

目 录



微信扫描上方二维码，获取更多免费资料

第1章 绪论

- 1.1 复习笔记
- 1.2 课后习题详解
- 1.3 名校考研真题详解

第2章 机构的结构分析

- 2.1 复习笔记
- 2.2 课后习题详解
- 2.3 名校考研真题详解

第3章 平面机构的运动分析

- 3.1 复习笔记
- 3.2 课后习题详解
- 3.3 名校考研真题详解

第4章 平面机构的静力分析

- 4.1 复习笔记
- 4.2 课后习题详解
- 4.3 名校考研真题详解

第5章 机械的动力分析

- 5.1 复习笔记
- 5.2 课后习题详解
- 5.3 名校考研真题详解

第6章 机械的平衡

- 6.1 复习笔记
- 6.2 课后习题详解
- 6.3 名校考研真题详解

第7章 机械的运转及其速度波动的调节

- 7.1 复习笔记
- 7.2 课后习题详解
- 7.3 名校考研真题详解

第8章 连杆机构及其设计

8.1 复习笔记

8.2 课后习题详解

8.3 名校考研真题详解

第9章 凸轮机构及其设计

9.1 复习笔记

9.2 课后习题详解

9.3 名校考研真题详解

第10章 齿轮机构及其设计

10.1 复习笔记

10.2 课后习题详解

10.3 名校考研真题详解

第11章 齿轮系及其设计

11.1 复习笔记

11.2 课后习题详解

11.3 名校考研真题详解

第12章 其他常用机构

12.1 复习笔记

12.2 课后习题详解

12.3 名校考研真题详解

第13章 机械系统的方案设计

13.1 复习笔记

13.2 课后习题详解

13.3 名校考研真题详解

第14章 机器人机构及其设计

14.1 复习笔记

14.2 课后习题详解

14.3 名校考研真题详解

第1章 绪论

1.1 复习笔记

本章作为《机械原理》的开篇文章，简单介绍了本书的研究对象及内容、学习目的和学科的发展现状。本章无重难点知识，只需了解即可。

研究对象及内容（见表1-1-1）

表1-1-1 研究对象及内容

要点	主要内容	
研究对象 (机械)	机构	传递与变换力和运动
	机器	利用机械运动传递或变换能量、信息和物料
研究内容	①机构结构、运动分析；②机器动力学；③常用机构分析设计；④机械系统方案设计	

1.2 课后习题详解

本章无课后习题。

1.3 名校考研真题详解

本章内容只是对整个课程的一个总体介绍，没有涉及到本章内容的考研试题，读者简单了解即可。

第2章 机构的结构分析

2.1 复习笔记

本章作为重要的基础章节之一，主要介绍了机构的组成和分类、机构具有确定运动的条件和自由度的计算、机构的组成原理和结构分析、机构的变换原理等内容。学习时需要重点掌握机构自由度的计算和组成原理等内容，主要以分析计算题的形式考查。除此之外，机构的组成、分类、具有确定运动的条件等内容，常以选择题、填空题和判断题的形式考查，复习时需要把握其具体内容，重点记忆。

一、机构的组成、分类及其简图表达

1 机构的组成及分类

(1) 机构的组成

① 构件、运动副和自由度（见表2-1-1）

表2-1-1 构件、运动副和自由度

要点	主要内容	
构件	构件组合可构成机构或机器	
运动副	基本运动副	①转动副和移动副； ②其他运动副可被视为基本运动副的组合
	复合运动副	同一处存在 ≥ 3 个构件的运动副
自由度	$F=6-s$ ； s 为约束度	

② 运动副的分类（见表2-1-2）

表2-1-2 运动副的分类

分类标准	类别
约束度	I级副（约束度为 1）、II级副（约束度为 2）、……
两构件的接触情况	高副（点或线接触）和低副（面接触）
封闭形式	几何封闭运动副和力封闭运动副
相对运动	转动副或回转副（铰链）、移动副、螺旋副和球面副
所处空间	平面运动副和空间运动副

③ 运动链和机构（见表2-1-3）

表2-1-3 运动链和机构

要点	主要内容		
运动链	分类	系统是否封闭	①闭式运动链；②开式运动链
		各构件的相对运动所处空间	①平面运动链；②空间运动链
机构	①包括主动件（也称原动件）和从动件； ②主动件的运动规律、机构的结构及构件的尺寸决定了从动件的运动规律		

(2) 机构的分类（见表2-1-4）

表2-1-4 机构的分类

分类标准	类别
按组成机构的运动副类型分	低副机构和高副机构
按形成机构的运动链类型分	闭链机构和开链机构
机构的运动情况	平面机构和空间机构
组成机构的构件的情况和机构工作原理	连杆机构、凸轮机构、齿轮机构、棘轮机构、槽轮机构、螺旋机构和摩擦传动机构
组成机构的构件性质	刚性机构、柔性机构、挠性传动机构、气动机构、液压机构以及其他广义机构

2 机构运动简图及其绘制

(1) 机构运动简图

- ① 各运动副位置由机构运动尺寸，通过一定的比例尺确定。
- ② 机构的运动传递通过运动副和构件常见的表示方法以及代表符号来表示。

(2) 机构运动简图的绘制步骤（见表2-1-5）

表2-1-5 机构运动简图的绘制步骤

步骤	主要内容
明确机械的结构及运动传递情况	①分析机构，观察相对运动； ②明确所有构件的数目； ③确定所有运动副的类型和数目
选定视图平面	①以能简单清楚地反映机构的特性为原则； ②选择机械多数构件所在的运动平面； ③对于难以清晰表达的部分可以额外绘制局部简图
绘制运动简图	①选取比例尺，确定各运动副位置； ②用规定的表示方法和符号画出

二、机构的运动确定性及其自由度分析

1 机构具有确定运动的条件及最小阻力定律（见表2-1-6）

表2-1-6 机构具有确定运动的条件及最小阻力定律

要点	主要内容
机构具有确定运动的条件	主动件数目 = 自由度数目
欠驱机构或欠驱机械系统	最小阻力定律：运动会优先沿阻力最小方向
冗驱机构或冗驱机械系统	主动件若运动不协调可能损坏机构的最薄弱环节

2 平面机构自由度的计算

(1) 平面机构的特点

每个平面低副产生两个约束和一个自由度，而每个平面高副产生一个约束和两个自由度。

(2) 平面机构自由度的计算方法

设平面机构中除机架外共有n个活动构件， p_l 个低副和 p_h 个高副，则此平面机构的自由度为 $F = 3n - (2p_l + p_h)$ 。

3 计算平面机构自由度时应注意的事项（见表2-1-7）

表2-1-7 计算平面机构自由度时应注意的事项

要点	主要内容	
特殊运动副的数目计算	复合铰链	复合铰链 (m 个构件) 存在 ($m-1$) 个转动副 ($m>2$)
	多处接触的运动副	两构件多处接触, 各接触点处转动轴线重合、移动方向平行或公法线重合, 则作为一个运动副进行处理
	复合高副	1 复合高副 = 1 低副
局部自由度	设局部自由度数目为 F' , 则 $F=3n-(2p_l+p_h)-F'$	
虚约束	计算	设虚约束数为 p' , 则 $F=3n-(2p_l+p_h-p')-F'$
	存在情况	①用转动副连接且运动轨迹重合的点; ②用双转动副杆连接且距离保持不变的两点; ③对机构运动传递无影响的重复部分

三、平面机构的组成原理、结构分类及分析与综合

1 平面机构的组成原理

机构的组成原理: 机构 = n 个基本杆组 + 主动件 + 机架。

2 平面机构的结构分类

基本杆组可分为II级组、III级组等, 根据基本杆组的分类, 机构可分为I级机构、II级机构、III级机构等。

3 平面机构的结构分析和结构综合 (见表2-1-8)

表2-1-8 平面机构的结构分析和结构综合

要点	主要内容	
结构分析	目的	确定机构组成和级别
	步骤	①计算自由度; ②确定主动件; ③拆杆组; ④确定机构级别
结构综合	特点	是一种定性综合方法, 综合结果不止一个解
	评价准则	任何机器, 在满足给定运动规律时, 应力求结构简单

四、机构的变换原理及其结构创新设计

1 构件变换原理

(1) 机架变换

通过选择机构中的不同构件作为机架, 可以获得不同运动形式的机构, 这种机构演化方式是机构倒置。如图2-1-1所示。

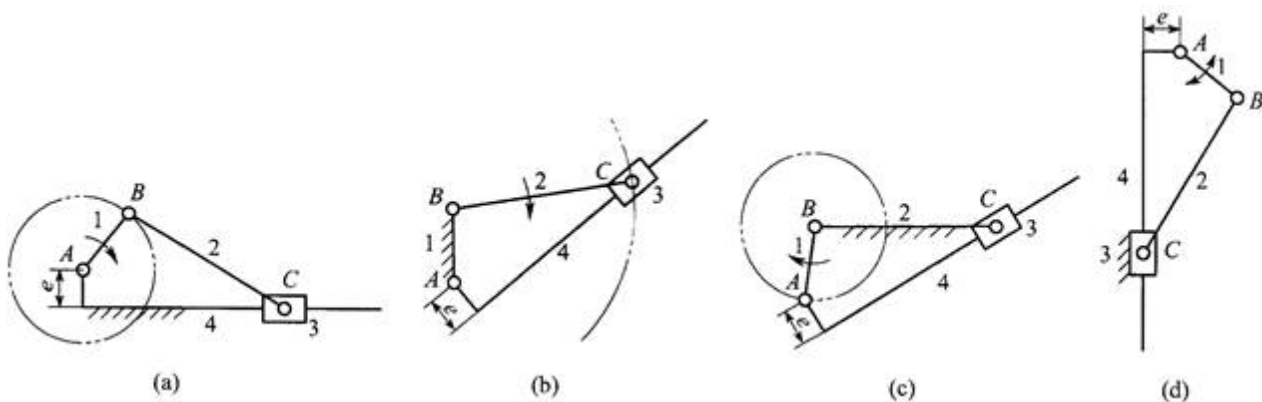


图2-1-1 平面含一个移动副四杆机构的倒置

(2) 主动件变换

针对单自由度机构，在机构具有确定运动的条件下，通过取不同构件为主动件时，则同一机构所得机构的结构形式可能也有所不同。

2 运动副的变换原理（见表2-1-9）

表2-1-9 运动副的变换原理

要点	主要内容		
运动副类型 变换	转-移运动 副变换	变换 原理	若改变组成转动副其中一构件的形状和相对尺寸，便可将这个转动副变换或演化为一个移动副
		等效 关系	移动副也可认为是转动中心位于垂直于导路无穷远处的一个转动副
	高副低代 变换	需满足 的条件	代替前后自由度、机构瞬时加速度和瞬时速度不变
		方法	虚拟构件通过转动副或转动副分别连接两高副构件
运动副元素 变换	①运动副元素尺寸扩大：不改变机构的组成特性。 ②运动副元素的互换：通过变换运动副间的包容关系，结构形式发生改变		
运动副约束 度的变换	针对不具有约束度变换功能的运动副，可利用附加非结构的约束力（如摩擦力、弹簧力等），使其具有运动变换的特性		

五、机构结构的型综合及其合理设计

本章内容为自选章节，非重点，在此不再赘述。

2.2 课后习题详解

2-1 何谓构件？何谓运动副及运动副元素？运动副是如何进行分类的？

答：（1）构件是指由一个或者多个零件刚性连接而成的独立运动的单元体。

（2）运动副是指通过两个构件直接接触并能产生相对运动的活动连接；运动副元素是指两个构件上参与接触而构成运动副的点、线、面等元素。

（3）运动副的分类：

① 根据运动副的约束度分类

可分为I级副、II级副、III级副、IV级副和V级副。

② 根据构成运动副的两构件的接触情况分类

可分为高副和低副。

③ 根据运动副的封闭形式分类

可分为几何封闭或形封闭运动副和力封闭运动副。

④ 根据两构件之间的相对运动形式分类

a. 可分为转动副或回转副（又称铰链）、移动副、螺旋副、球面副等；

b. 还可分为平面运动副和空间运动副。

2-2 机构运动简图有何用处？它能表示出原机构哪些方面的特征？

答：（1）机构运动简图的用处：方便对机械进行运动和动力分析。

（2）机构运动简图可以表示出原机构的组成和运动传递情况。

2-3 机构具有确定运动的条件是什么？当机构的主动件数少于或多于机构的自由度时，机构的运动将发生什么情况？什么是欠驱机构和冗驱机构，它们在机械工程中有何重要意义？

答：（1）机构具有确定运动的条件：机构主动件数目与机构自由度数目相等。

（2）当机构的主动件数小于或多于机构的自由度时，机构的运动将发生如下情况：

① 主动件数 < 机构自由度，运动不完全确定；

② 主动件数 > 机构的自由度，损坏最薄弱环节。

（3）欠驱机构的主动件数小于机构自由度；冗驱机构的主动件数大于机构自由度。

（4）欠驱机构和冗驱机构在机械工程中的重要意义：

① 欠驱机构

运动遵循最小阻力定律，简化机构，提升自适应性和机构灵巧性。

② 冗驱机构

- a. 若各主动件运动相互协调，则各主动件共同驱动从动件运动；
- b. 增大可靠性，减小尺寸和重量；
- c. 有利于克服机构在某些奇异位形所受障碍。

2-4 何谓最小阻力定律？试举出在机械工程中应用最小阻力定律的一两个实例。

答：（1）最小阻力定律：当主动件数小于机构自由度时，将优先沿阻力最小方向进行运动。

（2）机械工程中应用最小阻力定律的实例

① 空调水系统冷热水循环泵的变转速运行即运用了最小阻力定律；

② 送料机构。例如图2-2-1所示的送料机构，其自由度为2，而主动件只有曲柄1一个。根据最小阻力定律，机构将沿着阻力最小的方向进行运动，将工件推送向前。

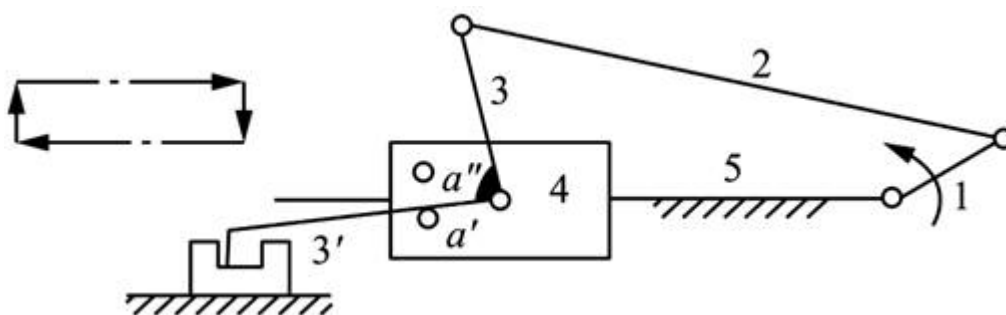


图2-2-1 送料机构

2-5 在计算平面机构的自由度时，应注意哪些事项？

答：在计算平面机构的自由度时，应注意的事项：

（1）正确计算运动副的数目。

① 复合铰链（ m 个构件）具有 $(m - 1)$ 个转动副；

② 以下情况只算一个运动副：

- a. 转动副：两构件多处接触，转动轴线重合；
- b. 移动副：两构件多处接触，移动方向平行；
- c. 平面高副：各接触点处公法线重合。

③ 复合高副相当一个低副。

（2）要除去局部自由度。

（3）要除去虚约束。

2-6 如图2-2-2所示的机构中，在铰链C、B、D处，被连接的两构件上连接点的轨迹都是重合的，那么能说该机构有三个虚约束吗？为什么？

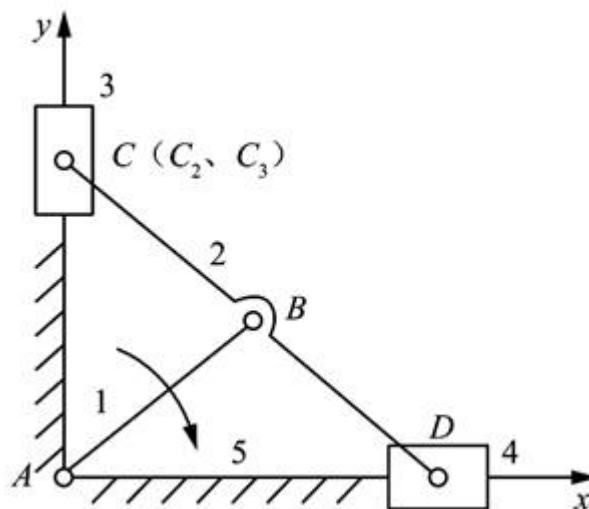


图2-2-2 椭圆机构

答：（1）不能说该机构有三个虚约束。

（2）原因如下：

对铰链C、B、D中任何一点，连接点的两构件上连接点的轨迹重合是受其他两处制约作用的，因此只有一个虚约束。

2-7 何谓机构的组成原理？何谓基本杆组？它具有什么特性？如何确定基本杆组的级别及机构的级别？

答：（1）机构的组成原理：任何机构都可以利用若干个自由度为零的基本杆组依次连接到主动件和机架的方法而构成。

（2）基本杆组是指自由度为0且不能再分的构件组。

（3）基本杆组的特性：自由度为零、不可再分。

（4）基本杆组的级别及机构的级别的确定

① 基本杆组的级别等于杆组中包含有最多运动副的构件的运动副数目；

② 机构的级别即为机构中最高级别基本杆组的级别。

2-8 为何要对平面高副机构进行“高副低代”？“高副低代”应满足的条件是什么？

答：（1）平面高副机构进行“高副低代”的原因：

便于分析包含高副的平面机构。

（2）“高副低代”应满足的条件：

① 不改变代替前后自由度；

② 不改变代替前后瞬时加速度和瞬时速度。

2-9 任选三个身边已有的或能观察到的下列常用装置（或其他装置），试画出其机构运动简图，并计算其自由度。

- （1）折叠桌或折叠椅；（2）酒瓶软木塞开盖器；（3）衣柜上的弹簧合页；（4）可调臂台灯机构；（5）剥线钳；（6）磁带式录音机功能键操纵机构；（7）洗衣机定时器机构；（8）轿车挡风玻璃雨刷机构；（9）公共汽车自动开门机构；（10）挖掘机机械臂机构；……

解： (1) 公共汽车自动开闭门装置

① 运动简图如图2-2-3 (a) 所示。

② $n=3$, $p_1=4$, $p_h=0$, 该机构的自由度为

$$F=3n-2p_1-p_h=3\times 3-2\times 4=1$$

(2) 运动训练器

① 运动简图如图2-2-3 (b) 所示。

② $n=3$, $p_1=4$, $p_h=0$, 该机构的自由度为

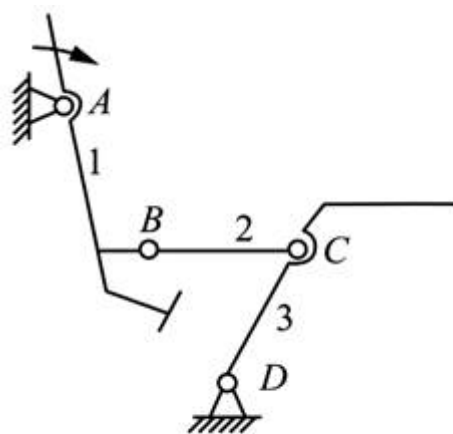
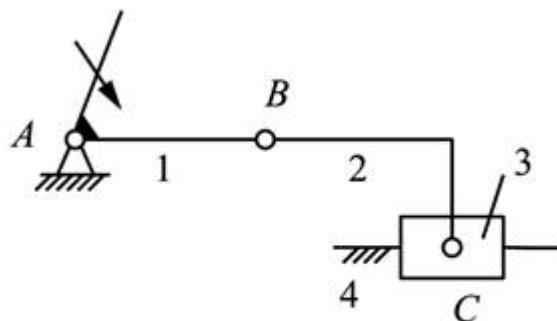
$$F=3n-2p_1-p_h=3\times 3-2\times 4=1$$

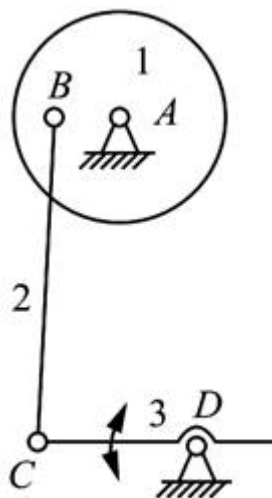
(3) 缝纫机踏板机构

① 运动简图如图2-2-3 (c) 所示。

② $n=3$, $p_1=4$, $p_h=0$, 该机构的自由度为

$$F=3n-2p_1-p_h=3\times 3-2\times 4=1$$





(c)

图2-2-3

2-10 请说出人腿部的髋关节、膝关节和踝关节分别可视为何种运动副？试画出仿腿部机构的机构运动简图，并计算其自由度。

解：（1）人腿部的髋关节、膝关节和踝关节分别可视为以下运动副：

① 髋关节和踝关节可视为球面副；

② 膝关节可视为球销副。

（2）取连接大腿的身体部分为机架，仿腿部机构的机构运动简图如图2-2-4所示。

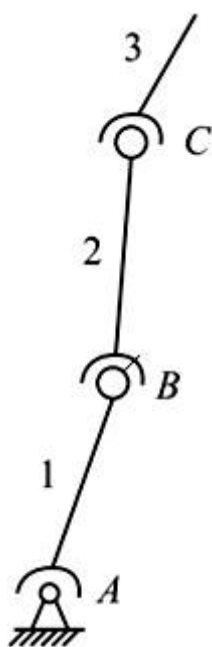


图2-2-4

（3）根据图2-2-4所示， $n = 3$ ， $p_4 = 1$ ， $p_3 = 2$ ，故该机构的自由度为

$$F = (6 - 4) p_4 + (6 - 3) p_3 = 2 \times 1 + 3 \times 2 = 8$$

2-11 如图2-2-5所示为一简易冲床的初拟设计方案。设计者的思路是：动力由齿轮1输入，使轴A连续回转；而固装在轴A上的凸轮2与杠杆3组成的凸轮机构，将使冲头4上下运动以达到冲压的目的。试绘出其机构运动简图，分析其是否能实

现设计意图，并提出修改方案。

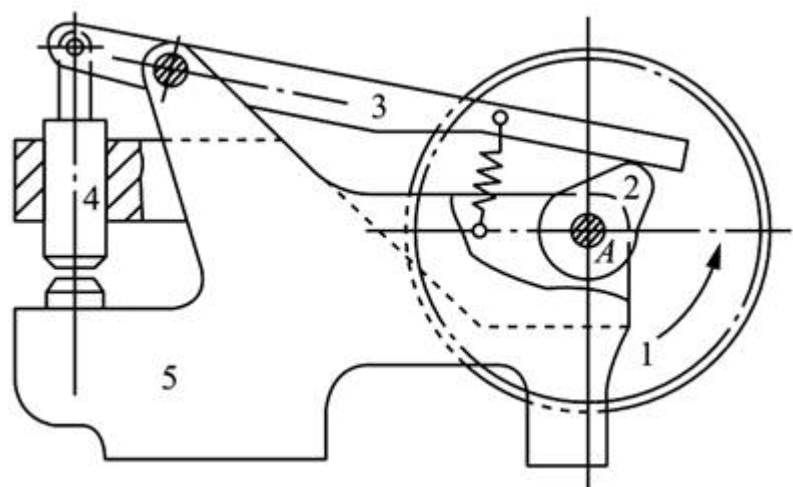


图2-2-5

解：（1）该机构的运动简图如图2-2-6（a）所示。

（2）该机构不能实现设计意图。原因如下：

$n = 3$ ， $p_h = 1$ ， $p_l = 4$ ，该机构的自由度为

$$F = 3n - (2p_l + p_h) = 3 \times 3 - (2 \times 4 + 1) = 0$$

机构将无法自由运动。

（3）修改方案：

① 在构件3、4之间加一个滑块和一个移动副，改进后的运动简图如图2-2-6（b）所示。

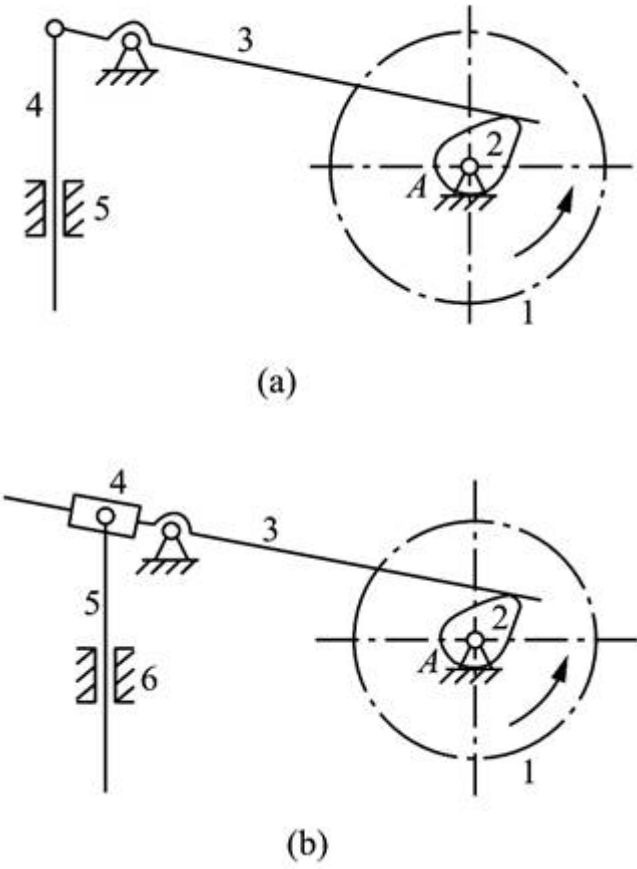


图2-2-6

② 此时 $n = 4$, $p_h = 1$, $p_l = 5$, 机构的自由度为

$$F = 3n - (2p_l + p_h) = 3 \times 4 - (2 \times 5 + 1) = 1$$

2-12 图2-2-7所示为一小型压力机。图中齿轮1与偏心轮1'为同一构件，绕固定轴心O连续转动。在齿轮5上开有凸轮凹槽，摆杆4上的滚子6嵌在凹槽中，从而使摆杆4绕C轴上下摆动；同时，又通过偏心轮1'、连杆2、滑杆3使C轴上下移动；最后，通过在摆杆4的叉槽中的滑块7和铰链G使冲头8实现冲压运动。试绘制其机构运动简图，并计算其自由度。

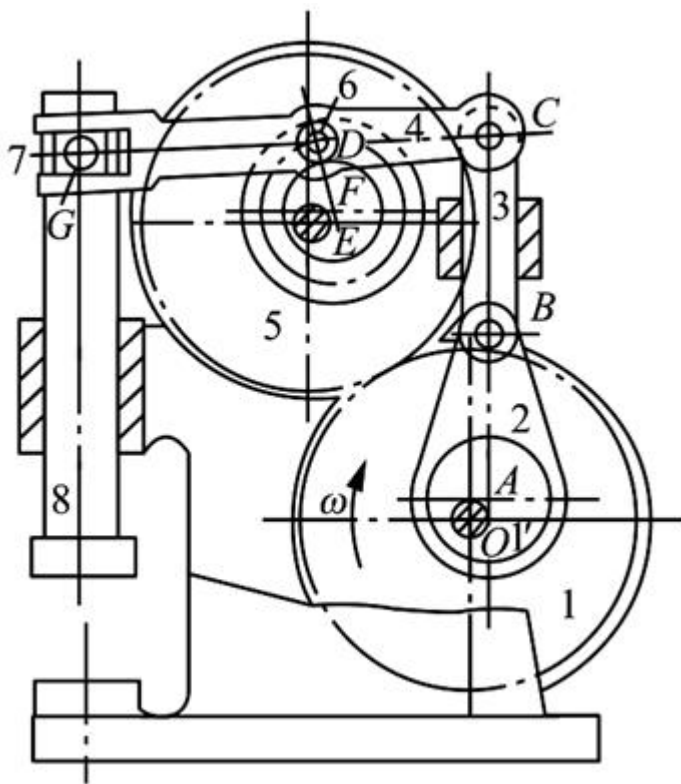


图2-2-7

解：（1）该机构的运动简图如图2-2-8所示。

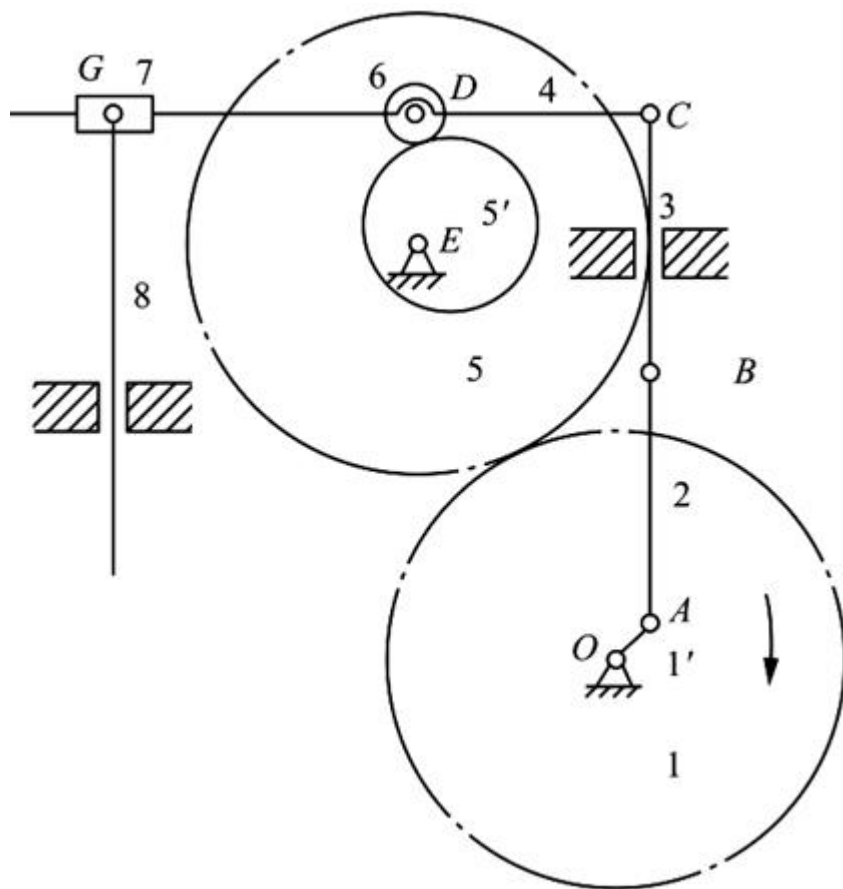


图2-2-8

其中，该机构局部自由度数 $F' = 1$ 。

(2) $n = 8$, $p_h = 2$, $p_l = 10$, $F' = 1$, 则该机构的自由度为

$$F = 3n - (2p_l + p_h) - F' = 3 \times 8 - (2 \times 10 + 2) - 1 = 1$$

2-13 如图2-2-9所示为一新型偏心轮滑阀式真空泵。其偏心轮1绕固定轴心A转动，与外环2固连在一起的滑阀3在可绕固定轴心C转动的圆柱4中滑动。当偏心轮1按图示方向连续回转时，可将设备中的空气吸入，并将空气从阀5中排出，从而形成真空。试绘制其机构运动简图，并计算其自由度。

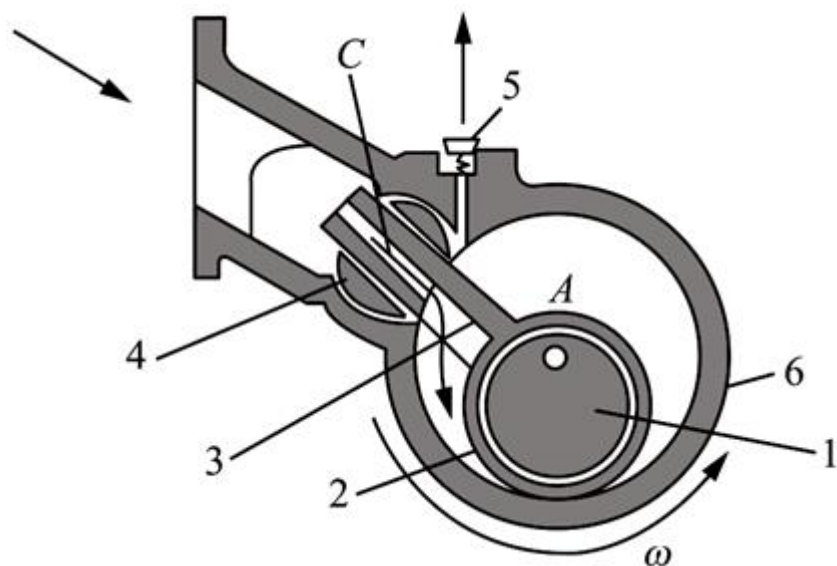


图2-2-9

解：(1) 该机构的运动简图如图2-2-10所示。

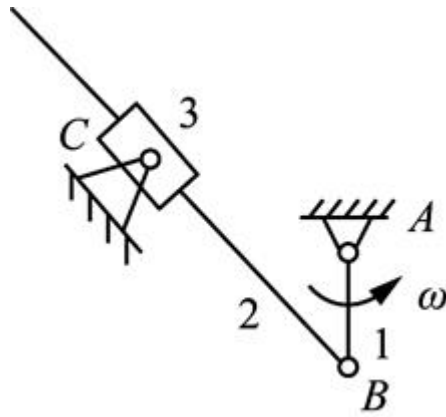


图2-2-10

(2) $n = 3$, $p_h = 0$, $p_l = 4$, 该机构的自由度为

$$F = 3n - (2p_l + p_h) = 3 \times 3 - (2 \times 4 + 0) = 1$$

2-14 如图2-2-11所示是为高位截肢的人所设计的一种假肢膝关节机构。该机构能保持人行走的稳定性。若以胫骨1为机架，试绘制其机构运动简图，计算其自由度，并作出大腿弯曲时的机构运动简图。

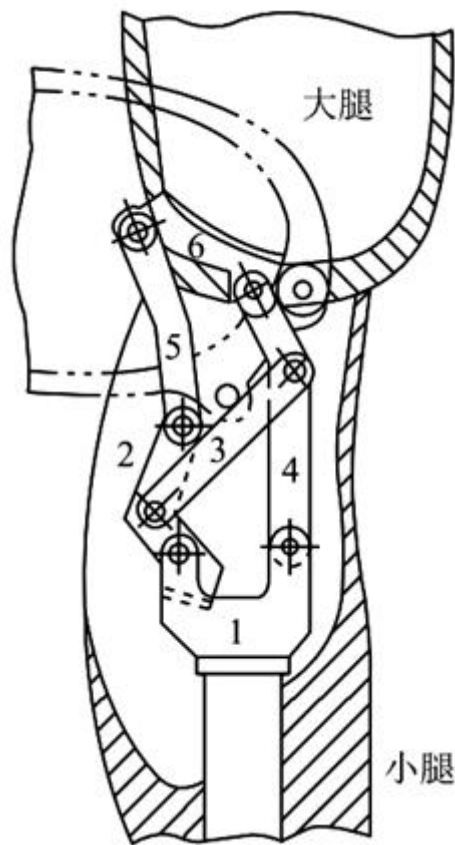


图2-2-11

解：(1) 该机构的运动简图如图2-2-12 (a) 所示。

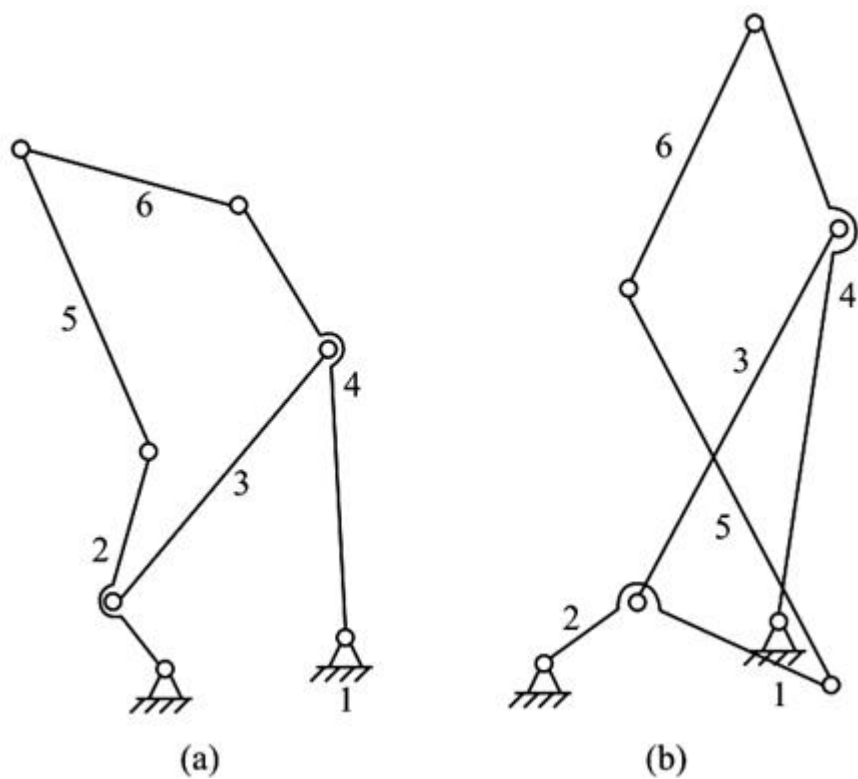


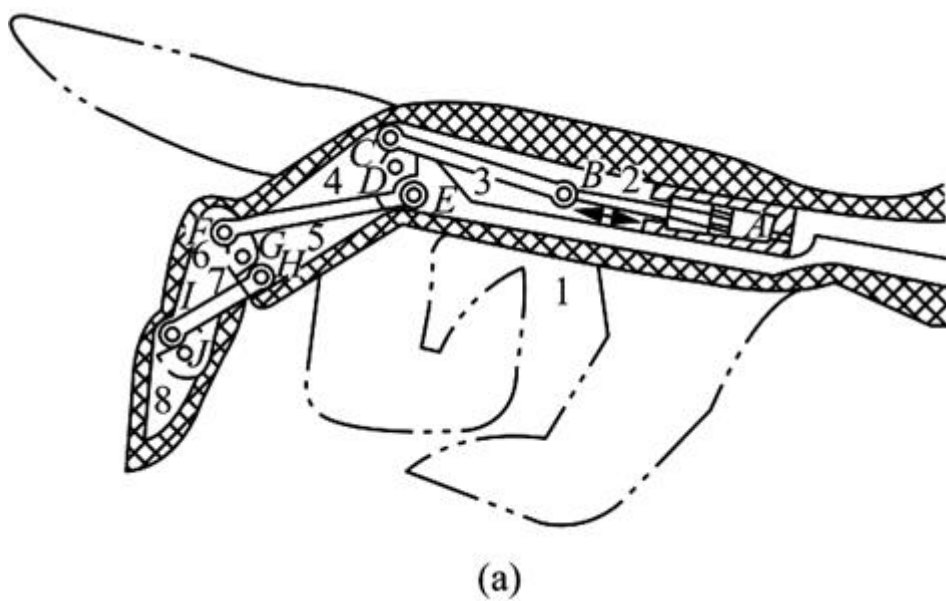
图2-2-12

(2) 该机构中 $n=5$, $p_h=0$, $p_l=7$, 其自由度为

$$F = 3n - (2p_l + p_h) = 3 \times 5 - (2 \times 7 + 0) = 1$$

(3) 大腿弯曲90°时的机构运动简图如图2-2-12 (b) 所示。

2-15 试绘制如图2-2-13所示机械手的机构运动简图, 并计算其自由度。图 (a) 为仿食指的机械手机构; 图 (b) 为夹持型机械手。



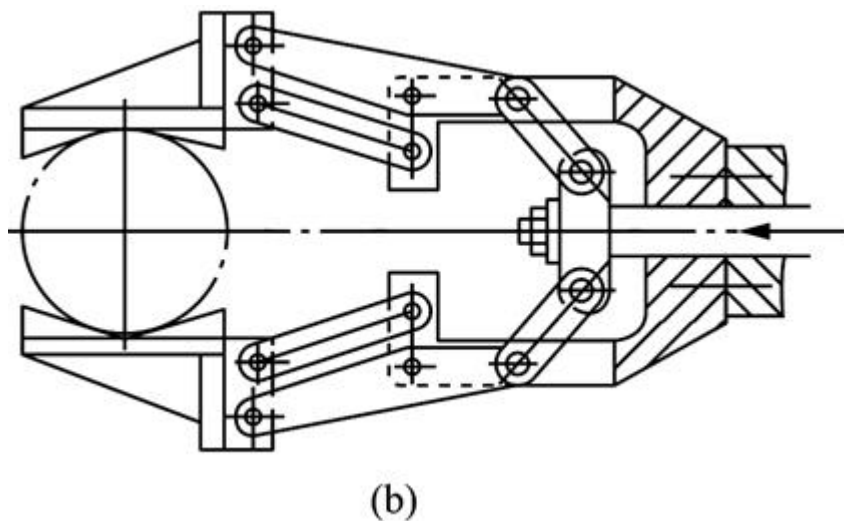


图2-2-13

解：（1）对仿食指的机械手机机构进行分析

① 该机构的运动简图如图2-2-14（a）所示。

② $n = 7$, $p_h = 0$, $p_l = 10$, 自由度为

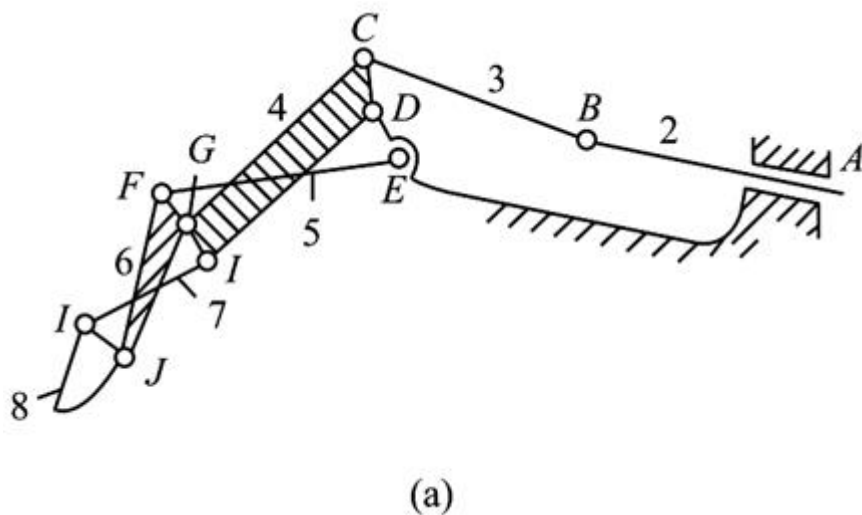
$$F = 3n - (2p_l + p_h) = 3 \times 7 - (2 \times 10 + 0) = 1$$

（2）对夹持型的机械手机机构进行分析

① 该机构的运动简图如图2-2-14（b）所示。

② $n = 9$, $p_h = 0$, $p_l = 13$, 自由度为

$$F = 3n - (2p_l + p_h) = 3 \times 9 - (2 \times 13 + 0) = 1$$





(2) 图 (b) 机构简图如图2-2-16 (b) 所示, $n=7$, $p_h=0$, $p_l=10$, 该机构自由度为

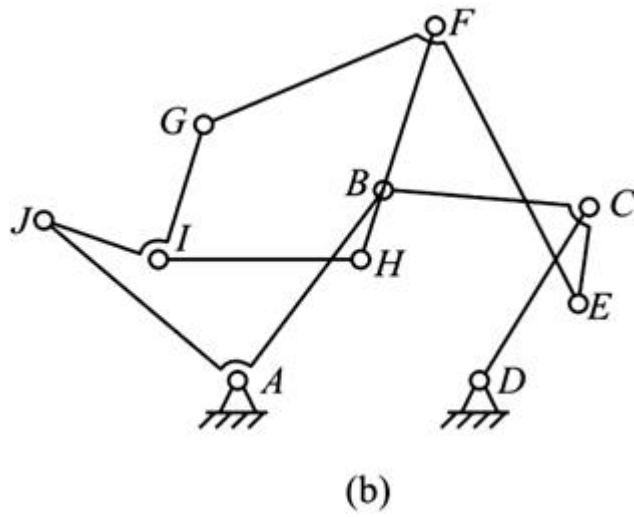
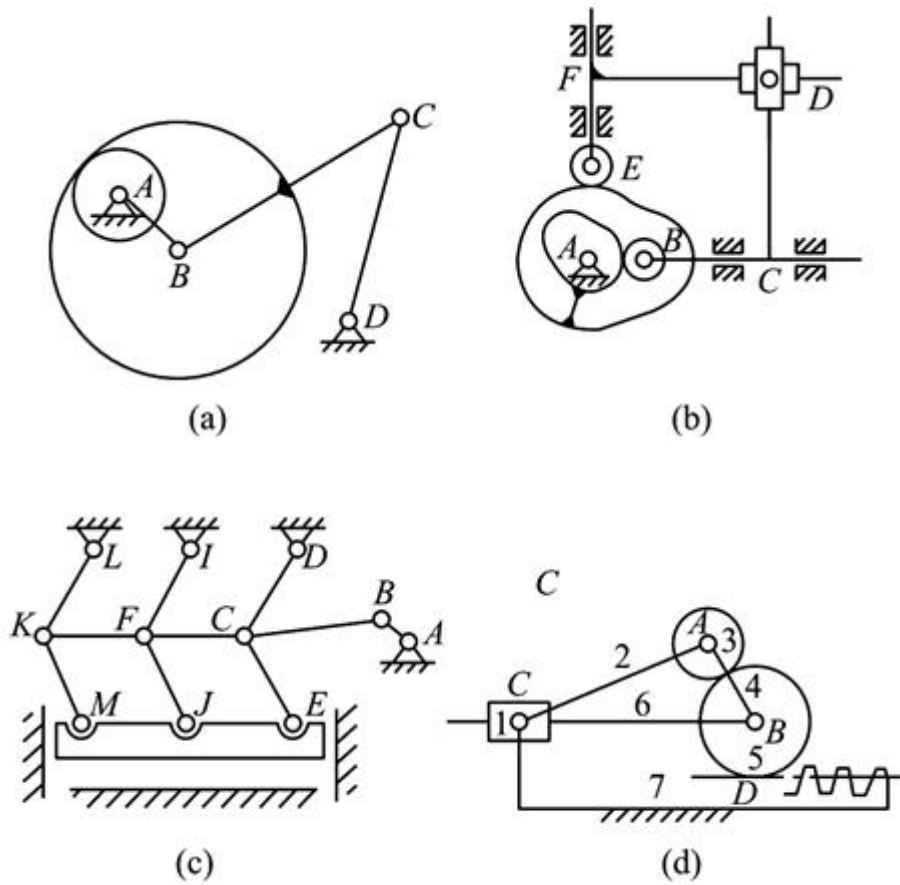


图2-2-16

2-17 如图2-2-17所示, 图 (a)、(d) 为齿轮-连杆组合机构; 图 (b) 为凸轮-连杆组合机构 (图中在D处为铰接在一起的两个滑块); 图 (c) 为一精压机构; 图 (e) 为一楔块机构; 图f为一齿轮系机构。试计算如图所示各机构的自由度, 并问在图 (d) 所示机构中, 齿轮3、5和齿条7与齿轮5的啮合高副所提供的约束数目是否相同, 为什么?



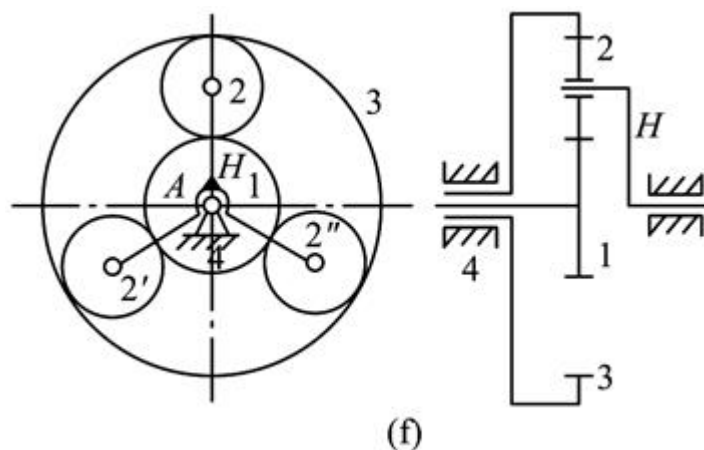
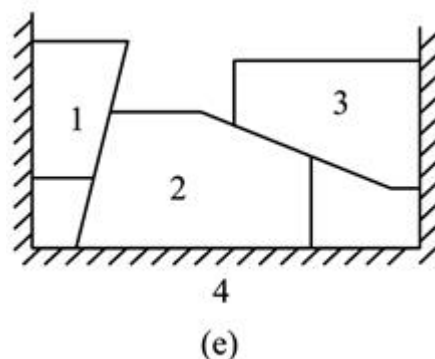


图2-2-17

解：(1) 图中各机构的自由度分别如下：

(a) A处为复合铰链，该机构 $n = 4$ ， $p_l = 5$ ， $p_h = 1$ ，自由度为

$$F = 3n - (2p_l + p_h) = 3 \times 4 - (2 \times 5 + 1) = 1$$

(b) B、E两处的滚子为局部自由度，因此该机构 $n = 7$ ， $p_l = 8$ ， $p_h = 2$ ， $F' = 2$ ，自由度为 $F = 3n - (2p_l + p_h - p') - F' = 3 \times 7 - (2 \times 8 + 2 - 0) - 2 = 1$

(c) 经分析可知，该机构的运动通过ABCDE即可实现，其余部分为虚约束。因此去除虚约束部分后，C处为复合铰链，存在2个转动副，故该机构 $n = 5$ ， $p_l = 7$ ， $p_h = 0$ ，自由度为

$$F = 3n - (2p_l + p_h) = 3 \times 5 - (2 \times 7 + 0) = 1$$

(d) A、B、C处为复合铰链，齿轮3、5处只有一个高副，而齿条7与齿轮5处有2个高副，则该机构的自由度为 $F = 3n - (2p_l + p_h) = 3 \times 6 - (2 \times 7 + 3) = 1$

(e) 该机构 $n = 3$ ， $p_l = 5$ ，存在两处虚约束，则机构的自由度为

$$F = 3n - (2p_l + p_h - p') - F' = 3 \times 3 - (2 \times 5 + 0 - 2) - 0 = 1$$

(f) 经分析可知，该机构的运动通过1-2-H-3即可实现，其余部分为虚约束。因此去除虚约束部分后，该机构 $n = 4$ ， $p_l = 4$ ， $p_h = 2$ ，自由度为

$$F = 3n - (2P_l + P_h) = 3 \times 4 - (2 \times 4 + 2) = 2$$

(2) 齿轮3、5和齿条7与齿轮5的啮合高副所提供的约束数目不相同。原因如下：

① 齿轮3、5啮合中心距不变，为一个高副；

② 齿条7与齿轮5中心距变化在齿的两侧面保持线接触，故为两个高副。

2-18 如图2-2-18所示为某水库升船机的大型安全制动器，其制动轮直径 $D = 5600\text{mm}$ ，制动力矩 $M_F = 5000\text{kN}\cdot\text{m}$ 。该机构是一个常闭式（在重力 G 的作用下）多自由度机构，在外力 F 的作用下解除制动。为使两制动瓦均能可靠地离开制动轮，设置了四个限位挡块 $T_1 \sim T_4$ 。试计算该机构的自由度（计算时不考虑制动轮），并说明为什么该装置要用多自由度机构，其目的何在？并说明该制动器是否为欠驱动机构或变胞机构。

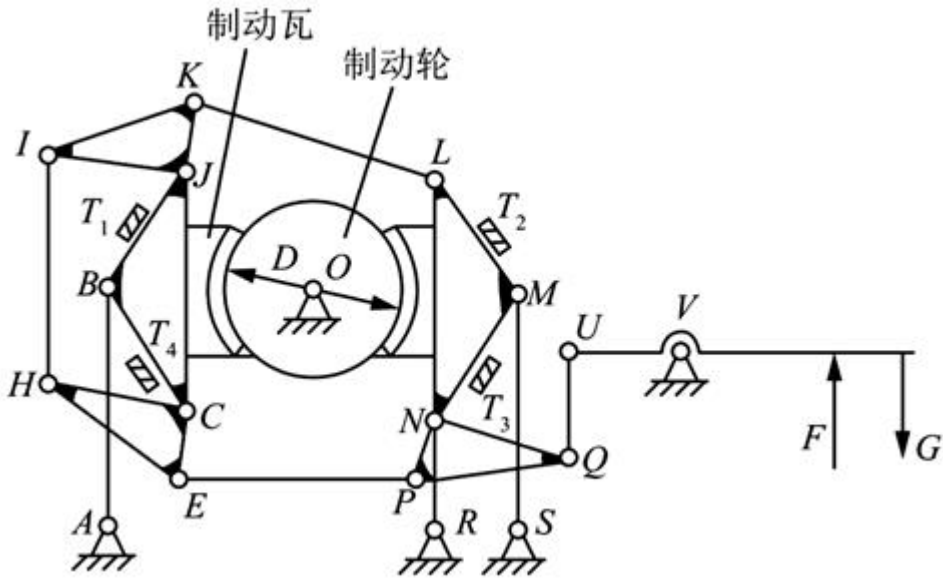


图2-2-18

解：（1）在该机构中， $n = 13$ ， $p_5 = 18$ ， $p' = 0$ ，N处为复合铰链，该机构的自由度为

$$F = 3n - 2p_5 - p' = 3 \times 13 - 2 \times 18 = 3$$

（2）该装置要用多自由度机构的目的如下：

- ① 重力 G 发生作用时，两边的制动瓦与制动轮接触，限制了两个自由度；
- ② 同理 F 发生作用时，两边的制动瓦离开制动轮，与两侧的限位挡块接触，限制了两个自由度，机构本身运动需要一个自由度；
- ③ 为了使该制动器能有效地制动和解除制动，该装置需要3个自由度。

（3）该制动器是欠驱动机构和变胞机构。原因如下：

- ① 未制动时，该制动器的主动件只有一个（即主动件数目为1），小于机构自由度的数目3，即该机构是欠驱动机构；
- ② 该机构是多自由度机构，即该机构在运动过程中其自由度和活动构件数是变化的，即该机构是变胞机构。

2-19 试绘制图2-2-19所示凸轮驱动式四缸活塞空气压缩机的机构运动简图，并计算其机构的自由度（图中凸轮1为主动件，当其转动时，分别推动装于四个活塞上A、B、C、D处的滚子，使活塞在相应的气缸内往复运动。图中四个连杆的长度相等，即 $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CD} = \overline{AD}$ ）。

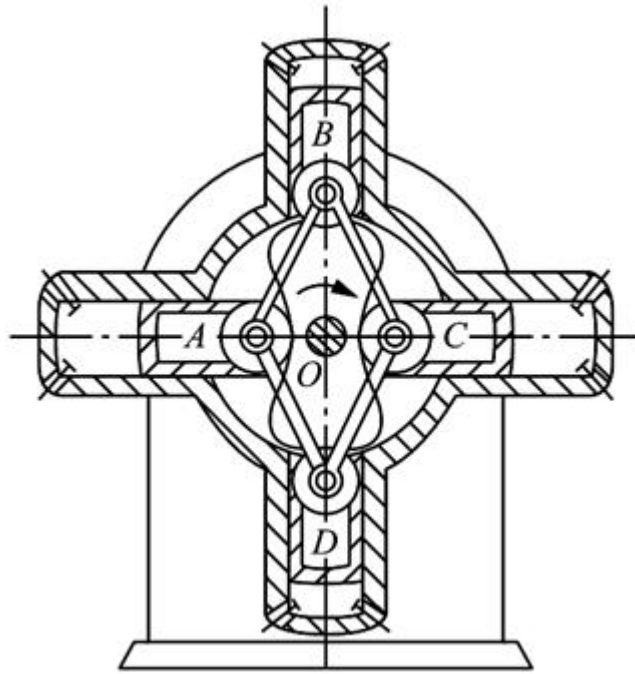


图2-2-19

解：（1）该机构的运动简图如图2-2-20所示。

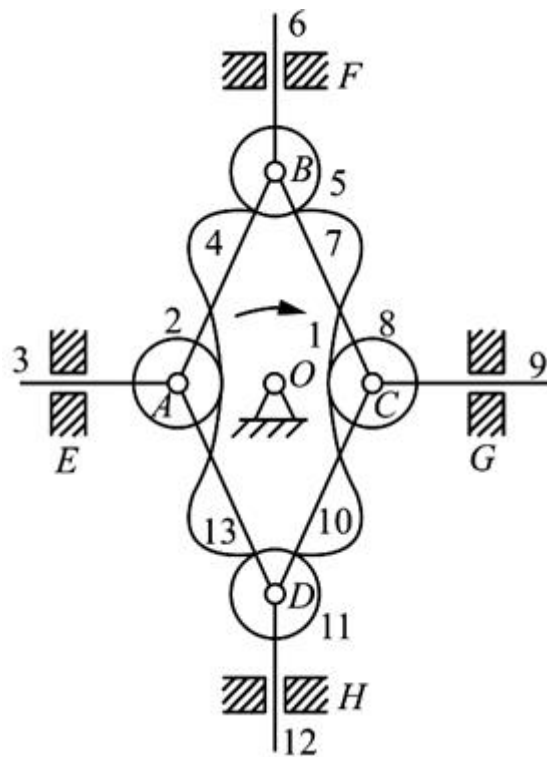


图2-2-20

（2）该机构的自由度计算如下：

① A、B、C、D处为复合铰链，则 $n = 13$ ， $p_1 = 17$ ， $p_h = 4$ ；

② 滚子处为局部自由度， $F' = 4$ ；

③ 滚子与杆件3、6、9、12组成转动副，3、6、9、12与机架间组成移动副，引入了4个虚约束， $p' = 4$ ；

④ 该机构的自由度为

$$F = 3n - (2p_1 + p_h - p') - F' = 3 \times 13 - (2 \times 17 + 4 - 4) - 4 = 1$$

2-20 图2-2-21 (a) 所示为偏心轮式容积泵；图2-2-21 (b) 为由四个四杆机构组成的转动翼板式容积泵。试绘出两种泵的机构运动简图，并说明它们为何种四杆机构，为什么？

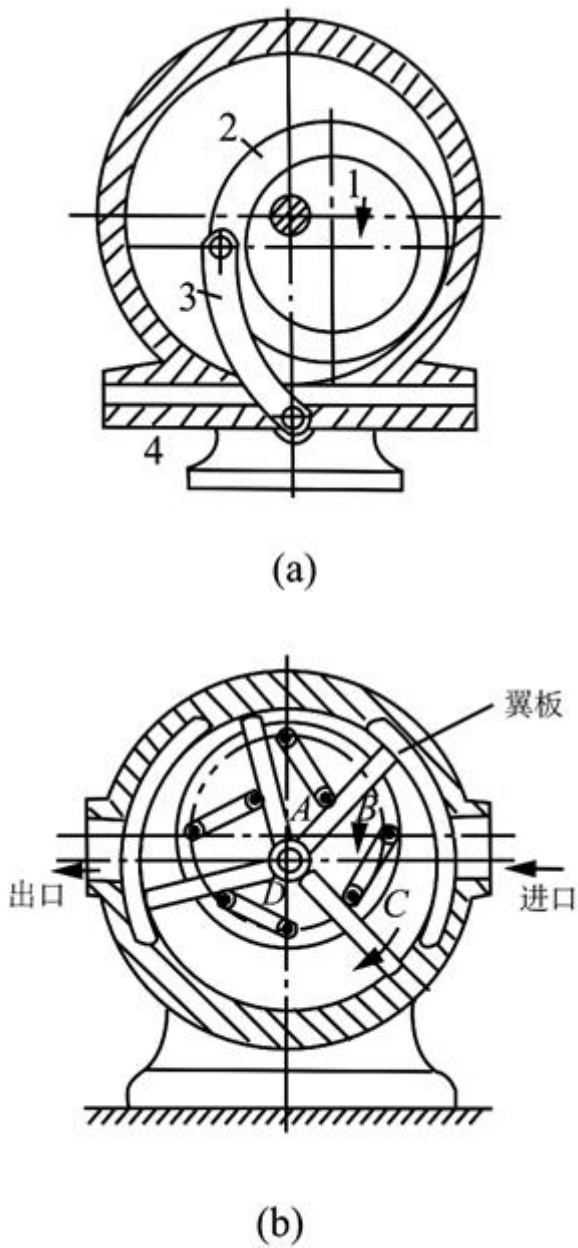
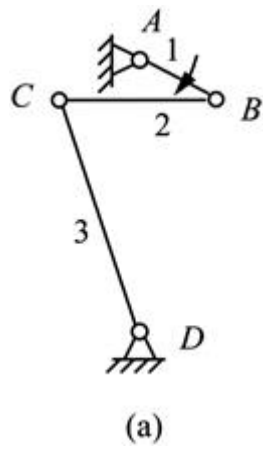


图2-2-21

解：（1）如图2-2-22所示，分别为对应题图的机构运动简图。



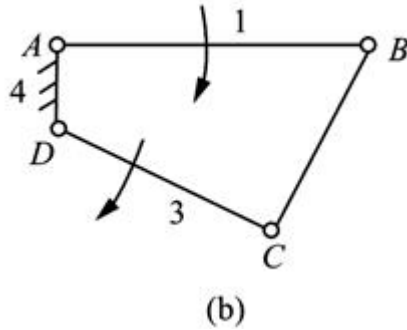


图2-2-22

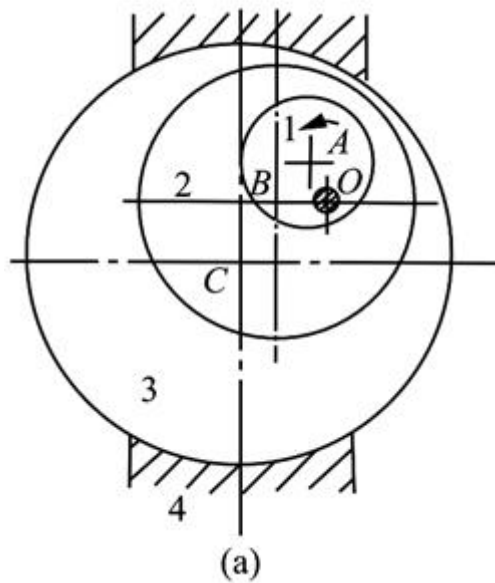
(2) ① 根据a图泵的工作原理，如图2-2-22 (a) 所示的机构为曲柄摇杆机构，原因如下：

构件1可绕泵的中心点A整周转动，构件2可绕构件1的中心点B整周转动，构件3不能绕D点作相对整周转动，由此可确定主动件1为曲柄。

② 根据b图泵的工作原理，如图2-2-22 (b) 所示的机构为双曲柄机构，原因如下：

杆1、3均可分别绕点A、D相对机架AD做整周转动。

2-21 试画出图2-2-23所示两种机构的机构运动简图，并说明它们各为何种机构？在图 (a) 中偏心盘1绕固定轴O转动，迫使偏心盘2在圆盘3中绕其几何中心B相对转动，而圆盘3又相对于机架绕其几何中心C转动。在图 (b) 中偏心盘1绕固定轴O转动，迫使滑块2在圆盘3的槽中来回滑动，而圆盘3又相对于机架转动。



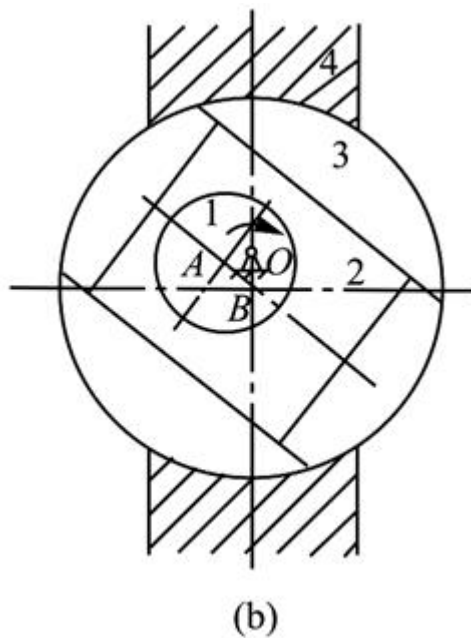


图2-2-23

解：（1）如图2-2-24所示分别为题图对应的机构运动简图。

（2）① 图2-2-24（a）中，杆OA为曲柄，杆BC为摇杆，故该机构为曲柄摇杆机构；

② 图2-2-24（b）中，杆OA为曲柄，该机构为曲柄摇块机构。

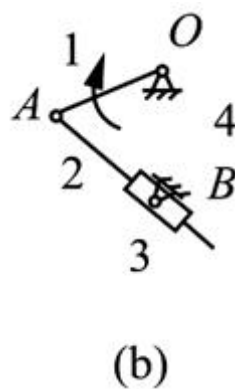
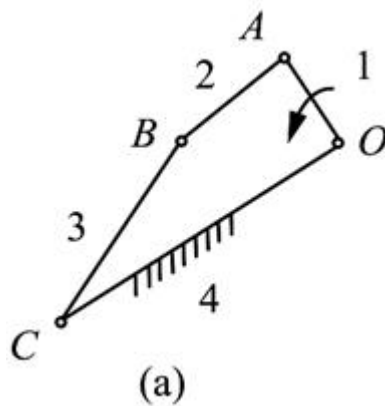


图2-2-24

2-22 如图2-2-25所示为一收放式折叠支架机构。该支架中的构件1和5分别用木螺钉连接于固定台板1'和活动台板5'上，两者在D处铰接，使活动台板能相对于固定台板转动。又通过件1、2、3、4组成的铰链四杆机构及连杆3上E点处的销子

与件5上的连杆曲线槽组成的销槽连接使活动台板实现收放动作。在图示位置时，虽在活动台板上放有较重的重物，但活动台板也不会自动收起，必须沿箭头方向推动件2，使铰链B、D重合，活动台板才可收起（如图中双点画线所示）。现已知构件尺寸 $l_{AB} = l_{AD} = 90\text{mm}$ ， $l_{BC} = l_{CD} = 25\text{mm}$ ，其余尺寸见图。试绘制该机构的运动简图，计算其自由度，并说明该机构是否为变胞机构。

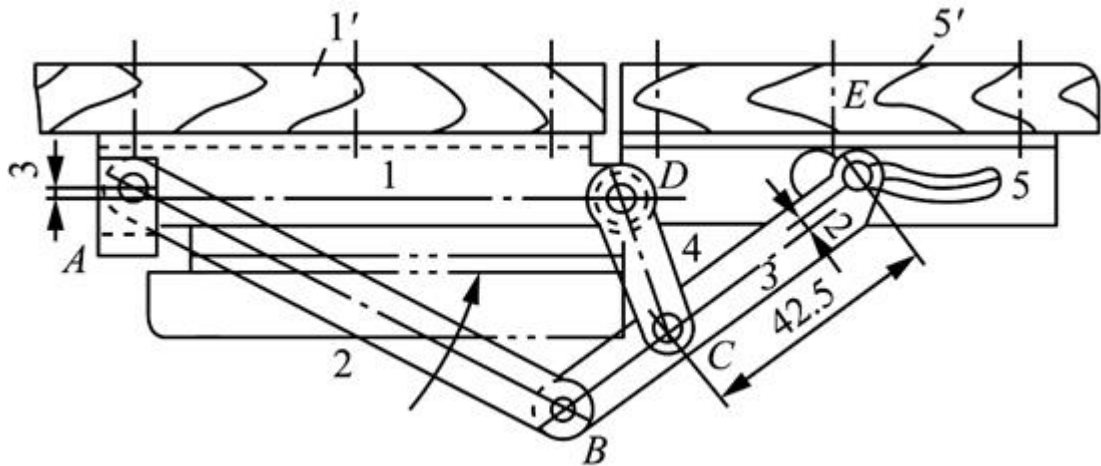


图2-2-25

解：（1）该收放式折叠支架机构的运动简图如图2-2-26所示。

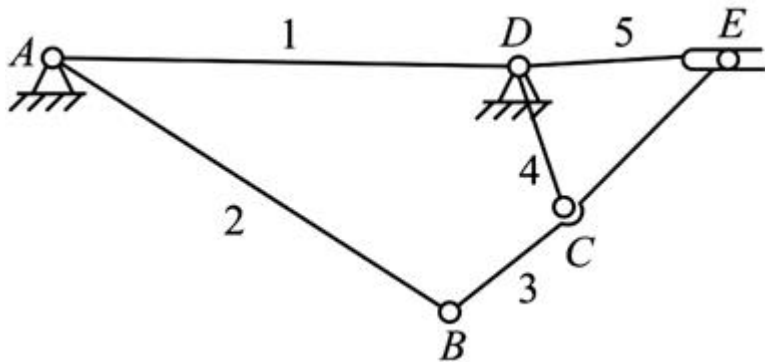


图2-2-26

（2）该机构D处为复合铰链，在E处为局部自由度，活动构件 $n = 5$ ， $p_l = 6$ ， $p_h = 1$ ，自由度为

$$F = 3n - (2p_l + p_h - p') - F' = 3 \times 5 - (2 \times 6 + 1 - 0) - 1 = 1$$

（3）该机构是变胞机构，原因如下：

当铰链B与D重合时，杆2与杆1重合，杆3与杆5重合，使该机构的有效构件和自由度发生变化，产生了新型机构。

2-23 试绘制如图2-2-27所示空间斜盘机构的机构运动简图（其尺寸可从图上量取），并计算其自由度。该机构主动件1作整周回转，通过斜盘2使滑杆3作往复直线运动。若在滑杆上装上工具，则可以对工件进行锯、锉和磨削等加工。

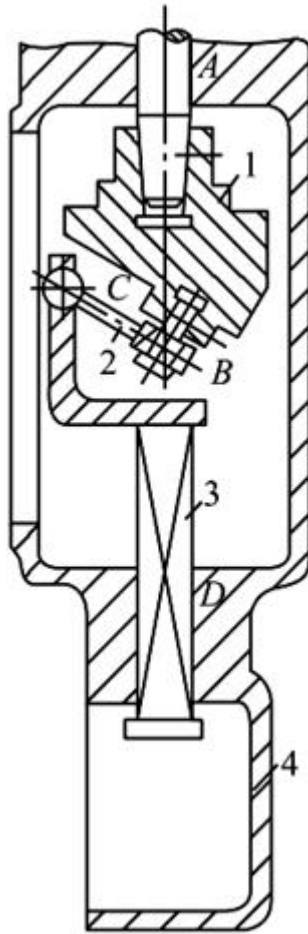


图2-2-27

解：（1）该空间斜盘机构的运动简图如图2-2-28所示。

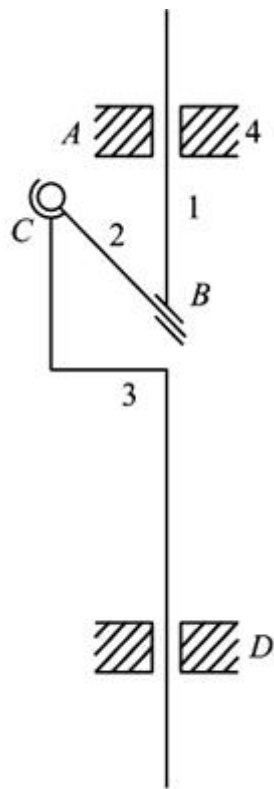


图2-2-28

（2）该机构的自由度为

$$F = 6n - (5p_5 + 4p_4 + 3p_3 + 2p_2 + p_1) = 6 \times 3 - (5 \times 2 + 4 \times 1 + 3 \times 1 + 2 \times 0 + 0) = 1$$

2-24 图2-2-29所示为一双缸内燃机的机构简图，试计算其自由度，并分析组成此机构的基本杆组。如果在该机构中改选构件5为主动件，试问组成此机构的基本杆组是否与前有所不同？

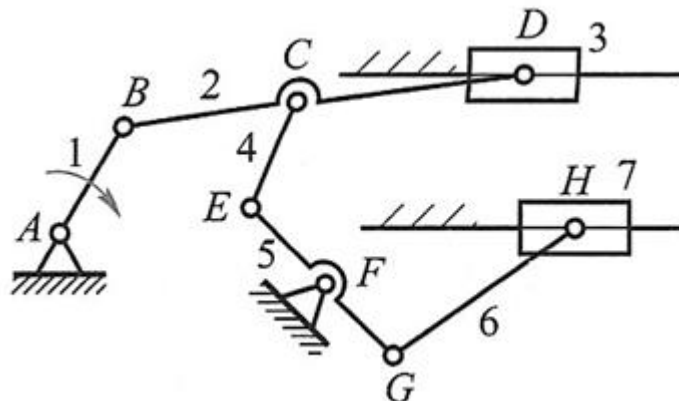


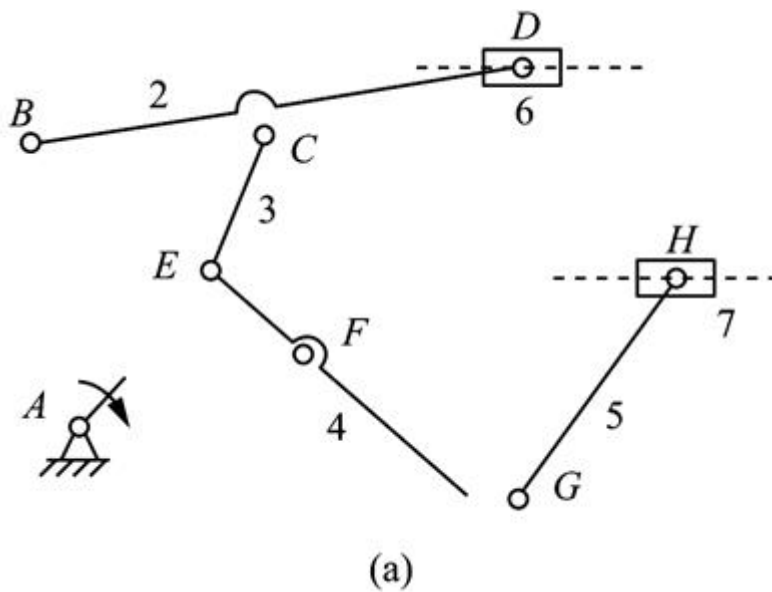
图2-2-29

解：（1）该机构 $n = 7$ ， $p_l = 10$ ， $p_h = 0$ ，则该内燃机的机构自由度为

$$F = 3n - (2p_l + p_h) = 3 \times 7 - (2 \times 10 + 0) = 1$$

（2）AB杆（杆件1）为主动件时，该机构的基本杆组如图2-2-30（a）所示。

（3）该机构改选EG杆（杆件4）为主动件时，组成该机构的基本杆组与前不同，如图2-2-30（b）所示。



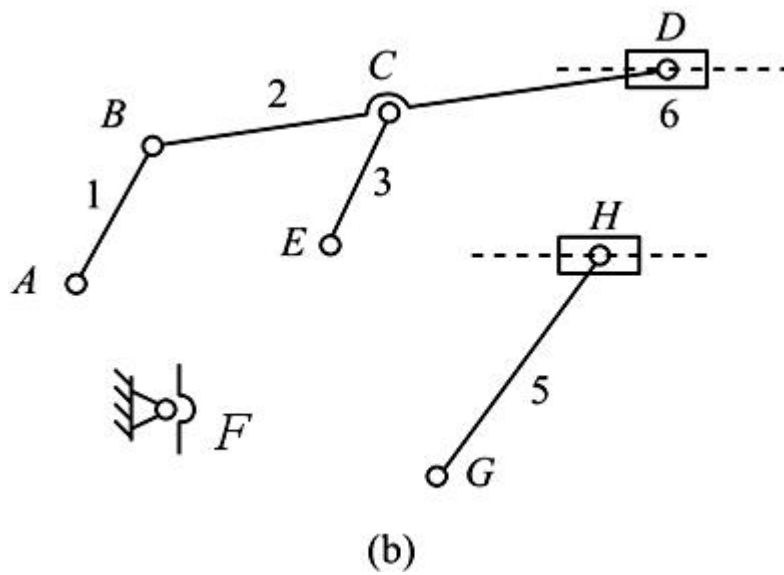
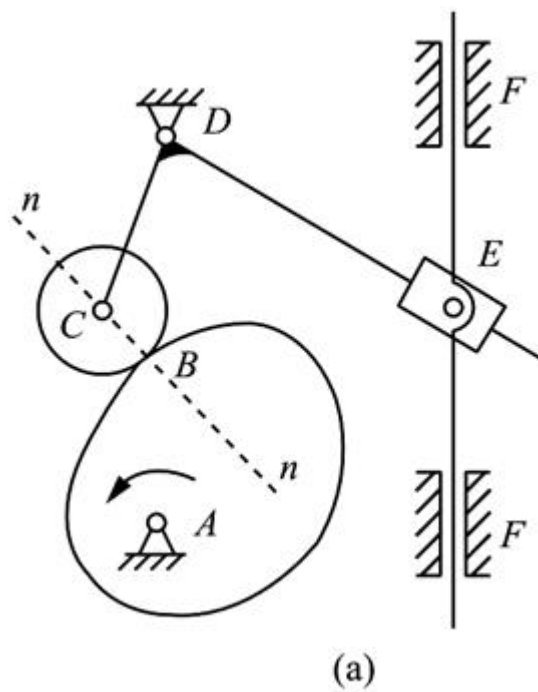


图2-2-30

2-25 试计算如图2-2-31所示平面高副机构的自由度，并在高副低代后分析组成该机构的基本杆组。



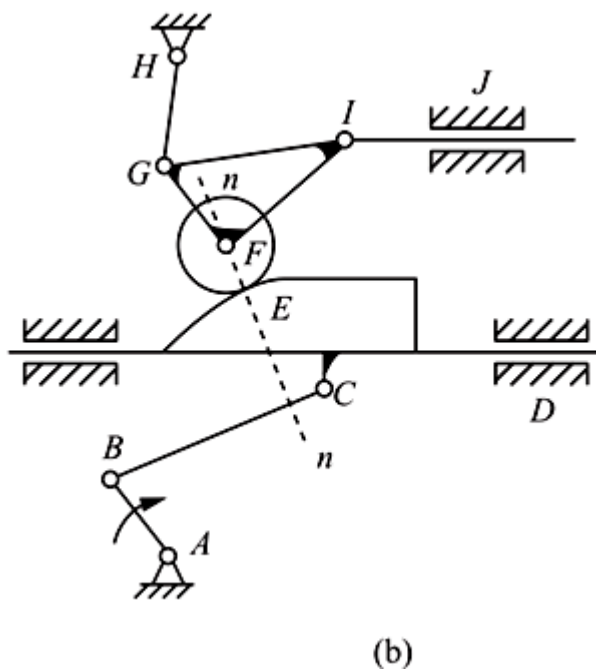


图2-2-31

解: (1) 对图 (a) 机构进行分析

① 在F处二者有一个为虚约束，滚子绕其自身轴线转动为局部自由度，去除虚约束后，该机构的自由度为

$$F = 3n - (2p_l + p_h) - F' = 3 \times 5 - (2 \times 6 + 1) - 1 = 1$$

② 进行高副低代后该机构的运动简图如图2-2-32 (a) 所示, 组成该机构的基本杆组如图2-2-32 (a') 所示。

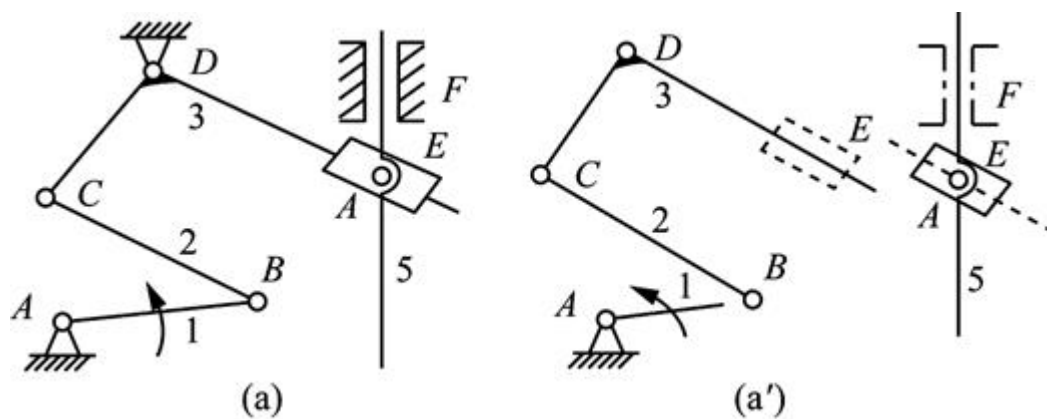


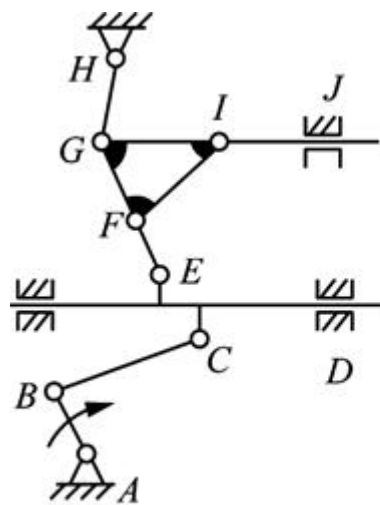
图2-2-32

(2) 对图 (b) 机构进行分析

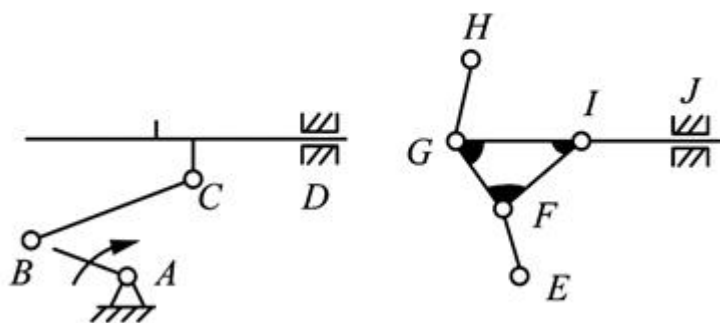
① 滚子绕其自身轴线转动为局部自由度，在D处的平行导路有一处为虚约束，去除该虚约束后，该机构的自由度为

$$F = 3n - (2p_l + p_h) - F' = 3 \times 7 - (2 \times 9 + 1) - 1 = 1$$

② 进行高副低代后该机构的运动简图如图2-2-33 (b) 所示, 组成该机构的基本杆组如图2-2-33 (b') 所示。



(b)



(b')

图2-2-33

2.3 名校考研真题详解

一、选择题

1 III级杆组应由（ ）组成。[温州大学2021研]

- A. 四个构件和六个低副
- B. 二个构件和三个低副
- C. 机架和原动件
- D. 三个构件和六个低副

【答案】A

【解析】由两个构件和三个低副构成的基本杆组称为II级杆组，由四个构件和六个低副构成的基本杆组称为III级杆组或IV级杆组。

2 在如图2-3-1所示的机构中存在（ ）。[武汉科技大学2017研]

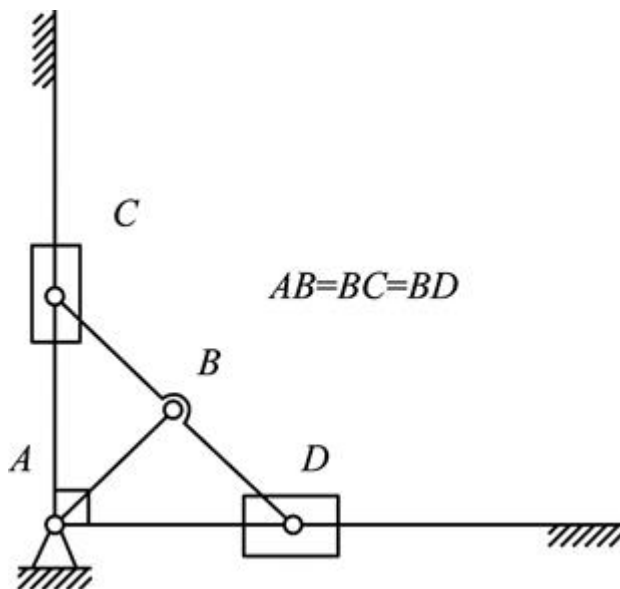


图2-3-1

- A. 复合铰链
- B. 局部自由度
- C. 虚约束
- D. 前三者均无

【答案】C

【解析】在如图所示机构中存在轨迹重合的虚约束，构件AB引入后，并没有起到约束B点运动轨迹的作用。

3 机构中只有一个（ ）。[湖北汽车工业学院2018研]

- A. 闭式运动链
- B. 原动件
- C. 从动件
- D. 机架

【答案】D

【解析】将运动链中的一个构件固定，并且它的一个或几个构件作给定的独立运动时，其余构件便随之作确定的运动，这样，运动链便成为机构。固定的构件称为机架，只有一个；作独立运动的构件称为原动件；其余的活动构件称为从动件。机构的组成一般出选择题和填空题。

4 机构的级别是指机构中（ ）的最高级别。[山东建筑大学2018研]

- A. 活动构件
- B. 基本构件
- C. 基本杆组

【答案】C

【解析】机构的级别是指机构中基本杆组的最高级别。在机构中，原动件数应等于机构的自由度数，此时从动件系统的自由度必然为零，该从动件系统被称为杆组。有时机构还可以分解成若干个不可再分的自由度为零的杆组，称为基本杆组。

5 平面机构中，每个运动副引入的约束数最多为（ ）个。[武汉大学2015研]

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

【答案】B

【解析】平面机构中的运动副分为低副和高副两类。每个低副提供2个约束；每个高副提供1个约束。

6 构件是机械中独立的（ ）单元。[浙江大学2012研]

- A. 运动
- B. 设计
- C. 制造
- D. 分析

【答案】A

【解析】零件与构件的区别：构件是运动的基本单元，零件是制造的基本单元；有时一个单独的零件也是一个简单的构件，同时一个构件也可以是几个零件组成的刚性结构。

7 两个构件在两处接触构成高副，当该两接触处法线方向（ ）时，将引入虚约束。[中山大学2013、2014研]

- A. 相同或相平行
- B. 垂直
- C. 重叠
- D. 交叉

【答案】C

【解析】虚约束为具有重复约束的运动副。两构件在多处接触构成平面高副，如果各接触点的公法线彼此重合，则只能算作一个平面高副；如果公法线方向彼此不重合，则构成了复合高副，相当于一个低副。

8 滚子从动件与平面盘形凸轮构成的运动副属于（ ）。[武汉大学2015研]

- A. I级副
- B. II级副
- C. III级副
- D. IV级副

【答案】D

【解析】滚子从动件与平面盘形凸轮为线接触，构成的运动副为平面高副，其约束度为4，故属于IV级副。

9 两构件通过（ ）接触组成的运动副称为低副。[浙江大学2012研]

- A. 面
- B. 线
- C. 点
- D. 面或线

【答案】A

【解析】低副为两个构件间通过面接触组成的运动副（回转副和移动副）；高副为两构件以点接触或线接触组成的运动副（滚滑副）。

10 在平行四边形机构中，再加入一根等长的平行杆构件构成五杆机构，将引入（ ）。[浙江工业大学2016研]

- A. 虚约束
- B. 局部自由度
- C. 复合铰链

【答案】A

【解析】加入一根等长的平行杆构件对机构的运动不起任何限制作用，因此它引入的是虚约束。

11 机械中不可拆卸的制造单元称为（ ）。[广东工业大学2014研]

- A. 零件
- B. 构件
- C. 部件

【答案】A

【解析】零件是制造单元；构件是运动单元。

12 在机构中原动件数目（ ）机构自由度时，该机构具有确定的运动。[河北工程大学2016研]

- A. 小于
- B. 等于
- C. 大于

【答案】B

【解析】机构具有确定运动的条件：① 自由度大于零；② 原动件数 = 机构自由度数。

13 基本杆组的自由度应为（ ）。[安徽工业大学2016研]

- A. -1
- B. 1
- C. 0

【答案】C

【解析】若拆分机构的机架及原动件，则其余构件必然会构成自由度为零的构件组。拆分此构件组得到不能再拆且自由度为零的构件组称为基本杆组。

14 机构的运动简图与（ ）无关。[温州大学2021研]

- A. 构件数目
- B. 构件和运动副的结构
- C. 各个运动副的相对位置
- D. 运动副的类型

【答案】B

【解析】机构运动简图是用简单的线条和符号来代表构件和运动副，并按一定比例表示各运动副的相对位置，用以说明机构各构件间相对运动关系的简单图形，运动只取决于各运动副的类型、原动件的运动规律和机构的运动尺寸。

15 计算机构自由度时，若计入虚约束，则机构自由度就会（ ）。[安徽工业大学2016研]

- A. 增多
- B. 减少
- C. 不变

【答案】B

【解析】虚约束会对机构运动起重复约束作用，若代入自由度的计算，会使自由度减少。

16 机构具有确定运动的条件是自由度 $F > 0$ ，并且（ ）。[昆明理工大学2015研]

- A. $F = 1$
- B. $F > 1$
- C. $F = \text{原动件的数目}$

【答案】C

【解析】自由度是机构具有的独立运动的数目，应等于其原动件的数目。

二、填空题

1 机构中的运动副是指____，相对静止的构件为____，按指定运动规律运动的构件为____。[重庆理工大学2018研]

【答案】由两个构件直接接触而组成的可动的连接；机架；原动件

【解析】在机构中，每一个构件都以一定的方式与其他构件相互连接，运动副是指通过两个构件直接接触并能产生相对运动的活动连接。固定的构件称为机架，只有一个；原动件是按指定运动规律进行独立运动的构件；从动件为其余的活动构件。

2 在机构的一个运动周期中，两构件上的两点A和B之间的距离始终保持不变，若用一杆件通过转动副连接A、B两点，则将引入____。[浙江理工大学2019研]

【答案】虚约束

【解析】因为A和B之间的距离始终保持不变，所以用一杆件通过转动副连接A、B两点，不能起到实际的约束作用，所以将引入轨迹重合的虚约束。

3 在机器中，零件是____的单元，构件是____的单元。[浙江工业大学2019研]

【答案】制造；运动

【解析】机构是由具有确定运动的单元体组成的，这些运动单元体称为构件，组成构件的制造单元体被称为零件，构件可以由一个或多个零件组成。

4 构成机构的两个要素是：____和____。[中山大学2013研]

【答案】构件；运动副

【解析】若干具有确定相对运动的构件的组合称为机构。构件是相互之间不能做相对运动的物体组成的刚性体。运动副是两构件直接接触并能产生相对运动的活动连接。机构由构件和运动副构成。

5 机构的组成原理是指机构由若干个基本杆组依次连接在_____和_____上形成的。[武汉科技大学2020研]

【答案】原动件；机架

【解析】机构的组成原理：任何机构都可以利用若干个自由度为零的基本杆组依次连接到原动件和机架的方法而构成。

6 机构具有确定运动的条件是_____。[湘潭大学2016研、常州大学2015研、厦门大学2011研]

【答案】自由度大于0，且自由度数等于原动件数

【解析】本题考查机构具有确定运动的条件。即① 自由度大于零；② 原动件数 = 机构自由度数。当机构不满足上述条件时，机构运动将不能确定或者机构被过度约束。

7 构件是机器的_____单元，零件是机器的_____单元。[华中农业大学2016研]

【答案】运动；制造

【解析】构件指机器中任意一个能够独立的运动单元体，零件指制造机器时任意一个独立的单元。

8 两构件通过_____或_____接触组成的运动副称为高副。[常州大学2015研]

【答案】点；线

【解析】运动副是两构件直接接触并能产生相对运动的活动连接。高副以点或线接触，低副以面接触。

9 两个以上的构件以运动副连接而构成的系统称为_____。[广东工业大学2014研]

【答案】运动链

【解析】本题考查运动链的定义。运动链根据首末是否封闭，可以分为闭式运动链和开式运动链。将运动链中的一个构件固定，并且它的一个或几个构件作给定的独立运动时，其余构件便随之作确定的运动，这样，运动链便成为机构。

10 机构具有确定的相对运动条件是自由度数目_____零，且原动件数_____机构的自由度（填：大于、小于或等于）。[安徽工业大学2016研]

【答案】大于；等于

【解析】为了使机构能够具有确定的运动，要求机构自由度 > 0 ，同时机构原动件数 = 机构自由度。

11 在平面机构中，具有两个约束的运动副是_____副，具有一个约束的运动副是_____副。[河北工程大学2016研]

【答案】低；高

【解析】平面机构中，低副具有两个约束，限制两个自由度；高副具有一个约束，限制一个自由度。

12 两构件之间以线接触所组成的平面运动副称为_____副，它产生_____个约束，而保留了_____个自由度。[安徽工业大学2016研]

【答案】 高；一；两

【解析】 平面机构中的运动副分为低副和高副两类。每个低副提供2个约束；每个高副提供1个约束。

三、判断题

1 机构拆分基本杆组时，必须首先除去虚约束和局部自由度，还要高副低代，然后才能拆分。（ ）

[武汉科技大学2019研]

【答案】 对

【解析】 拆组的步骤是：① 除去虚约束和局部自由度，高副低代，计算机构自由度，标出原动件；② 远离原动件先试拆II杆组，如试拆不成，再试拆III杆组。当拆去一个杆组后，再继续试拆II杆组，重复上述过程，直到只剩机架和原动件。杆组的拆分一般出判断题和结构分析题。

2 任何具有确定运动的机构都是由机架加原动件再加自由度为零的杆组组成的。（ ）[三峡大学2018研]

【答案】 对

【解析】 机构原动件数与自由度数相等才能具有确定运动，所以从动件系统的自由度为零，该从动件系统称为杆组。

3 机构中杆组的级别是由自由度决定的。（ ）[武汉科技大学2020研]

【答案】 错

【解析】 机构中杆组的级别是由级别最高的构件决定。

4 两构件通过线接触组成的运动副称为低副。（ ）[中国计量大学2019研]

【答案】 错

【解析】 面接触形成的运动副称为低副，点、线接触形成的运动副为高副。

5 所有构件一定都是由两个以上零件组成的。（ ）[温州大学2018研]

【答案】 错

【解析】 构件可以由一个零件组成，也可以由多个零件组成。

6 在绘制机构运动简图时，不仅要考虑构件的数目，而且要考虑构件的构造。（ ）[西安石油大学2017研]

【答案】 对

【解析】 用简单的线条和符号来代表构件和运动副，并按一定比例表示各运动副的相对位置，用以说明机构各构件间相对运动关系的简单图形，称为机构运动简图。因此在绘制机构运动简图时，要考虑构件的数目和构造，才能准确地表达机构的组成和传动情况。

7 两构件通过面或线接触组成的运动副称为低副。（ ） [浙江大学2012研]

【答案】错

【解析】两个构件以面接触形成的运动副称为低副；两构件以点或线接触形成的运动副称为高副。

8 将构件用运动副连接成具有确定运动的机构的条件是自由度数为1。（ ） [浙江大学2013研]

【答案】错

【解析】机构具有确定的运动的条件是自由度大于0且自由度数 = 原动件数。

四、简答题

1 如图2-3-2所示是牛头刨床设计方案草图。设计思路为：动力由曲柄1输入，通过滑块2使摆动导杆3作往复摆动，并带动滑枕4作往复移动，以达到刨削的目的。试问图示的构件组合是否能达到此目的？如果不能，该如何修改？ [山东科技大学2017研]

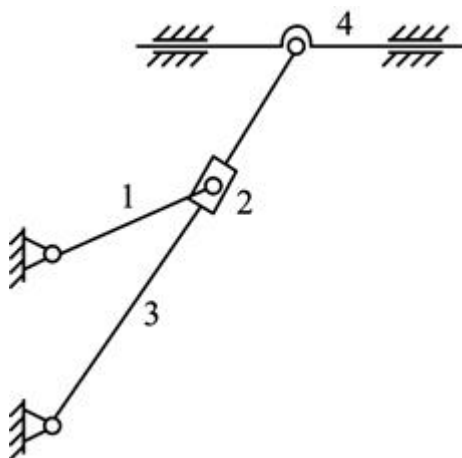


图2-3-2

答：（1）图示的构件组合不能达到此目的，因为构件3上与构件4相连的铰链点做圆周运动，而构件4上该点做直线运动，两运动干涉，不能实现。

（2）可以增加一个低副和一个活动构件或者用一个高副代替其中一个低副。可供选择的方案如下图2-3-3所示。

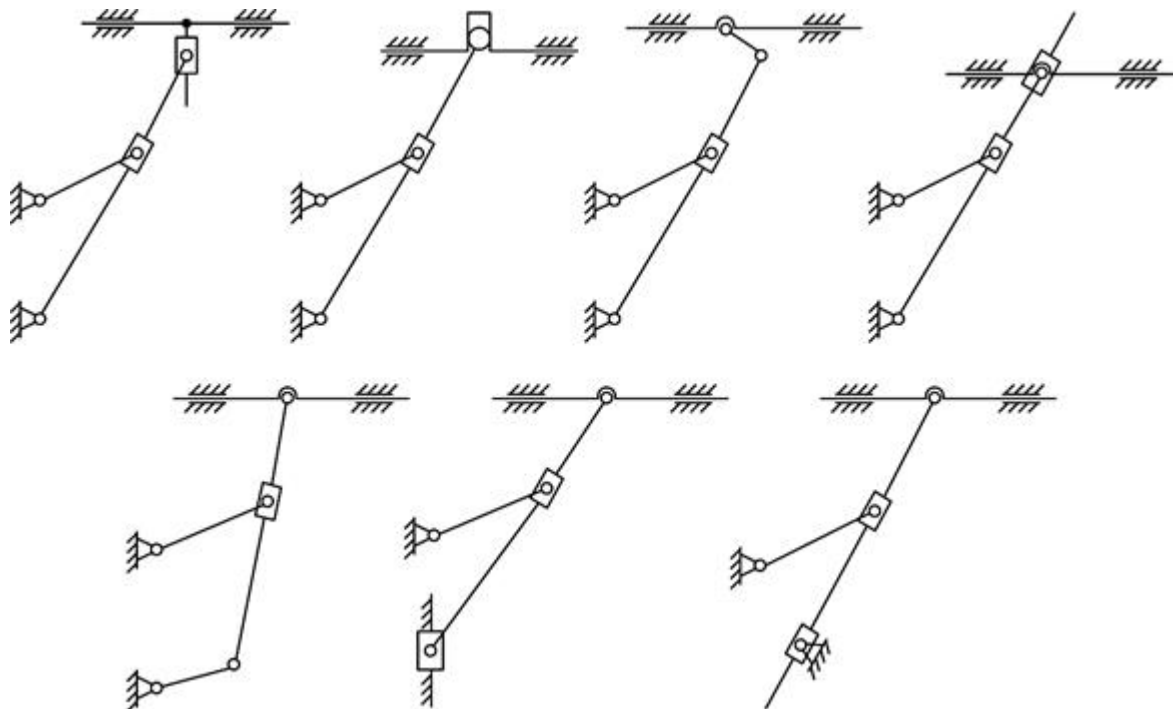


图2-3-3

2 图2-3-4所示为初拟的简易冲床的设计方案，设计者的思路为：动力由偏心圆盘1输入，通过滚子2传给摆杆3，再由杆3带动冲头4作上下往复运动，从而达到冲压的目的。要求：

- (1) 试从机构运动确定性条件分析该方案能否实现设计意图；
- (2) 若不能，请提出一种修改措施（不能改变原有动力输入和运动输出方式）；
- (3) 初拟设计方案中若存在复合铰链、局部自由度或虚约束，请在图上明确指出；
- (4) 对初拟设计方案中的高副进行低代。[江苏大学2019研]

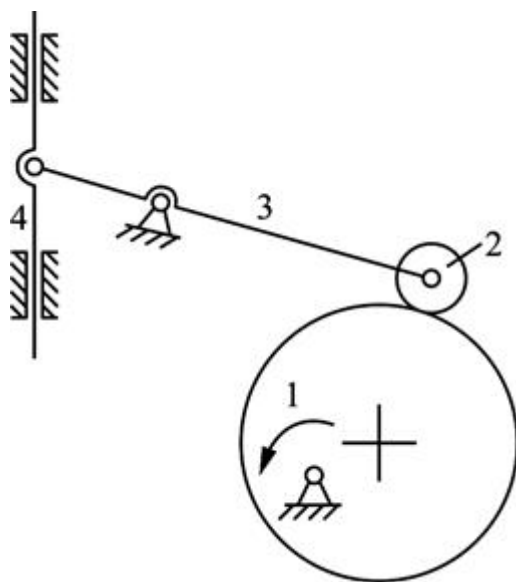


图2-3-4

答：（1）摆杆3上与冲头4相连的铰链点做圆周运动，而冲头4上的该铰链点做直线运动，相互干涉，不能实现设计意图。现计算其自由度，活动构件数 $n=4$ ，低副数目 $p_l=5$ ，高副数目 $p_h=1$ ，局部自由度 $F'=1$ ，故自由度为 $F=3n-2p_l-p_h-F'=3\times 4-2\times 5-1-1=0$ ，也可印证该方案不能实现设计意图。

(2) 可以在机构的适当位置增加一个活动构件和一个低副，或用一个高副来代替一个低副，如将摆杆3与冲头4之间的铰链换成一个滑块在摆杆3上移动并通过铰链与冲头4相连。

(3) 滚子2处有局部自由度，冲头4上下两个约束之一为虚约束。

(4) 瞬时高副低代如下图2-3-5所示。

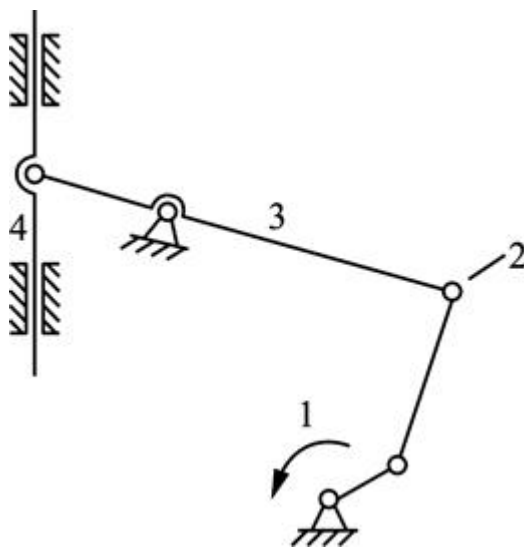


图2-3-5

3 写出5种能够将转动变成移动的机构。[中国计量大学2018研]

答：曲柄滑块机构、齿轮齿条机构、丝杠滑块机构、直动从动件凸轮机构、螺旋机构。

4 既然虚约束对于机构的运动实际上不起约束作用，为什么在实际机构中又常常存在虚约束？[河北工程大学2017研]

答：为改善构件受力，提高机构刚度，以及使机械能够顺利通过特殊位置等，可以使用虚约束。

5 机构具有确定运动的条件是什么？若不满足这一条件，机构会出现什么情况？[中国科学技术大学2013研]

答：(1) 机构具有确定运动的条件是：运动链的自由度数 ≥ 1 ，且等于原动件数。

(2) 当不满足此条件时，则：

① 若运动链的自由度小于1，则机构不能运动；

② 若自由度数大于等于1但多于原动件数，则运动链中活动构件相对于机架的运动不确定；

③ 若自由度数大于等于1但少于原动件数，则机构在运动过程中，某些构件将损坏。

因此，在分析现有机械或设计新机械时，必须考虑所设计的机构是否满足机构具有确定运动的条件。机构只有在具有确定的运动时，才能对其进行结构分析、运动分析和力分析。

6 机构具有确定运动的条件是什么？[汕头大学2016研]

答：机构具有确定运动的条件是：

(1) 自由度大于零；

(2) 自由度数等于原动件数。

7 试简述平面机构高副低代的含义及高副低代应满足的条件。[安徽工业大学2016研]

答：（1）平面机构高副低代的含义：

为了便于分析包括高副的平面机构，根据一定的条件对平面机构中的高副虚拟地用低副来替代。

（2）平面机构高副低代应满足的条件：

- ① 不改变代替前后自由度；
- ② 不改变代替前后瞬时加速度和瞬时速度。

8 机构组成原理是什么？[山东科技大学2015研]

答：机构组成原理的概念：任何机构都可以利用若干个自由度为零的基本杆组依次连接到原动件和机架的方法而构成

五、计算题

1 如图2-3-6所示机构设计方案简图。

（1）计算该机构设计方案简图的自由度（若有复合铰链、局部自由度或虚约束，必须明确指出）。

（2）判断图示机构是否具有确定运动？当机构的原动件数目大于或小于机构的自由度时，机构的运动将会发生什么情况？[重庆理工大学2018研]

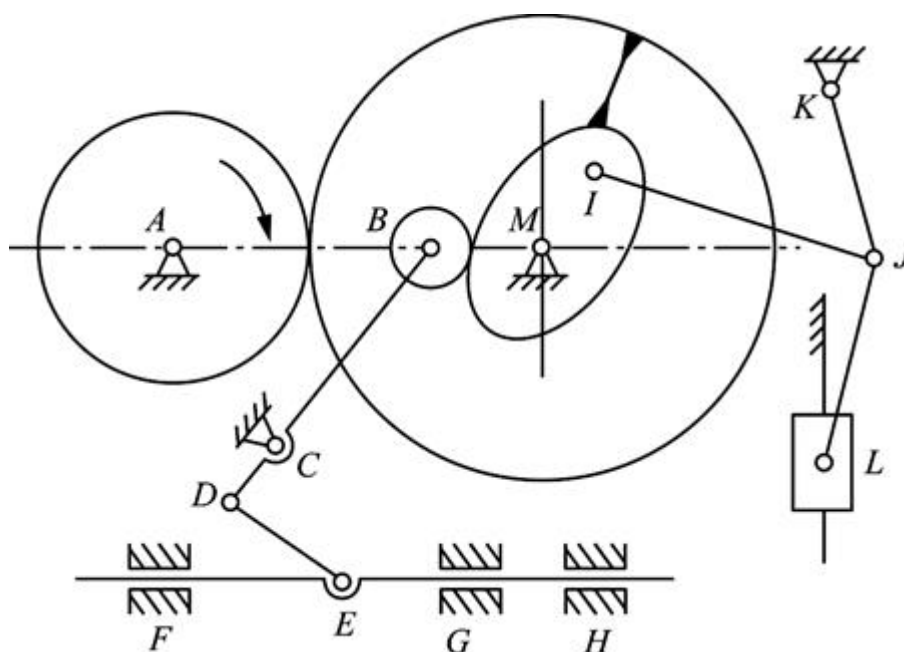


图2-3-6

解：（1）活动构件数 $n = 10$ ，低副数目 $p_l = 13$ ，高副数目 $p_h = 2$ ，G、H处为虚约束，J处为复合铰链，B处为局部自由度，故自由度为 $F = 3n - 2p_l - p_h - F' = 3 \times 10 - 2 \times 13 - 2 - 1 = 1$ 。

（2）从图中可以看出该机构有一个原动件，等于其自由度数，故其具有确定运动。

当原动件数目 > 自由度时，损坏机构最薄弱的环节；当原动件数 < 自由度时，运动不完全确定，遵循最小阻力定律。

2 已知如图2-3-7所示的机构，要求：

- (1) 计算图示机构的自由度；
- (2) 画出其高副低代后的机构运动简图；
- (3) 选择适当的原动件，画出组成机构的杆组，并判断机构的级别。[南京航空航天大学2018研]

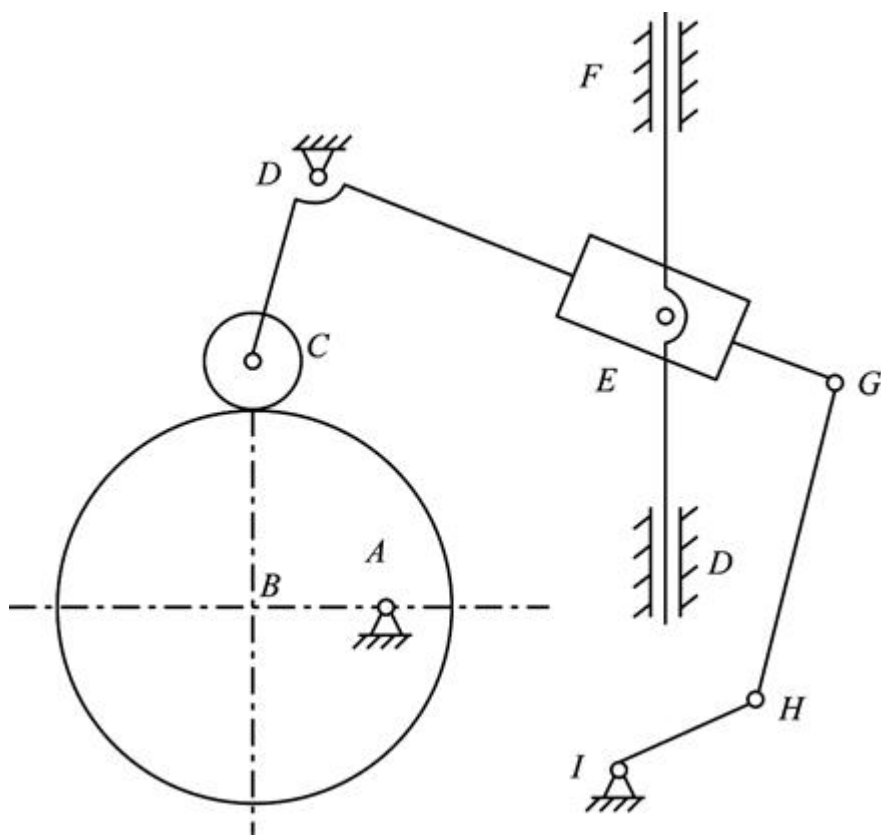


图2-3-7

解：（1）活动构件数 $n = 7$ ，低副数目 $p_l = 9$ ，高副数目 $p_h = 1$ ，F处为虚约束，无复合铰链，C处为局部自由度，故自由度为 $F = 3n - 2p_l - p_h - F' = 3 \times 7 - 2 \times 9 - 1 - 1 = 1$ 。

（2）高副低代后如图2-3-8所示。

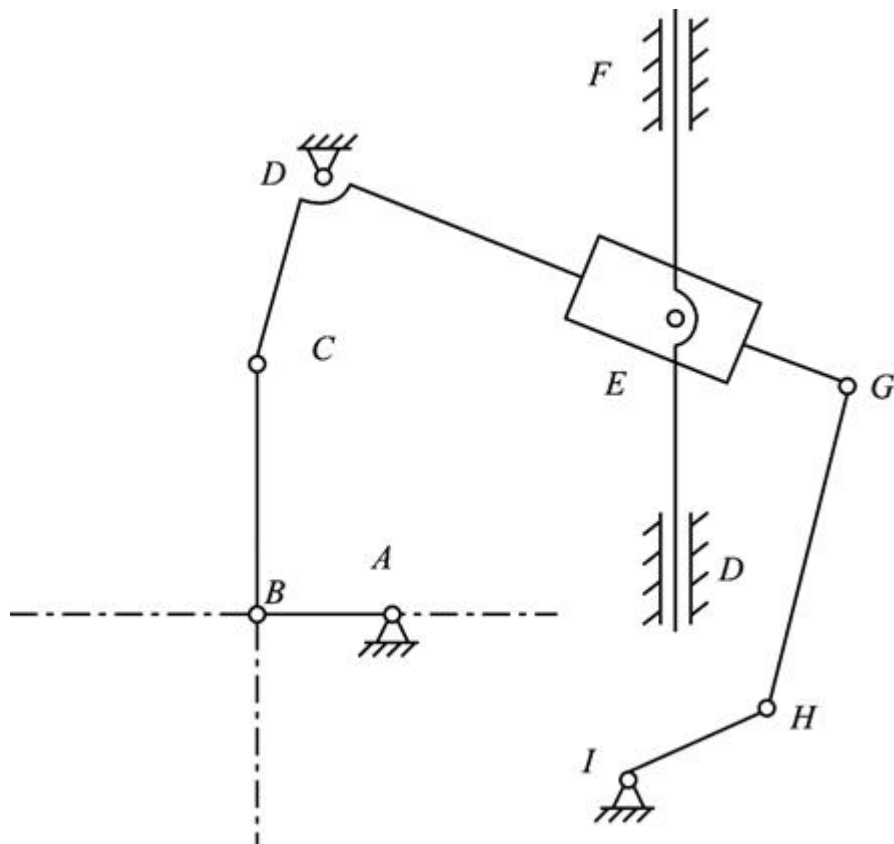


图2-3-8

(3) 选择AB杆为原动件，画出组成机构的杆组如下图所示。

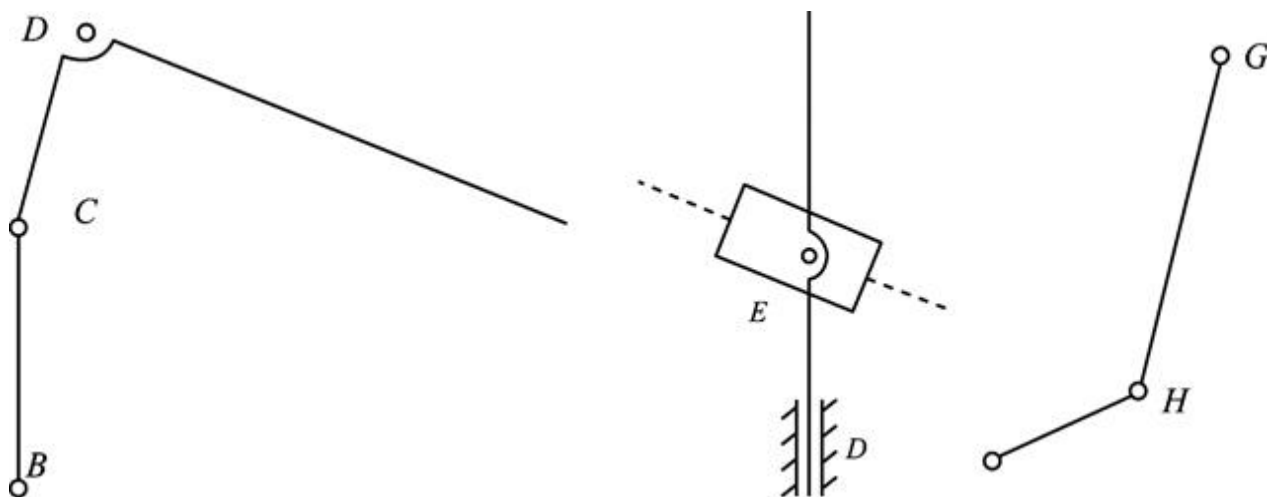


图2-3-9

可拆分为三个II级杆组，故该机构是II级机构。

3 如图2-3-10为某十杆机构的机构示意图，假设该机构的原动件只限于连架杆，试

- (1) 计算图示机构的自由度；
- (2) 确定原动件，使之成为具有确定运动规律的III级机构（用箭头表明），将机构拆成基本杆组；
- (3) 确定原动件，使之成为具有确定运动规律的II级机构（用箭头表明），将机构拆成基本杆组。[中国海洋大学2018研]

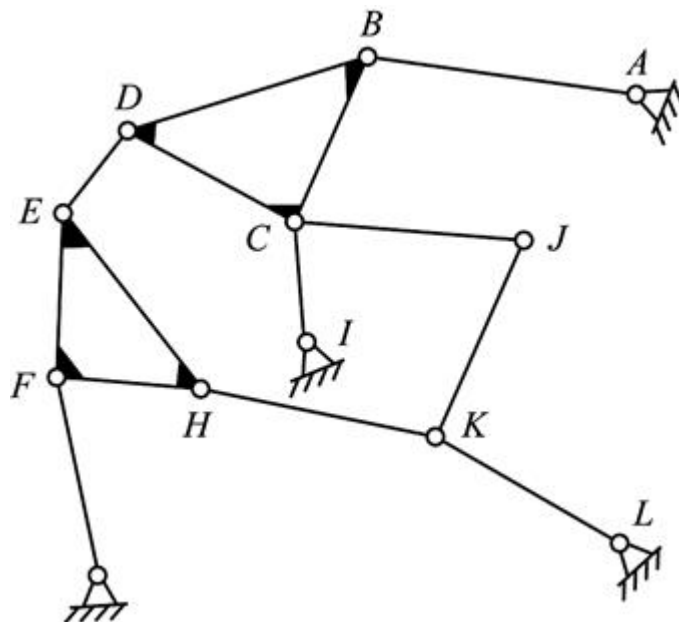


图2-3-10

解：（1）活动构件数 $n = 10$ ，低副数目 $p_1 = 14$ ，高副数目 $p_h = 0$ ，C、K处为复合铰链，无虚约束，无局部自由度，故自由度 $F = 3n - 2p_1 - p_h = 3 \times 10 - 2 \times 14 - 0 = 2$ 。

（2）（3）总共有四个连架杆，需选择两个作为原动件，机构才能具有确定的运动，现逐一分析其杆组拆分方案。

① 若取AB、CI杆为原动件，可拆分为BCD + DE、CJ + JK、KL + HK、EFH + FG，为II级机构；

② 若取AB、KL杆为原动件，可拆分为BCD + DE、CI + CJ、JK + HK、EFH + FG，为II级机构；

③ 若取AB、FG杆为原动件，可拆分为BCD + DE、CI + CJ、JK + KL、EFH + HK，为II级机构；

④ 若取CI、KL杆为原动件，可拆分为AB + BCD、CJ + JK、EFH + HK + DE + FG，为III级机构；

⑤ 若取CI、FG杆为原动件，可拆分为AB + BCD、CJ + JK、HK + KL、EFH + DE，为II级机构；

⑥ 若取FG、KL杆为原动件，可拆分为AB + BCD、CI + CJ、JK + HK、DE + EFH，为II级机构。

4 计算图2-3-11所示的飞剪机构的自由度。[浙江大学2010研]

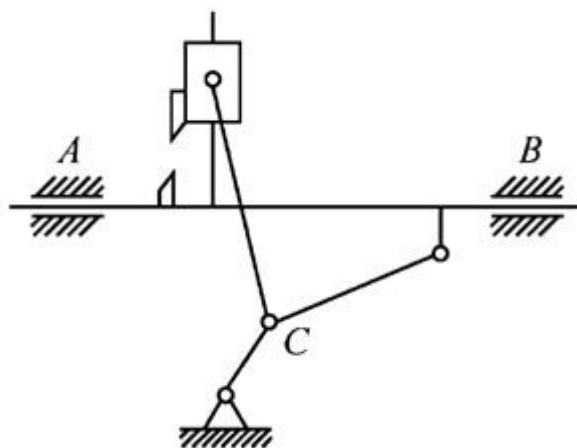


图2-3-11

解：此机构共有5个活动杆件，A或B处有一个虚约束，C处有一复合铰链，共7个低副（5个转动副，两个移动副）。故机构的自由度为

$$F = 3n - 2p_1 - p_h = 3 \times 5 - 2 \times 7 - 0 = 1$$

5 试计算图2-3-12所示机构的自由度，如有复合铰链、局部自由度和虚约束，需明确指出。图2-3-12中画箭头的构件为原动件，DE与FG平行且相等。[厦门大学2013研]

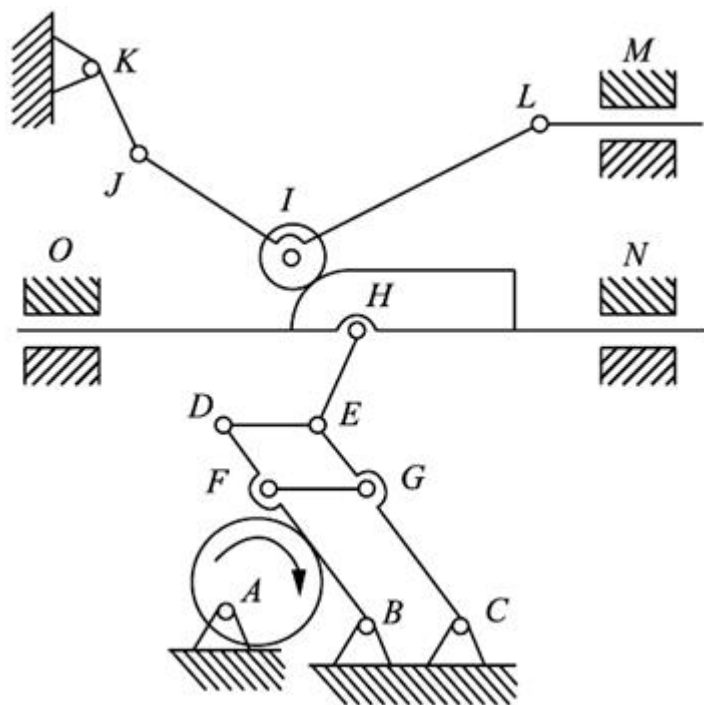
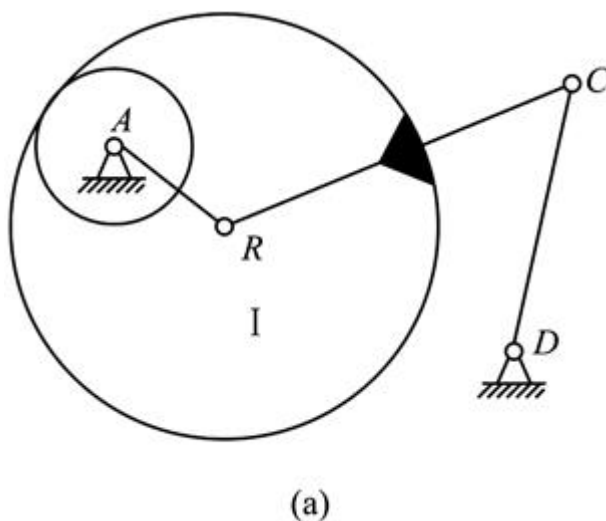


图2-3-12

解：杆FG处为虚约束；移动副O、N处有一虚约束；滚子I处为局部自由度；E处为复合铰链。除去虚约束和局部自由度，该机构活动构件数： $n = 9$ ，低副数： $p_l = 12$ ，高副数： $p_h = 2$ ，所以，该机构自由度为

$$F = 3 \times n - 2 \times p_l - p_h = 3 \times 9 - 2 \times 12 - 2 = 1$$

6 试分别计算图2-3-13所示组合机构的自由度。[华中科技大学2013研]



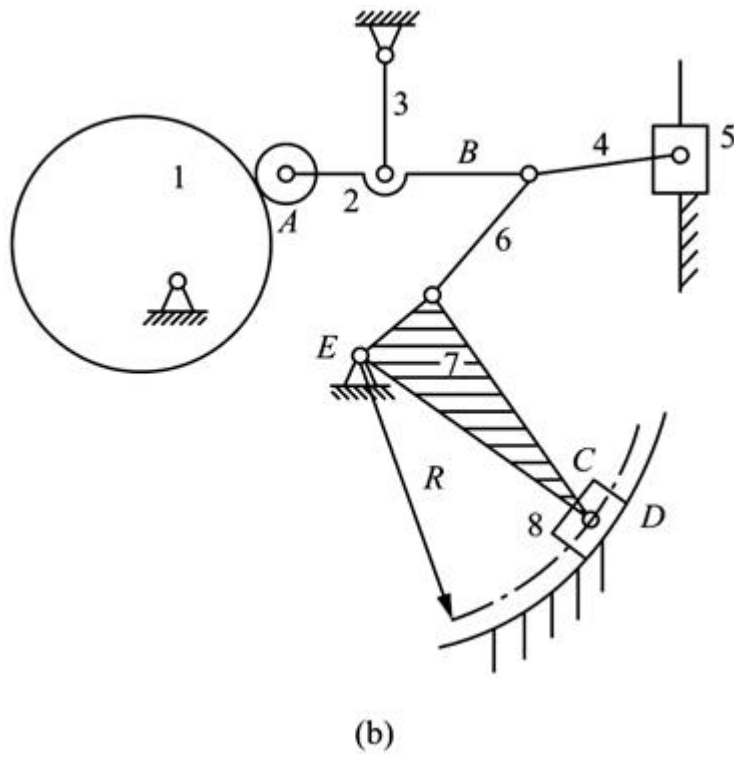


图2-3-13

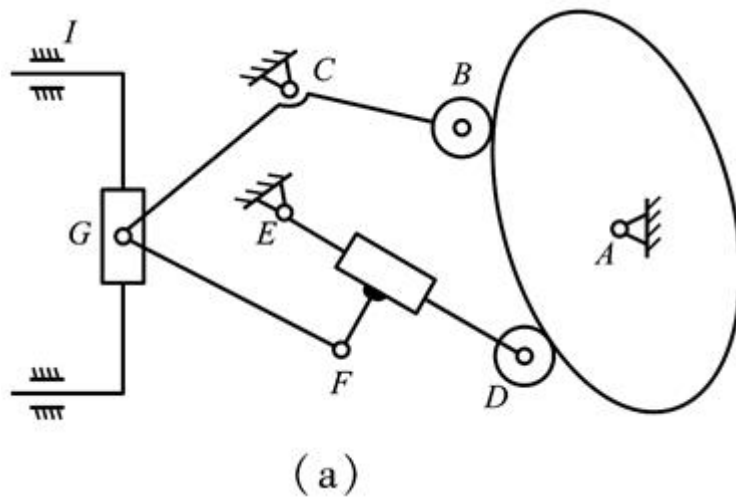
答：(1) 图2-3-13 (a)：该机构的自由度

$$F = 3n - (2p_l + p_h) = 3 \times 4 - (2 \times 5 + 1) = 1$$

(2) 图2-3-13 (b)：A处存在局部自由度，B处存在复合铰链。该机构的自由度

$$F = 3n - (2p_l + p_h) = 3 \times 8 - (2 \times 11 + 1) = 1$$

7 计算下面机构的自由度F。在图2-3-14上指出机构中出现的复合铰链、局部自由度和虚约束。[中山大学2014研]



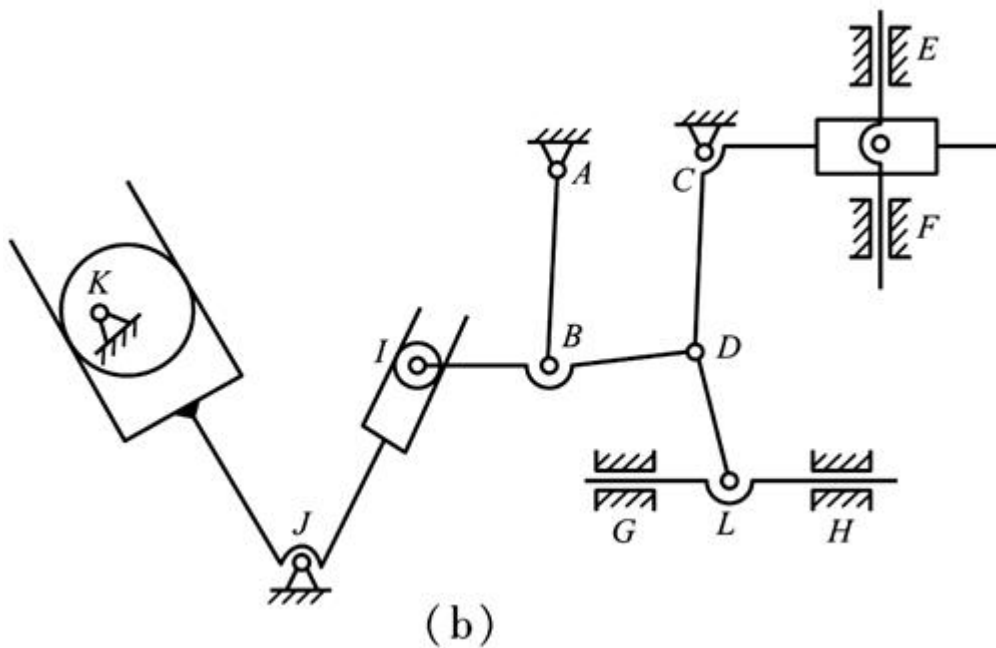


图2-3-14

答：(1) 图 (a)：虚约束：I处；

局部自由度：B、D两处；

复合铰链：G处。

机构的自由度： $F = 3n - (2p_l + p_h) = 3 \times 7 - (2 \times 9 + 2) = 1$ 。

(2) 图 (b)：虚约束：H、E、K、I处；

局部自由度：I处；

复合铰链：D处。

机构的自由度： $F = 3n - (2p_l + p_h) = 3 \times 9 - (2 \times 12 + 2) = 1$ 。

8 请列式计算图2-3-15所示机构自由度。[中国科学院大学2013研]

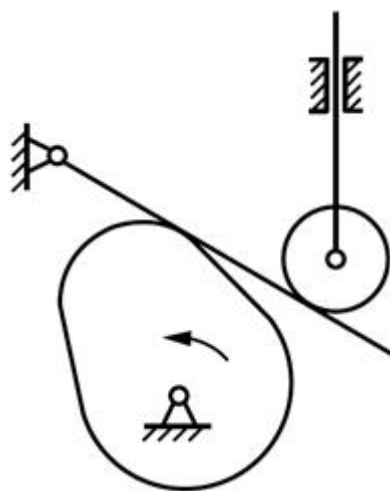
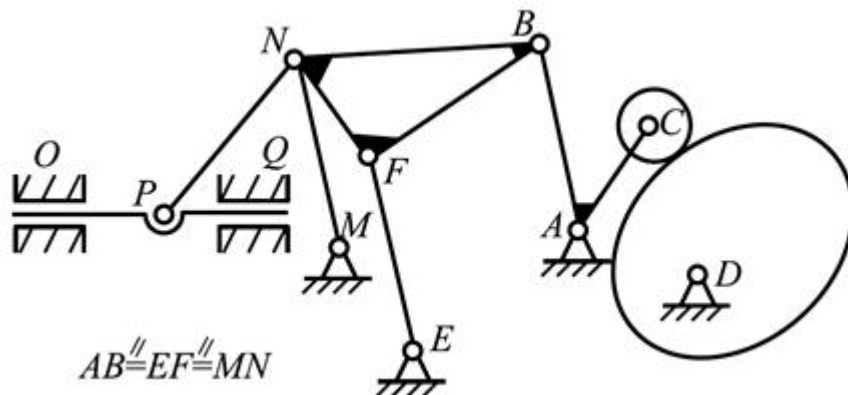


图2-3-15

答：滚子处有一局部自由度，将滚子与直动从动件看作一个整体，则该机构中 $n = 3$ ， $p_l = 3$ ， $p_h = 2$ ，则

$$F = 3 \times n - 2 \times p_l - p_h = 3 \times 3 - 2 \times 3 - 2 = 1$$

9 试计算图2-3-16机构的自由度。如有复合铰链、局部自由度、虚约束须在图中指出。并说明该机构具有确定运动的条件。[中山大学2015研]



解：此机构中，C为局部自由度，N为复合铰链，EF为虚约束，O和Q之一也为虚约束。去掉虚约束，将滚子和杆AB看作一个整体，则活动构件的个数 $n = 6$ ，高副个数 $p_h = 1$ ，低副个数 $p_l = 8$ 。故机构的自由度为

所以, 此机构具有确定运动的条件是机构中存在一个原动件。

A schematic diagram of a mechanism. A horizontal ground line is at the top. A rectangular slider block is on this line, with a pin joint at its center. A long link is pivoted at this pin joint and has a rectangular slider block with a pin joint at its other end. This second slider block is on a vertical guide, indicated by two parallel vertical lines. A shorter link is pivoted at the bottom end of the long link and at a fixed pivot point on the ground. A dashed circle is centered on the fixed pivot point, and another dashed circle is centered on the pin joint of the long link, indicating a relative motion or a specific geometric relationship.

解：图中共有六个活动杆件，8个低副（6个转动副，两个移动副），在两齿轮相啮合处有一个高副。机构的自由度为

$$F = 3n - 2p_l - p_h = 3 \times 6 - 2 \times 8 - 1 = 1$$

11 计算图2-3-18平面机构的自由度。(图中标有箭头的构件为原动件)。分析说明机构所含杆组的数目、级别,判断机构的级别。[中国科学技术大学2013研]

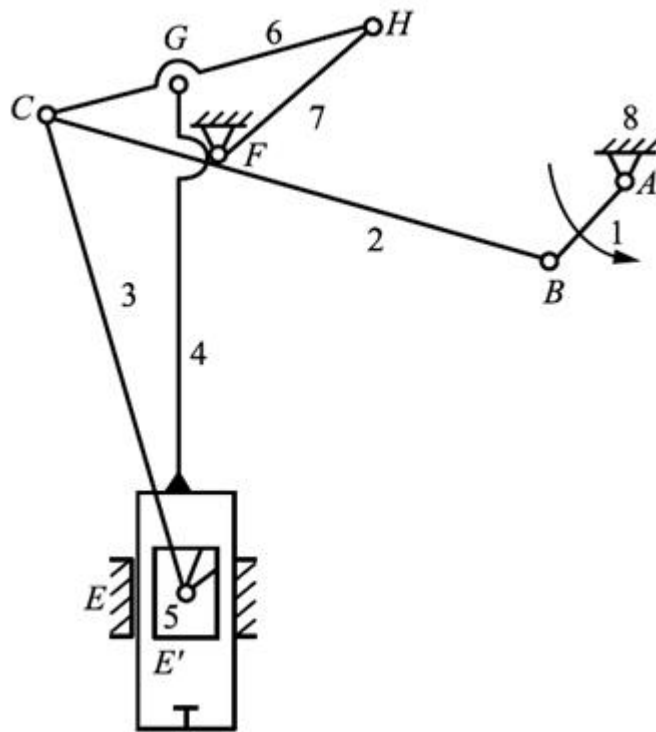


图2-3-18

答：由图2-3-18可知：该机构中 $n = 7$ ， $p_l = 10$ ， $p_h = 0$ ，则

$$F = 3 \times n - 2 \times p_l - p_h = 3 \times 7 - 2 \times 10 = 1$$

机构中C处存在复合铰链。

对其进行杆组分析，如图2-3-19所示。

故机构有1个II级杆组，1个III级杆组，机构为III级机构。

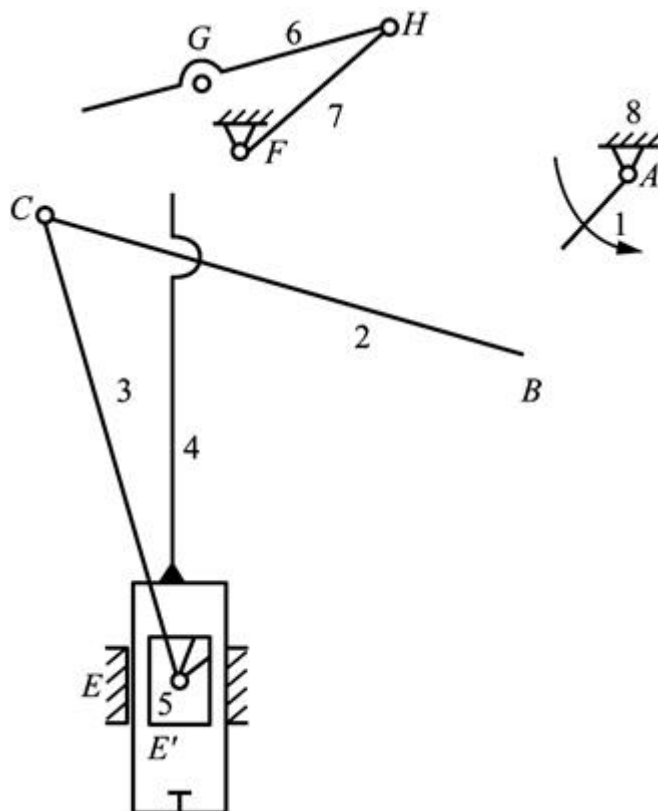


图2-3-19

第3章 平面机构的运动分析

3.1 复习笔记

本章作为重要章节，主要介绍了两种机构速度和加速度分析的方法——图解法和解析法。学习时需要重点掌握利用图解法求解机构同一构件上点和两构件重合点的速度和加速度的过程，包括速度瞬心法等内容。解析法计算量过大，一般不会在考研题中出现。本章内容以计算题形式考查，几乎每年必考，复习时需要重点把握。

一、机构运动分析的任务、目的和方法（见表3-1-1）

表3-1-1 机构运动分析的任务、目的和方法

要点	主要内容
任务	已知尺寸及主动件运动规律，求解状态参数
目的	创新设计新的机械
方法	图解法和解析法

二、用图解法作机构的运动分析

① 机构速度及加速度分析的一般图解法

如图3-1-1（a）所示，已知 a_B 和 v_B 。求： α_2 、 ω_2 、 a_C 和 v_C 。

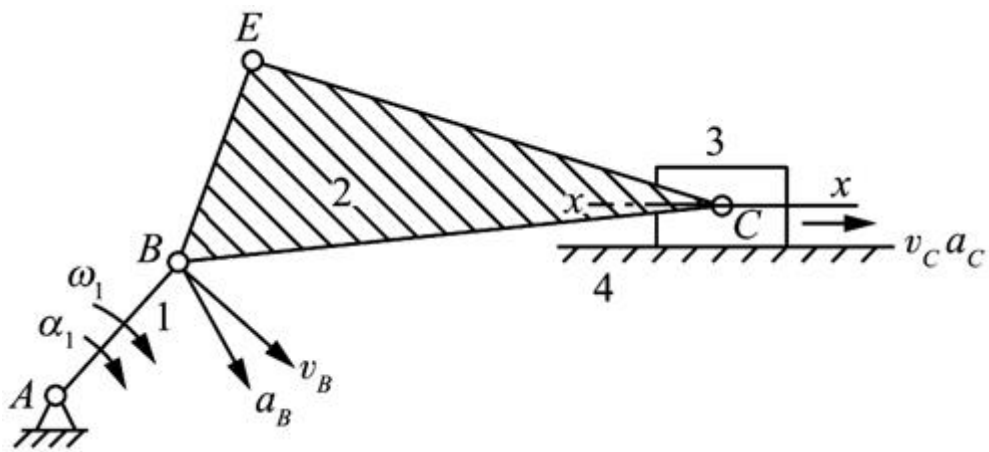


图3-1-1（a）

① 求解过程见表3-1-2。

表3-1-2 利用同一构件上两点间的速度及加速度矢量方程作图求解的过程

求解过程	具体内容
列出机构的运动 矢量方程	$\mathbf{v}_C = \mathbf{v}_B + \mathbf{v}_{CB}$, $\mathbf{a}_C = \mathbf{a}_B + \mathbf{a}_{CB}^n + \mathbf{a}_{CB}^t$ 式中, $\mathbf{v}_{CB} = \omega_2 l_{BC}$, $\mathbf{a}_{CB}^n = \omega_2^2 l_{BC}$, $\mathbf{a}_{CB}^t = \alpha_2 l_{CB}$
选取适当比例尺 按方程作图求解	作速度多边形图分析速度; 作加速度多边形图 分析加速度, 作图步骤详见表 3-1-3

② 速度多边形和加速度多边形的作图步骤及分析见表3-1-3。

表3-1-3 速度多边形和加速度多边形

要点	速度多边形 (见图 3-1-1b)	加速度多边形 (见图 3-1-1c)
作图 步骤	过点 p 作矢量 $\overrightarrow{pb} (// \mathbf{v}_B)$ 表示 $\mathbf{v}_B$	过点 p' 作矢量 $\overrightarrow{p'b'} (// \mathbf{a}_B)$ 表示 $\mathbf{a}_B$
	分别过 b 点和 p 点作线 bc 和 pc , 则 $\mathbf{v}_C = \mu_v \overrightarrow{pc}$, $\mathbf{v}_{CB} = \mu_v \overrightarrow{bc}$	过 b' 点作矢量 $\overrightarrow{b'n'}$, 再过点 n' 作线 $n'c'$; 然后过 p' 作线 $p'c'$, 则 $\mathbf{a}_C = \mu_a \overrightarrow{p'c'}$
	连杆 2 的角速度为: $\omega_2 = v_{CB} / l_{BC} = \mu_v \overrightarrow{cb} / (\mu_l \overrightarrow{BC})$	连杆 2 的角加速度为: $\alpha_2 = a_{CB}^t / l_{BC} = \mu_a \overrightarrow{n'c'} / (\mu_l \overrightarrow{BC})$
	角速度方向: 将矢量 $\overrightarrow{bc}$ 平移到机构图上的 C 点, 则其绕 B 点的转向就是 ω_2 的方向	角加速度方向: 将矢量 $\overrightarrow{n'c'}$ 平移到机构图上的 C 点, 则其绕 B 点的转向就是 α_2 的方向
分析	①绝对加速度或绝对速度: 从点 p (p') 向外放射的矢量; 相对加速度或相对速度: 两绝对加速度或绝对速度矢端相连的矢量。 ②已知构件上两点的速度, 则其他任意一点的速度能够通过速度影像原理求解	

注: 速度影像和加速度影像原理通常只适用于构件, 不适用于整个机构。

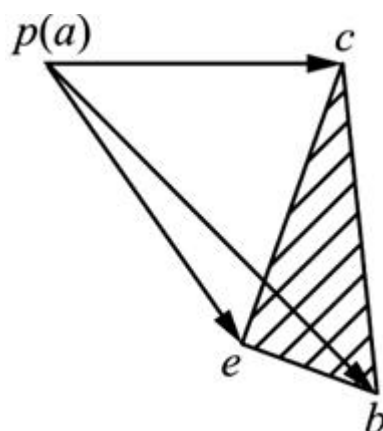


图3-1-1 (b) 速度多边形图

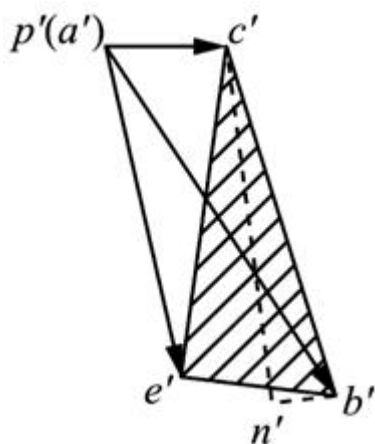


图3-1-1 (c) 加速度多边形图

2 机构速度分析的便捷图解法

(1) 速度瞬心法（见表3-1-4）

表3-1-4 速度瞬心法

要点	主要内容	
速度瞬心	分类	绝对瞬心：绝对速度为零；反之为相对瞬心
	瞬心的总数	$K = N(N - 1) / 2$
瞬心位置的确定	由瞬心定义来确定	①转动副：转动副的中心处； ②移动副：移动方向的垂直线上； ③平面高副：纯滚动在接触点处，滑动在过接触点的公法线上
	由三心定理来确定	相邻的三个构件间的三个速度瞬心必在同一条直线上
速度瞬心法	传动比	瞬时角速度比值与两构件绝对瞬心到相对瞬心距离的反比相等
	局限性	①瞬心位于图纸之外，不便求解；②不能分析机构加速度

(2) 综合法

综合法：先用速度瞬心法求解部分未知数，再用图解法进行求解；该法不能用于加速度分析。

三、用解析法作机构的运动分析

1 机构的封闭矢量位置方程

机构的封闭矢量多边形

① 用矢量表示各构件，组成封闭矢量多边形；

② 封闭矢量多边形的各矢量和等于零。

2 复数矢量法

- (1) 复矢量表示封闭矢量位置方程；
- (2) 对时间求导，获取其速度和加速度复矢量方程；
- (3) 通过欧拉公式分离实部和虚部，进行求解。

3 矩阵法

- (1) 将封闭矢量方程式改写为两坐标轴的投影式，且仅方程左边含未知量；
- (2) 对时间求导获取加速度和速度方程，改写为矩阵形式。

3.2 课后习题详解

3-1 何谓速度多边形和加速度多边形？它们有哪些特性？

答：（1）速度多边形和加速度多边形的定义

① 速度多边形的定义

用图解法分析时，选取合适的速度比例尺，根据所列矢量方程作机构的速度图，其矢量图形为速度多边形。

② 加速度多边形的定义

用图解法分析时，选取合适的加速度比例尺，根据所列矢量方程作机构的加速度图，其矢量图形为加速度多边形。

（2）速度多边形和加速度多边形的特性

① 速度多边形

- a. 从极点 p 往外放射的矢量，表示相应点的绝对速度；
- b. 两绝对速度矢端相连接的矢量，表示相应两点的相对速度。

② 加速度多边形

- a. 从极点 p' 往外放射的矢量，表示相应点的绝对加速度；
- b. 两绝对加速度矢端相连接的矢量，表示相应两点间相对加速度。

3-2 何谓速度影像和加速度影像？利用速度影像原理（或加速度影像原理）进行构件上某点的速度（或加速度）图解时应具备哪些条件？还应注意什么问题？

答：（1）速度影像和加速度影像的定义

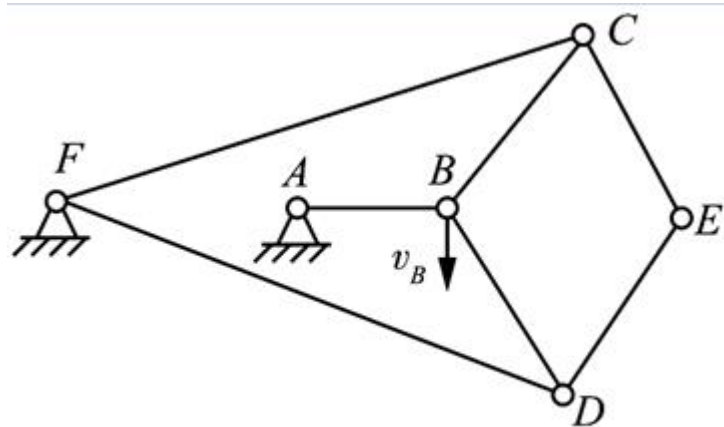
① 速度影像：由同一构件各点之间的相对速度矢量形成的图形；

② 加速度影像：由同一构件各点之间的相对加速度矢量形成的图形。

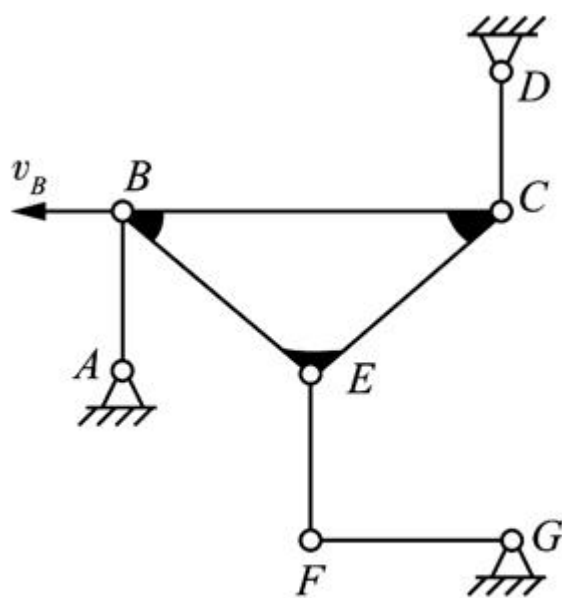
（2）具备的条件：同构件上由若干点（至少3个点）组成的几何图形必须要与速度（加速度）矢量图对应点组成的图形相似。

（3）应注意的问题：速度影像加速度影像原理和不能用于整个机构。

3-3 如图3-2-1所示的各机构中，设已知各构件的尺寸及B点的速度 v_B ，试作出其在图示位置时的速度多边形。



(a)



(b)

图3-2-1

解：（1）图3-2-1（a）所示机构，速度多边形如图3-2-2（a）所示。

（2）求解图3-2-1（b）所示的机构速度多边形的步骤如下：

- ① 根据瞬心的定义和三心定理确定构件3与构件1的绝对瞬心 P_{13} ，方向竖直向上且位于无穷远处，如图3-2-2（b）所示；
- ② v_B 的方向水平向左，与 $P_{13}B$ 垂直，故 v_E 与 v_C 的方向均为水平向左，大小与 v_B 相等，其速度多边形如图3-2-2（c）所示。

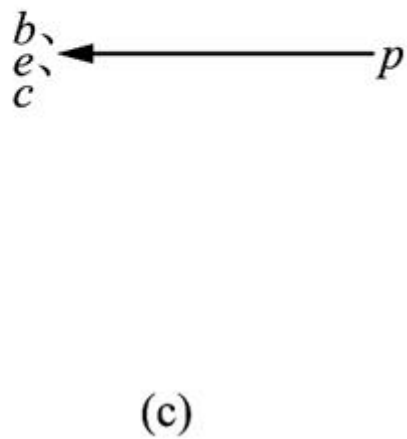
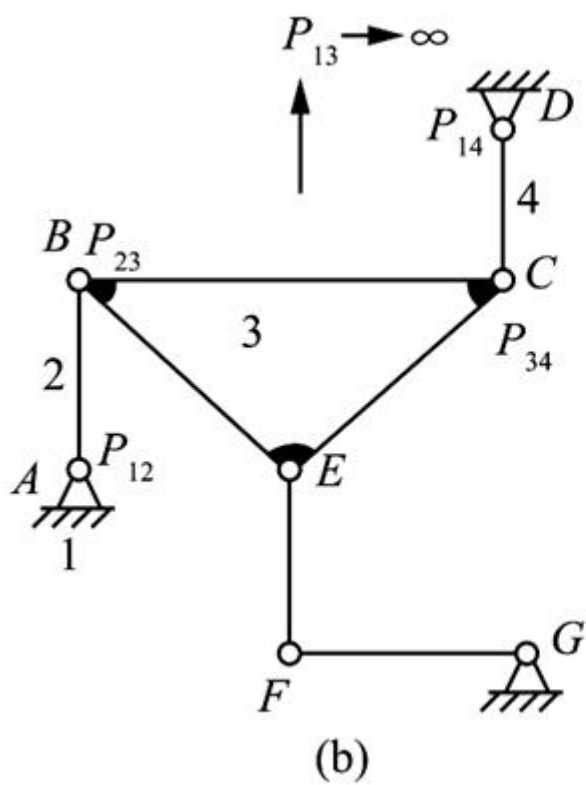
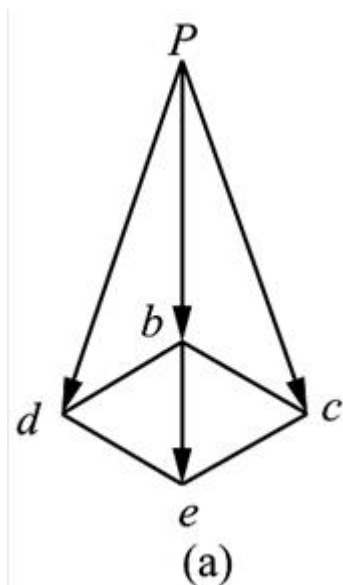
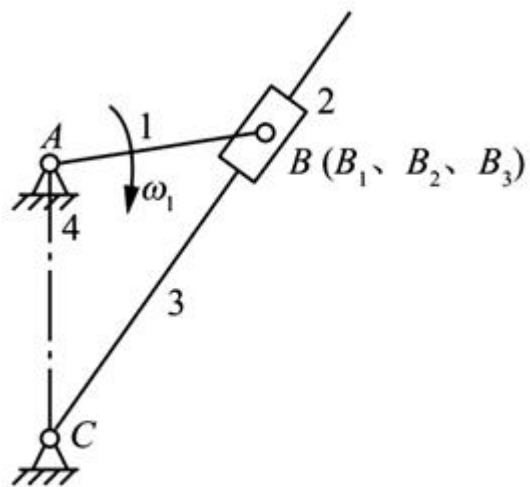


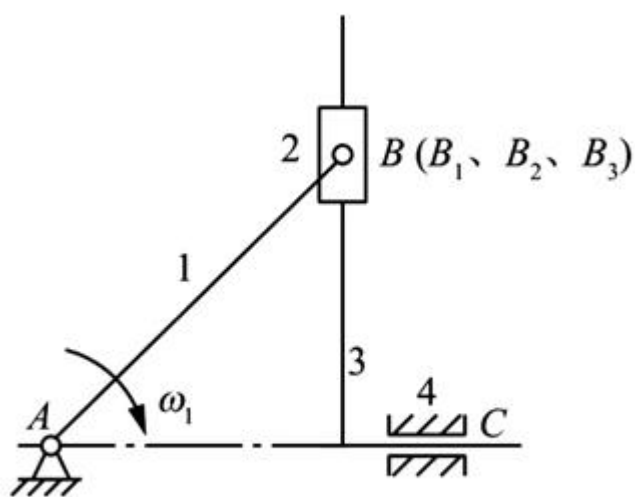
图3-2-2

3-4 试判断在如图3-2-3所示的两机构中，B点是否都存在科氏加速度？又在何位置时其科氏加速度为零？作出相应的机构位置图。并思考下列问题。

- (1) 在什么条件下存在科氏加速度？
- (2) 根据上一条，请检查一下所有科氏加速度为零的位置是否已全部找出？
- (3) 图 (a) 中， $a_{B2B3}^k = 2\omega_2 v_{B2B3}$ 对吗？为什么？



(a)



(b)

图3-2-3

解：图3-2-3 (a) 中存在科氏加速度，图3-2-3 (b) 中不存在；如图3-2-4所示，机构处于 AB_1 、 AB_2 、 AB_3 、 AB_4 位置时，科氏加速度为零。

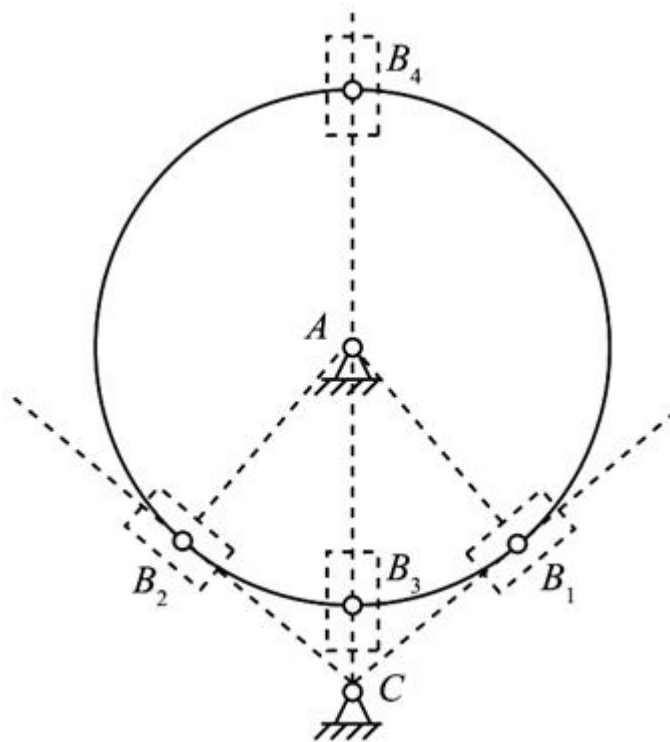


图3-2-4

(1) 存在科氏加速度的条件:

- ① 如果机构中两构件可作转动，且两构件组成移动副时，机构中存在科氏加速度；
- ② 如果组成移动副的两构件作平动，则因牵连角速度为零，机构中不存在科氏加速度。

(2) 由科氏加速度存在的条件可知，图3-2-4中所有科氏加速度为零的位置都已找出。

(3) 图 (a) 中， $a_{B_2B_3}^k = 2\omega_2 v_{B_2B_3}$ 正确，原因如下：

- ① 构件2与3组成移动副，两构件间无相对转动，所以 $\omega_2 = \omega_3$ ；
- ② 又因 $a_{B_2B_3}^k = 2\omega_3 v_{B_2B_3}$ ，所以 $a_{B_2B_3}^k = 2\omega_2 v_{B_2B_3}$ 成立。

3-5 如图3-2-5所示的曲柄摇块机构中，已知 $l_{AB} = 30\text{mm}$ ， $l_{AC} = 100\text{mm}$ ， $l_{BD} = 50\text{mm}$ ， $l_{DE} = 40\text{mm}$ ，曲柄以等角速度 $\omega_1 = 10\text{rad/s}$ 回转，试用图解法求机构在 $\varphi_1 = 45^\circ$ 位置时，点D和E的速度和加速度，以及构件2的角速度和角加速度。

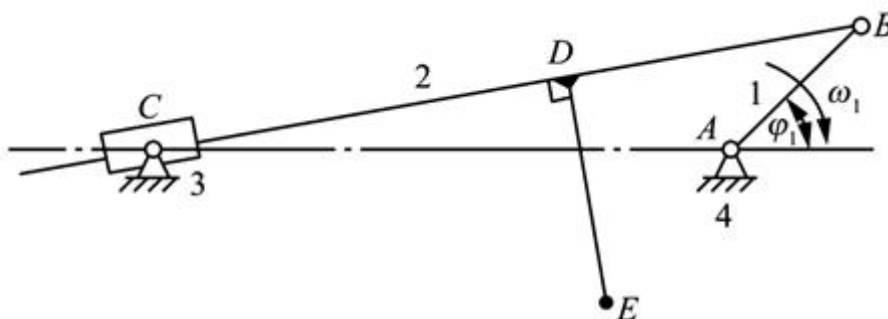


图3-2-5

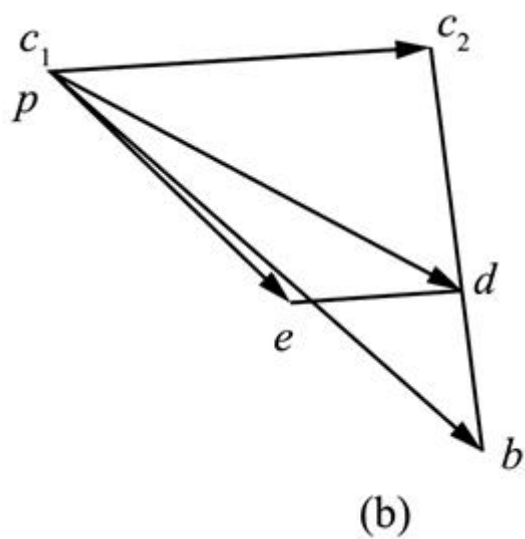
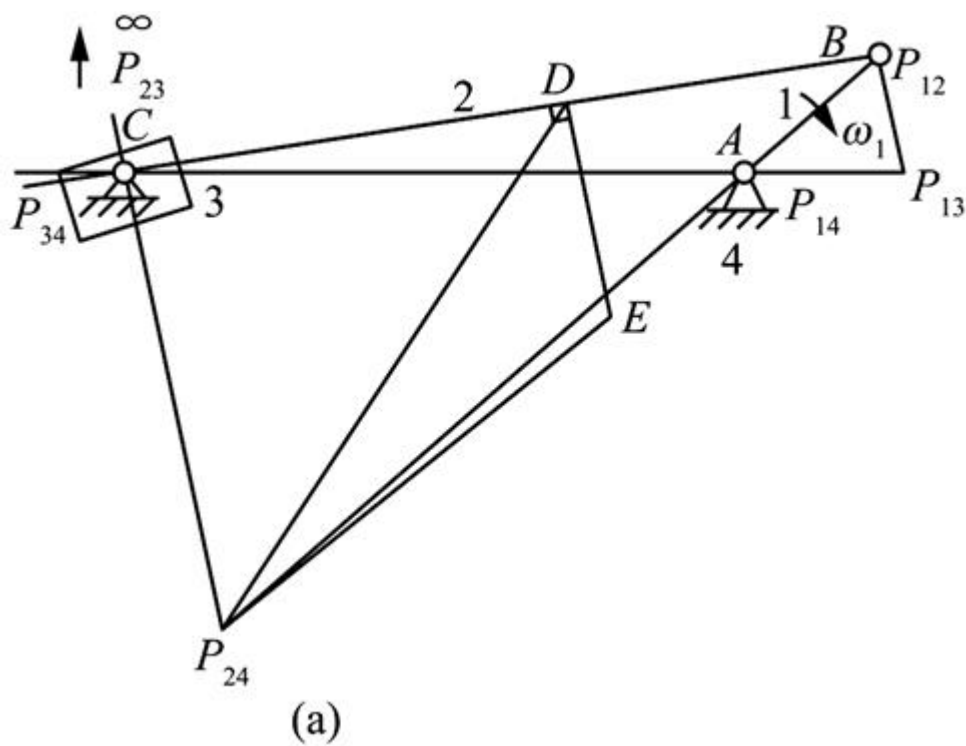
解：(1) 速度分析

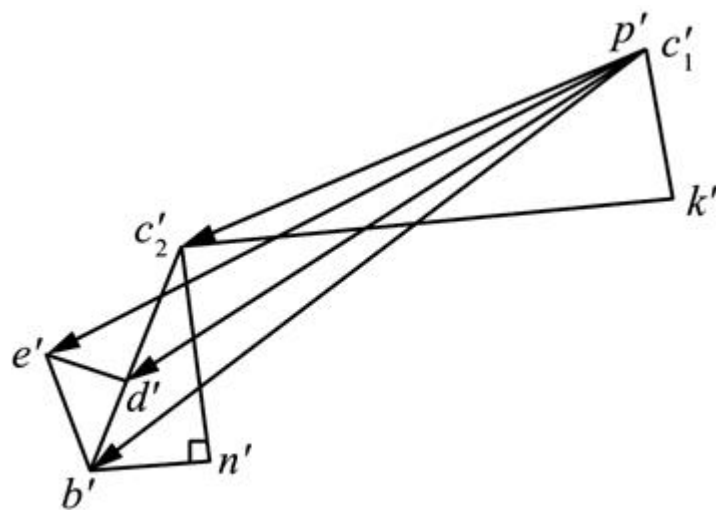
① D点速度分析

B点速度为

$v_B = \omega_1 l_{AB} = 10 \times 0.03 \text{ m/s} = 0.3 \text{ m/s}$ (垂直于AB, 指向与 ω_1 一致)

根据瞬心的定义和三心定理可知, 构件2与构件4 (机架) 的绝对瞬心为 P_{24} , 如图3-2-6 (a) 所示, v_D 的方向垂直于 $P_{24}D$, 指向与 ω_1 转向一致。





(c)

图3-2-6

B、D同为构件2上的两点，运动关系为

$$v_D = v_B + v_{DB}$$

方向:	$\perp P_{24}D$	$\perp AB$	$\perp BD$
大小:	?	$\checkmark$	?

取p作为速度图的极点，选取比例尺 $\mu_v = 0.01 \text{ (m/s) / mm}$ 作图，如图3-2-6 (b) 所示。

可得

$$v_D = \mu_v \times \overline{pd} = 0.235 \text{ m/s}$$

② E点速度分析

由于点B、D、E同在构件2上，而 v_B 、 v_D 已知，故可利用速度影像求得 v_E 。

e点应位于过d点的bd线的垂线上，又因pe垂直 $P_{24}E$ ，两直线相交，e点位置可以确定， $v_E = 0.18 \text{ m/s}$ 。

(2) 加速度分析

① D点加速度分析

B点加速度为

$$a_B = a_{BA}^n = \omega_1^2 l_{AB} = 10^2 \times 0.03 \text{ m/s}^2 = 3 \text{ m/s}^2 \text{ (方向由B指向A)}$$

根据点D相对于点B的运动关系，可得

$$a_D = a_B + a_{DB} = a_B + a_{DB}^n + a_{DB}^t$$

方向:	$D \rightarrow P_{24}$	$B \rightarrow A$	$D \rightarrow B$	$\perp BD$
大小:	?	$\checkmark$	$\omega_2^2 l_{BD}$	?

取点p'为加速度图的极点，选取适当比例尺作图，如图3-2-6 (c) 所示。可得 $a_D = 2.63 \text{ m/s}^2$ 。

② E点加速度分析

利用加速度影像得 $a_E = 2.87\text{m/s}^2$ 。

(3) 构件2的角速度和角加速度分析

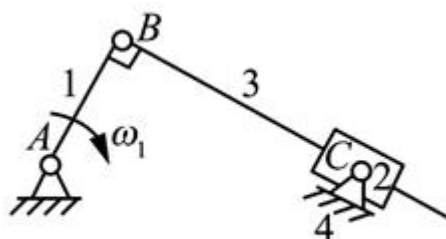
① 构件2的角速度为

$$\omega_2 = v_{DE}/l_{DE} = (10 \times 8/40) \text{ rad/s} = 2\text{rad/s} \text{ (顺时针方向)}$$

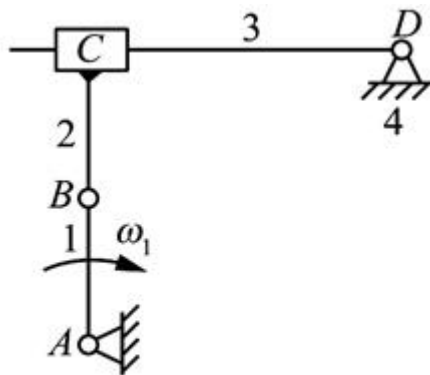
② 构件2的角加速度为

$$\alpha_2 = a_{DB}^t/l_{DB} = 8.36\text{rad/s}^2 \text{ (顺时针方向)}$$

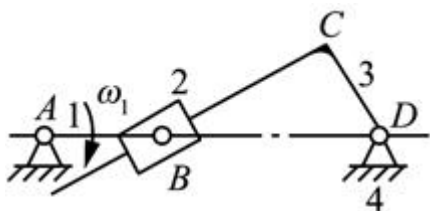
3-6 在图3-2-7所示各机构中，设已知各构件的尺寸，主动件1以等角速度 ω_1 顺时针方向转动，试以图解法求机构在图示位置时构件3上C点的速度及加速度（比例尺任选）。



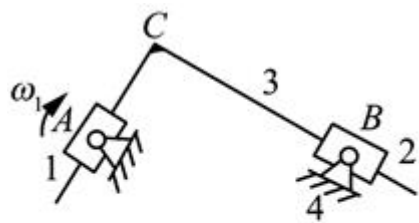
(a)



(b)



(c)



(d)

图3-2-7

解：（1）图3-2-7（a）的速度和加速度分析

① 速度分析

a. 由图中可得

$$v_B = \omega_1 l_{AB} \quad (\text{垂直于AB, 指向与}\omega_1\text{一致})$$

b. 取C点处重合点 C_2 、 C_3 分别位于构件2和构件3上，构件3上B与 C_3 两点间运动关系为

$$\begin{array}{lcl} v_{C3} & = & v_B + v_{C3B} \\ \text{方向:} & \perp AB & \perp BC \\ \text{大小:} & \checkmark & ? \end{array}$$

c. 重合点 C_2 、 C_3 间运动关系为

$$\begin{array}{lcl} v_{C3} & = & v_{C2} + v_{C3C2} \\ \text{方向:} & & // BC \\ \text{大小:} & 0 & ? \end{array}$$

联立以上两式得

$$\begin{array}{lclclcl} v_{C3} & = & v_B & + & v_{C3B} & = & v_{C2} & + & v_{C3C2} \\ \text{方向:} & \perp AB & \perp BC & & & & & & // BC \\ \text{大小:} & \checkmark & ? & & 0 & & & & ? \end{array}$$

d. 如图3-2-8（a1）所示，由图解法得

$$v_{C3} = v_B = \omega_1 l_{AB} \quad (\text{方向垂直于AB, 指向与}\omega_1\text{转向一致})$$

② 加速度分析

a. B点加速度为 $a_B = \omega_1^2 l_{AB}$ （方向B由指向A）

b. 根据点 C_3 相对于点B的加速度关系可得

$$\begin{array}{lcl}
 \mathbf{a}_{C_3} & = & \mathbf{a}_B + \mathbf{a}_{C_3B}^n + \mathbf{a}_{C_3B}^t \\
 \text{方向:} & & B \rightarrow A \quad C \rightarrow B \quad \perp BC \\
 \text{大小:} & & \checkmark \quad 0 \quad ?
 \end{array}$$

c. 由两构件重合点的加速度关系可得

$$\begin{array}{lcl}
 \mathbf{a}_{C_3} & = & \mathbf{a}_{C_2} + \mathbf{a}_{C_3C_2}^k + \mathbf{a}_{C_3C_2}^r \\
 \text{方向:} & & // BC \\
 \text{大小:} & & 0 \quad 0 \quad ?
 \end{array}$$

联立以上两式得

$$\begin{array}{lcl}
 \mathbf{a}_{C_3} & = & \mathbf{a}_B + \mathbf{a}_{C_3B}^n + \mathbf{a}_{C_3B}^t = \mathbf{a}_{C_2} + \mathbf{a}_{C_3C_2}^k + \mathbf{a}_{C_3C_2}^r \\
 \text{方向:} & & B \rightarrow A \quad C \rightarrow B \quad \perp BC \quad // BC \\
 \text{大小:} & & \checkmark \quad 0 \quad ? \quad 0 \quad 0 \quad ?
 \end{array}$$

d. 如图3-2-8 (a2) 所示, 由图解法得 $a_{C_3} = 0$ 。

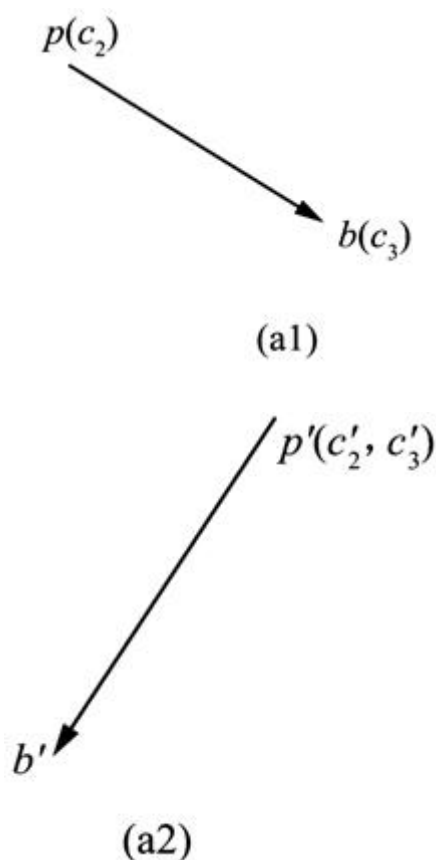


图3-2-8

(2) 图3-2-7 (b) 的速度和加速度分析

① 速度分析

a. 取构件2和构件3上重合点B2、B3, 由已知可得B2速度为

$v_{B2} = v_{B1} = \omega_1 l_{AB}$ (垂直于AB, 指向与 ω_1 一致)

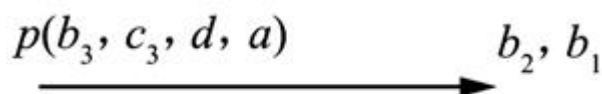
b. 由两构件重合点的速度关系得

$$\begin{array}{rcl} v_{B3} & = & v_{B2} + v_{B3B2} \\ \text{方向: } \perp BD & & \perp AB \quad // CD \\ \text{大小: } ? & & \checkmark \quad ? \end{array}$$

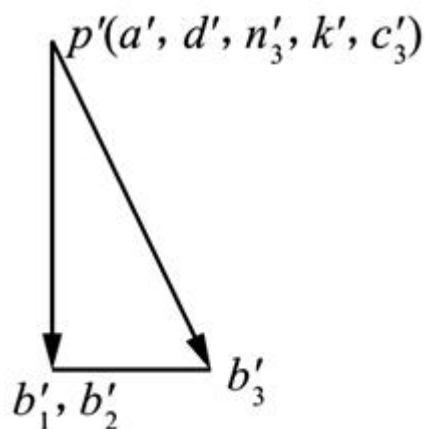
c. 如图3-2-9 (b1) 所示, 由图解法得: $v_{B3} = 0$, $\omega_3 = 0$, 则有 $v_{C3} = \omega_3 l_{CD} = 0$

② 加速度分析

由①得 $a_{C3} = a_{C3D}^n = \omega_3^2 l_{CD} = 0$, 其加速度图如图3-2-9 (b2) 所示。



(b1)



(b2)

图3-2-9

(3) 图3-2-7 (c) 的速度和加速度分析

① 速度分析

a. 取构件2和构件3上重合点B2、B3, 点B2的速度为

$v_{B2} = v_{B1} = \omega_1 l_{AB}$ (垂直于AB, 指向与 ω_1 转向一致)

b. 由两构件重合点的速度关系得

$$\begin{array}{rcl} v_{B3} & = & v_{B2} + v_{B3B2} \\ \text{方向: } \perp BD & & \perp AB \quad // BC \\ \text{大小: } ? & & \checkmark \quad ? \end{array}$$

解得 $v_{B3} = v_{B2} = \omega_1 l_{AB}$ (方向与 v_{B2} 相同)

c. 根据构件3上B3、C3两点间速度关系得

$$\begin{array}{lcl} \mathbf{v}_{C3} & = & \mathbf{v}_{B3} + \mathbf{v}_{C3B3} \\ \text{方向: } \perp CD & & \perp BD \quad \perp BC \\ \text{大小: } ? & & \checkmark \quad ? \end{array}$$

d. 如图3-2-10 (c1) 所示, 由图解法得

$$v_{C3} = v_{B3} \times \frac{\overline{pc_3}}{\overline{pb_3}} = 0.47 \omega_1 l_{AB}$$

方向垂直于CD, 逆时针方向。

② 加速度分析

a. 由以上分析可得

$$v_{C3B3} = v_{B3} \frac{\overline{c_3 b_3}}{\overline{pb_3}} = 0.89 \omega_1 l_{AB}$$

方向垂直于BC, 逆时针方向。

则

$$\omega_3 = v_{C3B3} / l_{BC} = 0.89 \omega_1 \frac{l_{AB}}{l_{BC}}$$

逆时针方向。

b. 取点p'为加速度图极点, 作其加速度图, 如图3-2-10 (c2) 所示。则

$$a_{C3} = a_{C3D}^n = \omega_3^2 l_{CD} = 0.89^2 \omega_1^2 \frac{l_{AB}^2 l_{CD}}{l_{BC}^2}$$

方向由C指向D。

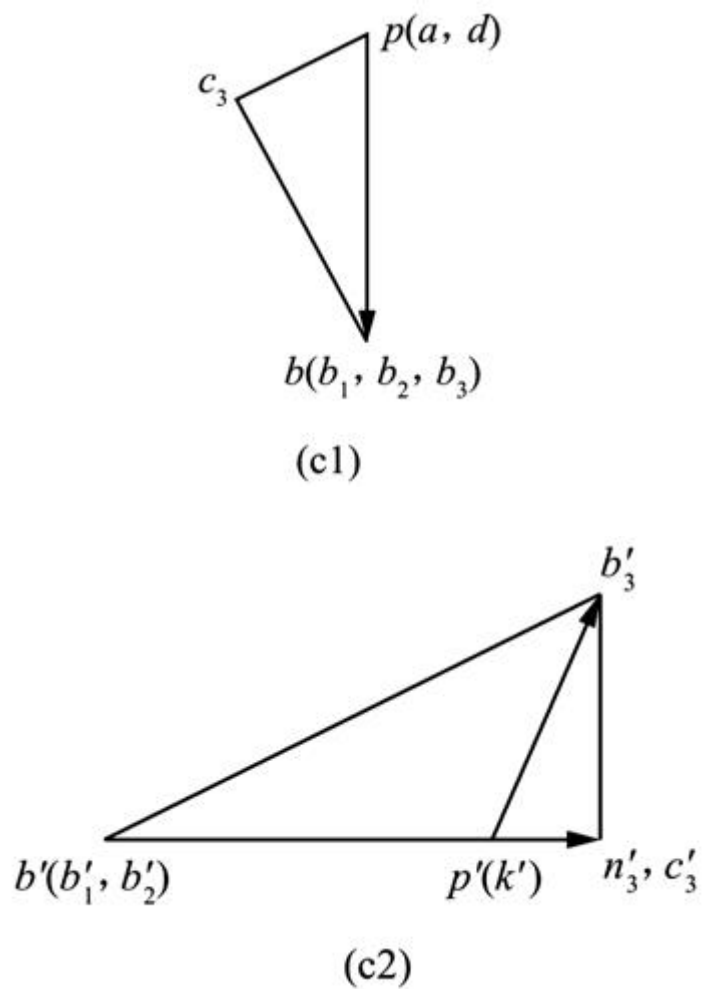


图3-2-10

(4) 图3-2-7 (d) 的速度分析和加速度分析

① 速度分析

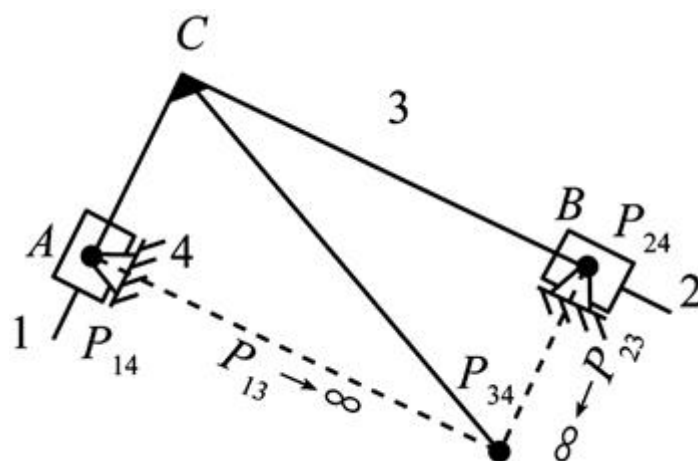


图3-2-11

由图3-2-11可得，3杆与机架4的瞬心为点 P_{34} 。由已知可得

$$\omega_3 = \frac{v_{CB}}{l_{P_{34}B}} = \frac{\omega_1 l_{AC}}{l_{P_{34}B}}$$

因为

$$l_{P_{34}B} = l_{AC}$$

所以 $\omega_3 = \omega_1$ 。

又因为

$$\omega_3 = \frac{v_C}{l_{P_{34}C}}$$

所以

$$v_C = \omega_3 l_{P_{34}C} = \omega_1 \sqrt{l_{AC}^2 + l_{BC}^2}$$

方向垂直于 $P_{34}C$ 向右。

② 加速度分析

因为 $\omega_3 = \omega_1$ ，即构件3的角速度为定值，构件3顺时针匀速转动，构件3的加速度为

$$a_C = a_C^n = \omega_3^2 l_{P_{34}C} = \omega_1^2 \sqrt{l_{AC}^2 + l_{BC}^2}$$

方向由C指向 P_{34} 。

3-7 在图3-2-12所示机构中，已知 $l_{AE} = 70\text{mm}$ ， $l_{AB} = 40\text{mm}$ ， $l_{EF} = 60\text{mm}$ ， $l_{DE} = 35\text{mm}$ ， $l_{CD} = 75\text{mm}$ ， $l_{BC} = 50\text{mm}$ ，主动件以等角速度 $\omega_1 = 10\text{rad/s}$ 回转。试以图解法求在 $\varphi_1 = 50^\circ$ 时C点的速度 v_C 和加速度 a_C 。

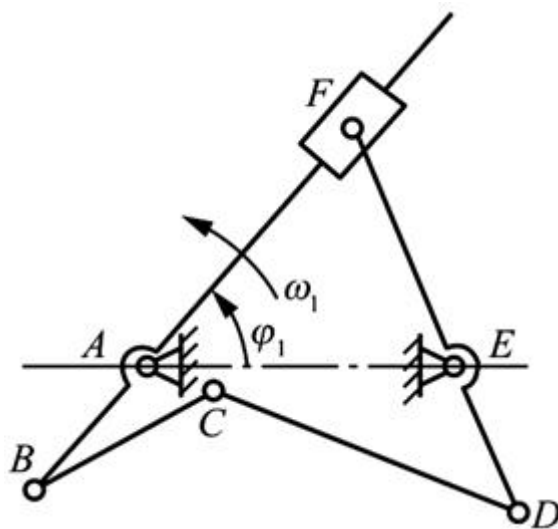


图3-2-12

解：作 $\varphi_1 = 50^\circ$ 时的机构运动简图，选取尺寸比例尺 $\mu_l = 2\text{mm/mm}$ ，如图3-2-13 (a) 所示。

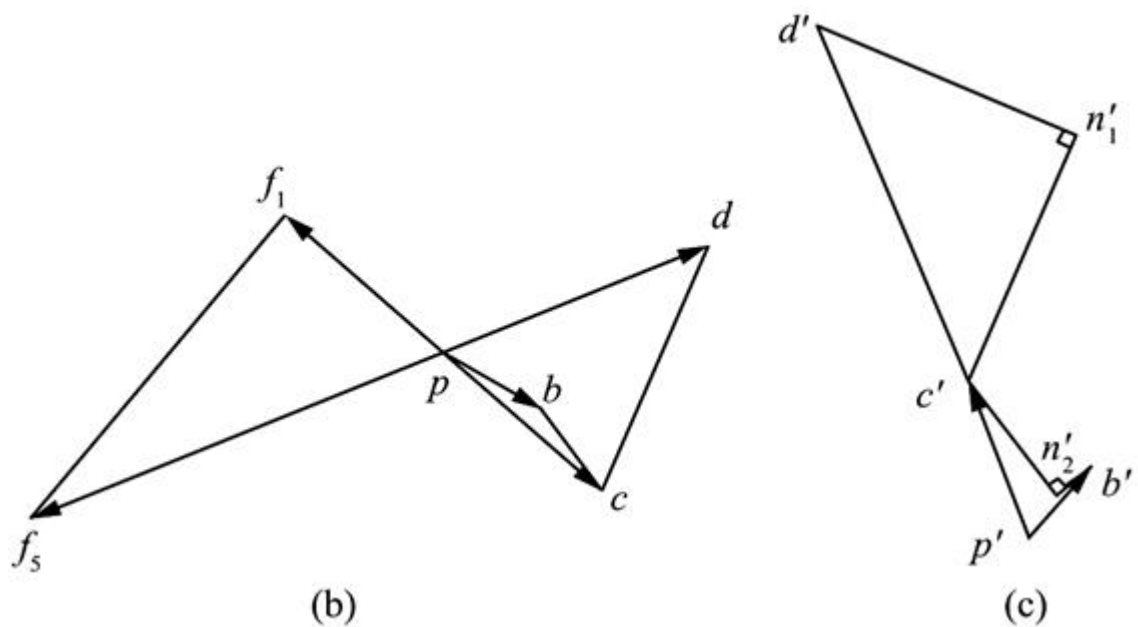
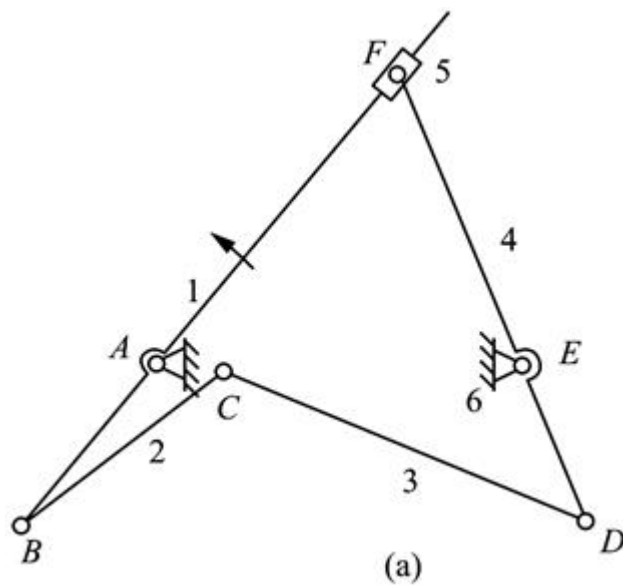


图3-2-13

(1) 速度分析

① 由题中可得B和F点的速度分别为

$$v_B = \omega_1 l_{AB} = 10 \times 0.04 \text{ m/s} = 0.4 \text{ m/s} \quad (\text{垂直于AB, 指向与}\omega_1\text{一致})$$

$$\begin{aligned} v_{F1} &= \omega_1 l_{AF} = 10 \times \mu_1 \overline{AF} \\ &= 10 \times 2 \times 0.036 \text{ m/s} \\ &= 0.72 \text{ m/s} \end{aligned}$$

垂直于AB, 指向与 ω_1 一致。

② F1、F5为构件1和构件5上重合点, 则有

$$\begin{array}{rcl}
 v_{F5} & = & v_{F1} + v_{F5F1} \\
 \text{方向: } & \perp EF & \perp AB \quad // AB \\
 \text{大小: } & ? & \sqrt{\quad} \quad ?
 \end{array}$$

③ 取 p 作为速度图的极点，选取速度比例尺 $\mu_v = 0.04 \text{ (m/s) / (mm)}$ ，如图3-2-13 (b) 所示。则有

$$v_{F5} = \mu_v \times \overline{pf_5} = 0.04 \times 38.5 \text{ m/s} = 1.54 \text{ m/s}$$

$$v_{F4} = v_{F5} = 1.54 \text{ m/s} \text{ (方向垂直于EF)}$$

可得

$$\omega_4 = v_{F4}/l_{EF} = 1.54/0.06 \text{ rad/s} = 25.67 \text{ rad/s} \text{ (逆时针方向)}$$

$$v_D = \omega_4 l_{DE} = 25.67 \times 0.035 \text{ m/s} = 0.90 \text{ m/s} \text{ (垂直于DE, 指向与}\omega_4\text{一致)}$$

④ 由分别在同一构件上两点C、D和C、B可得C点速度表达式

$$\begin{array}{rcl}
 v_C & = & v_D + v_{CD} \\
 \text{方向: } & \perp DE & \perp CD \\
 \text{大小: } & \sqrt{\quad} & ?
 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl}
 v_C & = & v_B + v_{CB} \\
 \text{方向: } & \perp AB & \perp BC \\
 \text{大小: } & \sqrt{\quad} & ?
 \end{array}$$

⑤ 联立以上两式得

$$\begin{array}{rcl}
 v_C & = & v_B + v_{CB} = v_D + v_{CD} \\
 \text{方向: } & \perp AB & \perp BC \quad \perp DE \quad \perp CD \\
 \text{大小: } & \sqrt{\quad} & ? \quad \sqrt{\quad} \quad ?
 \end{array}$$

解得

$$\begin{aligned}
 v_C &= \mu_v \times \overline{pc} = 0.04 \times 17.1 \text{ m/s} \\
 &= 0.68 \text{ m/s} \text{ (方向由p指向c)}
 \end{aligned}$$

(2) 加速度分析

① 由题意可得

$$a_B = a_B^n = \omega_1^2 l_{AB} = 10^2 \times 0.04 \text{ m/s}^2 = 4 \text{ m/s}^2 \text{ (方向由B指向A)}$$

$$a_D = a_D^n = \omega_4^2 l_{DE} = 25.67^2 \times 0.035 \text{ m/s}^2 = 23.1 \text{ m/s}^2 \text{ (方向由D指向E)}$$

$$\begin{aligned}\omega_3 &= v_{CD} / l_{CD} = (\mu_v \times \overline{cd}) / l_{CD} \\ &= (0.04 \times 23.1) / 0.075 \text{ rad/s} \\ &= 12.32 \text{ rad/s}\end{aligned}$$

逆时针方向。

$$\begin{aligned}\omega_2 &= v_{BC} / l_{BC} = (\mu_v \times \overline{bc}) / l_{BC} \\ &= (0.04 \times 7.5) / 0.05 \text{ rad/s} \\ &= 6 \text{ rad/s}\end{aligned}$$

② 根据C点分别相对于B点和D点的加速度关系得

$$\begin{array}{lclclcl} a_C & = & a_B & + & a_{CB}^n & + & a_{CB}^t \\ \text{方向:} & & B \rightarrow A & & C \rightarrow B & & \perp BC \\ \text{大小:} & & \checkmark & & \checkmark & & ? \end{array}$$

其中, $a_{CB}^n = \omega_2^2 l_{BC} = 6^2 \times 0.05 \text{ m/s}^2 = 1.8 \text{ m/s}^2$ 。

$$\begin{array}{lclclcl} a_C & = & a_D & + & a_{CD}^n & + & a_{CD}^t \\ \text{方向:} & & D \rightarrow E & & C \rightarrow D & & \perp CD \\ \text{大小:} & & \checkmark & & \checkmark & & ? \end{array}$$

其中, $a_{CD}^n = \omega_3^2 l_{CD} = 12.32^2 \times 0.075 \text{ m/s}^2 = 11.38 \text{ m/s}^2$ 。

③ 联立以上两式得

$$\begin{array}{lclclclclcl} a_C & = & a_B & + & a_{CB}^n & + & a_{CB}^t & = & a_D & + & a_{CD}^n & + & a_{CD}^t \\ \text{方向:} & & B \rightarrow A & & C \rightarrow B & & \perp BC & & D \rightarrow E & & C \rightarrow D & & \perp CD \\ \text{大小:} & & \checkmark & & \checkmark & & ? & & \checkmark & & \checkmark & & ? \end{array}$$

④ 取点p'为加速度图的极点, 作其加速度图, 选取加速度比例尺 $\mu_a = 0.5 \text{ (m/s}^2) / (\text{mm})$ 如图3-2-13 (c) 所示。则

$$a_C = \mu_a \overline{p'c'} = 0.5 \times 14 \text{ m/s}^2 = 7 \text{ m/s}^2$$

方向由p'指向c'。

3-8 在图3-2-14所示的凸轮机构中, 已知凸轮1以等角速度 $\omega_1 = 10 \text{ rad/s}$ 转动, 凸轮为一偏心圆, 其半径 $R = 25 \text{ mm}$, $l_{AB} = 15 \text{ mm}$, $l_{AD} = 50 \text{ mm}$, $\varphi_1 = 90^\circ$ 。试用图解法求构件2的角速度 ω_2 与角加速度 α_2 。

提示: 可先将机构进行高副低代, 然后对其替代机构进行运动分析。

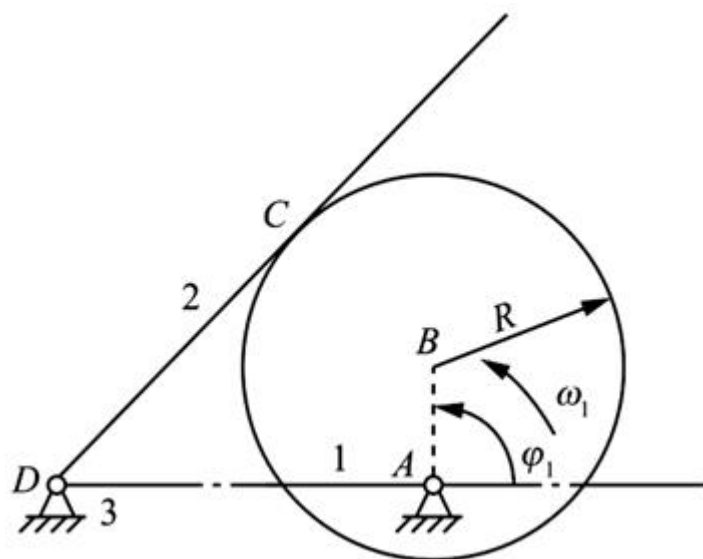
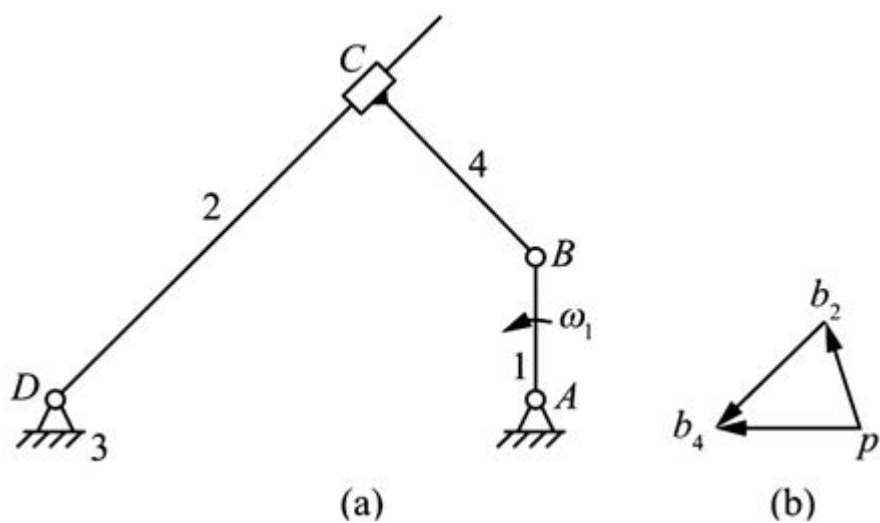


图3-2-14

解：将该机构进行高副低代，作 $\varphi_1 = 90^\circ$ 的机构运动简图，如图3-2-15 (a) 所示。



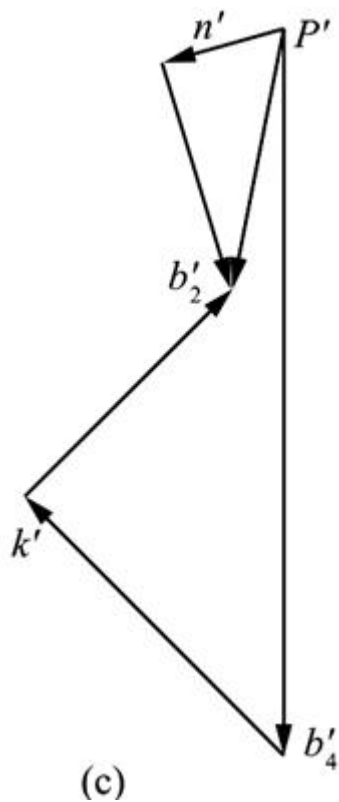


图3-2-15

(1) 角速度分析

① B点速度为

$$v_{B1} = \omega_1 l_{AB} = 10 \times 0.015 \text{ m/s} = 0.15 \text{ m/s} \quad (\text{垂直于AB, 指向与}\omega_1\text{转向一致})$$

② 重合点B2、B4间的速度关系为

$$\begin{array}{lcl} \mathbf{v}_{B4} & = & \mathbf{v}_{B2} + \mathbf{v}_{B4B2} \\ \text{方向: } \perp AB & & \perp BD \quad // CD \\ \text{大小: } \checkmark & & ? \quad ? \end{array}$$

取p作为速度图的极点, 选取速度比例尺为 $\mu_v = 0.01 \text{ (m/s) / mm}$, 速度图如图3-2-15 (b) 所示。

$$v_{B2} = \mu_v \times \overline{pb_2} = 0.01 \times 12.2 \text{ m/s} = 0.122 \text{ m/s}$$

方向沿 pb_2 方向。

③ 构件2的角速度

$$\begin{aligned} \omega_2 &= v_{B2} / l_{BD} = v_{B2} / \sqrt{l_{AD}^2 + l_{AB}^2} \\ &= 0.122 / \sqrt{0.05^2 + 0.015^2} \text{ rad/s} \\ &= 2.34 \text{ rad/s} \end{aligned}$$

(2) 角加速度分析

① 由题意可得

$$a_{B1} = a_{BA}^n = \omega_1^2 l_{AB} = 10^2 \times 0.015 \text{ m/s}^2 = 1.5 \text{ m/s}^2 \quad (\text{方向由B指向A})$$

② 重合点B2、B4间加速度关系为

$$\begin{array}{ccccccc} \mathbf{a}_{B2} & = & \mathbf{a}_{B2D}^n & + & \mathbf{a}_{B2D}^t & = & \mathbf{a}_{B4} + \mathbf{a}_{B2B4}^k + \mathbf{a}_{B2B4}^r \\ \text{方向:} & & B \rightarrow D & & \perp BD & & B \rightarrow A \quad \perp CD \quad // CD \\ \text{大小:} & & \checkmark & & ? & & \checkmark \quad \checkmark \quad ? \end{array}$$

③ 取点p'为加速度图的极点，选取加速度比例尺 $\mu_a = 0.02 \text{ (m/s}^2) / (\text{mm})$ 如图3-2-15 (c) 所示。可得

$$a_{B2D}^t = \mu_a \times \overline{n'b'_2} = 0.02 \times 24.2 \text{ m/s}^2 = 0.484 \text{ m/s}^2$$

④ 构件2的角加速度

$$\alpha_2 = a_{B2D}^t / l_{BD} = 9.27 \text{ rad/s}^2 \quad (\text{顺时针方向})$$

3-9 何谓速度瞬心？相对瞬心与绝对瞬心有何异同点？

答：（1）速度瞬心是指互作平面相对运动的两构件上瞬时速度相等的重合点。

（2）相对瞬心和绝对瞬心的异同点

① 相同点：

互相作平面运动的两构件上的瞬时相对速度均为零，即瞬时速度相等的重合点。

② 不同点：

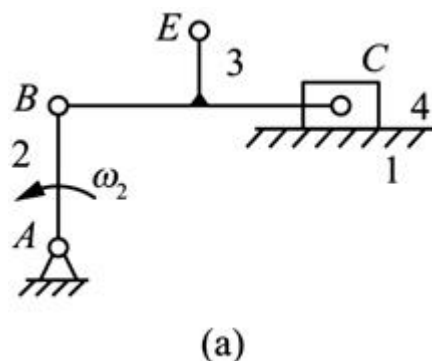
绝对瞬心处的绝对速度为零，相对瞬心处的绝对速度不为零。

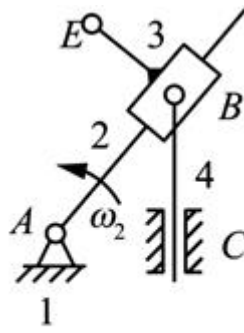
3-10 何谓三心定理？何种情况下的瞬心需用三心定理来确定？

答：（1）三心定理是指三个彼此作平面平行运动的构件的三个瞬心必位于同一直线上。

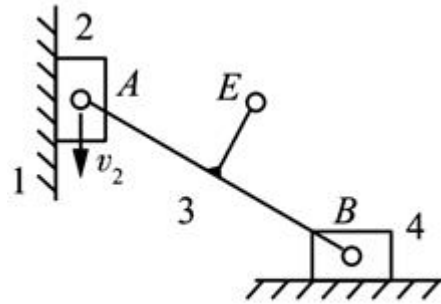
（2）对于不通过运动副直接相连的两构件间的瞬心位置，需用三心定理来确定。

3-11 试求图3-2-16所示各机构在图示位置时全部瞬心的位置，并给出连杆上E点的速度方向。

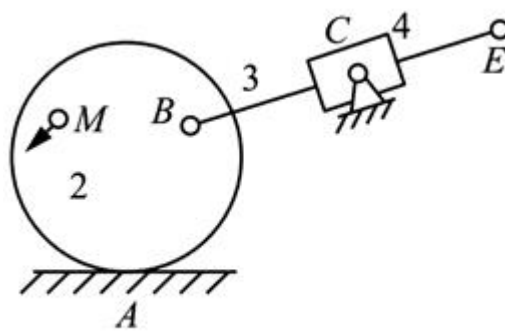




(b)



(c)



(d)

图3-2-16

解：利用瞬心定义、三心定理确定瞬心的位置，各机构各瞬心位置及E点的速度方向如图3-2-17所示。

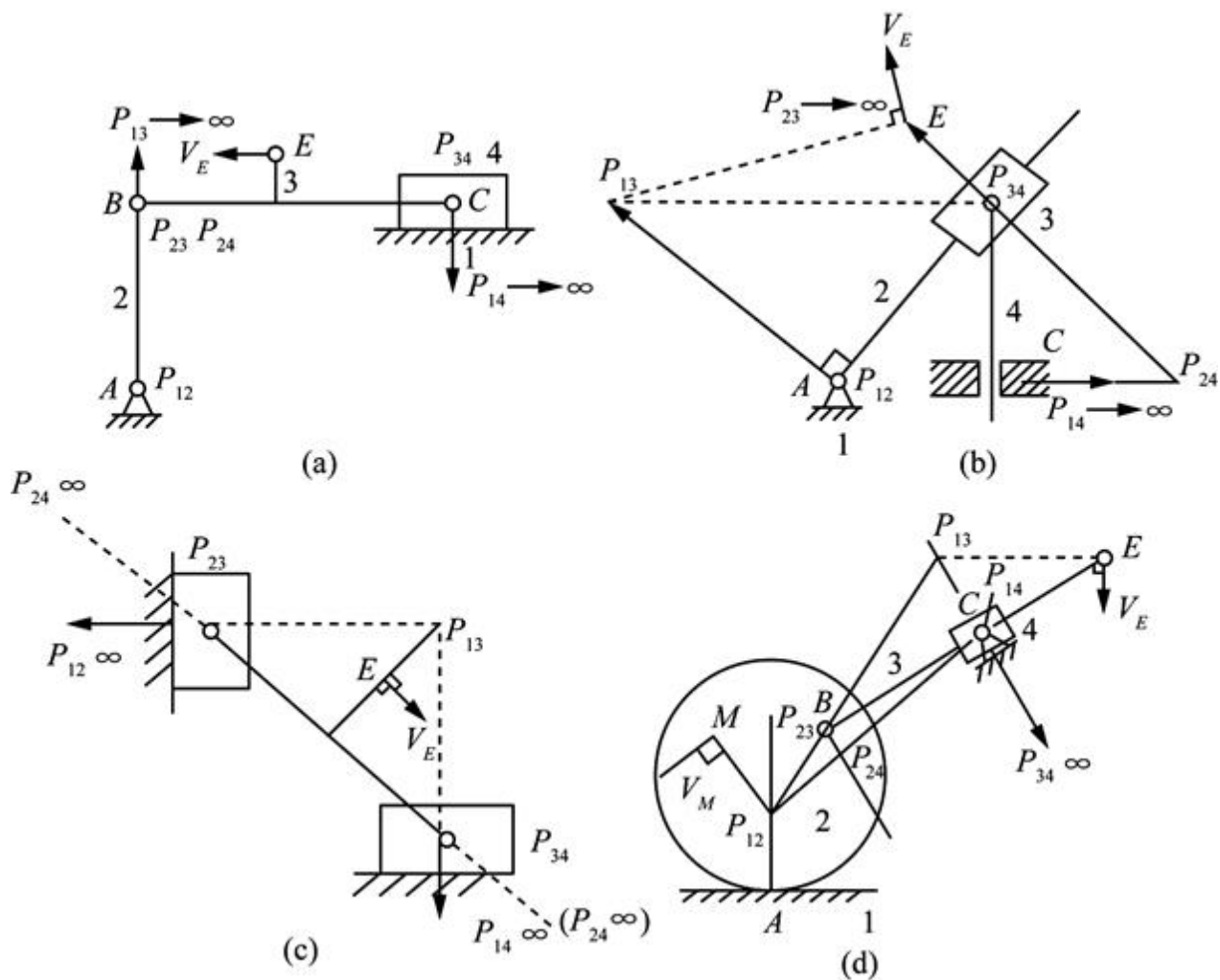


图3-2-17

3-12 在图3-2-18所示的齿轮-连杆组合机构中，试用瞬心法求齿轮1与3的传动比 ω_1/ω_3 。

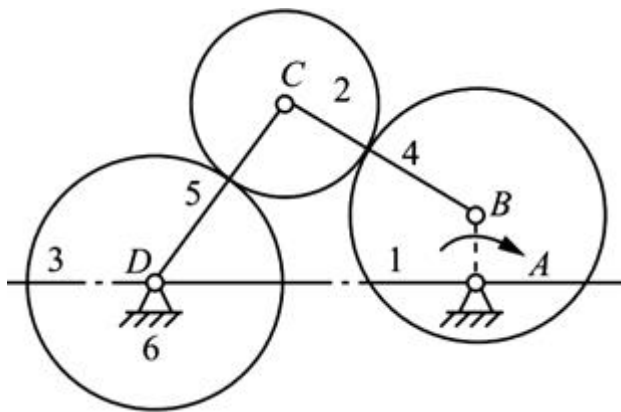


图3-2-18

解：齿轮1、3的绝对瞬心分别为图3-2-19中 P_{16} 、 P_{36} ，根据三心定理，过瞬心 P_{12} 、 P_{23} 的连线与过 P_{16} 、 P_{36} 的连线的交点 P_{13} 即为齿轮1、3的相对瞬心。

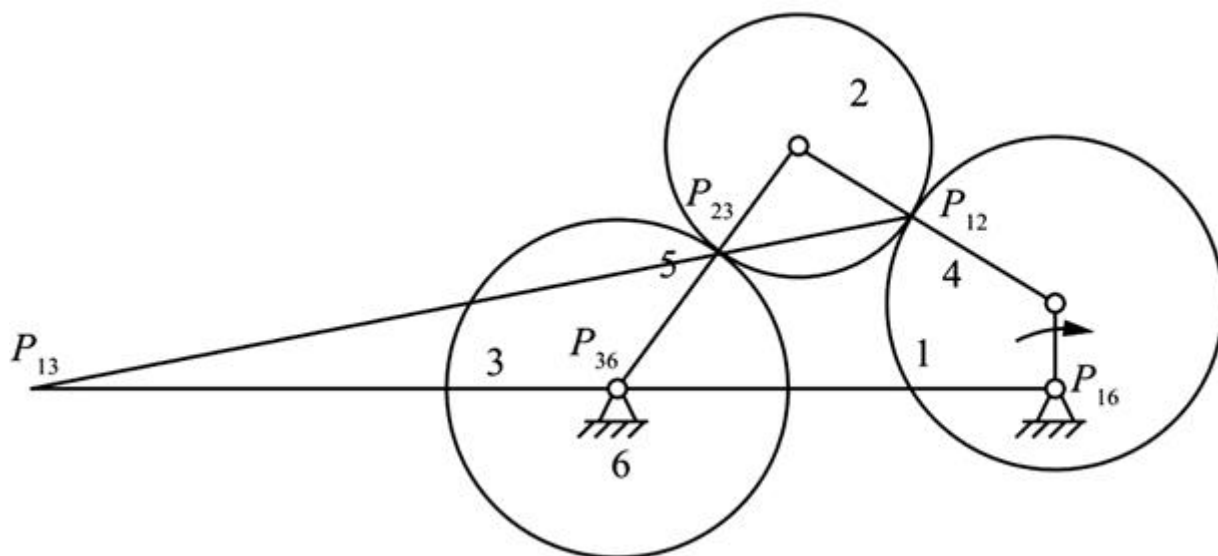


图3-2-19

根据机构的传动比等于该两构件的绝对瞬心至相对瞬心距离的反比，经测量得传动比为

$$\begin{aligned}\omega_1 / \omega_3 &= \overline{P_{13}P_{36}} / \overline{P_{13}P_{16}} \\ &= 66\text{mm} / 119.5\text{mm} = 0.55\end{aligned}$$

3-13 在图3-2-20所示四杆机构中， $l_{AB} = 60\text{mm}$ ， $l_{CD} = 90\text{mm}$ ， $l_{AD} = l_{BC} = 120\text{mm}$ ， $\omega_2 = 10\text{rad/s}$ ，试用瞬心法求：

- (1) 当 $\varphi = 165^\circ$ 时，C点的速度 v_C 。
- (2) 当 $\varphi = 165^\circ$ 时，构件3的BC线上（或其延长线上）速度最小的一点E的位置及其速度的大小。
- (3) 当 $v_C = 0$ 时， φ 角之值（有两个解）。

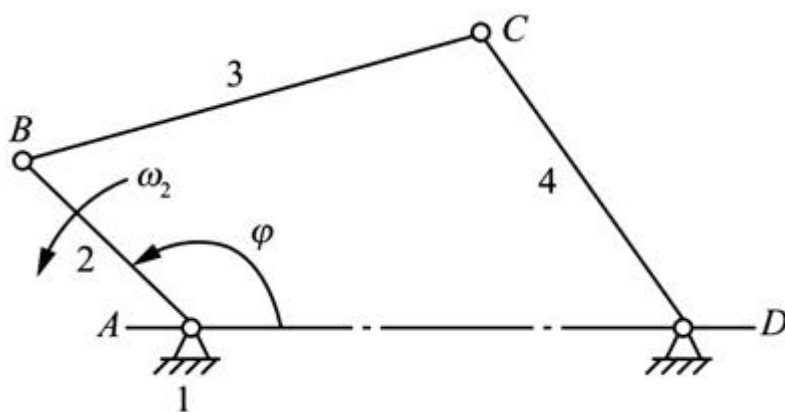


图3-2-20

解：（1）根据三心定理确定构件2、4在 $\varphi = 165^\circ$ 时的相对瞬心位置 P_{24} ，如图3-2-21（a）所示。故有

$$\omega_2 / \omega_4 = \overline{P_{24}P_{14}} / \overline{P_{24}P_{12}}$$

经测量可得

$$\begin{aligned}\omega_4 &= \omega_2 \overline{P_{24}P_{12}} / \overline{P_{24}P_{14}} = 10 \times (96.42/216.42) \\ &= 4.5 \text{ rad/s}\end{aligned}$$

逆时针方向。

此时C点的速度为

$$v_C = \omega_4 \times l_{CD} = 4.5 \times 90 \text{ mm/s} = 405 \text{ mm/s} \quad (\text{垂直于CD, 指向与}\omega_4\text{的转向一致})$$

(2) 根据三心定理确定构件1、3的相对瞬心 P_{13} 位置如图3-2-21 (a) 所示。

① 由相对瞬心的定义可知构件1、3在 P_{13} 点等速，又因为1为机架，绝对速度为零，因此可将构件3视为绕 P_{13} 点转动， P_{13} 即为构件1、3的绝对瞬心。

② 过 P_{13} 作BC垂线，垂足为E，E点即为构件3的BC线上速度最小的点。

③ 点E的速度为

$$v_E = \omega_3 \times \overline{P_{13}E}$$

机构中两构件的传动比等于该两构件的绝对瞬心至相对瞬心距离的反比，即

$$\omega_2 / \omega_3 = \overline{P_{13}P_{23}} / \overline{P_{12}P_{23}}$$

经画图测量得

$$\omega_3 = \omega_2 \overline{P_{12}P_{23}} / \overline{P_{13}P_{23}} = 10 \times (60/236.37) = 2.5 \text{ rad/s}$$

逆时针方向。

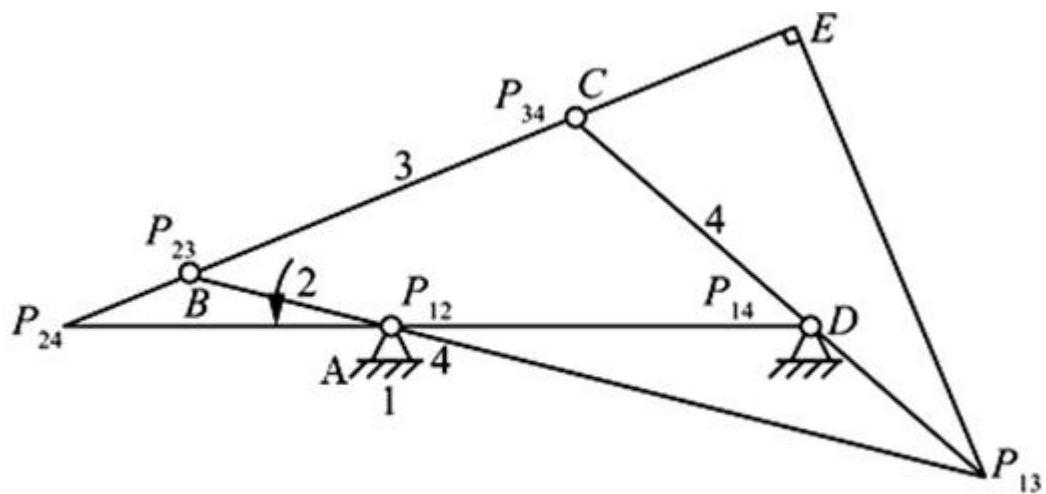
于是 $v_E = \omega_3 \times \overline{P_{13}E} = 2.5 \times 0.142 \text{ m/s} = 0.355 \text{ m/s}$ (方向垂直于 $P_{13}E$ ，指向与 ω_3 转向一致)。

(3) 由以上分析可知，当C点与 P_{13} 重合时， $v_C = 0$ ，要满足上述条件，只需令A、B、C三点共线。

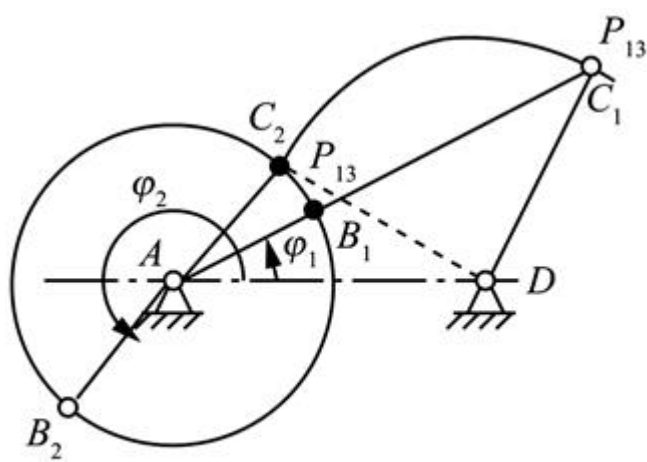
① 分别以A、D为圆心，AB、CD为半径作圆A和圆D；以A为圆心，分别以BC + AB和BC - AB为半径作圆，交圆D于 C_1 、 C_2 点。

② 连接 C_1A 、 C_2A 并延长，分别交圆A于 B_1 、 B_2 两点，分别连接A、 B_1 、 C_1 、D和A、 B_2 、 C_2 、D，便得到 $v_C = 0$ 时机构的两个位置。

③ 机构的两个位置如图3-2-21 (b) 所示，由图3-2-21 (b) 可测量 $\varphi_1 = 25.5^\circ$ ， $\varphi_2 = 226.6^\circ$ 。



(a)



(b)

图3-2-21

3-14 在图3-2-22所示机构中，已知 $l_{AC} = l_{BC} = l_{CD} = l_{CE} = l_{DF} = l_{EF} = 20\text{mm}$ ，滑块1及2分别以匀速且 $v_1 = v_2 = 0.002\text{m/s}$ 作反向移动，试用速度瞬心法求机构在 $\theta_3 = 45^\circ$ 位置时的速度之比 v_F/v_1 的大小。

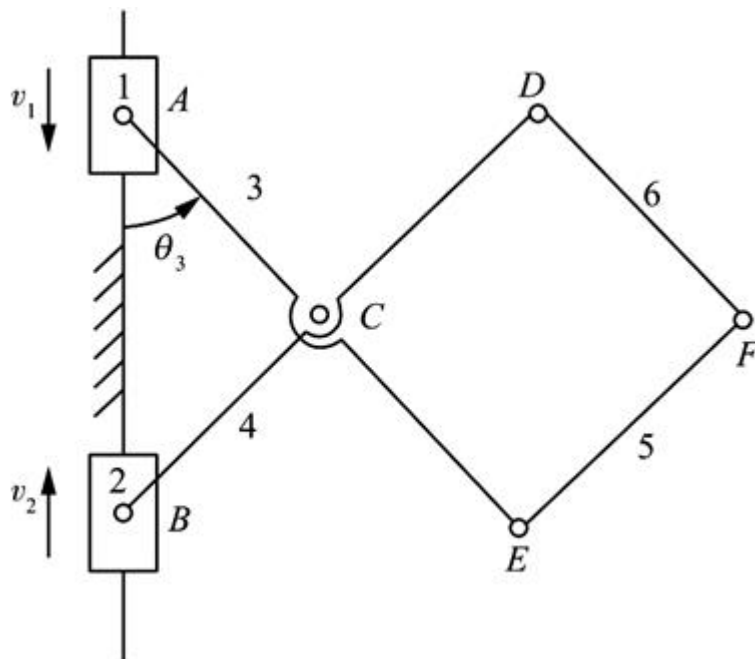


图3-2-22

解：根据已知条件和机构的几何性质可知，C、F点的速度方向水平向右，构件3与机架的绝对瞬心 P_{37} 的位置如图3-2-23所示。

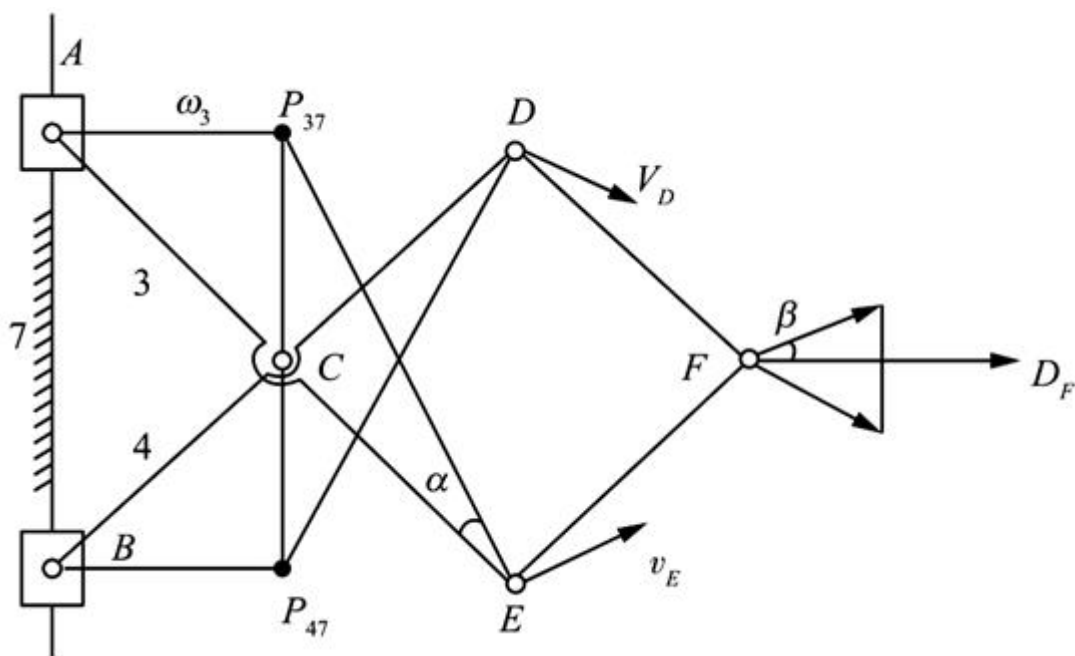


图3-2-23

设 $P_{37}A = a$ ，构件3的角速度为

$$\omega_3 = \frac{v_1}{P_{37}A} = \frac{v_1}{a}$$

由几何关系可知

$$P_{37}C = a, CE = \sqrt{2}a$$

$$P_{37}E = \sqrt{5}a, \cos \alpha = \frac{3}{\sqrt{10}}$$

E点速度为

$$v_E = \omega_3 \cdot \sqrt{5}a = \sqrt{5}v_1$$

由几何关系知 $\angle \beta = 45^\circ - \angle \alpha$, $v_D = v_E$ 。

可得

$$\begin{aligned} v_F &= 2v_E \cos \beta \\ &= 2 \times \sqrt{5}v_1 \times \cos(45^\circ - \alpha) \\ &= 2\sqrt{5}v_1 \times (\cos 45^\circ \cdot \cos \alpha + \sin 45^\circ \cdot \sin \alpha) \\ &= 2\sqrt{5}v_1 \times \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{3}{\sqrt{10}} + \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{1}{\sqrt{10}} \right) \\ &= 4v_1 \end{aligned}$$

所以 $v_F/v_1 = 4$ 。

3-15 如图3-2-24所示的牛头刨床机构中，已知 $h = 800\text{mm}$, $h_1 = 360\text{mm}$, $h_2 = 120\text{mm}$, $l_{AB} = 200\text{mm}$, $l_{CD} = 960\text{mm}$, $l_{DE} = 160\text{mm}$ 。设曲柄以等角速度 $\omega_1 = 5\text{rad/s}$ 逆时针方向回转，试以综合法求机构在 $\varphi_1 = 135^\circ$ 位置时，刨头上C点的速度 v_C 。

提示：因此刨床机构为III级机构，故三副构件3的位置作图需借助于其模板CBD来确定位置。

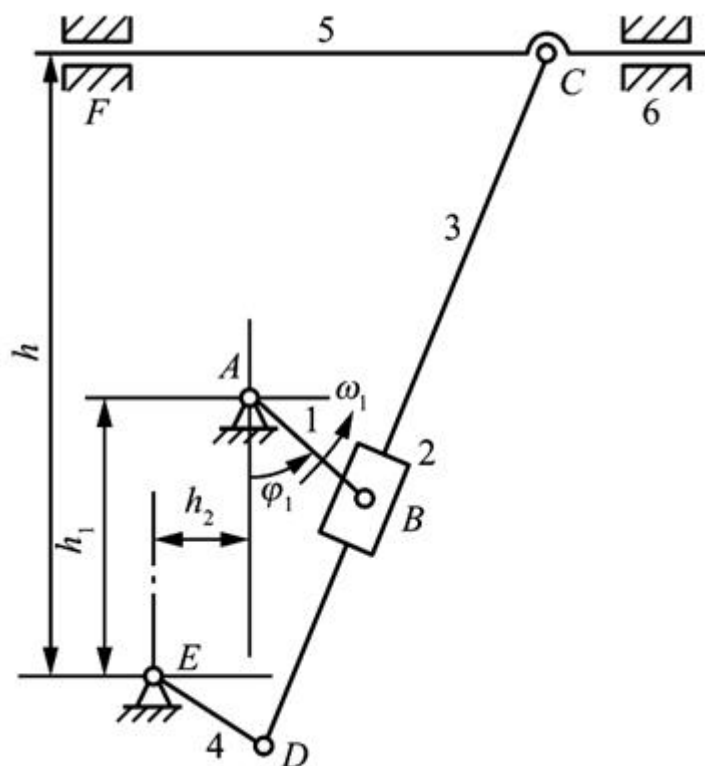


图3-2-24

解：机构在 $\varphi_1 = 135^\circ$ 时的位置如图3-2-25 (a) 所示。

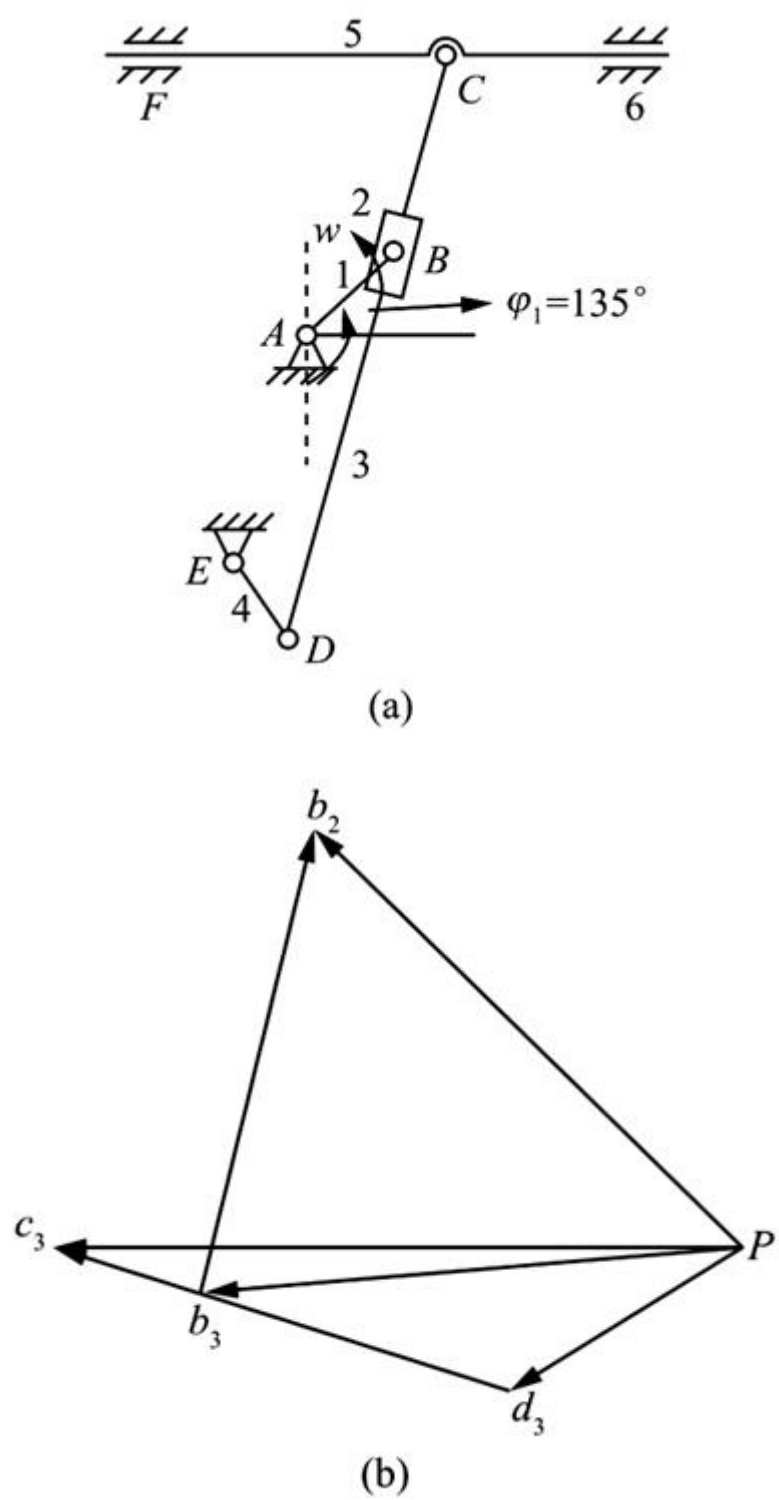


图3-2-25

设点D的速度大小为 v_D ，方向垂直DE，C、D同为构件3上两点，则有

$$\begin{matrix} \text{方向:} & //CF & \perp DE & \perp CD \\ \text{大小:} & ? & \sqrt{\quad} & ? \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} \boldsymbol{v_{C3}} & = & \boldsymbol{v_{D3}} & + & \boldsymbol{v_{C3D3}} \end{matrix}$$

取p作为速度图的极点，选择合适的速度图比例尺 μ_v ，作速度图如图3-2-25 (b) 所示。

可得

$$v_{C3} = \mu_v \times \overline{pc_3}$$

由速度影像原理得

$$v_{B3} = \mu_v \times \overline{pb_3} \text{ (方向由 } p \text{ 指向 } b_3 \text{)}$$

由构件2和构件3的重合点B2、B3间速度关系得

$$\begin{array}{lcl} \mathbf{v}_{B2} & = & \mathbf{v}_{B3} + \mathbf{v}_{B2B3} \\ \text{方向: } \perp AB & \quad \quad & \overline{pb_3} \quad \quad // CD \\ \text{大小: } ? & \quad \quad & \sqrt{\quad} \quad \quad ? \end{array}$$

由于

$$\mathbf{v}_C = \mathbf{v}_{C3}, v_{C3}/v_{B2} = \overline{pc_3}/\overline{pb_2} = 1.13$$

且 $v_{B2} = v_{B1} = \omega_1 l_{AB} = 5 \text{ rad/s} \times 200 \text{ mm} = 1 \text{ m/s}$ 。

综上，刨头上C点的速度为

$v_C = v_{C3} = 1.13 v_{B2} = 1.13 \times 1 \text{ m/s} = 1.13 \text{ m/s}$ (方向平行于CF)

3-16 在图3-2-26所示的齿轮-连杆组合机构中，MM为固定齿条，齿轮3的直径为齿轮4的2倍，设已知主动件1以等角速 ω_1 顺时针方向回转，试以综合法求机构在图示位置时，E点的速度 v_E 以及齿轮3、4的速度影像。

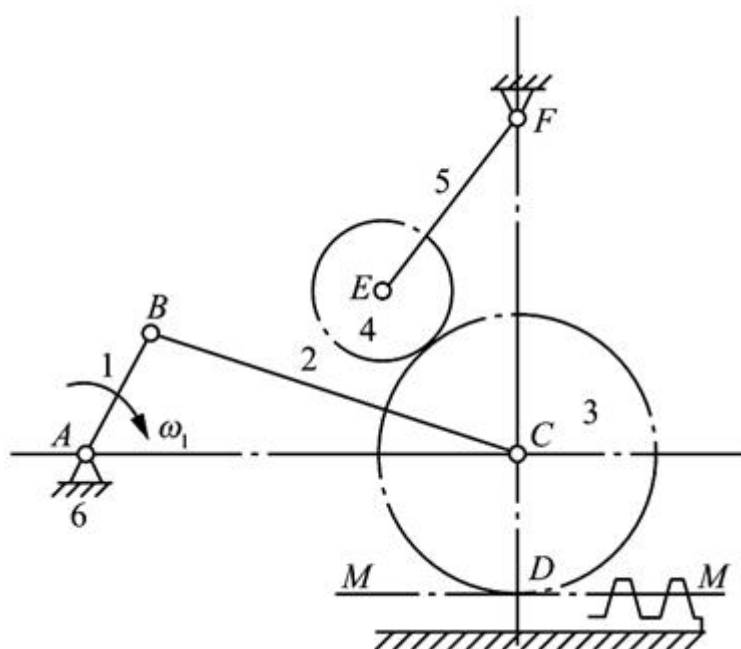


图3-2-26

解：(1) E点速度分析

B点速度为 $v_B = \omega_1 l_{AB}$ (垂直于AB，指向与 ω_1 转向一致)

B、C两点同为构件2上的点，速度关系为

$$\begin{array}{lcl} \mathbf{v}_C & = & \mathbf{v}_B + \mathbf{v}_{CB} \\ \text{方向: } // AC & \perp AB & \perp BC \\ \text{大小: } ? & \sqrt{\quad} & ? \end{array}$$

取p点为速度图极点，选择合适的比例尺 μ_v ，作速度图如图3-2-27所示。

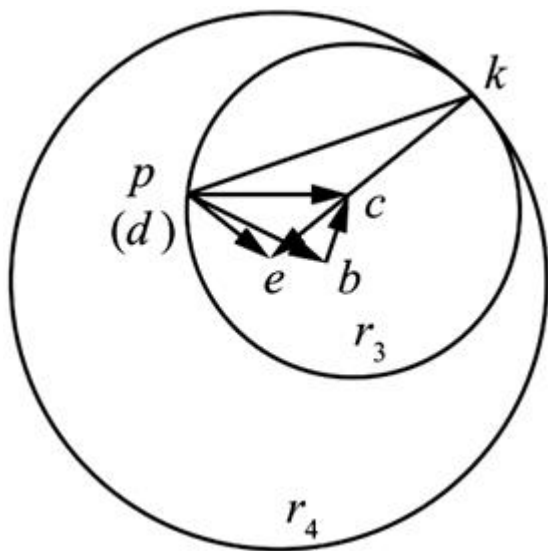


图3-2-27

可得C点速度为

$$v_C = \mu_v \times \overline{pc}$$

由p指向c。

构件4与构件3上E、C两点间速度关系为

$$\begin{array}{lcl} \mathbf{v}_E & = & \mathbf{v}_C + \mathbf{v}_{EC} \\ \text{方向: } \perp EF & \perp DC & \perp EC \\ \text{大小: } ? & \sqrt{\quad} & ? \end{array}$$

用速度图求解，可得E点速度为

$$v_E = \mu_v \times \overline{pe}$$

由p指向e。

(2) 作齿轮3、4的速度影像

- ① 齿轮3与齿条6（即机架）的绝对瞬心为点D，在速度影像图上，D点的速度影像与p点重合。
- ② 令齿轮3与齿轮4的啮合点为K，根据速度影像原理作 $\triangle dck$ 相似于 $\triangle DCK$ ，可求得点K的速度影像。
- ③ 以C为圆心，ck为半径作圆 r_3 ，可得齿轮3的速度影像；以e为圆心，ek为半径作圆 r_4 ，可得齿轮4的速度影像。

3-17 如图3-2-28所示为一自卸货车的翻转机构。已知各构件的尺寸及液压缸活塞的相对移动速度 v_{21} = 常数，试用综合法求当车厢倾转至 30° 时车厢的倾转角速度 ω_5 。

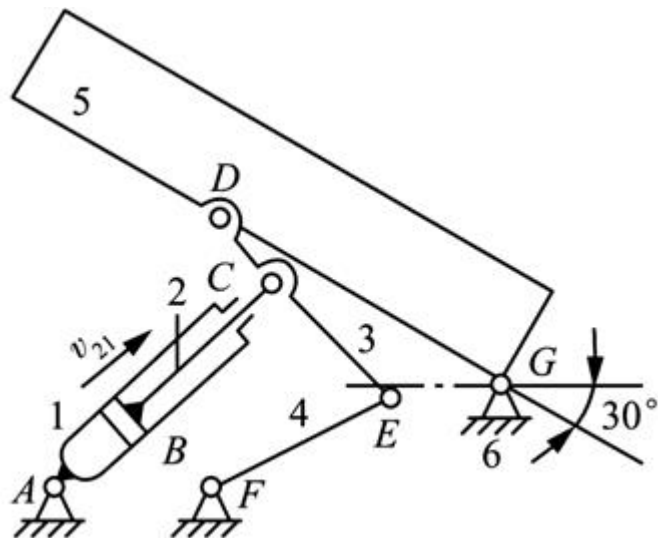
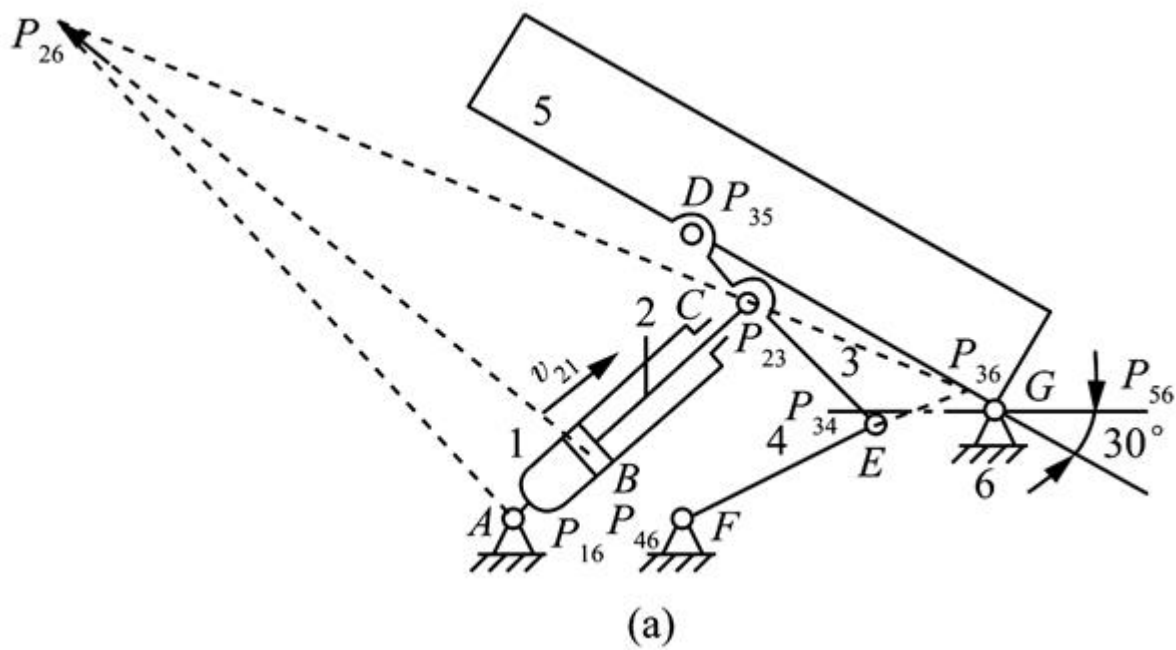


图3-2-28

解：根据三心定理可得各瞬心位置，如图3-2-29 (a) 所示。




$$\begin{array}{lcl} \mathbf{v}_{B2} & = & \mathbf{v}_{B1} + \mathbf{v}_{B2B1} \\ \text{方向: } \perp BP_{26} & \perp AB & // AC \\ \text{大小: } ? & ? & \checkmark \end{array}$$

可得

$$v_{B2} = \mu_v \times \overline{pb_2}$$

构件2上B2、C两点间速度关系为

$$\begin{array}{rcl} \mathbf{v}_C & = & \mathbf{v}_{B2} + \mathbf{v}_{CB2} \\ \text{方向: } \perp CP_{36} & & \perp BP_{26} \quad \perp BC \\ \text{大小: } ? & & \checkmark \quad ? \end{array}$$

由图解法可得

$$v_C = \mu_v \times \overline{pc}$$

由p指向c。

构件3上C、D两点速度关系为

$$\begin{array}{lcl}
 \mathbf{v}_D & = & \mathbf{v}_C + \mathbf{v}_{DC} \\
 \text{方向: } \perp DG & & \perp CP_{36} \quad \perp CD \\
 \text{大小: } ? & & \sqrt{\quad} \quad ?
 \end{array}$$

由图解法得

$$\begin{aligned}
 v_D &= \mu_v \times \overline{pd} = \frac{v_{B2B1}}{b_2b_1} \times \overline{pd} \\
 &= \frac{v_{21}}{b_2b_1} \times \overline{pd} = \frac{\overline{pd}}{b_2b_1} \times v_{21} \\
 &= 1.6v_{21}
 \end{aligned}$$

由p指向d。

则车厢的倾转角速度为

$$\omega_3 = v_D / l_{DG} = 1.6 \frac{v_{21}}{l_{DG}}$$

顺时针方向。

3-18 如图3-2-30所示的摆动式飞剪机用于剪切连续运动中的钢带。设机构的尺寸为 $l_{AB} = 130\text{mm}$, $l_{BC} = 340\text{mm}$, $l_{CD} = 800\text{mm}$ 。试用图解法和解析法联合确定剪床相对钢带的安装高度 H （两切刀 E 及 E' 应同时开始剪切钢带5）；若钢带5以速度 $v_5 = 0.5\text{m/s}$ 送进时，求曲柄1的角速度 ω_1 应为多少才能做到同步剪切？

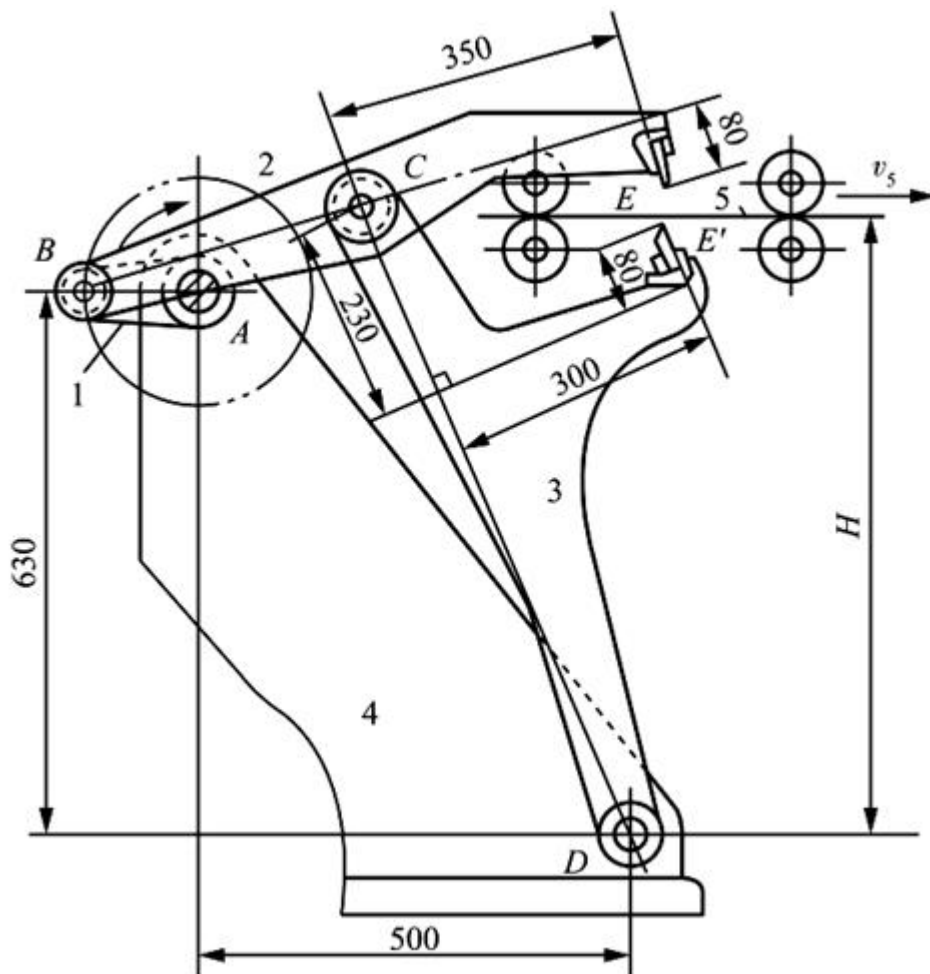


图3-2-30

解：（1）确定剪床相对钢带的安装高度H

① 选取尺寸比例尺 $\mu_l = 10\text{mm/mm}$ ，根据剪切条件作出两切刀相接触的机构运动简图，如图3-2-31（a）所示。

② 剪床相对铜带的安装高度 $H = 712.4\text{mm}$ 。

（2）求曲柄1的角速度 ω_1

假设 ω_1 已知，则 $v_B = \omega_1 \times l_{AB}$ ，方向垂直AB，指向与 ω_1 转向一致。

B、C两点间速度关系为

$$\begin{array}{rcl}
 \mathbf{v}_C & = & \mathbf{v}_B + \mathbf{v}_{CB} \\
 \text{方向: } \perp CD & & \perp AB \quad \perp BC \\
 \text{大小: } ? & & \sqrt{\quad} \quad ?
 \end{array}$$

取p为速度图的极点，作速度图如图3-2-31（b）所示。

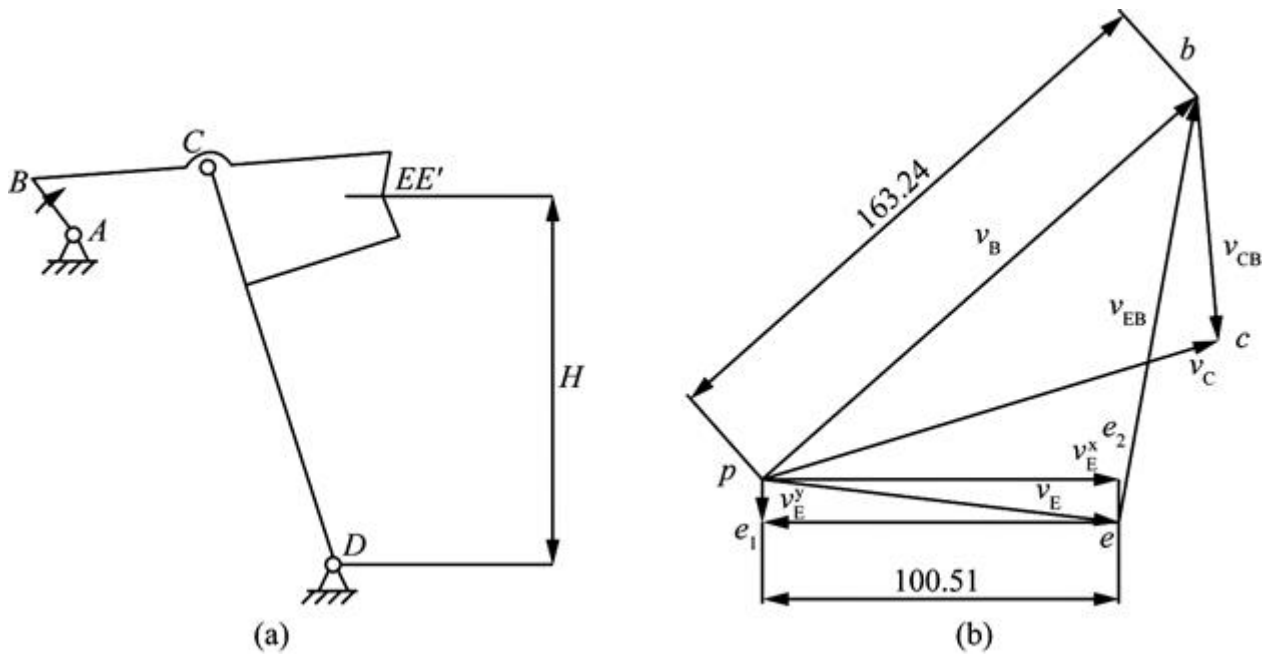


图3-2-31

利用速度影像原理，作E点的速度影像，即图中 v_E ，方向由p指向e，再过b点作 v_{BE} 的速度方向。然后将 v_E 分解为水平方向分速度 v_E^x 和竖直方向分速度 v_E^y ， $(v_E)^2 = (v_E^x)^2 + (v_E^y)^2$ ，其中E点的x分量即为钢带5的速度， $v_E^x = v_5$ 。首先量取 pe_2 的长度为100.52mm，在量取pb的长度为163.24mm，进而求B点的速度为

$$v_B = \frac{|pb|}{|pe_2|} v_E^x = \frac{163.24}{100.02} \times 0.5 \text{ m/s} = 0.816 \text{ m/s}$$

曲柄1的角速度 $\omega_1 = v_B / l_{AB} = (0.816 \text{ m/s}) / (130 \text{ mm}) = 6.28 \text{ rad/s}$ 。

3-19 图3-2-32所示为一汽车雨刷机构。其构件1绕固定轴心A转动，齿条2与构件1在B点处铰接，并与绕固定轴心D转动的齿轮3啮合（滚子5用来保证两者始终啮合），固连于轮3上的雨刷3'作往复摆动。设机构的尺寸为 $l_{AB} = 18 \text{ mm}$ ，轮3的分度圆半径 $r_3 = l_{CD} = 12 \text{ mm}$ ，主动件1以等角速度 $\omega = 1 \text{ rad/s}$ 顺时针回转，试以图解法确定雨刷的摆程角和图示位置时雨刷的角速度，并以解析法求作雨刷的角速度线图。

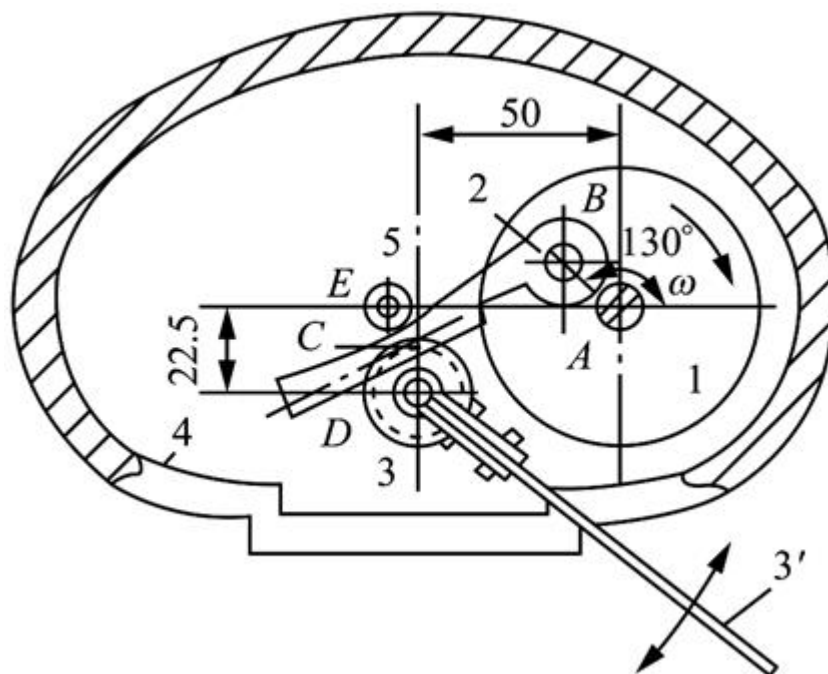


图3-2-32

解：(1) 求雨刷的摆程角 θ

分别作出曲柄AB在极限位置AB₁和AB₂时的机构运动简图，如图3-2-33（a）所示。C₁、C₂分别为两位置时齿条与齿轮分度圆的切点，即接触点。

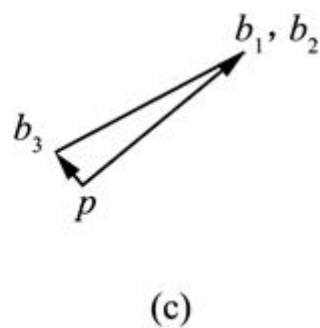
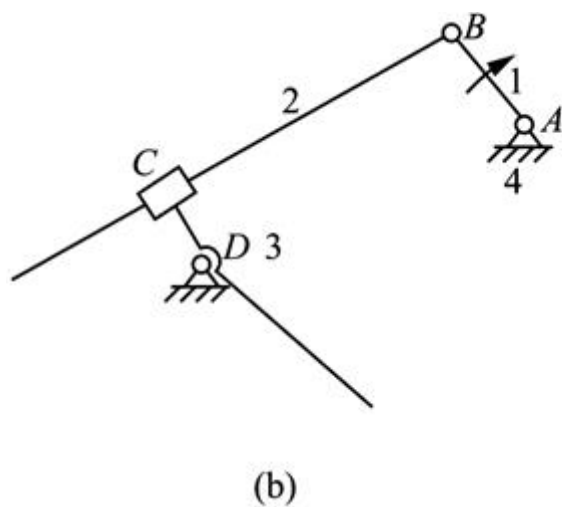
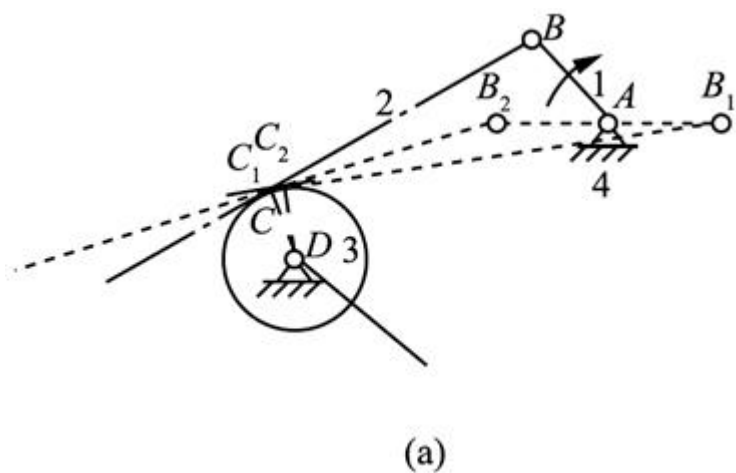


图3-2-33

由测量图3-2-33 (a) 中可得 $B_1C_1 = 78.8\text{mm}$, $B_2C_2 = 30.4\text{mm}$

雨刷的摆程角

$$\begin{aligned}\theta &= (\overline{B_1C_1} - \overline{B_2C_2}) \mu_l / r_3 \\ &= (78.8 - 30.4) \mu_l / 12 \\ &= 40.5^\circ\end{aligned}$$

为了便于进行速度和加速度分析，对其进行高副低代，高副低代后机构简图如图3-2-33 (b) 所示。

(2) 角速度分析

由题意可得 $v_{B2} = v_{B1}$, $v_{B2} = v_{B1} = \omega_{AB} l_{AB} = 1 \times 18 \text{ mm/s} = 18 \text{ mm/s}$

构件2与构件3上的重合点B2、B3间速度关系为

$$\begin{array}{lcl} \mathbf{v}_{B3} & = & \mathbf{v}_{B2} + \mathbf{v}_{B3B2} \\ \text{方向: } & \perp BD & \perp AB \quad // BC \\ \text{大小: } & ? & \sqrt{\quad} \quad ? \end{array}$$

式中, $v_{B2} = v_{B1}$ 。

取p作为速度图的极点，作速度图如图3-2-33 (c) 所示。

由图解法得

$$v_{B3} = \mu_v \times \overline{pb_3} = 1 \times 3.3 \text{ mm/s} = 3.3 \text{ mm/s}$$

方向由p指向b₃。

雨刷的角速度

$$\begin{aligned}\omega_3 &= v_{B3} / l_{BD} = v_{B3} / (\mu_v \times \overline{BD}) \\ &= 3.3 / (1 \times 52.8) \text{ rad/s} = 0.06 \text{ rad/s}\end{aligned}$$

方向为逆时针。

(3) 解析法求角速度线图

① 首先根据矢量求和原理建立: $\overrightarrow{DA} = \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BA}$ 。

② 建立坐标系xOy, 并且得到位移在x轴和y轴上的投影方程。

③ 将x轴和y轴方向的位移投影方程对时间t求导, 进而通过编程软件求解得到雨刷角速度。

④ 代入不同的雨刷摆角, 得到不同摆角时雨刷的角速度大小, 得到角速度线图。

3-20 图3-2-34所示为缝纫机针头及其挑线器机构, 设已知机构的尺寸: $l_{AB} = 32 \text{ mm}$, $l_{BC} = 100 \text{ mm}$, $l_{BE} = 28 \text{ mm}$, $l_{FG} = 90 \text{ mm}$, 主动件1以等角速度 $\omega_1 = 5 \text{ rad/s}$ 逆时针方向回转。试用图解法求机构在图示位置时缝纫机针头和挑线器摆杆FG上G点的速度及加速度, 并用解析法求作机构在主动件1转动一周时针头的速度及加速度线图。

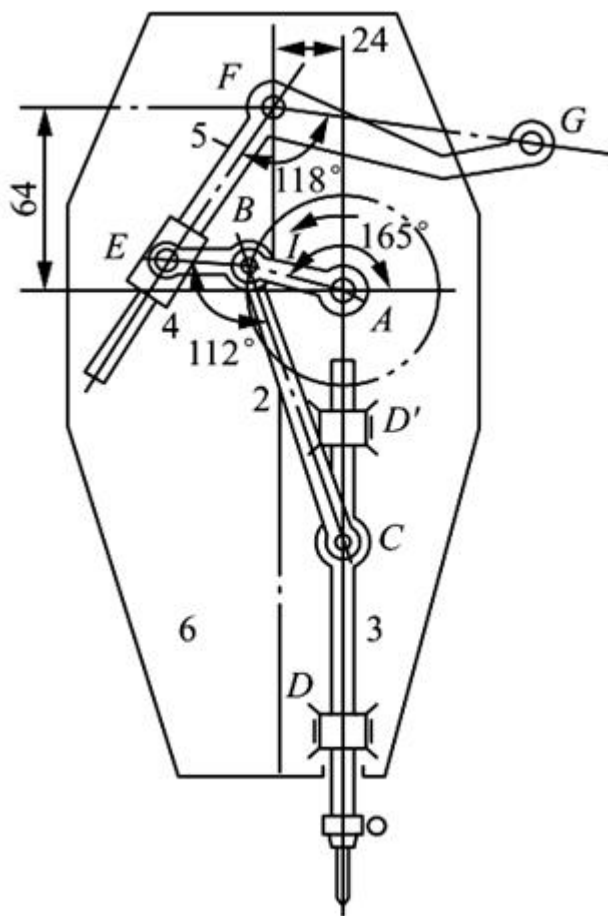
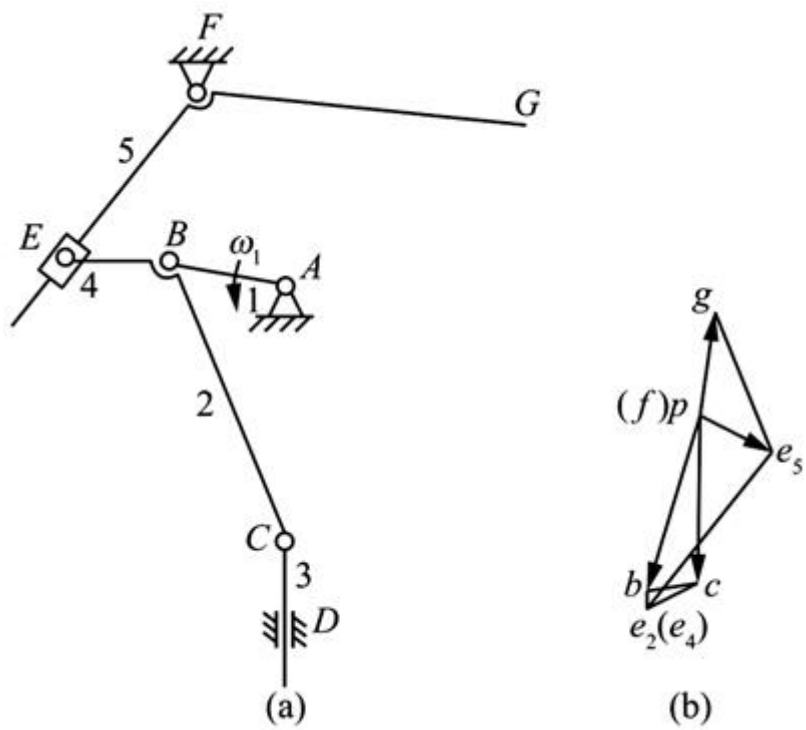


图3-2-34

解：绘制机构运动简图如图3-2-35 (a) 所示。



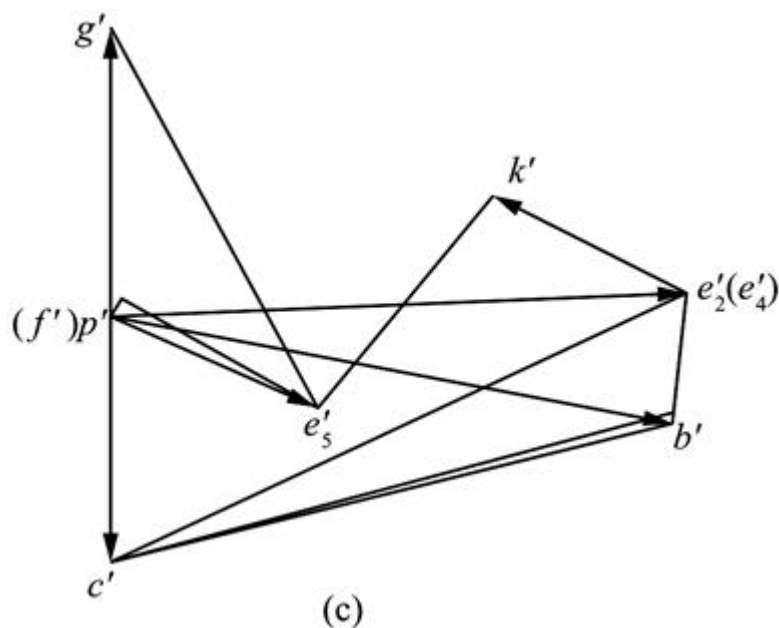


图3-2-35

B点速度

$$v_B = \omega_1 l_{AB} = 5 \text{ rad/s} \times 32 \text{ mm} = 160 \text{ mm/s} \quad (\text{方向垂直于AB, 指向与}\omega_1\text{转向一致})$$

(1) 速度分析

由构件2上B、C两点关系可得

$$\begin{array}{lcl} \mathbf{v}_C & = & \mathbf{v}_B + \mathbf{v}_{CB} \\ \text{方向:} & // CD & \perp AB \quad \perp BC \\ \text{大小:} & ? & \checkmark \quad ? \end{array}$$

取p作为速度图的极点，选择合适的速度比例尺作速度图如图3-2-35 (b) 所示。可得

$$v_C = \mu_v \times \overline{pc} = 145 \text{ mm/s}$$

构件2上E2、B之间速度关系为

$$\begin{array}{lcl} \mathbf{v}_{E2} & = & \mathbf{v}_B + \mathbf{v}_{E2B} \\ \text{方向:} & \perp AB & \perp BE_2 \\ \text{大小:} & \checkmark & ? \end{array}$$

构件2上E2、C之间速度关系为

$$\begin{array}{lcl} \mathbf{v}_{E2} & = & \mathbf{v}_C + \mathbf{v}_{E2C} \\ \text{方向:} & // CD & \perp CE_2 \\ \text{大小:} & \checkmark & ? \end{array}$$

联立以上两式得

$$\begin{array}{lclclcl}
 \boldsymbol{v}_{E2} & = & \boldsymbol{v}_B & + & \boldsymbol{v}_{E2B} & = & \boldsymbol{v}_C & + & \boldsymbol{v}_{E2C} \\
 \text{方向:} & & \perp AB & & \perp BE_2 & & // CD & & \perp CE_2 \\
 \text{大小:} & & \checkmark & & ? & & \checkmark & & ?
 \end{array}$$

应用图解法可得E2点速度。

构件4与构件5上重合点E4、E5间速度关系为

$$\begin{array}{lclclcl}
 \boldsymbol{v}_{E5} & = & \boldsymbol{v}_{E4} & + & \boldsymbol{v}_{E5E4} \\
 \text{方向:} & & \perp EF & & \perp BE & & // EF \\
 \text{大小:} & & ? & & \checkmark & & ?
 \end{array}$$

其中 $v_{E2} = v_{E4}$ ，作速度图，根据速度影像原理，作 $\triangle fge_5 \sim \triangle FGE$ ，可得g点位置，则G点速度为

$$v_G = \mu_v \times \overline{pg} = 87.5 \text{ mm/s}$$

(2) 加速度分析

B点加速度为

$$a_B = \omega_1^2 l_{AB} = 5^2 \times 0.032 \text{ m/s}^2 = 0.8 \text{ m/s}^2 \quad (\text{由B指向A})$$

构件2上B、C两点间加速度关系为

$$\begin{array}{lclclcl}
 \boldsymbol{a}_C & = & \boldsymbol{a}_B & + & \boldsymbol{a}_{CB}^n & + & \boldsymbol{a}_{CB}^t \\
 \text{方向:} & & // CD & & B \rightarrow A & & C \rightarrow B & & \perp BC \\
 \text{大小:} & & ? & & \checkmark & & \checkmark & & ?
 \end{array}$$

其中

$$\begin{aligned}
 a_{CB}^n &= \omega_2^2 l_{BC} = \left(\frac{v_{BC}}{l_{BC}} \right)^2 l_{BC} \\
 &= v_{BC}^2 / l_{BC} = (\mu_v \times \overline{bc})^2 / l_{BC} \\
 &= 15.2 \text{ mm/s}^2
 \end{aligned}$$

取点p'为加速度图的极点，选择合适的比例尺作加速度图，如图3-2-35 (c) 所示。

可得 $a_C = \mu_a \times \overline{p'c'} = 0.422 \text{ m/s}^2$ ，方向由C指向D。

利用加速度影像求得 e_2' ，利用重合点E建立方程

$$\begin{array}{lclclclcl}
 \mathbf{a}_{E5} & = & \mathbf{a}_{E5}^n & + & \mathbf{a}_{E5}^t & = & \mathbf{a}_{E4} & + & \mathbf{a}_{E5E4}^k & + & \mathbf{a}_{E5E4}^r \\
 \text{方向:} & & E \rightarrow F & & \perp EF & & p' \rightarrow e_2' & & \perp EF & & // EF \\
 \text{大小:} & & \checkmark & & ? & & \checkmark & & \checkmark & & ?
 \end{array}$$

作出加速度图，如图3-2-35 (c) 所示，利用影像原理，作 $\triangle fg'e_5' \sim \triangle FGE$ 得到 g' 点，则

$$a_G = \mu_a \times \overline{p'g'} = 0.5 m/s^2$$

(3) 曲柄1与连杆2构成三角形ABC，根据位置关系解三角形ABC，求解AC长度。由于C点的运动始终在直线AD上，因此求得AC即可获得C点位移，对该表达式求导即可获得针头处速度和加速度。

设曲柄AB与直线AD的夹角为 θ ，由余弦定理

$$\cos \theta = \frac{l_{AB}^2 + l_{AC}^2 - l_{BC}^2}{2l_{AB}l_{AC}}$$

根据结构简图舍去不合理的根（即结果为负数的根），解得

$$l_{AC} = 32 \cos \theta + \sqrt{1024 \cos^2 \theta + 8976}$$

对其分别进行一次导数和二次导数求解，得和速度 v_c 和加速度 a_c 分别为

$$v_c = -32 \sin \theta - \frac{1024 \sin 2\theta}{\sqrt{1024 \cos^2 \theta + 8976}}$$

$$a_c = -32 \cos \theta - 2048 \cos 2\theta (1024 \cos^2 \theta + 8976)^{-\frac{1}{2}} + (1024 \sin 2\theta)^2 (1024 \cos^2 \theta + 8976)^{-\frac{3}{2}}$$

其中 $\theta = 5t$ ， t 为时间，设定为一个工作循环 $2\pi/5$ ，作速度线图以及加速度线图如下图所示（横坐标单位s，纵坐标单位mm）。

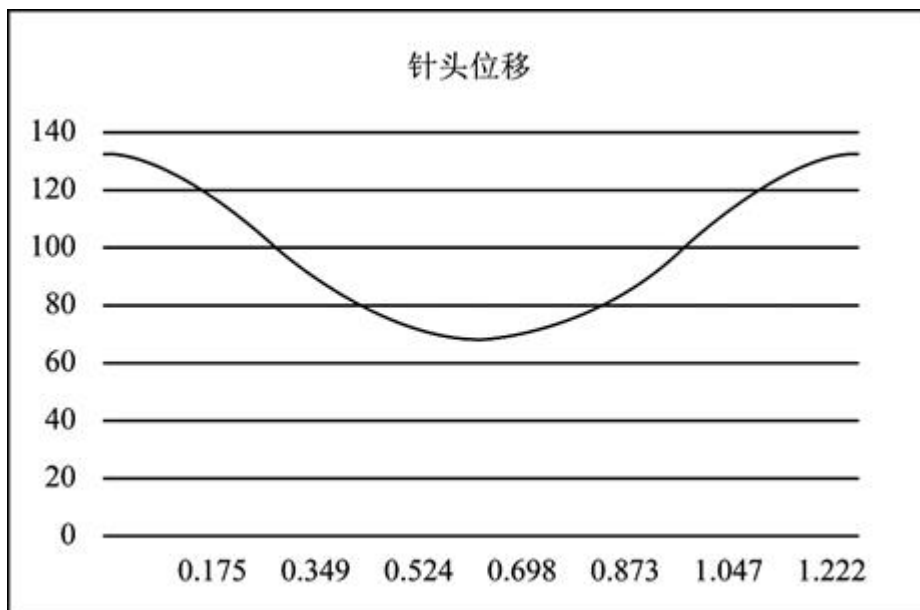


图3-2-36 (a)

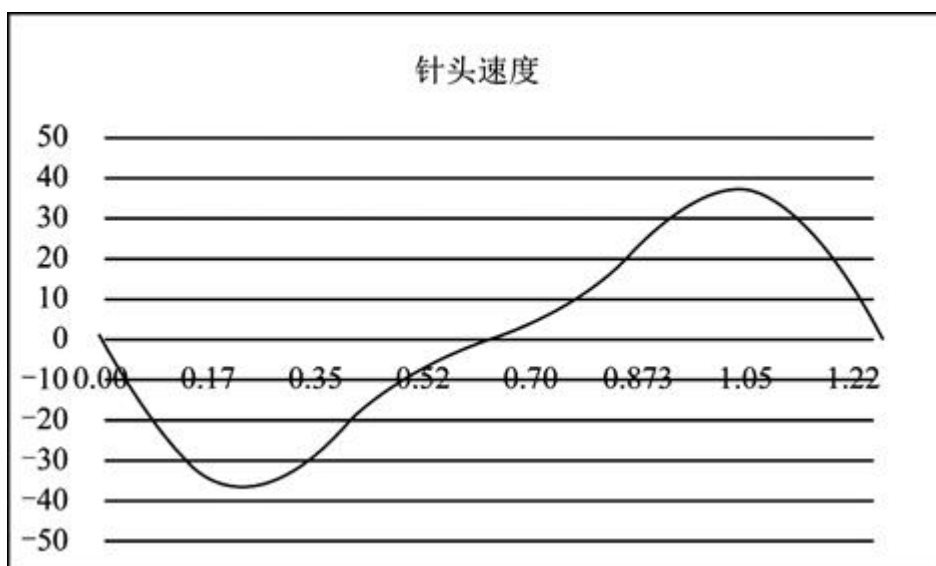


图3-2-36 (b)

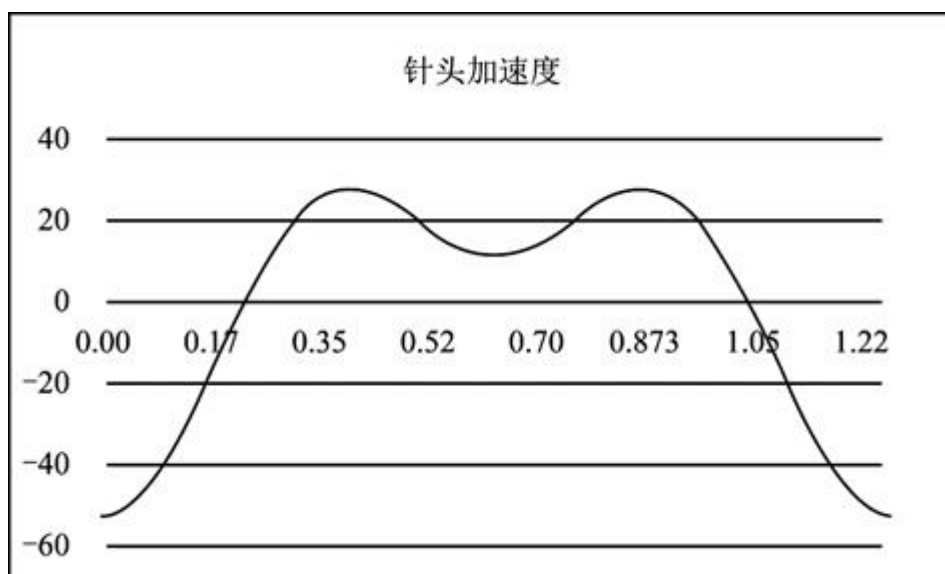
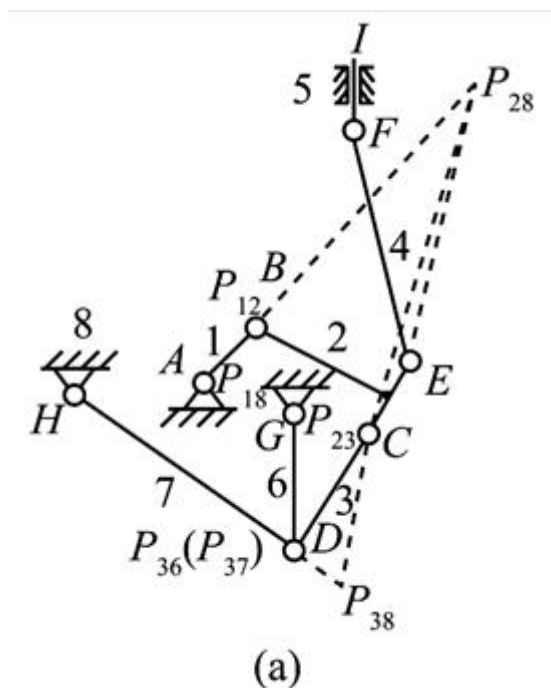


图3-2-36 (c)

解: 选取适当比例 μ_1 , 绘制机构简图如图3-2-38 (a) 所示。其中, 杆件7为调节螺旋, 长度可调。



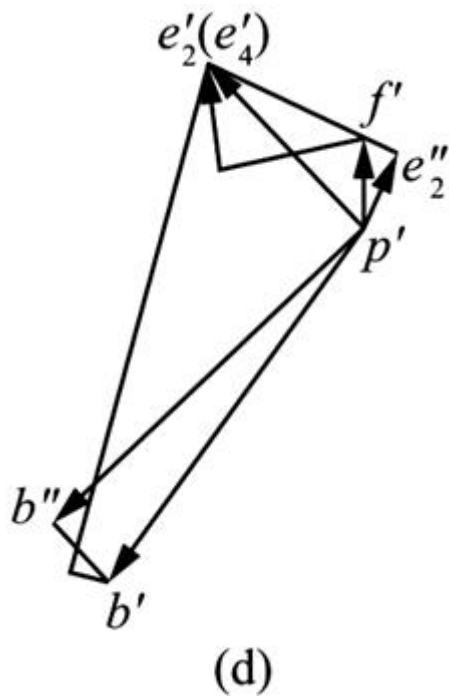
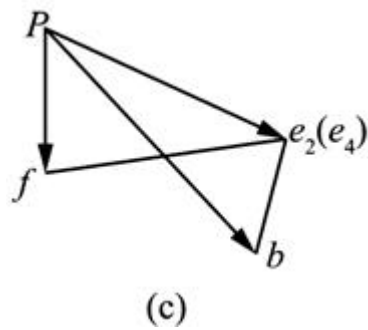
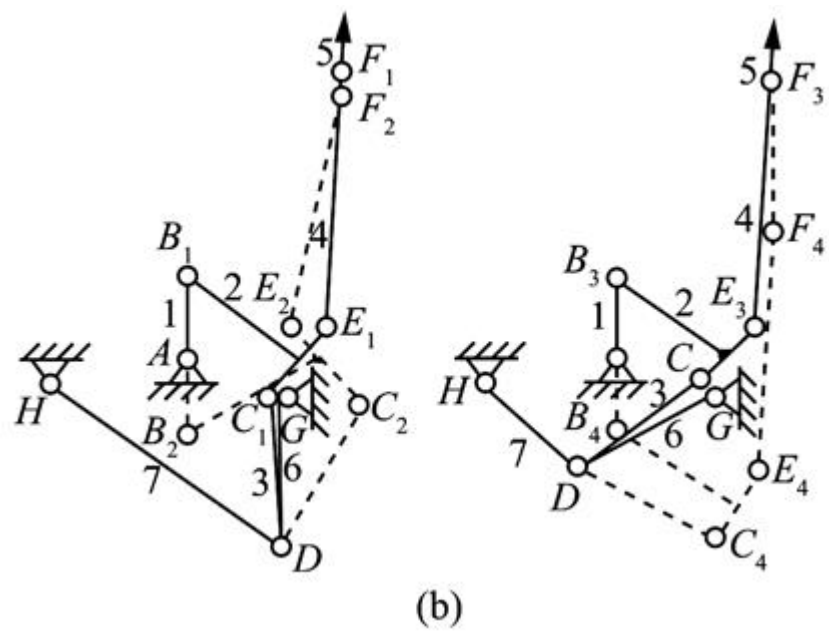


图3-2-38

分别绘制出 $l_{DH} = 125\text{mm}$ 和 $l_{DH} = 55\text{mm}$ 时机构运动的极限位置图，如图3-2-38 (b) 所示。

可得发动机在两极限位置时对应的最短行程为 $l_{F1F2} = 2.7\text{mm}$ ， $l_{F3F4} = 66.8\text{mm}$ 。

(1) 速度分析

首先根据三心定理确定构件2和构件8的绝对瞬心 P_{28} ，如图3-2-38（a）所示，从而确定E点的速度方向垂直 $P_{28}E$ 。

由同一构件上两点B、E速度关系可得

$$\begin{array}{lcl} \mathbf{v}_E & = & \mathbf{v}_B + \mathbf{v}_{EB} \\ \text{方向: } & \perp P_{28}E & \perp AB \quad \perp BE \\ \text{大小: } & ? & \omega_1 l_{AB} \quad ? \end{array}$$

取p作为速度图的极点，选择合适的比例 μ_v ，作速度图如图3-2-38（c）所示，构件4上E4、F速度关系为

$$\begin{array}{lcl} \mathbf{v}_F & = & \mathbf{v}_{E4} + \mathbf{v}_{FE4} \\ \text{方向: } & // FI & \perp EP_{28} \quad \perp EF \\ \text{大小: } & ? & \sqrt{\quad} \quad ? \end{array}$$

则活塞5的速度

$$v_5 = v_F = \mu_v \times \overline{pf} = 80.5 \text{ mm/s}$$

方向平行于FI。

（2）加速度分析

由速度多边形可知

$$\omega_2 = v_{E2} / l_{EP_{28}} = (\mu_v \times \overline{pe_2}) / (\mu_l \times \overline{EP_{28}}) = 1.1 \text{ rad/s}$$

由构件2上两点B、E2加速度关系可得

$$\begin{array}{lcl} \mathbf{a}_{E2} & = & \mathbf{a}_{E2}^n + \mathbf{a}_{E2}^t = \mathbf{a}_B^n + \mathbf{a}_B^t + \mathbf{a}_{EB}^n + \mathbf{a}_{EB}^t \\ \text{方向: } & E \rightarrow P_{28} & \perp EP_{28} \quad B \rightarrow A \quad \perp AB \quad E \rightarrow B \quad \perp BE \\ \text{大小: } & \sqrt{\quad} & ? \quad \sqrt{\quad} \quad \sqrt{\quad} \quad ? \end{array}$$

其中

$$a_{E2}^n = \omega_2^2 l_{EP_{28}} = 169.9 \text{ mm/s}^2$$

$$a_B^n = \omega_1^2 l_{AB} = 875 \text{ mm/s}^2$$

$$a_B^t = \alpha_1 l_{AB} = 175 \text{ mm/s}^2$$

$$a_{EB}^n = \omega_2^2 l_{BE} = 78.65 \text{ mm/s}^2$$

由构件4上两点E、F得

$$\begin{array}{lcl} \mathbf{a}_F & = & \mathbf{a}_E^n + \mathbf{a}_E^t + \mathbf{a}_{EF}^n + \mathbf{a}_{EF}^t \\ \text{方向: } & // FI & E \rightarrow P_{28} \quad \perp P_{28}E \quad F \rightarrow E \quad \perp EF \\ \text{大小: } & ? & \sqrt{\quad} \quad \sqrt{\quad} \quad \omega_4^2 l_{EF} \quad ? \end{array}$$

取点p'为加速度图的极点，选择合适的比例 μ_a ，作加速度图如图3-2-38（d）所示。

可得

$$a_F = \mu_a \times \overline{p'f'} = 176 \text{ mm/s}^2$$

则活塞5的加速度为 $a_5 = a_F = 176 \text{ mm/s}^2$ （平行于F1）。

(3) 由于通过解析法计算量特别大，直接给出计算思路。

首先建立起从A到F的封闭矢量位置方程式，通过建立坐标系建立方程组，然后对位置方程求导得到速度方程，对速度方程求导得到加速度方程，通过软件可以直接画出速度和加速度随时间变化的图。

根据杆件矢量运算，得到矢量方程

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BE} = \overrightarrow{AG} + \overrightarrow{GD} + \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{CE}$$

水平方向和竖直方向分解，得到

$$\begin{cases} AB \cos \theta + BE \cos \alpha = AG_H + GD \cos \delta + DC \cos \beta + CE \cos \gamma \\ AB \sin \theta + BE \sin \alpha = AG_V + GD \sin \delta + DC \sin \beta + CE \sin \gamma \end{cases}$$

其中， θ 是AB与水平方向的夹角； α 是BE与水平方向的夹角； δ 是GD与水平方向的夹角； β 是CD与水平方向的夹角； γ 是CE与水平方向的夹角。

其中 $AB = 35 \text{ mm}$ ， $BE = 65 \text{ mm}$ ， $AG_H = 42 \text{ mm}$ ， $AG_V = 15 \text{ mm}$ ； $GD = 70 \text{ mm}$ ； $DC = 70 \text{ mm}$ ； $CE = 35 \text{ mm}$ 。在图示位置时， $\delta = 0$ 。

求解得到 $\overrightarrow{AE}$ ，由于 $\overrightarrow{AE} + \overrightarrow{EF} = \overrightarrow{AF}$ ，即可得到F点随着AB旋转角度的位移关系，求导即可得到速度关系与加速度关系。

假设 θ 为曲柄AB的旋转角度，取图示水平方向夹角为初始角度，建立发动机模型，采用软件绘制速度线图与加速度线图如下。

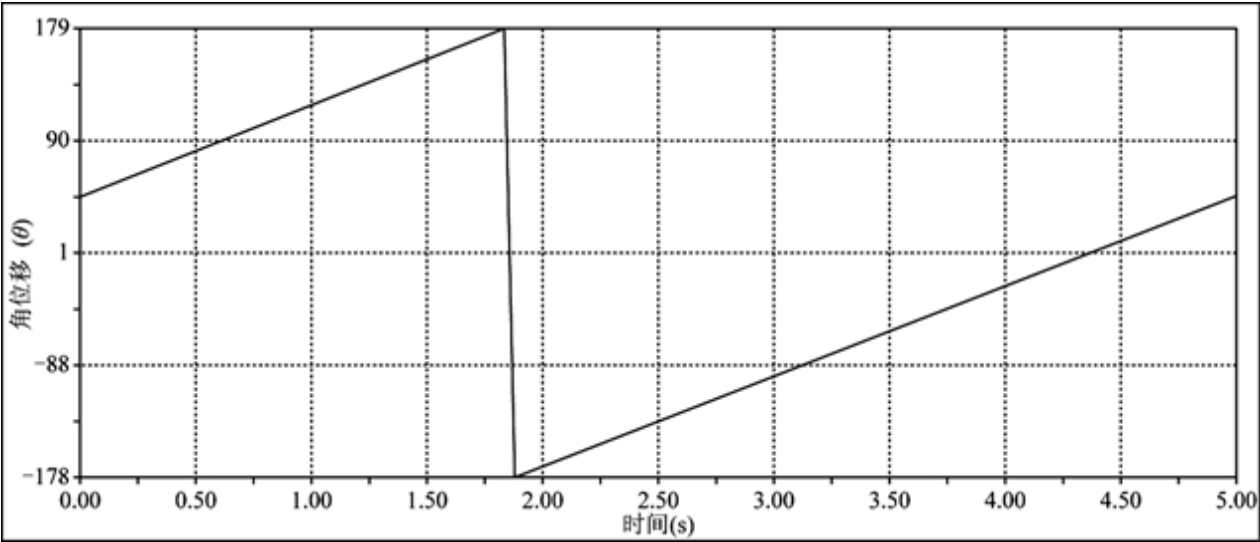


图3-2-39（a） 曲柄角位移线图

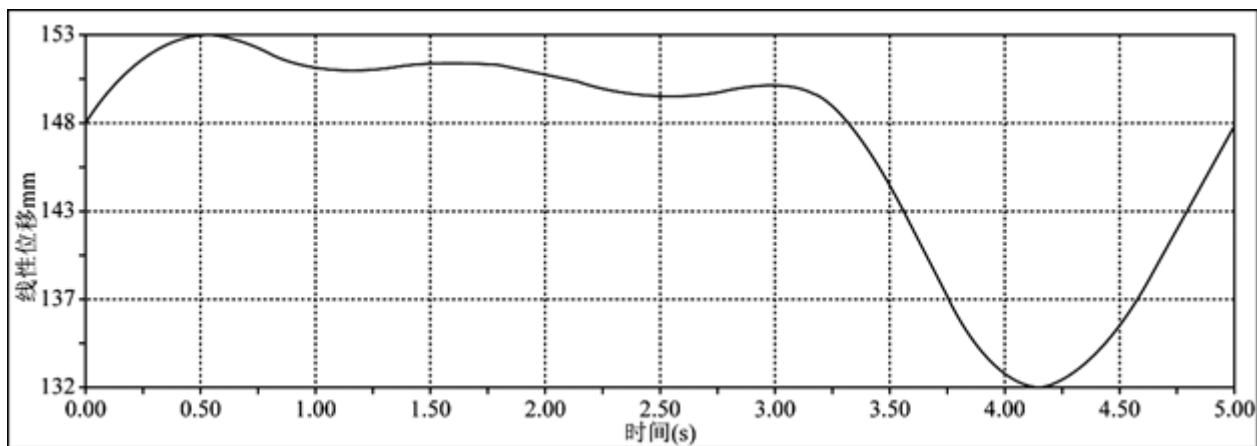


图3-2-39 (b) 活塞绝对位移线图

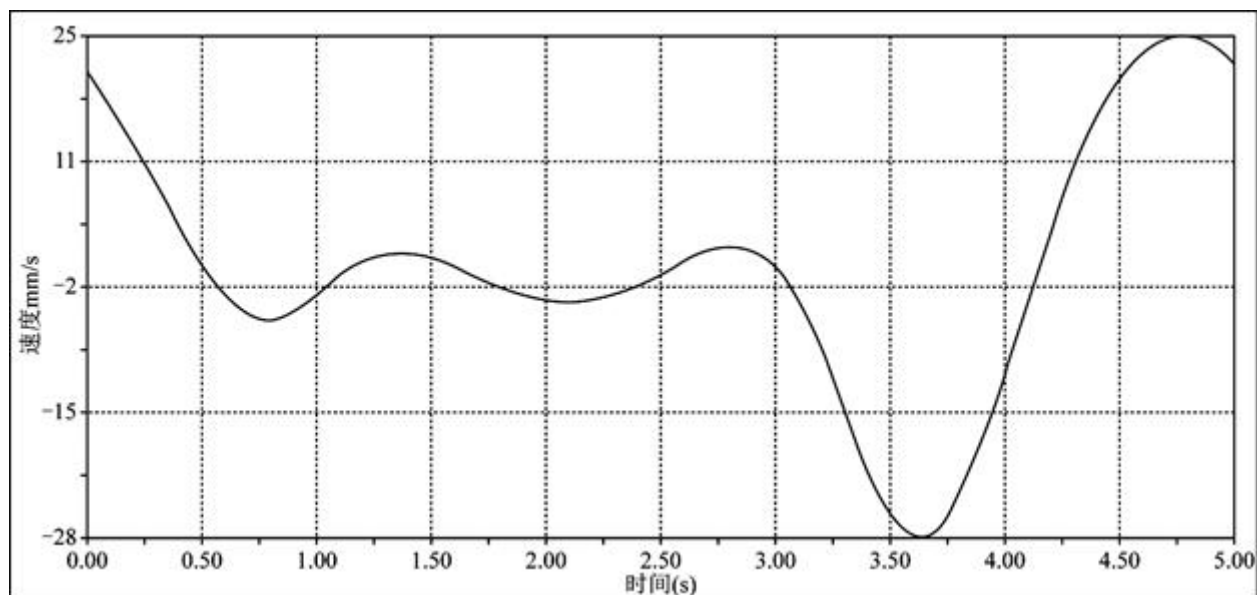


图3-2-39 (c) 活塞速度线图

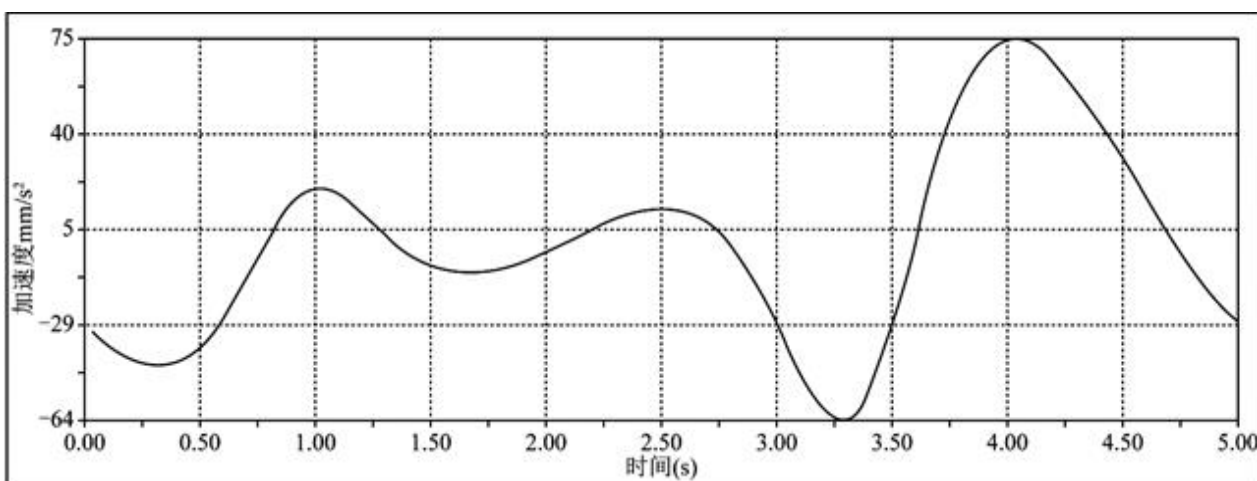


图3-2-39 (d) 活塞加速度线图

3-22 图3-2-40所示为一可倾斜的升降台机构，此升降机有两个液压缸1、4，设已知机构的尺寸为： $l_{BC} = l_{CD} = l_{CG} = l_{FH} = l_{EF} = 750\text{mm}$ ， $l_{DE} = 2000\text{mm}$ ， $l_{EI} = 500\text{mm}$ 。若两活塞杆的相对移动速度分别为 $v_{21} = 0.05\text{m/s} = \text{常数}$ 和 $v_{54} = 0.03\text{m/s} = \text{常数}$ 。试求当两活塞杆的相对位移分别为 $s_{21} = 350\text{mm}$ 、 $s_{54} = 260\text{mm}$ 时（以升降台位于水平且DE与CF重合时为起始位置），工件重心S处的速度及加速度和工件的角速度及角加速度。



(1) 速度分析

$$\begin{array}{lll} \mathbf{v}_{B3} & = & \mathbf{v}_{B2} + \mathbf{v}_{B3B2} \\ \text{方向: } \perp BC & \perp AB & // AB \\ \text{大小: } ? & ? & v_{21} \end{array}$$

$$v_{B3} = \mu_v \times \overline{pb_3} = 53.8 \text{ mm/s}$$

	$\mathbf{v}_{H5}$	=	$\mathbf{v}_{H6}$	+	$\mathbf{v}_{H5H6}$
方向:			$\perp FH$		$// GH$
大小:			?		$\checkmark$

$$\begin{array}{rcl} \mathbf{v}_{H5} & = & \mathbf{v}_G + \mathbf{v}_{H5G} \\ \text{方向:} & & \perp CG \quad \perp GH \\ \text{大小:} & & \checkmark \quad ? \end{array}$$

联立以上两式得

$$\begin{array}{lclclcl}
 \boldsymbol{v}_{H5} & = & \boldsymbol{v}_{H6} & + & \boldsymbol{v}_{H5H6} & = & \boldsymbol{v}_G & + & \boldsymbol{v}_{H5G} \\
 \text{方向:} & & \perp FH & & // GH & & \perp CG & & \perp GH \\
 \text{大小:} & & ? & & \surd & & \surd & & ?
 \end{array}$$

由速度图3-2-41 (b) 得

$$v_{H5} = \mu_v \times \overline{ph_6} = 24.2 \text{ mm/s}$$

则 $\omega_6 = v_{H6}/l_{FH} = 24.2/750 \text{ rad/s} = 0.032 \text{ rad/s}$ (逆时针方向)

由构件7上两点E、I间速度关系和构件8上两点D、I间速度关系可得

$$\begin{array}{lclclcl}
 \boldsymbol{v}_I & = & \boldsymbol{v}_D & + & \boldsymbol{v}_{ID} & = & \boldsymbol{v}_E & + & \boldsymbol{v}_{IE} \\
 \text{方向:} & & \perp CD & & \perp ID & & \perp EF & & \perp EI \\
 \text{大小:} & & \surd & & ? & & \surd & & ?
 \end{array}$$

由速度图3-2-41 (b) 得

$$v_{ID} = \mu_v \times \overline{id} = 31.8 \text{ mm/s}$$

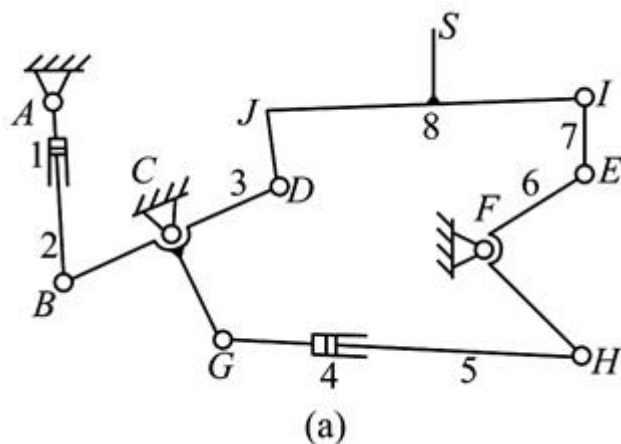
则: $\omega_8 = v_{ID}/l_{ID} = 31.8/200 \text{ rad/s} = 0.16 \text{ rad/s}$ (顺时针方向)

构件8上D、S两点间速度关系为

$$\begin{array}{lclclcl}
 \boldsymbol{v}_s & = & \boldsymbol{v}_D & + & \boldsymbol{v}_{SD} \\
 \text{方向:} & ? & \perp CD & & \perp SD \\
 \text{大小:} & ? & \surd & & \surd
 \end{array}$$

由速度图3-2-41 (b) 得S处得速度

$$v_s = \mu_v \times \overline{ps} = 42.2 \text{ mm/s}$$



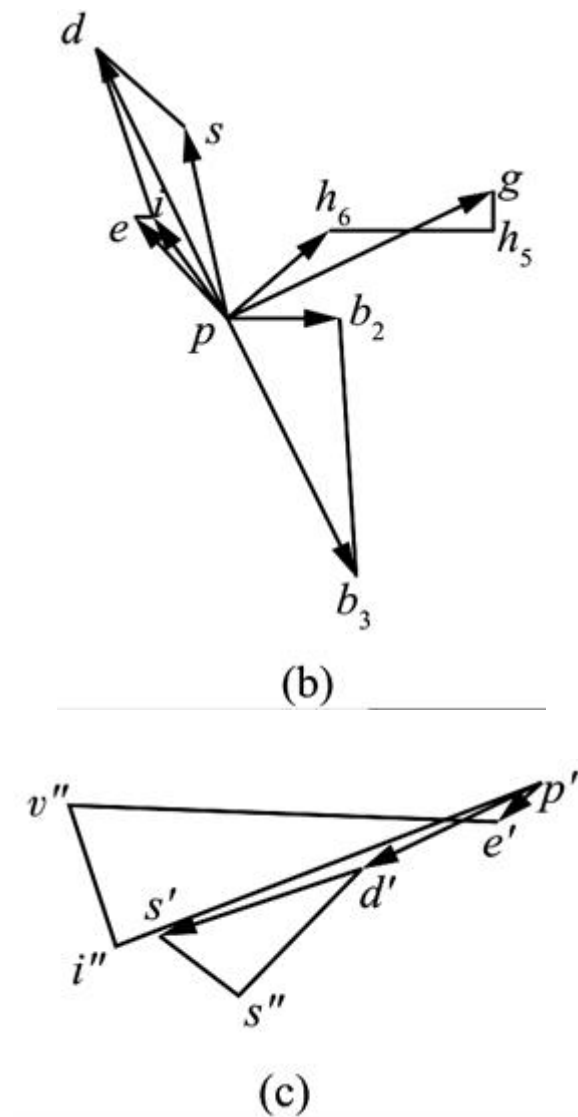


图3-2-41

(2) 加速度分析

$$a_D = a_D^n = \omega_3^2 l_{CD} = 0.07^2 \times 750 \text{ mm/s}^2 = 3.68 \text{ mm/s}^2$$

$$a_E = a_E^n = \omega_6^2 l_{EF} = 0.032^2 \times 750 \text{ mm/s}^2 = 0.768 \text{ mm/s}^2$$

根据I、D和I、E之间的加速度关系可得

$$\begin{array}{ccccccc} \mathbf{a}_I & = & \mathbf{a}_D^n & + & \mathbf{a}_{ID}^n & + & \mathbf{a}_{ID}^t = \mathbf{a}_E & + & \mathbf{a}_{IE}^n & + & \mathbf{a}_{IE}^t \\ \text{方向:} & & D \rightarrow C & & I \rightarrow D & & \perp ID & & E \rightarrow F & & I \rightarrow E & & \perp IE \\ \text{大小:} & & \checkmark & & \checkmark & & ? & & \checkmark & & \checkmark & & ? \end{array}$$

取点p'为加速度图的极点，选择合适的比例 μ_a ，作加速度图如图3-2-41 (c) 所示。

可得

$$a_{ID} = \mu_a \times \overline{i'i''} = 3 \text{ mm/s}^2$$

$$\text{则有: } \alpha_8 = a_{ID}^t / l_{ID} = 3 / 200 \text{ rad/s}^2 = 0.015 \text{ rad/s}^2$$

由D、S上两点加速度关系可得

$$a_s = a_D + a_{SD}^n + a_{SD}^t$$

方向: ? $D \rightarrow C$ $S \rightarrow D$ $\perp DS$

大小: ? $\checkmark$ $\checkmark$ $\checkmark$

由加速度图3-2-41 (c) 得S处的加速度

$$a_s = \mu_a \times \overline{p's'} = 7.79 \text{ mm/s}^2$$

3-23 图3-2-42所示的机构中, 已知主动件1以等角速度 $\omega_1 = 10 \text{ rad/s}$ 逆时针方向转动, $l_{AB} = 100 \text{ mm}$, $l_{BC} = 300 \text{ mm}$, $e = 30 \text{ mm}$ 。当 $\varphi_1 = 60^\circ$ 、 120° 、 220° 时, 试用复数矢量法求构件2的转角 θ_2 、角速度 ω_2 和角加速 α_2 , 构件3的速度 v_3 和加速度 a_3 。

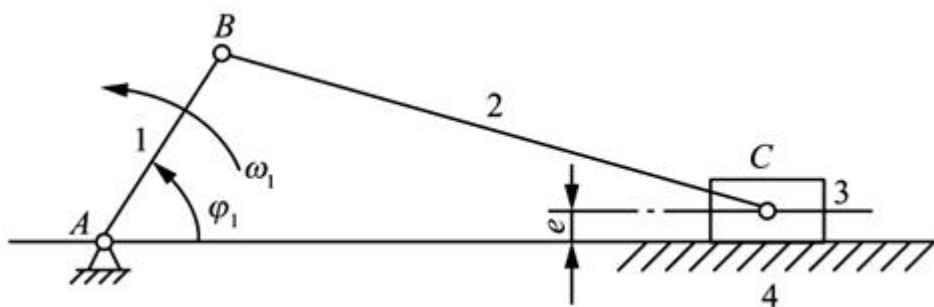


图3-2-42

解: 建立坐标系, 各杆矢量和方位角如图3-2-43所示。

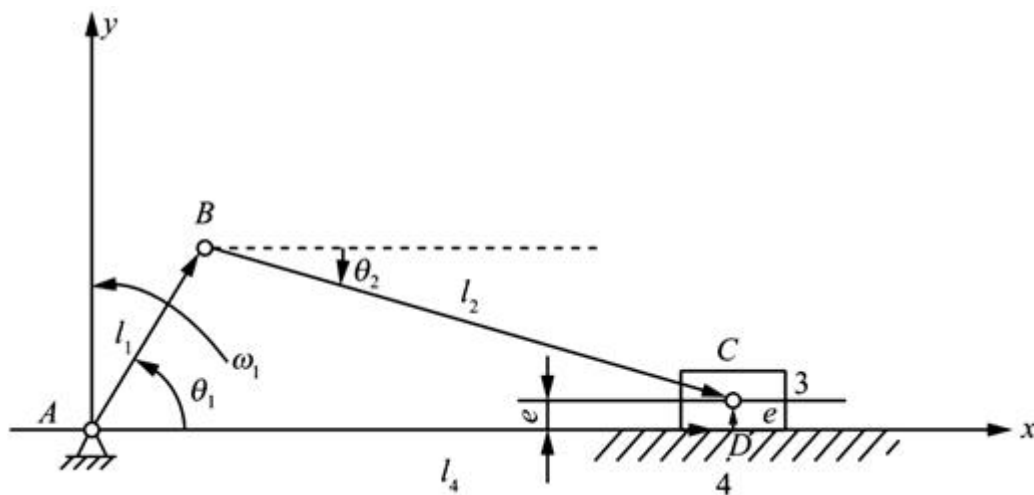


图3-2-43

(1) 位置分析

由封闭矢量多边形ABCD可得

$$\vec{l}_1 + \vec{l}_2 = \vec{l}_4 + \vec{e} \quad (1)$$

代入点积式, 将实部和虚部分离有

$$l_1 \cos \theta_1 + l_2 \cos \theta_2 = l_4$$

$$l_1 \sin \theta_1 - l_2 \sin \theta_2 = e$$

解得

$$l_4 = [l_2^2 - (e - l_1 \sin \theta_1)^2]^{1/2} + l_1 \cos \theta_1$$

$$\theta_1 = \arctan[(l_1 \cos \theta_1 - e) / (l_4 - l_1 \cos \theta_1)]$$

因此有

当 $\theta_1 = \varphi_1 = 60^\circ$ 时, $l_4 = 344.6\text{mm}$, $\theta_2 = 10.87^\circ$, 在第一象限;

当 $\theta_1 = \varphi_1 = 120^\circ$ 时, $l_4 = 244.6\text{mm}$, $\theta_2 = 10.87^\circ$, 在第一象限;

当 $\theta_1 = \varphi_1 = 220^\circ$ 时, $l_4 = 208.2\text{mm}$, $\theta_2 = -18.32^\circ$, 在第四象限。

(2) 速度分析

将式①对时间求导得

$$\dot{\theta}_1 l_1 e_1^t + \dot{\theta}_2 l_2 e_2^t = \dot{l}_4 i \quad ②$$

代入点积式可得

$$-\dot{\theta}_1 l_1 \sin(\theta_1 - \theta_2) = \dot{l}_4 \cos \theta_2$$

$$\dot{\theta}_1 l_1 \sin \theta_1 + \dot{\theta}_2 l_2 \sin \theta_2 = 0$$

联立以上二式, 解得

$$\dot{l}_4 = v_3 = -[\omega_1 l_1 \sin(\theta_1 - \theta_2)] / \cos \theta_2$$

$$\dot{\theta}_2 = \omega_2 = -\frac{l_1 \cos \theta_1}{l_2 \sin \theta_2} \omega_1$$

于是有

当 $\theta_1 = 60^\circ$, $\theta_2 = 10.87^\circ$ 时, $v_3 = -770.01\text{mm/s}$, $\omega_2 = 8.84\text{rad/s}$ (顺时针);

当 $\theta_1 = 120^\circ$, $\theta_2 = 10.87^\circ$ 时, $v_3 = -962.04\text{mm/s}$, $\omega_2 = 8.84\text{rad/s}$ (逆时针);

当 $\theta_1 = 220^\circ$, $\theta_2 = -18.32^\circ$ 时, $v_3 = 896.4\text{mm/s}$, $\omega_2 = 8.12\text{rad/s}$ (逆时针);

(3) 加速度分析

将式②对时间求导得

$$\ddot{\theta}_1 l_1 e_1^t + \dot{\theta}_1^2 l_1 e_1^n + \ddot{\theta}_2 l_2 e_2^t + \dot{\theta}_2^2 l_2 e_2^n = \ddot{l}_4 i$$

代入点积式, 解得

$$\ddot{\theta}_2 = \alpha_2 = -(\omega_1^2 l_1 \sin \theta_1 + \omega_2^2 l_2 \sin \theta_2) / (l_2 \cos \theta_2)$$

$$\ddot{l}_4 = a_3 = [-\omega_1^2 l_1 \cos(\theta_1 - \theta_2) + \omega_2^2 l_2] / (\cos \theta_2)$$

于是有

- ① 当 $\theta_1 = 60^\circ$, $\theta_2 = 10.87^\circ$, $\omega_2 = -8.84\text{rad/s}$ 时, $a_3 = 17209\text{mm/s}^2$, $\alpha_2 = 44.40\text{rad/s}^2$, 方向为逆时针方向;
- ② 当 $\theta_1 = 120^\circ$, $\theta_2 = 10.87^\circ$, $\omega_2 = 8.84\text{rad/s}$ 时, $a_3 = 27209\text{mm/s}^2$, $\alpha_2 = 44.40\text{rad/s}^2$, 方向为逆时针方向;
- ③ 当 $\theta_1 = 220^\circ$, $\theta_2 = -18.32^\circ$, $\omega_2 = 8.12\text{rad/s}$ 时, $a_3 = 26369\text{mm/s}^2$, $\alpha_2 = 44.40\text{rad/s}^2$, 方向为逆时针方向。

3-24 在图3-2-44所示的摆动导杆机构中, 已知曲柄AB以等角速度 $\omega_1 = 10\text{rad/s}$ 转动, $l_{AB} = 100\text{mm}$, $l_{AC} = 200\text{mm}$, $l_{CK} = 40\text{mm}$ 。当 $\varphi_1 = 30^\circ$ 、 120° 时, 试用复数矢量求构件3的角速度 ω_3 和角加速度 α_3 。

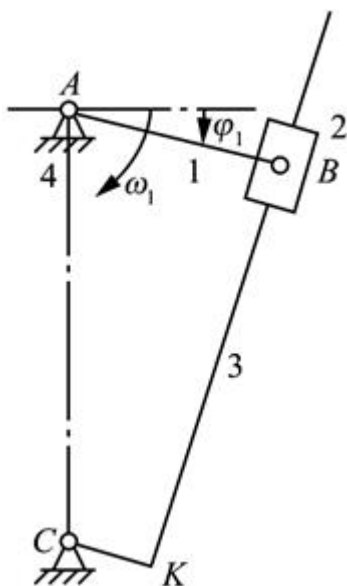


图3-2-44

解: 建立坐标系, 各杆矢量和方位角如图3-2-45所示。

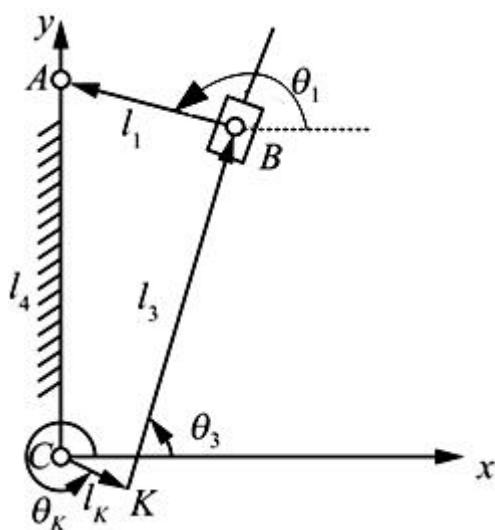


图3-2-45

由机构的结构可得 $\theta_K = \theta_3 + 270^\circ$, 故未知量为 θ_3 和 l_3 。

(1) 位置分析

ABKC为封闭的矢量多边形, 故有矢量方程

$$l_4 = l_K + l_3 + l_1$$

即

$$l_4 e^{i90^\circ} = l_K e^{i\theta_K} + l_3 e^{i\theta_3} + l_1 e^{i\theta_1} \quad ①$$

应用欧拉公式将式①实部和虚部分离，可得

$$l_K \cos \theta_K + l_3 \cos \theta_3 + l_1 \cos \theta_1 = 0$$

$$l_1 \sin \theta_1 + l_K \sin \theta_K + l_3 \sin \theta_3 = l_4$$

联立以上两式，并带入 $\theta_K = \theta_3 + 270^\circ$ ，整理得 $A \sin \theta_3 + B \cos \theta_3 + C = 0$ ，其中

$$A = l_1 \cos \theta_1; \quad B = -l_1 \sin \theta_1 + l_4; \quad C = l_K$$

解得

$$\tan(\theta_3/2) = \left(A + \sqrt{A^2 + B^2 - C^2} \right) / (B - C)$$

舍去另一根。

所以有

$$① \text{ 当 } \theta_1 = 180^\circ - \varphi_1 = 180^\circ - 30^\circ = 150^\circ \text{ 时, } \theta_K = 343.4^\circ, \theta_3 = 73.4^\circ, l_3 = 169.0 \text{ mm};$$

$$② \text{ 当 } \theta_1 = 180^\circ - \varphi_1 = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ \text{ 时, } \theta_K = 42.6^\circ, \theta_3 = 132.6^\circ, l_3 = 117.4 \text{ mm}。$$

(2) 速度分析

将式①对时间求导得

$$0 = i l_K \omega_K e^{i\theta_K} + v_B e^{i\theta_3} + i l_3 \omega_3 e^{i\theta_3} + i l_1 \omega_1 e^{i\theta_1} \quad ②$$

其中， $\omega_K = \omega_3$ 。

将实部和虚部分开得

$$l_K \omega_3 \cos \theta_K + v_B \sin \theta_3 + l_3 \omega_3 \cos \theta_3 + l_1 \omega_1 \cos \theta_1 = 0$$

$$- l_K \omega_3 \sin \theta_K + v_B \cos \theta_3 - l_3 \omega_3 \sin \theta_3 - l_1 \omega_1 \sin \theta_1 = 0$$

联立以上两式得

$$v_B = (l_K \omega_3 \sin \theta_K + l_3 \omega_3 \sin \theta_3 + l_1 \omega_1 \sin \theta_1) / \cos \theta_3$$

$$\omega_3 = -l_1 \omega_1 \cos(\theta_1 - \theta_3) / l_3$$

所以有

$$① \text{ 当 } \theta_1 = 150^\circ, \theta_K = 343.4^\circ, \theta_3 = 73.4^\circ, l_3 = 169.0 \text{ mm 时, } v_B = 1.03 \text{ m/s, } \omega_3 = -1.37 \text{ rad/s (顺时针方向)}$$

$$② \text{ 当 } \theta_1 = 60^\circ, \theta_K = 42.6^\circ, \theta_3 = 132.6^\circ, l_3 = 117.4 \text{ mm 时, } v_B = -0.85 \text{ m/s, } \omega_3 = -2.55 \text{ rad/s (顺时针方向)}$$

(3) 加速度分析

将式②对时间求导得

$$0 = i l_K \alpha_K e^{i\theta_K} - l_K \omega_K^2 e^{i\theta_K} + a_B e^{i\theta_3} + i v_B \omega_3 e^{i\theta_3} + i l_3 \alpha_3 e^{i\theta_3} - l_3 \omega_3^2 e^{i\theta_3} - l_1 \omega_1^2 e^{i\theta_1}$$

其中, $\alpha_K = \alpha_3$, $\omega_K = \omega_3$ 。

将实部与虚部分开, 可得

$$0 = (l_K \cos \theta_K + l_3 \cos \theta_3) \alpha_3 + a_B \sin \theta_3 + 2 v_B \omega_3 \cos \theta_3 - l_1 \omega_1^2 \sin \theta_1 - l_K \omega_K^2 \sin \theta_K - l_3 \omega_3^2 \sin \theta_3$$

$$0 = (l_K \sin \theta_K + l_3 \sin \theta_3) \alpha_3 + a_B \cos \theta_3 + 2 v_B \omega_3 \sin \theta_3 + l_1 \omega_1^2 \cos \theta_1 + l_K \omega_K^2 \cos \theta_K + l_3 \omega_3^2 \cos \theta_3$$

联立以上两式可得

$$\alpha_3 = [l_1 \omega_1^2 \sin(\theta_1 - \theta_3) - l_K \omega_3^2 - 2 v_B \omega_3] / l_3$$

所以有

① 当 $\theta_1 = 150^\circ$, $\theta_3 = 73.4^\circ$, $\omega_3 = -1.37 \text{ rad/s}$, $v_B = 1.03 \text{ m/s}$, $l_3 = 169.0 \text{ mm}$ 时, $\alpha_3 = 73.82 \text{ rad/s}^2$ (逆时针方向)

② 当 $\theta_1 = 60^\circ$, $\theta_3 = 132.6^\circ$, $\omega_3 = -2.55 \text{ rad/s}$, $v_B = -0.85 \text{ m/s}$, $l_3 = 117.4 \text{ mm}$ 时, $\alpha_3 = -120.42 \text{ rad/s}^2$ (顺时针方向)

3-25 在用解析法作运动分析时, 如何判断各杆的方位角所在象限? 如何确定速度、加速度、角速度和角加速度的方向?

答: (1) 在用解析法作运动分析时, 根据方位角正弦值分子及分母的正负情况来判断各杆的方位角所在象限。

(2) 速度、加速度、角速度和角加速度方向的确定

① 速度方向的确定

- a. 设定杆矢量的正向, 将杆矢量对时间求导得到速度;
- b. 若值为正, 表示速度方向与杆矢量正向相同, 否则相反;

② 加速度方向的确定

- a. 设定速度的正向, 将速度对时间求导得到加速度;
- b. 若值为正, 表示加速度方向与速度正向相同, 否则相反;

③ 角速度方向的确定

- a. 设定方位角的正向, 一般为逆时针方向, 将方位角对时间求导得到角速度;
- b. 若值为正, 表示角速度方向与方位角正向相同, 否则相反;

④ 角加速度方向的确定

- a. 首先设定角速度的正向, 将角速度对时间求导得到角加速度;
- b. 若值为正, 表示角加速度方向与角速度正向相同, 否则相反。

3-26 利用矩阵法对机构进行运动分析, 在写位置方程、速度方程和加速度方程时, 应注意哪些问题, 以利于分析工作的进行和保证计算结果的正确性。

答: 为了利于分析工作的进行和保证计算结果的正确性, 应注意以下问题:

- (1) 合理建立直角坐标系，使机构的位置方程尽量简单；
- (2) 各杆矢量的方向可自由确定，但各杆矢量的方位角 θ 均应由x轴开始，并以逆时针方向计量为正；
- (3) 正确区分已知参数，未知参数；
- (4) 保证求导过程的正确运算。

3.3 名校考研真题详解

一、选择题

1 速度瞬心是两刚体上（ ）为零的重合点。[武汉科技大学2020研]

- A. 瞬时角速度
- B. 瞬时加速度
- C. 瞬时相对速度
- D. 瞬时绝对速度

【答案】C

【解析】互作平面相对运动的两构件上瞬时速度相等的重合点，即为此两构件的速度瞬心。因此可以得出正确答案为C项。

2 以下关于速度瞬心的说法错误的是（ ）。[武汉科技大学2019研]

- A. 一个平面机构有6个构件，则共有12个瞬心
- B. 机构中某个构件和机架构成的瞬心一定是绝对瞬心
- C. 两个互相啮合传动的齿轮的瞬心在过接触点的齿廓公法线上
- D. 一个平面四杆机构中，绝对瞬心和相对瞬心的数目是一样的

【答案】A

【解析】含有六个构件的机构瞬心数 $K = N(N - 1) / 2 = (6 \times 5) / 2 = 15$ 。

3 在加速度多边形中，连接极点 to 任意一点的矢量，表示构件上相应点的（ ）加速度；连接任意两点间的矢量，表示构件上相应两点的（ ）加速度。[浙江理工大学2019研]

- A. 法向、切向
- B. 绝对、相对
- C. 法向、合成
- D. 切向、绝对

【答案】B

【解析】在速度和加速度多边形中，以极点为起始端的矢量，表示绝对速度或者绝对加速度，而连接两绝对加速度或两绝对速度矢端的矢量，则表示相对速度或者相对加速度。

4 三心定理的准确描述：（ ）的三个构件的三个瞬心必位于同一直线上。[浙江工业大学2017研]

- A. 组成同一机构

- B. 彼此相连
- C. 同一平面内运动
- D. 速度相同

【答案】C

【解析】三心定理是指：同平面内运动的三个构件间的三个速度瞬心必在同一条直线上。

5 图3-3-1所示连杆机构中滑块上E点的轨迹应是（ ）。[江苏科技大学2016研]

- A. 直线
- B. 圆弧
- C. 椭圆
- D. 复杂平面曲线

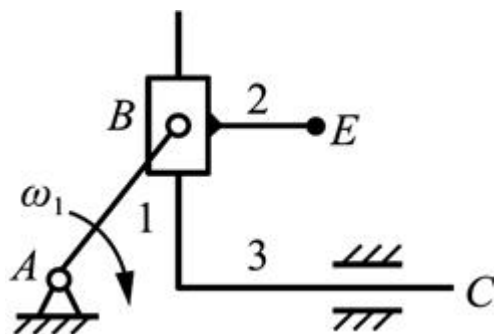


图3-3-1

【答案】B

【解析】设 $AB = l$ ， $BE = a$ ， AB 与水平线的夹角为 θ ，在A点处建立平面直角坐标系，则：

$$x_E = l \cos \theta + a, \quad y_E = l \sin \theta$$

消去 θ 可得 $(x_E - a)^2 + y_E^2 = l^2$ ；所以E点的轨迹是圆弧。

6 在两构件的相对速度瞬心处，瞬时重合点间的速度应有（ ）。[江苏科技大学2016研]

- A. 两点间相对速度为零，但两点绝对速度不等于零
- B. 两点间相对速度不等于零，但其中一点的绝对速度等于零
- C. 两点间的相对速度不等于零且两点的绝对速度也不等于零
- D. 两点间的相对速度和绝对速度都等于零

【答案】A

【解析】根据定义，两构件在瞬心处的相对速度为零。绝对速度为零称为绝对瞬心；否则为相对瞬心。

二、填空题

1 机构瞬心的数目N与机构的构件数k的关系是_____。[三峡大学2018研]

【答案】 $N = k(k - 1) / 2$

【解析】由于做相对运动的每两个构件就有一个瞬心，因此根据数学中的排列组合原理，由 k 个构件组成的机构，瞬心的数目 $N = k(k - 1) / 2$ 。

2 在平面五杆机构中共有_____个速度瞬心，其中_____个是绝对瞬心。[武汉科技大学2017研]

【答案】10；4

【解析】平面五杆机构的速度瞬心数 $K = N(N - 1) / 2 = (5 \times 4) / 2 = 10$ ，因为机架固定，所以机架与其他四个构件组成绝对瞬心，故有4个绝对瞬心。

3 速度影像和加速度影像原理只适用于_____，不适用于_____。[河北工程大学2017研]

【答案】构件；整个机构

【解析】速度影像法和加速度影像法只能应用于同一构件上的各点，不能用于整个机构。

4 当两构件组成转动副时，其相对速度瞬心在_____处；组成移动副时，其瞬心在_____处；组成兼有滑动和滚动的高副时，其瞬心在_____处。[厦门大学2011研]

【答案】转动副的中心；移动副导路方向的垂线的无穷远；接触点的公法线

【解析】① 两构件组成转动副时，在转动副的中心位置的相对速度为0，即转动副的中心是其瞬心；

② 当两构件组成移动副时，所有重合点的相对速度方向都平行于移动方向，其瞬心位于导路垂线的无穷远处；

③ 当两构件组成滑动兼滚动的高副时，接触点的速度沿切线方向，其瞬心应位于过接触点的公法线上。

5 速度瞬心是两构件上_____速度为零的重合点，也就是两构件在该瞬时具有相同_____速度的重合点。[华中农业大学2016研]

【答案】相对；绝对

【解析】速度瞬心为两平面相对运动构件上瞬时绝对速度彼此相等的重合点，即此重合点出两构件的瞬时相对速度为零。

6 一个运动矢量方程只能求解_____个未知量。[安徽工业大学2016研]

【答案】两

【解析】机构的速度及加速度分析的一般图解方法为矢量方程图解法，其所依据的基本原理是运动合成原理，根据运动矢量的大小和方向进行求解，所以一个方程最多只能求解两个未知量。

7 铰链四杆机构共有_____个速度瞬心，其中_____个是绝对瞬心，_____个是相对瞬心。[河北工程大学2016研]

【答案】6；3；3

【解析】每两个构件有一个瞬心，所以瞬心数 $K = C_4^2 = 6$ ；绝对瞬心数 = 构件数 - 1 = 3。相对瞬心数 = 瞬心数 - 绝对瞬心数 = 3。

8 当两个构件组成移动副时，其瞬心位于垂直于移动方向的_____处。当两构件组成纯滚动的高副时，其瞬心就在_____点。当求机构的不互相直接连接各构件间的瞬心时，可应用_____来求。[安徽工业大学2016研]

【答案】无穷远；接触点；三心定理

【解析】① 两构件组成转动副时，在转动副的中心位置的相对速度为0，即转动副的中心是其瞬心；

② 当两构件组成移动副时，所有重合点的相对速度方向都平行于移动方向，其瞬心位于导路垂线的无穷远处；

③ 当两构件组成滑动兼滚动的高副时，接触点的速度沿切线方向，其瞬心应位于过接触点的公法线上。

三、判断题

平面四杆机构中共有6个速度瞬心，其中3个是绝对瞬心。（ ）[武汉大学2015研]

【答案】对

【解析】由速度瞬心的计算公式 $K = N(N - 1) / 2$ 可知平面四杆机构的瞬心数为6，其中与机架构成的速度瞬心均为绝对瞬心，数目为3。

第4章 平面机构的静力分析

4.1 复习笔记

本章主要介绍了运动副摩擦力的确定、考虑摩擦时机构的静力分析、机械的效率和自锁条件的确定与应用等。学习时需要重点掌握不同运动副中摩擦力的计算以及机构的静力分析，主要以分析计算题的形式考查。除此之外，构件组的静定条件等内容，常以选择题、填空题和判断题的形式考查，复习时需要把握其具体内容，重点记忆。

一、机构力分析的任务、目的和方法

1 作用在机械上的力

包括：驱动力和阻力，阻力可分为有效阻力和有害阻力。

2 机构力分析的任务和目的以及方法

任务和目的：确定运动副的反力、机构的平衡力或者平衡力偶。

方法：包括静力分析（低速机械）、动态静力分析（高速及重型机械）两种。

二、运动副中摩擦力的确定

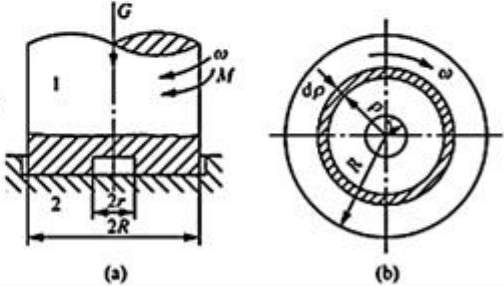
1 移动副中摩擦力的确定（见表4-1-1）

表4-1-1 移动副中摩擦力的确定

要点		主要内容
摩擦力	表达式	$F_{f21} = fF_{N21} = f_v G$
	性质	①移动副单一平面接触： $f_v = f$; ②移动副槽面接触： $f_v = f/\sin\theta$; ③移动副半圆柱面接触： $f_v = kf, (k = 1 \sim \pi/2)$
	摩擦角	总反力和法向反力之间的夹角 $\varphi = \arctan f$
总反力	方向	总反力与法向偏斜一摩擦角 φ ，且与相对运动方向相反

2 转动副中摩擦力的确定（见表4-1-2）

表4-1-2 转动副中摩擦力的确定

要点		主要内容
轴颈的摩擦		$M_f = f_v G r = F_{R2} p$
总反力	摩擦圆	圆心为轴颈中心，半径为 $\rho = f_v r$
	方向	①根据力平衡条件，获得忽略摩擦力时转动副总反力的方向； ②考虑摩擦时，总反力应该相切于摩擦圆； ③对轴心之矩与轴颈相对轴承的相对转动方向相反
轴端的摩擦		总摩擦力矩 M_f : $M_f = \int_r^R \rho f p ds = 2\pi f \int_r^R p \rho^2 d\rho$ 
总摩擦力矩 M_f		①新轴端：可假定 $p = \text{常数}$ ，则 $M_f = (2/3) f G (R^3 - r^3) / (R^2 - r^2)$ ； ②磨合轴端： $p\rho = \text{常数}$ ，则 $M_f = f G (R + r) / 2$

三、考虑摩擦时机构的静力分析（见表4-1-3）

表4-1-3 考虑摩擦时机构的静力分析

要点		主要内容
分类	考虑摩擦，不计惯性力	①确定各运动副中存在的摩擦力，求解各运动副的总反力； ②通过二力构件开始确定运动副总反力的方向
	忽略摩擦，但考虑构件惯性力	
	考虑摩擦，又考虑构件惯性力	

四、机械的效率及其计算与提高措施

1 功和效率（见表4-1-4）

表4-1-4 功和效率

要点	主要内容	
机械效率	驱动功	驱动功（输入功） W_d =有效功（输出功） W_r +损失功 W_f
	计算方法	$\eta = W_r/W_d = 1 - W_f/W_d = P_r/P_d = 1 - P_f/P_d$
损失率	$\xi = W_f$ （损失功）/ W_d （输入功）= P_f/P_d	
效率的简便计算方法	η =理想驱动力/实际驱动力=理想驱动力矩/实际驱动力矩	
	斜面机构	正行程： $\eta = \tan\alpha / \tan(\alpha + \varphi)$ ，反行程： $\eta' = \tan(\alpha - \varphi) / \tan\alpha$
	螺旋机构	拧紧： $\eta = \tan\alpha / \tan(\alpha + \varphi_v)$ ，放松： $\eta' = \tan(\alpha - \varphi_v) / \tan\alpha$

2 机器（或机组）的效率（见表4-1-5）

表4-1-5 机器（或机组）的效率

连接方式	计算公式	提高效率措施
串联	$\eta = P_r/P_d = (P_1/P_{d1}) (P_2/P_{d2}) \cdots (P_k/P_{dk}) = \eta_1\eta_2\cdots\eta_k$	①减少机器的数目； ②优先提高效率最低机器效率
并联	$\eta = \sum P_{ri} / \sum P_{di} = (P_1\eta_1 + P_2\eta_2 + \cdots + P_k\eta_k) / (P_1 + P_2 + \cdots + P_k)$	重点提高大传递功率的传动路线效率
混联	$\eta = \sum P_r / \sum P_d$	—

五、机械的自锁及其自锁条件的确定与应用

1 机械的自锁及其自锁条件的确定（见表4-1-6）

表4-1-6 机械的自锁及其自锁条件的确定

要点	主要内容
意义	①为实现预期的运动，要避免运动方向上自锁； ②利用自锁实现特定的功能
应用	①千斤顶；②螺纹连接
移动副的自锁条件	驱动力要作用在摩擦角之内，即 $\beta \leq \varphi$ ，如图 4-1-1 所示
转动副的自锁条件	轴颈上的驱动力要作用在摩擦圆之内，且为单力 F ，即 $a \leq \rho$ ，如图 4-1-2 所示
自锁的判断条件	①当驱动力无条件增大时，其所克服的生产阻抗力 $G \leq 0$ 是否成立； ②当驱动力无条件增大时，机械效率 $\eta \leq 0$ 是否恒成立
自锁的特点	具有方向性，只在特定的受力方向和受力条件下才会发生，是可动的

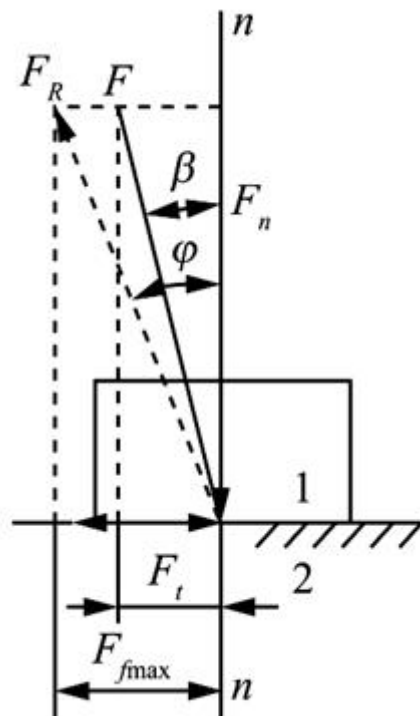


图4-1-1 移动副的自锁

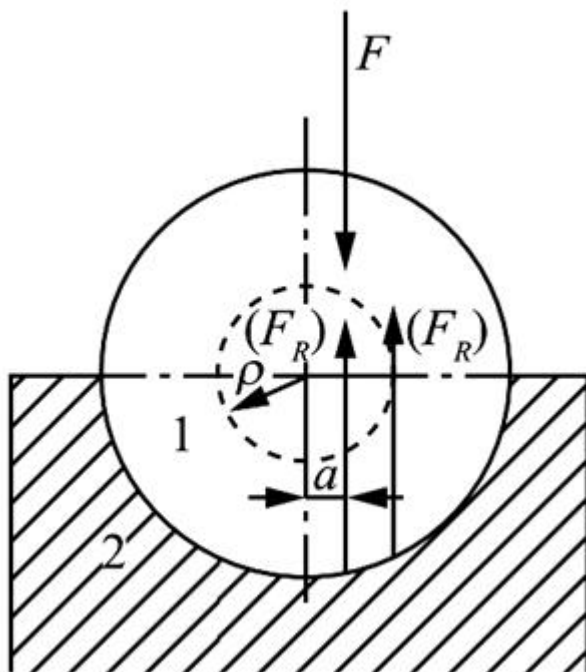


图4-1-2 转动副的自锁

2 螺旋机构

(1) 简单螺旋机构

如图4-1-3所示螺母2的轴向距离： $s = P_h \varphi / (2\pi)$ ， φ 为螺杆1转过角度， P_h 为螺纹的导程。

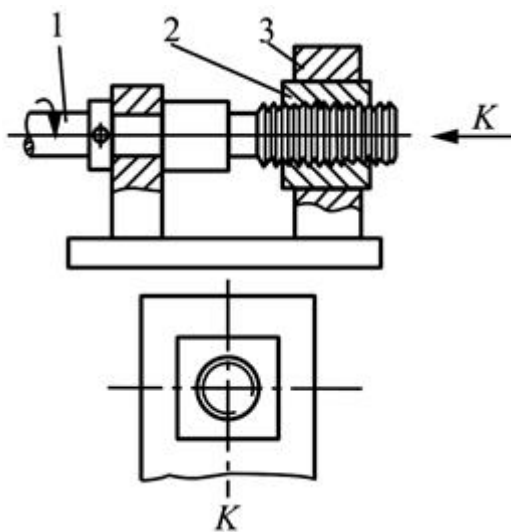


图4-1-3 螺旋机构

(2) 微动或复式螺旋机构

螺纹导程分别为 P_{hA} 、 P_{hB} 。

① 旋向相同：螺母2移动的距离： $s = (P_{hA} - P_{hB}) \varphi / (2\pi)$ 。

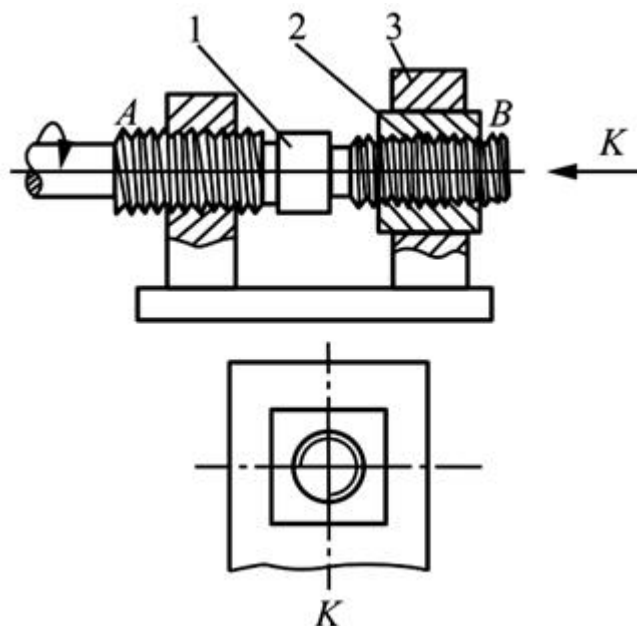


图4-1-4 微动或复式螺旋

微动螺旋机构： P_{hA} 和 P_{hB} 相差很小时，进而产生很小位移 s 。

② 旋向相反（复式螺旋机构）： $s = (P_{hA} + P_{hB}) \varphi / (2\pi)$ 。

3 螺旋导程角和头数的选用

(1) 有自锁性、减速比大：小导程角单线螺纹。

(2) 传递功率大、或快速运动：大导程角的多线螺纹、制造精度不高。

4.2 课后习题详解

4-1 何谓平衡力与平衡力矩？平衡力是否总是驱动力？

答：（1）平衡力是指机械在已知外力作用下，为了使该机构能按给定的运动规律运动，必须加在机械上的未知外力。

与作用在机构各构件上的已知外力和惯性力相平衡的，作用在某构件上的未知外力或力矩称为平衡力或平衡力矩。

（2）平衡力不总是驱动力。原因如下：

驱动力是驱动机械运动的力，平衡力与已知外力平衡，可以驱动机械运动成为驱动力，也可阻碍机械运动成为阻力。

4-2 采用当量摩擦因数 f_v 及当量摩擦角 φ_v 的意义何在？当量摩擦因数 f_v 与实际摩擦因数 f 不同，是由两物体接触面几何形状的改变而引起的，这种说法对吗？

答：（1）采用当量摩擦因数 f_v 及当量摩擦角 φ_v 的意义

简化计算，统一计算公式，不需考虑运动副的几何形状，摩擦力都能表示为： $F_{f21} = f_v G$ ，当量摩擦角 $\varphi_v = \arctan f_v$ 。

（2）不对，原因如下：

① 当量摩擦因数 f_v 与实际摩擦因数 f 不同，是因为两物体接触面几何形状的改变，引起摩擦力大小的改变。

② 实际摩擦因数 f 与物体的材料和润滑状态有关，而与接触面形状无关。

③ f_v 是为了计算摩擦力方便，把运动副元素的几何形状对运动副摩擦力的影响计入后的当量摩擦因数，不是真正的摩擦因数。

4-3 在转动副中，无论什么情况，总反力始终应与摩擦圆相切的论断正确否？为什么？

答：（1）论断不正确。

（2）原因如下：

① 只有轴颈相对于轴承滑动的情况下，轴承对轴颈的总反力就能始终与摩擦圆相切；

② 如果轴颈相对于轴承没有滑动时，此时没有摩擦力，因此总反力与摩擦圆不相切。

4-4 眼镜用小螺钉（M1×0.25）与其他尺寸螺钉（例如M8×1.25）相比，为什么更易发生自动松脱现象（螺纹中径 = 螺纹大径 - 0.65×螺距）？

解：（1）求眼镜用小螺钉的螺纹升角

M1×0.25型螺纹，其大径 d' 为1mm，螺距 P' 为0.25mm。

则M1×0.25螺钉的螺纹中径为 $d'_2 = (1 - 0.65 \times 0.25) \text{ mm} = 0.8375 \text{ mm}$ ；

螺纹升角为 $\alpha' = \arctan (P'/d'_2) = \arctan (0.25/0.8375) = 16.62^\circ$

（2）求其他尺寸螺钉的螺纹升角

同理，M8×1.25型螺钉，其大径 d'' 为8mm，螺距 P'' 为1.25mm。

则M8×1.25螺钉的螺纹中径为 $d''_2 = (8 - 0.65 \times 1.25) \text{ mm} = 7.1875 \text{ mm}$;

螺纹升角为 $\alpha'' = \arctan (P''/d''_2) = \arctan (1.25/7.1875) = 9.87^\circ < \alpha'$ 。

综上可知，小螺钉的螺纹升角通常大于大螺钉的螺纹升角，故小螺钉通常不具有自锁性或自锁性较差，因此，更易发生自动松脱现象。

4-5 当作用在转动副中轴颈上的外力为一单力，并分别作用在其摩擦圆之内、之外或相切时，轴颈将作何种运动？当作用在转动副中轴颈上的外力为一力偶矩时，也会发生自锁吗？

答：（1）当外力分别作用在摩擦圆不同位置时，轴颈的运动形式如下：

① 外力作用在其摩擦圆之内

外力对轴颈中心的力矩小于最大摩擦力矩，轴颈发生自锁；

② 外力作用在摩擦圆之外

外力对轴颈中心的力矩大于本身所引起的最大摩擦力矩，轴颈将加速转动；

③ 外力作用线与摩擦圆相切

外力对轴颈中心的力矩等于本身引起的摩擦力矩，轴颈在轴承中处于临界状态：

a. 若轴颈原本是转动的，则轴颈作等速转动；

b. 若轴颈原本就未转动，则轴颈静止不动。

（2）会发生自锁。当此外力偶矩小于自身最大摩擦力矩时即发生自锁。

4-6 自锁机械根本不能运动，对吗？试举2~3个利用自锁的实例。

答：（1）这种说法不对。原因如下：自锁机械只有在满足自锁条件的状态下才不能运动，在其他的情况下是可以运动的。

（2）利用自锁的实例：螺旋千斤顶、斜面压榨机、偏心夹具、凸轮机构的推杆等。

4-7 通过对串联机组及并联机组的效率计算，说明其对设计机械传动系统的重要启示意义。

答：通过对串联机组及并联机组的效率计算，对设计机械传动系统在提高机组的效率方面有以下重要启示：

（1）对串联机组

① 提高机组中效率最低的机器的效率；

② 尽量降低机组机器的数目。

（2）对并联机组

尽量提高传动功率大的传递路线的效率。

4-8 试求图4-2-1所示各机构的机械效益，图（a）所示为一铆钉机，图（b）为一小型压力机，图（c）为一剪刀（计算中所需各尺寸从图中量取）。

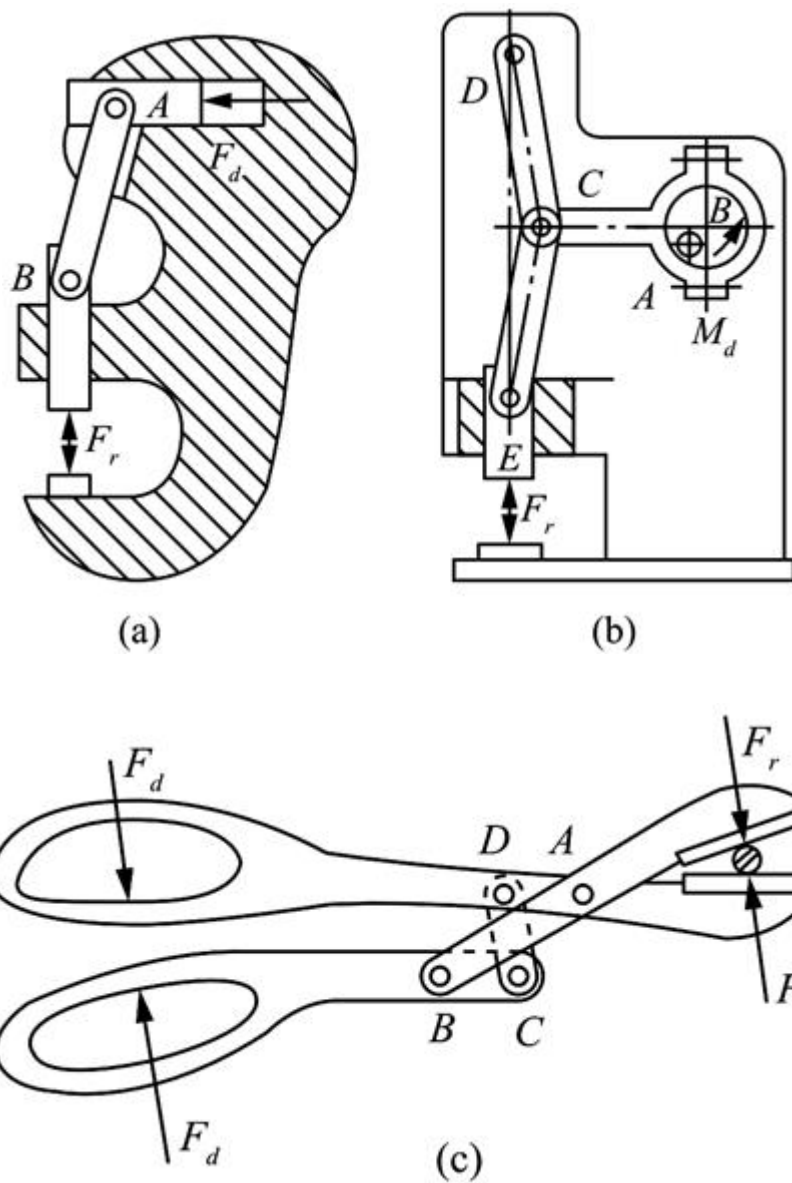


图4-2-1

解：（1）铆钉机（图4-2-1a）的机械效益

铆钉机的机构运动简图如图4-2-2（1）所示，分别对构件3和构件1进行力分析，分别如图4-2-2（2）、4-2-2（3）所示，可得平衡矢量方程 $F_r + F_{N23} + F_{N43} = 0$ ， $F_d + F_{N21} + F_{N41} = 0$

因 $F_{N23} = -F_{N21}$ ，故选择合适比例尺分别作力的封闭三角形，如图4-2-2（4）所示。

可得机械增益为 $\Delta = F_r/F_d$

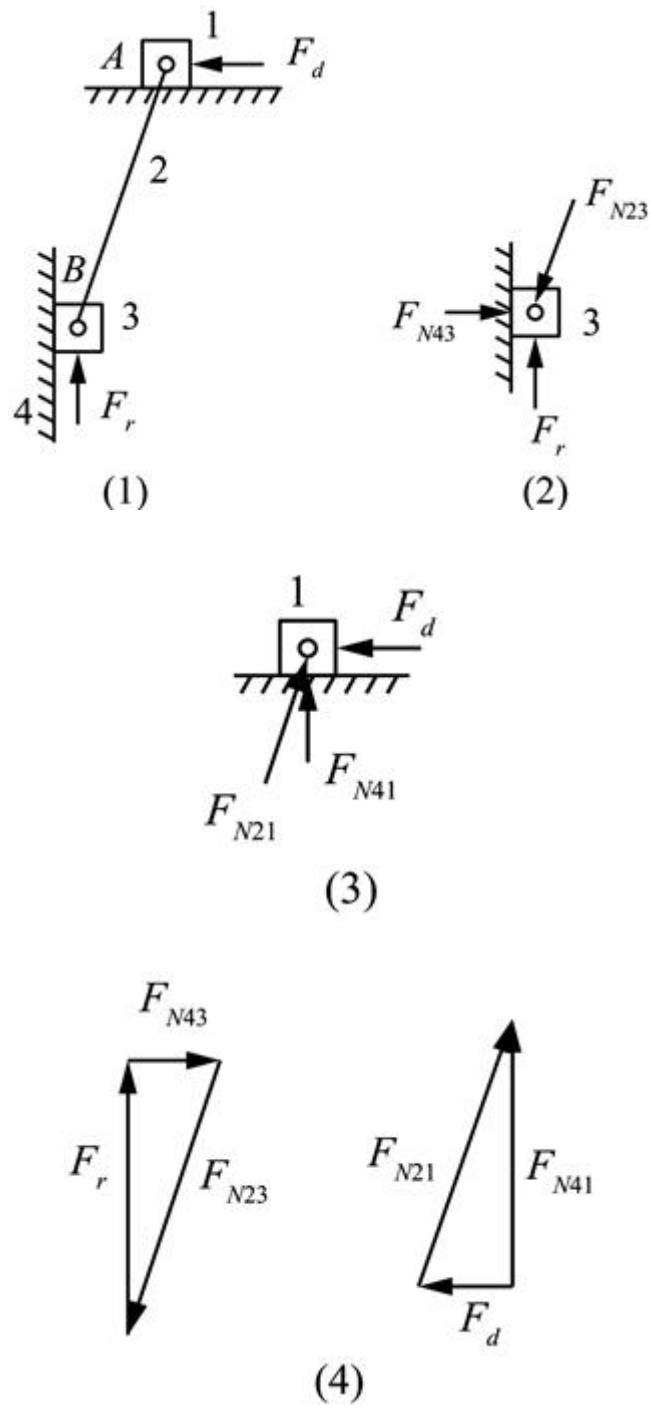
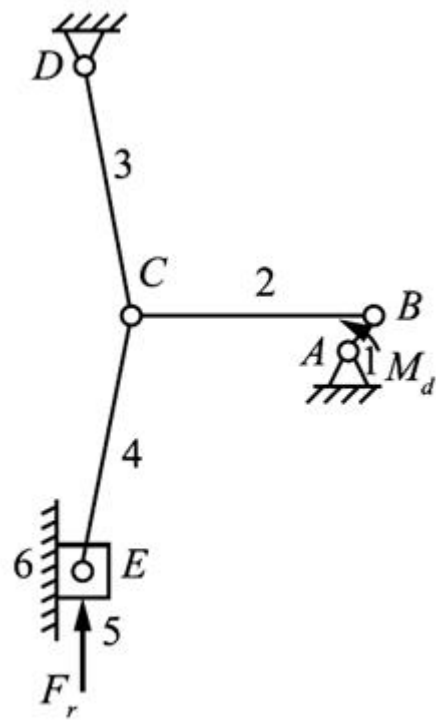


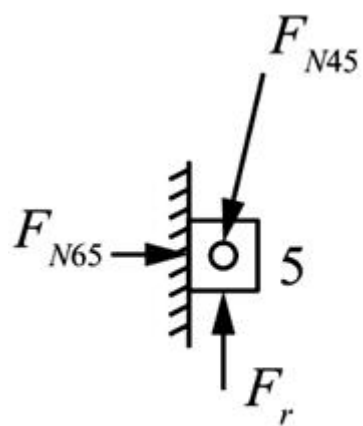
图4-2-2

(2) 压力机 (图4-2-1b) 的机械效益

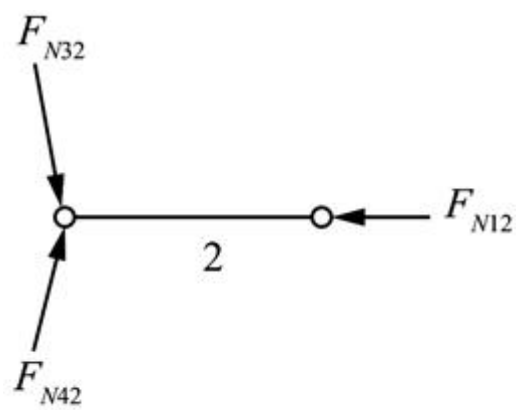
作机构运动简图, 如图4-2-3 (1) 所示。



(1)



(2)



(3)

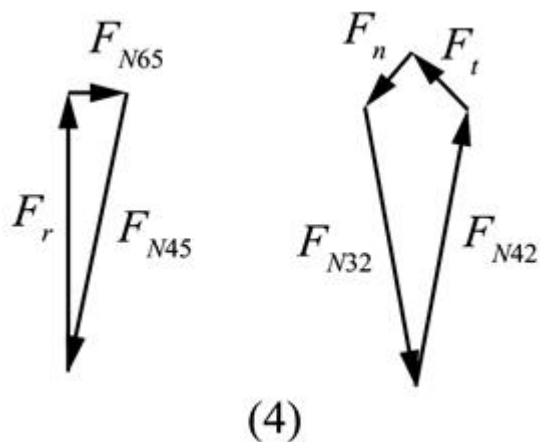


图4-2-3

分别对构件5和构件2进行力分析如图4-2-3 (2)、4-2-3 (3) 所示, 可得平衡矢量方程 $F_r + F_{N45} + F_{N65} = 0$, $F_{N12} + F_{N32} + F_{N42} = 0$

其中, $F_{N42} = -F_{N45}$

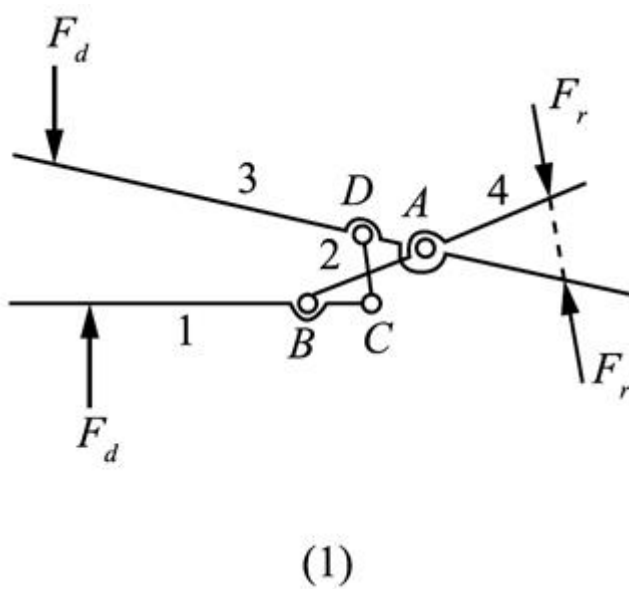
将 F_{N12} 分解为垂直构件1的圆周力 F_t 和沿着构件1的径向力 F_n , 并选择合适比例尺分别作力的封闭三角形, 如图4-2-3 (4) 所示。

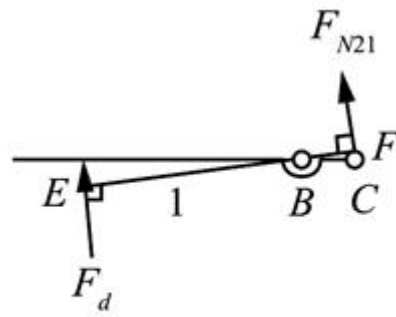
由题可知: $F_t l_{AB} = M_d$, 则机械增益为 $\Delta = F_r / F_t = (F_r / M_d) l_{AB}$

(3) 剪刀 (图4-2-1c) 的机械效益

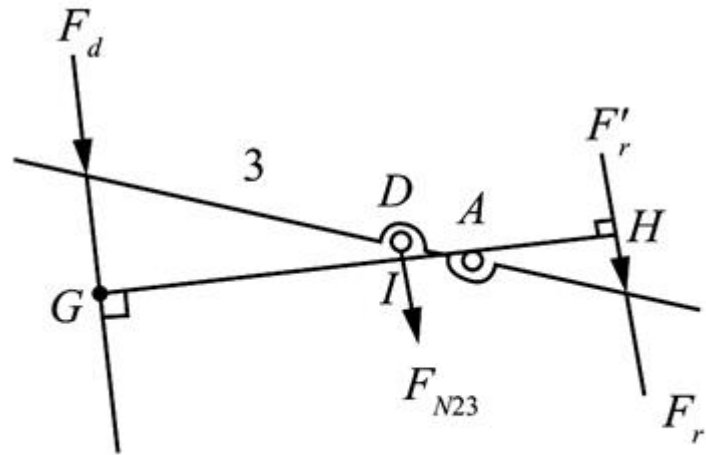
作机构运动简图, 如图4-2-4 (1) 所示。

在不计摩擦力、构件重力及惯性力的前提下, 构件1、3的受力分析如图4-2-4 (2)、4-2-4 (3) 所示。





(2)



(3)

图4-2-4

由 $\sum M_B = 0$ 得 $F_d l_{BE} = F_{N21} l_{BF}$, 即

$$F_{N21} = \frac{F_d \overline{BE}}{\overline{BF}}$$

由 $\sum M_A = 0$ 得 $F_d l_{AG} + F_{N23} l_{AI} = F'_r l_{AH}$

其中, $F_{N21} = F_{N23}$, $F'_r = F_r$;

联立以上两式可得机械增益为

$$\Delta = \frac{F_r}{F_d} = \frac{l_{AG} + \frac{l_{BE}}{l_{BF}} l_{AI}}{l_{AH}}$$

4-9 图4-2-5 (a) 所示导轨副为由拖板1与导轨2组成的复合移动副, 拖板的运动方向垂直于纸面; 图4-2-5 (b) 所示为由转轴1与轴承2组成的复合转动副, 绕轴线OO转动。现已知各运动副的尺寸如图所示, 并设G为外加总载荷, 各接触面间的摩擦因数均为f。试分别求导轨副的当量摩擦因数 f_v 和转动副的摩擦圆半径 ρ 。

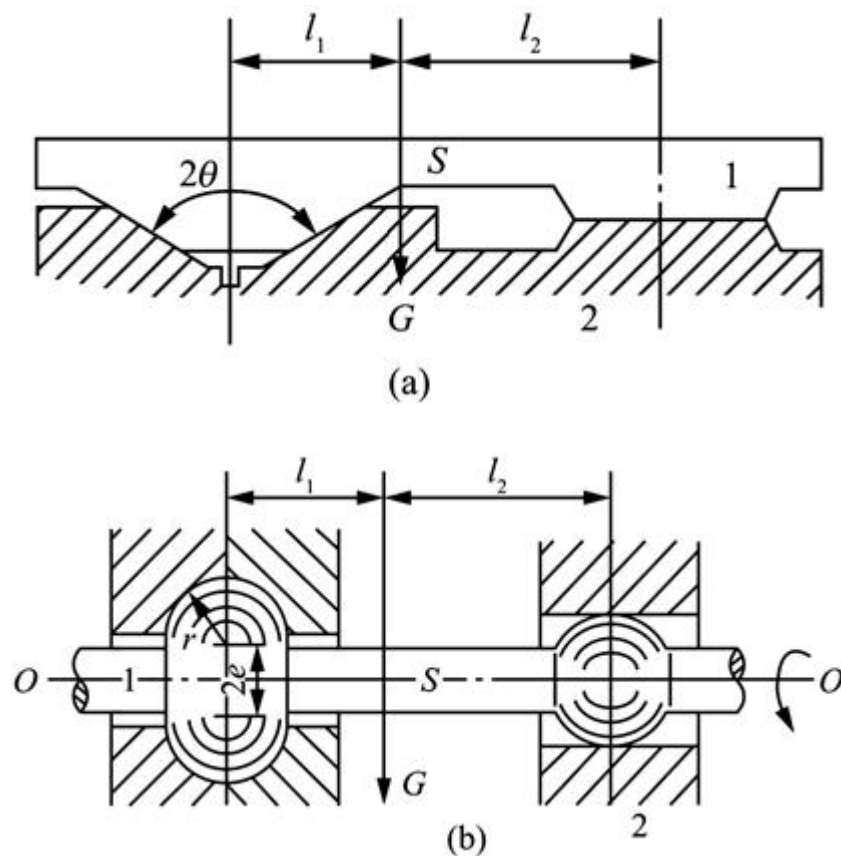


图4-2-5

解：（1）如图4-2-5（a）所示，在外载荷 G 作用下，两侧运动副上的载荷分别为

$$G_{\text{左}} = Gl_2 / (l_1 + l_2), \quad G_{\text{右}} = Gl_1 / (l_1 + l_2)$$

左侧槽型接触的当量摩擦因数： $f_{v\text{左}} = f/\sin\theta$ ，右侧平面接触的当量摩擦因数： $f_{v\text{右}} = f$

左右两侧摩擦力分别为 $F_{\text{左}} = G_{\text{左}}f_{v\text{左}}$ ， $F_{\text{右}} = G_{\text{右}}f_{v\text{右}}$

对于整个导轨副有 $Gf_v = F_{\text{左}} + F_{\text{右}}$ ，则整个导轨副的当量摩擦因数

$$f_v = \frac{F_{\text{左}} + F_{\text{右}}}{G} = \frac{f}{l_1 + l_2} \left(\frac{l_2}{\sin\theta} + l_1 \right)$$

（2）如图4-2-5（b）所示，在外载荷 G 作用下，两侧运动副上载荷分别为

$$G_{\text{左}} = Gl_2 / (l_1 + l_2), \quad G_{\text{右}} = Gl_1 / (l_1 + l_2)$$

根据接触情况，左右两侧当量摩擦因数分别为 $f_{v\text{左}} = (\pi/2)f$ ， $f_{v\text{右}} = f$

左右两侧相应的摩擦力矩分别为

$$M_{v\text{左}} = F_{f\text{左}}(e+r) = \frac{\pi f Gl_2 (e+r)}{2(l_1 + l_2)}$$

$$M_{v\text{右}} = F_{f\text{右}}r = \frac{f Gl_1 r}{l_1 + l_2}$$

转动副的摩擦圆半径

$$\rho=\frac{M_{f\overline{\text{左}}}+M_{f\overline{\text{右}}}}{G}=\frac{\pi l_2(e+r)+2l_1r}{2(l_1+l_2)}f$$

4-10 图4-2-6所示为一锥面径向推力轴承，已知其几何尺寸如图所示，设轴1上受有铅直总载荷G，轴承中的滑动摩擦因数为f，试求轴1上所受的摩擦力矩M_f（分别以新轴端和磨合轴端来加以分析）。

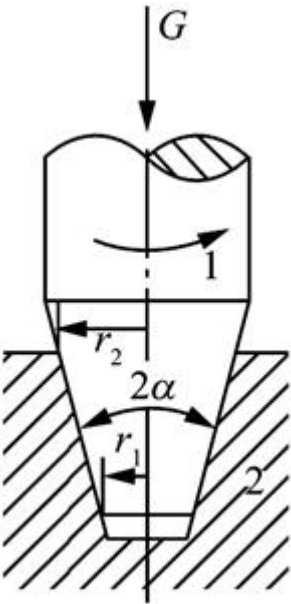


图4-2-6

解：该题为槽形接触，因此当量摩擦因数为： $f_v = f/\sin\alpha$ 。

由平轴端轴承的摩擦力矩公式得

新轴端为

$$M_f = \frac{2}{3} \cdot \frac{G(r_2^3 - r_1^3)f}{(r_2^2 - r_1^2)\sin\alpha}$$

磨合轴端为 $M_f = Gf (r_2 + r_1) / (2\sin\alpha)$

4-11 图4-2-7所示为一曲柄滑块机构的三个位置，F为作用在活塞上的力，转动副A及B上所画的虚线小圆为摩擦圆，试决定在此三个位置时作用在连杆AB上的作用力的真实方向（构件重量及惯性力略去不计）。

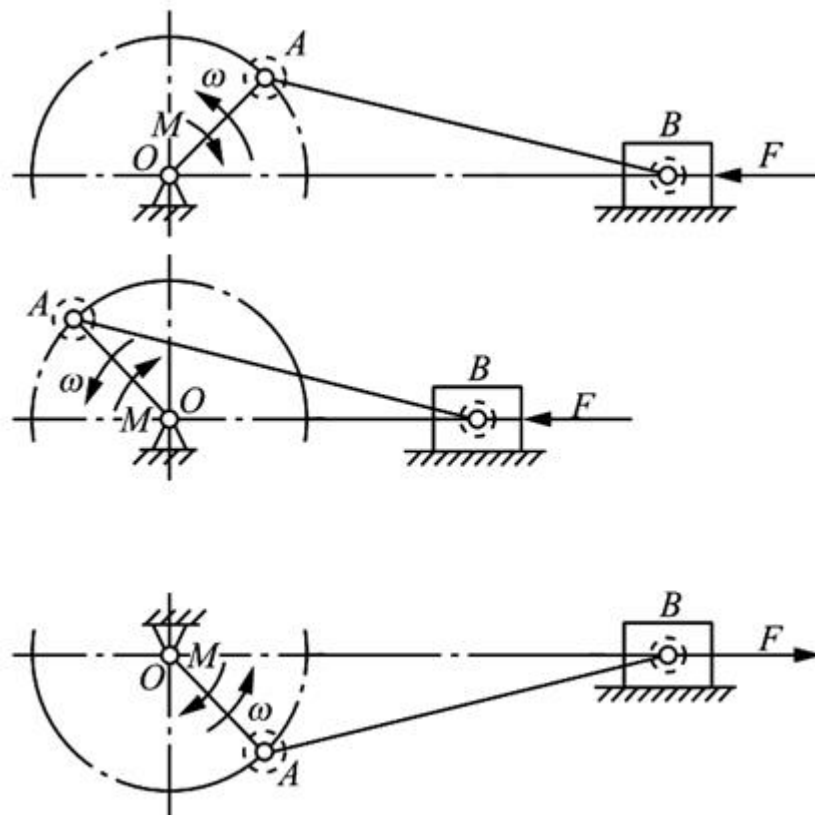


图4-2-7

解：（1）作用在连杆AB上作用力如图4-2-8（a）所示。

① 在转动副A处，构件1、2夹角在逐渐减小， ω_{21} 为顺时针，又因连杆受压力，故 F_{R12} 应切于摩擦圆下方。

② 在转动副B处，构件2、3夹角逐渐增大， ω_{23} 为顺时针，故 F_{R32} 应切于摩擦圆上方。如图4-2-8（a）所示。

（2）作用在连杆AB上作用力如图4-2-8（b）所示。

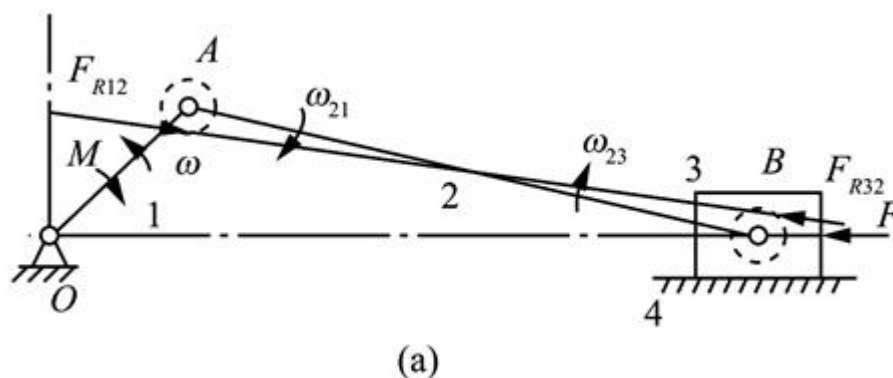
① 在转动副A处，构件1、2夹角在逐渐减小， ω_{21} 为顺时针，又因连杆受压力，故 F_{R12} 应切于摩擦圆下方。

② 在转动副B处，构件2、3夹角逐渐减小， ω_{23} 为逆时针，故 F_{R32} 应切于摩擦圆下方。

（3）作用在连杆AB上作用力如图4-2-8（c）所示。

① 在转动副A处，构件1、2夹角在逐渐增大， ω_{21} 为顺时针，又因连杆受拉力，故 F_{R12} 应切于摩擦圆上方。

② 在转动副B处，构件2、3夹角逐渐减小， ω_{23} 为顺时针，故 F_{R32} 应切于摩擦圆下方。



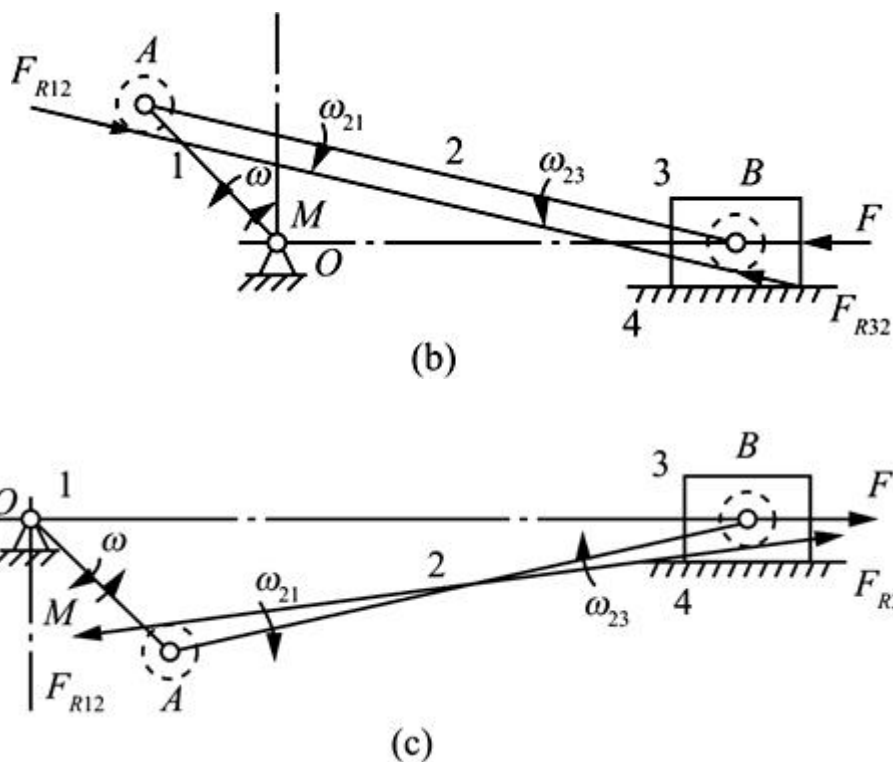


图4-2-8

4-12 图4-2-9所示为一摆动推杆盘形凸轮机构，凸轮1沿逆时针方向回转， F 为作用在推杆2上的外载荷，试确定凸轮1及机架3作用给推杆2的总反力 F_{R12} 及 F_{R32} 的方位（不考虑构件的重量及惯性力，图中虚线小圆为摩擦圆）。

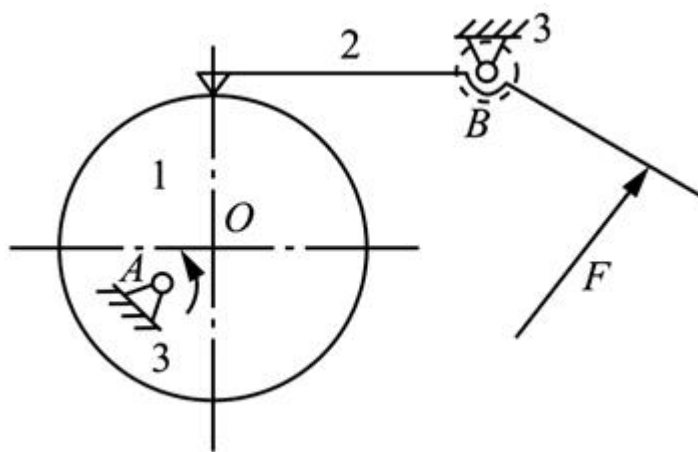


图4-2-9

解：取构件2为研究对象。

- (1) 构件1作用于构件2的总反力 F_{R12} 的方向与两构件接触点法线方向偏斜一个摩擦角，偏斜方向与构件2相对构件1的运动方向相反，即 F_{R12} 沿左上方。
- (2) 根据构件2的平衡条件 $F + F_{R12} + F_{R32} = 0$ 分析可知，根据三力汇交于一点， F_{R32} 应指向下方 F 与 F_{R12} 的交点，并且与摩擦圆相切，又因构件2相对于B处顺时针转动，因此 F_{R32} 应切于摩擦圆左侧。
- (3) 综上可得出凸轮1及机架3作用给推杆2的总反力 F_{R12} 及 F_{R32} 的方位，如图4-2-10所示。

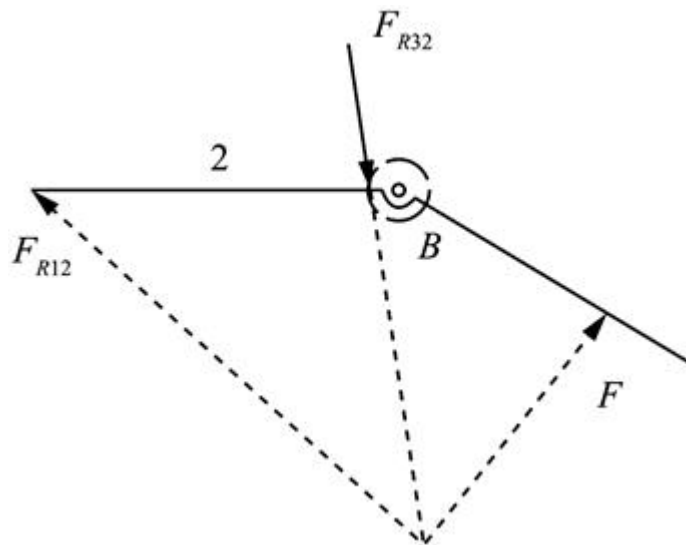


图4-2-10

4-13 图4-2-11所示为一偏心轮曲柄摇杆机构，已知机构的各杆尺寸 l_{AB} 、 l_{BC} 、 l_{CD} 及 l_{AD} ，偏心轮1的半径为 R ，且与连杆2的环面的接触状况系数为 k_1 ，滑动摩擦因数为 f_1 ；其他各转动副处的轴颈半径均为 r ，接触状况系数为 k ，摩擦因数为 f 。当以偏心轮1为主动件，且以等角速度顺时针方向转动，从动件3上作用一工作阻力 F_3 ，其方向垂直于 CD 时，试用解析法确定考虑摩擦时该机构的各运动副总反力的大小和方向以及需作用在偏心轮1上的驱动力矩 M_1 （各构件重力及惯性力略去不计）。

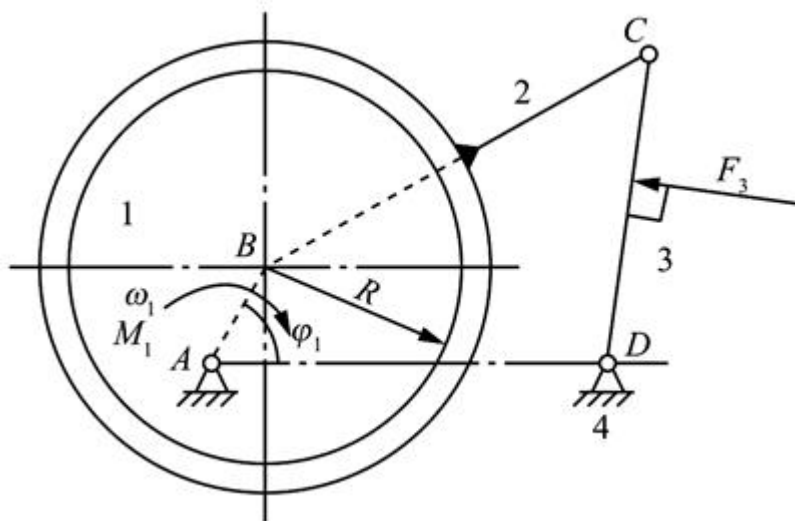


图4-2-11

解：偏心轮1与连杆2的环面接触的摩擦圆半径 $\rho_1 = k_1 f_1 R$ ，其他各转动副的摩擦圆半径为 $\rho = k f r$ 。该结构的受力分析图如下所示：

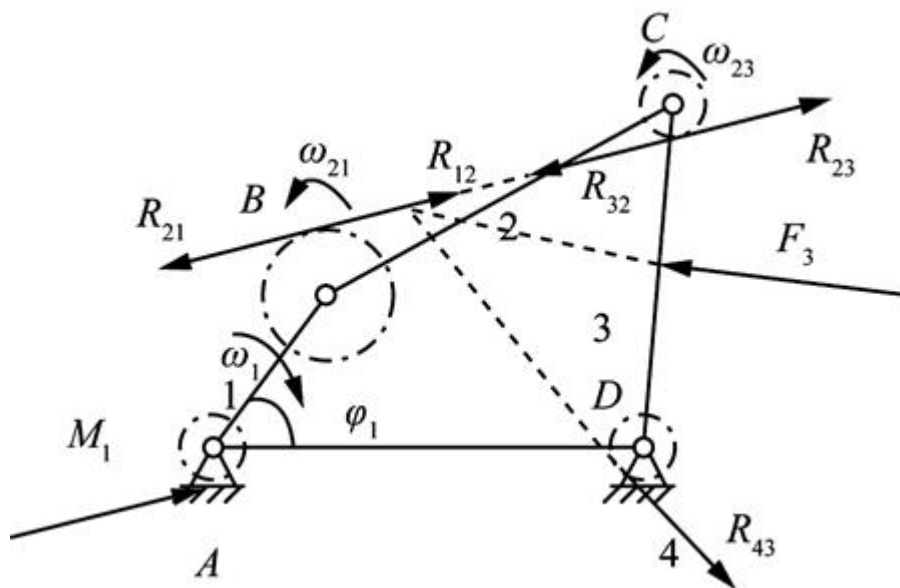


图4-2-12

首先，以杆件2为分析对象，其为二力杆件，作用力共线。根据杆件2相对于杆件1和杆件3都是逆时针方向旋转，可以做出如图所示的受力图。其次，分析杆件3，分析杆件3的转动方向是顺时针，再根据 R_{23} 和 F_3 的方向，可以得到 R_{43} 的受力情况。

利用图解法可以得到杆件3的反力 R_{23} 和 R_{43} ，进而在杆件1的受力分析中计算得到 M_1 。

4-14 图4-2-13所示为一楔面夹紧机构，该夹紧机构通过拧紧螺母1使工件5被夹紧。设各接触面间的摩擦因数均为 f ， $l_{AB} = l_{BC}$ ，螺纹工作面的牙形斜角 $\beta = 30^\circ$ 。要求在夹紧后，工件在 F 力的作用下不会滑脱，问必须在螺母1上施加多大的拧紧力矩（所需尺寸可从图中量取）？

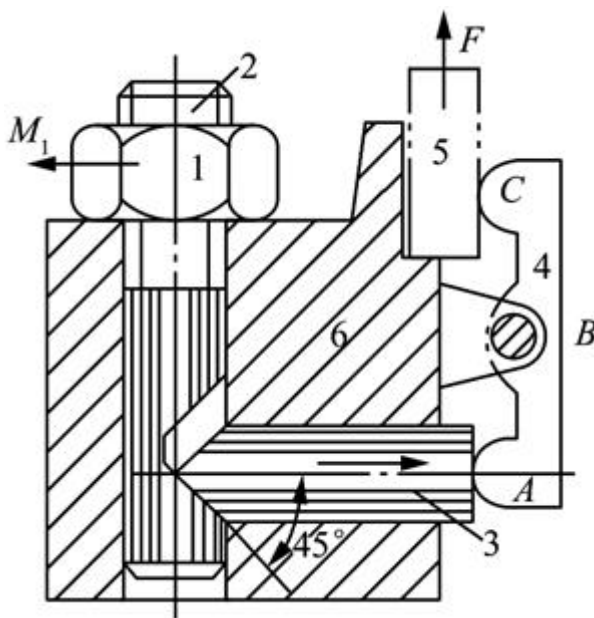


图4-2-13

解：（1）分析工件5受力，如图4-2-14（a）所示。

由力的平衡可得 $F_{N54} = F_{R45} = F/\tan\varphi$ ，其中，摩擦角 $\varphi = \arctan f$ 。

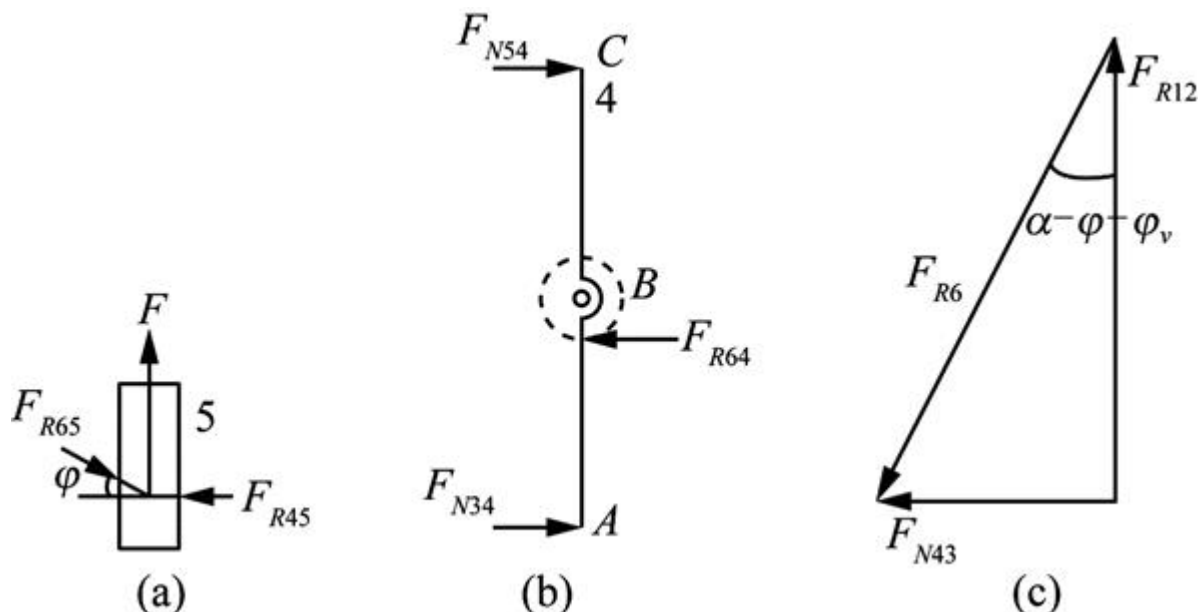


图4-2-14

(2) 分析工件4受力, 如图4-2-14 (b) 所示, 可得

$$F_{N34} = F_{N54} (l_{AB} + \rho) / (l_{AB} - \rho) = F (l_{AB} + \rho) / [(l_{AB} - \rho) \tan \varphi], \quad F_{N43} = F_{N34}$$

其中, 工件4与机体6构成转动副的摩擦圆半径 $\rho = f_v r = kfr$, $k = 1 \sim (\pi/2)$ 。

(3) 取构件2与构件3组成的斜面机构为研究对象, 对其受力分析作出力多边形, 如图4-2-14 (c) 所示, 可得 $F_{R12} = F_{N43} / \tan (\alpha - \varphi - \varphi_v)$, $F_{R21} = F_{R12}$

其中, 当量摩擦角 $\varphi_v = \arctan f_v = \arctan (f / \cos \beta)$ 。

(4) 分析螺母1所受的力矩

拧紧螺母的力矩 M 一方面克服螺母1与构件2之间的螺旋摩擦力矩 M_1 , 另一方面还要克服螺母1与机体6间的轴端摩擦所产生的摩擦力矩 M_2 , 则拧紧力矩为

$$M = M_1 + M_2 = F_{R21} d_2 \tan (\alpha + \varphi_v) / 2 + (2/3) f F_{R21} (R^3 - r^3) / (R^2 - r^2)$$

其中, α 为螺纹中径处的螺纹升角。

综上所述, 在螺母1上施加的拧紧力矩为

$$M = \frac{F (l_{AB} + \rho)}{(l_{AB} - \rho) \tan \varphi \tan (\alpha - \varphi - \varphi_v)} \left[\frac{1}{2} d_2 \tan (\alpha + \varphi_v) + \frac{2f (R^3 - r^3)}{3 (R^2 - r^2)} \right]$$

4-15 图4-2-15所示的曲柄滑块机构中, 曲柄1在驱动力矩 M_1 作用下等速转动。设已知各转动副的轴颈半径 $r = 10\text{mm}$, 当量摩擦系数 $f_v = 0.1$, 移动副中的滑块摩擦因数 $f = 0.15$, $l_{AB} = 100\text{mm}$, $l_{BC} = 350\text{mm}$ 。各构件的质量和转动惯量略而不计。当 $M_1 = 20\text{N}\cdot\text{m}$ 时, 试求机构在图示位置所能克服的有效阻力 F_3 及机械效率。

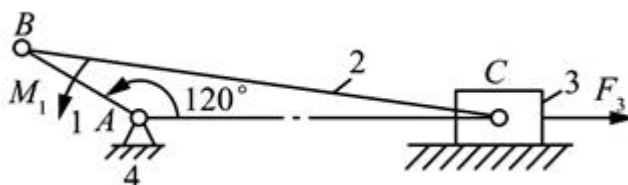


图4-2-15

解：由题意可得摩擦角 $\varphi = \arctan f = \arctan 0.15 = 9^\circ$ 。

(1) 考虑摩擦的情况分析

按比例 $\mu_1 = 0.01\text{m/mm}$ 绘制受力图如图4-2-16 (a) 所示。

其中摩擦圆半径 $\rho = f_v r = 1\text{mm}$ ，较小，可忽略不计。因

$$M_1 = F_{R21} h_1 \times 0.01 = F_{R21} \times 8 \times 0.01 = 20\text{N}\cdot\text{m}$$

故 $F_{R21} = 250\text{N}$ 。

又 $F_{R21} = F_{R23}$ ，绘制力的封闭三角形如图4-2-16 (c) 中所示 $\triangle abc$ ，可得 $F_3 = 253.03\text{N}$ 。

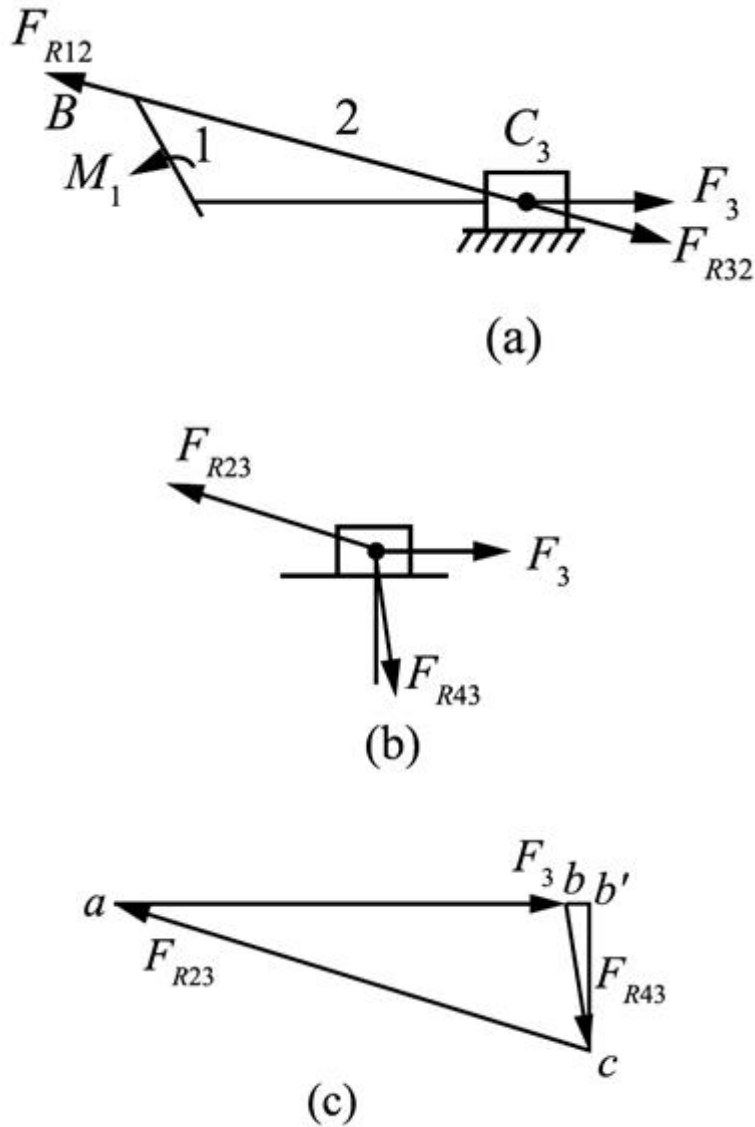


图4-2-16

(2) 不计摩擦的情况分析

绘制滑块3受力图如图4-2-16 (b) 所示。

$F_{R23} \approx 250\text{N}$ ，力的三角形变为如图4-2-16 (c) 所示 $ab'c$ ，则 $F_{30} = |\overline{ab'}| = 284.4\text{N}$ ；

机械效率为 $\eta = F_3/F_{30} = 0.89$ 。

4-16 图4-2-17所示为一带式运输机，由电动机1经平带传动及一个两级齿轮减速器带动运输带8。设已知运输带8所需的曳引力 $F = 5500\text{N}$ ，运送速度 $v = 1.2\text{m/s}$ 。平带传动（包括轴承）的效率 $\eta_1 = 0.95$ ，每对齿轮（包括其轴承）的效率 $\eta_2 = 0.97$ ，运输带8的机械效率 $\eta_3 = 0.92$ （包括其支承和联轴器）。试求该系统的总效率 η 及电动机所需的功率。

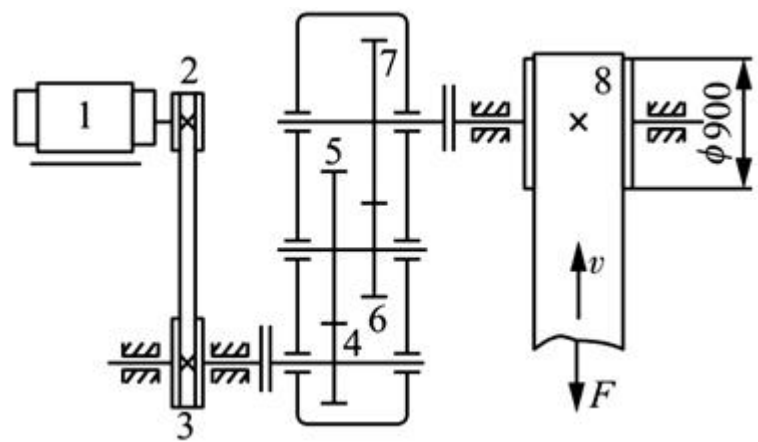


图4-2-17

解：由传动关系可得该机组为串联机组，其总的机械效率为

$$\eta = \eta_1 \eta_2 \eta_3 = 0.95 \times 0.97^2 \times 0.92 = 0.82$$

由 $\eta = Fv/P_d$ 可得，电机所需功率为

$$P_d = Fv/\eta = 5500 \times 1.2/0.82 = 8048.8\text{W}$$

4-17 如图4-2-18所示，电动机通过V带传动及圆锥、圆柱齿轮传动带动工作机A及B。设每对齿轮的效率 $\eta_1 = 0.97$ （包括轴承的效率在内），带传动的效率 $\eta_3 = 0.92$ ，工作机A、B的功率分别为 $P_A = 5\text{kW}$ 、 $P_B = 1\text{kW}$ ，效率分别为 $\eta_A = 0.8$ 、 $\eta_B = 0.5$ ，试求电动机所需的功率。

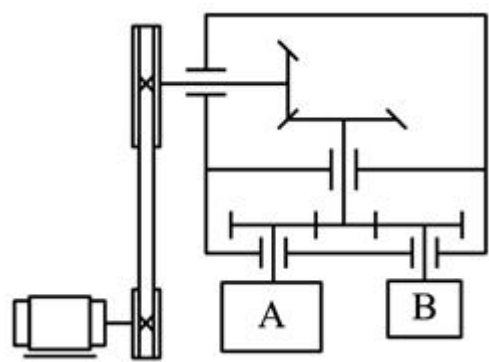


图4-2-18

解：工作机A、B经传动系统后的输入功率分别为

$$P_{rA} = P_A/\eta_A = 5000/0.8 = 6250\text{W}$$

$$P_{rB} = P_B/\eta_B = 1000/0.5 = 2000\text{W}$$

则工作机A、B经传动系统前所需的输入功率分别为

$$P_{dA} = P_{rA}/\eta = P_{rA}/(\eta_3 \eta_1 \eta_1) = 6250/(0.92 \times 0.97^2) = 7220.2\text{W}$$

$$P_{dB} = P_{rB}/\eta = P_{rB}/(\eta_3 \eta_1 \eta_1) = 2000/(0.92 \times 0.97^2) = 2310.5\text{W}$$

电动机所需功率为 $P_d = P_{dA} + P_{dB} = 9530.7\text{W}$ 。

4-18 图4-2-19 (a) 所示为一焊接用的楔形夹具。利用这个夹具把两块要焊接的工件1及1'预先夹妥，以便焊接。图中2为夹具体，3为楔块。试确定其自锁条件（即当夹紧后，楔块3不会自动松脱出来的条件）。图4-2-19 (b) 为一颚式破碎机，在破碎矿石时要求矿石不致被向上挤出，试问 α 角应满足什么条件？经分析可得出什么结论？

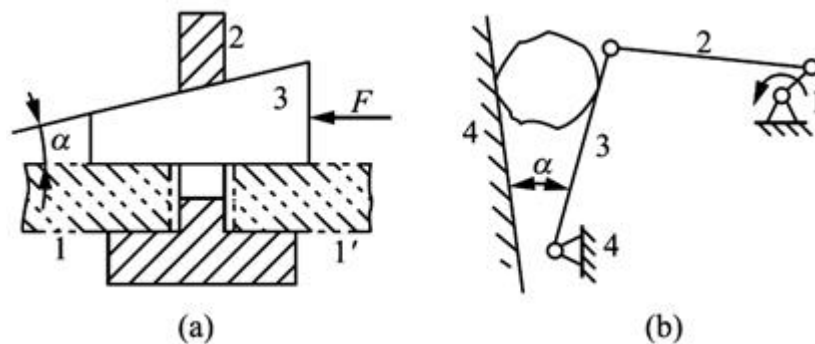


图4-2-19

解：（1）工件被夹紧后，撤销力 F ，故楔块3的受力分析如图4-2-20 (a) 所示。

根据其受力平衡条件做力的封闭三角形，如图4-2-20 (a) 所示。

由正弦定理得 $F_{R23} = P' \cos \varphi / \sin (\alpha - 2\varphi)$ 。当 $\varphi = 0$ 时， $F_{R230} = P' / \sin \alpha$ 。

则该机构反行程的机械效率为

$$\eta' = F_{R230} / F_{R23} = \sin (\alpha - 2\varphi) / (\cos \varphi \sin \alpha)$$

满足自锁时，令 $\eta' \leq 0$ ，即得楔块3发生自锁的条件为 $\alpha \leq 2\varphi$ 。

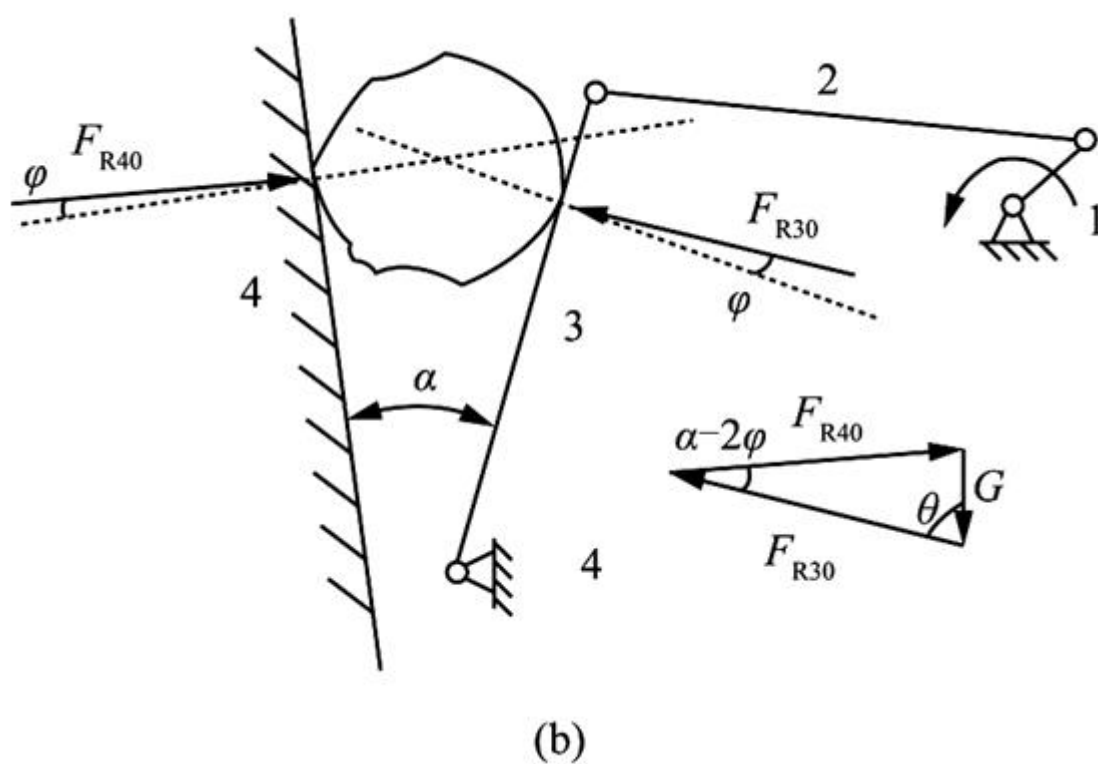
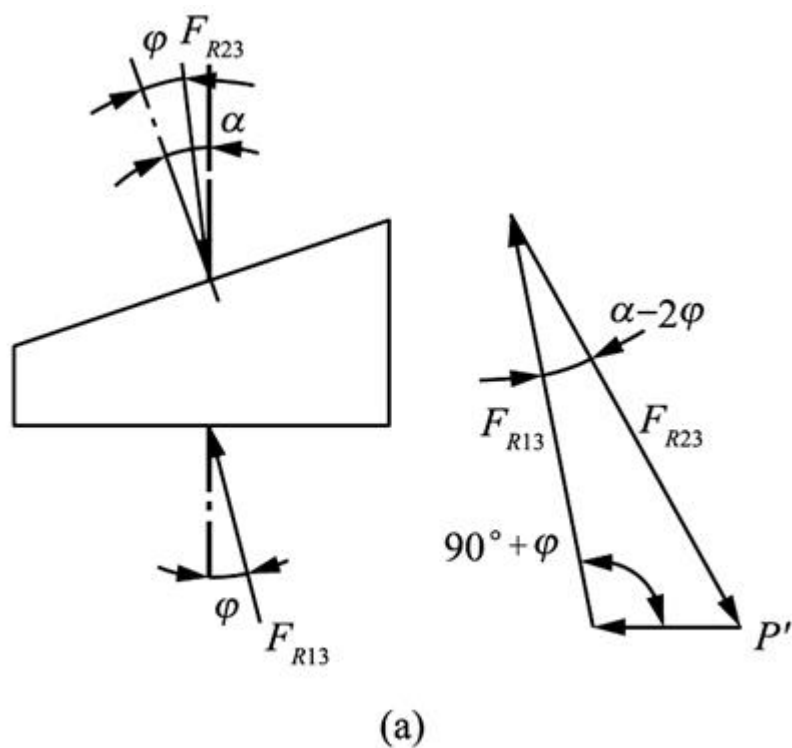


图4-2-20

(2) 设矿石的重量为 G ，矿石与颚板间的摩擦因数为 f ，则摩擦角为 $\varphi = \arctan f$ 。矿石有向上被挤出的趋势，其受力如图4-2-20 (b) 所示。

以石块为研究对象，根据正弦定理有

$$\frac{F_{R40}}{\sin \theta} = \frac{G}{\sin (\alpha - 2\varphi)} \Rightarrow G = \frac{F_{R40} \sin (\alpha - 2\varphi)}{\sin \theta}$$

只要两侧反力向上的分力之和小于重力，则石块不会被挤压出去。因此，不被挤出去的条件为 $G \leq 0$ ，即 $\alpha \leq 2\varphi$ 。

4-19 图4-2-21所示为一超越离合器，当星轮1沿顺时针方向转动时，滚柱2将被楔紧在楔形间隙中，从而带动外圈3也沿顺时针方向转动。设已知摩擦系数 $f = 0.08$ ， $R = 50\text{mm}$ ， $h = 40\text{mm}$ 。为保证机构能正常工作，试确定滚柱直径 d 的合适范围。

提示：在解此题时，要用到上题的结论。

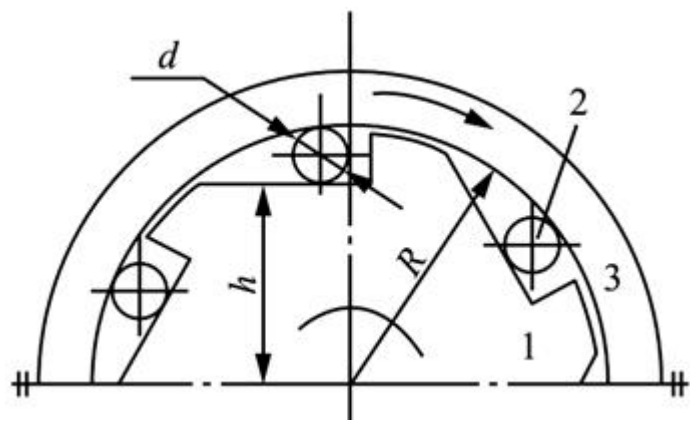


图4-2-21

解：在半圆最高点处缝隙最大，为 $R - h = 10\text{mm}$ ，则滚柱直径需满足 $d < 10\text{mm}$ 。

又由自锁条件 $\alpha < 2\varphi$ ，得 $\cos\alpha > \cos 2\varphi$ ， $\varphi = \arctan f = 4.57^\circ$ 。

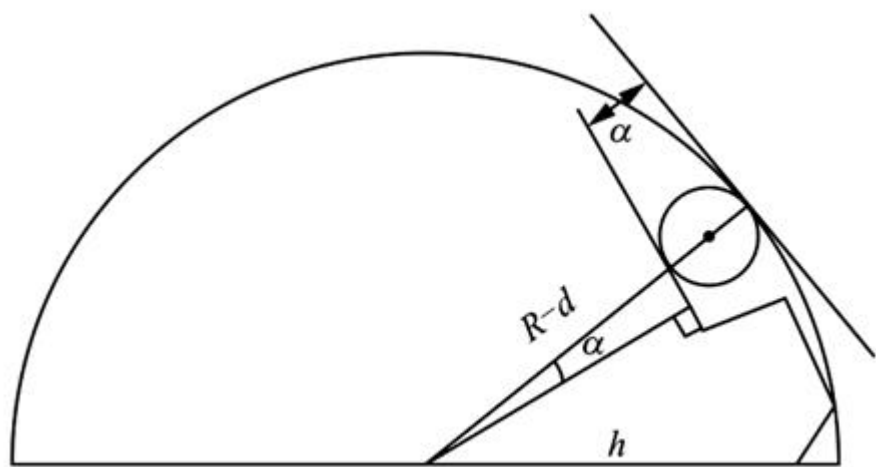


图4-2-22

根据图4-2-22可知 $h / (R - d) > 0.9873$ ，则有 $0.9873 (R - d) < 40\text{mm}$ ，即 $d > 9.485\text{mm}$ ，综上，滚柱的直径需满足 $9.485\text{mm} < d < 10\text{mm}$ 。

4-20 对于教材图4-2所示斜面机构以及教材图4-4所示的螺旋机构，当其反行程自锁时，其正行程的效率一定为 $\eta \leq 0.5$ ，试问这是不是一个普遍规律？试分析图4-2-23所示斜面机构当其处于临界自锁时的情况，由此可得出什么重要的结论（设 $f = 0.2$ ）？

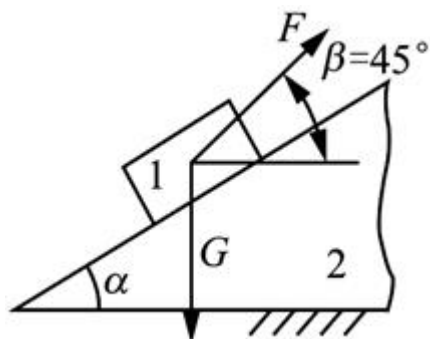


图4-2-23

解：（1）当机构反行程自锁时，其正行程的效率一定为 $\eta \leq 0.5$ ，这不是一个普遍规律。分析如下：

当机构反行程自锁时，应满足条件

$$\alpha \leq \varphi = \arctan f, \quad \tan \alpha \leq f \quad (1)$$

正行程时，滑块的受力分析如图4-2-24 (a) 所示。

不考虑摩擦时理想驱动力 $F_0 = G \sin \alpha / \cos \theta$ ；考虑摩擦时所需驱动力 $F = (\sin \alpha + f \cos \alpha) G / (\cos \theta - f \sin \theta)$ ，则正行程效率

$$\eta = F_0 / F = [(\cos \theta - f \sin \theta) / \cos \theta] \cdot [\tan \alpha / (\tan \alpha + f)] \quad (2)$$

联立式①②可知，当 $\theta < 0$ 时，存在 $\eta > 1/2$ 的情况。

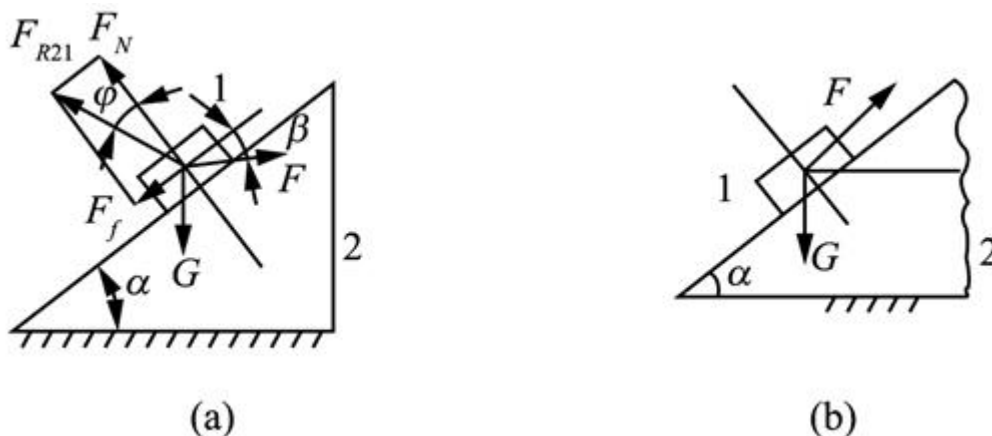


图4-2-24

（2）当机构处于临界自锁时，如图4-2-24 (b) 所示，有 $\tan \alpha = f = 0.2$ 。由题意得， $\theta = \alpha - \beta = \alpha - 45^\circ$ ，得

$$\eta = \frac{\cos(\alpha - 45^\circ) - f \sin(\alpha - 45^\circ)}{\cos(\alpha - 45^\circ)} \times \frac{f}{f + f} = 0.57$$

由此可得以下结论：

① 反行程自锁的斜面机构，其正行程的效率不一定小于等于0.5；

② 效率大小随驱动力方向变化而变化，合理地选择正行程驱动力的方向，可提高效率。

4-21 图4-2-25所示的偏心夹具中，设已知夹具中心高 $H = 100\text{mm}$ ，偏心盘外径 $D = 120\text{mm}$ ，偏心距 $e = 15\text{mm}$ ，轴颈摩擦圆半径 $\rho = 5\text{mm}$ ，摩擦因数 $f = 0.15$ 。求所能夹持的工件的最大、最小厚度 $h_{\max}$ 和 $h_{\min}$ 。

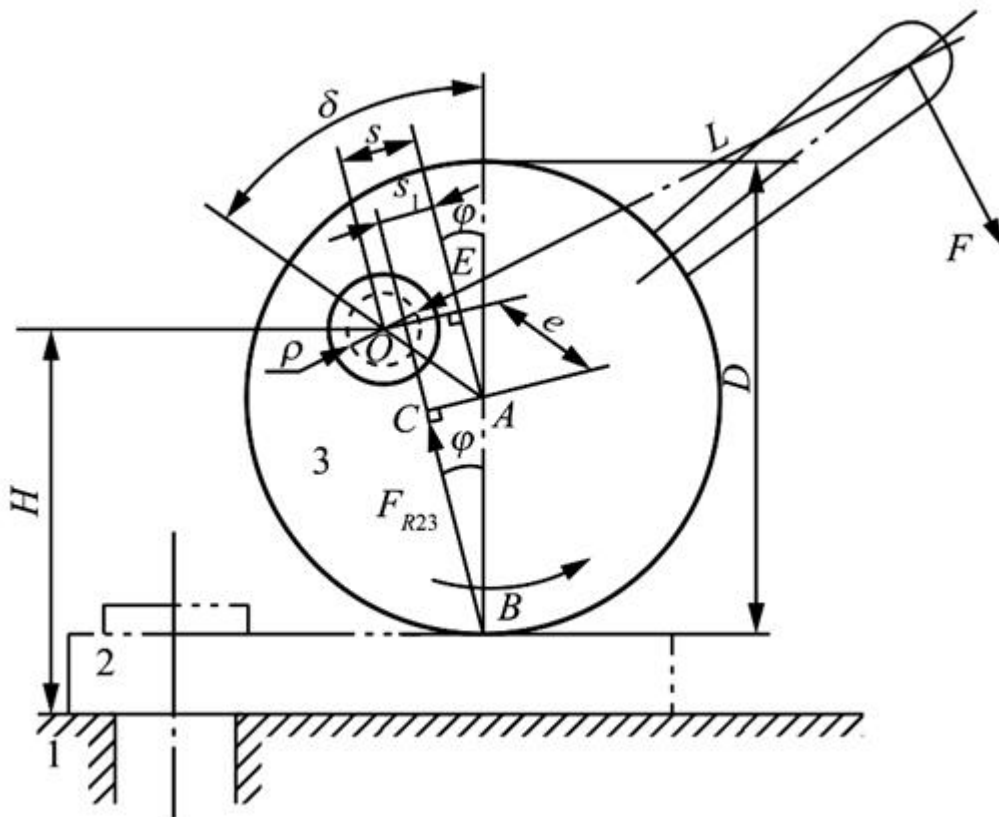


图4-2-25

解：摩擦角为 $\varphi = \arctan f = 8.53^\circ$ ，由偏心夹具自锁条件

$$e \sin (\delta - \varphi) - [(D \sin \varphi) / 2] \leq \rho$$

得 $\sin (\delta - \varphi) \leq [\rho + (D \sin \varphi) / 2] / e$ ，代入数据得 $0 \leq \delta \leq 76.4565^\circ$

则所能夹持工件的最大厚度和最小厚度分别为

$$h_{\max} = H - [(D / 2) + e \cos \delta] = 100 - (60 + 3.51) = 36.49 \text{ mm}$$

$$h_{\min} = 100 - (60 + 15) = 25 \text{ mm}$$

4-22 图4-2-26 (a) 所示为一提升装置，6为被提升的重物，设各接触面间的摩擦因数为 f （不计铰链中的摩擦），为了能可靠提起重物，试确定连杆2（3、4）杆长的取值范围。

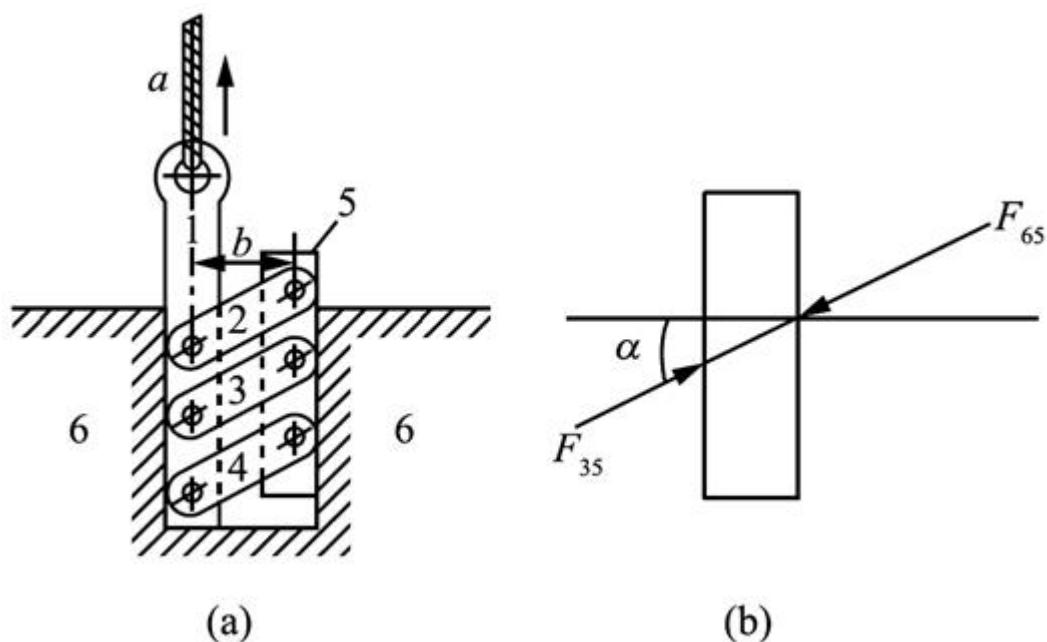


图4-2-26

解：为了能可靠提起重物，需使工件5满足自锁条件。

对工件5进行受力分析，如图4-2-26 (b) 所示。

工件5满足自锁条件时有 $\alpha \leq \varphi$ ，故 $\cos \alpha \geq \cos \varphi \Rightarrow b/l_2 \geq \cos(\arctan f)$ ，即 $l_2 \leq b/\cos(\arctan f)$ 。另外，由几何条件限制可知 $l_2 \geq b$ 。

综上，连杆杆长满足

$$b \leq l_2 \leq \frac{b}{\cos(\arctan f)} = b\sqrt{1+f^2}$$

4-23 图4-2-27所示为直流伺服电动机的特性曲线，图中M为输出转矩， P_1 为输入功率， P_2 为输出功率， I_a 为电枢电流，n为转速， η 为效率。由于印刷错误，误将 η 也印为了n，试判断哪一条曲线才是真正的效率曲线，并说明理由。

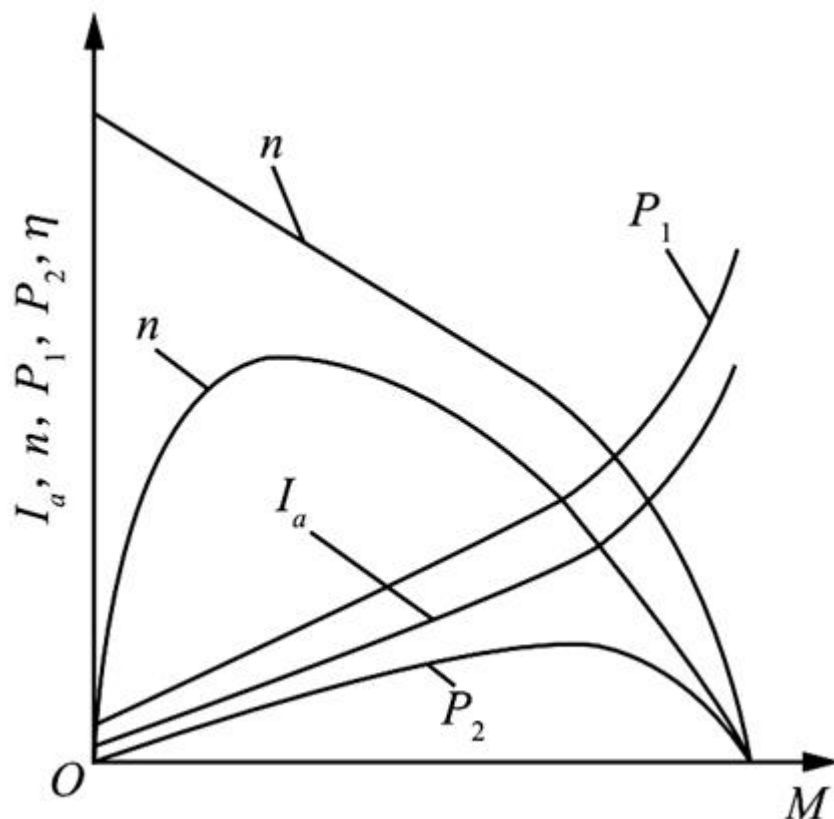


图4-2-27

解：如图4-2-27所示，由机械效率的定义 $\eta = P_2/P_1$ 可知，在初始点处，输出功率为零，即在初始点的效率亦为零，由此可判定下面的曲线为效率曲线。

4-24 图4-2-28所示为自动弧焊机的送丝装置，送丝头在装卸工件及焊接时需作上下运动。由于设计中存在一些问题，发现在工作中送丝头上下不顺畅，以致电动机发热甚至烧毁。试分析发生故障的可能原因，并提出改进方法。

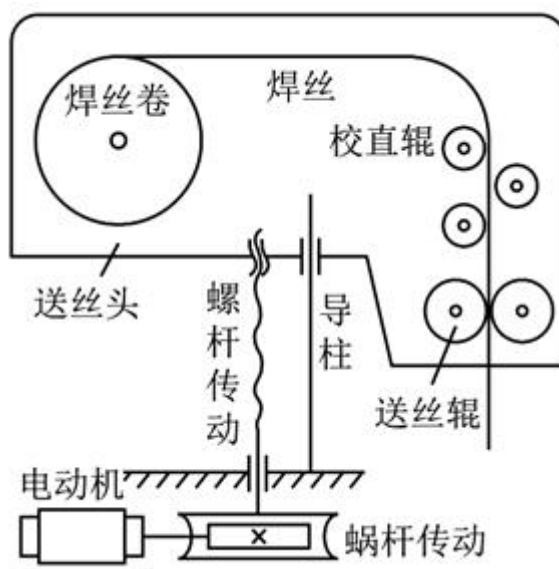


图4-2-28

答：（1）发生故障的可能原因：

当螺纹升角小于或等于螺旋副的摩擦角时，螺杆中的螺旋副满足自锁条件，导致该送丝装置在运行过程中，将会由于自锁使送丝头上下运行不顺畅，严重时电动机发热甚至烧毁。

（2）改进方法：

选择螺纹升角大于螺旋副摩擦角的螺杆，避免螺旋副发生自锁。

4-25 图4-2-29所示为某自动步枪枪机的缓冲装置。当枪机后坐时，摩擦缓冲头要吸收其后坐的剩余能量，并使枪机产生前进恢复的初速。显然，该装置的正反行程均不得自锁。试求其正反行程均不自锁的条件。

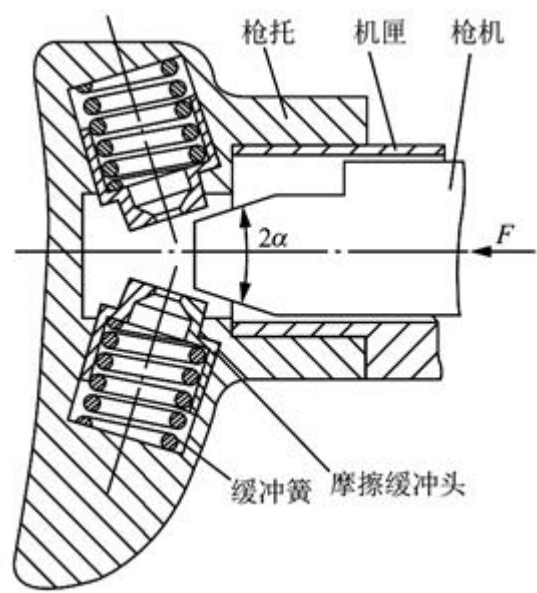


图4-2-29

解：要使正反行程均不自锁，需满足正反行程的机械效率均大于零，设接触面之间的摩擦角为φ。

(1) 正行程不自锁

正行程的机械效率 $\eta = \tan (\alpha - 2\varphi) / \tan \alpha > 0$ ，可得 $\alpha > 2\varphi$ 。

(2) 反行程不自锁

反行程的机械效率 $\eta' = \tan \alpha / \tan (\alpha + 2\varphi) > 0$ ，可得 $\alpha < 90^\circ - 2\varphi$ 。

综上，正反行程均不自锁的条件为 $2\varphi < \alpha < 90^\circ - 2\varphi$ 。

4-26 图4-2-30所示为一机床上带动溜板2在导轨3上移动的微动螺旋机构。螺杆1上有两段旋向均为右旋的螺纹，A段的导程 $P_{hA} = 1\text{mm}$ ，B段的导程 $P_{hB} = 0.75\text{mm}$ 。试求当手轮按K向顺时针转动一周时，溜板2相对于导轨3移动的方向及距离大小。又若将A段螺纹的旋向改为左旋，而B段的旋向及其他参数不变，试问结果又将如何？

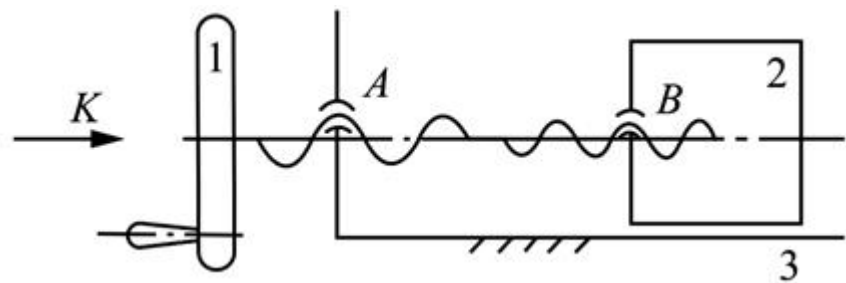


图4-2-30

解：(1) A、B均为右旋时，溜板2相对于导轨3沿K相同方向做轴向移动，大小为

$$s = (P_{hA} - P_{hB}) \varphi / (2\pi) = (1 - 0.75) \times 2\pi / (2\pi) = 0.25\text{mm}$$

(2) 当A改为左旋，B为右旋时，溜板2相对于导轨3沿K反方向做轴向移动，大小为

$$s = (P_{hA} + P_{hB}) \varphi / (2\pi) = (1 + 0.75) \times 2\pi / (2\pi) = 1.75\text{mm}$$

4-27 图4-2-31所示的自动定心夹紧机构中，你知道其下半部的结构有什么重要作用吗？

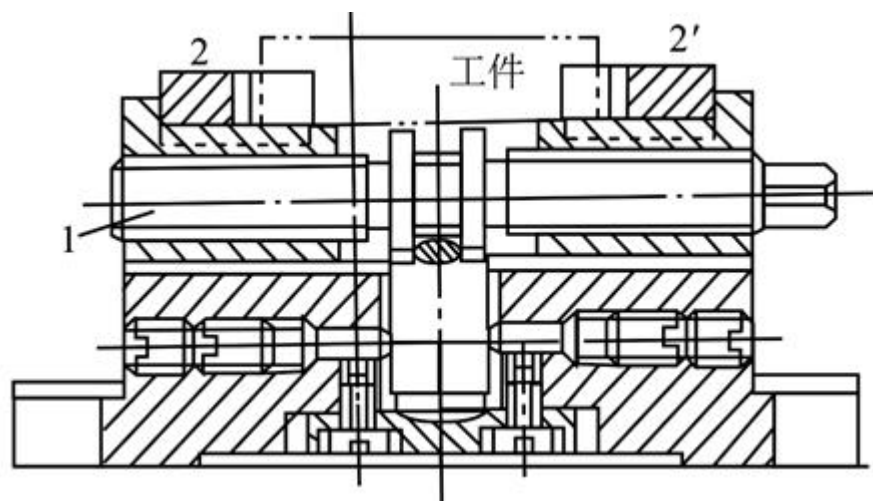


图4-2-31

答：下半部的结构为一复式螺旋机构，可在一定程度上实现准确定心。通过同步调整紧定螺钉，使得螺钉在轴向有微小移动，能保证工作准确定心并夹紧。

4-28 图4-2-32（a）所示是一个光缆或电缆的收卷装置，为加快收卷辊的装卸，图中采用了快卸螺母，快卸螺母的内部结构如图（b）所示。你知道此螺母是如何快速装卸的吗？

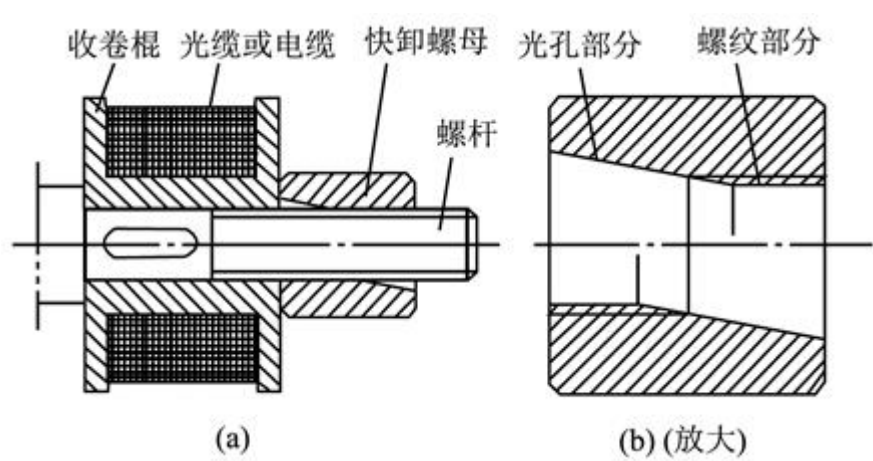


图4-2-32

答：如图4-2-32所示，螺母内孔由光孔部分与螺纹部分组成。安装时，先使光孔中心线与螺杆中心线重合，将螺母向前推一部分距离，直到螺纹部分与螺杆开始接触，然后将螺母顺时针转动一定角度，使螺母中心线与螺杆轴线重合，再拧紧螺母，可以实现快速安装。同理，拆卸螺母时，先向外拧出，当螺纹部分与螺杆脱离接触时，然后将螺母逆时针转动一定角度，再直接取出螺母，实现快速拆卸。

4-29 图4-2-33所示为显微外科手术中用以夹持缝针或血管的操作手指。由步进电动机带动螺母正反旋转，通过螺杆及弹簧1、2使驱动套及固定在驱动套上的传动销前进或后退，从而使指尖开合与夹持（指尖的铰链固定在支承体上）。图（b）为指尖张开的情况，图（c）为夹住缝针的情况。指尖夹持力的大小取决于两弹簧的弹性力差及传动销的位置。设作用在传动销上的弹簧力差为0.2N（力向左），传动销与指尖上斜长槽间的摩擦因数为0.1（其余各处的摩擦略去不计），求指尖夹缝针的夹持力，所需尺寸及角度可从图中量取。

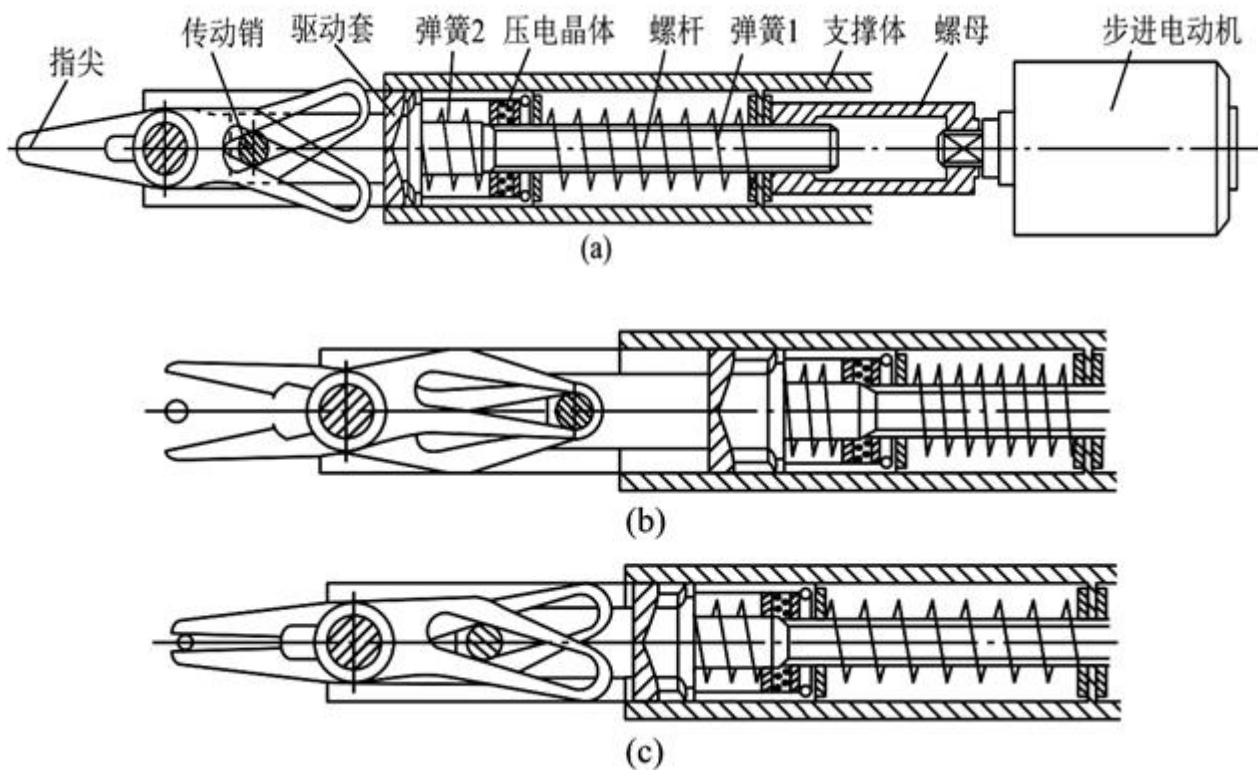


图4-2-33

解：根据操作手指关于铰链中心的力矩平衡来求解指尖的夹持力。

在夹紧时需要从图中量取的长度有：铰链中心到指尖的距离 a ，铰链中心到传动销的距离 b 。需要量取的角度有：指尖上斜长槽与轴线的夹角为 β 。

以其中一侧手指进行分析，所受传动销的正压力为

$$F_N = \frac{0.2 \cos \beta}{2}$$

所受的摩擦力为

$$f = \mu F_N$$

对铰链中心取矩，得

$$F_G a = F_N b \cos \beta - f b \sin \beta$$

进而求得夹持力为 F_G 。

4.3 名校考研真题详解

一、选择题

1 铰链副摩擦圆半径的大小与（ ）没有关系。[武汉大学2015研]

- A. 摩擦系数
- B. 轴颈半径
- C. 接触情况
- D. 轴颈长度

【答案】D

【解析】摩擦圆半径计算公式 $\rho = f_v r$ ， f_v 为当量摩擦系数，其大小与运动副的摩擦系数和接触情况有关； r 为轴颈的半径。

2 机构发生自锁是由于（ ）。[重庆理工大学2018研]

- A. 传动角为零
- B. 效率小于零
- C. 机械自由度为零
- D. 机构自由度不等于原动件数

【答案】B

【解析】机器自锁意味着无论多大的驱动力都不能使机器产生运动，即此时机械不能输出功，机械效率小于等于零。

3 下列式子中不是机械效率表达式的是（ ）。[太原科技大学2018研]

- A. W_r/W_d
- B. M_0/M
- C. F_0/F
- D. P_f/P_d

【答案】D

【解析】机械的输出功 W_r 和输入功 W_d 的比值为机械效率，用功率表示为 P_r/P_d ，故选D项。用力矩之比表达为 $\eta = M_0/M$ 。机械效率也为不考虑摩擦时机械克服生产阻力的理想驱动力 F_0 和克服同样生产阻力以及摩擦力时所需的驱动力 F 之比。

4 从机械效率的观点看，机构发生自锁是由于（ ）。[武汉科技大学2017研]

- A. 驱动力太小
- B. 效率小于零

C. 生产阻力太大

D. 摩擦力太大

【答案】B

【解析】机器自锁意味着无论多大的驱动力都不能使机器产生运动，即此时机械不能输出功，机械效率小于等于零。

5 如果机构自锁，按理论公式计算其效率将（ ）。[浙江工业大学2016研]

A. 大于等于零

B. 小于等于零

C. 一定等于零

【答案】B

【解析】机构自锁时，作用在机构上的驱动力所做的功 W_d 不能够克服其引起的最大损失功 W_f ，即 $W_d < W_f$ ，根据 $\eta = 1 - W_f/W_d$ 可知，此时 η 小于等于零。

二、填空题

1 移动副的自锁条件是_____，转动副的自锁条件是_____，螺旋副的自锁条件是_____。[重庆理工大学2018研]

【答案】作用于滑块上的驱动力作用在其摩擦角之内，即 $\beta \leq \varphi$ ；作用在轴颈上的驱动力为单力 F ，且作用于摩擦圆之内，即 $\alpha \leq \rho$ ；螺纹升角小于等于当量摩擦角，即 $\alpha \leq \varphi$

【解析】自锁现象，指的是如果作用于物体的主动力的合力的作用线在摩擦角之内，则无论这个力怎样大，总有一个全反力与之平衡，物体保持静止。① 移动副的自锁条件：传动角 $\leq$ 摩擦角或当量摩擦角；② 转动副的自锁条件：外力作用线与摩擦圆相交或者相切；③ 螺旋副的自锁条件：螺旋升角 $\leq$ 当量摩擦角。

2 机械的自锁就是由于_____的原因，移动副自锁条件是_____。[厦门大学2013研]

【答案】驱动力所做的功总是小于或等于克服由其引起的最大摩擦阻力所需要的功；传动角小于或等于摩擦角或当量摩擦角

【解析】① 移动副的自锁条件：传动角 $\leq$ 摩擦角或当量摩擦角；② 转动副的自锁条件：外力作用线与摩擦圆相交或者相切；③ 螺旋副的自锁条件：螺旋升角 $\leq$ 当量摩擦角。

3 机械效率等于_____与输入功之比，它反映了_____功在机械中的有效利用程度。[华中农业大学2016研]

【答案】输出功；输入

【解析】本题考查机械效率的定义。机械效率 $\eta = W_f/W_d = 1 - W_f/W_d$ ，其中 W_f 为损失功。损失功和输入功的比值为损失率。

4 当计入运动副摩擦效应时，转动副中驱动力作用于_____将发生自锁；移动副中驱动力为单一力且作用于_____内将发生自锁。[安徽工业大学2016研]

【答案】摩擦圆内；摩擦角

【解析】转动副发生自锁的条件为：存在单力F为轴颈上的驱动力，且作用于摩擦圆内；移动副发生自锁的条件为：滑块上的驱动力必须作用在其摩擦角内。

5 机械自锁的条件是_____。[武汉科技大学2020研]

【答案】 $\eta \leq 0$

【解析】由于当机械发生自锁时，驱动力所能作的功总不足以克服其所能引起的最大损失功，这时 $\eta \leq 0$ 。所以，当驱动力任意增大恒有 $\eta \leq 0$ 时，机械将发生自锁。

6 在同样条件下，三角形螺纹的摩擦力_____矩形螺纹的摩擦力，因此它多用于_____。[武汉科技大学2020研]

【答案】大于；连接

【解析】矩形螺纹的当量摩擦因数较小，效率较其他牙型螺纹稍高，但加工精度要求高，磨损后不易补偿，适合于传递较大动力。三角形螺纹的当量摩擦因数大，自锁性好，但功率损失大，效率低，一般不宜用于传递动力，常用于连接。

7 微动螺旋机构的两段螺旋方向_____；复式螺旋机构的两段螺旋方向_____，可以获得快速移动。[华中农业大学2016研]

【答案】相同；相反

【解析】两段螺旋方向相同的螺旋机构称为微动螺旋机构，应用场合为分度机构、测微计及调节机构中；两段螺旋方向相反的螺旋机构称为复式螺旋机构。

三、判断题

1 当量摩擦系数的大小与运动副元素的几何形状无关。（ ）[武汉大学2015研]

【答案】错

【解析】 f_v 为当量摩擦因数，取决于运动副的几何形状。单一平面接触： $f_v = f$ ；槽面接触： $f_v = f/\sin\theta$ ；半圆柱面接触： $f_v = kf$ ，（ $k = 1 \sim \pi/2$ ）。

2 因为有摩擦，所以机械的反行程总是自锁的。（ ）[武汉大学2015研]

【答案】错

【解析】摩擦是机械结构自锁的必要条件，但不是充分条件。例如，在蜗轮蜗杆机构中，实现自锁，还必须满足蜗轮的螺旋升角小于或等于当量摩擦角的条件。

四、简答题

什么是机械的自锁？[温州大学2021研]

答：有些机械，就其结构情况分析，只要加上足够大的驱动力，按常理就应该能够沿着有效驱动力作用的方向运动，而实际上由于摩擦的存在，却会出现无论这个驱动力如何增大，也无法使它运动的现象，这种现象称为机械的自锁。

第5章 机械的动力分析

5.1 复习笔记

本章主要介绍了构件惯性力的确定和不考虑摩擦时机构的动态静力分析。学习时需要重点掌握构件惯性力的确定以及机构的动态静力分析，主要以分析计算题的形式考查。除此之外，质量代换法等内容，常以选择题、填空题和判断题的形式考查，复习时需要把握其具体内容，重点记忆。

一、机构动力分析的任务、目的和方法

1 机械的动态静力分析

包括：考虑摩擦时机构的动态静力分析和不考虑摩擦时机构的动态静力分析。

2 不考虑摩擦时机构的动态静力分析的任务和目的以及方法

主要任务：① 确定机构运动副中的反力；② 确定机械上的平衡力或平衡力偶。

目的：为现有机器的分析或新机器的设计提供更接近工程实际、更精确的受力和力矩的大小、方向及其变化规律。

方法：包括图解法和解析法两种。

二、构件惯性力的确定（见表5-1-1）

表5-1-1 构件惯性力的确定

要点		主要内容
一般力学法	平面复合运动	① $\mathbf{F_I} = -m\mathbf{a_S}$, $M_I = -J_S\alpha$; ② 大小与 F_I 相等, 作用线偏离质心 S 的距离为 h : $h = M_I/F_I$
	平面移动	作用于质心上的惯性力为 $\mathbf{F_I} = -m\mathbf{a_S}$
	绕定轴转动	① 回转轴线不经过质心: 惯性力偶矩 $M_I = -J_S\alpha$ 和惯性力 $\mathbf{F_I} = -m\mathbf{a_S}$; ② 回转轴线经过质心, 只存在惯性力偶矩 $M_I = -J_S\alpha$
质量代换法	条件	构件的质量、质心位置、对质心轴产生的转动惯量保持不变
	动代换	$k = J_{S2}/(m_2b)$, $m_B = m_2k/(b+k)$, $m_C = m_2b/(b+k)$
	静代换	$m_B = m_2c/(b+c)$, $m_C = m_2b/(b+c)$

三、不考虑摩擦时机构的动态静力分析 (见表5-1-2)

表5-1-2 不考虑摩擦时机构的动态静力分析

要点	主要内容
静定条件	$3n = 2p_l + p_h$
图解法	① 确定各构件的角加速度和质心加速度; ② 确定各构件的惯性力, 看作为附加在构件上的外力; ③ 列出力平衡矢量方程; ④ 选取力比例尺 μ_F , 作图求解
解析法	① 力对点之矩; ② 运动副反力; ③ 复数矢量法; ④ 矩阵法

5.2 课后习题详解

5-1 何谓机构的动态静力分析？对机构进行动态静力分析的步骤如何？

答：（1）动态静力分析是指将惯性力视为一般外力加于相应构件上，再按静力学方法进行分析的过程。

（2）对机构进行动态静力学分析的步骤如下：

- ① 对机构进行运动分析，确定要求位置的各构件质心加速度和角加速度，求惯性力；
- ② 拆分杆组，进行高副低代；
- ③ 首先分析外力都已知的构件，进而推算未知构件；
- ④ 计算动态静力计算，计算平衡力和运动副反力的变化；
- ⑤ 如考虑摩擦，需要逐次逼近。

5-2 何谓质量代换法？进行质量代换的目的何在？动代换和静代换各应满足什么条件？各有何优缺点？静代换两代换点与构件质心不在一直线上可以吗？

答：（1）质量代换法是指为了简化各构件惯性力的确定，把构件的质量按特定条件通过集中在构件上某选定位置的假想集中质量进行代替的方法。

（2）进行质量代换的目的

简化惯性力的确定，质量代换后只要求取各集中质量的惯性力，不要求取惯性力偶矩。

（3）动代换和静代换应满足的条件

① 动代换满足的条件：

- a. 构件的质量保持不变；
- b. 构件的质心位置保持不变；
- c. 构件对质心轴产生的转动惯量保持不变。

② 静动代换满足的条件：

- a. 构件的质量保持不变；
- b. 构件的质心位置保持不变。

（4）动代换和静代换的优缺点

① 动代换的优缺点：

a. 优点

惯性力偶和惯性力不变；

b. 缺点

不能任意选择代换点的位置，不利于工程计算。

② 静代换的优缺点：

a. 优点

能任意选取代换点位置，误差能够被接受；

b. 缺点

惯性力偶会有一定误差。

(5) 不可以。原因如下：

如果两代换点不与构件质心共线，则无法满足代换前后构件的质心位置不变这个条件。

5-3 构件组的静定条件是什么？基本杆组都是静定杆组吗？

答：（1）构件组的静定条件： $3n = 2p_l + p_h$ ，其中 n 为构件组中构件数目， p_l 为低副个数， p_h 为高副个数。

（2）基本杆组都是静定杆组，由于基本杆组符合 $3n - 2p_l - p_h = 0$ ，所以基本杆组都满足静定条件。

5-4 图5-2-1所示的曲柄滑块机构中，设已知 $l_{AB} = 0.1\text{m}$ ， $l_{BC} = 0.33\text{m}$ ， $n_1 = 1500\text{r/min}$ （为常数），活塞及其附件的重量 $G_3 = 21\text{N}$ ，连杆重量 $G_2 = 25\text{N}$ ， $J_{S_2} = 0.0425\text{kg}\cdot\text{m}^2$ ，连杆质心 S_2 至曲柄销B的距离 $l_{BS_2} = l_{BC}/3$ 。试确定在图示位置时活塞的惯性力以及连杆的总惯性力。

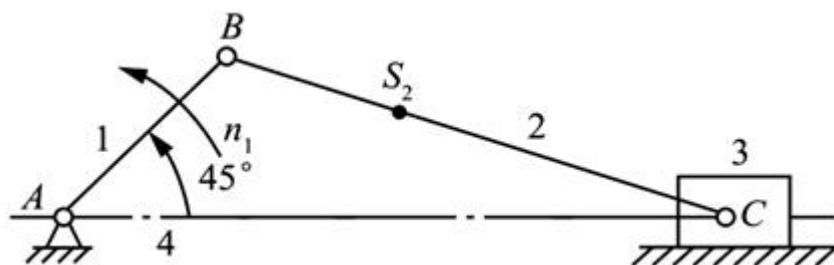


图5-2-1

解：根据题意得 $\omega_1 = 2\pi n_1/60 = 157\text{rad/s}$ （逆时针方向）

$v_B = \omega_1 l_{AB} = 157 \times 0.1 = 15.7\text{m/s}$ （方向垂直于AB，指向与 ω_1 转向一致）

（1）速度分析

根据构件2上B、C两点的速度关系可得

$$\begin{array}{rcl} \mathbf{v}_C & = & \mathbf{v}_B + \mathbf{v}_{CB} \\ \text{方向:} & \checkmark & \checkmark \quad \checkmark \\ \text{大小:} & ? & \checkmark \quad ? \end{array}$$

取 p 为速度图的极点，选择合适的比例尺 μ_v 作速度图，如图5-2-2（a）所示。

由图解法得

$$v_{CB} = \mu_v \times \overline{bc} = 11\text{m/s}$$

则 $\omega_2 = v_{CB}/l_{BC} = 11/0.33 = 33.3\text{rad/s}$ 。

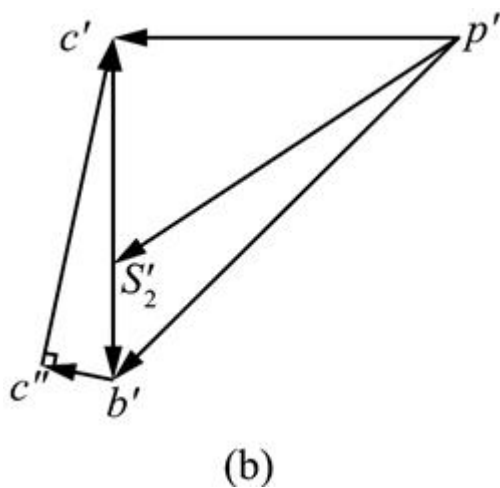
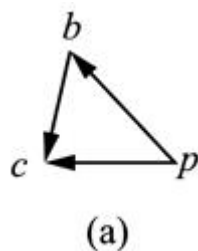


图5-2-2

(2) 加速度分析

由构件2上B、C两点加速度关系得

$$\begin{array}{l} \mathbf{a}_C = \mathbf{a}_B + \mathbf{a}_{CB}^t + \mathbf{a}_{CB}^n \\ \text{方向: } \checkmark \quad \checkmark \quad \checkmark \quad \checkmark \\ \text{大小: } ? \quad \checkmark \quad ? \quad \checkmark \end{array}$$

其中

$$a_B = \omega_1^2 l_{AB} = 2464.9 \text{ m/s}^2$$

$$a_{BC}^n = \omega_2^2 l_{BC} = 365.9 \text{ m/s}^2$$

取p'为加速度图的极点，选择合适的比例尺 μ_a 作加速度图，如图5-2-2 (b) 所示。

由图解法得

$$a_c = \mu_a \times \overline{p'c'} = 1719.73 \text{ m/s}^2 \quad (\text{方向由 } p' \text{ 指向 } c')$$

$$a'_{s'_2} = \mu_a \times \overline{p's'_2} = 2085.63 \text{ m/s}^2 \quad (\text{方向由 } p' \text{ 指向 } s'_2)$$

则活塞的惯性力

$$F_3 = m_3 a_C = (G_3/g) a_C = (21/9.8) \times 1719.73 = 3685.1 \text{ N} \quad (\text{方向与 } a_c \text{ 相反})$$

连杆的总惯性力

$$F_2 = m_2 a'_{S_2} = \frac{G_2}{g} a'_{S_2} = \frac{25}{9.8} \times 2085.63 \\ = 5320.5\text{N}$$

方向与 a'_{S_2} 相反。

5-5 试用质量代换法求题4-15中连杆2的惯性力。

解：用静代换法将连杆质量用B、C两点的集中质量代替得

$$m_B = m_2 c / (b + c) = (G_2 / g) \times (2/3)$$

$$m_C = m_2 b / (b + c) = (G_2 / g) \times (1/3)$$

惯性力在B点的分量

$$F_{IB} = m_B \omega_1^2 l_{AB} = \frac{2}{3} \frac{G_2}{g} \omega_1^2 l_{AB} \\ = \frac{2}{3} \times \frac{25}{9.8} \times 157^2 \times 0.1\text{N} = 4192\text{N}$$

方向由A指向B。

惯性力在C点的分量

$$F_{IC} = m_C a_{C_2} = \frac{G_2}{g} \times \frac{1}{3} \times a_C \\ = \frac{25}{9.8} \times \frac{1}{3} \times 1719.73\text{N} = 1462.4\text{N}$$

故连杆的总惯性力

$$F_{I2} = \sqrt{F_{IB}^2 + F_{IC}^2 + 2F_{IB}F_{IC} \cos 45^\circ} \\ = 5327.3\text{N}$$

总惯性力与水平方向夹角为33.82°，偏离S₂点左侧0.058m。

5-6 在图5-2-3所示的正切机构中，已知h = 500mm，l = 100mm， $\omega_1 = 10\text{rad/s}$ （为常数），构件3的重量G₃ = 10N，质心在其轴线上，生产阻力F_r = 100N，其余构件的重力和惯性力以及摩擦力均略去不计。试求当 $\varphi_1 = 60^\circ$ 时，需加在构件1上的平衡力矩M_b。

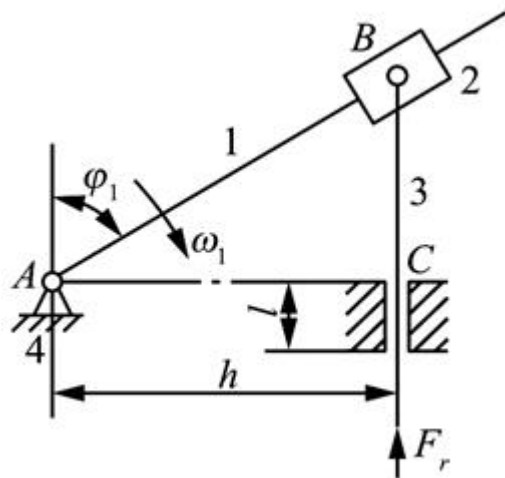


图5-2-3

解：由图5-2-3中的几何关系有 $l_{BC} = h \cot \varphi_1$ ①

将式① 对时间 t 求导得 $v_3 = h \omega_1 \csc^2 \varphi_1 = 0.5 \times 10 \times \csc^2 60^\circ \text{ m/s} = 6.67 \text{ m/s}$ ②

将式② 对时间 t 求导得

$$a_3 = v'_3 = (h \omega_1 \csc^2 \varphi_1)'$$

即

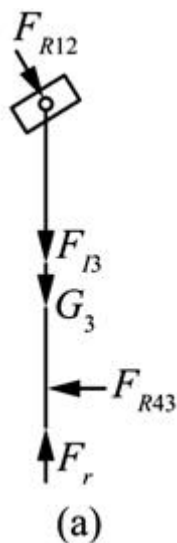
$$\begin{aligned} a_3 &= 2h\omega_1^2 \csc \varphi_1 \cot \varphi_1 \\ &= 2 \times 0.5 \times 10^2 \times \csc 60^\circ \times \cot 60^\circ \\ &= 66.67 \text{ m/s}^2 \end{aligned}$$

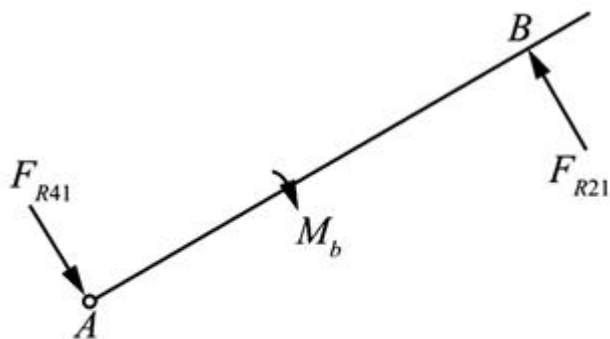
分析构件组2、3受力，如图5-2-4 (a)，构件3惯性力

$$F_{I3} = m_3 a_3 = (G_3/g) a_3 = (10/10) \times 66.67 = 66.67 \text{ N (方向竖直向下)}$$

由于力的矢量关系 $F_{I3} + G_3 + F_{R12} + F_{R43} + F_r = 0$

选择合适的比例尺 μ_F 做力的多边形图，由图解法可得 $F_{R12} = F_{R21} = 38 \text{ N}$ 。





(b)

图5-2-4

分析构件1受力，如图5-2-4 (b)。

由 $\sum M_A = 0$ ，可得 $F_{R21} \times l_{AB} = M_b$ ，故需加在构件1上的平衡力矩为 $M_b = F_{R21} \times l_{AB} = F_{R12} \times l_{AB} = 38 \times (0.5/\sin 60^\circ) \text{ N} \cdot \text{m} = 21.94 \text{ N} \cdot \text{m}$ （顺时针方向）。

5-7 在图5-2-5所示的凸轮机构中，已知各构件的尺寸、生产阻抗力 F_r 的大小及方向，以及凸轮和推杆上的总惯性力 F'_{I1} 及 F'_{I2} 。试以图解法求各运动副中的反力和需加于凸轮轴上的平衡力偶矩 M_b （不考虑摩擦力）。

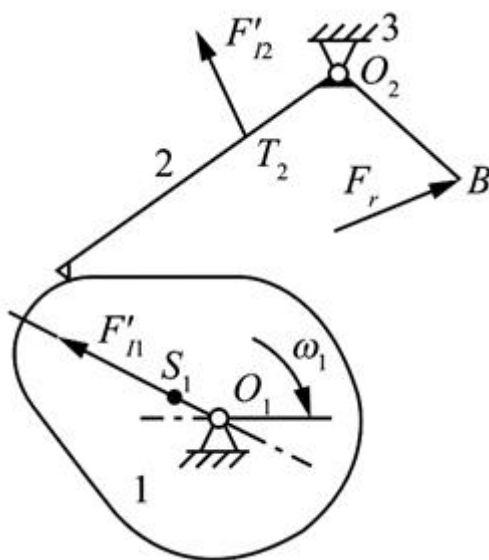


图5-2-5

解：不计各处摩擦力。

(1) 取构件2为研究对象，受力分析如图5-2-6 (a) 所示。

① 由平衡条件 $\sum M_{O_2} = 0$ 可得

$$F_{R12}l_{O_2C} + F'_{I2}l_{O_2D} = F_r l_{O_2A}$$

解得

$$F_{R12} = \frac{F_r l_{O_2A} - F'_{I2} l_{O_2D}}{l_{O_2C}}$$

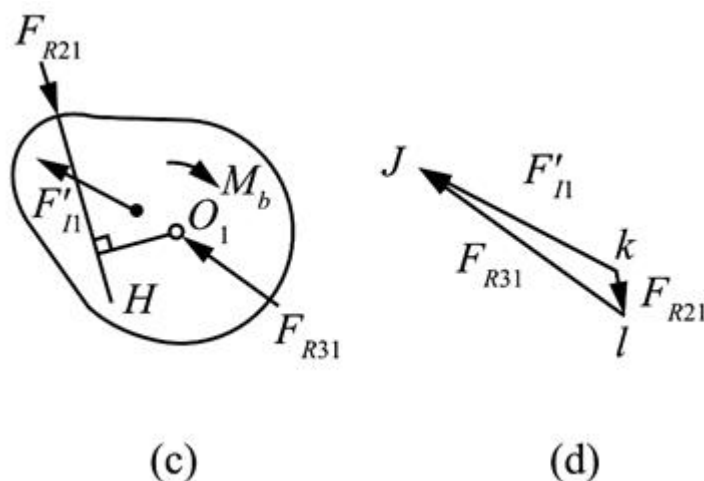
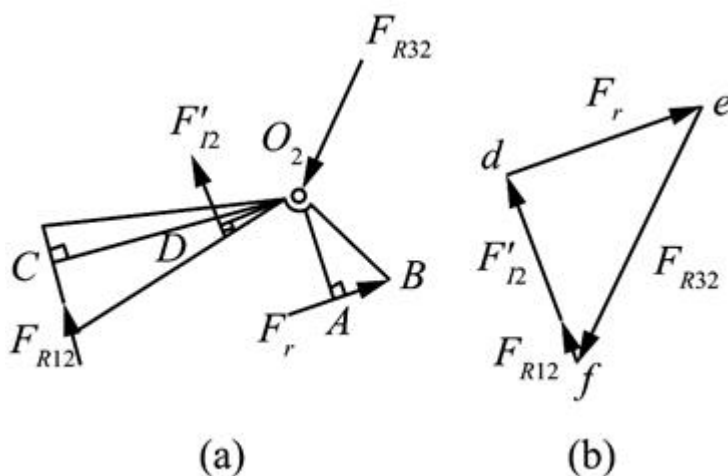


图5-2-6

② 由构件2平衡条件 $F_r + F'_{I2} + F_{R12} + F_{R32} = 0$ ，选择合适的比例尺 μ_F ，作力的封闭三角形，如图5-2-6 (b) 所示，可得

$$F_{R32} = \mu_F \times \overline{ef} \text{ (方向由e指向f)}$$

(2) 取构件1为研究对象，受力分析如图5-2-6 (c) 所示。

① 由平衡条件 $\sum M_{O_1} = 0$ 可得 $M_b = F_{R21} l_{O_1H}$ (顺时针方向)；

② 由构件1受力平衡条件 $F'_{I1} + F_{R21} + F_{R31} = 0$ ，选择合适的比例尺 μ'_F ，作力的封闭三角形，如图5-2-6 (d) 所示，可得

$$F_{R31} = \mu'_F \times \overline{Jl} \text{ (方向由l指向J)}$$

5-8 如图5-2-7所示为消防梯升降机构的示意图。已知 $l_{AB'} = 500\text{mm}$ ， $l_{BB'} = 200\text{mm}$ ， $l_{AD} = 1500\text{mm}$ (D为消防员站立的位置)， $x_C = y_A = 1000\text{mm}$ ，设消防员的重量 $G = 1000\text{N}$ ，构件1的质心位于A点，其余构件的重量及全部惯性力以及摩擦力忽略不计， $\varphi = 0^\circ \sim 80^\circ$ ，试求应加于油缸活塞上的最大平衡力 F_b 。

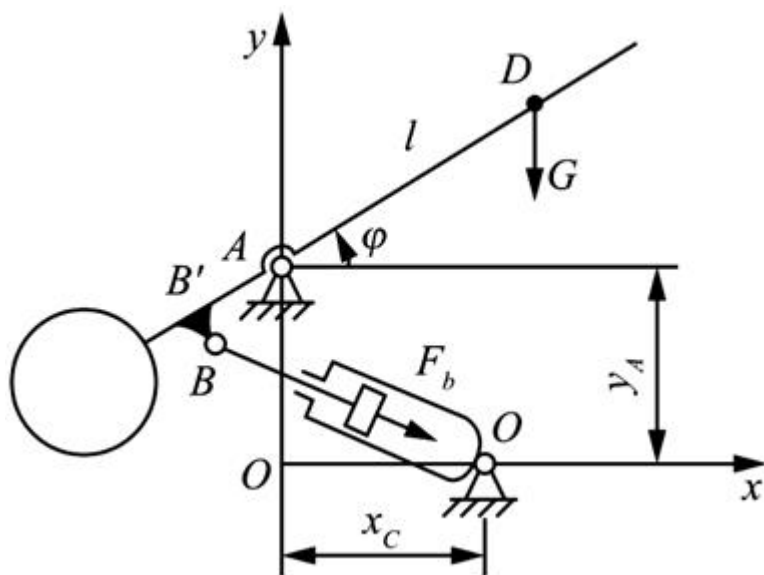


图5-2-7

解：根据B点速度公式

$$v_{B2} = v_{B3} + v_{B2B3}$$

$$\text{方向 } \perp AB \quad \perp BC \quad \parallel BC$$

pb_2 平行于AB, pb_3 平行于BC, b_2b_3 垂直于BC, 根据几何关系作速度图, 如图5-2-8所示。

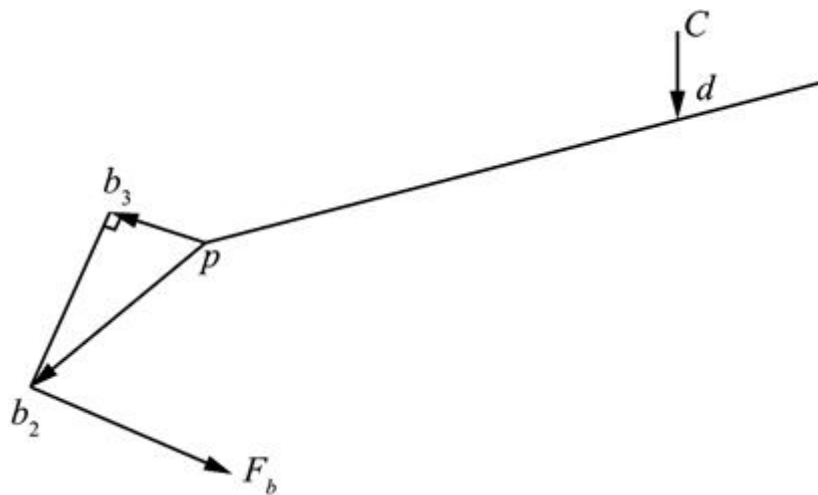


图5-2-8

对p取矩, 有

$$F_b (\overline{b_2 b_3}) = G (\overline{pd}) \cos \varphi$$

因 $b_2 b_3$ 与 F_b 垂直, 则公式左侧省略 $\cos 0^\circ = 1$, 可得

$$F_b = \frac{G (\overline{pd}) \cos \varphi}{\overline{pb_2} \cos \alpha} = \frac{G l_{AD} \cos \varphi}{l_{AB} \cos \alpha}$$

由上式可知当 $\varphi = 0^\circ$ 时, 加在油缸活塞上的平衡力最大, 此时

$$\alpha = \arctan[(x_C + l_{AB'}) / (y_A - l_{BB'})] - \arctan (l_{BB'} / l_{AB'}) = 40.126^\circ$$

则加于油缸活塞上的最大平衡力为 $F_{b\max} = Gl_{AD} / (l_{AB}\cos\alpha) = 3642.85\text{N}$ 。

5-9 在图5-2-9所示的起重机构中，已知重物的重量为 G (N)，重物以加速度 a (m/s^2) 升起，卷筒直径为 $2R$ (mm)，构件1、2的转动惯量分别为 J_1 、 J_2 ($\text{kg}\cdot\text{m}^2$)，两齿轮的传动比为 $i_{12} = \omega_1/\omega_2$ 。试确定驱动力矩 M_1 及当驱动力矩 M_1 取消后，重物落下 h (mm) 高度所需的时间 t 。

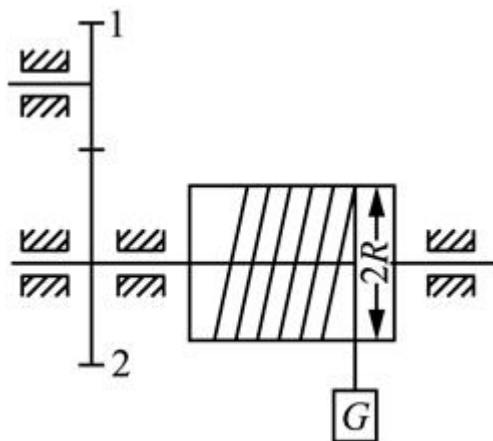
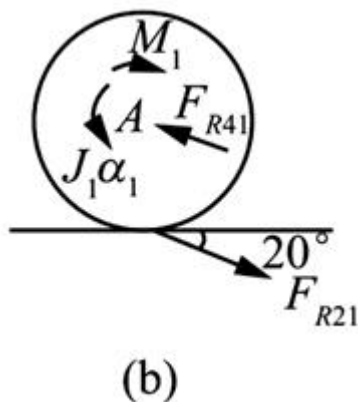
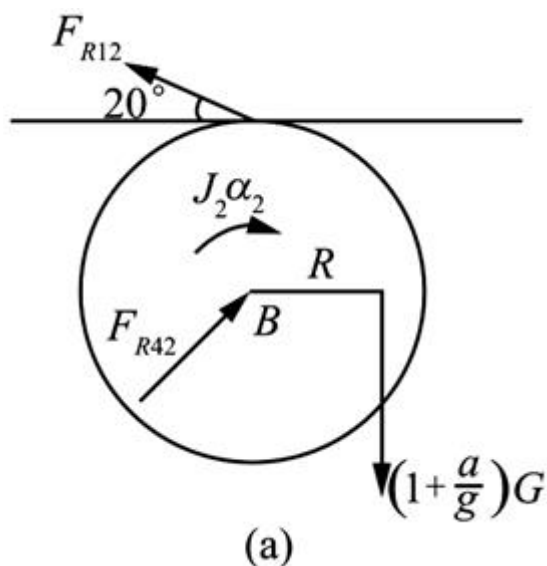


图5-2-9

解：对齿轮1、2受力分析分别如图5-2-10 (a) (b) 所示。

两齿轮的传动比为 $i_{12} = \omega_1/\omega_2 = \alpha_1/\alpha_2 = R_2/R_1$ 。



(1) 确定驱动力矩

① 分析齿轮2受力情况, 由 $\sum M_B = 0$ 得

$$F_{R12} \times R_2 \cos 20^\circ = [G + (G/g) a] R + J_2 \alpha_2$$

解得

$$F_{R12} = \frac{\left(G + \frac{G}{g} a \right) R + J_2 \alpha_2}{R_2 \cos 20^\circ}$$

② 分析齿轮1受力情况, 由 $\sum M_A = 0$, 得 $M_1 - F_{R21} \times R_1 \cos 20^\circ = J_1 \alpha_1$

解得

$$\begin{aligned} M_1 &= J_1 \alpha_1 + F_{R21} \times R_1 \cos 20^\circ \\ &= J_1 \alpha_1 + \frac{\left(G + \frac{G}{g} a \right) R + J_2 \alpha_2}{i_{12}} \\ &= J_1 \alpha_1 + \frac{\left(G + \frac{G}{g} a \right) R}{i_{12}} + \frac{J_2 \alpha_2}{i_{12}} \end{aligned}$$

其中, $\alpha_1 = i_{12} \alpha_2$, $\alpha_2 = a/R$ 。则驱动力矩

$$M_1 = J_1 i_{12} \frac{a}{R} + \frac{\left(G + \frac{G}{g} a \right) R}{i_{12}} + \frac{J_2 a}{R \cdot i_{12}}$$

(2) 取消驱动力矩后, 求重物下落时间

① 对齿轮1有 $J_1 \alpha_1 + F_{R21} R_1 \cos 20^\circ = 0$, 则

$$F_{R21} = -J_1 \alpha_1 / (R_1 \cos 20^\circ) \quad (\text{负号表示方向与图示方向相反})$$

② 对齿轮2有 $F_{R12} \times R_2 \cos 20^\circ = J_2 \alpha_2 + [G + (G/g) a] R$

即

$$\frac{J_1 \alpha_1}{R_1 \cos 20^\circ} \times R_2 \cos 20^\circ + J_2 \alpha_2 + \left(G + \frac{G}{g} a \right) R = 0$$

$$J_1 \cdot \frac{i_{12} a}{R} \cdot i_{12} + J_2 \frac{a}{R} + \frac{a G R}{g} + G R = 0$$

解得

$$a = - \frac{G g R^2}{(J_1 i_{12}^2 + J_2) g + G R^2}$$

负号表示方向与图示方向相反。

由 $h = v_0 t + (1/2) a t^2$, 其中 $v_0 = \omega_2 R$, 得重物下落时间 t_0 为

$$t_0 = \frac{\omega_2 R + \sqrt{\omega_2^2 R^2 - 2 G g R^2 h / [(J_1 i_{12}^2 + J_2) g + G R^2]}}{G g R^2 / [(J_1 i_{12}^2 + J_2) g + G R^2]}$$

舍去另一个值。

5-10 在图5-2-11所示的双缸V型发动机中, 已知各构件的尺寸如图(图按比例尺 $\mu_l = 0.01\text{m/mm}$ 准确作出), 及各作用力如下: $F_3 = 200\text{N}$, $F_5 = 300\text{N}$, $F'_{12} = 50\text{N}$, $F'_{14} = 80\text{N}$, 方向如图所示; 又曲柄以等角速度 ω_1 转动, 试求需加于曲柄1上的平衡力偶矩 M_b 。

提示: 由于求解时, 不需解出运动副中的反力, 故可应用虚位移原理进行求解, 即利用当机构处于平衡状态时, 其上作用的所有外力(包括惯性力)的瞬时功率和应等于零的原理来求解。

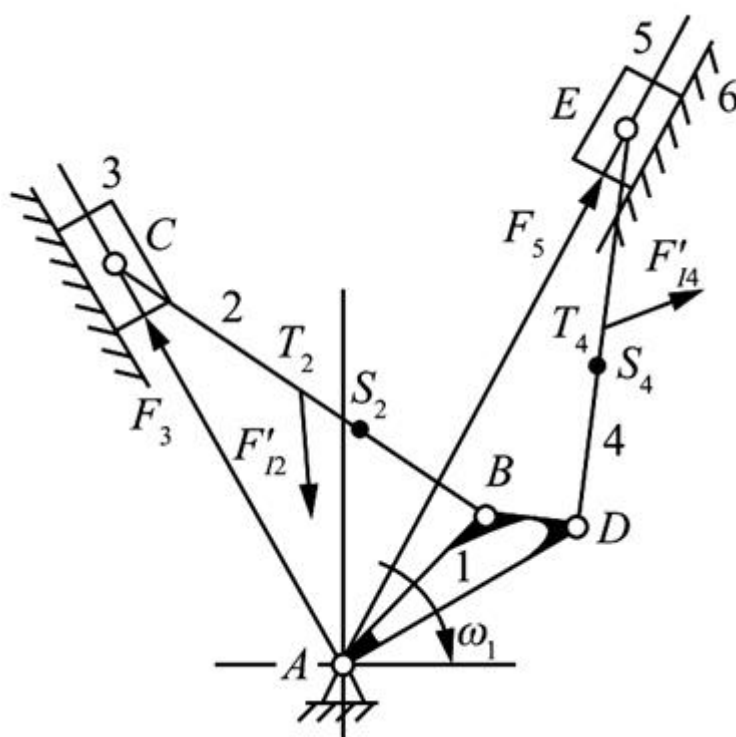


图5-2-11

解：对于构件1上B点速度为 $v_B = \omega_1 l_{AB} \mu_1 = \omega_1 \times 10.8 \times 0.01 \text{ (m/s)} = 0.108\omega_1 \text{ (m/s)}$

方向垂直AB，指向与 ω_1 转向相同。

对于构件2上两点B、C有如下速度关系

$$\begin{array}{rcl} v_C & = & v_B + v_{CB} \\ \text{方向: } // AC & \perp AB & \perp BC \\ \text{大小: } ? & \sqrt{} & ? \end{array}$$

取p为速度图的极点，选择合适的比例尺 μ_v ，作速度图如图5-2-12所示。

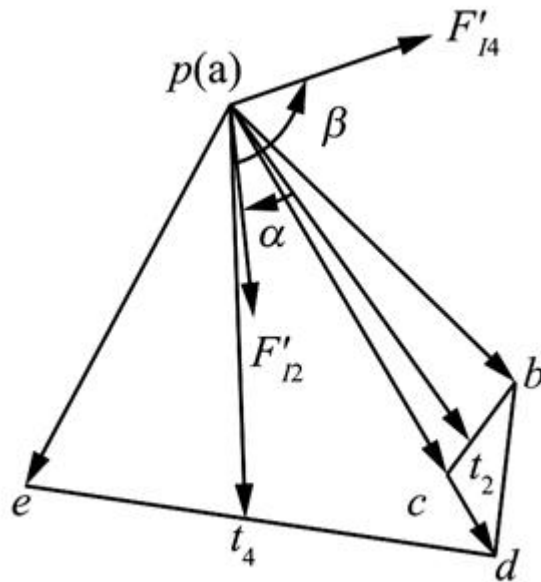


图5-2-12

由速度投影定理得构件2上 T_2 点速度为

$$v_{T2} = \mu_v \times \overline{pt_2} = 0.113\omega_1 \text{ (m/s)}$$

由速度图得

$$v_C = \mu_v \times \overline{pc} = 0.117\omega_1 \text{ (m/s)}$$

因此

$$v_D = \mu_v \times \overline{pd} = 0.143\omega_1 \text{ (m/s)}$$

对于构件4上不同两点D、E的速度关系可得

$$\begin{array}{rcl} v_E & = & v_D + v_{ED} \\ \text{方向: } // AE & \perp AD & \perp DE \\ \text{大小: } ? & \sqrt{} & ? \end{array}$$

由速度投影定理得构件4上 T_4 点速度为

$$v_{T4} = \mu_v \times \overline{pt_4} = 0.113\omega_1 \text{ (m/s)}$$

由速度图得

$$v_E = \mu_v \times \overline{pe} = 0.122\omega_1 \text{ (m/s)}$$

由虚位移原理知 $\sum P_i v_i \cos \alpha_i = 0$ ，即

$$M_b \omega_1 - F_3 v_C - F_5 v_E + F'_{I2} v_{T2} \cos \alpha + F'_{I4} v_{T4} \cos \beta = 0$$

则需加在曲柄1上的平衡力矩

$$M_b = (F_3 v_C + F_5 v_E - F'_{I2} v_{T2} \cos \alpha - F'_{I4} v_{T4} \cos \beta) / \omega_1 = 82.55 \text{ N} \cdot \text{m} \text{ (顺时针方向)}$$

5-11 在图5-2-13所示的正弦机构中，已知 $l_{AB} = 100 \text{ mm}$ ， $h_1 = 120 \text{ mm}$ ， $h_2 = 80 \text{ mm}$ ， $\omega_1 = 10 \text{ rad/s}$ （为常数），滑块2和构件3的重量分别为 $G_2 = 40 \text{ N}$ 和 $G_3 = 100 \text{ N}$ ，质心 S_2 和 S_3 的位置如图所示，加于构件3上的生产阻力 $F_r = 400 \text{ N}$ ，构件1的重力和惯性力以及摩擦力略去不计。试用解析法求机构在 $\varphi_1 = 60^\circ$ 、 150° 、 220° 位置时各运动副反力，和需加于构件1上的平衡力偶矩 M_b 。

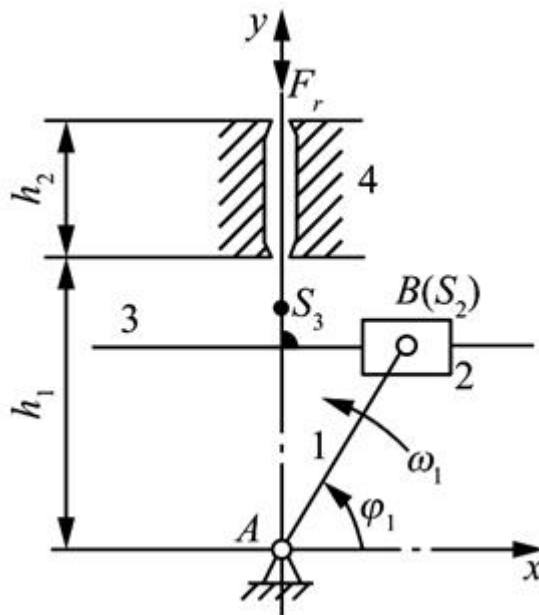


图5-2-13

解：建立如图5-2-14 (a) 所示坐标系，标出各杆矢量及方位角， $\theta_B = 180^\circ$ ， $\theta_3 = 270^\circ$ 。

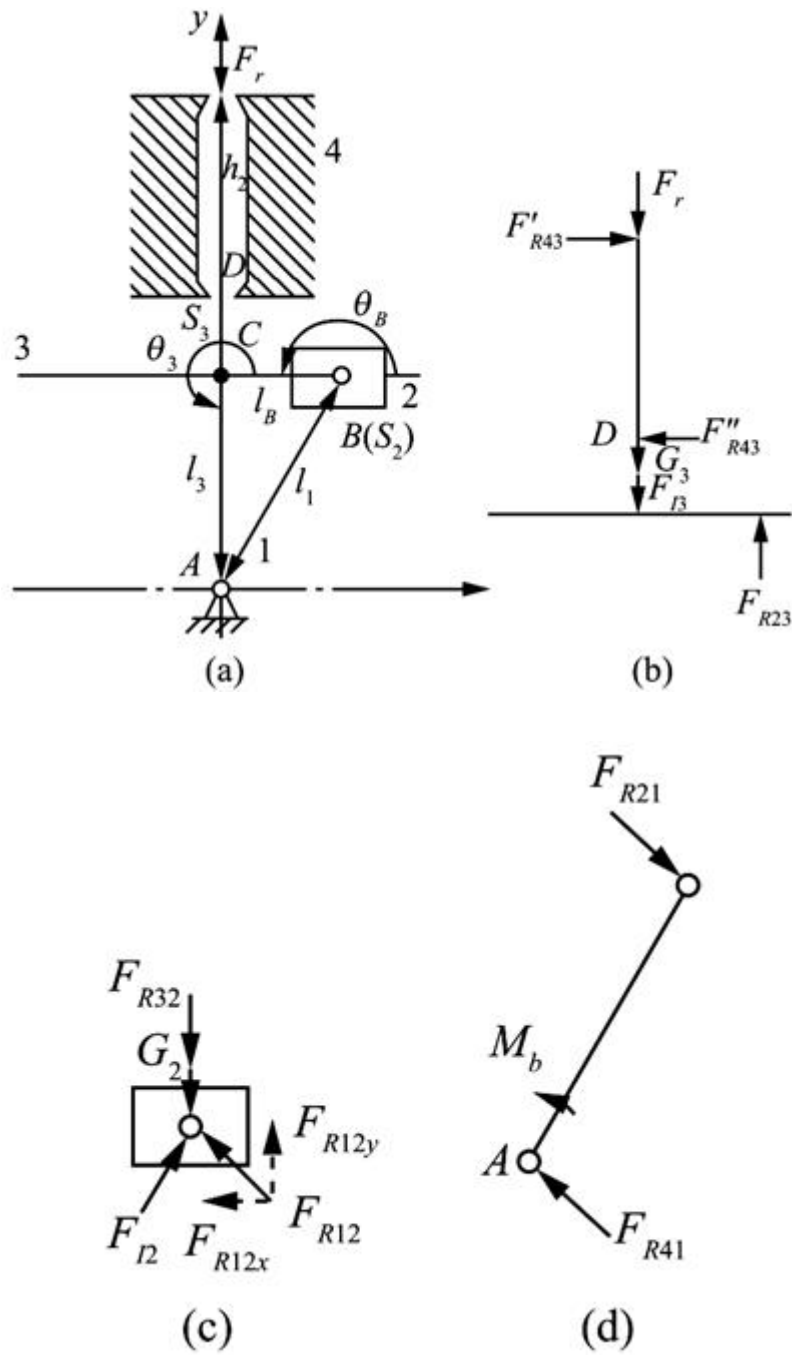


图5-2-14

由矢量三角形ABC得矢量方程 $l_1 + l_B + l_3 = 0$, 即 $l_1 e^{i\theta_1} - l_B - il_3 = 0$ ①

将式① 实部与虚部分离得

$$\begin{cases} l_1 \cos \theta_1 = l_B \\ l_1 \sin \theta_1 = l_3 \end{cases}$$

将式① 对时间求导得

$$il_1 \omega_1 e^{i\theta_1} - \dot{l}_B - i\dot{l}_3 = 0 \quad ②$$

将式② 实部与虚部分离得

$$\begin{cases} -l_1 \omega_1 \sin \theta_1 = \dot{l}_B \\ l_1 \omega_1 \cos \theta_1 = \dot{l}_3 \end{cases}$$

将式② 对时间求导得

$$-l_1 \omega_1^2 e^{i\theta_1} - \ddot{l}_B - i\ddot{l}_3 = 0 \quad ③$$

将式③ 实部与虚部分离得

$$\begin{cases} -l_1 \omega_1^2 \cos \theta_1 = \ddot{l}_B \\ -l_1 \omega_1^2 \sin \theta_1 = \ddot{l}_3 \end{cases}$$

(1) 取构件3为研究对象, 受力如图5-2-14 (b) 所示, 由平衡条件 $\sum F = 0$ 得

$$F_r + F_{I3} + G_3 + F_{R23} + F'_{R43} + F''_{43} = (F'_{R43} - F''_{R43}) + i (F_{R23} - G_3 - F_{I3} - F_r) = 0$$

实部和虚部分别等于零, 则有 $F'_{R43} = F''_{R43}$, $F_{R23} = G_3 + F_{I3} + F_r$

由 $\sum M_D = 0$ 得

$$\begin{aligned} & h_2^t \cdot F'_{R43} + l_B^t \cdot F_{R23} \\ &= h_2 e^{i(90^\circ + 90^\circ)} F'_{R43} + l_B e^{i(270^\circ + 90^\circ)} F_{R23} \\ &= -h_2 F'_{R43} + l_B F_{R23} = 0 \end{aligned}$$

解得 $F'_{R43} = (l_B/h_2) F_{R23}$ 。

(2) 取构件2为研究对象, 受力如图5-2-14 (c) 所示, 由平衡条件 $\sum F = 0$ 得

$$F_{R32} + F_{I2} + F_{R12} + G_2 = (F_{I2x} - F_{R12x}) + i (F_{R12y} + F_{I2y} - F_{R32} - G_2) = 0$$

实部和虚部分别等于零, 则有 $F_{I2x} = F_{R12x}$, $F_{R12y} = F_{R32} + G_2 - F_{I2y}$ 。

(3) 取构件1为研究对象, 受力如图5-2-14 (d) 所示。

① 由平衡条件 $\sum F = 0$ 得

$$F_{R21} + F_{R41} = (F_{R21x} - F_{R41x}) + i (F_{R41y} - F_{R21y}) = 0$$

实部和虚部分别等于零, 则有 $F_{R21x} = F_{R41x}$, $F_{R41y} = F_{R21y}$ 。

② 由 $\sum M_A = 0$ 可得

$$\begin{aligned}
l_1^t \cdot F_{R21} + M_b &= l_1 e^{i(\theta_1 + 90^\circ)} F_{R21} + M_b \\
&= -l_1 F_{R21x} \sin \theta_1 + l_1 F_{R21y} \cos \theta_1 + M_b \\
&\quad + i(l_1 F_{R21x} \cos \theta_1 + l_1 F_{R21y} \sin \theta_1) \\
&= 0
\end{aligned}$$

实部等于零，则有 $M_b = l_1 F_{R21x} \sin \theta_1 - l_1 F_{R21y} \cos \theta_1$

a. 当 $\theta_1 = \varphi_1 = 60^\circ$ 时， $l_B = 50\text{mm}$ ， $l_3 = 86.6\text{mm}$ 。

$\dot{l}_B = 0.87\text{m/s}$ ，方向水平向左， $\dot{l}_3 = 0.5\text{m/s}$ ，方向竖直向上。

$\ddot{l}_B = 5\text{m/s}^2$ ，方向水平向左， $\ddot{l}_3 = 8.66\text{m/s}^2$ ，方向竖直向下。

F_{I3} 方向与图示方向相反。

故各运动副反力和加于构件上的平衡力矩分别为

$F_{R12} = 419.2\text{N}$ ， $F_{R23} = 413.4\text{N}$ ， $F'_{R43} = 258.4\text{N}$ ， $F''_{R43} = 258.4\text{N}$ ， $F_{R41} = 419.2\text{N}$ ， $M_b = 22.7\text{N}\cdot\text{m}$ （逆时针方向）

b. 当 $\theta_1 = \varphi_1 = 150^\circ$ 时， $l_B = 86.6\text{mm}$ ，方向与图示方向相反， $l_3 = 50\text{mm}$ 。

$\dot{l}_B = 0.5\text{m/s}$ ，方向水平向左， $\dot{l}_3 = 0.87\text{m/s}$ ，方向竖直向下。

$\ddot{l}_B = 8.66\text{m/s}^2$ ，方向水平向右， $\ddot{l}_3 = 5\text{m/s}^2$ ，方向竖直向上。

故各运动副反力和加于构件上的平衡力矩分别为

$F_{R12} = 611.0\text{N}$ ， $F_{R23} = 550\text{N}$ ， $F'_{R43} = 595.4\text{N}$ ， $F''_{R43} = 595.4\text{N}$ ， $F_{R41} = 611.0\text{N}$ ， $M_b = 47.6\text{N}\cdot\text{m}$ （顺时针方向）

c. 当 $\theta_1 = \varphi_1 = 220^\circ$ 时， $l_B = 76.6\text{mm}$ ，方向与图示方向相反， $l_3 = 64.3\text{mm}$ 。

$\dot{l}_B = 0.64\text{m/s}$ ，方向水平向右； $\dot{l}_3 = 0.77\text{m/s}$ ，方向竖直向下。

$\ddot{l}_B = 7.66\text{m/s}^2$ ，方向水平向右； $\ddot{l}_3 = 6.43\text{m/s}^2$ ，方向竖直向上。

故各运动副反力和加于构件上的平衡力矩分别为

$F_{R12} = 592.7\text{N}$ ， $F_{R23} = 564.3\text{N}$ ， $F'_{R43} = 540.3\text{N}$ ， $F''_{R43} = 540.3\text{N}$ ， $F_{R41} = 592.7\text{N}$ ， $M_b = 50.6\text{N}\cdot\text{m}$ （顺时针方向）

5.3 名校考研真题详解

一、选择题

用质量代换法中的静代换进行构件的惯性力分析时，代换前后构件的（ ）会有所变化。[武汉大学2015研]

- A. 质量
- B. 质心
- C. 惯性力
- D. 惯性力偶矩

【答案】D

【解析】质量代换前后需要满足三个条件：① 质量保持不变；② 质心位置保持不变；③ 构件对质心轴产生的转动惯量保持不变。若同时满足三个条件称为动代换。为了便于计算，工程上通常采用静代换，不满足第三个条件，故惯性力偶矩会出现一些误差。

二、简答题

1 说明构件惯性力方向与其线加速度方向之间的关系，构件惯性力矩方向与角加速度之间的关系？[汕头大学2019研]

答：构件惯性力方向与其线加速度方向相反，惯性力矩方向与角加速度方向相反。

2 何谓质量代换法？进行质量代换的目的何在？静代换两代换点与构件质心不在一直线上可以吗？[河北工程大学2019研]

答：（1）质量代换法是指为了简化各构件惯性力的确定，把构件的质量按特定条件通过集中在构件上某选定位置的假想集中质量进行代替的方法。

（2）简化惯性力的确定，质量代换后只要求取各集中质量的惯性力，不要求取惯性力偶矩。

（3）不可以。如果不在一直线上，则无法满足代换前后构件的质心位置不变这个条件。

3 机构构件惯性力（矩）的确定有时会用质量代换法，质量动代换满足的条件是什么？[汕头大学2016研]

答：质量动代换需满足的条件：

- （1）质量保持不变；
- （2）质心位置保持不变；
- （3）构件对质心轴产生的转动惯量保持不变。

第6章 机械的平衡

6.1 复习笔记

本章主要介绍了刚性转子的静平衡和动平衡计算和平面机构的完全平衡和部分平衡的计算。学习时需要重点掌握刚性转子的静平衡和动平衡计算（质径积的计算），常以计算题的形式考查，而且几乎每年必考。除此之外，静（动）平衡条件、完全平衡、部分平衡等内容，常以选择题、填空题和判断题的形式考查，复习时需要把握其具体内容，重点记忆。

一、机械平衡的目的及内容

1 机械平衡的目的

- (1) 设法平衡构件的不平衡惯性力，以消除或减小不良影响；
- (2) 对于利用不平衡惯性力产生的振动来工作的机械，则需研究如何将不平衡惯性力合理利用。

2 机械平衡的内容

- (1) 绕固定轴回转的构件的惯性力平衡；
- (2) 机构的平衡。

二、刚性转子的平衡

1 平衡计算（见表6-1-1）

表6-1-1 平衡计算

要点	静平衡	动平衡
研究对象	①尺寸 $b/D < 0.2$ 。 ②质量位于同一平面内。 ③转动时只产生离心惯性力	①轴向尺寸较大 ($b/D \geq 0.2$)。 ②质量位于不同一平面内。 ③转动时产生离心惯性力和惯性力偶
计算（如图6-1-1所示）	①离心惯性力 $F_{\text{H}} = m_i \omega^2 r_i$ 。 ②加平衡质量 $m_b \Sigma F = \Sigma F_{\text{H}} + F_b = 0$ 。 ③平衡质径积 $m_b r_b$ 为： $m_b r_b = [(m_b r_b)_x^2 + (m_b r_b)_y^2]^{1/2}$ ④平衡质径积 $m_b r_b$ 相位角 α_b 为： $\alpha_b = \arctan[(m_b r_b)_y / (m_b r_b)_x]$	①选定 2 个平衡基面 I 及 II。 ②将离心惯性力分别分解到平衡基面 I 及 II 内： $F_{\text{I}} = F h / L$ ， $F_{\text{II}} = F (L - h) / L$ 。 ③在基面 I 及 II 内各加一平衡质量 $m_{b\text{I}}$ 及 $m_{b\text{II}}$ ，使其惯性力平衡。 ④通过静平衡计算方法得到两平衡质量的方位和大小
单（双）面平衡	在同一平衡面上增减一质量	在两平衡基面内分别增减一质量

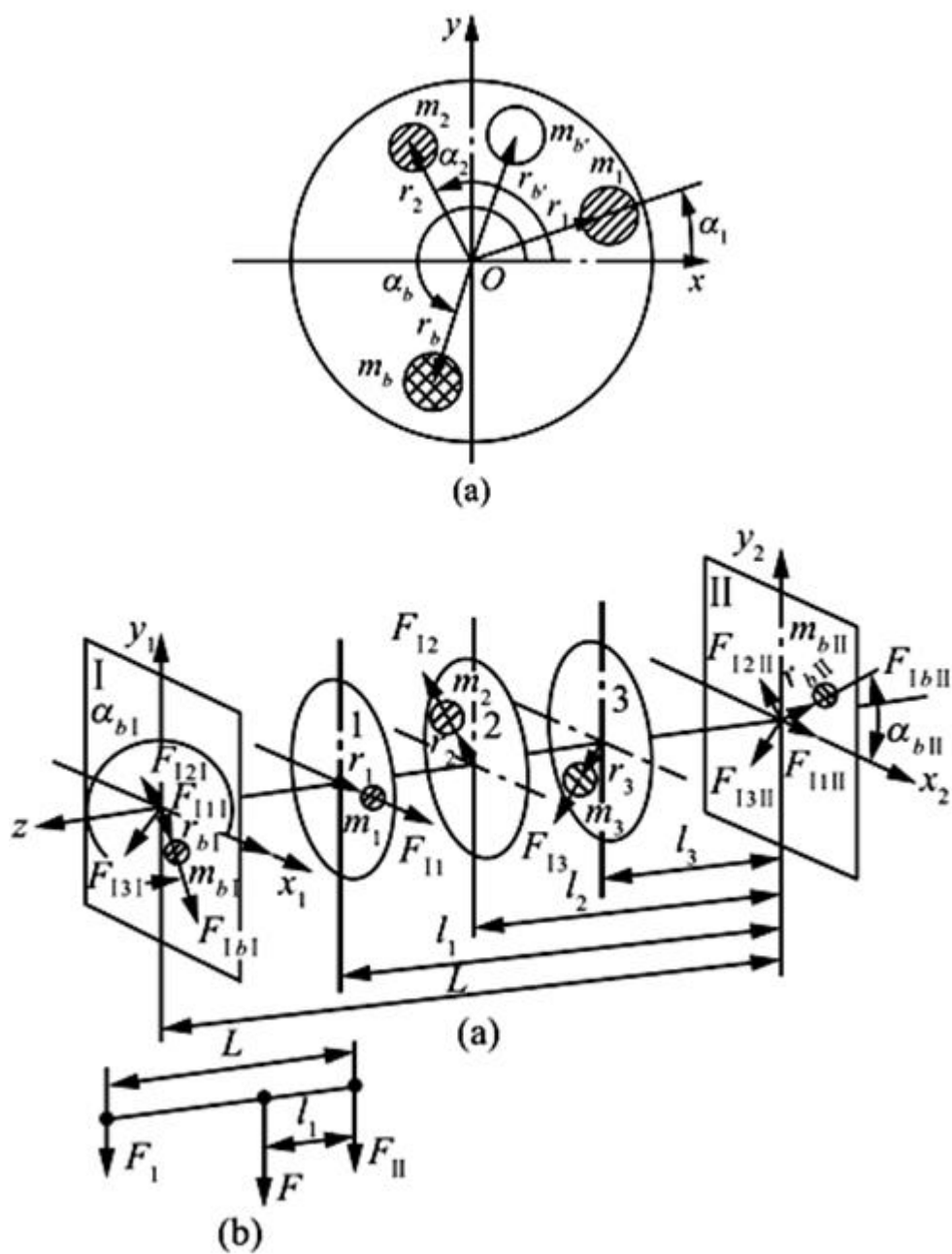


图6-1-1 刚性转子的平衡计算

2 平衡实验

(1) 静平衡实验 (见表6-1-2)

表6-1-2 静平衡实验

要点	主要内容
实验对象	①具有良好静平衡的转子； ②求动平衡的转子需先进行静平衡实验，再进行动平衡
实验目的	使转子质心落在回转中心或者回转轴上
实验方法	①单次转子静平衡实验；②批量转子静平衡实验；③大中型低速回转构件静平衡实验

(2) 动平衡实验

试验一般需在动平衡机上进行，动平衡机分为通用平衡机和专用平衡机，主要用于测定两平衡质量大小与方位，并校正。

(3) 现场平衡

3 不平衡量和精度

转子的许用不平衡量和许用不平衡度见表6-1-3。

表6-1-3 转子的许用不平衡量和许用不平衡度

要点	主要内容
许用不平衡量	质径积 $[mr]$ ，与质量有关
许用不平衡度	偏心距 $[e]$ ，与质量无关
两者的关系	$[e]=[mr]/m$
转子的平衡精度	①表示方法：平衡品质等级（ $e\omega$ ）。 ②常用平衡品质等级：由教材表 6-1 可查得转子的平衡品质等级，其中： $[e]=1000（e\omega）/\omega$ ， $[mr]=（e）m$

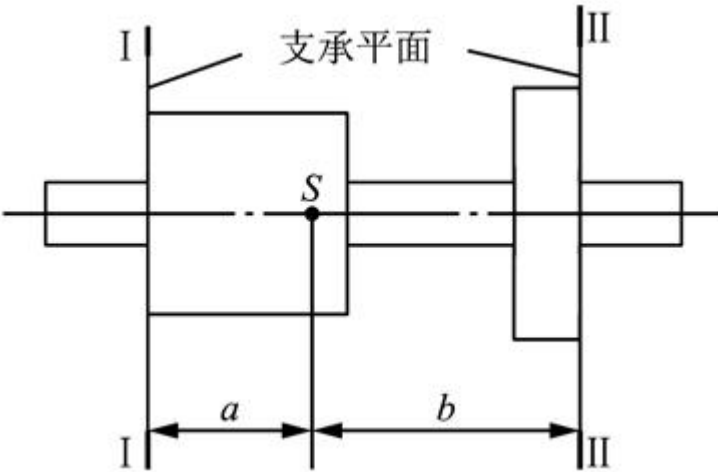


图6-1-2 许用不平衡量的分配

三、平面机构的平衡

1 机构平衡的条件

机构的总惯性力 F_I 为零以及总惯性力偶矩 M_I 为零。

2 平面机构惯性力的平衡

- (1) 完全平衡：利用平衡机构平衡和利用平衡质量平衡。
- (2) 部分平衡：利用平衡机构平衡、利用平衡质量平衡和利用弹簧平衡。

6.2 课后习题详解

6-1 什么是静平衡？什么是动平衡？各至少需要几个平衡平面？静平衡、动平衡的力学条件各是什么？

答：（1）静平衡的定义

静平衡是指利用在轴向尺寸比较小的盘类转子（ $b/D < 0.2$ ）上加减质量的方法，使其质心移至回转轴线上，从而使转子的惯性力得以平衡的一种平衡措施。

（2）动平衡的定义

动平衡是指对轴向尺寸比较大的转子（ $b/D \geq 0.2$ ），不仅使各偏心质量产生的惯性力得以平衡，而且要使这些惯性力所形成的惯性力矩得以平衡的一种平衡措施。

（3）静平衡至少需要一个平衡平面；动平衡至少需要两个平衡平面。

（4）静平衡、动平衡的力学条件

① 静平衡的力学条件

增加（或减少）的平衡质量与原各偏心质量所产生的惯性力的矢量和等于零或质径积的矢量和等于零，即 $\Sigma F = 0$ 或 $\Sigma m_i r_i = 0$ 。

② 动平衡的力学条件

各偏心质量与平衡质量所产生的惯性力矢量和为零，且其惯性力矩的矢量和也为零，即 $\Sigma F = 0$ ， $\Sigma M = 0$ 。

6-2 动平衡的构件一定是静平衡的，反之亦然，对吗？为什么？在如图6-2-1所示两根曲轴中，设各曲拐的偏心质径积均相等，且各曲拐均在同一轴平面上。试说明两者各处于何种平衡状态？

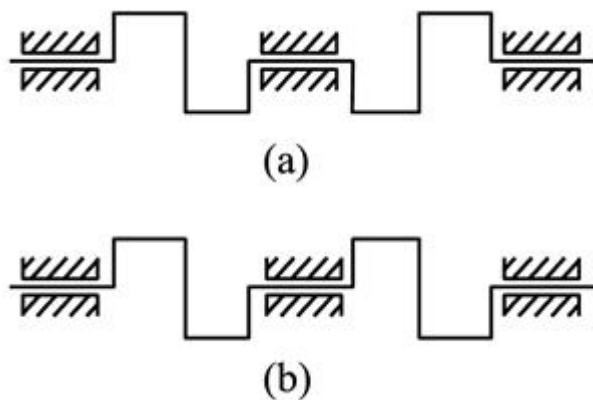


图6-2-1

答：（1）不对。原因如下：

① 动平衡的条件满足了静平衡的条件，即对转子所增加（或减少）的平衡质量与原各偏心质量所产生的离心惯性力的矢量和为零，故动平衡的转子一定是静平衡的；

② 静平衡的转子不一定满足动平衡的条件，即惯性力矩的矢量和为零的条件，所以不一定是动平衡的。

（2）如图6-2-2所示，已知 $F_{I1} = F_{I2} = F_{I3} = F_{I4}$ ， $d_1 = d_4$ ， $d_2 = d_3$

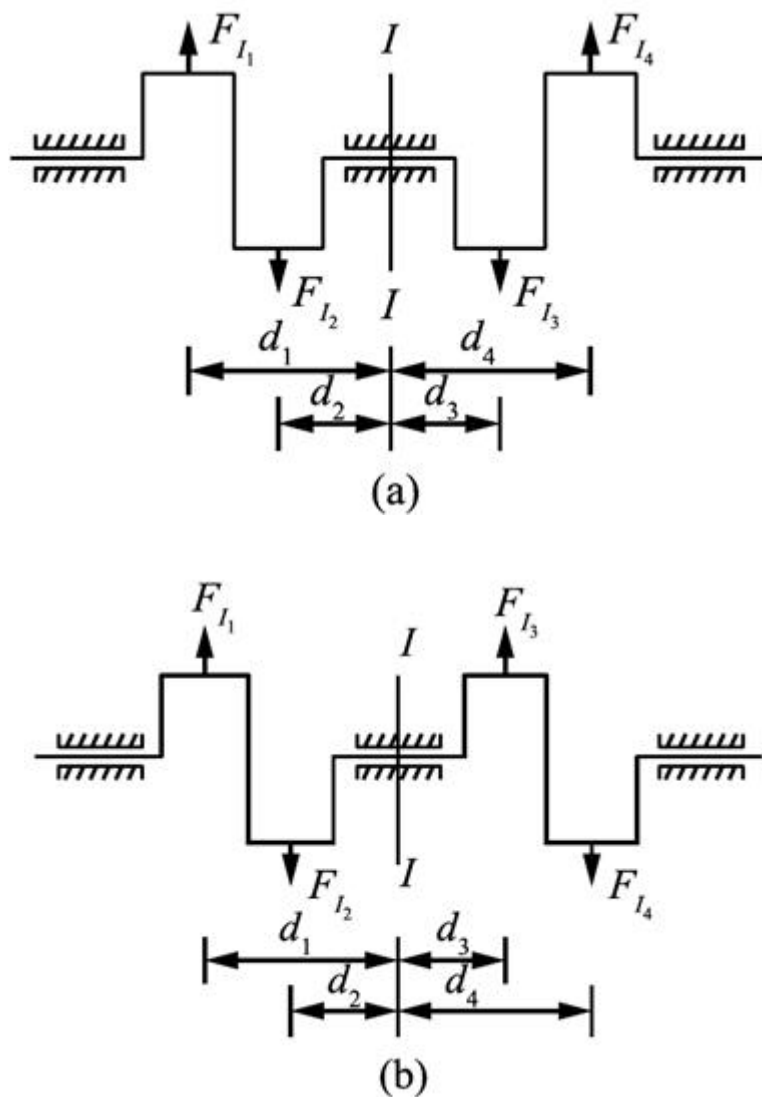


图6-2-2

① 由图6-2-2 (a) 可得

$$\Sigma F = F_{I1} - F_{I2} - F_{I3} + F_{I4} = 0$$

$$\Sigma M = F_{I1} \cdot d_1 - F_{I2} \cdot d_2 + F_{I3} \cdot d_3 - F_{I4} \cdot d_4 = 0$$

满足动平衡的条件，则该曲拐处于动平衡状态。

② 由图6-2-2 (b) 可得

$$\Sigma F = F_{I1} - F_{I2} + F_{I3} - F_{I4} = 0$$

只满足了静平衡的条件，则该曲拐是静平衡状态。

6-3 既然动平衡的构件一定是静平衡的，为什么一些制造精度不高的构件在作动平衡之前需先作静平衡？

答：一些制造精度不高的构件在作动平衡之前需先作静平衡的原因如下：

- (1) 避免由初始时比较大的不平衡量导致旋转时振动过大，引发意外事故。
- (2) 静平衡所需的设备简单、操作过程快捷，易方便地确定出构件的偏心质量。
- (3) 经过静平衡后，各偏心质量所产生的惯性力和惯性力偶矩大大减小，可方便地控制在动平衡设备的测量范围内。

6-4 为什么作往复运动的构件和作平面复合运动的构件不能在构件本身内获得平衡，而必须在基座上平衡？机构在基座上平衡的实质是什么？

答：（1）作往复运动的构件和作平面复合运动的构件必须在基座上平衡的原因如下：

① 各运动构件的惯性力通常难以捕捉，因而惯性力没有办法在构件本身上平衡；

② 机构运动时，各运动构件的惯性力能够合成一个总惯性力偶矩和经过机构质心的总惯性力，由基座全部承受，因而能够在基座上设法平衡总惯性力偶矩和总惯性力。

（2）机构在基座上平衡的实质如下：

消除基座上的动压力，将机构质心的总惯性力进行平衡，同时平衡基座上的驱动力矩、总惯性力偶矩和阻力矩。

6-5 如图6-2-3所示为一钢制圆盘，盘厚 $b = 50\text{mm}$ 。位置I处有一直径 $\phi = 50\text{mm}$ 的通孔，位置II处有一质量 $m_2 = 0.5\text{kg}$ 的重块。为了使圆盘平衡，拟在圆盘上 $r = 200\text{mm}$ 处制一通孔，试求此孔的直径与位置。（钢的密度 $\rho = 7.8\text{g/cm}^3$ 。）

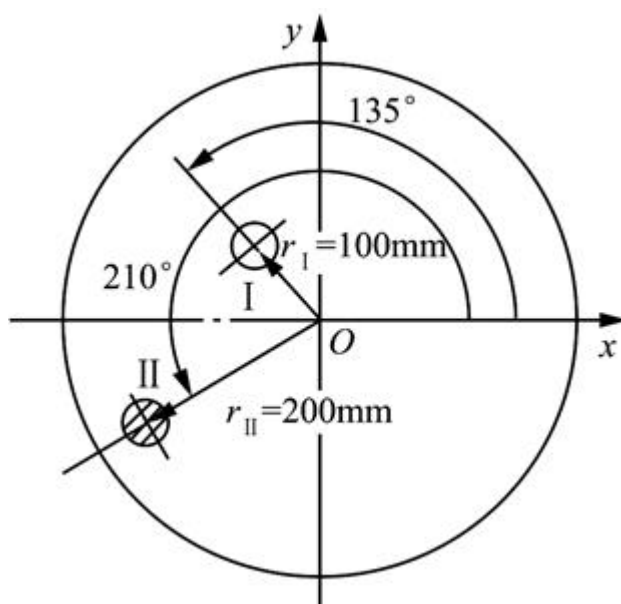


图6-2-3

解：该问题为静平衡问题。

（1）位置I处

此处的质径积为 $-m_1 r_1$ ，其中

$$m_1 = \frac{\pi}{4} \phi^2 \cdot b \cdot \rho = \frac{\pi}{4} \times 50^2 \times 50 \times 7.8 \times 10^{-6} = 0.766\text{kg}$$

可得 $-m_1 r_1 = -7.66 \times 10^{-2} \text{kg} \cdot \text{m}$ 。

（2）位置II处

质径积为 $m_2 r_2 = 0.5 \times 0.2 = 0.1 \text{kg} \cdot \text{m}$ ，根据静平衡条件 $\sum m_i r_i = 0$ ，可得

$$-(m_b r_b)_x = -\sum m_i r_i \cos \alpha_i = m_1 r_1 \cos 135^\circ - m_2 r_2 \cos 210^\circ = 3.24 \times 10^{-2} \text{kg} \cdot \text{m}$$

$$-(m_b r_b)_y = -\sum m_i r_i \sin \alpha_i = m_1 r_1 \sin 135^\circ - m_2 r_2 \sin 210^\circ = 0.1042 \text{kg} \cdot \text{m}$$

代入数据得

$$m_b r_b = [(m_b r_b)_x^2 + (m_b r_b)_y^2]^{1/2} = 0.1091 \text{ kg} \cdot \text{m}$$

由题中条件 $r_b = 200 \text{ mm}$ ，则所需平衡质量的大小为 $m_b = m_b r_b / r_b = 0.5455 \text{ kg}$ 。

(3) 孔的直径和位置

① 孔的直径为

$$\varphi_b = \sqrt{\frac{4m_b}{\pi b \rho}} = 42.2 \text{ mm}$$

② 方向满足 $\alpha_b = \arctan[(m_b r_b)_y / (m_b r_b)_x] = 72.73^\circ (+180^\circ)$ ，即孔的质心与x轴正方向的夹角为 252.73° 。

6-6 如图6-2-4所示为一风扇叶轮。已知其各偏心质量为 $m_1 = 2m_2 = 600 \text{ g}$ ，其矢径大小为 $r_1 = r_2 = 200 \text{ mm}$ ，方位如图。今欲对此叶轮进行静平衡，试求所需的平衡质量的大小及方位（取 $r_b = 200 \text{ mm}$ ）。

(注：平衡质量只能加在叶片上，必要时可将平衡质量分解到相邻的两个叶片上。)

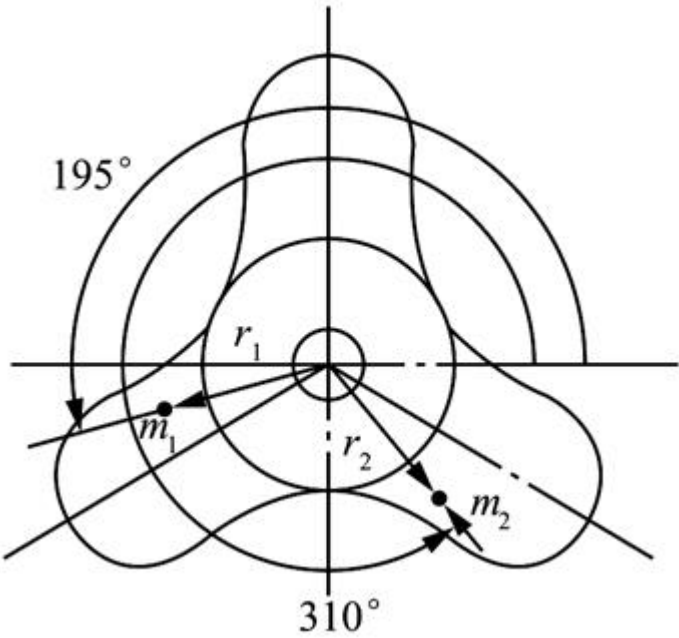


图6-2-4

解：建立如图6-2-5所示坐标系。此风扇叶轮的平衡问题为静平衡。

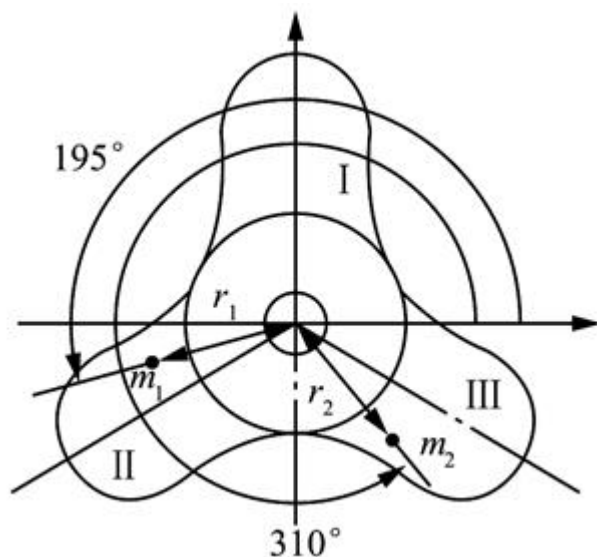


图6-2-5

根据静平衡条件 $\sum m_i r_i = 0$, 可得

$$m_1 r_1 \cos 195^\circ + m_2 r_2 \cos 310^\circ + (m_b r_b)_x = 0$$

$$m_1 r_1 \sin 195^\circ + m_2 r_2 \sin 310^\circ + (m_b r_b)_y = 0$$

$$\text{代入数据得 } (m_b r_b)_x = 7.73 \times 10^{-2} \text{ kg} \cdot \text{m}, \quad (m_b r_b)_y = 7.70 \times 10^{-2} \text{ kg} \cdot \text{m}$$

$$\text{与x轴正方向的夹角为 } \alpha_b = \arctan[(m_b r_b)_y / (m_b r_b)_x] = 44.89^\circ$$

由于该风扇叶轮的结构问题, 平衡质量只能加在叶片上, 故将平衡质量分解到相邻的I、III两个叶片上, 重新根据静平衡条件投影, 可得

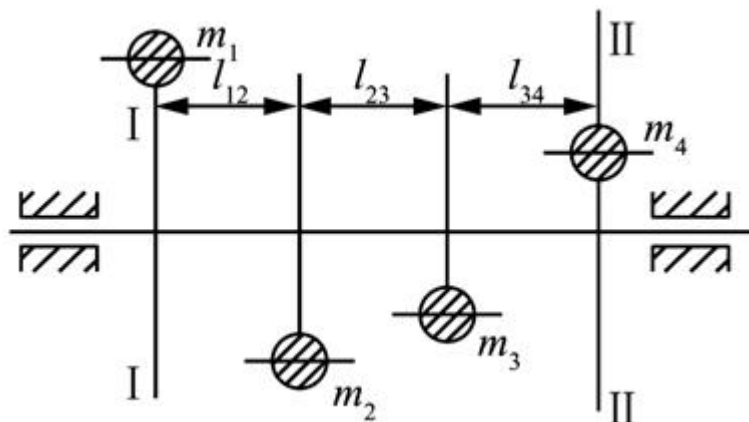
$$m_1 r_1 \cos 195^\circ + m_2 r_2 \cos 310^\circ + m_{bI} r_b \cos 90^\circ + m_{bIII} r_b \cos 330^\circ = 0$$

$$m_1 r_1 \sin 195^\circ + m_2 r_2 \sin 310^\circ + m_{bI} r_b \sin 90^\circ + m_{bIII} r_b \sin 330^\circ = 0$$

$$\text{解得 } m_{bI} = 608.14 \text{ g}, \quad m_{bIII} = 446.29 \text{ g}$$

综上所述, 需在 $\alpha_{bI} = 90^\circ$, $r_b = 200 \text{ mm}$ 处加平衡质量 $m_{bI} = 608.14 \text{ g}$; 在 $\alpha_{bIII} = 300^\circ$, $r_b = 200 \text{ mm}$ 处加平衡质量 $m_{bIII} = 446.29 \text{ g}$ 。

6-7 在如图6-2-6所示的转子中, 已知各偏心质量 $m_1 = 10 \text{ kg}$, $m_2 = 15 \text{ kg}$, $m_3 = 20 \text{ kg}$, $m_4 = 10 \text{ kg}$, 它们的回转半径大小分别为 $r_1 = 40 \text{ cm}$, $r_2 = r_4 = 30 \text{ cm}$, $r_3 = 20 \text{ cm}$, 方位如图所示。若置于平衡基面I及II中的平衡质量 m_{bI} 及 m_{bII} 的回转半径均为 50 cm , 试求 m_{bI} 及 m_{bII} 的大小和方位 ($l_{12} = l_{23} = l_{34}$)。



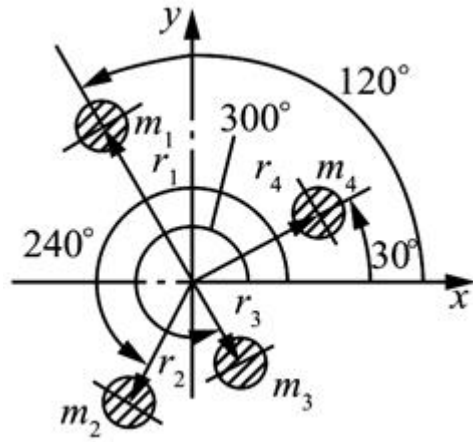


图6-2-6

解：根据题意各不平衡质量的质径积大小为

$$m_1 r_1 = 10 \times 40 = 400 \text{ kg} \cdot \text{cm}, \quad m_2 r_2 = 15 \times 30 = 450 \text{ kg} \cdot \text{cm}$$

$$m_3 r_3 = 20 \times 20 = 400 \text{ kg} \cdot \text{cm}$$

$$m_4 r_4 = 10 \times 30 = 300 \text{ kg} \cdot \text{cm}$$

其方向沿各自的矢半径。

质径积在平面I上的分量有

$$m_{1I} r_{1I} = m_1 r_1 = 400 \text{ kg} \cdot \text{cm}$$

$$m_{2I} r_{2I} = (l_{23} + l_{34}) m_2 r_2 / (l_{12} + l_{23} + l_{34}) = (2/3) \times 450 = 300 \text{ kg} \cdot \text{cm}$$

$$m_{3I} r_{3I} = l_{34} m_3 r_3 / (l_{12} + l_{23} + l_{34}) = (1/3) \times 400 = 133.33 \text{ kg} \cdot \text{cm}$$

$$m_{4I} r_{4I} = 0$$

在平面II的分量有

$$m_{1II} r_{1II} = 0$$

$$m_{2II} r_{2II} = (1/3) m_2 r_2 = (1/3) \times 450 = 150 \text{ kg} \cdot \text{cm}$$

$$m_{3II} r_{3II} = (2/3) m_3 r_3 = (2/3) \times 400 = 800/3 \text{ kg} \cdot \text{cm}$$

$$m_{4II} r_{4II} = m_4 r_4 = 300 \text{ kg} \cdot \text{cm}$$

由此，根据静平衡条件 $\sum m_i r_i = 0$ 可得：

(1) 在平面I上

$$m_{1I} r_{1I} \cos 120^\circ + m_{2I} r_{2I} \cos 240^\circ + m_{3I} r_{3I} \cos 300^\circ + (m_{bI} r_{bI})_x = 0$$

$$m_{1I} r_{1I} \sin 120^\circ + m_{2I} r_{2I} \sin 240^\circ + m_{3I} r_{3I} \sin 300^\circ + (m_{bI} r_{bI})_y = 0$$

代入数据得

$$(m_{bI} r_{bI})_x = 283.34 \text{ kg} \cdot \text{cm}$$

$$(m_{bI} r_{bI})_y = 28.86 \text{ kg} \cdot \text{cm}$$

所以

$$m_{bI}r_{bI} = [(m_{bI}r_{bI})_x^2 + (m_{bI}r_{bI})_y^2]^{1/2} = 284.81\text{kg} \cdot \text{cm}$$

则在平衡基面I中的平衡质量的大小和方位为

$$m_{bI} = m_{bI}r_{bI}/r_{bI} = 5.70\text{kg}$$

$$\alpha_{bI} = \arctan[(m_{bI}r_{bI})_y / (m_{bI}r_{bI})_x] = 5.82^\circ$$

(2) 在平衡基面II上

$$m_{2II}r_{2II}\cos 240^\circ + m_{3II}r_{3II}\cos 300^\circ + m_{4II}r_{4II}\cos 30^\circ + (m_{bII}r_{bII})_x = 0$$

$$m_{2II}r_{2II}\sin 240^\circ + m_{3II}r_{3II}\sin 300^\circ + m_{4II}r_{4II}\sin 30^\circ + (m_{bII}r_{bII})_y = 0$$

代入数据得

$$(m_{bII}r_{bII})_x = -318.14\text{kg} \cdot \text{cm}$$

$$(m_{bII}r_{bII})_y = 210.84\text{kg} \cdot \text{cm}$$

所以

$$m_{bII}r_{bII} = [(m_{bII}r_{bII})_x^2 + (m_{bII}r_{bII})_y^2]^{1/2} = 381.66\text{kg} \cdot \text{cm}$$

则在平衡基面II中的平衡质量的大小和方位为

$$m_{bII} = m_{bII}r_{bII}/r_{bII} = 7.63\text{kg}$$

$$\alpha_{bII} = \arctan[(m_{bII}r_{bII})_y / (m_{bII}r_{bII})_x] + 180^\circ = 146.47^\circ$$

6-8 如图6-2-7所示为一滚筒，在轴上装有带轮。现已测知带轮有一偏心质量 $m_1 = 1\text{kg}$ 。另外，根据该滚筒的结构，知其具有两个偏心质量 $m_2 = 3\text{kg}$ ， $m_3 = 4\text{kg}$ ，各偏心质量的方位如图所示（长度单位为mm）。若将平衡基面选在滚筒的两端面上，两平衡基面中平衡质量的回转半径均取为400mm，试求两平衡质量的大小及方位。若将平衡基面II改选在带轮宽度的中截面上，其他条件不变，两平衡质量的大小及方位作何改变？

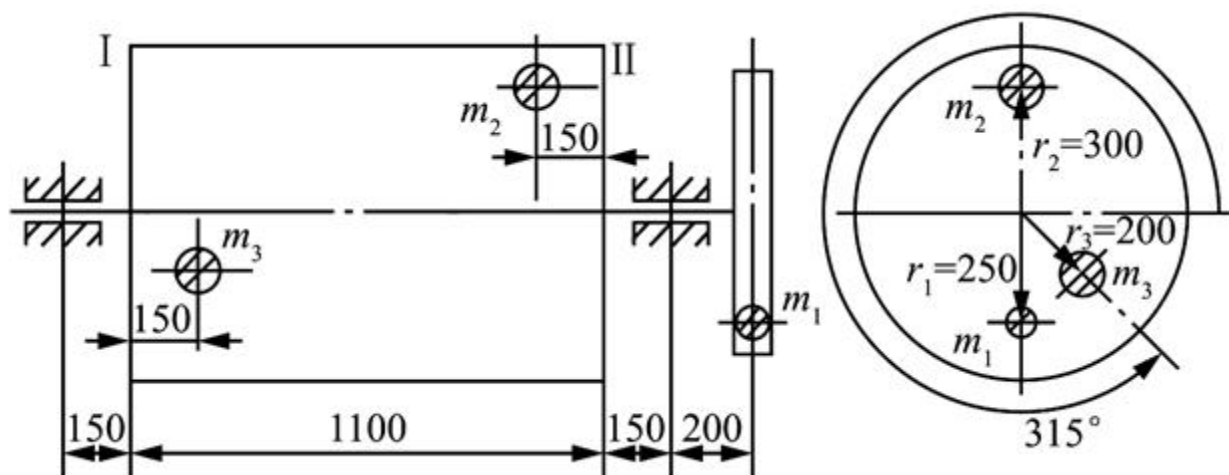


图6-2-7

解：各不平衡质量的质径积大小为

$$m_1r_1 = 1 \times 250 = 250\text{kg} \cdot \text{mm}$$

$$m_2 r_2 = 3 \times 300 = 900 \text{ kg} \cdot \text{mm}$$

$$m_3 r_3 = 4 \times 200 = 800 \text{ kg} \cdot \text{mm}$$

方向沿着各自矢半径。

(1) 不平衡质径积在平面I上的分量有

$$m_{1I} r_{1I} = -350 m_1 r_1 / 1100 = -350 \times 250 / 1100 = -79.55 \text{ kg} \cdot \text{mm}$$

$$m_{2I} r_{2I} = 150 m_2 r_2 / 1100 = 150 \times 900 / 1100 = 122.73 \text{ kg} \cdot \text{mm}$$

$$m_{3I} r_{3I} = 950 m_3 r_3 / 1100 = 950 \times 800 / 1100 = 690.91 \text{ kg} \cdot \text{mm}$$

在平面II的分量有

$$m_{1II} r_{1II} = 1450 m_1 r_1 / 1100 = 1450 \times 250 / 1100 = 329.55 \text{ kg} \cdot \text{mm}$$

$$m_{2II} r_{2II} = 950 m_2 r_2 / 1100 = 950 \times 900 / 1100 = 777.27 \text{ kg} \cdot \text{mm}$$

$$m_{3II} r_{3II} = 150 m_3 r_3 / 1100 = 150 \times 800 / 1100 = 109.09 \text{ kg} \cdot \text{mm}$$

由此，根据静平衡条件 $\sum m_i r_i = 0$ 可得：

① 平面I上

$$m_{1I} r_{1I} \cos 270^\circ + m_{2I} r_{2I} \cos 90^\circ + m_{3I} r_{3I} \cos 315^\circ + (m_{bI} r_{bI})_x = 0$$

$$m_{1I} r_{1I} \sin 270^\circ + m_{2I} r_{2I} \sin 90^\circ + m_{3I} r_{3I} \sin 315^\circ + (m_{bI} r_{bI})_y = 0$$

代入数据得

$$(m_{bI} r_{bI})_x = -(-79.55) \cos 270^\circ - 122.73 \cos 90^\circ - 690.91 \cos 315^\circ = -488.55 \text{ kg} \cdot \text{mm}$$

$$(m_{bI} r_{bI})_y = -(-79.55) \sin 270^\circ - 122.73 \sin 90^\circ - 690.91 \sin 315^\circ = 286.27 \text{ kg} \cdot \text{mm}$$

所以

$$m_{bI} r_{bI} = [(m_{bI} r_{bI})_x^2 + (m_{bI} r_{bI})_y^2]^{1/2} = 566.24 \text{ kg} \cdot \text{mm}$$

则在平衡基面I中的平衡质量的大小和方位为

$$m_{bI} = m_{bI} r_{bI} / r_{bI} = 1.42 \text{ kg}$$

$$\alpha_{bI} = \arctan[(m_{bI} r_{bI})_y / (m_{bI} r_{bI})_x] + 180^\circ = 149.63^\circ$$

② 平衡基面II上

$$m_{1II} r_{1II} \cos 270^\circ + m_{2II} r_{2II} \cos 90^\circ + m_{3II} r_{3II} \cos 315^\circ + (m_{bII} r_{bII})_x = 0$$

$$m_{1II} r_{1II} \sin 270^\circ + m_{2II} r_{2II} \sin 90^\circ + m_{3II} r_{3II} \sin 315^\circ + (m_{bII} r_{bII})_y = 0$$

代入数据得

$$(m_{bII} r_{bII})_x = -329.55 \cos 270^\circ - 777.27 \cos 90^\circ - 109.09 \cos 315^\circ = -77.14 \text{ kg} \cdot \text{mm}$$

$$(m_{bII} r_{bII})_y = -329.55 \sin 270^\circ - 777.27 \sin 90^\circ - 109.09 \sin 315^\circ = -370.58 \text{ kg} \cdot \text{mm}$$

所以

$$m_{bII}r_{bII} = [(m_{bII}r_{bII})_x^2 + (m_{bII}r_{bII})_y^2]^{1/2} = 378.52\text{kg} \cdot \text{cm}$$

则在平衡基面II中的平衡质量的大小和方位为

$$m_{bII} = m_{bII}r_{bII}/r_{bII} = 0.95\text{kg}$$

$$\alpha_{bII} = \arctan[(m_{bII}r_{bII})_y / (m_{bII}r_{bII})_x] + 180^\circ = 258.24^\circ$$

(2) 若将平衡基面II改选在带轮宽度的中截面上, 则不平衡质径积对两平衡平面的结果将发生改变, 但解题思路与方法并未改变。

将不平衡质径积向平面I和平面II上分解, 则在平面I上有

$$m_{1I}r_{1I} = 0$$

$$m_{2I}r_{2I} = 500m_2r_2/1450 = 500 \times 900/1450 = 310.34\text{kg} \cdot \text{mm}$$

$$m_{3I}r_{3I} = 1300m_3r_3/1450 = 1300 \times 800/1450 = 717.24\text{kg} \cdot \text{mm}$$

在平面II中有

$$m_{1II}r_{1II} = m_1r_1 = 250\text{kg} \cdot \text{mm}$$

$$m_{2II}r_{2II} = 950m_2r_2/1450 = 950 \times 900/1450 = 589.66\text{kg} \cdot \text{mm}$$

$$m_{3II}r_{3II} = 150m_3r_3/1450 = 150 \times 800/1450 = 82.76\text{kg} \cdot \text{mm}$$

同理, 仍利用静平衡条件的质径积平衡式 $\Sigma m_i r_i = 0$, 利用解析法求解, 在平衡基面I上可得x轴、y轴上的投影式

$$m_{1I}r_{1I}\cos 270^\circ + m_{2I}r_{2I}\cos 90^\circ + m_{3I}r_{3I}\cos 315^\circ + (m_{bI}r_{bI})_x = 0$$

$$m_{1I}r_{1I}\sin 270^\circ + m_{2I}r_{2I}\sin 90^\circ + m_{3I}r_{3I}\sin 315^\circ + (m_{bI}r_{bI})_y = 0$$

所以

$$(m_{bI}r_{bI})_x = 0 - 310.34\cos 90^\circ - 717.24\cos 315^\circ = -507.17\text{kg} \cdot \text{mm}$$

$$(m_{bI}r_{bI})_y = 0 - 310.34\sin 90^\circ - 717.24\sin 315^\circ = 196.83\text{kg} \cdot \text{mm}$$

$$\begin{aligned} m_{bI}r_{bI} &= \sqrt{(m_{bI}r_{bI})_x^2 + (m_{bI}r_{bI})_y^2} \\ &= \sqrt{(-507.17)^2 + (196.83)^2} \\ &= 544.03\text{kg} \cdot \text{mm} \end{aligned}$$

$$m_{bI} = \frac{m_{bI}r_{bI}}{r_{bI}} = \frac{544.03}{400} = 1.36\text{kg}$$

$$\alpha_{bI} = \arctan \left[\frac{(m_{bI}r_{bI})_y}{(m_{bI}r_{bI})_x} \right] + 180^\circ = 158.79^\circ$$

在平衡基面II上可得x轴、y轴上的投影式

$$m_{1II}r_{1II}\cos270^{\circ}+m_{2II}r_{2II}\cos90^{\circ}+m_{3II}r_{3II}\cos315^{\circ}+\left(m_{bII}r_{bII}\right)_x=0$$

$$m_{1II}r_{1II}\sin270^{\circ}+m_{2II}r_{2II}\sin90^{\circ}+m_{3II}r_{3II}\sin315^{\circ}+\left(m_{bII}r_{bII}\right)_y=0$$

所以

$$\left(m_{bII}r_{bII}\right)_x=-250\cos270^{\circ}-589.66\cos90^{\circ}-82.76\cos315^{\circ}=-58.52\text{kg}\cdot\text{mm}$$

$$\left(m_{bII}r_{bII}\right)_y=-250\sin270^{\circ}-589.66\sin90^{\circ}-82.76\sin315^{\circ}=-281.14\text{kg}\cdot\text{mm}$$

$$\begin{aligned}m_{bII}r_{bII}&=\sqrt{\left(m_{bII}r_{bII}\right)_x^2+\left(m_{bII}r_{bII}\right)_y^2}\\&=\sqrt{\left(-58.52\right)^2+\left(-281.14\right)^2}\\&=287.17\text{kg}\bullet\text{mm}\end{aligned}$$

$$m_{bII}=\frac{m_{bII}r_{bII}}{r_{bII}}=\frac{287.17}{400}=0.72\text{kg}$$

$$\alpha_{bII}=\arctan\left[\frac{\left(m_{bII}r_{bII}\right)_y}{\left(m_{bII}r_{bII}\right)_x}\right]+180^{\circ}=258.24^{\circ}$$

综上可得，此题结果见下表。

表6-2-1

	m_{bI} (kg)	α_{bI} (°)	m_{bII} (kg)	α_{bII} (°)
平衡基面Ⅱ选在滚筒端面时	1.42	149.63	0.95	258.24
平衡基面Ⅱ选在带轮宽度中截面时	1.36	158.79	0.72	258.24

6-9 如图6-2-8所示为某型控制力矩陀螺仪转子，由对称布置于两端的磁悬浮轴承支撑，陀螺转子质量为15kg最高转速为24000r/min。试确定陀螺转子的许用不平衡量及两端轴承处的许用不平衡量。

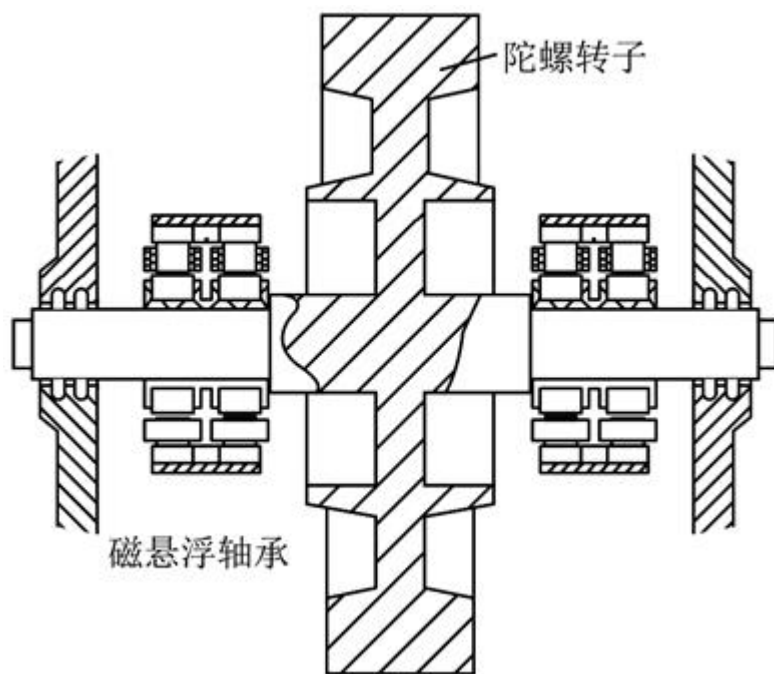


图6-2-8

解：（1）查阅教材表6-1，根据题意有

陀螺仪的平衡品质等级 $e\omega = 0.4\text{mm/s}$ 。

则许用不平衡度为

$$[e] = 1000 (e\omega) / \omega = 1000 \times 0.4 \div (24000 \times 2\pi / 60) = 0.159\mu\text{m}$$

则许用不平衡量为

$$[mr] = em = 0.159 \times 15 = 2.387\text{g} \cdot \text{mm}$$

（2）根据一般磁悬浮轴承对称布置特点，左、右轴承支撑平面到转子质心距离相等，即 $a = b$ ，则轴承处许用不平衡量分别为

$$[mr]_1 = [mr]b / (a + b) = 2.387 / 2 = 1.1935\text{g} \cdot \text{mm}$$

$$[mr]_2 = [mr]a / (a + b) = 2.387 / 2 = 1.1935\text{g} \cdot \text{mm}$$

6-10 如图6-2-9所示为一个一般机器转子，已知转子的质量为15kg，其质心至两支承平面I及II的距离分别为 $l_1 = 100\text{mm}$ ， $l_2 = 200\text{mm}$ ，转子的转速 $n = 3000\text{r/min}$ ，试确定在两个支承平面I及II内的许用不平衡量。当转子转速提高到6000r/min时，其许用不平衡量又各为多少？

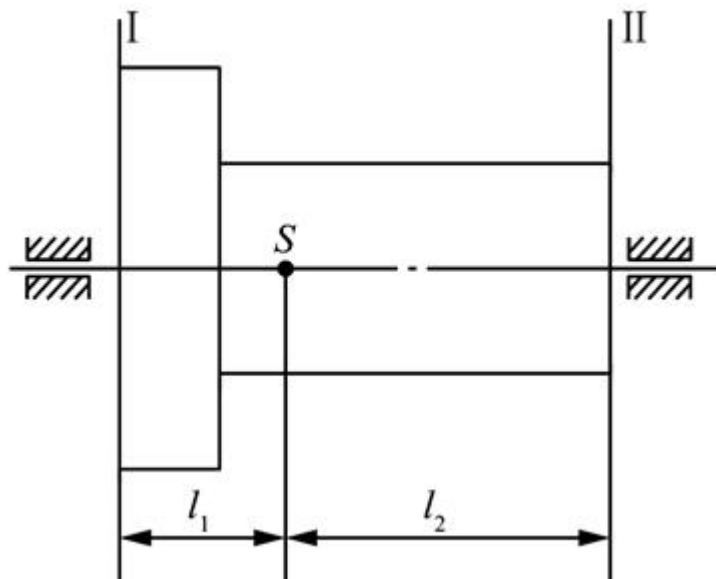


图6-2-9

解：由题中已知条件，查各种典型转子的平衡等级和许用不平衡量表，取平衡等级G6.3，即 $A = 6.3\text{mm/s}$ 。

(1) 由平衡精度 $A = [e]\omega/1000$ (mm/s)，得许用偏心距

$$[e] = 1000A/\omega = 1000 \times 6.3 / (100\pi) = 20.05\mu\text{m}$$

则该转子的许用不平衡量为

$$[mr] = m[e] = (15 \times 10^3) \times (20.05 \times 10^{-3}) = 300.8\text{g} \cdot \text{mm}$$

该许用不平衡量在平面I和II上的分量为

$$[mr]_{\text{I}} = l_2 / (l_1 + l_2) \cdot [mr] = 200/300 \times 300.8 = 200.5\text{g} \cdot \text{mm}$$

$$[mr]_{\text{II}} = l_1 / (l_1 + l_2) \cdot [mr] = 100/300 \times 300.8 = 100.3\text{g} \cdot \text{mm}$$

(2) 当转速提高至6000r/min时，许用偏心距

$$[e] = 1000A/\omega = 1000 \times 6.3 / (200\pi) = 10.03\mu\text{m}$$

该转子的许用不平衡量为

$$[mr] = m[e] = (15 \times 10^3) \times (10.03 \times 10^{-3}) = 150.5\text{g} \cdot \text{mm}$$

在平面I和II上的分量为

$$[mr]_{\text{I}} = l_2 \cdot [mr] / (l_1 + l_2) = 200 \times 150.5 / 300 = 100.3\text{g} \cdot \text{mm}$$

$$[mr]_{\text{II}} = l_1 \cdot [mr] / (l_1 + l_2) = 100 \times 150.5 / 300 = 50.2\text{g} \cdot \text{mm}$$

6-11 有一中型电机转子其质量为 $m = 50\text{kg}$ ，转速 $n = 3000\text{r/min}$ ，已测得其不平衡质径积 $mr = 300\text{g} \cdot \text{mm}$ ，试问其是否满足平衡精度要求？

解：该转子满足平衡精度要求，分析过程如下：

由题中已知条件，查各种典型转子的平衡等级和许用不平衡量表，取平衡等级G2.5，即 $A = 2.5\text{mm/s}$ 。

由平衡精度 $A = [e]\omega/1000$ (mm/s)，得许用偏心距

$$[e] = 1000A/\omega = 1000 \times 2.5 / (100\pi) = 7.96 \mu\text{m}$$

则该转子的许用不平衡质径积为

$$[mr] = m[e] = (50 \times 10^3) \times (7.96 \times 10^{-3}) = 398 \text{g} \cdot \text{mm}$$

根据题意，实际不平衡质径积

$$mr = 300 \text{g} \cdot \text{mm} < [mr] = 398 \text{g} \cdot \text{mm}$$

故转子满足平衡精度要求。

6-12 在如图6-2-10所示的曲柄滑块机构中，已知各构件的尺寸为 $l_{AB} = 100\text{mm}$ ， $l_{BC} = 400\text{mm}$ ；连杆2的质量 $m_2 = 12\text{kg}$ ，质心在 S_2 处， $l_{BS_2} = 400/3\text{mm}$ ；滑块3的质量 $m_3 = 20\text{kg}$ ，质心在C点处；曲柄1的质心与A点重合。今欲利用平衡质量法对该机构进行平衡，试问若对机构进行完全平衡和只平衡掉滑块3处往复惯性力的50%的部分平衡，各需加多大的平衡质量 $m_{C'}$ 和 $m_{C''}$ （取 $l_{BC'} = l_{AC''} = 50\text{mm}$ ）？

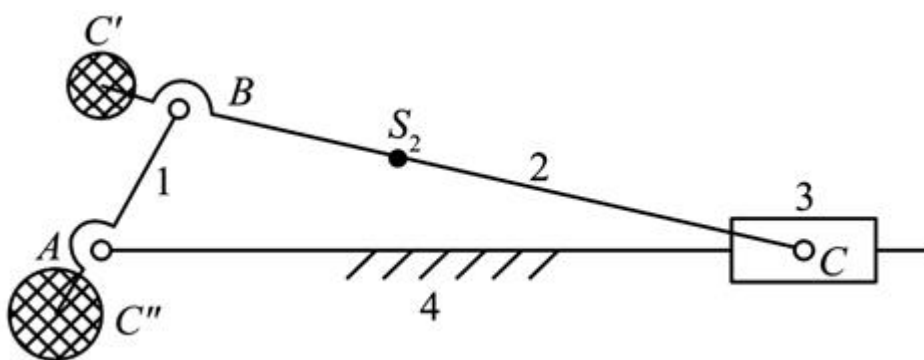


图6-2-10

解：（1）完全平衡

加在连杆 C' 和曲柄 C'' 上的平衡质量分别为

$$\begin{aligned} m_{C'} &= \frac{m_2 l_{BS_2} + m_3 l_{BC}}{l_{BC'}} \\ &= \frac{12 \times 400/3 + 20 \times 400}{50} \\ &= 192 \text{kg} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} m_{C''} &= \frac{(m_{C'} + m_2 + m_3) l_{AB}}{l_{AC''}} \\ &= \frac{(192 + 12 + 20) \times 100}{50} \\ &= 448 \text{kg} \end{aligned}$$

（2）部分平衡

由题意知，该部分平衡只需平衡掉滑块3处往复惯性力的50%，故只需在曲柄 C'' 处加一个平衡质量。

将连杆2的质量用集中于B、C的质量代换得

$$m_{2B} = m_2 l_{S_2C} / l_{BC} = 8\text{kg}$$

$$m_{2C} = m_2 l_{BS_2} / l_{BC} = 4\text{kg}$$

C''处加的平衡质量由平衡离心惯性力的平衡质量m'和平衡50%部分惯性力的平衡质量m''组成，其中

$$m' = m_{2B} = 8\text{kg}$$

$$m'' = m_{2C} + m_3 = 4 + 20 = 24\text{kg}$$

则加在曲柄延长线C''上的平衡质量

$$m_{C''} = (m' + m''/2) \times l_{AB}/l_{AC''} = [(8 + 24/2) \times 100/50] = 40\text{kg}$$

6-13 在如图6-2-11所示连杆 - 齿轮组合机构中，齿轮a与曲柄1固连，齿轮b和c分别活套在轴C和D上，设各齿轮的质量分别为 $m_a = 10\text{kg}$ ， $m_b = 12\text{kg}$ ， $m_c = 8\text{kg}$ ，其质心分别与轴心B、C、D重合，而杆1、2、3本身的质量略去不计，试设法平衡此机构在运动中的惯性力。

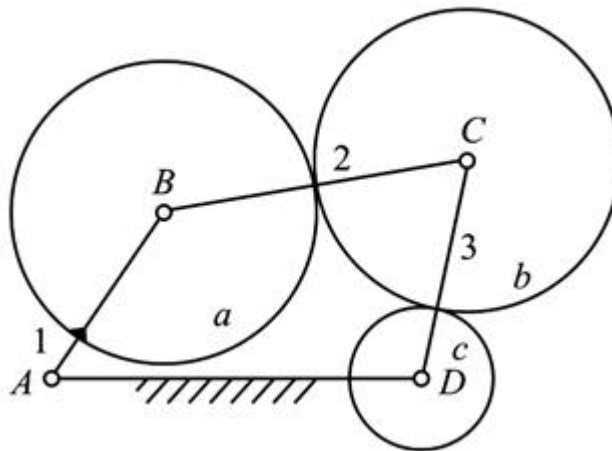


图6-2-11

解：为使机构惯性力平衡，将机构的质心分别移到固定轴A、D处，使机构的总质心位于AD线上一固定点处，加了平衡质量后机构如图6-2-12所示。

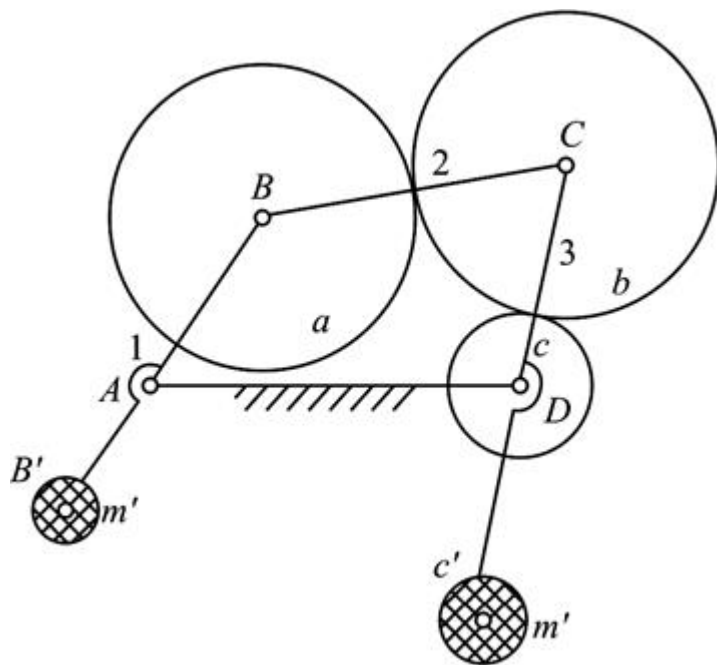


图6-2-12

在AB反方向B'处 ($AB = AB'$) 加一平衡质量 $m' = m_a = 10\text{kg}$ ，在DC反方向C'处 ($CD = C'D$) 加一平衡质量 $m'' = m_b = 12\text{kg}$ ，则可使机构惯性力得到平衡。

6-14 如图6-2-13 (a) 所示为建筑结构抗震试验的振动发生器。该装置装在被试建筑的屋顶。由一电动机通过齿轮拖动两偏心重异向旋转 (偏心重的轴在铅垂方向)，设其转速为 150r/min ，偏心重的质径积为 $500\text{kg}\cdot\text{m}$ 。求两偏心重同相位时和相位差为 180° 时，总不平衡惯性力和惯性力矩的大小及变化情况。

如图6-2-13 (b) 为大地重力测量计 (重力计) 的标定装置，设 $r = 150\text{mm}$ ，为使标定平台的向心加速度近似于重力加速度 (9.81m/s^2)，同步带轮的角速度应为多大？为使标定平台上升和下降均能保持相同的匀速回转，在设计中应注意什么事项？

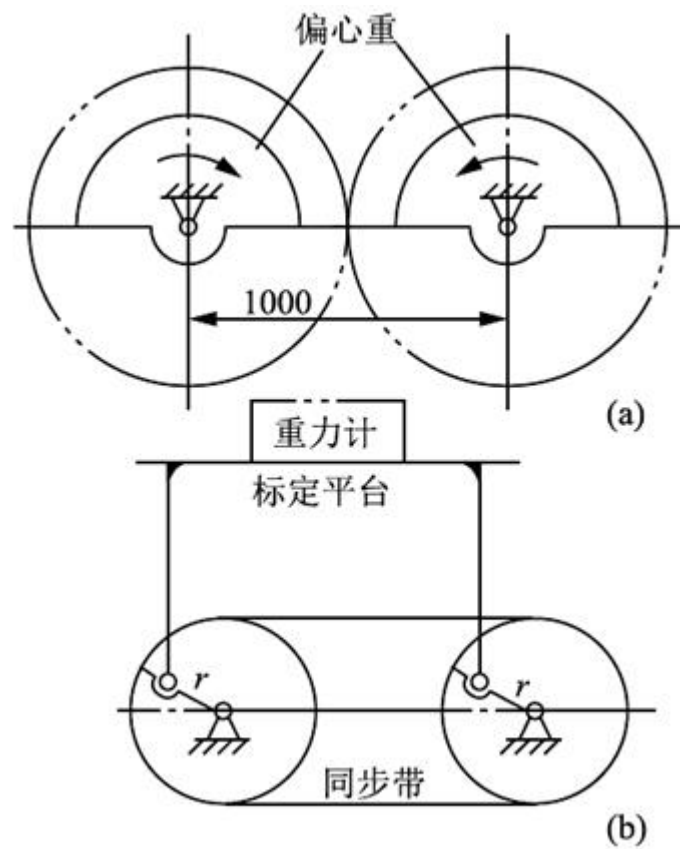


图6-2-13

解： (1) ① 两偏心重同相位

任一时刻的位置如图6-2-14 (a) 所示, 有

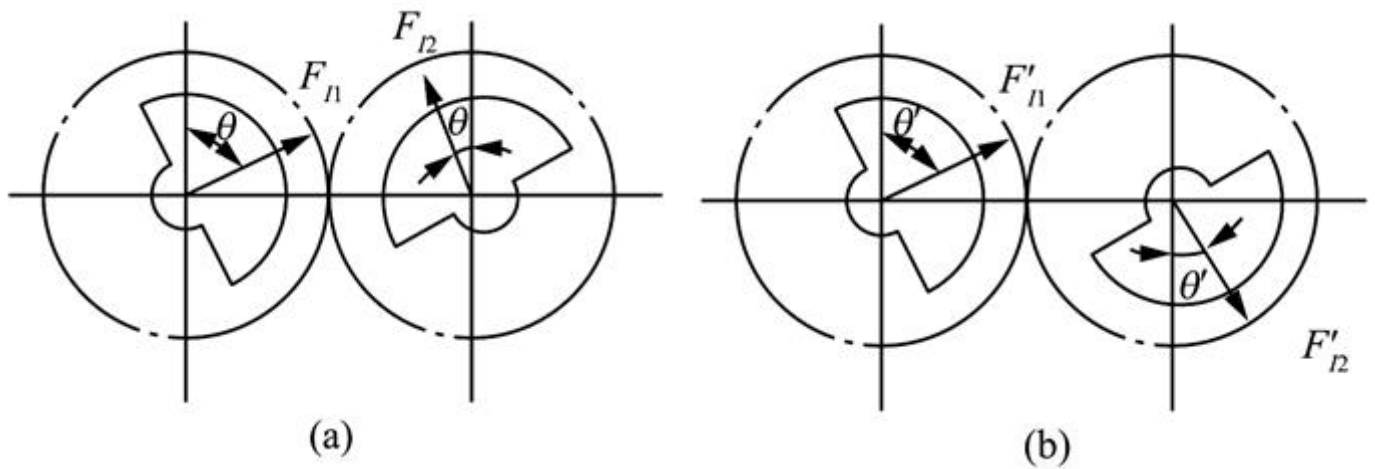
$$F_{I1} = F_{I2} = mr\omega^2 = mr (\pi n/30)^2 = 500 \times (\pi \times 150/30)^2 = 12500\pi^2 \text{N}$$

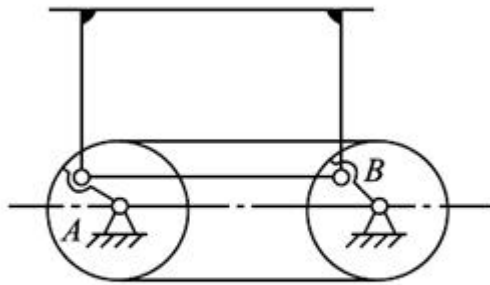
总惯性力

$$F_{Ix} = F_{I1}\sin\theta - F_{I2}\sin\theta = 0$$

$$F_{Iy} = F_{I1}\cos\theta + F_{I2}\cos\theta = 2F_{I1}\cos\theta = 25000\pi^2\cos\theta \text{N}$$

惯性力矩 $M_I = 0$ 。





(c)

图6-2-14

② 两偏心重相位差为 180°

任一时刻的位置如图6-2-14 (b) 所示, 有

$$F'_{I1} = F'_{I2} = m r \omega^2 = 12500 \pi^2 \text{N}$$

总惯性力

$$F'_{Ix} = F'_{I1} \sin \theta' + F'_{I2} \sin \theta' = 2 F'_{I1} \sin \theta' = 25000 \pi^2 \sin \theta' \text{N}$$

$$F'_{Iy} = F'_{I1} \cos \theta' - F'_{I2} \cos \theta'$$

惯性力矩

$$M'_I = F'_{I1} d' = 12500 \pi^2 \times 1 \times \cos \theta = 12500 \pi^2 \cos \theta \text{N} \cdot \text{m}$$

(2) 如图6-2-14 (c) 所示, 连接AB两点, 由题意可知标定平台作平移运动, 则平台的速度和加速度与AB连线上任一点的速度和加速度相同。

① 同步带轮的角速度计算

当标定平台的向心加速度等于重力加速度时有 $r \omega^2 = g$ 。

故可得

$$\omega = \sqrt{g/r} = \sqrt{9.81/0.15} \text{rad/s} = 8.09 \text{rad/s}$$

② 设计中的注意事项

- 两齿轮应保持同步旋转;
- 同步带与齿轮啮合一致;
- 标定平台与两个齿轮的铰接点位置应相同。

6-15 一高速回转轴有动平衡要求, 但由于轴的结构特殊不便于作动平衡实验。该轴的材料为电渣重熔的 (能保证轴材料的均匀性), 轴的几何尺寸公差和形状位置公差均控制得很严, 该轴在设计时已作了动平衡计算, 欲不作动平衡实验, 问是否可行? 并说明原因。

答: 不可行。原因如下:

(1) 虽然能保证该轴材料的均匀性, 且轴的几何尺寸公差和形状位置公差控制得很严格, 但是高速回转轴具有很高的动平衡要求;

(3) 即时设计时考虑平衡，但是由于装配制造的不精确、材料不均匀等原因，产生新的不平衡。此时未知不平衡量的方位和大小，故只能通过实验的方法平衡。

6-16 某小型电机转子欲采用钻削去重的方法平衡。在满足钻深和加工直径的要求的情况下，部分初始不平衡量较大的转子常需要进行第二次校正，为避免第二次加工相位和第一次重合而导致无法加工的情况出现，第一次采用过量校正的方法，即第一次去重按照正常去重的110%进行。这样进行第二次去重时便不会发生重叠相位的现象。如图6-2-15所示转子，经测试，在转子的一个校正基面上需要正常去重的质量 $m_b = 200\text{g}$ ，校正半径 $r = 60\text{mm}$ ，方位如图6-2-15所示。由于转子的结构限制，去重位置只能在相邻两个齿的中心线处。试计算经过两次校正后钻削的位置和深度（已知钻头直径为 40mm ，转子材料密度 7.8g/cm^3 ）。

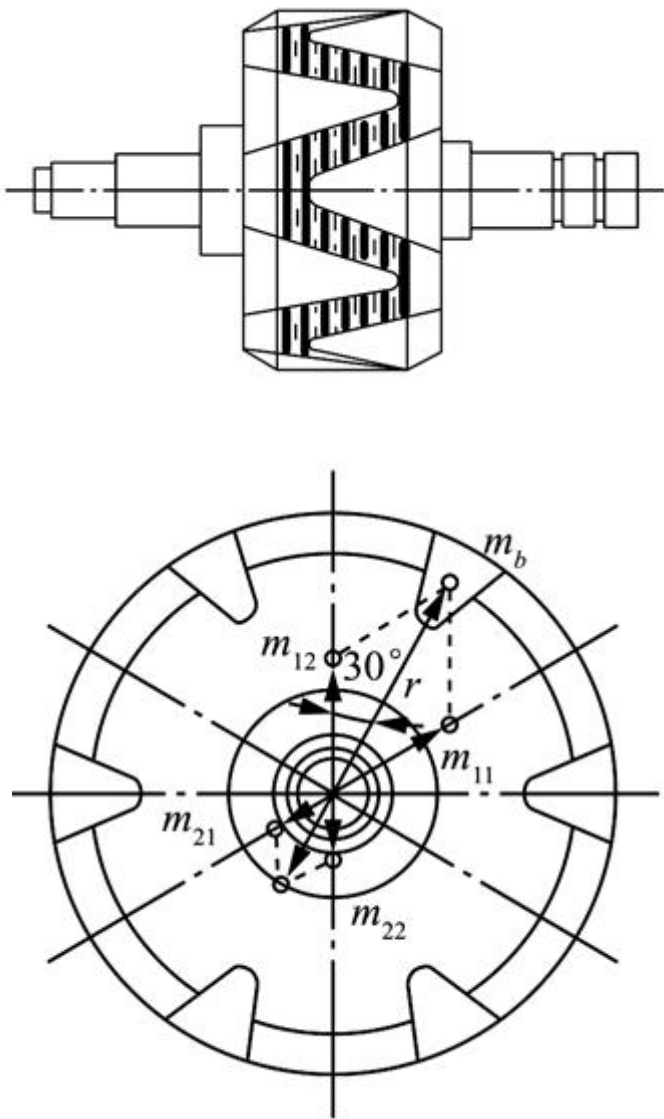


图6-2-15

解：设第一次去重 m_1 ，第二次去重 m_2 ，假设两次钻孔点均为 m_0 与圆心连线上，根据质径积的矢量合成原理，则

$$m_b \vec{r} = m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2$$

$$m_1 = 1.1m_2$$

取第一次去重校正半径 $r_1 = 50\text{mm}$ ，去重质量 $m_1 = 110\text{g}$ ，解得第二次去重校正半径 $r_2 = 65\text{mm}$ ，去重质量 $m_2 = 100\text{g}$ ，将其按图6-2-15进行矢量分解，第一次去重取 $m_{11} = m_{12} = m_1 / (2 \cos 30^\circ) = 63.51\text{g}$ ， $r_{11} = r_{12} = r_1 = 50\text{mm}$ ；第二次去重取 $m_{21} = m_{22} = m_2 / (2 \cos 30^\circ) = 57.74\text{g}$ ， $r_{21} = r_{22} = r_2 = 65\text{mm}$ 。

由已知去重的重量和密度公式 $m = \rho V$ 计算去除铁屑体积，由于钻孔去除部分为圆柱形，两次钻孔深度分别为：第一次： $h_{11} = h_{12} = 6.5\text{mm}$ ，第二次： $h_{21} = h_{22} = 5.9\text{mm}$ 。

6-17 在如图6-2-16所示的车轮动平衡机中，欲在平衡基面7上（两侧面）轮毂半径为 r 处施加平衡质量，已知待测轮胎两轮缘之间的距离为 b ，两轴承之间的距离为 l ，右轴承距轮胎轮缘端面距离为 a ，通过两个轴承处安装的力传感器测出的压力为 F_L ， F_R ，车轮转速为 ω ，求在两平衡基面上所需施加的配重质量 m_L 和 m_R 。

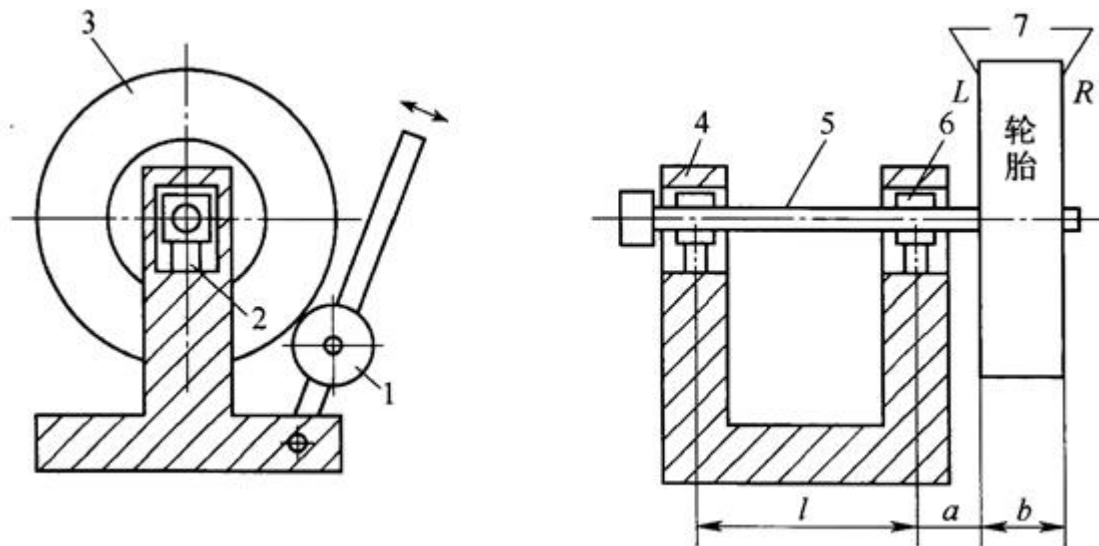


图6-2-16

解：此处 F_L ， F_R 为脉动压力峰值与平均值之差，根据理论力学公式，将 F_L ， F_R 分别分解到L面与R面上，则

$$\begin{cases} F_{L1} = \frac{F_L(l+a+b)}{b} \\ F_{L2} = -\frac{F_L(l+a)}{b} \end{cases} \text{正方向向下}$$

$$\begin{cases} F_{R1} = \frac{F_R(a+b)}{b} \\ F_{R2} = -\frac{F_R a}{b} \end{cases} \text{正方向向上}$$

其中 F_{L1} 和 F_{L2} 分别是 F_L 分解在L面和R面的力； F_{R1} 和 F_{R2} 分别是 F_R 分解在L面和R面的力。

对平衡基面L和R列平衡方程，因分解力作用线为同一直线，则

$$\begin{cases} F_{L1} - F_{R1} = m_L \omega^2 r \\ F_{L2} - F_{R2} = m_R \omega^2 r \end{cases}$$

解得两平衡基面需要的配重质量分别是

$$\begin{cases} m_L = \frac{F_L(l+a+b) - F_R(a+b)}{b\omega^2 r} \\ m_R = \frac{F_R a - F_L(l+a)}{b\omega^2 r} \end{cases}$$

6.3 名校考研真题详解

一、选择题

1 对多缸发动机的凸轮轴进行动平衡校正时需要选择（ ）平衡基面进行配重。[浙江工业大学2016研]

- A. 1个
- B. 2个
- C. 多个

【答案】B

【解析】对于任意存在动不平衡的刚性转子，通过在两平衡基面内都分别加上或除掉某一适当的平衡质量，就能完全平衡。

2 平面机构的平衡问题，主要是讨论机构的惯性力和惯性矩对（ ）的平衡。[华中农业大学2016研]

- A. 曲柄
- B. 连杆
- C. 机座
- D. 从动件

【答案】C

【解析】机构运动时各运动构件的惯性力能够合成为通过机构质心的总惯性力偶矩和总惯性力，全部由机座承受。因此平衡问题主要指机座的平衡。

3 一个机构达到动平衡，表明机构中（ ）。[湘潭大学2016研]

- A. 所有惯性力消失了
- B. 所有惯性力偶消失了
- C. 所有惯性力和惯性力偶平衡了
- D. 所有惯性力和惯性力偶消失了

【答案】C

【解析】若只有惯性力得到平衡，则称为静平衡；若惯性力和惯性力偶都得到平衡，称为动平衡。

4 机械平衡研究的内容是（ ）。[华中农业大学2016研；江苏科技大学2016研]

- A. 驱动力与阻力间的平衡
- B. 各构件作用力间的平衡
- C. 惯性力系中的平衡

D. 输入功率与输出功率间的平衡

【答案】C

【解析】机械平衡的目的就是提出办法将构件产生的不平衡惯性力进行平衡以消除或减弱不利影响。

5 关于刚性转子的平衡，以下说法错误的是（ ）。[武汉科技大学2019研]

A. 对轴向尺寸较短的转子需进行静平衡，轴向尺寸较大的转子需动平衡

B. 静平衡在一个平面上可以实现，而动平衡需要两个面

C. 静平衡时，计算质量矩，也就是计算平衡质量相对于转动中心的力矩

D. 动平衡时，不仅要使各偏心质量惯性力的合力等于零，而且这些惯性力所构成的合力偶亦要等于零

【答案】C

【解析】静平衡只需惯性力平衡即可。

二、填空题

1 质量分布于不同回转平面内的回转体，经静平衡后_____（一定、不一定、一定不）满足动平衡，经动平衡后_____（一定、不一定、一定不）满足静平衡。[武汉科技大学2020研]

【答案】不一定；一定

【解析】惯性力平衡，称为转子的静平衡；惯性力和惯性力矩平衡，则称为转子的动平衡；通过定义可得出正确答案。

2 为完全或部分消除来自_____所产生附加载荷对机械运转的不良影响所采取措施称为机械的平衡。[浙江科技学院2017研]

【答案】构件的不平衡惯性力

【解析】机械运转时，各运动构件的不平衡惯性力将引起运动副中附加的动压力及摩擦力，从而加快运动副磨损，降低使用寿命和机械效率，必须设法减小或消除不平衡惯性力，改善工作性能并延长寿命。

3 回转件平衡的目的为：_____。[厦门大学2013研]

【答案】调整回转件的质量分布，使回转件工作时的离心力达到平衡，以消除附加动压力，尽可能减轻有害的机械振动。

【解析】本题考查回转件平衡的目的。这类构件产生的不平衡惯性力能够在该构件上增加或者除去部分质量，进而平衡。

4 在动平衡机上，进行刚性转子动平衡实验时，一般应在_____个平衡基面内进行，已经动平衡的转子_____（一定/不一定）满足静平衡。[华中农业大学2016研]

【答案】两；一定

【解析】静平衡只是惯性力得到平衡，而动平衡既要惯性力得到平衡还要惯性力矩得到平衡。

5 在分析刚性转子的平衡时，如果要求惯性力达到平衡，则称为转子的_____；如果要求惯性力和惯性力偶均达到平衡，则称为转子的_____。[湘潭大学2016研]

【答案】 静平衡；动平衡

【解析】 本题考查刚性转子的平衡类型，对于轴向尺寸较小的转子，只需加或减一平衡质量，使离心惯性力平衡即可。对于轴向尺寸较大的转子，要求惯性力偶矩和惯性力同时平衡。

6 研究机械平衡的目的是部分或完全消除构件在运动时所产生的_____。[河北工程大学2016研]

【答案】 惯性力和惯性力偶矩

【解析】 机械平衡的目的就是通过平衡构件中的不平衡惯性力，从而消除或减小不利影响，即消除惯性力和惯性力偶矩。

三、判断题

1 对于静不平衡的转子，不论它有多少偏心质量，只要适当地加上或减去一个平衡质量即可获得静平衡。（ ）[武汉大学2015研]

【答案】 对

【解析】 对静不平衡的转子进行静平衡时，能够在转子上增加或减去某一质量，让质心与回转轴心保持重合。

2 不论刚性转子上有多少个不平衡质量，也不论它们如何分布，只需在任意选定的两个平衡平面内，分别适当地加一平衡质量，即可达到动平衡。（ ）[温州大学2018研]

相关真题：无论转子有多少个回转面上的不平衡质量，只需选两个平衡基面就可以进行平衡。（ ）[昆明理工大学2015研]

【答案】 对

【解析】 动平衡时，选定两回转平面为平衡基面，再将转子上各离心惯性力依次分解到两平衡基面内，通过在这两个平衡基面内分别加上适当的平衡质量，让两平衡基面内的惯性力和为零。

3 达到静平衡的回转件不一定是动平衡的。（ ）[浙江大学2010研]

【答案】 对

【解析】 动平衡包含了静平衡的条件，经动平衡的回转件一定也是静平衡的，但是静平衡的回转件却不一定是动平衡的。

4 满足静平衡条件的转子一定是动平衡的。（ ）[昆明理工大学2015研]

【答案】 错

【解析】 静平衡只是要求惯性力平衡，而动平衡既要求惯性力的平衡又要求惯性力矩的平衡。

四、名词解释

答：质量分布不在同一回转面内的回转件，只要分别在任选的两个回转面（即平衡平面或校正平面）内各加上适当的平衡质量就能达到完全平衡，这种类型的平衡称为动平衡。

五、简答题

1 什么是机构的部分平衡？并列举两种方法。[宁波大学2021研]

答：平面机构惯性力的平衡可分为惯性力的完全平衡和部分平衡。部分平衡是只平衡掉机构总惯性力的一部分。

机构的部分平衡方法：利用平衡机构平衡、利用平衡质量平衡和利用弹簧平衡。

2 什么是动平衡？什么是静平衡？在图6-3-1所示的两根曲轴中，如果各曲拐的偏心质径积均相等，且各曲拐均在同一轴平面上。试说明两者各处于何种平衡状态。[河北工程大学2018研]

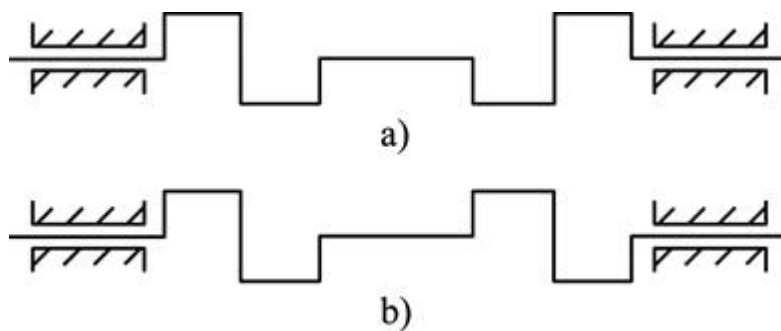


图6-3-1

答：（1）动平衡：在转子两个校正面上同时进行校正平衡，校正后的剩余不平衡量，以保证转子在动态时是在许用不平衡量的规定范围内，为动平衡又称双面平衡。

（2）静平衡：在转子一个校正面上进行校正平衡，校正后的剩余不平衡量，以保证转子在静态时是在许用不平衡量的规定范围内，为静平衡又称单面平衡。

曲拐a动平衡，曲拐b静平衡。

3 转子动平衡的条件是什么？平面机构平衡的条件是什么？[汕头大学2016研]

答：（1）转子动平衡的条件：① 回转件上各个质量的离心力的向量和等于零；② 离心力所引起的力偶矩的向量和也为零。

（2）平面机构平衡的条件：机构的总惯性力和总惯性力偶矩分别为零。

4 试论述刚性转子静平衡和动平衡的含义及二者之间的辩证关系。[安徽工业大学2016研]

答：（1）转子静平衡和动平衡的含义：

① 转子静平衡的含义：如果转子的惯性力平衡，则称为转子的静平衡；

② 转子动平衡的含义：如果转子的惯性力和惯性力矩都平衡，则称为转子的动平衡。

（2）转子静平衡和动平衡二者之间的辩证关系：

若转子静平衡，转子不一定动平衡；若转子动平衡，那么转子一定静平衡。

六、计算题

1 如图6-3-2所示回转体，已知其上有不平衡质量 $m_1 = 1\text{kg}$ ， $m_2 = 2\text{kg}$ ；其向径长度分别为 $r_1 = 30\text{cm}$ ， $r_2 = 15\text{cm}$ ；其相位角分别为 45° 和 315° 。试计算在P、Q两平衡基面上应加的平衡质径积 $m_b'r_b'$ 和 $m_b''r_b''$ 的大小和方位。[浙江海洋大学2019研]

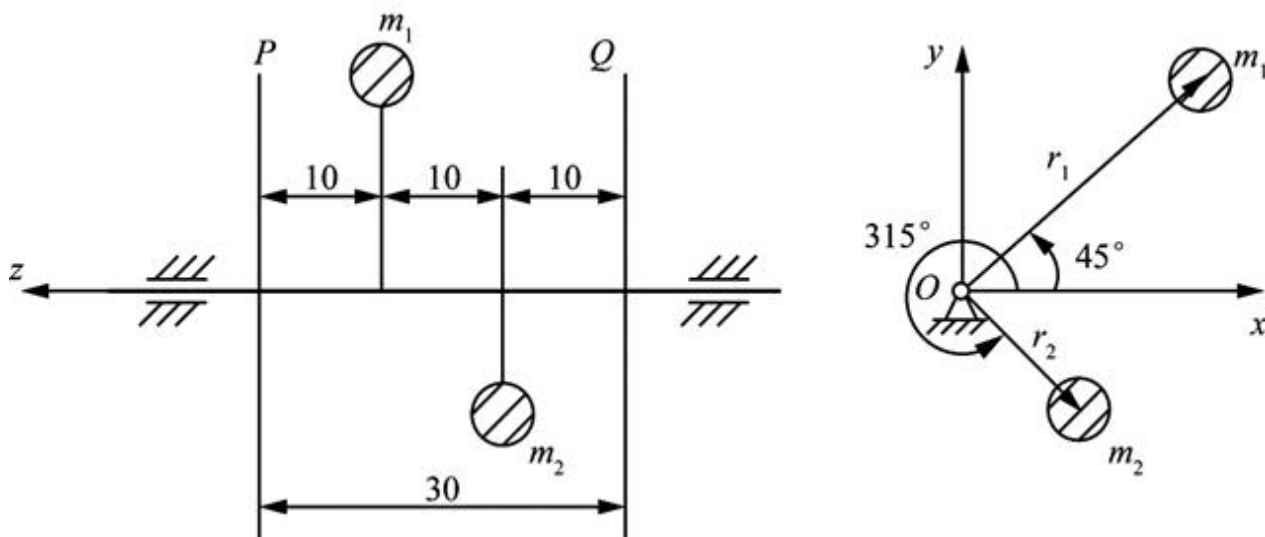


图6-3-2

解：在P、Q两个平衡面中， m_1 、 m_2 的替代质量为：

$$m_1' = 1 \times 20 \div 30 = 2/3\text{kg}, \quad m_2' = 2 \times 10 \div 30 = 2/3\text{kg}$$

$$m_1'' = 1 \times 10 \div 30 = 1/3\text{kg}, \quad m_2'' = 2 \times 20 \div 30 = 4/3\text{kg}$$

分别在P、Q中加平衡质径积 $m_b'r_b'$ 和 $m_b''r_b''$ ，使P、Q中惯性力平衡，同时惯性力矩也平衡。

在P面：

$$(m_b'r_b')_x = - (m_1'r_1\cos\alpha_1 + m_2'r_2\cos\alpha_2) = -21.21\text{kg}\cdot\text{cm}$$

$$(m_b'r_b')_y = - (m_1'r_1\sin\alpha_1 + m_2'r_2\sin\alpha_2) = -7.07\text{kg}\cdot\text{cm}$$

$$\text{则 } m_b'r_b' = 22.36\text{kg}\cdot\text{cm};$$

$$\text{方位 } \alpha' = \arctan[(m_b'r_b')_y / (m_b'r_b')_x] = \arctan(7.07/21.21) + 180^\circ = 198.43^\circ.$$

在Q面：

$$(m_b''r_b'')_x = - (m_1''r_1\cos\alpha_1 + m_2''r_2\cos\alpha_2) = -21.21\text{kg}\cdot\text{cm}$$

$$(m_b''r_b'')_y = - (m_1''r_1\sin\alpha_1 + m_2''r_2\sin\alpha_2) = 7.07\text{kg}\cdot\text{cm}$$

$$\text{则 } m_b''r_b'' = 22.36\text{kg}\cdot\text{cm};$$

$$\text{方位 } \alpha' = \arctan[(m_b''r_b'')_y / (m_b''r_b'')_x] = \arctan(-7.07/21.21) + 180^\circ = 161.57^\circ.$$

2 如图6-3-3所示为一均质圆盘，该圆盘上有三个偏心重块。已知其各偏心重块的质量分别为 $m_1 = 200\text{g}$ 、 $m_2 = 50\text{g}$ 、 $m_3 = 100\text{g}$ ，其回转半径均为 $r = 200\text{mm}$ ，方位如图所示。现欲对此盘在回转半径 $r_b = 300\text{mm}$ 的圆上采取钻孔去重的办法进行平衡，试求应去除的平衡质量的大小及方位。[山东科技大学2018研]

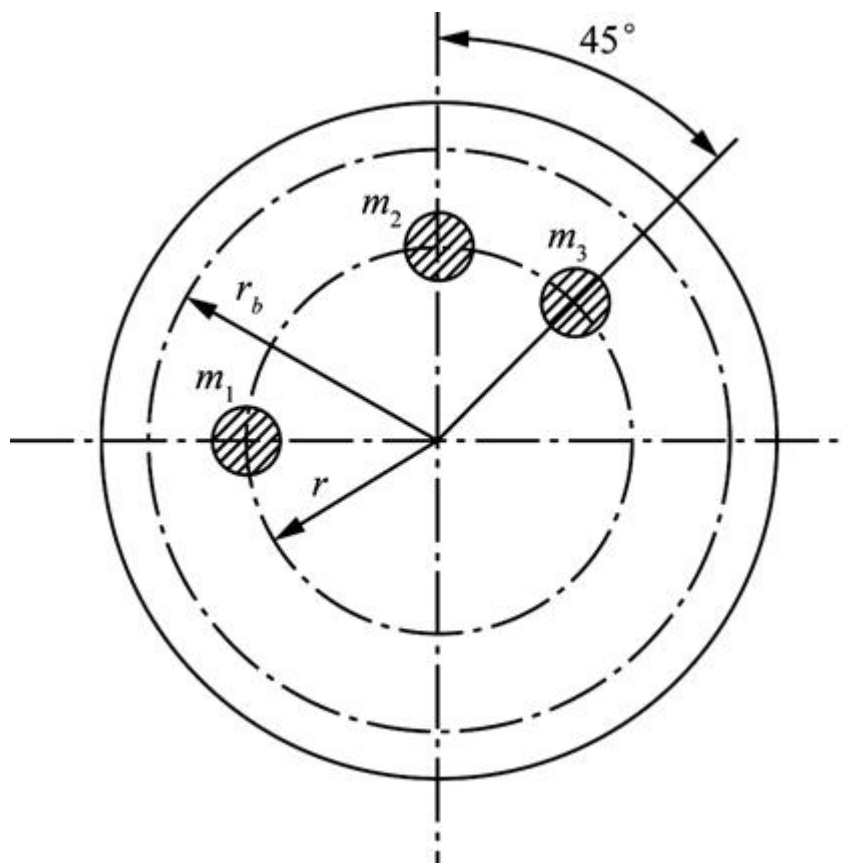


图6-3-3

解：设去除的平衡质量的大小为 m_b ，根据平衡条件得：

$$-(m_b r_b)_x = -(m_1 r \cos \alpha_1 + m_2 r \cos \alpha_2 + m_3 r \cos \alpha_3) = 25857.86 \text{ g} \cdot \text{mm}$$

$$-(m_b r_b)_y = -(m_1 r \sin \alpha_1 + m_2 r \sin \alpha_2 + m_3 r \sin \alpha_3) = -24142.14 \text{ g} \cdot \text{mm}$$

则平衡质径积 $m_b r_b$ 为

$$m_b r_b = \sqrt{(m_b r_b)_x^2 + (m_b r_b)_y^2} = 35376.15 \text{ g} \cdot \text{mm}$$

求得 $m_b = 117.92 \text{ g}$ 。

方位为：

$$\alpha_b = \arctan \frac{(m_b r_b)_y}{(m_b r_b)_x} = \arctan -\frac{24142.14}{25857.86} + 180^\circ = 136.97^\circ$$

3 图6-3-4所示为均质钢圆盘。盘厚 $\delta = 20 \text{ mm}$ ，在向径 $r_1 = 100 \text{ mm}$ 处有一直径 $d_1 = 50 \text{ mm}$ 的通孔，向径 $r_2 = 200 \text{ mm}$ 处有一重量为 2 N 的重块，在向径 $r_3 = 200 \text{ mm}$ 处有一直径 $d_3 = 50 \text{ mm}$ 的通孔。为使圆盘达到静平衡，拟在向径 $r = 200 \text{ mm}$ 的圆周上再钻一通孔，试求此通孔的直径和方位。（钢的重量： $\rho = 7.6 \times 10^{-5} \text{ N/mm}^3$ ）[东南大学2005研]

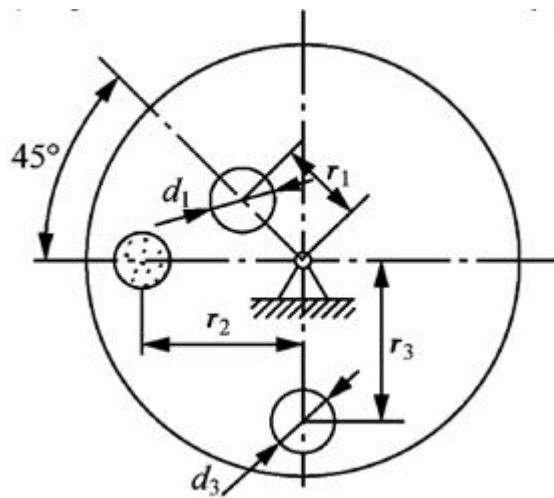


图6-3-4

解：通孔1被挖去的质径积大小为

$$m_1 r_1 = (\pi d_1^2 / 4) \delta \rho r_1 = 298 \text{ N} \cdot \text{mm}$$

2填充物的质径积大小为

$$m_2 r_2 = 2 \times 200 = 400 \text{ N} \cdot \text{mm}$$

通孔3被挖去的质径积大小为

$$m_3 r_3 = (\pi d_3^2 / 4) \delta \rho r_3 = 597 \text{ N} \cdot \text{mm}$$

将该不平衡质径积 $m_1 r_1$ 向水平方向和竖直方向分解，并进行叠加，根据平衡条件可得应钻去通孔的质径积大小为

$$m_b r_b = \sqrt{\left(400 - \frac{298}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(597 - \frac{298}{\sqrt{2}}\right)^2} = 430 \text{ N} \cdot \text{mm}$$

根据题意 $r_b = 200 \text{ mm}$ ，故有

$$m_b = 430 / 200 = 2.15 \text{ N} = (\pi / 4) d_b^2 \delta \rho$$

即该通孔的直径： $d_b = 42.4 \text{ mm}$ 。

相位：

$$\theta = \arctan \frac{597 - \frac{298}{\sqrt{2}}}{400 - \frac{298}{\sqrt{2}}} = \arctan 2.04 = 63.9^\circ$$

因此，应钻去的通孔直径为42.4mm，方向与水平线成63.9°，在第一象限内。

4 图6-3-5为绕O点回转的薄片圆盘，在位置1、2处钻孔， $r_1 = 0.1 \text{ m}$ ， $r_2 = 0.2 \text{ m}$ ，孔部分材料质量分别为 $m_1 = 1.0 \text{ kg}$ ， $m_2 = 0.5 \text{ kg}$ 。为进行静平衡，欲在半径 $r_b = 0.5 \text{ m}$ 的圆周上钻一孔。试表示出孔的方向 $\vec{r}_b$ ，并求出钻去材料的质量 m_b 。[北京交通大学2015研]

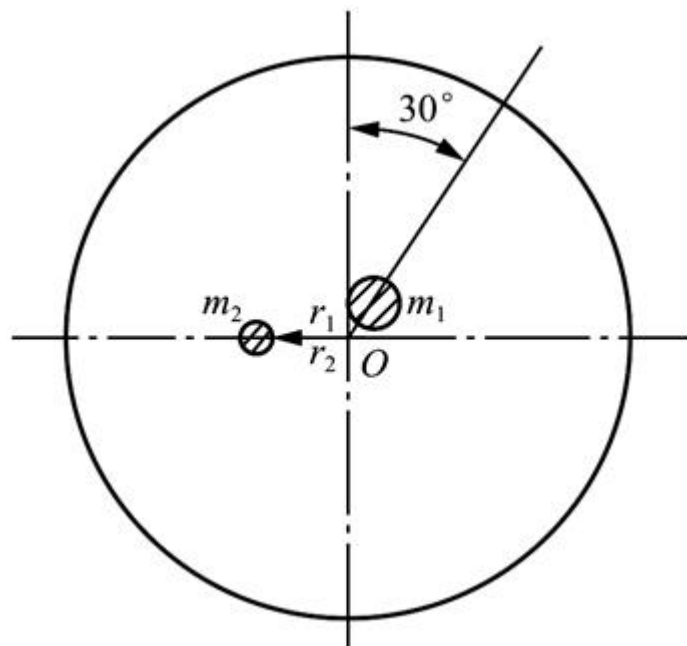


图6-3-5

解：设 $\vec{r}_b$ 与x轴正向的夹角为 α 。则由题意有

$$m_b r_b \cos \alpha = - (m_1 r_1 \cos 60^\circ + m_2 r_2 \cos 180^\circ)$$

$$m_b r_b \sin \alpha = - (m_1 r_1 \sin 60^\circ + m_2 r_2 \sin 180^\circ)$$

$$m_b r_b \cos \alpha = - [1 \times 0.1 \times 0.5 + 0.5 \times 0.2 \times (-1)] = 0.05 \text{ kg} \cdot \text{m}$$

$$m_b r_b \sin \alpha = - (1 \times 0.1 \times \frac{\sqrt{3}}{2} + 0.5 \times 0.2 \times 0) = - \frac{\sqrt{3}}{20} \text{ kg} \cdot \text{m}$$

解得， $\tan \alpha = -\sqrt{3}$ ，则 $\alpha = -60^\circ$ 或 120° 。

结合图示可知， α 取 -60° ，即 $\vec{r}_b$ 与x轴正向的夹角为 -60° ，负号表示逆时针方向。

同时 $r_b = 0.5 \text{ m}$ ， $m_b = 0.2 \text{ kg}$ 。

第7章 机械的运转及其速度波动的调节

7.1 复习笔记

本章主要介绍了机械系统的等效动力学模型（等效转动惯量、等效力矩和等效构件）和速度波动及调节方法。学习时需要重点掌握飞轮转动惯量的求解方法，常以计算题的形式考查，而且几乎每年必考。除此之外，等效转动惯量、等效力矩的概念和计算等内容，常以选择题和填空题的形式考查，复习时需要把握其具体内容，重点记忆。

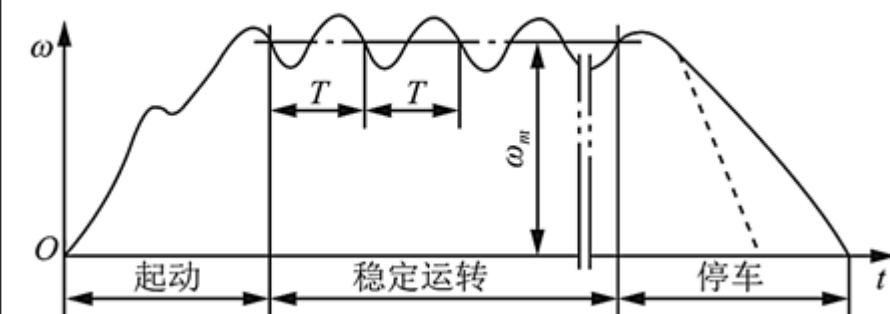
一、概述

1 研究内容及目的

目的：① 精确分析机构的运动和力；② 保证机械运转速度在许可的范围之内变化。

2 机械运转的三个阶段（见表7-1-1）

表7-1-1 机械运转的三个阶段

要点	主要内容
图示	
起动阶段	①主动件角速度 ω 从 0 逐渐增大至正常运转速度。 ②驱动功 $W_d > \text{阻抗功 } W_r' (W_r + W_f)$ ，储存动能 E，即 $W_d = W_r' + E$
稳定运转阶段	①周期变速稳定运转：原动件平均角速度 ω_m 恒定为常值；等速稳定运转：原动件角速度 ω 恒定不变。 ②一个周期内总阻抗功等于总驱动功，即 $W_r' = W_d$
停车阶段	①驱动功为 0，即 $W_d = 0$ 。②动能 $E = -W_r'$

二、机械的运动方程式（见表7-1-2）

表7-1-2 机械的运动方程式

要点	主要内容
机械运动方程的一般表达式	$d[\sum_{i=1}^n (m_i v_{Si}^2 / 2 + J_{Si} \omega_i^2 / 2)] = [\sum_{i=1}^m (F_i v_i \cos \alpha_i \pm M_i \omega_i)] dt$ 式中，“±”号取决于构件角速度 ω_i 与力偶矩 M_i 的方向
等效构件	在单自由度机械系统中： $J=J_e$ ；且 $M=M_e$
转动构件为等效构件	①等效构件运动参数计算公式： $J_e = \sum_{i=1}^n [m_i (\frac{v_{Si}}{\omega})^2 + J_{Si} (\frac{\omega_i}{\omega})^2],$ $M_e = \sum_{i=1}^m [F_i \cos \alpha_i (\frac{v_i}{\omega}) \pm M_i (\frac{\omega_i}{\omega})]$ ②运动方程式的推演（力矩形式和动能形式）： $J_e \frac{d\omega}{dt} + \frac{\omega^2}{2} \frac{dJ_e}{d\varphi} = M_e, \quad \frac{1}{2} J_e \omega^2 - \frac{1}{2} J_{e0} \omega_0^2 = \int_{\varphi_0}^{\varphi} M_e d\varphi$
移动构件为等效构件	①等效构件运动参数计算公式： $m_e = \sum_{i=1}^n [m_i (\frac{v_{Si}}{v})^2 + J_{Si} (\frac{\omega_i}{v})^2],$ $F_e = \sum_{i=1}^m [F_i \cos \alpha_i (\frac{v_i}{v}) \pm M_i (\frac{\omega_i}{v})]$ ②运动方程式的推演（力矩形式和动能形式）： $m_e \frac{dv}{dt} + \frac{v^2}{2} \frac{dm_e}{ds} = F_e, \quad \frac{1}{2} m_e v^2 - \frac{1}{2} m_{e0} v_0^2 = \int_{s_0}^s F_e ds$

等效动力学模型的特点	①各等效量只与构件之间的速比关系相关，即能在构件真实运动情况未知的条件下求出等效量； ②等效转动惯量的变量部分可用平均值近似代替，或者忽略不计
等效转动惯量的计算	①形状规则的构件：理论方法； ②形状不规则或复杂构件：试验方法测定
等效转动惯量公式推导	$J_e = \sum_{j=1}^n [m_j (\frac{v_{Sjx}^2 + v_{Sjy}^2}{\omega^2}) + J_j (\frac{\omega_j}{\omega})^2],$ $\frac{dJ_e}{d\varphi} = \frac{2}{\omega^3} \sum_{j=1}^n [m_j (v_{Sjx} a_{Sjx} + v_{Sjy} a_{Sjy}) + J_j \omega_j \alpha_j]$

三、机械运动方程式的求解

1 等效转动惯量和等效力矩均为位置的函数

(1)

$$\omega = \sqrt{\frac{J_{e0}}{J_e(\varphi)} \omega_0^2 + \frac{2}{J_e(\varphi)} \int_{\varphi_0}^{\varphi} M_e(\varphi) d\varphi}$$

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d\omega}{d\varphi} \frac{d\varphi}{dt} = \frac{d\omega}{d\varphi} \omega$$

(2) 初步估算

- ① 假设： $M_e = \text{常数}$ ， $J_e = \text{常数}$ ；
- ② 此时 $\alpha = d\omega/dt = M_e/J_e$ ， $\omega = \omega_0 + \alpha t$ 。

2 等效转动惯量是常数，等效力矩是速度的函数

(1) 求解t

$$t = t_0 + J_e \int_{\omega_0}^{\omega} \frac{d\omega}{M_e(\omega)}$$

(2) 求角加速度α

$\alpha = d\omega/dt$ 。

(3) 求φ

$$\varphi = \varphi_0 + \int_{t_0}^t \omega(t) dt$$

3 等效转动惯量是位置的函数，等效力矩是位置和速度的函数

数值解法——差分法：

① 如图7-1-1所示，将转角 φ 均等分成 n 个 φ_i ($i = 0, 1, 2, \dots, n$)，则

$$\Delta\varphi = \varphi_{i+1} - \varphi_i \quad (i = 0, 1, 2, \dots, n)$$

② ω_{i+1}

$$\omega_{i+1} = \frac{M_e(\varphi_i, \omega_i) \Delta\varphi}{J_i \omega_i} + \frac{3J_i - J_{i+1}}{2J_i} \omega_i$$

③ 差分法不适用多自由度机械系统。

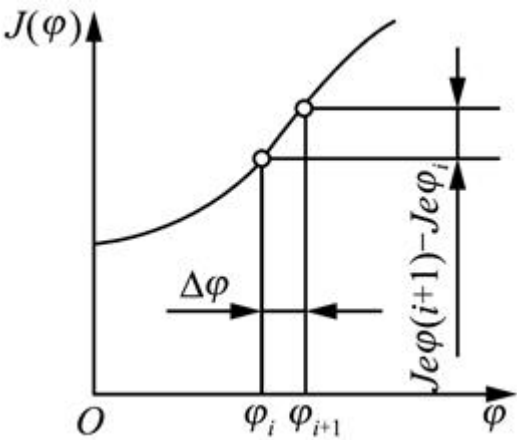


图7-1-1 差分法

四、稳定运转状态下机械的周期性速度波动及其调节

1 产生周期性速度波动的原因（见表7-1-3）

表7-1-3 产生周期性速度波动的原因

要点	主要内容
盈功、亏功	取决于驱动功和阻抗功的大小
机械动能 $E(\varphi)$ 的变化曲线	The diagram consists of two vertically aligned graphs sharing a common horizontal axis representing the crank angle φ. The horizontal axis is marked with points a, b, c, d, e, a', where a' is the end of one full cycle. Graph (a) shows two torque curves: M_{ed} (driving torque) and M_{er} (resisting torque). M_{ed} is a solid line with a positive peak between b and c. M_{er} is a dashed line with a negative peak between c and d. The areas where $M_{ed} > M_{er}$ (between a and b, and between d and e) are shaded with diagonal lines and marked with a '+' sign, indicating regions of energy gain. The areas where $M_{er} > M_{ed}$ (between b and c, and between c and d) are shaded with diagonal lines and marked with a '-' sign, indicating regions of energy loss. Graph (b) shows the mechanical energy E as a function of φ. The energy curve starts at E_{min} at point a, rises to a maximum E_{max} at point c, falls back to E_{min} at point e, and returns to E_{min} at point a'. The horizontal distance between a and a' is labeled φ_T, representing the period of the motion.
驱动功	$W_d(\varphi) = \int_{\varphi_a}^{\varphi} M_{ed}(\varphi) d\varphi$
阻抗功	$W_r(\varphi) = \int_{\varphi_a}^{\varphi} M_{er}(\varphi) d\varphi$
机械动能增量	$\begin{aligned} \Delta E &= W_d(\varphi) - W_r(\varphi) \\ &= \int_{\varphi_a}^{\varphi} M_{ed}(\varphi) d\varphi - \int_{\varphi_a}^{\varphi} M_{er}(\varphi) d\varphi \\ &= \frac{J_e(\varphi)\omega^2(\varphi)}{2} - \frac{J_{ea}\omega_a^2}{2} \end{aligned}$
周期性速度波动的特点	① $M_{ed} = M_{er}$; ② 动能无增量; ③ 机械的动能、等效构件的角速度是周期函数

2 周期性速度波动的调节 (见表7-1-4)

表7-1-4 周期性速度波动的调节

要点		主要内容
平均角速度 ω_m		$\omega_m = (\omega_{\max} + \omega_{\min}) / 2$
运动不均匀系数 δ		$\delta = (\omega_{\max} - \omega_{\min}) / \omega_m$
设计要点		δ 不得超过允许值, 即 $\delta \leq [\delta]$
调节方法		安装具有很大转动惯量的构件 (如飞轮)
飞轮调速基本原理	原速度不均匀系数	$\delta = \Delta W_{\max} / (J_e \omega_m^2)$
	添加飞轮后	$\delta = \Delta W_{\max} / [(J_e + J_F) \omega_m^2]$ 不均匀系数减小
	原理	①盈功状态: 飞轮存储多余的能量; ②亏功状态: 飞轮释放储存的能量
飞轮转动惯量近似计算	飞轮转动惯量 J_F	① $J_F \geq \Delta W_{\max} / (\omega_m^2 [\delta]) - J_e$; ②若 J_e 较小, 可忽略: $J_F \geq \Delta W_{\max} / (\omega_m^2 [\delta])$; ③将平均转速 n 代入得: $J_F \geq 900 \Delta W_{\max} / (\pi^2 n^2 [\delta])$
	最大盈亏功 $\Delta W_{\max}$	通过能量指示图分析 $\Delta W_{\max}$, 即图 7-1-2 中的折线最高点和最低点的距离
飞轮尺寸确定	设计目标	把质量主要集中在飞轮轮缘, 通过最少的材料设计最大的转动惯量 J_F
	参数设计	$J_F \approx J_A = G_A (D_1^2 + D_2^2) / (8g) \approx G_A D^2 / (4g)$ 或 $G_A D^2 = 4g J_F$

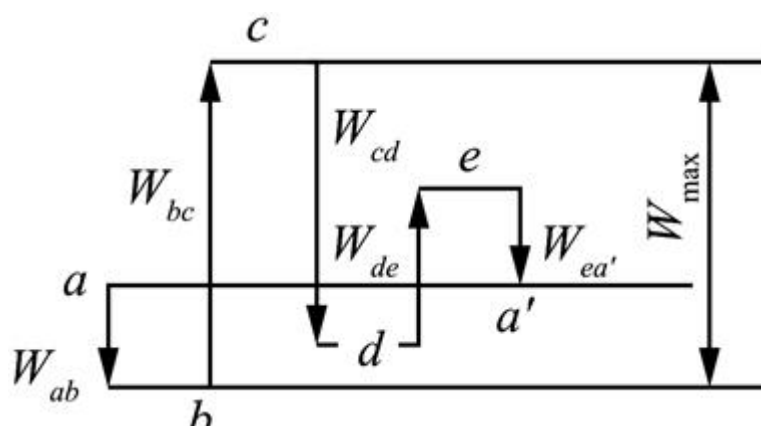


图7-1-2 能量指示图

五、机械的非周期性速度波动及其调节

外力不规则变化产生非周期性速度波动, 可以自调或使用调速器调节。

六、考虑构件弹性时的机械运转简介

减振方法：① 减小扰动；② 防止共振；③ 隔振、吸振、减振。

7.2 课后习题详解

7-1 等效转动惯量和等效力矩各自的等效条件是什么？

答：（1）等效转动惯量的等效条件：

在任意时刻等效构件的动能与原机械系统所有构件的动能和相等。

（2）等效力矩的等效条件：

作用于等效构件上的等效力矩 $M_e(\varphi, \omega, t)$ 的瞬时功率等于作用在原机械系统上的所有外力在同一瞬时的功率和。

7-2 在什么情况下机械才会作周期性速度波动？速度波动有何危害？如何调节？

答：（1）周期性速度波动的产生原因

① 作用在机械上的等效驱动力矩与等效阻力矩并不时时相等，是与等效构件转角 φ 相关的周期性函数，致使机器出现盈功或亏功，导致等效构件的角速度也随之上升和下降，最终产生速度波动；

② 若在一个循环中等效驱动力矩做的功和等效阻力矩所做的功相等，则在一个循环周期内机器动能增量为零，等效构件的角速度和机械的动能将回到原来数值，发生周期性速度波动。

（2）速度波动的危害

对运动副中产生额外动压力，导致机械振动，降低寿命、工作质量和效率。

（3）调节速度波动的方法

① 对于周期性速度波动

适当增加等效构件的质量或转动惯量，使等效构件运动不均匀系数 δ 减小，从而使机器的运转趋于平衡。利用飞轮的储能作用，一般通过在等效构件上安装转动惯量较大的飞轮来实现。

② 对于非周期性速度波动

a. 电动机为原动机，其具有自调性，可以自动调节速度波动；

b. 若原动机为内燃机、蒸汽机等，安装调速器。

7-3 飞轮为什么可以调速？能否利用飞轮来调节非周期性速度波动，为什么？

答：（1）飞轮可以调速的原因如下：

① 飞轮的储能作用：较小的转速变化就能储存或释放较大的能量；

② 盈功时飞轮储存多余的能量；亏功时飞轮释放能量，从而调节速度波动范围。

（2）不能利用飞轮来调节非周期性速度波动，原因如下：

① 非周期性速度波动的驱动功和阻抗功不平衡，若长时间 $M_{ed} > M_{er}$ ，可能出现“飞车”，破坏机械；反之，若 $M_{er} > M_{ed}$ ，会导致停车；

② 飞轮只能在机器内部起转化和调节功能的作用，并不能使机器盈余（亏损）的能力凭空消失（产生）。

7-4 如图7-2-1 (a) 所示为一种交流电机驱动的磁带录音机，其杯状飞轮直径是图7-2-1 (b) 中一般便携录音机中飞轮的两倍。请问设计如此大的飞轮的目的是什么？

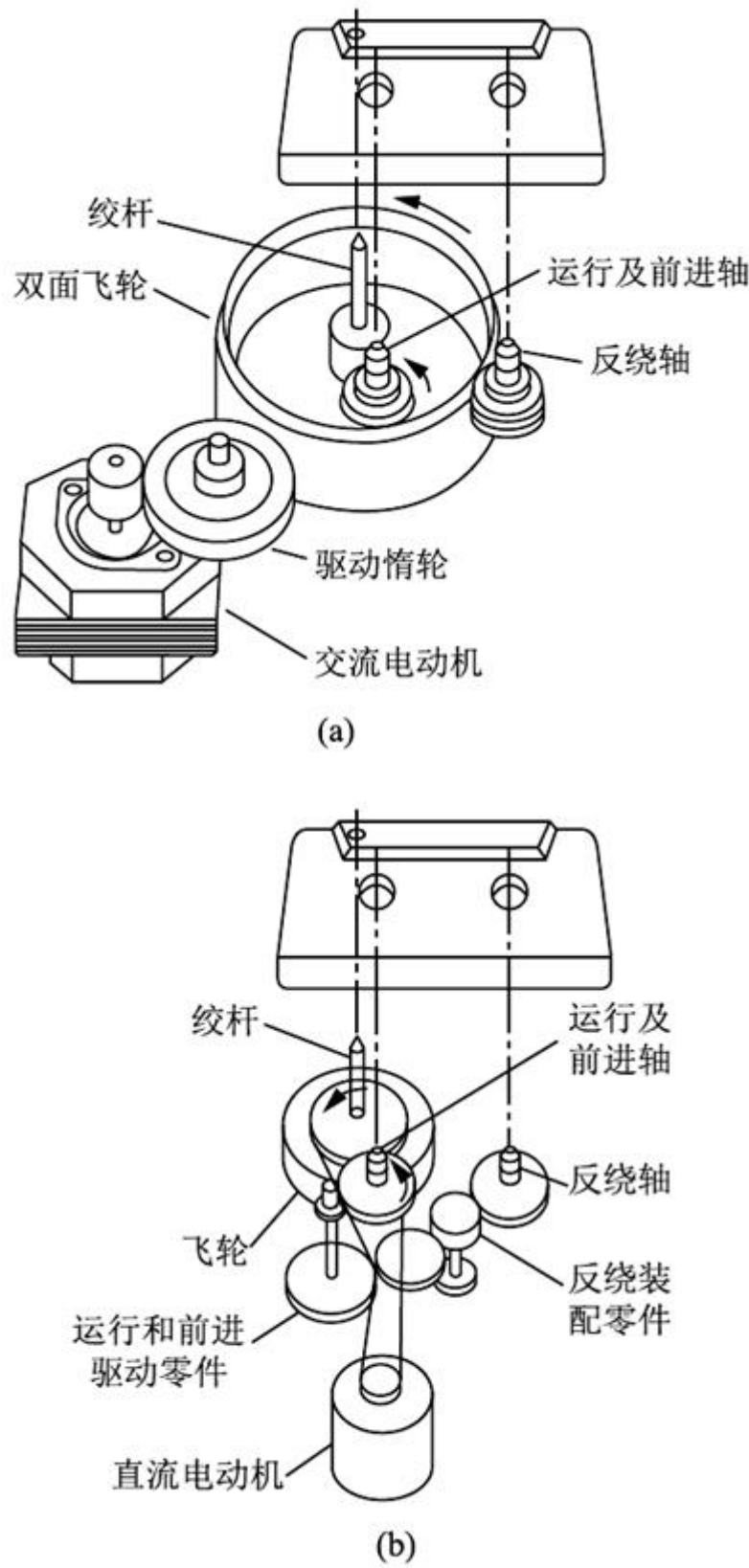


图7-2-1

答：交流电机驱动的磁带录音机的杯状飞轮大于直流电机的原因主要有以下两点：

(1) 查阅教材表7-2，直流发电机运动不均匀系数许用值大于交流发电机，导致直流电动机运动不均匀性高于交流电动机。由于交流磁带录音机的杯状飞轮采用中空薄壁结构，根据转动惯量计算公式，其转动惯量小于直流磁带录音机的实心分轮，故后者具有更高的储能作用，便于在速度出现波动时释放或存储能量，保证运动的均匀性。

(2) 交流电机体积一般较直流电机大，交流电机驱动的磁带录音机需要更加注意空间紧凑布置，其杯状飞轮是双面飞轮，运行前进轴与反绕轴可由一个飞轮带动，减少了多个反绕装配零件，提升空间利用率。

7-5 由式 $J_F = \Delta W_{\max} / (\omega_m^2 [\delta])$ ，你能总结出哪些重要结论（希望能作较全面的分析）？

答：由式 $J_F = \Delta W_{\max} / (\omega_m^2 [\delta])$ ，能总结出以下重要结论：

(1) 当需要求飞轮的转动惯量 J_F ，首先要求出最大盈亏功 $\Delta W_{\max}$ 、平均角速度 ω_m 和运动不均匀系数许用值 $[\delta]$ 。

(2) 当 $\Delta W_{\max}$ 与 ω_m 一定时：

① 若 $[\delta]$ 降低，则飞轮转动惯量 J_F 增大，导致飞轮过于笨重。

② 由于 J_F 不可能无限增大，若 $\Delta W_{\max} \neq 0$ ，则 $[\delta]$ 不可能为零，因此没办法完全消除波动。

(3) 当 $\Delta W_{\max}$ 与 $[\delta]$ 不变时， J_F 与 ω_m 平方值成反比，为减小飞轮转动惯量，尽量安装高速轴上。

(4) 考虑飞轮轴的刚性以及结构可行性。

7-6 造成机械振动的原因主要有哪些？常采用什么措施加以控制？

答：(1) 造成机械振动的主要原因：

① 机械运转不平衡力；

② 外载荷不稳定；

③ 高副形状误差；

④ 其他如锻压设备冲击振动、运输颠簸摇摆等。

(2) 控制机械振动的常用措施有：

① 减小扰动。即提高制造质量，改善内部平衡性和外载荷波动幅度；

② 防止共振。即改变设备的固有频率和扰动频率，改变设备的阻尼等；

③ 采用隔振、吸振或减振装置。

7-7 如图7-2-2所示为一机床工作台的传动系统。设已知各齿轮的齿数，齿轮3的分度圆半径 r_3 ，各齿轮的转动惯量 J_1 、 J_2 、 J_2' 、 J_3 ，齿轮1直接装在电动机轴上，故 J_1 中包含了电动机转子的转动惯量；工作台和被加工零件的重量之和为 G 。当取齿轮1为等效构件时，试求该机械系统的等效转动惯量 J_e 。（注： $\omega_1/\omega_2 = z_2/z_1$ ）。

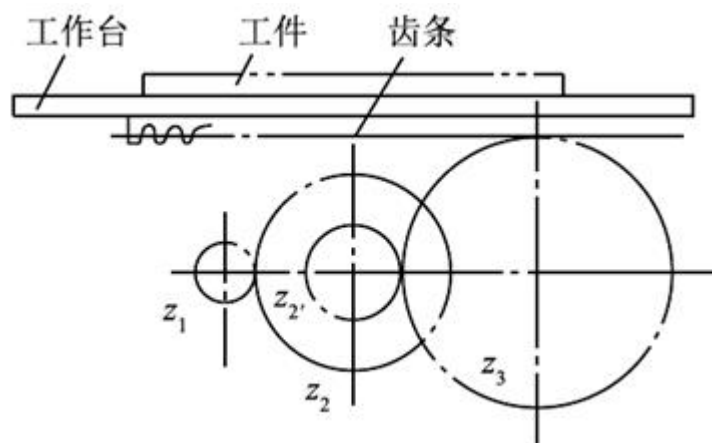


图7-2-2

解：该机械的等效转动惯量

$$J_e = J_1 + J_2 (\omega_2/\omega_1)^2 + J_{2'} (\omega_2/\omega_1)^2 + J_3 (\omega_3/\omega_1)^2 + (G/g) \times (v/\omega_1)^2 \quad ①$$

根据图中所示齿轮传动关系可得 $\omega_2/\omega_1 = z_1/z_2$ 且 $\omega_3/\omega_2 = z_2'/z_3$ ，解得

$$\omega_3/\omega_1 = (\omega_3/\omega_2) \times (\omega_2/\omega_1) = z_2' \times z_1 / (z_2 z_3)$$

对齿条和齿轮3的传动关系，又有 $v = \omega_3 r_3$ ，可得

$$v/\omega_1 = \omega_3 r_3/\omega_1 = [z_2' \times z_1 / (z_2 z_3)] \times r_3。$$

将以上关系式代入式①得

$$J_e = J_1 + (J_2 + J_{2'}) \left(\frac{z_1}{z_2} \right)^2 + \left(J_3 + \frac{G r_3^2}{g} \right) \left(\frac{z_1 z_2'}{z_2 z_3} \right)^2$$

7-8 如图7-2-3所示为DC伺服电动机驱动的立铣数控工作台，已知工作台及工件的质量为 $m_4 = 355\text{kg}$ ，滚珠丝杠的导程 $P_h = 6\text{mm}$ ，转动惯量 $J_3 = 1.2 \times 10^{-3} \text{kg} \cdot \text{m}^2$ ，齿轮1、2的转动惯量分别为 $J_1 = 732 \times 10^{-6} \text{kg} \cdot \text{m}^2$ ， $J_2 = 768 \times 10^{-6} \text{kg} \cdot \text{m}^2$ 。在选择伺服电动机时，伺服电动机允许的负载转动惯量必须大于折算到电动机轴上的负载等效转动惯量，试求图示系统折算到电动机轴上的等效转动惯量。

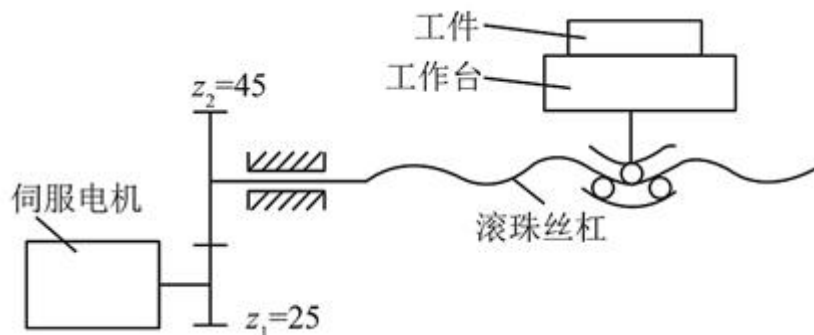


图7-2-3

解：根据题意可得以电动机轴为等效构件时的等效转动惯量为

$$J_e = J_1 + J_2 (\omega_2/\omega_1)^2 + J_3 (\omega_3/\omega_1)^2 + m_4 (v/\omega_1)^2 \quad ①$$

由传动关系可得 $\omega_2/\omega_1 = z_1/z_2 = 25/45 = 5/9$ ，又有 $\omega_3 = \omega_2$ ，则 $\omega_3/\omega_1 = \omega_2/\omega_1 = 5/9$ 。

由于工作台速度 $v = \omega_3 P_h$ ，因此有

$$v/\omega_1 = \omega_3 P_h/\omega_1 = (5 \times 6 \times 10^{-3})/9 = (10^{-2})/3 \text{ m}$$

将以上数据代入公式①得等效转动惯量

$$J_e = 732 \times 10^{-6} + 768 \times 10^{-6} \times (5/9)^2 + 1.2 \times 10^{-3} \times (5/9)^2 + 355 \times [(10^{-2})/3]^2 = 5.28 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

7-9 已知某机械稳定运转时主轴的角速度 $\omega_s = 100 \text{ rad/s}$ ，机械的等效转动惯量 $J_e = 0.5 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ ，制动器的最大制动力矩 $M_r = 20 \text{ N} \cdot \text{m}$ （制动器与机械主轴直接相连，并取主轴为等效构件）。要求制动时间不超过 3 s ，试检验该制动器是否能满足工作要求。

解：制动过程中主轴在 dt 时间内动能变化量为： $dE = d[(1/2) J_e \omega^2(t)]$ ；

制动力矩 M_r 在 dt 时间内所做的功为： $dW = -M_r \omega(t) dt$ ；

由动能定理 $dE = dW$ ，可得 $d[(1/2) J_e \omega^2(t)] = -M_r \omega(t) dt$ ；

将式子左边展开有 $J_e \omega(t) d\omega(t) = -M_r \omega(t) dt$ ，化简得： $d\omega(t)/dt = -M_r/J_e$ 。

根据题意，制动开始即 $t = 0$ 时， $\omega(t) = \omega_s = 100 \text{ rad/s}$ 。

则主轴角速度方程为 $\omega(t) = -(M_r/J_e) t + \omega_s$

令 $\omega(t) = 0$ ，可得该制动器所需的制动时间

$$t = (\omega_s/M_r) \cdot J_e = (100 \times 0.5)/20 = 2.5 \text{ s} < 3 \text{ s}$$

故该制动器满足工作要求。

7-10 设有一由电动机驱动的机械系统，以主轴为等效构件时，作用于其上的等效驱动力矩 $M_{ed} = 10000 - 100\omega \text{ N} \cdot \text{m}$ ，等效阻力矩 $M_{er} = 8000 \text{ N} \cdot \text{m}$ ，等效转动惯量 $J_e = 8 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ ，主轴的初始角速度 $\omega_0 = 100 \text{ rad/s}$ 。试确定运转过程中角速度 ω 与角加速度 α 随时间的变化关系。

解：（1）求运转过程中角速度 ω

由题意可得，该主轴工作时等速稳定运转，此时等效驱动力矩等于等效阻力矩。

由 $M_{ed} = M_{er}$ 得 $10000 - 100\omega_s = 8000$ ，可得电动机轴的角速度 $\omega_s = 20 \text{ rad/s}$ 。

（2）求角加速度 α 随时间的变化关系

等效力矩为

$$M_e \omega = M_{ed} \omega - M_{er} \omega = 10000 - 100\omega - 8000 = 2000 - 100\omega \quad ①$$

$$\text{由 } M_e(\omega) = J_e (d\omega/dt) \quad ②$$

联立式①和式②得

$$dt = J_e d\omega / M_e(\omega) = 8 d\omega / (2000 - 100\omega) = [2 / (500 - 25\omega)] d\omega$$

积分得

$$t = \int_{\omega_0}^{\omega} \frac{2}{500 - 25\omega} d\omega = \frac{2}{25} \int_{\omega}^{100} \frac{1}{\omega - 20} d\omega$$

$$= \frac{2}{25} [\ln(\omega - 20)]_{\omega}^{100} = \frac{2}{25} [\ln 80 - \ln(\omega - 20)]$$

整理得 $\ln(\omega - 20) = \ln 80 - (25/2)t$, 解得角速度方程

$$\omega = 20 + \exp[\ln 80 - (25t/2)]$$

对角速度求导得电动机轴的角加速度方程

$$\alpha = d\omega/dt = - (25/2) \exp[\ln 80 - (25/2)t]$$

7-11 在如图7-2-4所示的刨床机构中, 已知空程和工作行程中消耗于克服阻抗力的恒功率分别为 $P_1 = 367.7\text{W}$ 和 $P_2 = 3677\text{W}$, 曲柄的平均转速 $n = 100\text{r/min}$, 空程曲柄的转角为 $\varphi = 120^\circ$ 。当机构的运转不均匀系数 $\delta = 0.05$ 时, 试确定电动机所需的平均功率, 并分别计算在以下两种情况中的飞轮转动惯量 J_F (略去各构件的重量和转动惯量):

(1) 飞轮装在曲柄轴上;

(2) 飞轮装在电动机轴上, 电动机的额定转速 $n_n = 1440\text{r/min}$ 。电动机通过减速器驱动曲柄, 为简化计算, 减速器的转动惯量忽略不计。

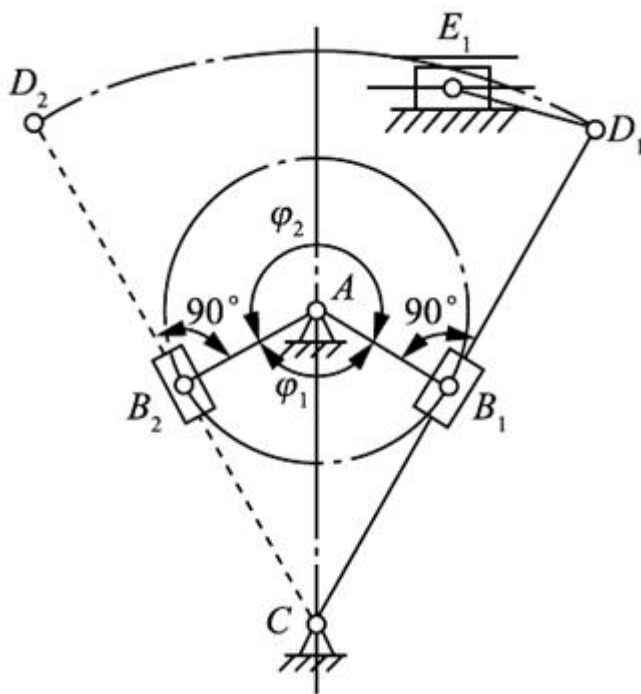


图7-2-4

解: 在一个周期内, 驱动力所做的功与阻抗力作的功恒相等, 由图7-2-5可得

$$P_1 t_1 + P_2 t_2 = P_n t \quad \text{①}$$

其中: t_1 表示空程时间; t_2 表示工作行程时间; t 为一个周期; P_n 表示电动机的平均驱动功率。

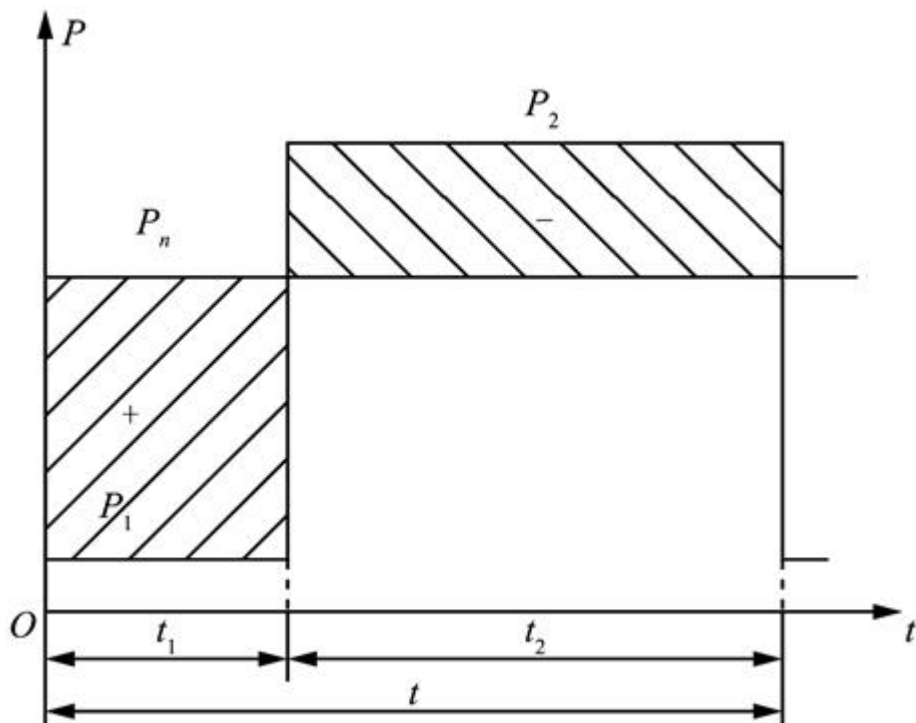


图7-2-5

(1) 确定电动机的平均功率

根据题意，空回行程曲柄转角 $\varphi_1 = 120^\circ$ ，可得 $t_1 = t/3$ ， $t_2 = 2t/3$ 。

根据式① 则有电动机的平均功率为

$$P_n = (P_1/3) + (2P_2/3) = (1/3) \times 367.7 + (2/3) \times 3677 = 2573.9W$$

(2) 两种情况下飞轮的转动惯量计算

由图7-2-5可知最大盈亏功

$$\Delta W_{\max} = (P_n - P_1) t_1 = (P_n - P_1) \times (1/3) \times (60/n) = (2573.9 - 367.7) \times (1/3) \times (60/100) = 441.24J$$

① 飞轮装在曲柄轴上时，飞轮的转动惯量为

$$J_F = 900 \Delta W_{\max} / (\pi^2 n^2 [\delta]) = 900 \times 441.24 / (\pi^2 \times 100^2 \times 0.05) = 80.55 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

② 飞轮装在电动机轴上时，飞轮的转动惯量为

$$J_F = 900 \Delta W_{\max} / (\pi^2 n^2 [\delta]) = 900 \times 441.24 / (\pi^2 \times 1440^2 \times 0.05) = 0.39 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

7-12 某内燃机的曲柄输出力矩 M_d 随曲柄转角 φ 的变化曲线如图7-2-6所示，其运动周期 $\varphi_T = \pi$ ，曲柄的平均转速 $n_m = 620 \text{ r/min}$ 。当用该内燃机驱动一阻力为常数的机械时，如果要求其运转不均匀系数 $\delta = 0.01$ 。试求：

(1) 曲轴最大转速 $n_{\max}$ 和相应的曲柄转角位置 $\varphi_{\max}$ ；

(2) 装在曲轴上的飞轮转动惯量 J_F （不计其余构件的转动惯量）。

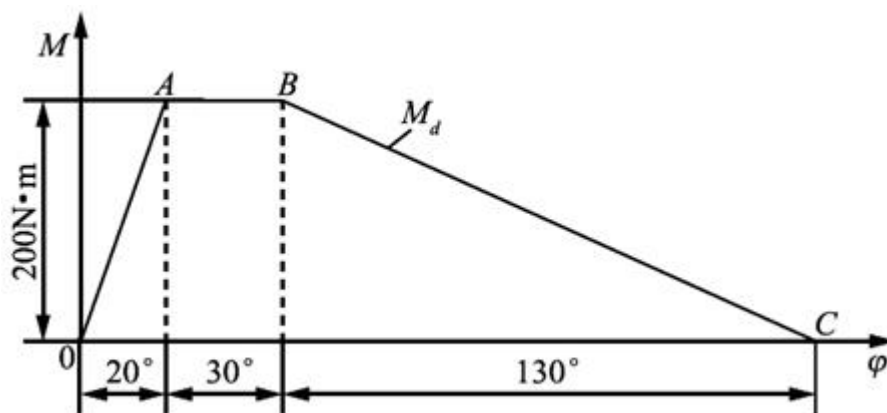


图7-2-6

解：(1) 由公式 $n_m = (n_{\max} + n_{\min}) / 2$, $\delta = (n_{\max} - n_{\min}) / n_m$ 可得

曲轴最大转速 $n_{\max}$ 为

$$\begin{aligned} n_{\max} &= \left(1 + \frac{\delta}{2}\right) n_m = \left(1 + \frac{0.01}{2}\right) \times 620 \\ &= 623.1 \text{ r/min} \end{aligned}$$

在一个周期内，驱动力所做的功与阻力作的功恒相等，可得等效阻力矩

$$M_r = \frac{\frac{1}{2} \times 200 \times \frac{\pi}{9} + 200 \times \frac{\pi}{6} + \frac{1}{2} \times 200 \times \frac{13}{18} \pi}{\pi} = 116.67 \text{ N}\cdot\text{m}$$

作出等效阻力矩 $M_r - \varphi$ 图，如图7-2-7 (a) 所示，由此可作出能量指示图，如图7-2-7 (b) 所示。

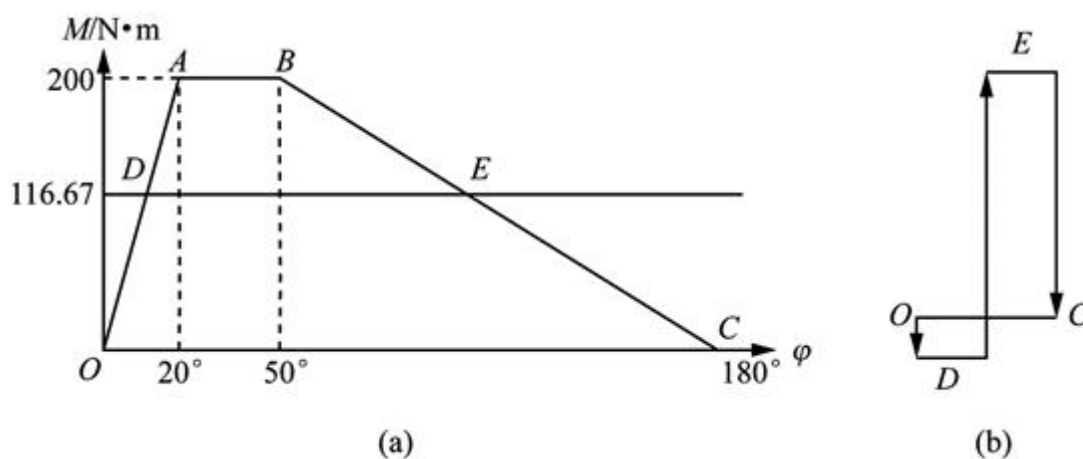


图7-2-7

由图7-2-7 (b) 可看出，E点处系统能量最高，因此 $n_{\max}$ 出现在E点。

图7-2-7 (a) 中斜线BC的方程可表示为 $M_d = 276.92 - (3600/13\pi) \varphi$ 。

令 $276.92 - (3600/13\pi) \varphi = 116.67$ ，可得E点处横坐标 $\varphi_E = 0.579\pi$ ，即得曲轴最大转速相应的曲柄转角位置 $\varphi_{\max} = 0.579\pi$ 。

(2) 斜线OA的方程表示为 $M_d = 1800\varphi/\pi$ 。

令 $1800\varphi/\pi = 116.67$ ，可得D点处横坐标 $\varphi_D = 0.065\pi$ 。

由能量指示图可知最大盈亏功出现在D点到E点区域内

$$\Delta W_{\max} = (1/2) \times (200 - 116.67) \times (\pi/9 - 0.065\pi) + (200 - 116.67) \times \pi/6 + (1/2) \times (200 - 116.67) \times (0.579\pi - 5\pi/18) = 89.1\text{J}$$

飞轮转动惯量为

$$J_F = 900\Delta W_{\max} / (\pi^2 n^2 [\delta]) = 900 \times 89.1 / (\pi^2 \times 620^2 \times 0.01) = 2.11\text{kg} \cdot \text{m}^2$$

7-13 某冲压设备用于克服阻抗力的近似功率图如图7-2-8所示。克服尖峰载荷所需功率 $P_{r1} = 200\text{kW}$ ，运行时间为 0.4s 。在机械中安装飞轮后用 37kW 的电动机就可以满足工作要求。已知该机械所允许的运动不均匀系数为 0.14 ，飞轮的平均转速为 300r/min ，忽略其他构件的转动惯量，那么此机器所加的飞轮的转动惯量是多少？

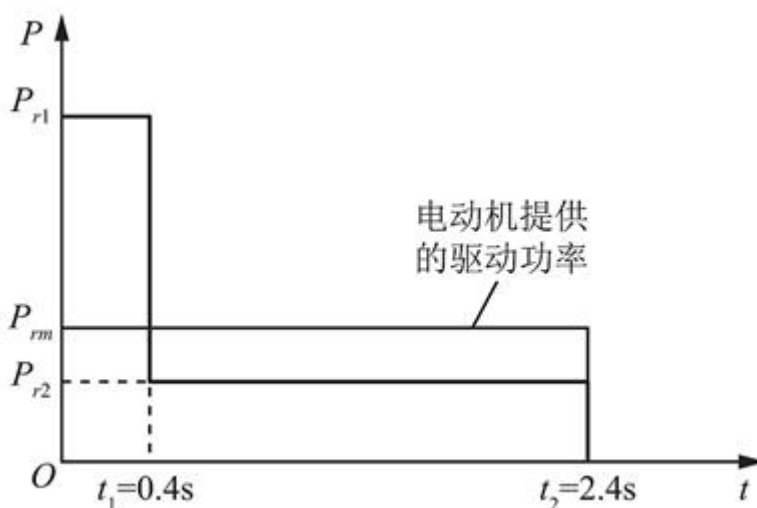


图7-2-8

解：设阻抗力恒定，其平均阻抗功率为 P_r ；

则根据系统一个周期内能量增量 $\Delta E = 0$ ，于是有 $P_{r1}t_1 + P_{r2}(t_2 - t_1) = P_r t_2$ 。

又由安装飞轮后用 $P_{rm} = 37\text{kW}$ 的电动机可满足工作要求，有 $P_{rm} \cdot t_2 = P_r \cdot t_2$ 。

于是，求得 $P_{r2} = 4.4\text{kW}$ ， $P_r = P_{rm} = 37\text{kW}$ 。由图7-2-8可知最大盈亏功为

$$\Delta W_{\max} = (P_{r1} - P_r) t_1 = 65200\text{J}$$

飞轮的转动惯量

$$J_F = 900\Delta W_{\max} / (\pi^2 n^2 [\delta]) = 900 \times 65200 / (3.14^2 \times 300^2 \times 0.14) = 472.35\text{kg} \cdot \text{m}^2$$

7-14 如图7-2-9所示为两同轴线的轴1和2以摩擦离合器相连。轴1和飞轮的总质量为 100kg ，回转半径 $\rho_1 = 450\text{mm}$ ；轴2和转子的总质量为 250kg ，回转半径 $\rho_2 = 625\text{mm}$ 。在离合器接合前，轴1的转速为 $n_1 = 100\text{r/min}$ ，而轴2以 $n_2 = 20\text{r/min}$ 的转速与轴1同向转动。在离合器接合后 3s ，两轴即达到相同的速度。设在离合器接合过程中，无外加驱动力矩和阻抗力矩。试求：

(1) 两轴接合后的公共角速度。

(2) 在离合器结合过程中，离合器所传递的转矩的大小。

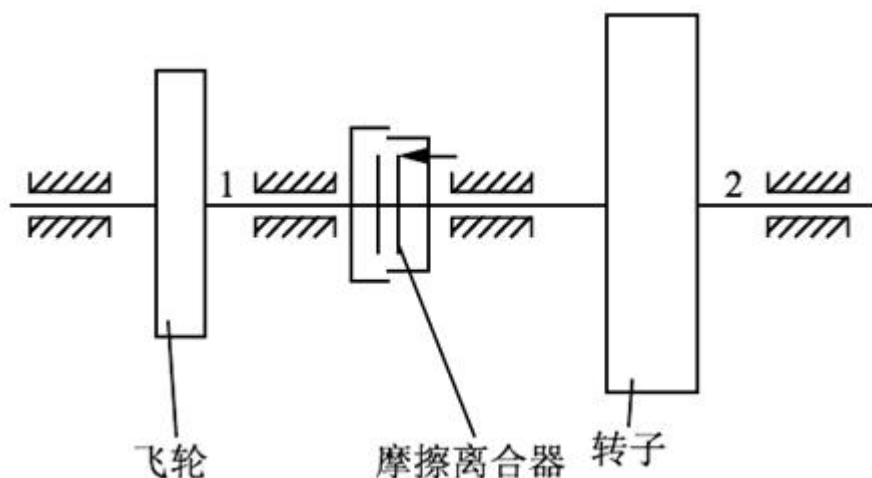


图7-2-9

解：（1）轴1和飞轮的转动惯量为

$$J_1 = \frac{1}{2} m_1 \rho_1^2 = \frac{1}{2} \times 100 \times (450 \times 10^{-3})^2 = 10.13 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

轴2和转子的转动惯量为

$$J_2 = \frac{1}{2} m_2 \rho_2^2 = \frac{1}{2} \times 250 \times (625 \times 10^{-3})^2 = 48.83 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

由于在离合器接合过程中，无外加驱动力矩和阻力矩，所以接合前后无外力做功，根据能量守恒定律，即有

$$\frac{1}{2} J_1 \omega_1^2 + \frac{1}{2} J_2 \omega_2^2 = \frac{1}{2} (J_1 + J_2) \omega_3^2$$

代入数据得

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \times 10.13 \times \left(\frac{100 \times 2\pi}{60} \right)^2 + \frac{1}{2} \times 48.83 \times \left(\frac{20 \times 2\pi}{60} \right)^2 \\ &= \frac{1}{2} (10.13 + 48.83) \omega_3^2 \end{aligned}$$

则接合后的公共角速度： $\omega_3 = 4.74 \text{ rad/s}$ 。

（2）飞轮的运动方程式 $d(J_1 \omega^2 / 2) = -M_r \omega dt$ ，式子展开化简即 $J_1 d\omega = -M_r dt$ ，两端积分得

$$\int_{\omega_1}^{\omega_3} J_1 d\omega = - \int_0^{t_0} M_r dt$$

$$\text{即 } J_1 (\omega_3 - \omega_1) = -M_r t_0$$

根据题意 $t_0 = 3 \text{ s}$ ，所以离合器传递的扭矩为

$$M_r = -J_1 (\omega_3 - \omega_1) / 3 = 19.36 \text{ N} \cdot \text{m}$$

7-15 如图7-2-10所示为一转盘驱动装置。1为电动机，额定功率为 $P_n = 0.55\text{kW}$ ，额定转速为 $n_n = 1390\text{r/min}$ ，转动惯量 $J_1 = 0.018\text{kg}\cdot\text{m}^2$ ；2为减速器，其减速比 $i_2 = 35$ ；3、4为齿轮传动， $z_3 = 20$ ， $z_4 = 52$ ；减速器和齿轮传动折算到电动机轴上的等效转动惯量 $J_{2e} = 0.015\text{kg}\cdot\text{m}^2$ ；转盘5的转动惯量 $J_5 = 144\text{kg}\cdot\text{m}^2$ ，作用在转盘上的阻力矩为 $M_{r5} = 80\text{N}\cdot\text{m}$ ；传动装置及电动机折算到电动机轴上的阻力矩为 $M_{r1} = 0.3\text{N}\cdot\text{m}$ 。该装置欲采用点动（每次通电时间约0.15s）作步进调整，问每次点动转盘5约转过多少度？

提示：电动机额定转矩 $M_n = 9550P_n/n_n$ ，电动机的起动转矩 $M_d \approx 2M_n$ ，并近似当作常数。

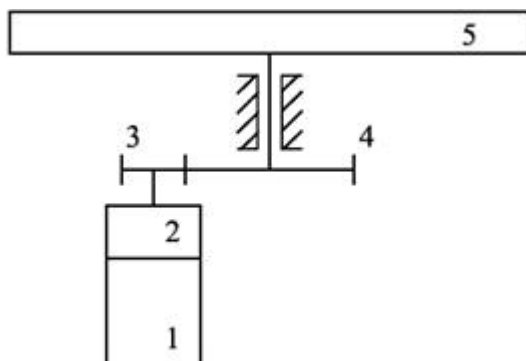


图7-2-10

解：取电机轴为等效构件，则等效转动惯量 $J_e = J_1 + J_{2e} + J_5 (\omega_5/\omega_1)^2$

根据传动关系，其中

$$\omega_5/\omega_1 = \omega_4/\omega_1 = (\omega_4/\omega_3) \cdot (\omega_3/\omega_1) = (z_3/z_4) \cdot (1/i_2) = (20/52) \times (1/35) = 1/91$$

$$\text{代入数据得 } J_e = 0.018 + 0.015 + 144 \times (1/91)^2 = 0.05\text{kg}\cdot\text{m}^2$$

(1) 通电传动阶段

$$\text{通电传动阶段的等效阻力矩 } M_{er} = M_{r1} + M_{r5} \cdot (\omega_5/\omega_1) = 1.179\text{N}\cdot\text{m}$$

$$\text{根据题意，起动转矩 } M_d \approx 2M_n = 2 \times 9550P_n/n_n = 7.558\text{N}\cdot\text{m}。$$

电机启动过程中根据能量守恒

$$d\left(\frac{1}{2}J_e\omega_1^2\right) = (M_d - M_{er})\omega_1 dt$$

$$\text{即 } J_e d\omega_1 = (M_d - M_{er}) dt;$$

积分可得

$$\omega_1 = (M_d - M_{er}) t/J_e = [(7.558 - 1.179)/0.05] \times 0.15 = 19.137\text{rad/s}$$

又 $d\phi_1 = \omega_1 dt$ ，积分得通电传动阶段电机轴转过的角度

$$\phi_1 = \int_0^t \frac{M_d - M_{er}}{J_e} t dt = \frac{M_d - M_{er}}{J_e} \cdot \frac{t^2}{2}$$

故在 $t = 0.15\text{s}$ 时，电机轴转过的角度为

$$\phi_{11} = [(7.558 - 1.179)/0.05] \times (0.15^2/2) = 1.435\text{rad}$$

(2) 断电停车阶段

断电停车阶段的等效力矩为

$$M_{e12} = -M_{r1} - M_{r5} (\omega_5/5_1) = -1.179 \text{ N}\cdot\text{m}$$

停车时间为

$$t_2 = -\omega_1/\alpha_2 = -\omega_1 J_e / M_{e12} = 0.812 \text{ s}$$

在此过程中电机轴转过的角度

$$\varphi_{12} = \omega_1 t_2 - \frac{1}{2} \frac{M_{er}}{J_e} t_2^2 = 7.766 \text{ rad}$$

此时在一个周期内电机轴共转过的角度 $\varphi_1 = \varphi_{11} + \varphi_{12} = 9.201 \text{ rad}$

则每次点动时转盘5转过的角度 $\varphi_5 = \varphi_1 \times (z_3/z_4) \times (1/i_2) = 5.793^\circ$ 。

7-16 如图7-2-11所示为小型移动式空气压缩机。它由电动机通过带传动带动活塞式空气压缩机将空气压缩泵入储气罐中备用。该设备若中途停机，当储气罐中有较高气压时，若想重新启动压缩机，一般启动不起来（会出现跳闸或烧保险丝），这时需把储气罐中的压缩空气放掉一部分才能启动。试分析出现上述现象的原因。

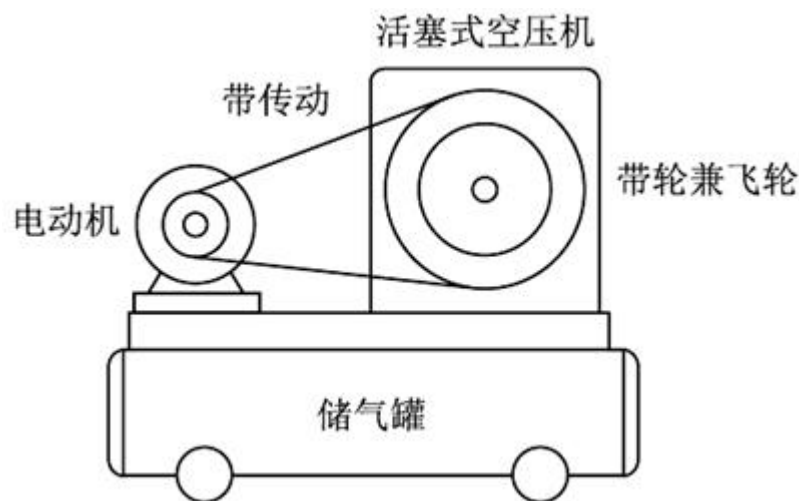


图7-2-11

解：由题目可知该空气压缩机的皮带轮兼作为飞轮使用，可利用飞轮的储能特性进行速度调节。当储气罐处于高压状态时，电动机提供的机械能不仅要克服储气罐气体的压力能，还要对飞轮进行储能。当电动机输出功率大于额定功率后即出现跳闸或烧保险丝现象；当放掉储气罐的一部分压缩空气后，压力能减小，电动机提供的机械能可首先对飞轮蓄能，当储气罐压力能增大到正常水平后飞轮可调节速度波动，维持系统正常工作。

7.3 名校考研真题详解

一、选择题

1 飞轮调速是因为它能（ ）能量，安装飞轮后以后，机器的速度波动可以（ ）。[武汉科技大学2020研]

- A. 消耗；减小
- B. 生产；减小
- C. 储存和释放；消除
- D. 储存和释放；减小

【答案】D

【解析】飞轮具有很大的转动惯量，故其转速只要略有变化，就可储存或释放较大的能量。当机械出现盈功时，飞轮可将多余的能量吸收储存起来；而当机械出现亏功时，飞轮又可将能量释放出来，以弥补能量之不足，从而使机械速度波动的幅度下降（减小）。

2 机器中的飞轮能够（ ）周期性速度波动。[昆明理工大学2015研]

- A. 消除
- B. 增大
- C. 减小

【答案】C

【解析】因为飞轮转动惯量不能无限变大，所以 $[\delta]$ 不可能为零，即安装飞轮后仍有速度波动，只不过会变小。

3 机器中安装飞轮的一个原因是为了（ ）。[江苏科技大学2016研、河北工程大学2016研]

- A. 消除速度波动
- B. 达到稳定运转
- C. 减小速度波动
- D. 使惯性力得到平衡，减小机器振动

【答案】C

【解析】安装飞轮具有减小周期性速度波动的作用，因为飞轮转动惯量不能无限变大，因此不能完全消除，只能减小。

4 飞轮除了可以用于调节周期性速度波动，还可以用于（ ）。[浙江工业大学2016研]

- A. 动平衡
- B. 静平衡
- C. 降低机器的峰值功率

【答案】C

【解析】部分机械会在较短工作时间内产生很大的峰值载荷，这种情况下，安装飞轮不但可以调速，还可以通过飞轮在非工作时间储存能量来克服峰值载荷，从而可以使用较小功率的原动件，减少投资，降低能耗。

5 机械系统的等效动力学模型中，等效力矩 M_e （ ）。[昆明理工大学2015研]

- A. 产生的瞬时功率等于原系统中相应外力和力矩产生的瞬时功率
- B. 等于原系统中的力矩之和
- C. 等于原系统中的力和力矩之和

【答案】B

【解析】作用于该等效构件上的力矩与整个机械系统产生的等效力矩 M_e 相等。这样的假想构件称为等效构件。

6 在机械稳定运转的一个运动循环中，应有（ ）。[江苏科技大学2016研]

- A. 惯性力和重力所做之功均为零
- B. 惯性力所做之功为零，重力所做之功不为零
- C. 惯性力和重力所做之功均不为零
- D. 惯性力所做之功不为零，重力所做之功为零

【答案】A

【解析】机械稳定运转一个运动循环后重心的位置没有改变，所以重力所做之功为零；若惯性力所做之功不为零，那么机械就不能稳定运转，故惯性力也必须为零，所以答案选A项。

7 图7-3-1所示为某机构的驱动力矩 M_d ，和阻力矩 M_r 的变化规律，运动周期为 2π ，最大角速度出现在（ ）位置，最小角速度出现在（ ）位置。[天津商业大学2019研]

- A. 2π
- B. a
- C. b
- D. 不确定

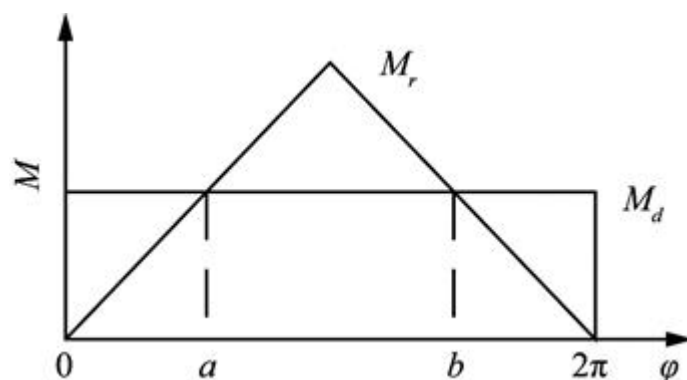


图7-3-1

【答案】B；C

【解析】在0-a及b-2 π 区间，驱动力矩大于阻力矩，角速度增加；在a-b区间，驱动力矩小于阻力矩，角速度减小；故最大角速度出现在a点，最小角速度出现在b点。

8 机械速度波动的根本原因是（ ）。[湘潭大学2017研]

- A. 原动机提供的驱动力是变化的
- B. 工作机受到的阻抗力是变化的
- C. 驱动力和阻抗力的变化相互适应，驱动力和阻抗力时时相等
- D. 驱动力和阻抗力的变化不相适应，驱动力和阻抗力时时不相等

【答案】D

【解析】当驱动力和阻抗力的变化不相适应，驱动力和阻抗力时时不相等时，机械将产生速度波动，通过在机械中安装飞轮，使驱动力和阻抗力的变化相适应，可以使机械的运转趋于平稳。

二、填空题

1 如图7-3-2所示为某机器的等效驱动力矩 $M_d(\varphi)$ 和等效阻力矩 $M_r(\varphi)$ 的线图，其等效转动惯量为常数，该机器的主轴位置角 φ 等于_____时，主轴角速度达到 $\omega_{\max}$ ，主轴位置角 φ 等于_____时，主轴角速度达到 $\omega_{\min}$ 。[华中科技大学2012研]

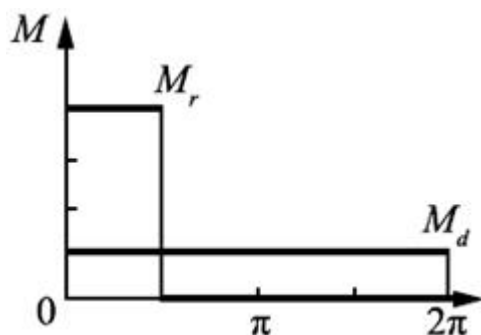


图7-3-2

【答案】 2π ； $\pi/2$

【解析】作出能量指示图如图7-3-3所示，可知在a点系统的能量最低，故此时出现 $\omega_{\min}$ ；在d点（ $\varphi = 2\pi$ ）系统的能量最高，此时出现 $\omega_{\max}$ 。

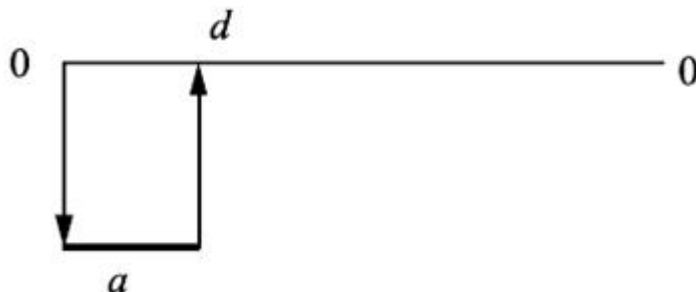


图7-3-3

2 建立机械的等效动力学模型时，等效力、等效力矩是根据_____的原理求解；等效质量、等效转动惯量是根据_____的原理求解。[武汉大学2020研]

【答案】 功率相等；动能相等

【解析】 在动力学模型上的各等效力矩可按等效前后功率不变的等效原则来确定；系统所具有的等效转动惯量可利用等效前后动能不变来确定。

3 某机器的主轴平均角速度 $\omega_m = 100\text{rad/s}$ ，机器运转的速度不均匀系数 $\delta = 0.05$ ，则该机器的最大角速度 $\omega_{\max}$ 等于_____rad/s。最小角速度 $\omega_{\min}$ 等于_____rad/s。[华中科技大学2012研]

【答案】 102.5；97.5

【解析】 因 $\omega_m = (\omega_{\max} + \omega_{\min}) / 2$ ， $\delta = (\omega_{\max} - \omega_{\min}) / \omega_m$ ，故 $\omega_{\max} = \omega_m (1 + \delta/2) = 102.5\text{rad/s}$ ， $\omega_{\min} = \omega_m (1 - \delta/2) = 97.5\text{rad/s}$ 。

4 飞轮的作用是可以_____，使机构运转平稳。[广东工业大学2014研]

【答案】 储存动能

【解析】 安装飞轮有两大作用：① 能够降低周期性的速度波动；② 能够负载所需的瞬时最大功率。

5 用飞轮进行调速时，若其他条件不变，则要求的速度不均匀系数越小，飞轮的转动惯量将越_____，在满足同样的速度不均匀系数条件下，为了减小飞轮的转动惯量，应将飞轮安装在_____轴上。[宁波大学2019研]

【答案】 大；高速

【解析】 由公式 $J_F = \Delta W_{\max} / \omega_m^2 \delta$ 得，若其他条件不变，速度不均匀系数 δ 越小，飞轮的转动惯量 J_F 将越大；飞轮的转动惯量 J_F 越小，角速度 ω_m 越大，飞轮应安在高速轴上。

三、判断题

1 从减小飞轮所需的转动惯量角度考虑，宜将飞轮安装在低速轴上。（ ）[浙江大学2012研]

【答案】 错

【解析】 由飞轮转动惯量计算公式 $J = W_{\max} / (\omega_m^2 \delta) = 900 W_{\max} / (\pi^2 n^2 \delta)$ 可知，当 $W_{\max}$ 和 δ 保持不变时，转动惯量 J 随转速 n 的平方增大而线性减小。如果需要减小飞轮转动惯量，需要安装在高速轴上。

2 等效力矩是加在等效构件上的真实力矩，它等于机械系统各构件上诸力矩的合力矩。（ ）[重庆理工大学2018研]

【答案】 错

【解析】 等效力矩是假想的力矩。

3 机构中的等效质量即机构的总质量（ ）[武汉大学2017研]

【答案】 错

【解析】 等效质量指在动能相等的条件下，机构各构件的质量可用等效构件上一点的假想质量来代替，此假想质量称为机构的等效质量。

4 用飞轮调节周期性速度波动，永远不能达到匀速转动。（ ） [昆明理工大学2019研]

【答案】 对

【解析】 安装飞轮具有减小周期性速度波动的作用，因为飞轮转动惯量不能无限变大，因此不能完全消除，只能减小。

5 对于周期性稳定运转的机械，在一个运动循环的任一时间间隔内，系统等效驱动力所做的功与等效阻力所做的功相等。（ ） [武汉科技大学2020研]

【答案】 错

【解析】 整体周期等效驱动力所做的功与等效阻力做的功相等，在周期内是变化不等的。

四、简答题

1 简述在机械运转的三个阶段：起始阶段、稳定运转阶段与停车阶段，驱动力做功大小与阻力做功大小之间的关系。 [汕头大学2016研]

答：三个阶段驱动力做功大小与阻力做功大小之间的关系：

- (1) 起始阶段：驱动力做功 > 阻力做功；
- (2) 稳定阶段：驱动力做功 = 阻力做功；
- (3) 停车阶段：驱动力做功 < 阻力做功，驱动功等于零。

2 机器运转时速度波动有哪两种类型？各种速度波动如何调节？ [安徽工业大学2016研]

答：机器运转时速度波动的两种类型及其调节方式见表7-3-1。

表7-3-1

速度波动类型	调节方式
周期性速度波动	飞轮
非周期性速度波动	调速器或调速系统

五、计算题

1 已知机器的等效阻力矩 M_r 相对于主轴转角 φ 的变化规律如图7-3-4所示，其周期为 2π ，等效驱动力矩 M_d 为常数；等效构件的平均转速为 $n_m = 1000\text{r/min}$ ；等效转动惯

量 J 忽略不计。若要求速度不均匀系数为 $\delta = 0.05$ ，试求：

- (1) 等效驱动力矩 M_d ；
- (2) 主轴最高转速 $n_{\max}$ 和最低转速 $n_{\min}$ 对应的转角 $\varphi_{[\max]}$ 和 $\varphi_{[\min]}$ ；
- (3) 安装在等效构件上的飞轮转动惯量 J_F 。 [东南大学2004研]

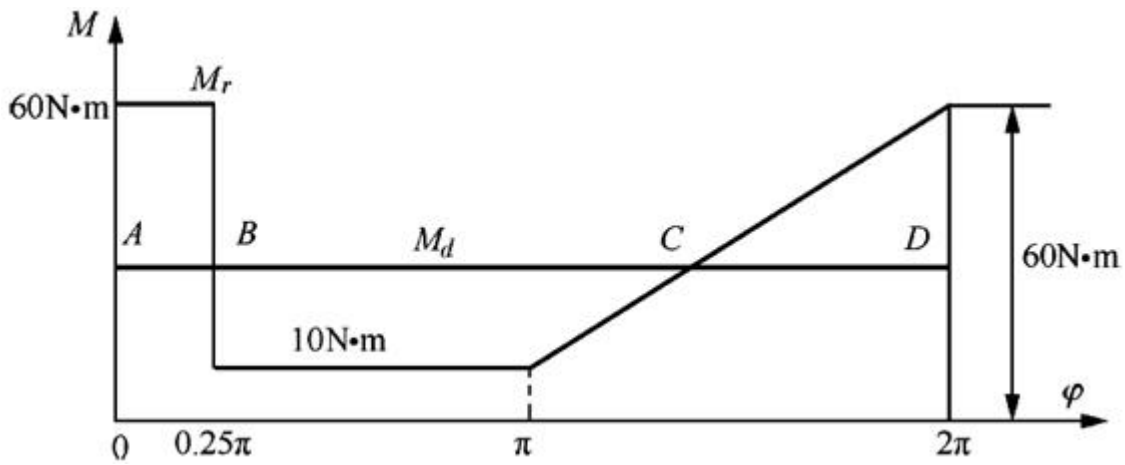


图7-3-4

解：（1）由于一个周期内驱动力矩与阻力矩所做的功相等，因此有 $W_d = W_r$

即

$$\begin{aligned} M_d \cdot 2\pi &= \int_0^{2\pi} M_r d\varphi \\ &= 60 \times 0.25\pi + 10 \times 0.75\pi + \frac{1}{2}(60 + 10)\pi \end{aligned}$$

则等效驱动力矩为 $M_d = 28.75 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

（2）由速度不均匀系数及平均速度定义可得

$$\begin{cases} n_m = \frac{1}{2}(n_{\max} + n_{\min}) = 1000 \text{ r/min} \\ \delta = \frac{n_{\max} - n_{\min}}{n_m} = 0.05 \end{cases}$$

则最高转速 $n_{\max}$ 和最低转速 $n_{\min}$ 分别为

$$n_{\max} = 1025 \text{ r/min}, \quad n_{\min} = 975 \text{ r/min}$$

在图中画一条直线，纵坐标大小为等效驱动力，则由等效驱动力矩和阻力矩所围的功能

图可知 $n_{\max}$ 对应转角为 1.375π ， $n_{\min}$ 对应转角为 0.25π 。即 $\varphi_{[\max]} = 1.375\pi$ ， $\varphi_{[\min]} = 0.25\pi$ 。

（3）假设A点的动能为 E_A ，由图可求出各点的动能，即

$$E_A = E_A$$

$$E_B = E_A + (28.75 - 60) \times 0.25\pi = E_A - 7.8125\pi$$

$$E_C = E_B + (1.125\pi + 0.75\pi) \times 18.75/2 = E_B + 17.58\pi = E_A + 9.77\pi$$

$$E_D = E_C + (28.75 - 60) \times 0.625\pi/2 = E_A$$

则最大盈亏功为

$$W_{\max} = E_{\max} - E_{\min} = E_C - E_B = 17.58\pi \text{ N} \cdot \text{m}$$

平均角速度为

$$\omega_m = 2\pi n_m / 60 = 2\pi \times 1000 / 60 = (100\pi/3) \text{ rad/s}$$

由飞轮转动惯量公式可得

$$J_F = W_{\max} / (\omega_m^2 \delta) = 17.58\pi / [(100\pi/3)^2 \times 0.05] = 0.10078 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

2 图7-3-5所示为等效构件在一个稳定运转循环内的等效驱动力矩 M_d 与等效阻力矩 M_r 的变化曲线，图中各部分面积的值代表功的值 W ($\text{N} \cdot \text{d}$)。

(1) 试确定最大盈亏功 $\Delta W_{\max}$ ；

(2) 若等效构件平均角速度 $\omega_m = 50 \text{ rad/s}$ ，运转速度不均匀系数 $\delta = 0.1$ ，试求等效构件的 $\omega_{\min}$ 及 $\omega_{\max}$ 的值及发生的位置。
[武汉理工大学2005研]

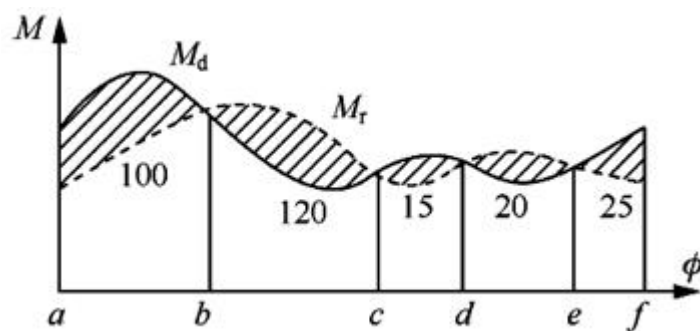


图7-3-5

解： (1) 求各点的盈亏功

a处: $\Delta W = 0$

b处: $\Delta W = 100 \text{ N} \cdot \text{d}$

c处: $\Delta W = 100 - 120 = -20 \text{ N} \cdot \text{d}$

d处: $\Delta W = -20 + 15 = -5 \text{ N} \cdot \text{d}$

e处: $\Delta W = -5 - 20 = -25 \text{ N} \cdot \text{d}$

f处: $\Delta W = -25 + 25 = 0$

则最大盈亏功: $\Delta W_{\max} = [100 - (-25)] \text{ N} = 125 \text{ N} \cdot \text{d}$

(2) 由题意可知

$$\omega_m = (\omega_{\max} + \omega_{\min}) / 2 = 50 \text{ rad/s}$$

$$\delta = (\omega_{\max} - \omega_{\min}) / \omega_m = 0.1$$

在b点时，盈亏功增加量最大，出现最大角速度

$$\omega_{\max} = 52.5 \text{ rad/s}$$

在e点时，盈亏功减少量最小，出现最小角速度

$$\omega_{\min} = 47.5 \text{ rad/s}$$

3 已知机器在一个运动循环中主轴上等效阻力矩 M_r 的变化规律如图7-3-6所示。设等效驱动力矩 M_d 为常数，主轴平均角速度 $\omega_m = 25\text{rad/s}$ ，许用运转速度不均匀系数 $\delta = 0.02$ 。除飞轮外其他构件的质量不计。试求：

- (1) 驱动力矩 M_d ；
- (2) 主轴角速度的最大值 $\omega_{\max}$ 和最小值 $\omega_{\min}$ ；
- (3) 最大盈亏功 $\Delta W_{\max}$ ；
- (4) 应装在主轴上的飞轮转动惯量 J_F 。[宁波大学2019研]

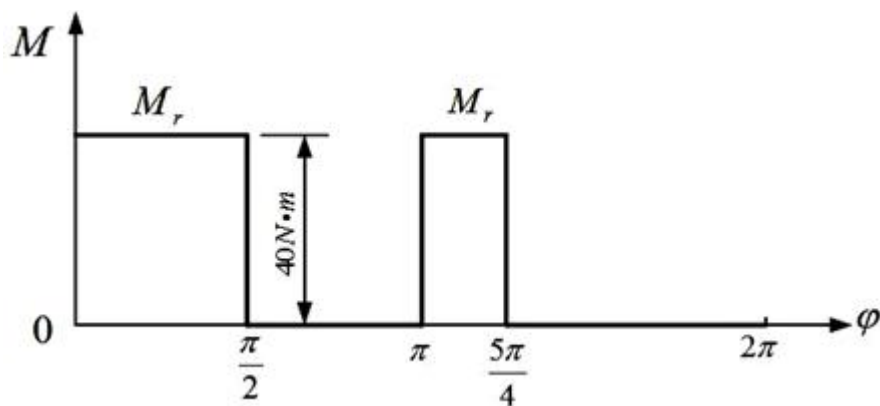


图7-3-6

解： (1) 根据一个周期内，驱动力矩所做的功与等效阻力矩所做的功相等，可求得驱动力矩 M_d 为：

$$M_d = 40 \times 0.75\pi / (2\pi) = 15\text{N}\cdot\text{m}$$

(2) 主轴角速度的最大值 $\omega_{\max}$ 为：

$$\omega_{\max} = \omega_m (1 + \delta/2) = 25 \times (1 + 0.02/2) = 25.25\text{rad/s}$$

主轴角速度的最小值 $\omega_{\min}$ 为：

$$\omega_{\min} = \omega_m (1 - \delta/2) = 25 \times (1 - 0.02/2) = 24.75\text{rad/s}$$

(3) 能量变化如表7-3-2所示：

表7-3-2

φ	0	$\pi/2$	π	$5\pi/4$	2π
能量变化	0	-12.5π	7.5π	-6.25π	$+11.25\pi$
能量累计	0	-12.5π	-5π	-11.25π	0

则最大盈亏功为 $\Delta W_{\max} = 12.5\pi = 39.26\text{J}$ 。

(4) 飞轮转动惯量 J_F 为：

$$J_F = \frac{\Delta W_{\max}}{\omega_m^2 \delta} = \frac{12.5\pi}{25^2 \times 0.02} = 3.14\text{kg}\cdot\text{m}^2$$

4 某机器在稳定运转的一个周期中的等效驱动力矩 M_d 和等效阻力矩 M_r 如图7-3-7所示。由 M_d 和 M_r 所围成的各块面积所代表的功分别为 $F_1 = 1500\text{J}$ ， $F_2 = 1000\text{J}$ ， $F_3 = 400\text{J}$ ， $F_4 = 1000\text{J}$ ， $F_5 = 100\text{J}$ ，设等效转动惯量为常数，试确定：

- (1) 最大及最小角速度 $\omega_{\max}$ 和 $\omega_{\min}$ 对应的等效构件的转角 φ 在什么位置？

(2) 机器的最大盈亏功是多少？（作出示能图后再求，示能图又称功能指示图） [宁波大学2018研]

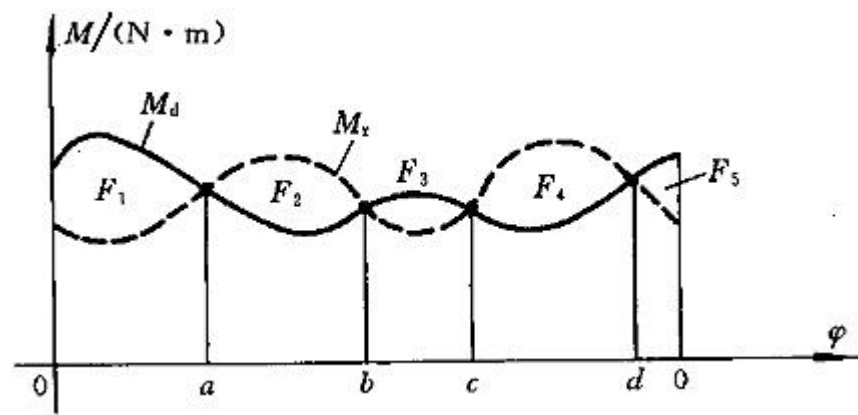


图7-3-7

解：能量变化如表7-3-3所示：

表7-3-3

Φ	0	a	b	c	d	0
能量变化	0	+1500J	-1000J	+400J	-1000J	+100J
能量累计	0	+1500J	+500J	+900J	-100J	0

示能图如下：

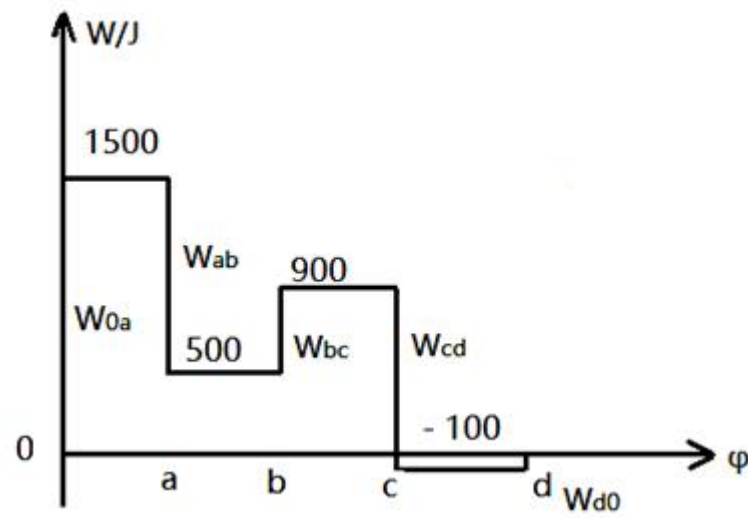


图7-3-8

- (1) 最大角速度 $\omega_{\max}$ 在a位置，最小角速度 $\omega_{\min}$ 在d位置。
- (2) 最大盈亏功为 $1500 - (-100) = 1600\text{J}$ 。

第8章 连杆机构及其设计

8.1 复习笔记

本章主要介绍了平面四杆机构的基本类型及应用、平面四杆机构的基本特性和平面四杆机构的设计（图解法和解析法）。学习时的重点和难点在于使用图解法求解连杆机构。在此之外，考察铰链式的平面四杆结构的题目主要有曲柄的条件、急回运动、行程速度变化系数、传动角、死点等内容，常以选择题、填空题和判断题的形式考查，复习时需要把握其具体内容，重点记忆。

一、平面四杆机构的基本类型及应用

1 铰链四杆机构的类型及应用（见表8-1-1）

表8-1-1 铰链四杆机构的类型及应用

要点	主要内容
转动副为周转副的条件	①杆长条件：最短杆和最长杆长度之和小于等于其余两杆长度之和。 ②最短杆是组成周转副的两杆之一
铰链四杆机构的基本类型	曲柄摇杆机构、双曲柄机构、双摇杆机构、特殊形式的铰链四杆机构
铰链四杆机构有曲柄的条件	①长度满足杆长条件。 ②最短杆为连架杆（曲柄摇杆机构）或机架（双曲柄机构）
铰链四杆机构的应用	①曲柄摇杆机构的应用，如雷达天线俯仰机构、蟹钳扒矿机构等。 ②双曲柄机构的应用，如多头钻床联动机构、翻转输送机机构等。 ③双摇杆机构的应用，如鹤式起重机、可变换靠背方向的座席机构等

2 其他演化形式的四杆机构基本类型及应用

- (1) 基本类型包括：单滑块（或导杆）四杆机构、十字导杆（或滑块）四杆机构、双导杆四杆机构。
- (2) 演化形式四杆机构的应用，如小型刨床、车厢举升机构等。

二、平面四杆机构的基本特性

1 铰链四杆机构的急回运动和行程速度变化系数（见表8-1-2）

表8-1-2 铰链四杆机构的急回运动和行程速度变化系数

要点	主要内容
极位	曲柄在运转一周中，摇杆处于两个极限的位置时，曲柄与连杆共线，处于极位
极位夹角	两个极限位置，原动件之间的夹角
急回运动	曲柄匀速回转时，从动件的往复运动速度有差异
行程速度变化系数 K	$K = v_2 / v_1 = t_1 / t_2 = \alpha_1 / \alpha_2 = (180^\circ + \theta) / (180^\circ - \theta)$ 机构的极位夹角与急回特性相关，前者越大，行程速度变化系数越大，代表急回特性显著

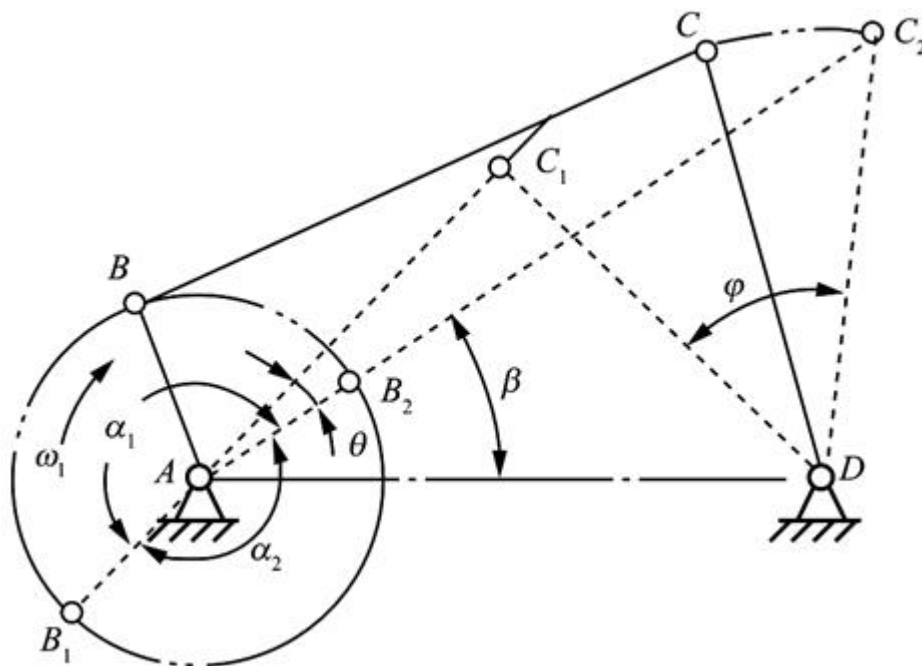


图8-1-1 四杆机构的极位夹角

2 铰链四杆机构的传动角和死点 (见表8-1-3)

表8-1-3 铰链四杆机构的传动角和死点

要点	主要内容	
压力角	在无运动副摩擦力时，从动件上 C 点的力与速度间的夹角	
传动角 (图 8-1-2)	定义	指压力角的余角，即 $\gamma = 90^\circ - \alpha$ 。压力角越大机构传力特性越好
	最小传动角 $\gamma_{\min}$	① $\gamma_{\min}$ 出现在主动曲柄与机架共线的两位置之一处，即 γ_1 和 γ_2 中的小者为 $\gamma_{\min}$； ② γ_1 和 γ_2 表达式： $\gamma_1 = \angle B_1C_1D = \arccos \frac{b^2 + c^2 - (d - a)^2}{2bc}$ $\gamma_2 = \angle B_2C_2D = \arccos \frac{b^2 + c^2 - (d + a)^2}{2bc} \quad (\angle B_2C_2D < 90^\circ)$ 或 $\gamma_2 = 180^\circ - \arccos \frac{b^2 + c^2 - (d + a)^2}{2bc} \quad (\angle B_2C_2D > 90^\circ)$
死点 (图 8-1-3)	定义	压力角为 90° 的机构位置
	措施	①增加飞轮，提高运动构件惯性； ②相同机构错开使用，将死点交错排开； ③部分机构是对死点结构的应用，飞机起落架是这种典型结构
死点与极位的异同	相同点	死点与极位的位置相同
	不同点	①当原动件与连杆共线时为极位； ②当从动件与连杆共线时为死点

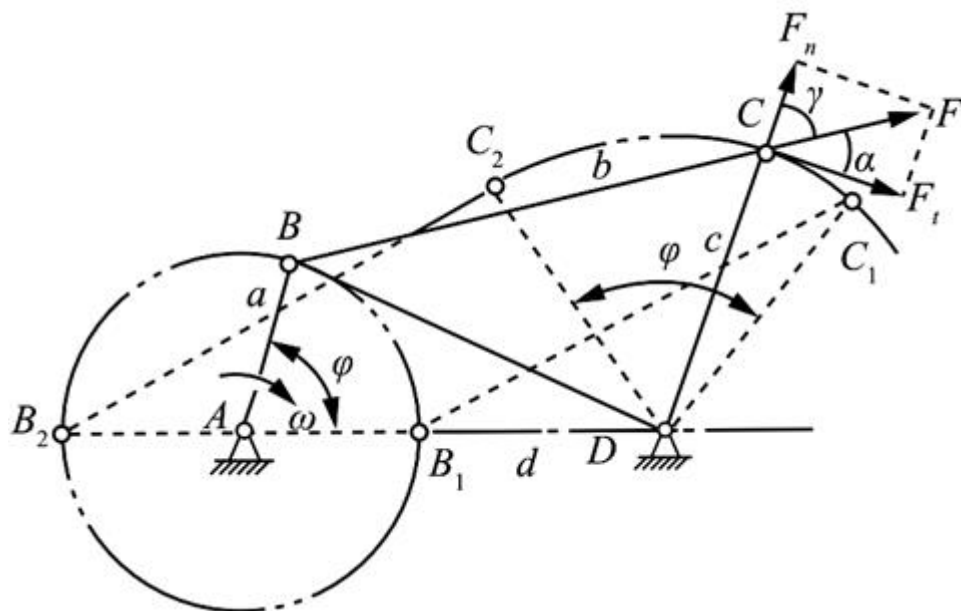


图8-1-2 四杆机构的压力角及传动角

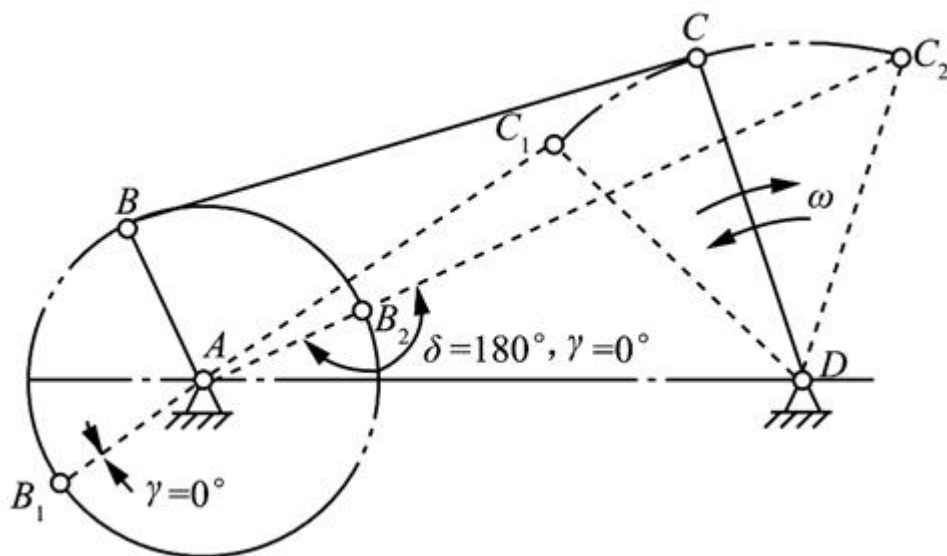


图8-1-3 四杆机构的死点

三、平面四杆机构的设计

1 连杆机构设计的基本问题

(1) 基本问题

- ① 根据任务要求确定连杆机构形式；
- ② 根据任务要求确认连杆尺寸；
- ③ 设计的连杆满足连续运动条件、杆长条件及动力条件。

(2) 设计要求分类

根据机械的用途和性能要求分类：四杆结构需要满足连杆的位置、运动规律以及轨迹规划要求。

2 用图解法设计四杆机构

(1) 按连杆预定的位置设计四杆机构

① 已知活动铰链中心的位置

如图8-1-4所示，已知B、C位置，求两固定铰链中心A、D的位置。其求解方法是：分别连接 $\overline{B_1B_2}$ 和 $\overline{B_2B_3}$ ，做中垂线 b_{12} 、 b_{23} ，两中垂线的交点即铰链A的位置；同理求得铰链D的位置， AB_1C_1D 即为所求的四杆机构。

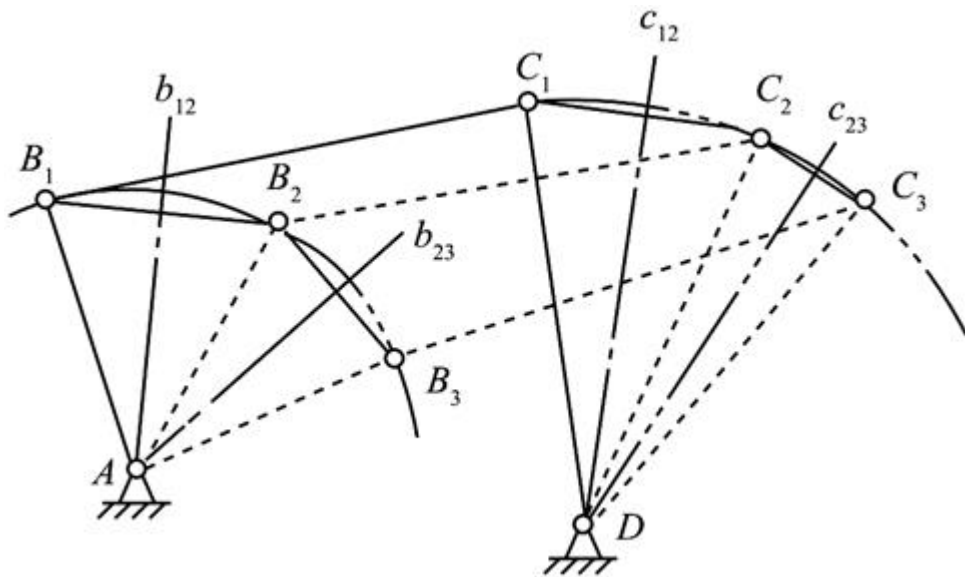


图8-1-4 求固定铰链位置

② 已知固定铰链中心的位置

变化机架，使结构的连杆变为机架，求出新连杆AD相对于新机架BC运动时活动铰链A、D的第二个位置，将此问题转化成问题①进行求解即可。

(2) 按两连架杆预定的对应角位移设计四杆机构

① 按两对对应角位移设计

如图8-1-5 (a) 所示，已知机架长度 d ，AB和CD两对对应角为 α_{12} 、 φ_{12} 、 α_{13} 、 φ_{13} 。其求解步骤如下：

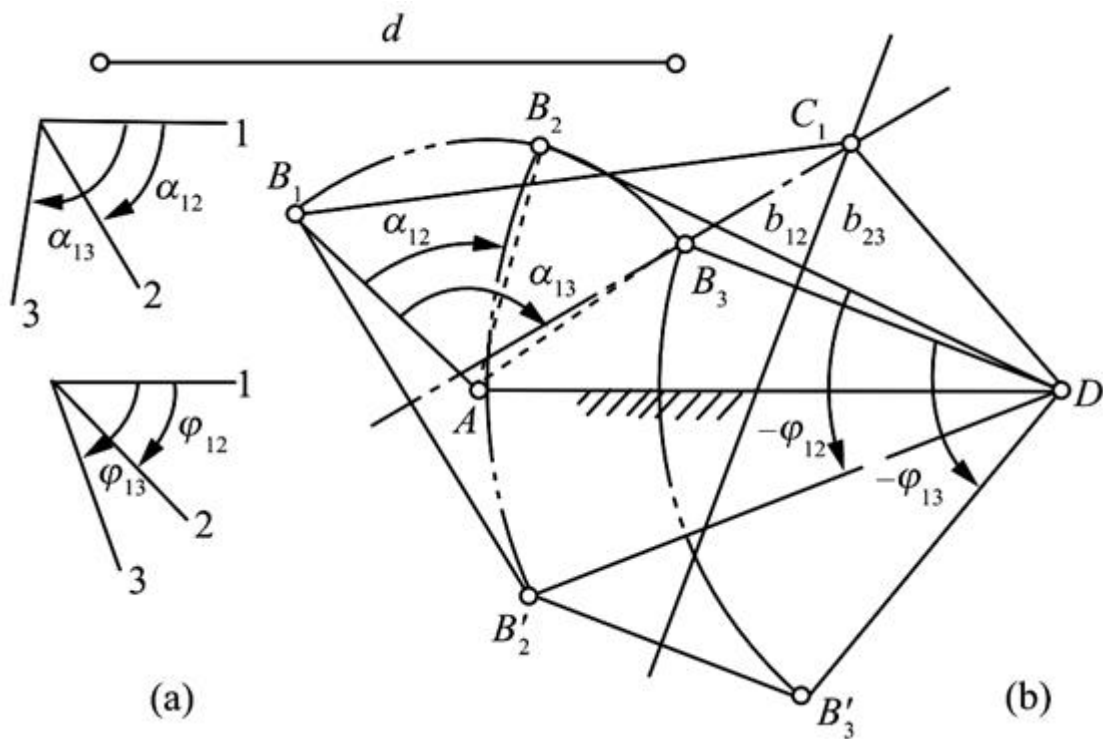


图8-1-5 反转法设计

- 根据 d ，确定A、D位置，任选AB长度。
- 根据偏转角 α_{12} 、 α_{13} ，确定位置 AB_1 （任选）、 AB_2 和 AB_3 。
- 连接 B_2D 、 B_3D ，将BD绕D点反转偏移 φ_{12} 及 φ_{13} ，得到 B'_2 、 B'_3 。

d. 连接 B_1B_2' 、 B_3B_2' ，做中垂线，两线交点为 C_1 。

e. AB_1C_1D 即为所求。

② 按三对对应角位移设计

可以用三对对应角位移进行机构设计，图8-1-6 (a) 所示为已知条件。使用上述流程求出 B_2' 、 B_3' 、 B_4' ； B_3' 点与 B_4' 点位于相同位置，确定活动铰链 C_1 的位置， AB_1C_1D 即为所求的四杆机构，求解过程如图8-1-6 (b) 所示。

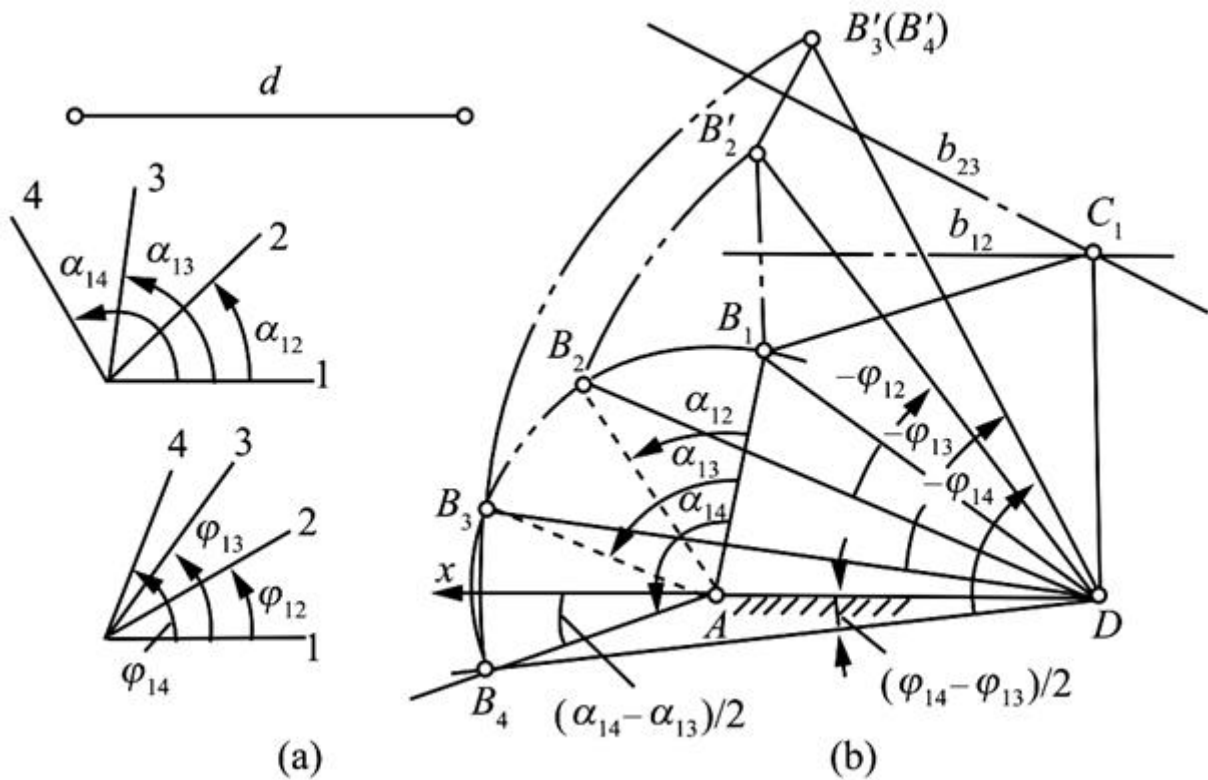


图8-1-6 点位归并法

③ 按多对对应角位移设计

利用作图法与试凑法结合起来进行设计，如图8-1-7所示。

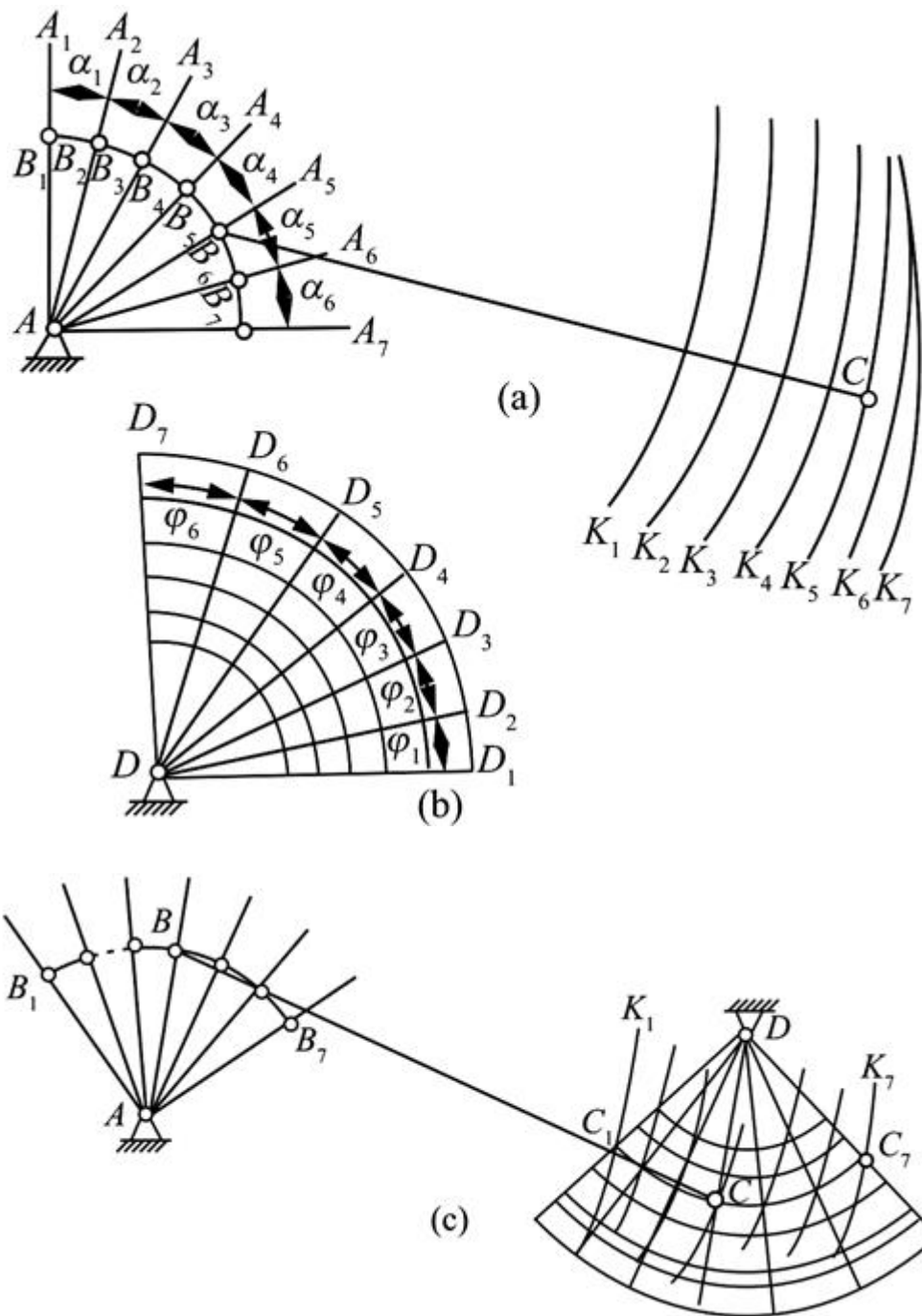


图8-1-7 样板作图法

(3) 按预定轨迹设计四杆机构

① 按预定轨迹上的五个点位设计

如图8-1-8 (a) 所示, 设要求实现的轨迹为 k_m , 求解过程见图8-1-8 (b) , 在此不再赘述。

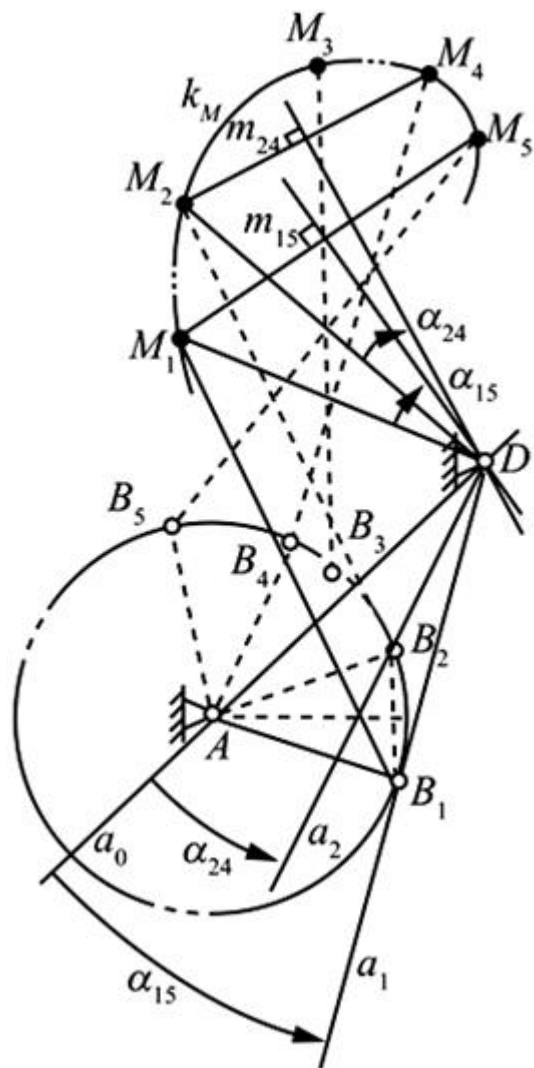


图8-1-8 (a)

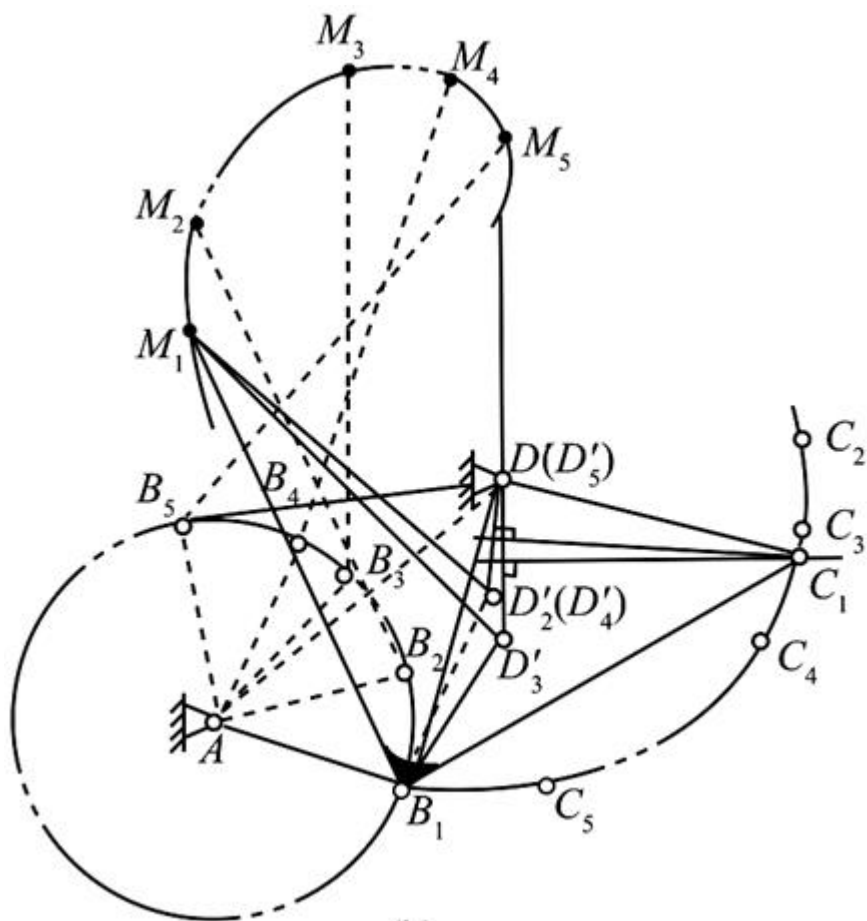


图8-1-8 (b) 按预定轨迹以作图法设计四杆机构

② 按预定轨迹上的多个点位设计

如图8-1-9所示，已知主动件AB长度及连杆上描点M的位置。方法：描出连杆的曲线C，为近似圆弧曲线时，该点为活动铰链点，曲线C的曲率中心为固定铰链D。

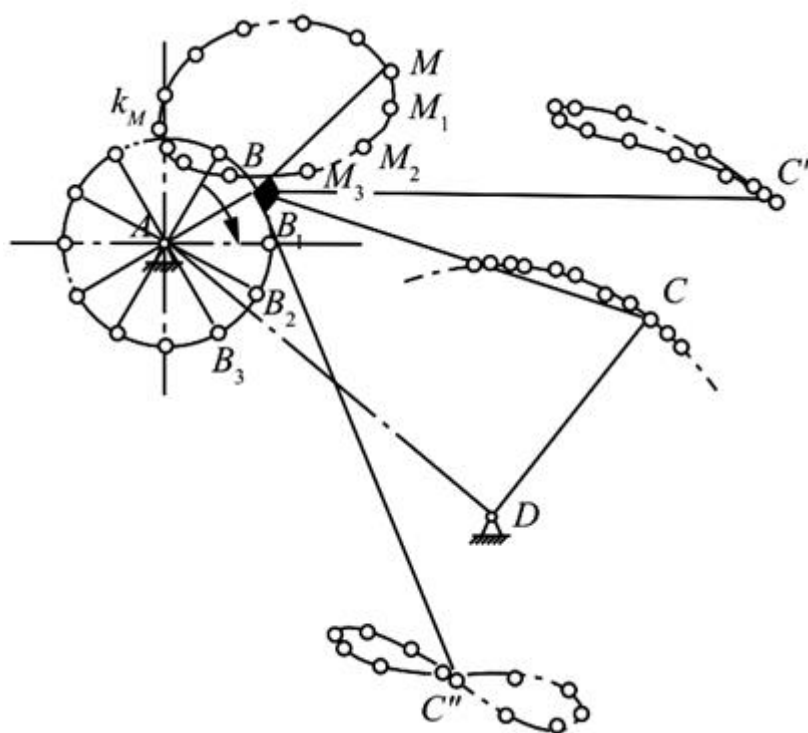


图8-1-9 按预定轨迹以实验法设计四杆机构

③ 按预定的轨迹形状设计

从《四杆机构分析图谱》中查找与要求实现的轨迹相似的连杆曲线。

(4) 按给定的急回要求设计四杆机构

如图8-1-10，已知摇杆的长度 $\overline{CD}$ 、摆角 φ 及行程速度变化系数 K ，作图步骤如下：

- ① 根据长度 $\overline{CD}$ 及摆角 φ ，确定 C_1D 和 C_2D ；
- ② 根据 K 求解极位夹角 θ ，作线 C_2M 与 C_1N ($C_2M \perp C_1C_2$, $\angle C_2C_1N = 90^\circ - \theta$)，交于 P 点；
- ③ 作 $\triangle PC_1C_2$ 外接圆， A 点处于 $\overline{C_1PC_2}$ ，确定铰链 A 的位置。

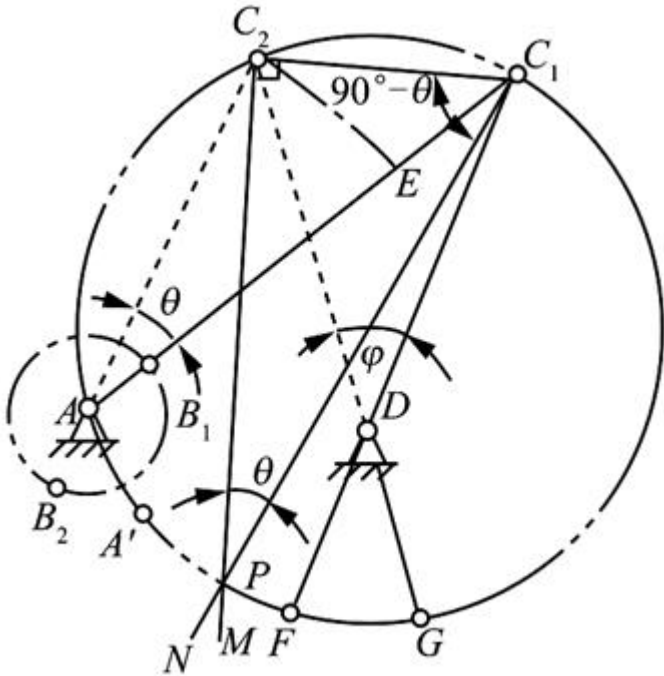


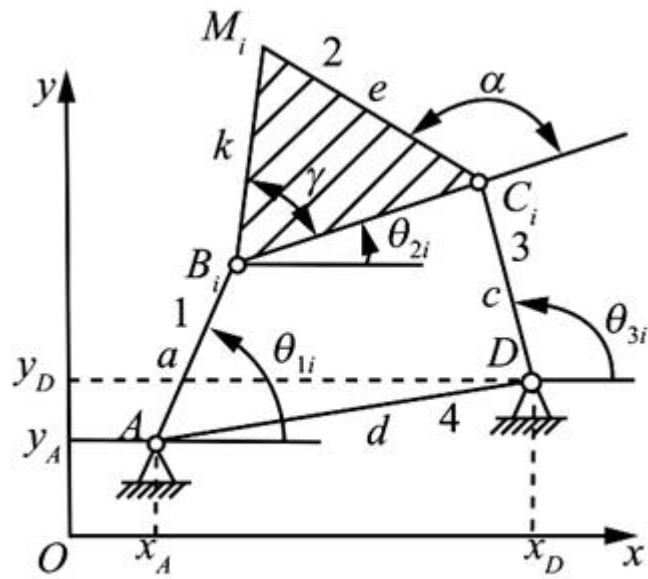
图8-1-10 按急回要求以作图法设计四杆机构

3 用解析法设计四杆机构

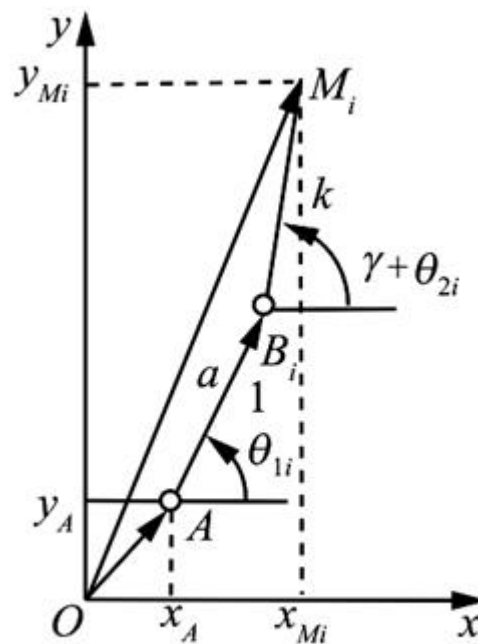
(1) 给定连杆位置，设计平面四杆机构

已知连杆上位置 $M_i(x_{Mi}, y_{Mi})$ 及相应转角 θ_{2i} ，如图8-1-11 (a) 所示。

- ① 建立坐标系 Oxy ，将机构分为两个双杆组，建立左侧双杆组的矢量封闭图，如图8-1-11 (b) 所示。



(a)



(b)

图8-1-11 按预定连杆位置设计四杆机构

② 根据矢量和为0，当初选 x_A 、 y_A 后，可求得待定参数 k 、 a 和 γ 。

③ B点的坐标为

$$\left. \begin{aligned} x_{Bi} &= x_{Mi} - k \cos(\gamma + \theta_{2i}) \\ y_{Bi} &= y_{Mi} - k \sin(\gamma + \theta_{2i}) \end{aligned} \right\}$$

④ 四杆机构的连杆长 b 和机架长 d 为

$$\left. \begin{aligned} b &= \sqrt{(x_{Bi} - x_{Ci})^2 + (y_{Bi} - y_{Ci})^2} \\ d &= \sqrt{(x_A - x_D)^2 + (y_A - y_D)^2} \end{aligned} \right\}$$

(2) 按预定的运动轨迹设计四杆机构

求解过程同上，只是本设计中转角 θ_{2i} 为未知量，方程组求解较为困难。

(3) 按预定的连架杆运动规律设计四杆机构

如图8-1-12所示，要求满足 $\theta_{3i} = f(\theta_{1i})$ ， $i = 1, 2, \dots, n$ 。

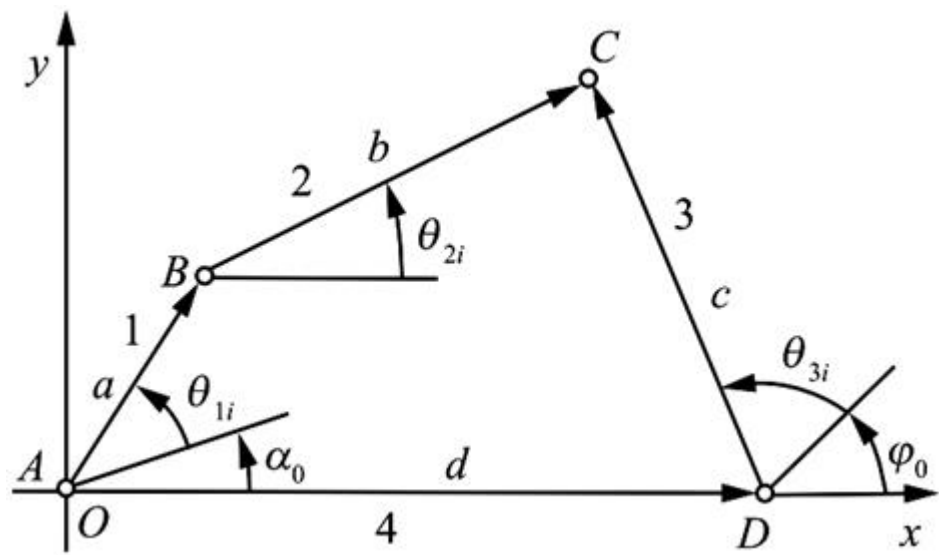


图8-1-12 按两连架杆对应位置设计四杆机构

建立坐标系Oxy，得

$$\cos(\theta_{1i} + \alpha_0) = P_0 \cos(\theta_{3i} + \varphi_0) + P_1 \cos(\theta_{3i} + \varphi_0 - \theta_{1i} - \alpha_0) + P_2$$

式中包含5个待定参数 P_0 、 P_1 、 P_2 、 α_0 及 φ_0 。

4 四杆机构的优化设计

- (1) 建立优化设计数学模型；
- (2) 优化数学模型求解方法。

四、平面多杆机构

按杆数分类：① 五杆机构；② 六杆机构（瓦特型和斯蒂芬森型）；③ 八杆机构。

按机构自由度分类：① 单自由度机构；② 多自由度机构。

五、空间连杆机构简介（见表8-1-4）

表8-1-4 空间连杆机构

要点	主要内容
组成	连杆之间除了平面转动副与移动副之外，存在胡克铰链、圆柱副等球面副等运动副
特点	空间连杆机构形态更多，末端灵活性更强
应用	主要应用于并联机构、汽车万向节等

8.2 课后习题详解

8-1 在铰链四杆机构中，转动副成为周转副的条件是什么？

答：平面铰链四杆机构存在周转副的条件为：

- ① 满足杆长条件：最短杆和最长杆长度之和小于等于其余两杆长度之和。
- ② 最短杆是组成周转副的两杆之一。

8-2 在曲柄摇杆机构中，当以曲柄为主动件时，机构是否存在急回运动，且一定无死点？为什么？

答：在曲柄摇杆机构中，当以曲柄为主动件时，机构不一定存在急回特性，且没有死点。第一，机构的极位夹角为零时，机构无急回特性；第二，机构传动角为零时为机构的死点位置，四杆机构是否存在死点取决于连杆是否能与从动件共线。对于曲柄摇杆机构，当曲柄为主动件时，由于杆长关系限制，连杆与从动件不可能共线，故一定不存在死点。

8-3 在四杆机构中极位和死点有何异同？

答：四杆机构中极位和死点的相同点在于，四杆机构的极位与死点所在位置为曲柄连杆共线的位置；不同点在于，选择不同连杆作为主动件时，分别出现极位与死点，曲柄为主动件时，摇杆为出现极位，摇杆为主动件时，曲柄运动出现死点。

8-4 如图8-2-1所示为一双滑块导杆运动链，试问用机构的倒置方法，取不同构件为机架，可演化出几种不同的四杆机构？试画出各机构简图，并给出它们的名称。

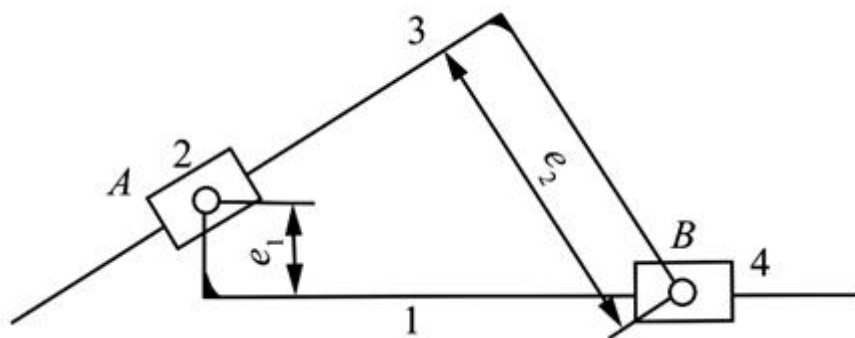
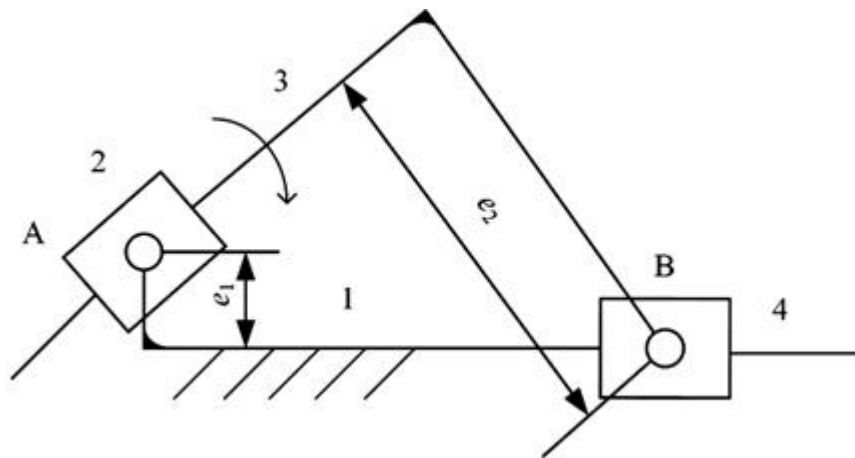
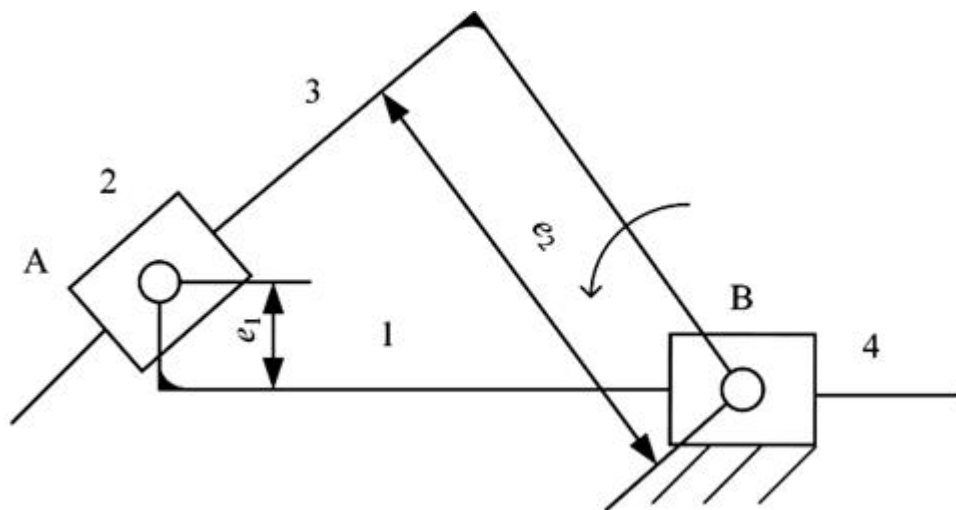


图8-2-1

解：（1）分别取滑块和导杆作为机架，可以得到两种不同的平面四杆机构。机构简图和名称见图8-2-2。



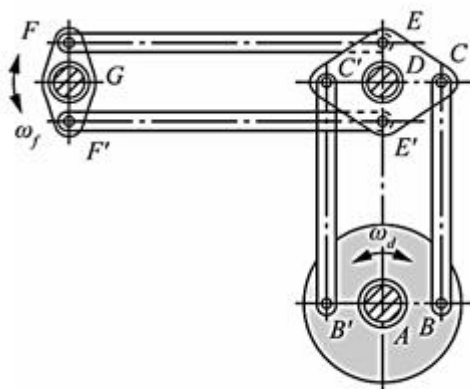
(a) 滑块导杆机构



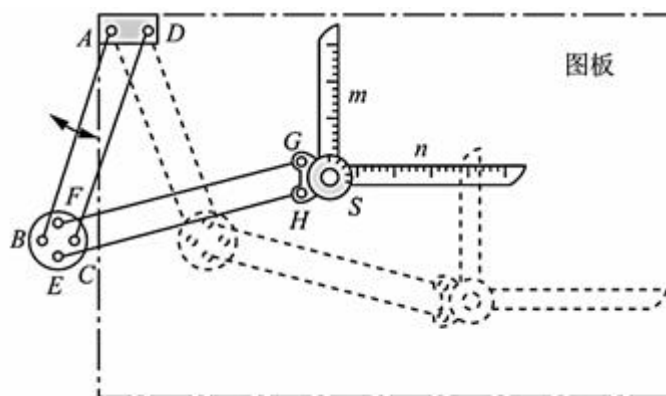
(b) 摆动导杆机构

图8-2-2

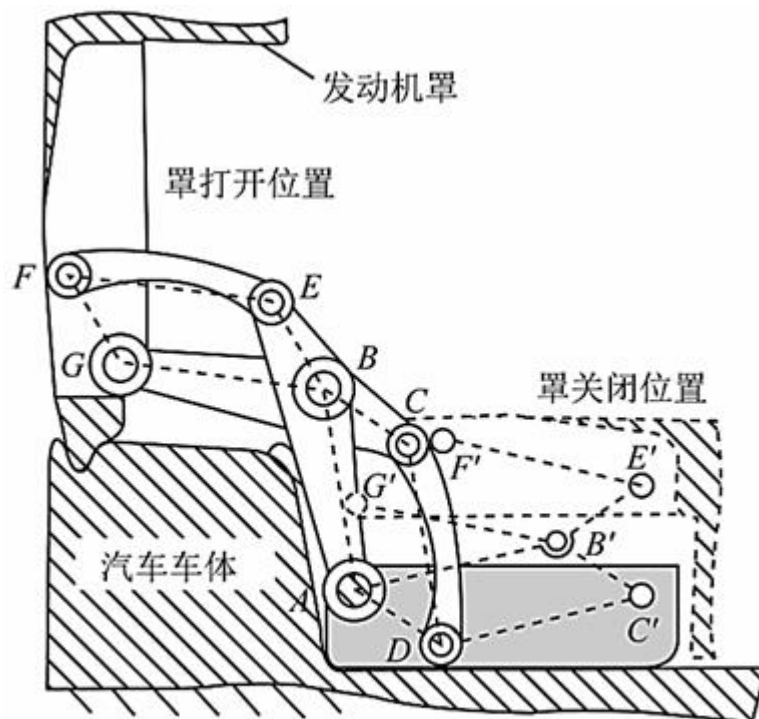
8-5 图8-2-3所示均为双平行四边形机构在工程应用的典型实例，图 (a) 为一摆动传动机构，图 (b) 为一通用绘图机构，图 (c) 为一汽车发动机罩的铰链机构。试分析各实例应用了四杆机构哪些运动特点，它们的优点是什么？



(a) 摆动传动机构



(b) 绘图板机构



(c) 汽车发动机罩的铰链机构

图8-2-3

解：（1）摆动传动机构：应用了曲柄转速相等的特点，保证F端的摆动速度与A端摆动速度相同。

（2）绘图板机构：应用了连杆平动的特点，保证m始终垂直于AD，n始终平行于AD。

（3）汽车发动机罩的铰链机构：应用了连杆上的任一点的轨迹均是以曲柄长度为半径的圆的特点，保证AE、CG不会与车体干涉。

8-6 图8-2-4所示为多个相同四杆机构相互错位并均布排列结构的连杆机构，试分析这两种机构与单四杆机构的特性比较，它们的运动及传力特性有哪些特点？

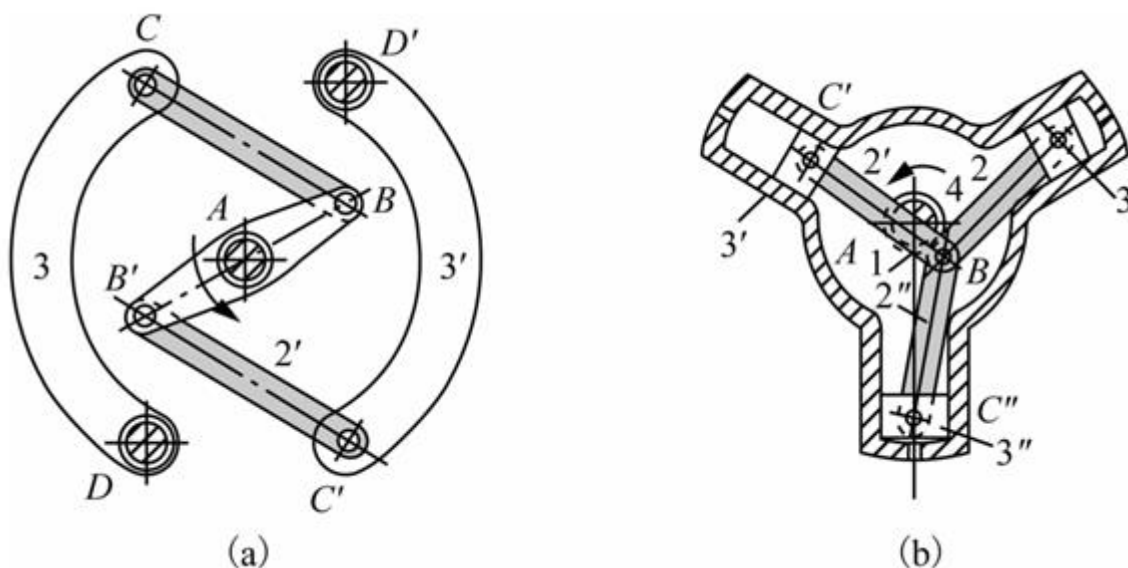


图8-2-4

解：图（a）机构是两个连杆机构耦合在一起，3和3'运动具有对称性。

图（b）结构是三个连杆机构耦合在一起，3、3'和3''在缸体内往复摆动且三者的相位差恒定。

8-7 图8-2-5所示为一铰链四杆机构及其尺寸（单位均为mm），且AB为主动件，试确定：

- (1) 该机构的类型，并说明理由。
- (2) 四杆机构的极限位置及行程速度变化系数；
- (3) 机构图示位置的传动角和最小传动角，并判断其传力性能；
- (4) 机构在何种情况出现死点？
- (5) 画出机构运动范围M点的连杆曲线。

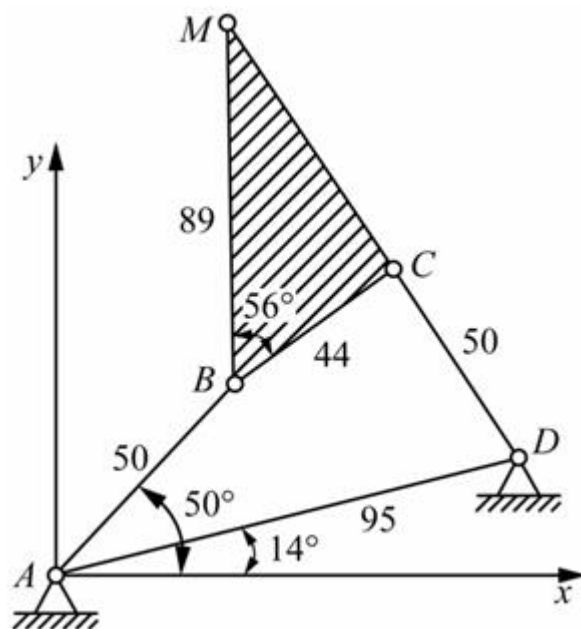


图8-2-5

解：（1）该机构为等腰梯形机构，因为 $AB = CD$ 。

（2）如图8-2-6所示，极限位置为 B_1C_1 和 B_2C_2 ，因为 $50 + 44 < 50 + 95$ ，所以无急回运动特征，故行程速度变化系数是 $K = 1$ 。

（3）图示位置：

$$AB^2 + AD^2 - 2 \times AB \times AD \times \cos 36^\circ = BC^2 + CD^2 - 2 \times BC \times CD \times \cos \angle BCD$$

解得： $\angle BCD = 82.2^\circ$ ，所以传动角为 82.2° 。

当AB与BC共线时：

$$(AB + BC)^2 + CD^2 - 2 \times (AB + BC) \times CD \times \cos \angle BCD = AD^2$$

解得： $\angle BCD = 75.8^\circ$ ，所以最小传动角为 75.8° 。

因最小传动角大于 50° ，具有良好的传力性能。

（4）机构在传动角为零的情况下出现死点，即BC和CD共线且AB与BC垂直，本机构不存在死点。

（5）如图8-2-6所示，连杆曲线为 M_1M_2 。

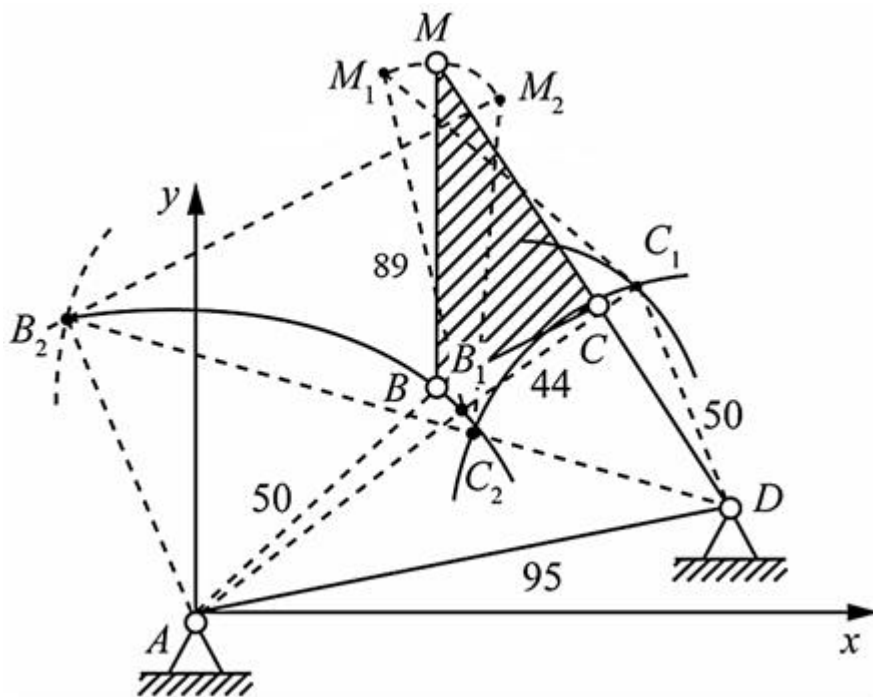


图8-2-6

8-8 如图8-2-7所示，设已知四杆机构各构件的长度为 $l_{AB} = 240\text{mm}$ ， $l_{BC} = 600\text{mm}$ ， $l_{CD} = 400\text{mm}$ ， $l_{AD} = 500\text{mm}$ 。试问：

- (1) 当取杆4为机架时，是否有曲柄存在？
- (2) 若各杆长度不变，能否采用选不同杆为机架的办法获得双曲柄机构和双摇杆机构？如何获得？
- (3) 若AB、BC、CD三杆的长度不变，取杆4为机架，要获得曲柄摇杆机构， d 的取值范围应为何值？

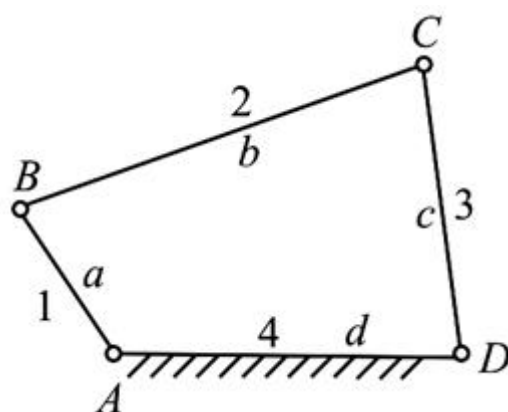


图8-2-7

解：（1）当取杆4为机架时，有曲柄存在，且曲柄为杆1，分析如下：

杆4为机架时，该机构满足杆长条件： $a + b < c + d$ ，且最短杆1为连架杆，故杆1为曲柄。

（2）由于该机构各杆长度满足杆长条件，采用机构倒置的方法，可以采用选不同杆为机架的方法获得双曲柄和双摇杆机构，方法如下：

- ① 取杆1为机架，可得双曲柄机构；
- ② 取杆3为机架，杆1为连杆，可得双摇杆机构。

（3）杆4为机架，要获得曲柄摇杆机构，应满足：

a. 杆长条件：最短杆长度 + 最长杆长度 $\leq$ 其余两杆长度之和；

b. 最短杆作为连架杆（即杆1为最短杆）。

① 当杆4为最长杆时

即 $d > 600\text{mm}$ ，满足的杆长条件为 $(240 + d)\text{mm} \leq (600 + 400)\text{mm}$ ，可得 $600\text{mm} < d \leq 760\text{mm}$

② 当杆2为最长杆时

即 $240\text{mm} \leq d < 600\text{mm}$ ，满足的杆长条件为 $(240 + 600)\text{mm} \leq (d + 400)\text{mm}$ ，可得 $440\text{mm} \leq d < 600\text{mm}$ 。

综上，要获得曲柄摇杆机构， d 的取值范围为 $440\text{mm} \leq d \leq 760\text{mm}$ 。

8-9 如图8-2-8所示为一偏置曲柄滑块机构，试求杆AB为曲柄的条件。若偏距 $e = 0$ ，则杆AB为曲柄的条件是什么？

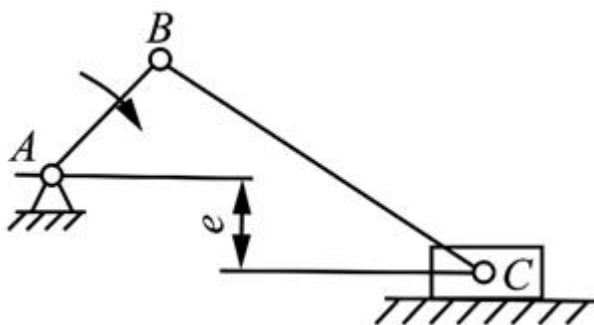


图8-2-8

解：（1）如图8-2-9所示，当偏距不为零，即 $e \neq 0$ 时，要求AB杆能绕A点整周转动，因此在 B' 时要满足： $AB + e \leq BC$ ；在 B'' 时满足： $AB - e \leq BC$ 。

综上，在偏置滑块机构中，当 $e \neq 0$ 时，曲柄存在的条件为 $AB + e \leq BC$ 。

（2）根据以上分析，若偏距为零，即 $e = 0$ 时，AB为曲柄的条件为 $AB \leq BC$ 。

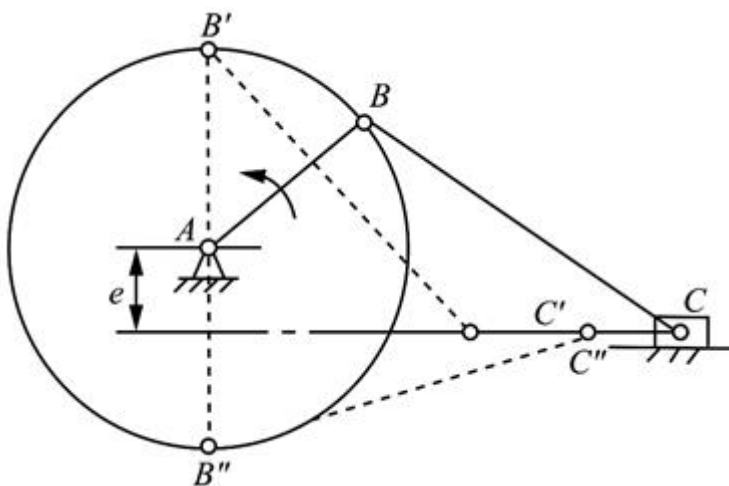


图8-2-9

8-10 如图8-2-10所示铰链四杆机构中，若各杆的长度为 $l_{AB} = 28\text{mm}$ ， $l_{BC} = 52\text{mm}$ ， $l_{CD} = 50\text{mm}$ ， $l_{AD} = 72\text{mm}$ ，试求：

- （1）当取杆4为机架时，该机构的极位夹角 θ 、杆3的最大摆角 φ 、最小传动角 $\gamma_{\min}$ 和行程速度变化系数 K ；
- （2）当取杆1为机架时，将演化成何种类型的机构？为什么？并说明这时C、D两个转动副是周转副还是摆转副；
- （3）当取杆3为机架时，又将演化成何种机构？这时A、B两个转动副是否仍为周转副？

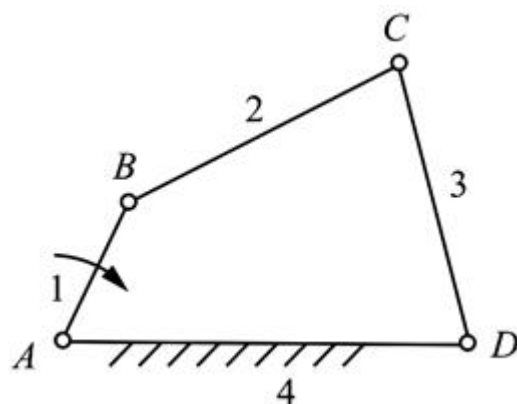


图8-2-10

解：（1）令 $l_{AB} = l_1$, $l_{BC} = l_2$, $l_{CD} = l_3$, $l_{AD} = l_4$ 。当取杆4作为机架时，该机构为曲柄摇杆机构，作出该机构在极位时的运动简图，如图8-2-11（a）所示。

① 求该机构的极位夹角 θ

由几何关系可得极位夹角

$$\begin{aligned}
 \theta &= \arccos \frac{(l_1 + l_2)^2 + l_4^2 - l_3^2}{2l_4(l_1 + l_2)} \\
 &\quad - \arccos \frac{(l_2 - l_1)^2 + l_4^2 - l_3^2}{2l_4(l_2 - l_1)} \\
 &= \arccos \frac{(28 + 52)^2 + 72^2 - 50^2}{2 \times 72 \times (28 + 52)} \\
 &\quad - \arccos \frac{(52 - 28)^2 + 72^2 - 50^2}{2 \times 72 \times (52 - 28)} \\
 &= 18.6^\circ
 \end{aligned}$$

② 求杆3的最大摆角 φ

由几何关系可得杆3的最大摆角为

$$\begin{aligned}
 \varphi &= \arccos \frac{l_3^2 + l_4^2 - (l_1 + l_2)^2}{2l_3l_4} \\
 &\quad - \arccos \frac{l_3^2 + l_4^2 - (l_2 - l_1)^2}{2l_3l_4} \\
 &= \arccos \frac{50^2 + 72^2 - (28 + 52)^2}{2 \times 50 \times 72} \\
 &\quad - \arccos \frac{50^2 + 72^2 - (52 - 28)^2}{2 \times 50 \times 72} \\
 &= 70.6^\circ
 \end{aligned}$$

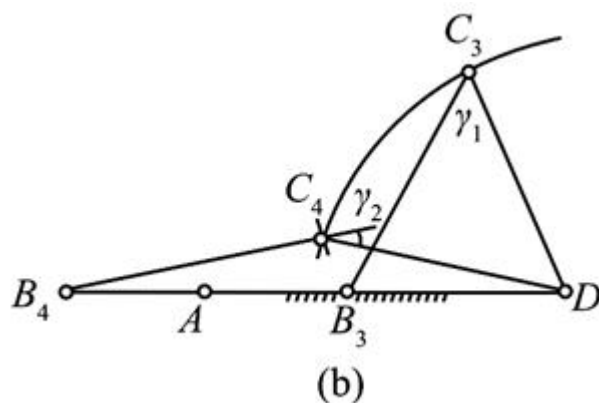
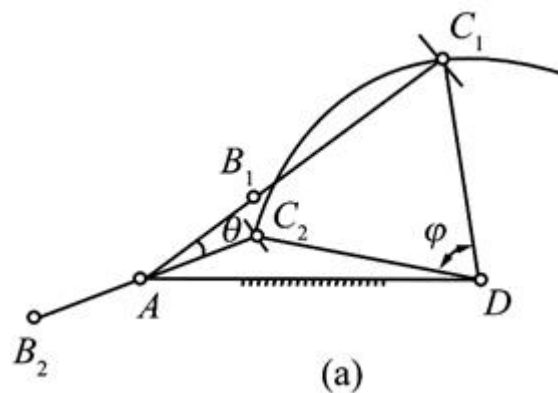


图8-2-11

③ 求最小传动角 $\gamma_{\min}$

当机构的曲柄与机架处于一条直线上，机构的传动角最小。作出曲柄与机架共线时的运动简图，如图8-2-11 (b) 所示。

可得两位置时的传动角

$$\begin{aligned}\gamma_1 &= \arccos \frac{l_2^2 + l_3^2 - (l_4 - l_1)^2}{2l_2l_3} \\ &= \arccos \frac{52^2 + 50^2 - (72 - 28)^2}{2 \times 52 \times 50} = 51^\circ\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\gamma_2 &= 180^\circ - \arccos \frac{l_2^2 + l_3^2 - (l_4 + l_1)^2}{2l_2l_3} \\ &= 180^\circ - \arccos \frac{52^2 + 50^2 - (72 + 28)^2}{2 \times 52 \times 50} = 23^\circ\end{aligned}$$

则最小传动角 $\gamma_{\min} = \min (\gamma_1, \gamma_2) = 23^\circ$ 。

④ 求行程速度变化系数K

已知机构的极位夹角 θ ，可得行程速度变化系数

$$K = (180^\circ + \theta) / (180^\circ - \theta) = (180^\circ + 18.6^\circ) / (180^\circ - 18.6^\circ) \approx 1.23$$

(2) ① 当取杆1为机架时，将演化为双曲柄机构。原因如下：

首先机构满足杆长条件，且最短杆1为机架，此时机构为双曲柄机构；

② 当杆1为机架时，构成C、D两转动副均没有最短杆的参与，因此C、D两个转动副为摆转副。

(3) ① 当取杆3为机架时，该机构演化为双摇杆机构，原因如下：

首先机构满足杆长条件，且最短杆为连杆；

② 当杆3为机架时，仍满足转动副A、B为周转副的条件，故连杆上A、B两个转动副仍为周转副。

8-11 如图8-2-12所示插床六杆机构中，已知各构件的尺寸为 $l_{AB} = 160\text{mm}$ ， $l_{BC} = 260\text{mm}$ ， $l_{CD} = 200\text{mm}$ ， $l_{AD} = 80\text{mm}$ ；构件AB为主动件，沿顺时针方向匀速回转，试确定：

(1) 四杆机构ABCD的类型；

(2) 该四杆机构的最小传动角 $\gamma_{\min}$ ；

(3) 滑块F的行程速度变化系数K。

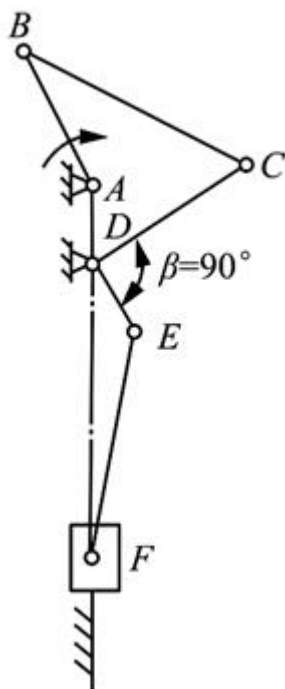


图8-2-12

解：(1) 根据题意可得

$$l_{BC} + l_{AD} = 260 + 80 = 340\text{mm}$$

$$l_{AB} + l_{CD} = 160 + 200 = 360\text{mm}$$

所以有 $l_{BC} + l_{AD} < l_{AB} + l_{CD}$ 。

满足杆长条件，且最短杆AD为机架，因此四杆机构ABCD为双曲柄机构。

(2) 双曲柄机构的最小传动角出现在曲柄与机架共线的位置，作出曲柄AB与机架共线时的运动简图，如图8-2-13 (a) 所示。

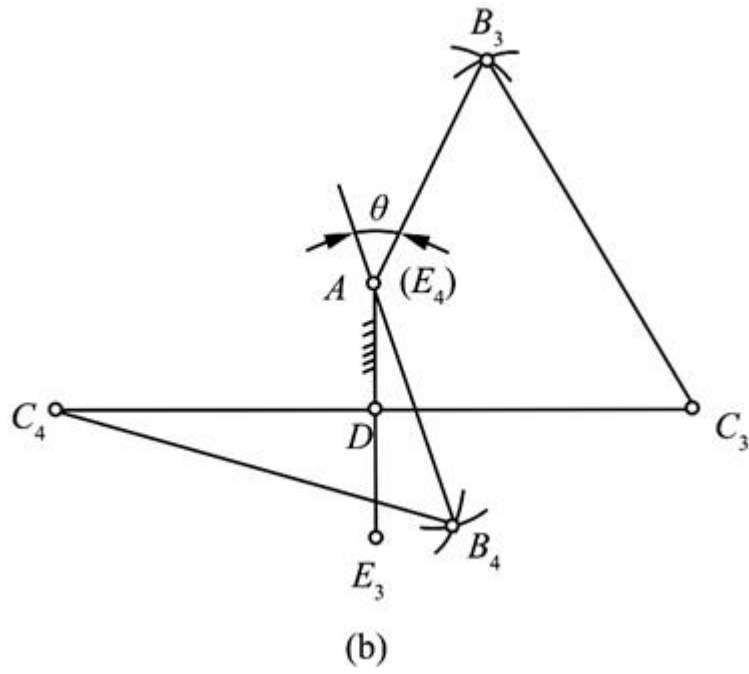
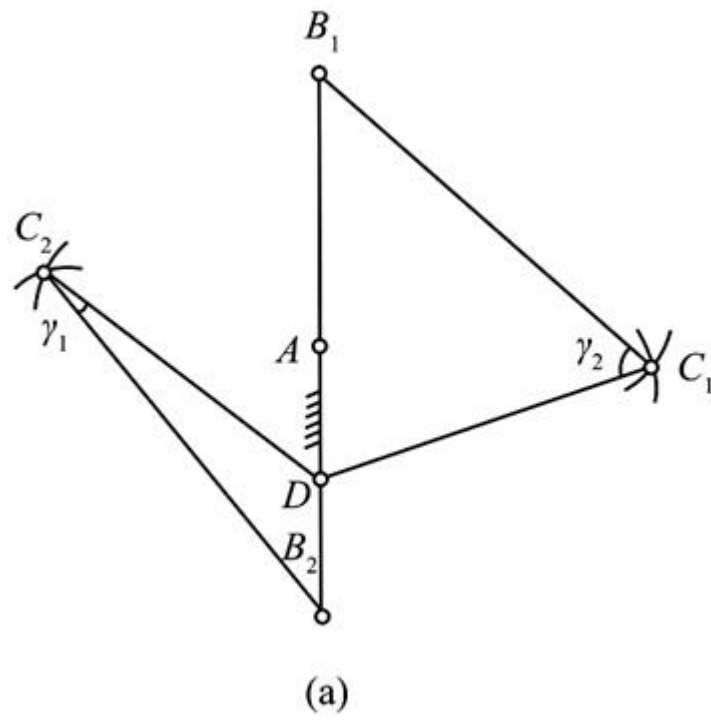


图8-2-13

可得

$$\begin{aligned}
 \gamma_1 &= \arccos \frac{l_{BC}^2 + l_{CD}^2 - (l_{AB} - l_{AD})^2}{2l_{BC}l_{CD}} \\
 &= \arccos \frac{260^2 + 200^2 - (160 - 80)^2}{2 \times 260 \times 200} \\
 &= 13.3^\circ
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\gamma_2 &= \arccos \frac{l_{BC}^2 + l_{CD}^2 - (l_{AB} + l_{AD})^2}{2l_{BC}l_{CD}} \\ &= \arccos \frac{260^2 + 200^2 - (160 + 80)^2}{2 \times 260 \times 200} \\ &= 61.3^\circ\end{aligned}$$

则最小传动角为 $\gamma_{\min} = \min(\gamma_1, \gamma_2) = 13.3^\circ$ 。

(3) 要求得行程速度变化系数 K ，需要先求出机构的极位夹角。滑块 F 的上、下两个极限位置及主动件 AB 与之对应的两个极限位置如图 8-2-13 (b) 所示，量得极位夹角 $\theta = 44^\circ$ ，则行程速比系数为 $K = (180^\circ + \theta) / (180^\circ - \theta) = 1.65$ 。

8-12 图 8-2-14 所示为一利用铰链四杆机构 $ABCD$ 的连杆点 E 的连杆曲线而设计的直线步进式输送机构，试计算分析该四杆机构的连杆曲线及其特性，并与教材图 8-11f 所示工件步进输送机的运动特性比较，指出图 8-2-14 所示机构的特点？

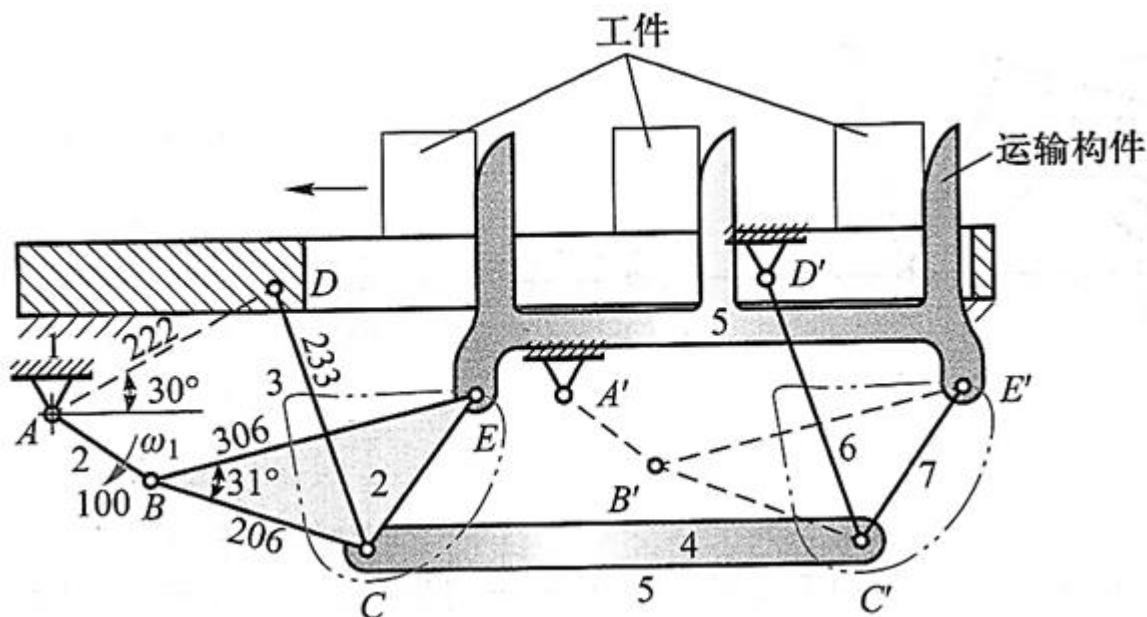
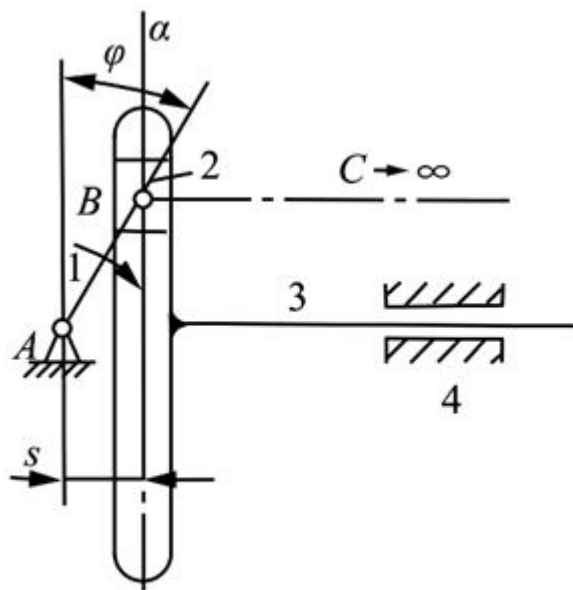


图 8-2-14

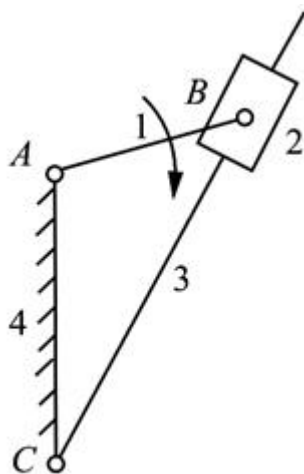
解：对于四杆机构 $ABCD$ ， $AB + AD < BC + CD$ ，该机构不存在死点；最小传动角为 46.2° (AB 与 BC 共线)，传力性能良好。

与教材图 8-11f 所示工件步进输送机相比，该机构应用了两处平行四边形机构，教材图 8-11f 的运输构件在水平和竖直方向的位移量与驱动杆 AB 成正比，而图 8-2-14 可通过调节 CE 、 CD 杆长灵活设计运输构件的位移量。运输速度同理。

8-13 在正弦机构 (图 8-2-15a) 和图 8-2-15 (b) 所示导杆机构中，当以曲柄为主动件时，最小传动角 $\gamma_{\min}$ 为多少？传动角按什么规律变化？



(a)



(b)

图8-2-15

解： (1) 正弦机构

从动件受力方向始终与速度方向平行，因此最小传动角 $\gamma_{\min} = 90^\circ$ ，传动角恒定不变；

(2) 导杆机构

同理，从动件受力方向始终与速度方向平行，因此最小传动角 $\gamma_{\min} = 90^\circ$ ，任意时刻的传动角都是 90° 。

8-14 如图8-2-16所示为偏置导杆机构，试作出其在图示位置时的传动角以及机构的最小传动角及其出现的位置，并确定机构为回转导杆机构的条件。

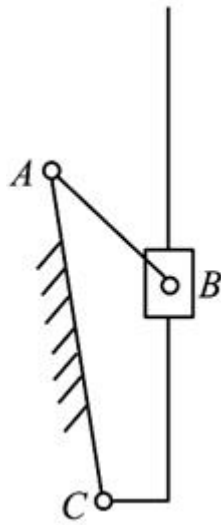
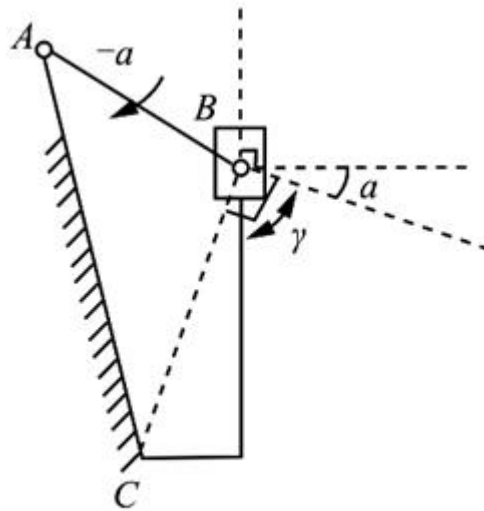


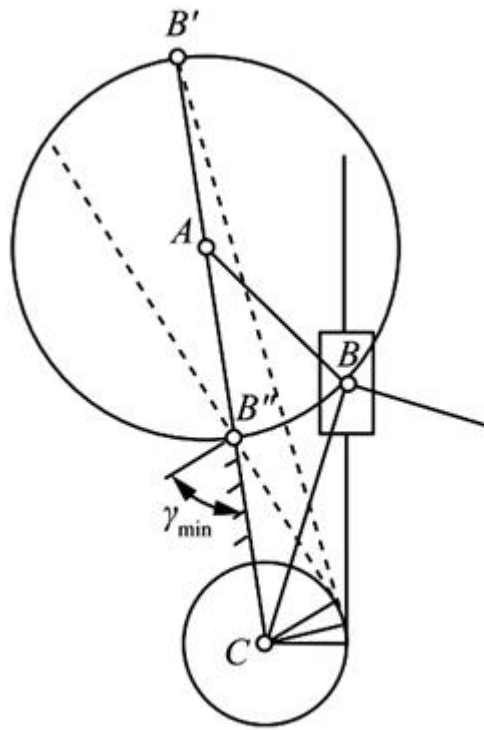
图8-2-16

解：（1）假定AB为主动件，当前位置传动角 γ 如图8-2-17（a）所示，最小传动角机构位置如图8-2-17（b）所示。

（2）机构成为回转导杆机构的条件为 $AB \geq AC$ 。



(a)



(b)

图8-2-17

8-15 如图8-2-18所示，当按给定的行程速度变化系数 K 设计曲柄摇杆机构时，试证明若将固定铰链 A 的中心取在 FG 弧段上将不满足运动连续性要求。

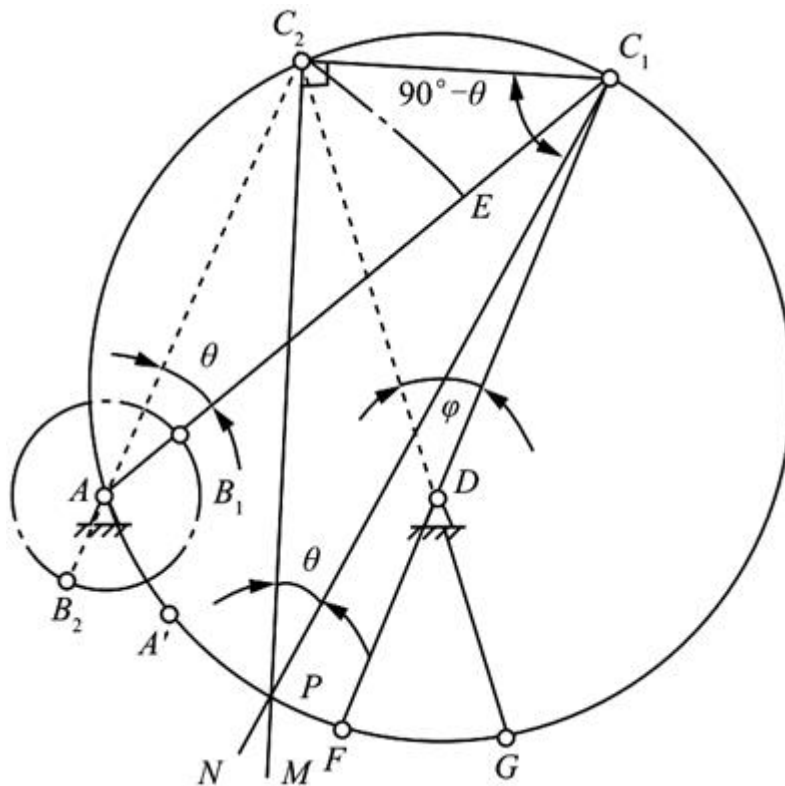


图8-2-18

证明：如图8-2-19所示，若将固定铰链 A 的中心取在劣弧 $\widehat{FG}$ 上时，由于 C 点两极限位置 C_1 、 C_2 两点各自处于两个不连通的区域内，因此当 AB 连续转动时，不能连续通过该两点，不满足运动连续性。

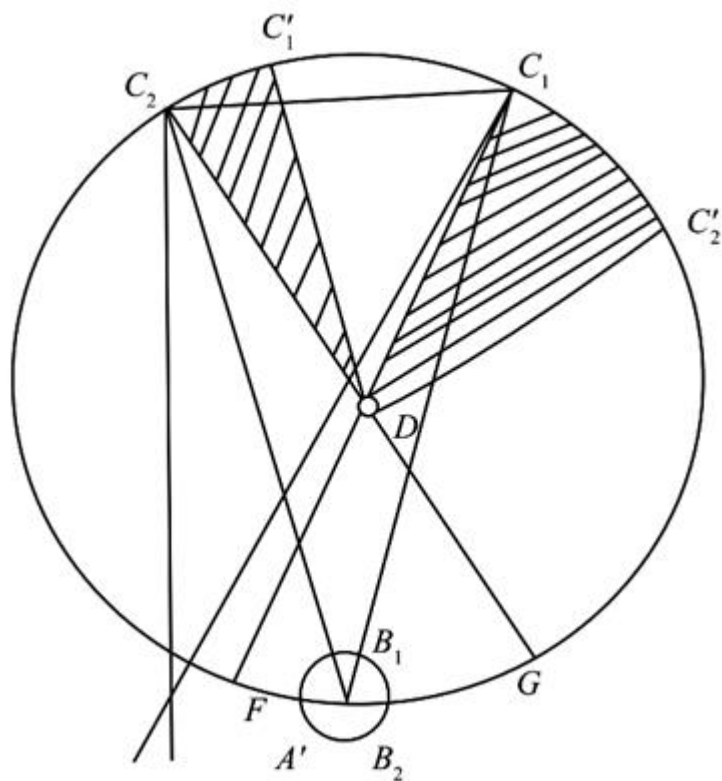


图8-2-19

8-16 如图8-2-20所示为一实验用小电炉的炉门装置，关闭时为位置 E_1 ，开启时为位置 E_2 。试设计一个四杆机构来操作炉门的启闭（各有关尺寸见图）。开启时，炉门应向外开启，炉门与炉体不得发生干涉。而关闭时，炉门应有一个自动压向炉体的趋势（图中 S 为炉门质心位置）。 B 、 C 为两活动铰链所在位置。

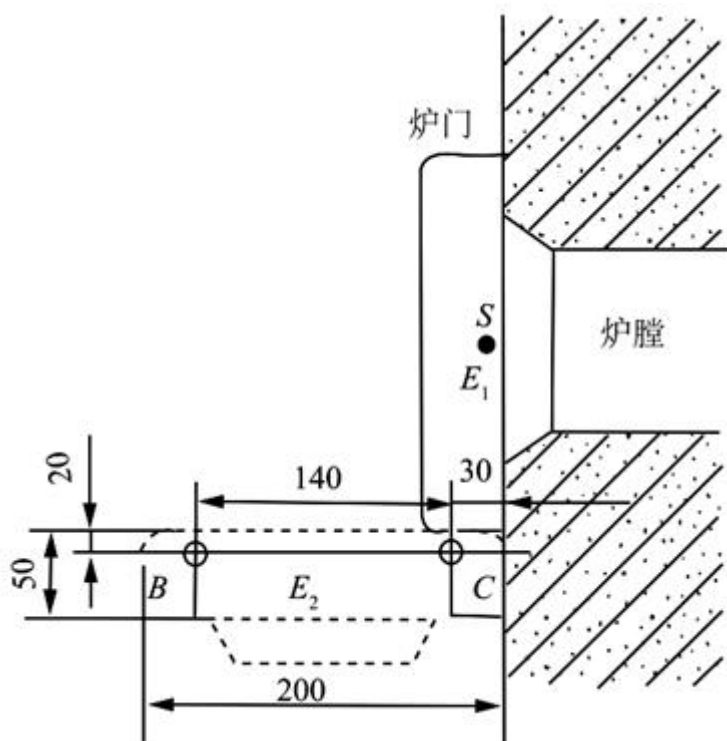


图8-2-20

解：选取长度比例尺 $\mu_l = 5\text{mm/mm}$ ，作机构简图，如图8-2-21 (b) 所示。

由图 (a) 知铰链点固定于炉壁表面，则图 (b) 中 A 、 D 位于同一竖直线上，考虑到 AB 杆、 CD 杆自身杆径，假设 A 、 D 铰链中心与炉壁表面的距离均为 10mm 。作出 B_1C_1 的位置，然后分别作 BB_1 和 CC_1 的垂直平分线，得到铰链 A 、 D 的位

置，ABCD即为所求四杆机构。

由图8-2-21中量取得

$$l_{AB} = \mu_1 \cdot \overline{AB} = 5 \times 19 = 95\text{mm}$$

$$l_{AD} = \mu_1 \cdot \overline{AD} = 5 \times 67 = 335\text{mm}$$

$$l_{CD} = \mu_1 \cdot \overline{CD} = 5 \times 58 = 290\text{mm}$$

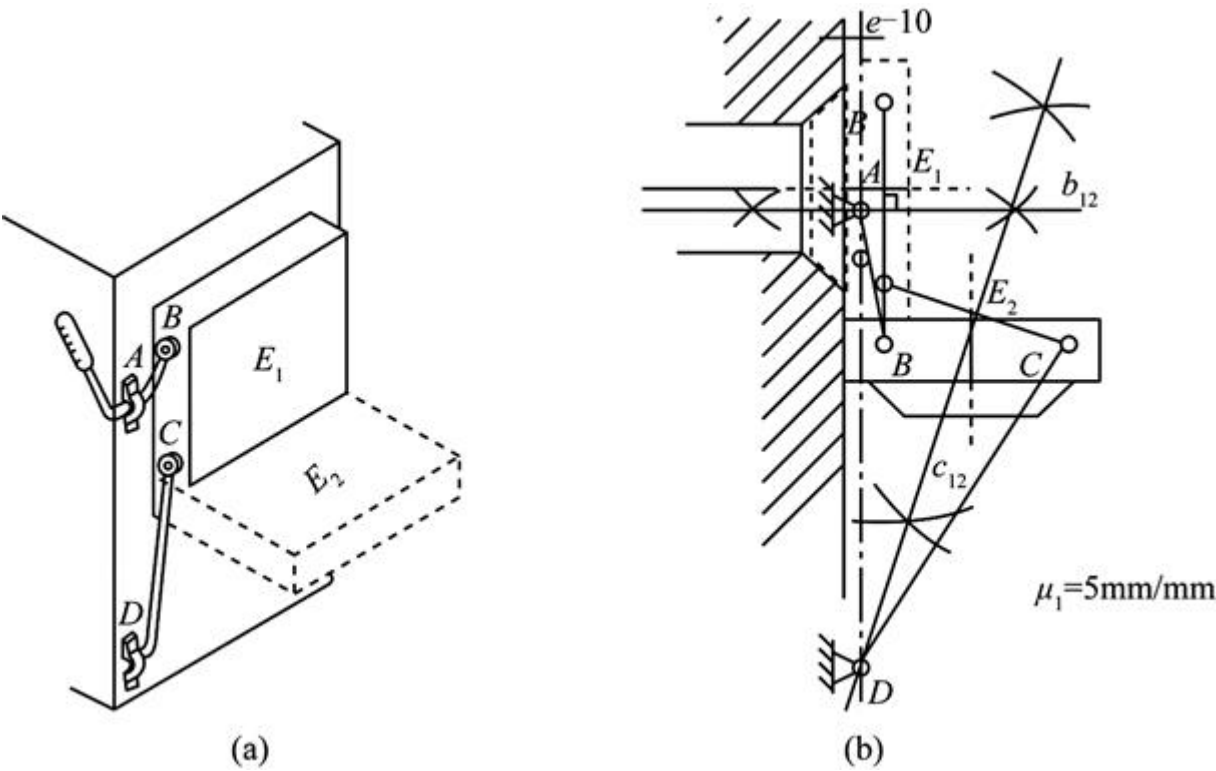


图8-2-21

8-17 如图8-2-22所示为公共汽车车门启闭机构。已知车门上铰链C沿水平直线移动，铰链B绕固定铰链A转动，车门关闭位置与开启位置夹角为 $\alpha = 115^\circ$ ， $AB_1 \parallel C_1C_2$ ， $l_{BC} = 400\text{mm}$ ， $l_{C_1C_2} = 550\text{mm}$ 。试求构件AB的长度，验算最小传动角，并绘出在运动中车门所占据的空间（作为公共汽车的车门，要求其在启闭中所占据的空间越小越好。）

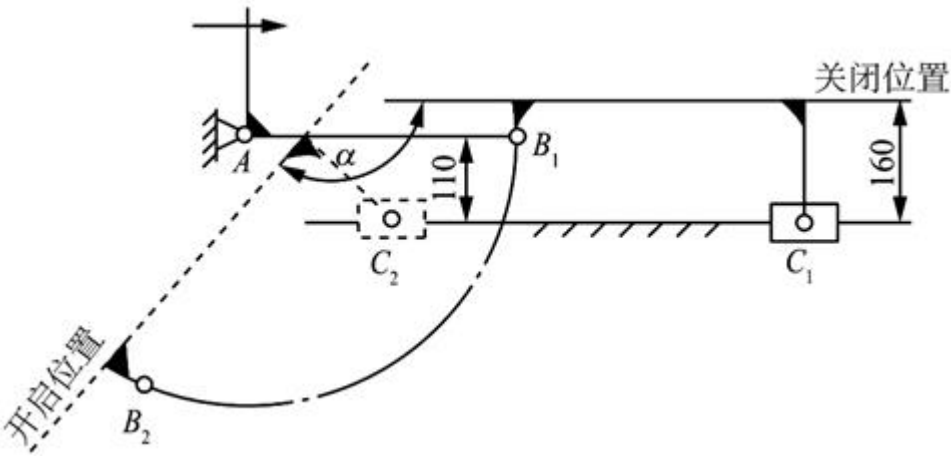


图8-2-22

解：（1）车门的两个极限位置如图8-2-22所示，选取适当比例尺 μ_l ，量取得到

$$l_{AB} = \mu_l \times \overline{AB_1} = 412.5\text{mm}$$

（2）最小传动角可能出现在车门的两个极限位置，如图8-2-23所示。

过 B_1 做 C_1C_2 的平行线 AB_1 与 B_1B_2 的垂直平分线相交于A点，从而确定固定铰链A的位置。

在图8-2-23中量取两传动角中较小的即为最小传动角 $\gamma_{\min} = 16^\circ$ 。

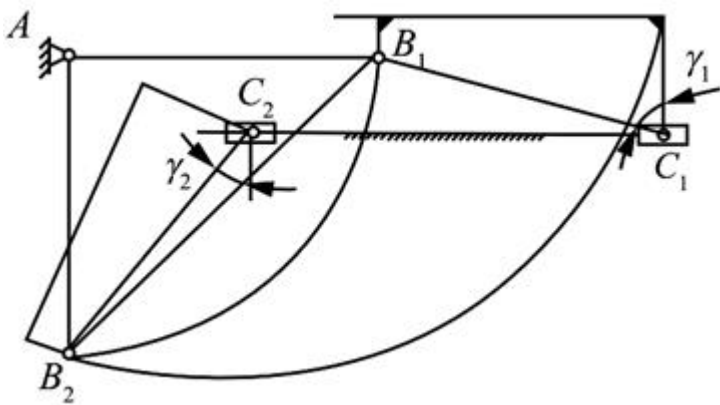


图8-2-23

（3）作出车门在运动过程中的若干位置，连接车门上最外沿上相应各点运动轨迹及车门的极限位置（开启、关闭位置），即可绘出运动中车门所占据的空间，如图8-2-23所示。

8-18 如图8-2-24所示为一已知的曲柄摇杆机构，现要求用一连杆将摇杆CD和滑块F连接起来，使摇杆的三个已知位置 C_1D 、 C_2D 、 C_3D 和滑块的三个位置 F_1 、 F_2 、 F_3 相对应（图示尺寸系按比例绘出）。试确定此连杆的长度及其与摇杆CD铰接点的位置。

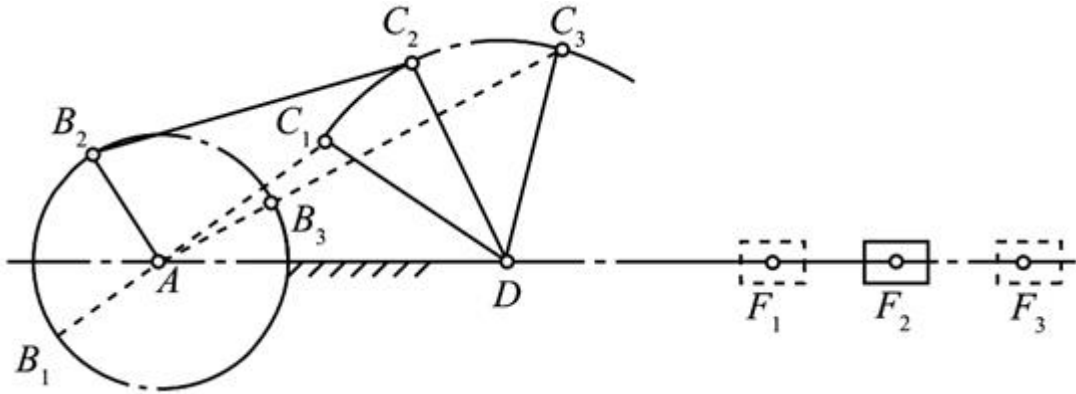


图8-2-24

解：（1）确定连杆与摇杆CD铰接点的位置

采用机构倒置法作图，如图8-2-25所示。

- ① 固定 $\triangle C_1DF_1$ ，绕D点旋转，使 C_1 点与 C_2 重合，此时 F_1 旋转到 F_1' 点；
- ② 同理旋转 $\triangle C_3DF_3$ ，使 C_3 点与 C_2 重合，得到点 F_3' ；
- ③ 分别作 $F_1'F_2$ 、 F_2F_3' 的垂直平分线，其交点即为所求铰接点 E_2 的位置。

（2）求连杆长度

连杆长度为

$$l_{EF} = \overline{E_2F_2} = 1 \times 33.40 = 33.40\text{mm}$$

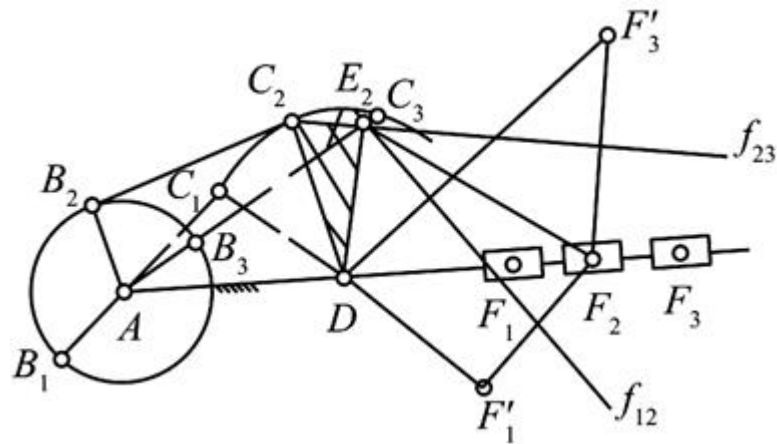


图8-2-25

8-19 如图8-2-26所示为某仪表中采用的摇杆滑块机构，若已知滑块和摇杆的对应位置为 $S_1 = 36\text{mm}$ ， $S_{12} = 8\text{mm}$ ， $S_{23} = 9\text{mm}$ ， $\varphi_{12} = 25^\circ$ ， $\varphi_{23} = 35^\circ$ ，摇杆的第II位置在铅垂方向上。滑块上铰链点取在B点，偏距 $e = 28\text{mm}$ 。试确定摇杆和连杆长度。

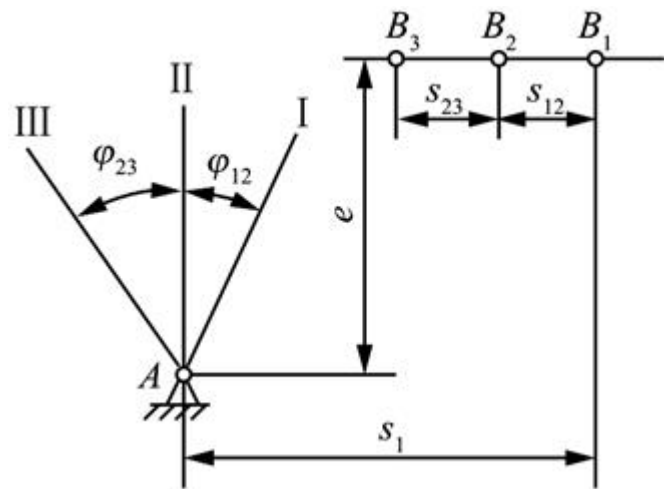


图8-2-26

解：利用反转法求解，选择合适的比例尺作图，如图8-2-27所示。

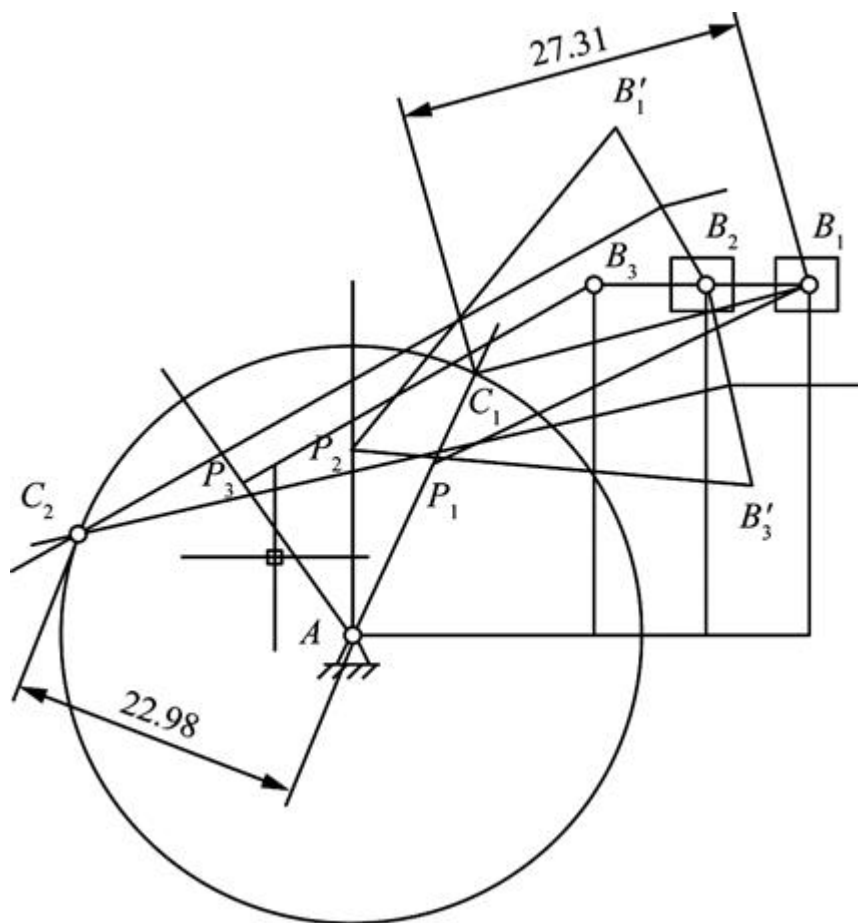


图8-2-27

- (1) 在AI上任选一点 P_1 ，在AII和AIII上得到相应的点 P_2 、 P_3 ；
- (2) 固定 $\triangle AB_1P_1$ ，绕A点旋转，使 P_1 与 P_2 重合，此时 B_1 旋转到 B_1' ；
- (3) 同理旋转 $\triangle AB_3P_3$ ，绕A点旋转，使 P_3 与 P_2 重合，得到点 B_3' ，分别作 $B_1'B_2$ 和 B_2B_3' 的垂直平分线，交点即为铰接点 C_2 的位置；
- (4) 根据比例尺，由图中可量得摇杆和连杆的长度分别为 $l_{AC} = 22.98\text{mm}$ ， $l_{BC} = 27.31\text{mm}$

8-20 试设计如图8-2-28所示的六杆机构。该机构当主动件1自y轴顺时针转过 $\varphi_{12} = 60^\circ$ 时，构件3顺时针转过 $\psi_{12} = 45^\circ$ 恰与x轴重合。此时，滑块6自 E_1 点移动到 E_2 点，位移 $s_{12} = 20\text{mm}$ 。试确定铰链B及C的位置。

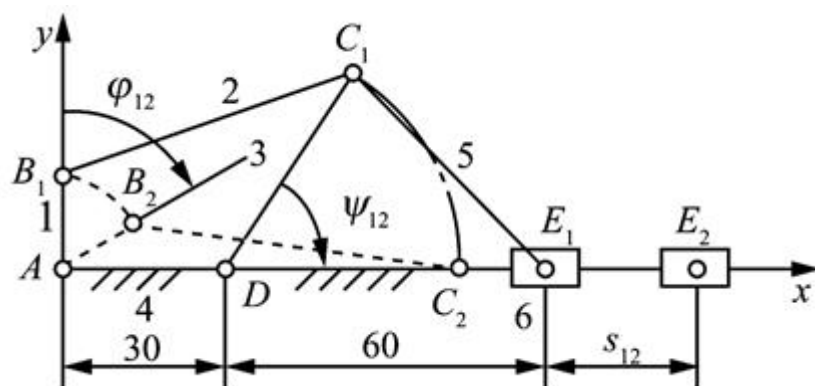


图8-2-28

解：确定铰链B、C的步骤如下：

- (1) 选择合适的比例尺 μ_l 作图，如图8-2-29所示。

(4) 从图8-2-29中量得各杆长度分别为

$$l_{CD} = \overline{C_1D}\mu_l = 67.5\text{mm}$$

$$l_{BM} = \overline{B_1M}\mu_l = 453\text{mm}$$

$$l_{CM} = \overline{C_1M}\mu_l = 577.5\text{mm}$$

8-22 现需设计一铰链四杆机构，用以启闭汽车前灯的遮蔽窗门。如图8-2-32所示为该门（即连杆上的标线）在运动过程中的五个位置，其参数如表8-2-1所示。试用解析法设计该四杆机构（其位置必须限定在图示长方形的有效空间内）。

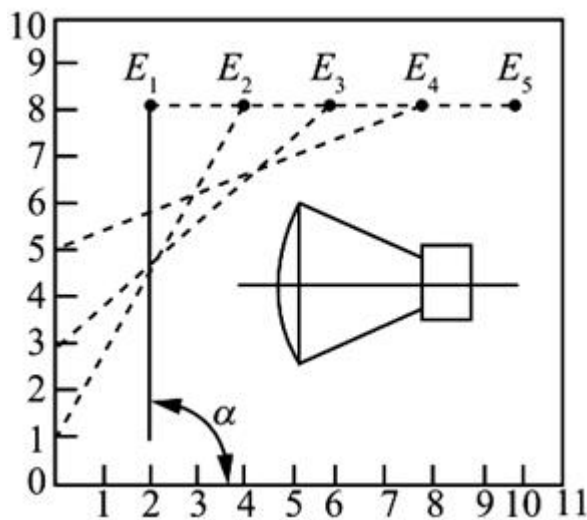


图8-2-32

表8-2-1

序号	E 点坐标		连杆转角 α
	x	y	
1	2	8	90°
2	4	8	60°
3	6	8	40°
4	8	8	20°
5	10	8	0°

解：建立直角坐标系，如图8-2-33 (a) 所示。

将四杆机构分为左、右侧两个双杆组来分析。建立左侧双杆组的矢量封闭图，如图8-2-33 (b) 所示。

可得封闭矢量方程

$$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB_i} + \overrightarrow{B_iE_i} - \overrightarrow{OE_i} = 0$$

在x、y轴上投影可得

$$\left. \begin{aligned} x_A + a \cos \alpha_{1i} + k \cos(\gamma + \alpha_{2i}) - x_{Ei} &= 0 \\ y_A + a \sin \alpha_{1i} + k \sin(\gamma + \alpha_{2i}) - y_{Ei} &= 0 \end{aligned} \right\}$$

消去 α_{1i} , 整理得

$$(x_{Ei}^2 + y_{Ei}^2 + x_A^2 + y_A^2 + k^2 - a^2) / 2 - x_A x_{Ei} - y_A y_{Ei} + k (x_A - x_{Ei}) \cos (\gamma + \alpha_{2i}) + k (y_A - y_{Ei}) \sin (\gamma + \alpha_{2i}) = 0$$

代入连杆已知的位置参数, 其中 $\alpha_{2i} = \alpha_i$, 得

$$\left. \begin{aligned} (68 + x_A^2 + y_A^2 + k^2 - a^2) / 2 - 2x_A - 8y_A \\ + k(x_A - 2) \cos(\gamma + 90^\circ) + k(y_A - 8) \sin(\gamma + 90^\circ) &= 0 \\ (80 + x_A^2 + y_A^2 + k^2 - a^2) / 2 - 4x_A - 8y_A \\ + k(x_A - 4) \cos(\gamma + 60^\circ) + k(y_A - 8) \sin(\gamma + 60^\circ) &= 0 \\ (100 + x_A^2 + y_A^2 + k^2 - a^2) / 2 - 6x_A - 8y_A \\ + k(x_A - 6) \cos(\gamma + 40^\circ) + k(y_A - 8) \sin(\gamma + 40^\circ) &= 0 \\ (128 + x_A^2 + y_A^2 + k^2 - a^2) / 2 - 8x_A - 8y_A \\ + k(x_A - 8) \cos(\gamma + 20^\circ) + k(y_A - 8) \sin(\gamma + 20^\circ) &= 0 \\ (164 + x_A^2 + y_A^2 + k^2 - a^2) / 2 - 10x_A - 8y_A \\ + k(x_A - 10) \cos \gamma + k(y_A - 8) \sin \gamma &= 0 \end{aligned} \right\}$$

可解得 x_A 、 y_A 、 a 、 k 、 γ , ($x_A \geq 0$, $y_A \geq 0$)。

$$\begin{cases} x_{Bi} = x_{Ei} - k \cos(\gamma^2 + \alpha_{2i}) \\ y_{Bi} = y_{Ei} - k \sin(\gamma^2 + \alpha_{2i}) \end{cases}$$

同理建立右侧双杆组的矢量封闭图, 如图8-2-33 (c) 所示。

由方程

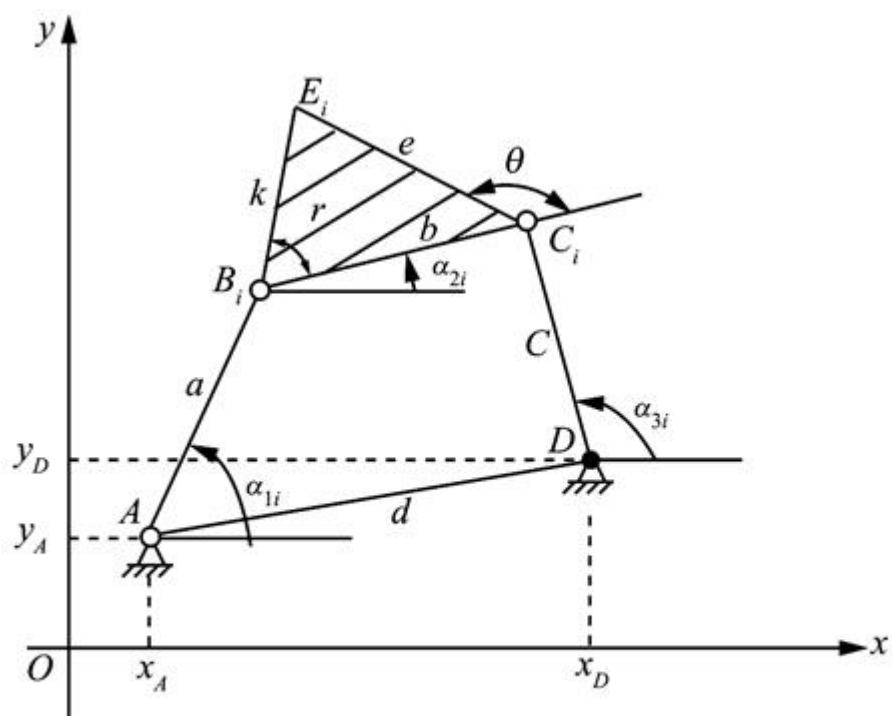
$$\overline{OD} + \overline{DC_i} + \overline{C_iE_i} - \overline{OE_i} = 0$$

同理可求得 e 、 c 、 θ 、 x_{ci} 、 y_{ci} 。

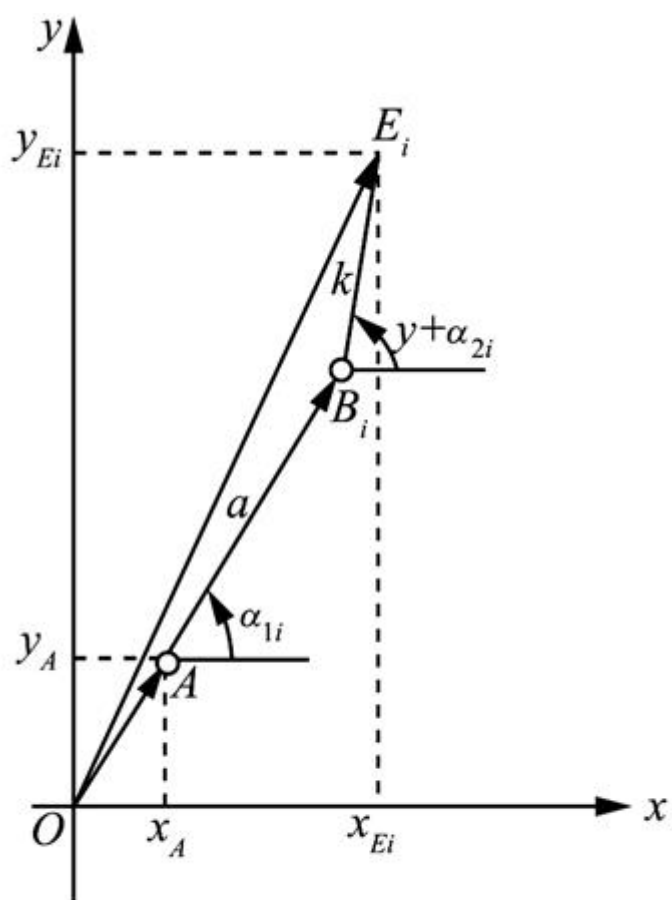
综上, 由几何关系得该四杆机构的连杆长和机架长分别为

$$b = \sqrt{(x_{Bi} - x_{Ci})^2 + (y_{Bi} - y_{Ci})^2}$$

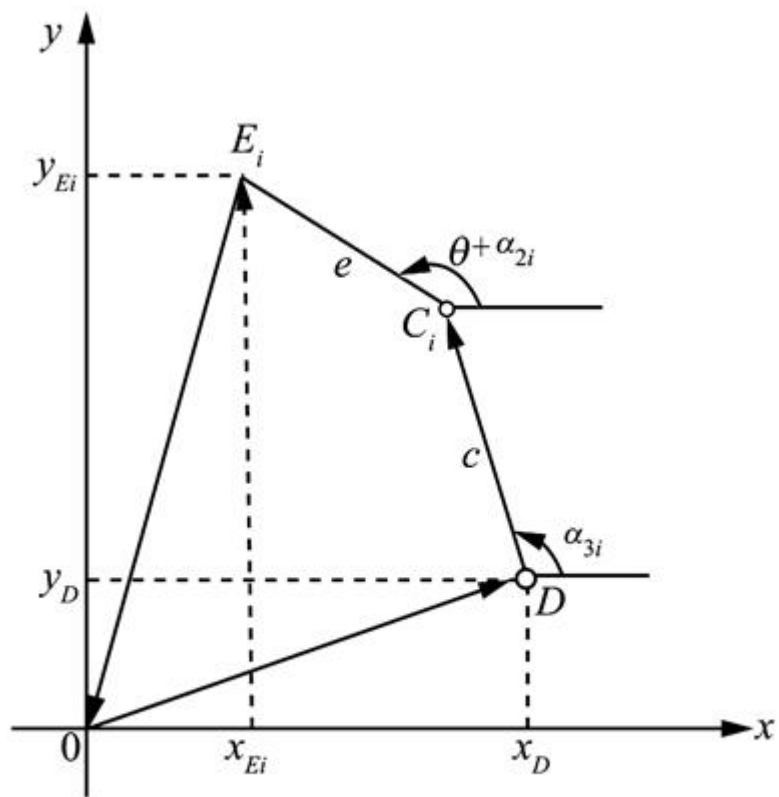
$$d = \sqrt{(x_A - x_D)^2 + (y_A - y_D)^2}$$



(a)



(b)



(c)

图8-2-33

8-23 如图8-2-34所示为一用推拉缆操作的长杆夹持器，用一四杆机构ABCD来实现夹持动作。设已知两连架杆上标线的对应角度如图所示，试确定该四杆机构各杆的长度（ l_1 长度设为已知）。

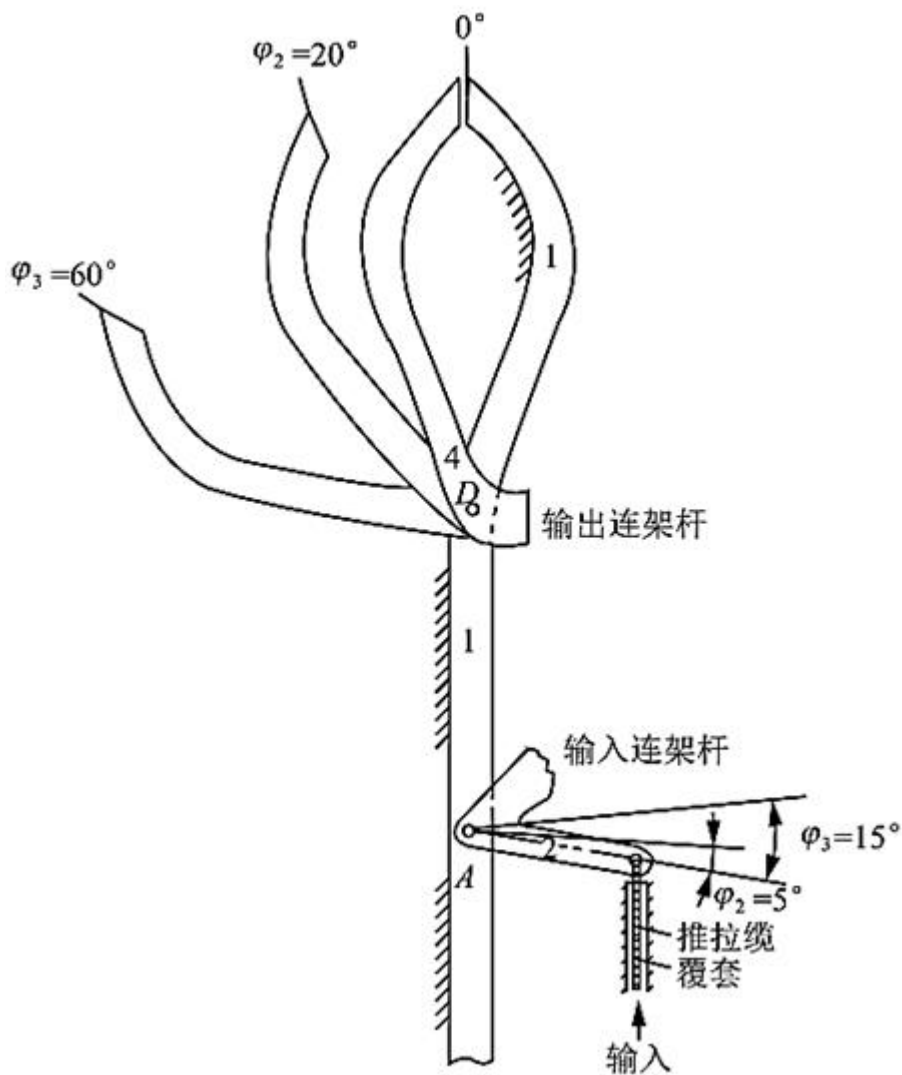


图8-2-34

解：先将该机构简化为机构简图，利用反转法，选择合适的比例尺 μ_l 作图，如图8-2-35所示。

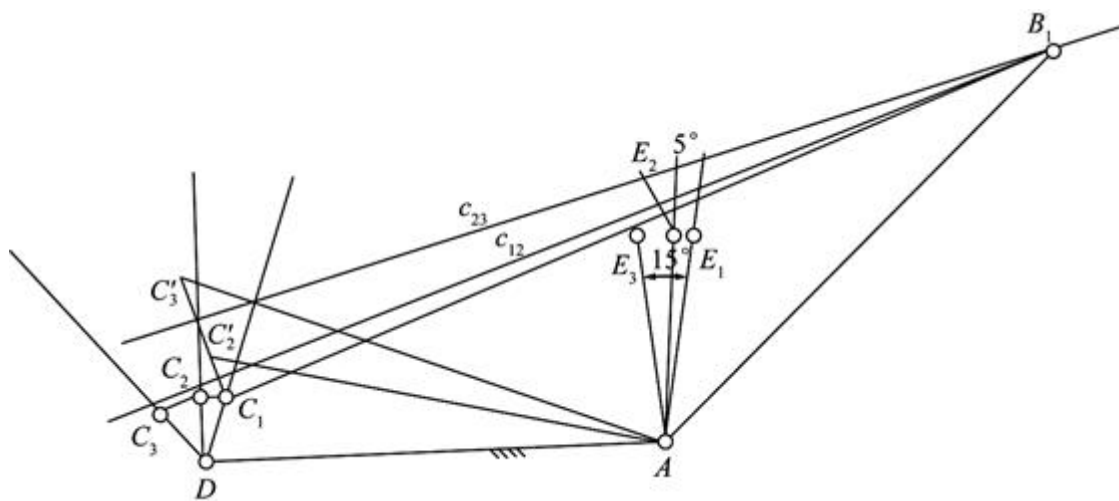


图8-2-35

根据给定机架长度定出铰链A、D的位置，适当选取连架杆CD长度，任取其第一位置 C_1D ，然后根据其转角定出其第二、第三位置 C_2D 、 C_3D ，连接 AC_2 、 AC_3 ，分别绕A点反转 5° 和 15° ，得到点 C_2' 、 C_3' 。

作 C_1C_2' 、 $C_2'C_3'$ 的垂直平分线a、b，交于点 B_1 ，即为铰链B的位置。机构 AB_1C_1D 即为所求的四杆机构。

由图8-2-35量取得到各杆长

$$l_{AB} = \mu_l \overline{AB} = 166.4\text{mm}$$

$$l_{AD} = \mu_l \overline{AD} = 140.2\text{mm}$$

$$l_{CD} = \mu_l \overline{CD} = 20.2\text{mm}$$

$$l_{BC} = \mu_l \overline{BC} = 272\text{mm}$$

8-24 如图8-2-36所示为一汽车引擎油门控制装置。此装置由四杆机构ABCD、平行四边形机构DEFG及油门装置所组成，由绕O轴转动的油门踏板OI驱动可实现油门踏板与油门的协调配合动作。当油门踏板的转角分别为0°、5°、15°及20°时，杆MAB相对应的转角分别为0°、32°、52°及63°（逆时针方向），与之相应油门开启程度为0°（关闭）、14°、44°及60°（全开）四个状态。现设 $l_{AD} = 120\text{mm}$ ，试以作图法设计此四杆机构ABCD，并确定杆AB及CD的安装角度 β_1 及 β_2 的大小（当踏板转20°时，AM与OA重合，DE与AD重合）。

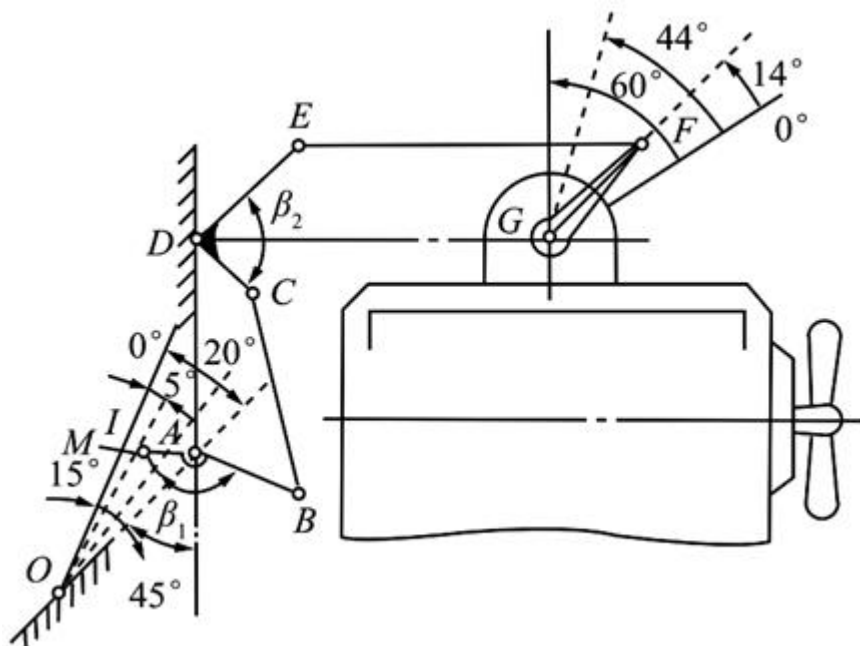


图8-2-36

解：（1）以作图法设计此四杆机构的步骤如下：

如图8-2-37所示 AB_1C_1D 即为所求的四杆机构。

① 分别以A、D为顶点，逆时针方向 $\angle B_1AB_2 = 32^\circ$ ， $\angle B_1DB_2 = 14^\circ$ ， AB_1 与 DB_1 的交点为 B_1 ；

② 以 AB_1 为主动件的长度，根据设计条件定出AB的其他三个位置 AB_2 、 AB_3 、 AB_4 ，如图8-2-37所示；

③ 根据反转法原理，分别将 DB_2 、 DB_3 、 DB_4 绕D点顺时针旋转14°、44°、60°，求得点 B_2' 、 B_3' 、 B_4' ，根据这三点确定的圆弧的圆心 C_1 即为待定的活动铰链C的位置。

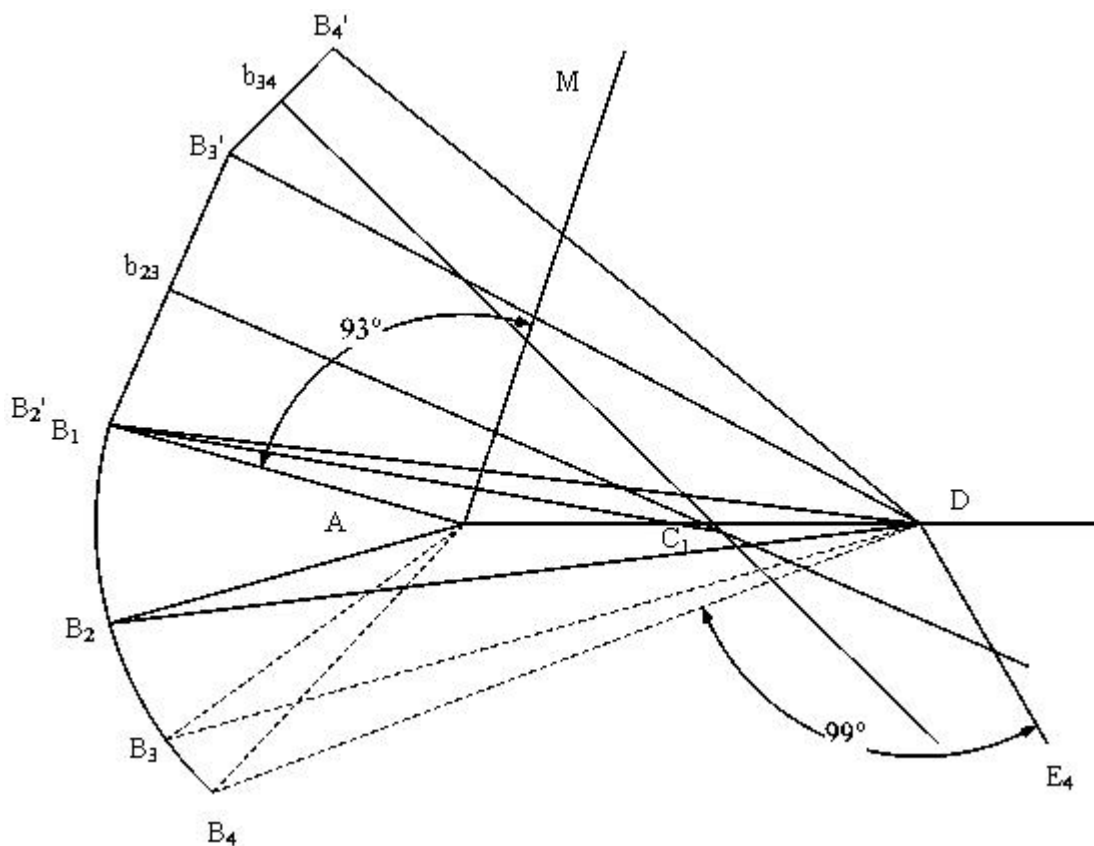


图8-2-37

(2) 量取杆 AB_1 和 C_1D 的安装角

从图8-2-37中量取得：

AB杆的安装角 $\beta_1 = 93^\circ$ ；

CD杆的安装角 $\beta_2 = 99^\circ$ 。

8-25 如图8-2-38所示，现欲设计一铰链四杆机构，设已知摇杆CD的长度为 $l_{CD} = 75\text{mm}$ ，行程速度变化系数 $K = 1.5$ ，机架AD的长度为 $l_{AD} = 100\text{mm}$ ，摇杆的一个极限位置与机架间的夹角为 $\psi = 45^\circ$ 。试求曲柄的长度 l_{AB} 和连杆的长度 l_{BC} （有两组解）。

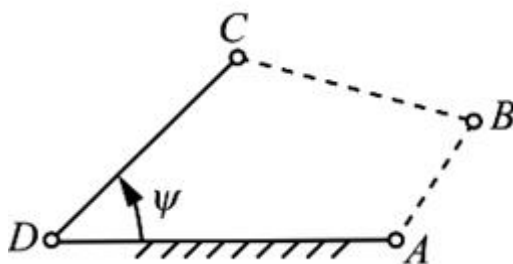


图8-2-38

解：由行程速比系数可得极位夹角 $\theta = 180^\circ (K - 1) / (K + 1) = 36^\circ$ 。

又已知摇杆其中一个极限位置，可根据曲柄摇杆机构的运动规律判断出四杆机构的另一个极限位置为 DC_1 或 DC_2 ，如图8-2-39所示，选择合适作图比例尺为 μ_l 。

从图8-2-39中量取得

$$l_{AB} + l_{BC} = \mu_1 \times \overline{AC} = 71\text{mm}$$

$$l_{BC} - l_{AB} = \mu_1 \times \overline{AC_1} = 25.5\text{mm}$$

或

$$l_{AB} + l_{BC} = \mu_1 \times \overline{AC_2} = 169.5\text{mm}$$

$$l_{BC} - l_{AB} = \mu_1 \times \overline{AC} = 71\text{mm}$$

所以

$$\left. \begin{array}{l} l_{AB} = 22.75\text{mm} \\ l_{BC} = 48.25\text{mm} \end{array} \right\}$$

或

$$\left. \begin{array}{l} l_{AB} = 49.25\text{mm} \\ l_{BC} = 120.25\text{mm} \end{array} \right\}$$

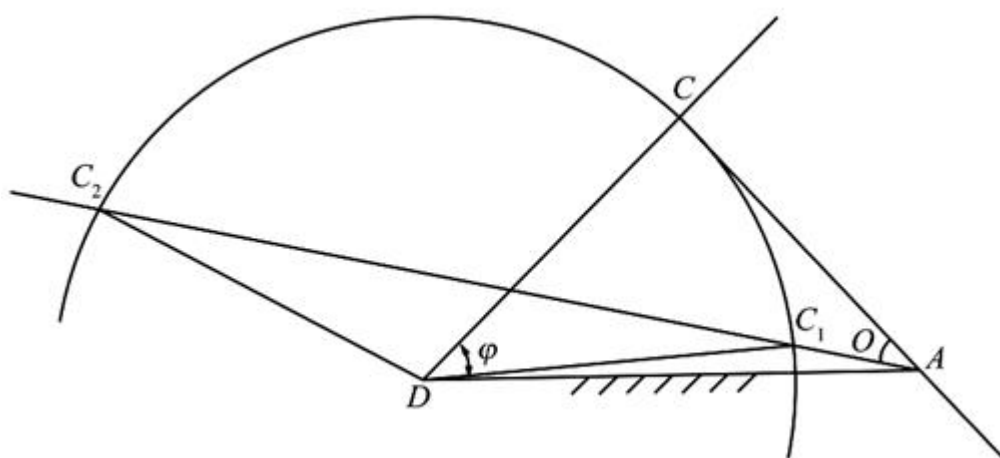


图8-2-39

8-26 如图8-2-40所示，设已知破碎机的行程速度变化系数 $K = 1.2$ ，颚板长度 $l_{CD} = 300\text{mm}$ ，颚板摆角 $\varphi = 35^\circ$ ，曲柄长度 $l_{AB} = 80\text{mm}$ 。求连杆的长度，并验算最小传动角 $\gamma_{\min}$ 是否在允许的范围内。

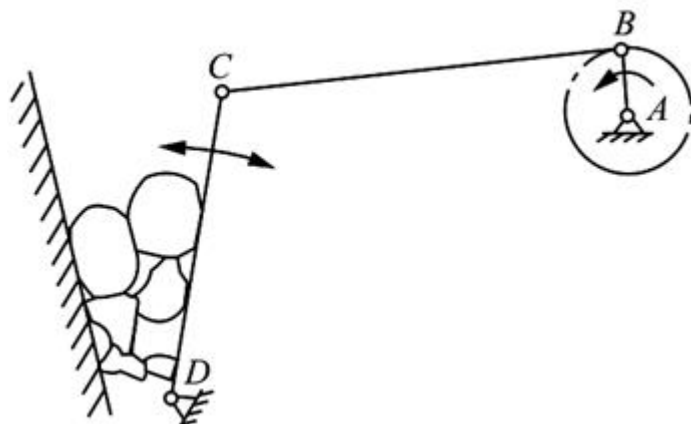


图8-2-40

解：（1）求连杆的长度

由已知行程速比系数可得极位夹角

$$\theta = 180^\circ \times (K - 1) / (K + 1) = 180^\circ \times (1.2 - 1) / (1.2 + 1) = 16.36^\circ$$

颚板上C点两极限位置弦 C_1C_2 的长度为

$$\overline{C_1C_2} = 2l_{CD} \sin \frac{\varphi}{2} = 2 \times 300 \times \sin \frac{35^\circ}{2} \text{ mm} = 180.4 \text{ mm}$$

根据极限位置间的几何关系，由余弦定理可得

$$\begin{aligned} \cos \angle C_1AC_2 &= \frac{(\overline{AC_1})^2 + (\overline{AC_2})^2 - (\overline{C_1C_2})^2}{2\overline{AC_1}\overline{AC_2}} \\ &= \frac{(l_{BC} + 80)^2 + (l_{BC} - 80)^2 - 180.4^2}{2 \times (l_{BC} + 80) \times (l_{BC} - 80)} \\ &= \cos 16.36^\circ \end{aligned}$$

解得连杆长 $l_{BC} = 303.6 \text{ mm}$ 。

（2）验算最小传动角是否在允许范围内

由四杆机构存在曲柄的杆长条件可得

$$l_{AD} + l_{AB} < l_{BC} + l_{CD}, \text{ 且 } l_{AD} > l_{BC}, l_{AD} > l_{CD}$$

解得 $303.6 \text{ mm} < l_{AD} < 523.6 \text{ mm}$ 。

由此可根据曲柄摇杆机构的运动特性求得最小传动角：

当 $l_{AD} = 303.6 \text{ mm}$ 时， $\gamma_{\min} = 43.5^\circ$ ；当 $l_{AD} = 523.6 \text{ mm}$ 时， $\gamma_{\min} = 0^\circ$ 。

综上所述，最小传动角在允许的范围。

8-27 如图8-2-41所示为一牛头刨床的主传动机构，已知 $l_{AB} = 75 \text{ mm}$ ， $l_{ED} = 100 \text{ mm}$ ，行程速度变化系数 $K = 2$ ，刨头5的行程 $H = 300 \text{ mm}$ 。要求在整个行程中，推动刨头5有较小的压力角，试设计此机构。

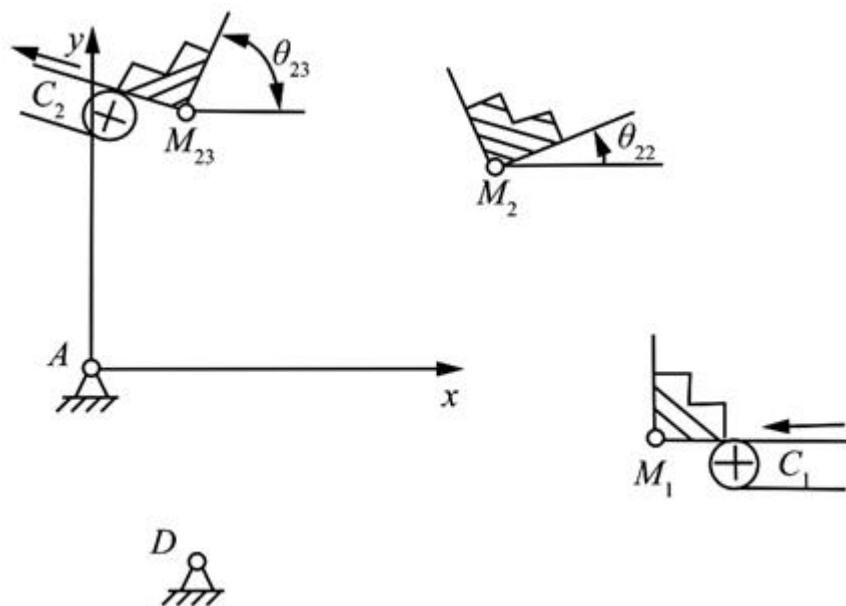


图8-2-43

解：根据题意可得位置1的矢量封闭环，如图8-2-44所示。

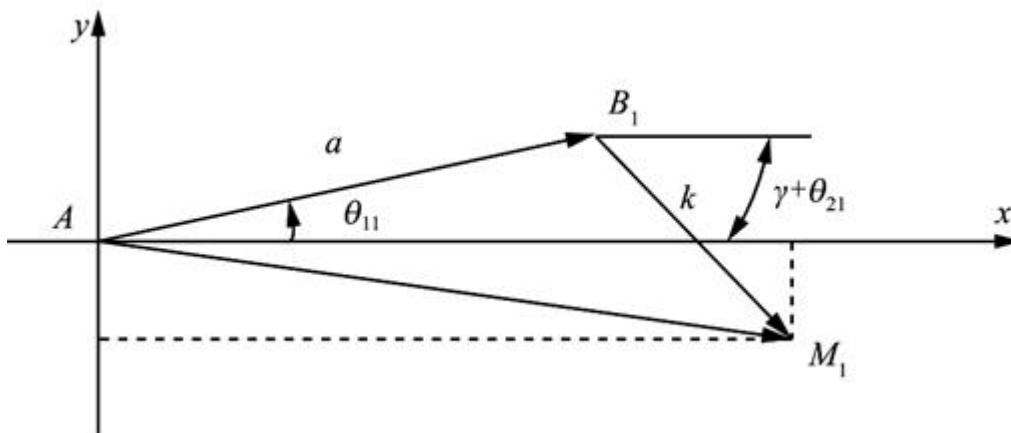


图8-2-44

可得矢量方程 $\overline{AB_1} + \overline{B_1M_1} - \overline{AM_1} = 0$ ，将矢量方程在x、y轴上投影可得

$$\left. \begin{aligned} a \cos \theta_{11} + k \cos(\gamma + \theta_{21}) - x_{M_1} &= 0 \\ a \sin \theta_{11} + k \sin(\gamma + \theta_{21}) - y_{M_1} &= 0 \end{aligned} \right\}$$

消去 θ_{11} ，整理得

$$(x_{M_1}^2 + y_{M_1}^2 + k^2 - a^2) / 2 - k \cdot x_{M_1} \cos(\gamma + \theta_{21}) - k y_{M_1} \sin(\gamma + \theta_{21}) = 0$$

同理可得到另两位置相应的方程为

$$(x_{M_2}^2 + y_{M_2}^2 + k^2 - a^2) / 2 - k x_{M_2} \cos(\gamma + \theta_{22}) - k y_{M_2} \sin(\gamma + \theta_{22}) = 0$$

$$(x_{M_3}^2 + y_{M_3}^2 + k^2 - a^2) / 2 - k x_{M_3} \cos(\gamma + \theta_{23}) - k y_{M_3} \sin(\gamma + \theta_{23}) = 0$$

代入D点坐标和M点三个位置坐标，可得a、k、 γ 和c、e、 β ，进而可得

$$\left. \begin{aligned} x_{Bi} &= x_{Mi} - k \cos(\gamma + \theta_{2i}) \\ y_{Bi} &= y_{Mi} - k \sin(\gamma + \theta_{2i}) \end{aligned} \right\} \quad \left. \begin{aligned} x_{ci} &= x_{Mi} - e \cos(\beta + \theta_{2i}) \\ y_{ci} &= y_{Mi} - e \sin(\beta + \theta_{2i}) \end{aligned} \right\}$$

连杆长为

$$b = \sqrt{(x_{Bi} - x_{Ci})^2 + (y_{Bi} - y_{Ci})^2}$$

8-29 如图8-2-45所示，设要求四杆机构两连架杆的三组对应位置分别为： $\alpha_1 = 35^\circ$ ， $\varphi_1 = 50^\circ$ ； $\alpha_2 = 80^\circ$ ， $\varphi_2 = 75^\circ$ ； $\alpha_3 = 125^\circ$ ， $\varphi_3 = 105^\circ$ 。试以解析法设计此四杆机构。

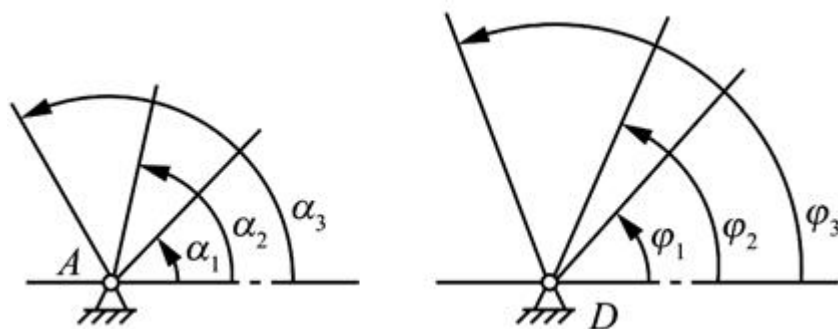


图8-2-45

解：设 $a/a = 1$ ， $b/a = 1$ ， $c/a = m$ ， $d/a = n$ ， θ_1 、 θ_3 的计量初始角 α_0 、 φ_0 均为零，则有

$$\left. \begin{aligned} l \cos \theta_{2i} &= n + m \cos \theta_{3i} - \cos \theta_{1i} \\ l \sin \theta_{2i} &= n + m \sin \theta_{3i} - \sin \theta_{1i} \end{aligned} \right\}$$

整理可得 $\cos \theta_{1i} = m \cos \theta_{3i} - (m/n) \cos (\theta_{3i} - \theta_{1i}) + (m^2 + n^2 + 1 - l^2) / (2n)$

代入已知条件，即三组对应位置： α_1 ， φ_1 ； α_2 ， φ_2 ； α_3 ， φ_3 ，并设 $m = P_0$ ， $m/n = -P_1$ ， $(m^2 + n^2 + 1 - l^2) / (2n) = P_2$ ，可得

$$\begin{cases} \cos 35^\circ = P_0 \cos 50^\circ + P_1 \cos(50^\circ - 35^\circ) + P_2 \\ \cos 80^\circ = P_0 \cos 75^\circ + P_1 \cos(75^\circ - 80^\circ) + P_2 \\ \cos 125^\circ = P_0 \cos 105^\circ + P_1 \cos(105^\circ - 125^\circ) + P_2 \end{cases}$$

解得 $P_0 = 1.599$ ， $P_1 = -1.629$ ， $P_2 = 1.377$ 。

因此相应各杆的相对长度为 $m = 1.599$ ， $l = 1.348$ ， $n = 0.982$ 。

根据实际杆长确定各杆的长度，得 $d = 80\text{mm}$ ，则

$$a = d/n = 80/0.982 = 81.47\text{mm}$$

$$b = al = 81.47 \times 1.348 = 109.82\text{mm}$$

$$c = am = 81.47 \times 1.599 = 130.27\text{mm}$$

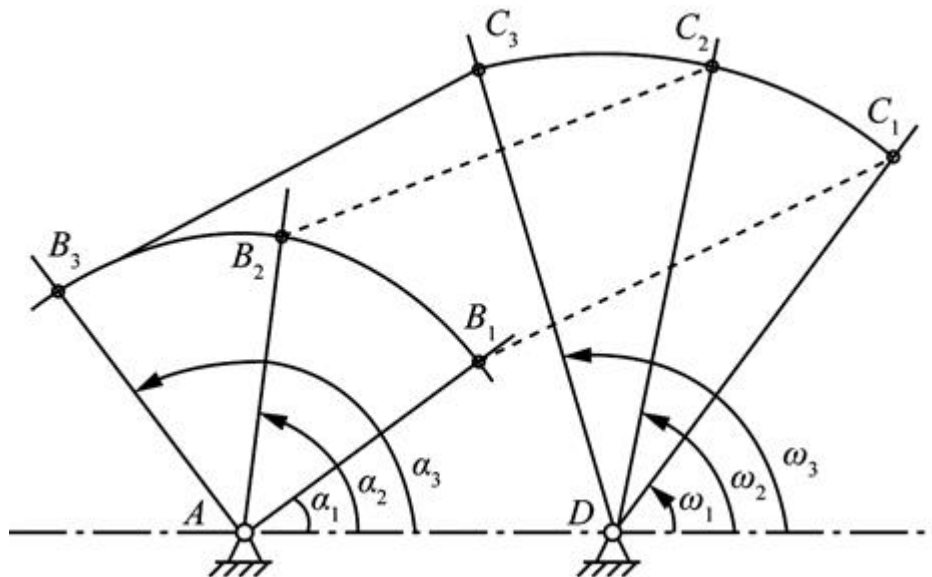


图8-2-46

8-30 试用解析法设计一曲柄滑块机构，设已知滑块的行程速度变化系数 $K = 1.5$ ，滑块的冲程 $H = 50\text{mm}$ ，偏距 $e = 20\text{mm}$ 。并求其最大压力角 $\alpha_{\max}$ 。

解：（1）用解析法设计此曲柄滑块机构

根据题意，已知滑块的行程速度变化系数 K 可求极位夹角

$$\theta = 180^\circ \times (K - 1) / (K + 1) = 180^\circ \times (1.5 - 1) / (1.5 + 1) = 36^\circ$$

如图8-2-47所示，作滑块两极限位置行程 $C_1C_2 = 50\text{mm}$ ，过 C_1C_2 作圆心角为 2θ 的圆，再作一条与 C_1C_2 距离为 $e = 20\text{mm}$ 的平行直线，直线与圆的交点为A。机构ABC即为所需设计的曲柄滑块机构。

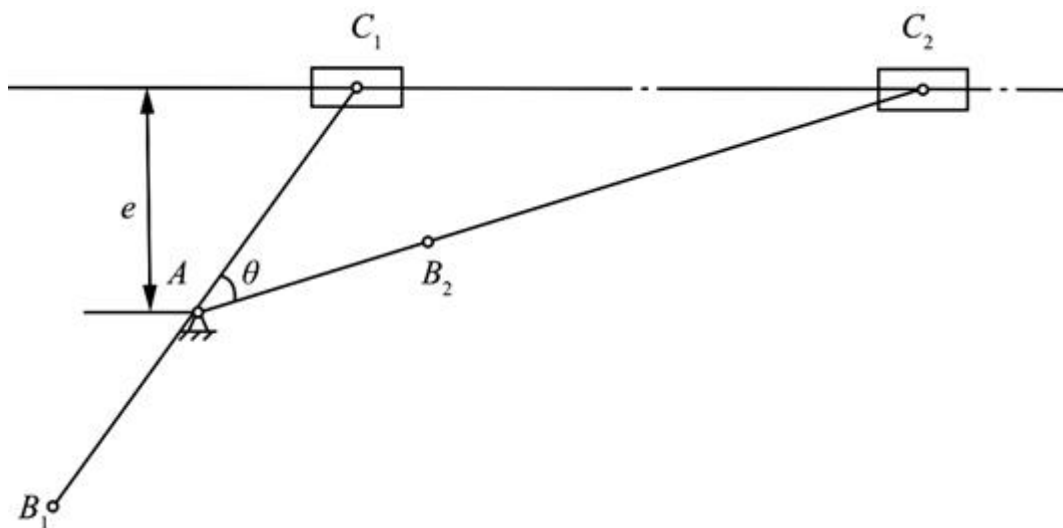


图8-2-47

由图8-2-47量得，曲柄： $\overline{AB} = 21.5\text{mm}$ ；连杆： $\overline{BC} = 46.5\text{mm}$

（2）求最大压力角 $\alpha_{\max}$

根据曲柄滑块机构的运动规律，最大压力角出现在曲柄AB与水平方向垂直时，为

$$\alpha_{\max} = \arcsin \frac{\overline{AB} + e}{\overline{BC}} = \arcsin \frac{21.5 + 20}{46.5} = 63.2^\circ$$

8-31 试用解析法设计一四杆机构，使其两连架杆的转角关系能实现期望函数 $y = \sqrt{x}$ ， $1 \leq x \leq 10$ 。

解：（1）根据题意可得：

当 $x_0 = 1$ 时， $y_0 = 1$ ；当 $x_m = 10$ 时， $y_m = \sqrt{10} \approx 3.16$

（2）试取主动件的转角范围分别为 $\alpha_m = 60^\circ$ ， $\varphi_m = 90^\circ$

则自变量和函数与转角之间的比例尺分别取为

$$\mu_\alpha = (x_m - x_0) / \alpha_m = 9 / 60^\circ$$

$$\mu_\varphi = (y_m - y_0) / \varphi_m = 2.16 / 90^\circ$$

（3）任取三个结点，求得有关数值如表8-2-2所示。

表8-2-2

i	x_i	$y_i = \sqrt{x_i}$	$\alpha_i = (x_i - x_0) / \mu_\alpha$	$\varphi_i = (y_i - y_0) / \mu_\varphi$
1	1.603	1.266	4.02°	11.08°
2	5.5	2.345	30°	56.04°
3	9.397	3.065	55.98°	86.04°

（4）试取初始角 $\alpha_0 = 0^\circ$ ， $\varphi_0 = 0^\circ$ ，代入下式

$$\cos(\theta_{1i} + \alpha_0) = P_0 \cos(\theta_{3i} + \varphi_0) + P_1 \cos(\theta_{3i} + \varphi_0 - \theta_{1i} - \alpha_0) + P_2$$

可得方程组

$$\begin{cases} \cos 4.02^\circ = P_0 \cos 11.08^\circ + P_1 \cos(11.08^\circ - 4.02^\circ) + P_2 \\ \cos 30^\circ = P_0 \cos 56.04^\circ + P_1 \cos(56.04^\circ - 30^\circ) + P_2 \\ \cos 55.98^\circ = P_0 \cos 86.04^\circ + P_1 \cos(86.04^\circ - 55.98^\circ) + P_2 \end{cases}$$

解得 $P_0 = 0.757$ ， $P_1 = -1.998$ ， $P_2 = 2.237$ ，即各杆相对长度

$$m = 0.757, n = 0.379, l = 0.145$$

8-32 如图8-2-48所示，已知四杆机构ABCD的尺寸比例及其连杆上E点的轨迹曲线，试按下列两种情况设计一具有双停歇运动的多杆机构：

（1）从动件摇杆输出角为 45° ；

（2）从动件滑块输出行程为5倍曲柄长度。

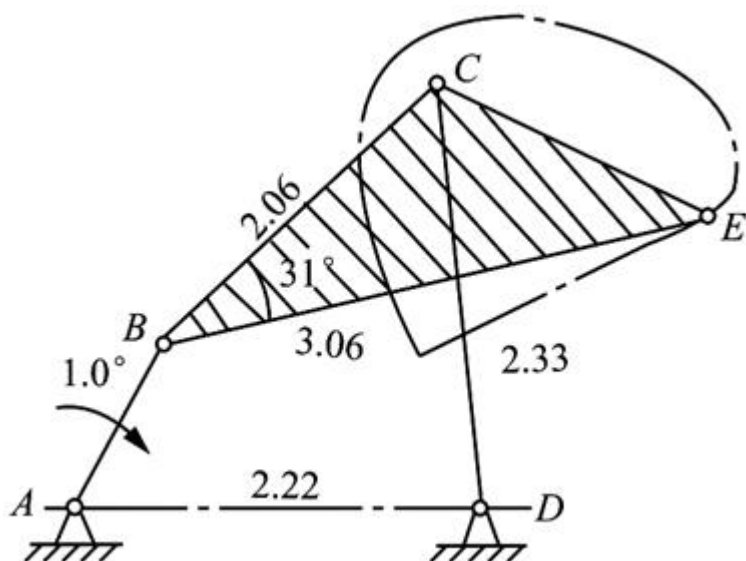


图8-2-48

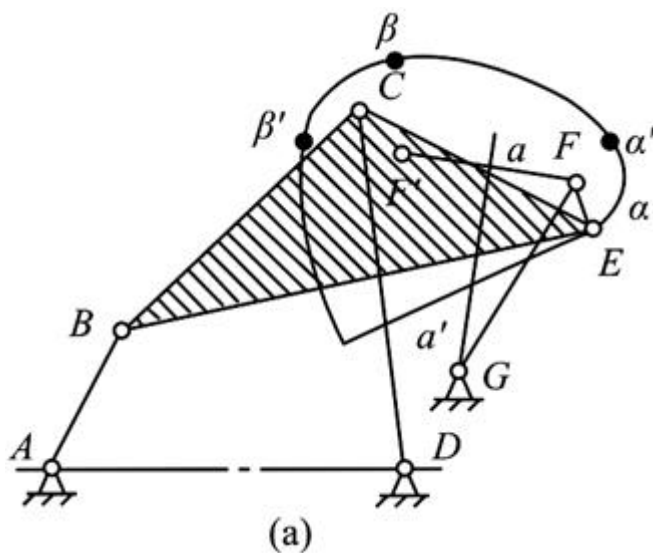
解：（1）从动件摇杆输出角为 45° 的多杆机构设计步骤如下：

① 如图8-2-49（a）所示，在E的轨迹曲线上找两段近似圆弧 $\widehat{\alpha\alpha'}$ 及 $\widehat{\beta\beta'}$ ，两段弧的圆心分别在F、F'点；

② 作FF'的中垂线 aa' ，作 $\angle FF'G = 67.5^\circ$ ，交 aa' 于G点，得到铰链G，多杆机构ABCDEF G满足要求。

（2）如图8-2-49（b）所示，在E的轨迹曲线上找两段近似直线 $\alpha\alpha'$ 及 $\beta\beta'$ ，两段直线的交点即为铰链F的位置，得到多杆机构ABCDEF。

但是从题目所给轨迹曲线可以看出，曲线上相距最远的两点距离（滑块的行程）远小于5倍的曲柄长度，所以“从动件滑块输出行程为5倍曲柄长度”无法保证。



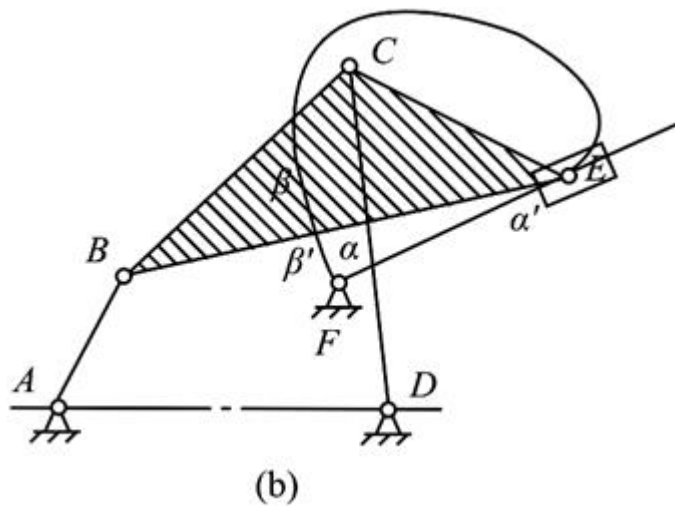


图8-2-49

8-33 某机床分度机构中的双万向联轴器，在设备检修时，被误装成如图8-2-50所示的形式。试求其从动轴3的角速度变化范围，并说明应如何改正。

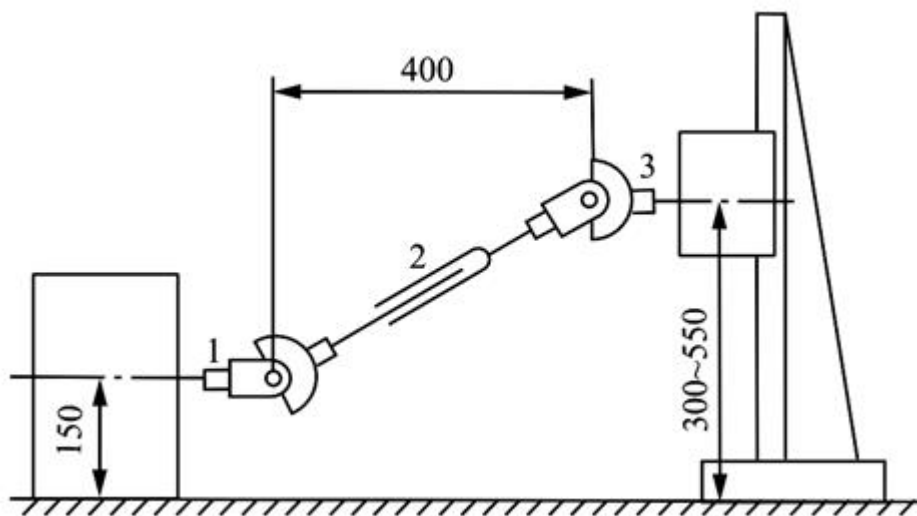


图8-2-50

解：

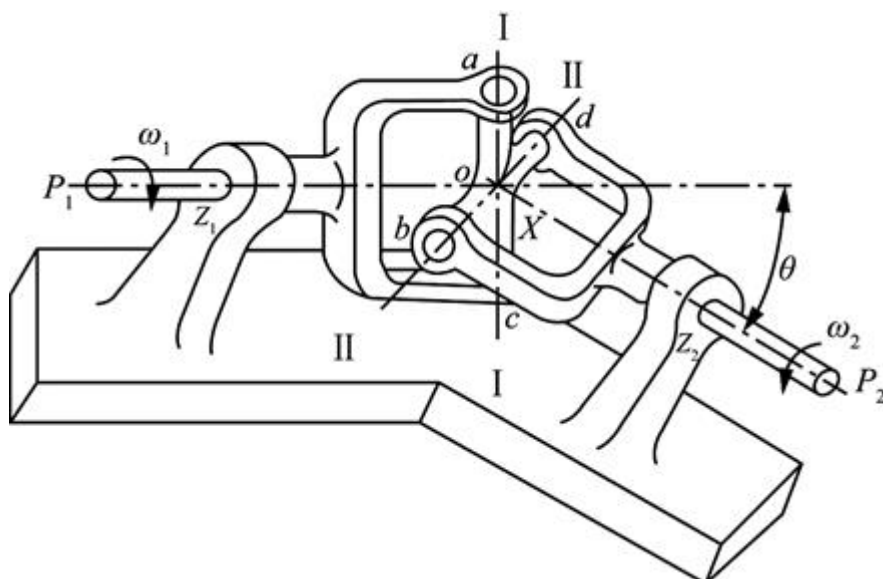


图8-2-51

(1) 对于图8-2-51所示的单万向联轴器来说, 输入轴角速度与输出轴角速度满足关系

$$\omega_2 = \frac{\cos \theta}{1 - \sin^2 \theta \sin^2 \alpha_1} \omega_1$$

本题目中万向节相邻轴共面, α_1 为 90° , 根据题目位置关系进行数值求解, 得

$$\begin{cases} \omega_2 = \frac{\cos \theta}{1 - \sin^2 \theta} \omega_1 = \frac{\omega_1}{\cos \theta} \\ \omega_3 = \frac{\cos \theta}{1 - \sin^2 \theta} \omega_2 = \frac{\omega_2}{\cos \theta} \end{cases}$$

θ 为两相邻轴夹角, $\theta \in [20.56^\circ, 45^\circ]$ 联立得 $\omega_3 = \frac{\omega_1}{\cos^2 \theta}$

则从动轴3角速度变化范围为 $\omega_3 \in [1.068\omega_1, 1.414\omega_1]$ 。

(2) 改正方法: 将万向铰链机构3换个方向, 以使两个万向铰链机构相对安装。

8-34 双万向铰链机构为保证其主、从动轴间的传动比为常数, 应满足哪些条件? 满足这些条件后, 当主动轴做匀速转动时, 中间轴和从动轴均做匀速转动吗?

解: (1) 为了保证主、从动轴的传动比为常数, 需满足以下条件: 主动与从动的轴所在平面共面, 中间轴的叉面同样位于同一面上, 且主动轴线、中间轴线夹角与从动轴线、中间轴线夹角相等。

(2) 满足以上条件后, 当主动轴做匀速转动时, 中间轴不做匀速转动, 从动件做匀速转动。

8-35 请结合下列实际设计问题, 选择自己感兴趣的题目, 并通过需求背景调查进一步明确设计目标和技术要求, 应用本章或后几章所学知识完成相应设计并编写设计报告。

- (1) 结合自己身边学习和生活的需要, 设计一折叠式床头小桌或晾衣架, 或一收藏式床头书架或脸盆架或电脑架等;
- (2) 设计一能帮助截瘫病人独自从轮椅转入床上或四肢瘫痪已失去活动能力的病人能自理用餐或自动翻书进行阅读的机械;
- (3) 设计适合老、中、青不同年龄段使用并针对不同职业活动性质(如坐办公室人员运动少的特点)的健身机械;
- (4) 设计帮助运动员网球或乒乓球训练的标准发球机或步兵步行耐力训练, 或空军飞行员体验混战演习训练(即给飞行员各方位加一个重力), 或宇航员失重训练(即能运载一人并提供一个重力加速度)的模拟训练机械;
- (5) 设计放置在超市外投币式的具有安全、有趣或难以想象的运动的小孩“坐椅”或能使两位、四位游客产生毛骨悚然的颤动感觉的轻便“急动”坐车。

解: 以(3)为例。

(1) 需求背景

现在, 人们对于美丽、强健、性感的身体的追求日益提高。尽管今天许多先进的医疗设备能够帮助人们对自己身体的渴望在某种程度上变成现实, 但是仍然替代不了健身锻炼。科学证据逐渐证实, 达到人们渴望的体育健身效果最佳的方法是规则性锻炼。

(2) 机构示意图

图8-2-52为一款跑步机的机构示意图。

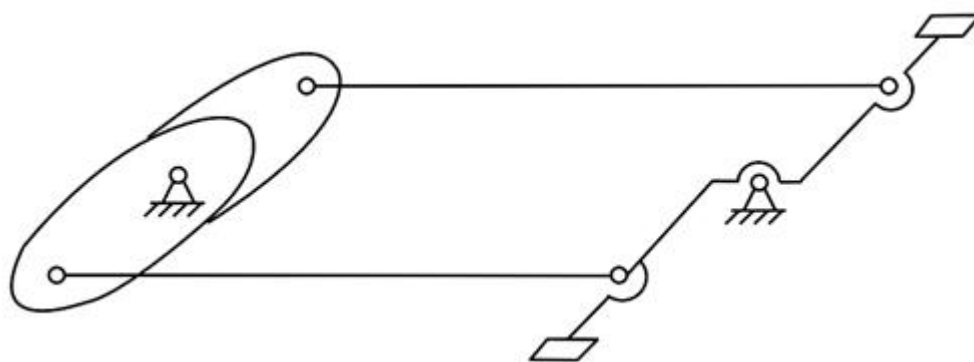


图8-2-52

8.3 名校考研真题详解

一、选择题

1 要将具有整转副的双摇杆机构转化为双曲柄机构，可将（ ）。[武汉科技大学2020研]

- A. 任一杆作为机架
- B. 原机构的连杆作机架
- C. 原机构的连架杆作机架
- D. 原机构的摇杆作机架

【答案】B

【解析】双摇杆机构与双曲柄机构得转化，在于连杆的转化，当双摇杆的连架杆作为机架时，机构转化为双曲柄。

2 满足杆长条件的铰链四杆机构，若以最短杆的对边为机架时，则该机构中存在（ ）个整转副和（ ）个摆转副。[浙江理工大学2019研]

- A. 0、4
- B. 1、3
- C. 2、2
- D. 3、1

【答案】A

【解析】此机构为双摇杆机构，不存在曲柄，故没有整转副，全是摆转副。

3 平面连杆机构的曲柄为主动件，则机构的传动角是（ ）。[昆明理工大学2018研]

- A. 摇杆两个极限位置之间的夹角
- B. 连杆与曲柄之间所夹的锐角
- C. 连杆与摇杆之间所夹的锐角
- D. 摇杆与机架之间所夹的锐角

【答案】C

【解析】动角是压力角的余角，压力角是输出构件上作用的力与该力作用点的绝对速度方向的夹角，即连杆与摇杆垂直方向的所夹锐角，其余角就是连杆与摇杆之间所夹的锐角。

4 曲柄摇杆机构，当（ ）时，机构处于极限位置。[昆明理工大学2018研]

- A. 曲柄与机架共线
- B. 摇杆与机架共线

- C. 曲柄与连杆共线
- D. 摇杆与连杆共线

【答案】C

【解析】在曲柄摇杆机构中，曲柄每转一周，有两个位置与连杆共线，这时摇杆分别位于两个极限位置。

5 下列铰链四杆机构中，能实现急回运动的是（ ）。[华中农业大学2018研]

- A. 双摇杆机构
- B. 导杆机构
- C. 双曲柄机构
- D. 曲柄滑块机构

【答案】D

【解析】当滑块偏置时，曲柄滑块机构具有急回特性。

6 铰链四杆机构的死点位置发生在（ ）。[河北工程大学2017研]

- A. 从动件与连杆共线位置
- B. 从动件与机架共线位置
- C. 主动件与连杆共线位置
- D. 主动件与机架共线位置

【答案】A

【解析】由 $F_t = F \cos \alpha$ 知，当压力角 $\alpha = 90^\circ$ 时，对从动件的作用力或力矩为零，此时连杆不能驱动从动件工作，机构处在这种位置称为死点位置。在平面连杆机构中，当从动件与连杆处于同一直线时的位置时，不论驱动力多大，都不能使机构起动。死点的概念一般出选择题和填空题。

7 在下列平面连杆机构中，不具有急回性质的机构为（ ）。[重庆理工大学2017研]

- A. 摆动导杆机构
- B. 牛头刨床机构
- C. 对心曲柄滑块机构
- D. 偏置曲柄滑块机构

【答案】C

【解析】摆动导杆机构、牛头刨床机构、偏置曲柄滑块机构的极位夹角均不为零，故具有急回运动。

8 对心曲柄滑块机构有曲柄的条件是（ ）。[武汉科技大学2019研]

- A. 曲柄大于连杆长度

- B. 曲柄小于连杆长度
- C. 曲柄等于连杆长度
- D. 曲柄等于连杆长度的二分之一

【答案】B

【解析】由三角形三边关系可知，需保证曲柄与连杆共线时，机构仍能运转，故曲柄应短于连杆。

9 偏心轮机构是由铰链四杆机构（ ）演化而来的。[武汉科技大学2018研]

- A. 扩大转动副
- B. 取不同的构件为机架
- C. 化转动副为移动副
- D. 化低副为高副

【答案】A

【解析】将转动副的半径加大至超过曲柄的长度，便可得到偏心轮机构。

10 平面连杆机构的行程速比系数K值的可能取值范围是（ ）。[四川理工学院2018研]

- A. $0 \leq K \leq 1$
- B. $0 \leq K \leq 2$
- C. $1 \leq K \leq 3$
- D. $1 \leq K \leq 2$

【答案】C

【解析】由 $K = (180^\circ + \theta) / (180^\circ - \theta)$ ， θ 为锐角，即 $0^\circ < \theta < 90^\circ$ ，得 $1 \leq K \leq 3$ 。

11 在下列机构中能够将原动件的往复直线运动变换为从动件的连续回转运动的机构是（ ）。[湘潭大学2017研]

- A. 凸轮机构
- B. 曲柄摇杆机构
- C. 导杆机构
- D. 曲柄滑块机构

【答案】D

【解析】将滑块作为原动件，曲柄作为从动件，滑块往复直线运动带动曲柄连续回转运动。

12 在下列平面四杆机构中，无论以哪一构件为主动件，都不存在死点位置（ ）。[中山大学2017研]

- A. 曲柄摇杆机构

- B. 双摇杆机构
- C. 双曲柄机构
- D. 曲柄滑块机构

【答案】C

【解析】在平面连杆机构中，当从动件与连杆处于同一直线时的位置时，不论驱动力多大，都不能使机构起动。双曲柄机构从动件与连杆无处于同一直线的位置，所以双曲柄机构无死点位置。死点的概念一般出选择题和填空题。

13 对心曲柄滑块机构以曲柄为原动件，则其最大传动角为（ ）。[武汉大学2015研]

- A. 30°
- B. 45°
- C. 90°
- D. 180°

【答案】C

【解析】当对心曲柄滑块机构的原动件为曲柄时，压力角为连杆与滑块导路之间的夹角，连杆与滑块导路重合时，传动角最大为 90° ，此时，曲柄也与连杆共线。

14 在设计铰链四杆机构时，应使最小传动角（ ）。[浙江大学2013研]

- A. 尽可能小
- B. 尽可能大
- C. 为 0°
- D. 为 90°

【答案】B

【解析】传动角用来判断连杆机构的传力性能，传动角越大表示机构的传力性能越好。作用在从动件上的驱动力 F 与该力的作用点绝对速度 v_C 之间所夹锐角 α 称为压力角，有效分力 $F' = F \cos \alpha$ ，故 α 越小，有效分力越大，传动性能越好。而对于传动角 γ ，存在 $\gamma + \alpha = 90^\circ$ ，故 α 越小， γ 越大，传动性能越好。

15 曲柄摇杆机构中，最小传动角必然出现在（ ）。[中山大学2013研]

- A. 曲柄垂直于机架时
- B. 曲柄与连杆共线时
- C. 摇杆与连杆共线时
- D. 曲柄与机架共线时

【答案】D

【解析】曲柄摇杆机构，最小传动角（最大压力角）出现的位置为曲柄与机架共线时；曲柄滑块机构最小传动角出现的位置是在曲柄与滑块导路垂直处。

16 设计连杆机构时，为了具有良好的传动性能，应使（ ）。[武汉大学2015研]

- A. 传动角大一些，压力角小一些
- B. 传动角和压力角都小一些
- C. 传动角和压力角都大一些
- D. 传动角和压力角相等

【答案】A

【解析】在连杆机构中常用传动角的大小及变化情况来衡量机构传力性能的好坏。传动角 γ 越大，对机构的传力越有利。此外，连杆结构中的传动角 γ 和压力角 α 互为余角。

17 四杆机构处于死点时，其传动角为（ ）。[华中农业大学2016研]

- A. 90°
- B. 45°
- C. 0°
- D. 介于 $0^\circ \sim 90^\circ$ 之间

【答案】C

【解析】在死点位置处压力角为 90° ，传动角与压力角互为余角，故此时传动角为 0° 。

18 对于满足杆长条件的双摇杆机构，如果取不同杆为机架，（ ）使其成为曲柄摇杆机构。[武汉大学2015研]

- A. 一定能
- B. 有可能
- C. 一定不能

【答案】B

【解析】此双摇杆机构满足杆长条件，即其一定存在周转副。当最短杆为连架杆时，即可组成曲柄摇杆机构。

19 四杆机构中是否存在死点取决于主动件作往复运动时，（ ）是否与连杆共线。[湘潭大学2016研]

- A. 主动件
- B. 从动连架杆
- C. 摇杆
- D. 机架

【答案】B

【解析】四杆机构中，当连杆与从动连架杆共线时，机构的传动角 $\gamma = 0^\circ$ ，这时主动件通过连杆作用于从动件上的力恰好通过其回转中心，所以出现了不能使从动件转动的“顶死”现象，机构的这种位置称为死点。即死点位置为从动件与连杆

共线的位置。

20 与凸轮机构相比，连杆机构最大的缺点是（ ）。[中山大学2014研]

- A. 惯性力难以平衡
- B. 点、线接触，易磨损
- C. 设计较为复杂
- D. 不能实现间歇运动

【答案】 C

【解析】 与凸轮机构相比，连杆机构最大的缺点是设计较为复杂；与连杆机构相比，凸轮机构最大的缺点是点、线接触，易磨损。

21 铰链四杆机构中有两个构件长度相等且最短，其余构件长度不同，若取一个最短构件作机架，则得到机构为（ ）。[江苏科技大学2016研]

- A. 曲柄摇杆
- B. 双曲柄
- C. 双摇杆

【答案】 C

【解析】 由于有两个构件长度相等且最短，故最短杆与最长杆的和一定大于其余两杆之和，不满足杆长和条件，没有整转副，所以只能得到双摇杆机构。

22 平面曲柄摇杆机构以摇杆为原动件时的死点位置发生在（ ）。[武汉大学2015研]

- A. 摇杆与连杆共线位置
- B. 摇杆与机架共线位置
- C. 曲柄与连杆共线位置
- D. 曲柄与机架共线位置

【答案】 C

【解析】 死点是指传动角 $\gamma = 0$ 时，机构所处的位置。曲柄摇杆机构中，当摇杆为主动件时，传动角为连杆和曲柄之间的夹角。

23 在偏心轮机构中，偏心轮为曲柄，则扩大的是（ ）相连的转动副。[中山大学2014研]

- A. 机架与曲柄
- B. 曲柄与连杆
- C. 连杆与摇杆
- D. 摇杆与机架

【答案】B

【解析】在图8-3-1 (a) 所示的曲柄滑块机构中，曲柄AB尺寸较小，将转动副B的半径扩大，使其半径尺寸超过曲柄AB的尺寸，即转动副B变成了图8-3-1 (b) 所示的偏心盘，其偏心距等于曲柄AB的长度，从而机构变成了偏心轮机构。

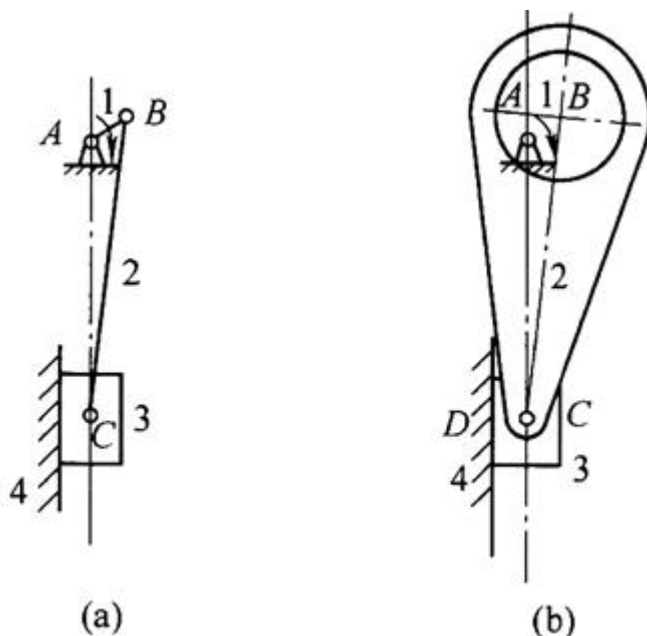


图8-3-1

24 连杆机构行程速比系数是指从动杆反、正行程（ ）。[江苏科技大学2016研]

- A. 瞬时速度的比值
- B. 最大速度的比值
- C. 平均速度的比值

【答案】C

【解析】行程速比系数是用来表明急回运动的急回程度，它等于从动杆反、正行程的平均速度的比值。

25 曲柄摇杆机构中，最小传动角必然出现在（ ）。[中山大学2014研]

- A. 曲柄垂直于机架时
- B. 曲柄与连杆共线时
- C. 摇杆与连杆共线时
- D. 曲柄与机架共线时

【答案】D

【解析】曲柄摇杆机构中，最小传动角必然出现在曲柄与机架共线时；曲柄滑块机构中，最小传动角必然出现在曲柄与机架垂直时。

26 家用缝纫机踏板机构属于（ ）机构。[中山大学2017、2015研]

- A. 曲柄摇杆

- B. 双曲柄
- C. 双摇杆
- D. 曲柄滑块

【答案】A

【解析】家用缝纫机踏板机构属于曲柄摇杆机构，前后踏动踏板缝纫机可以转动。

27 对心曲柄滑块机构以曲柄为原动件时，其最大传动角 $\gamma_{\max}$ 为（ ）。[河北工程大学2016研]

- A. 30°
- B. 45°
- C. 90°

【答案】C

【解析】当曲柄与导轨重合时，得到最大传动角为 90° ，此时压力角最小（ 0° ）。

28 对心曲柄滑块机构，曲柄长为 a ，连杆长为 b ，则其最小传动角 $\gamma_{\min}$ 等于（ ）。[安徽工业大学2016研]

- A. $\arccos (b/a)$
- B. $\arcsin (a/b)$
- C. $\arccos (a/b)$

【答案】C

【解析】对心曲柄滑块机构最小传动角（此时压力角最大）出现的位置是在曲柄与导路垂直处。

29 在曲柄摇杆机构中，当曲柄为主动件，且（ ）共线时，其传动角为最小值。[河北工程大学2016研]

- A. 曲柄与连杆
- B. 曲柄与机架
- C. 摇杆与机架

【答案】B

【解析】传动角 $= 90^\circ - \text{压力角}$ ，传动角最小时即压力角最大，当曲柄与机架共线时，其压力角最大，即传动角最小。

30 图8-3-2铰链四杆机构ABCD中，已知各杆长，该机构为（ ）。[昆明理工大学2015研]

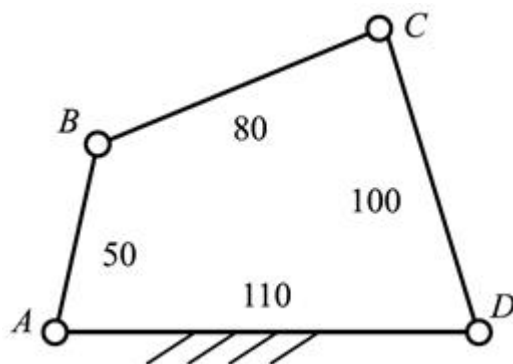


图8-3-2

- A. 曲柄摇杆机构
- B. 双曲柄机构
- C. 双摇杆机构

【答案】A

【解析】由 $50 + 110 = 160 < 100 + 80 = 180$ ，故满足杆长和条件，再由最短杆是连架杆，所以该机构为曲柄摇杆机构。

31 当四杆机构处于死点位置时，机构的压力角（ ）。[安徽工业大学2016研]

- A. 为 0°
- B. 为 90°
- C. 与构件尺寸有关

【答案】B

【解析】当四杆机构处于死点位置时，机构的压力角为 90° ，传动角为 0° 。

二、填空题

1 铰链四杆机构有整转副的条件是：_____。铰链四杆机构的整转副是由_____组成的。[厦门大学2013研]

【答案】最短杆与最长杆之和小于或等于其余两杆长度之和；最短杆与其相邻杆

【解析】此题考查铰链四杆机构有整转副的条件。需要注意与四杆机构有曲柄的条件进行区分，四杆机构有曲柄的条件为：① 各杆的长度应满足杆长条件；② 其最短杆为连架杆或机架。当最短杆为连架杆时，机构为曲柄摇杆机构；当最短杆为机架时，则为双曲柄机构。

2 曲柄摇杆机构通过改变_____可演化成曲柄滑块机构；而曲柄滑块机构则通过改变_____可演化成偏心轮机构。[湘潭大学2016研]

【答案】构件形状和运动尺寸；运动副尺寸

【解析】平面四杆机构的演化形式有4种：改变构件的形状和运动尺寸、改变运动副的尺寸、选用不同的构件为机架、运动副元素的互换。将摇杆的长度增至无穷大，则其轨迹由曲线变成直线，于是机构就演化成为曲柄滑块机构。当曲柄的尺寸较小时，将曲柄与连杆的运动副尺寸扩大，使其半径尺寸超过曲柄尺寸，即转动副变成偏心盘，其偏心距等于曲柄的长度，从而机构变成了偏心轮机构。

3 对心曲柄滑块机构，若以曲柄为机架，则该机构演化为_____机构。[武汉科技大学2020研]

【答案】导杆

【解析】对心曲柄滑块机构，将曲柄作为机架，机构变为导杆机构。

4 在_____条件下，曲柄滑块机构具有急回特性。[河北工程大学2016研]

【答案】极位夹角大于零

【解析】连杆机构输出件具有急回特性的条件：① 原动件整周转动；② 输出件具有正反行程的往复运动；③ 极位夹角大于零。题中的曲柄滑块机构已满足① ② 两个条件，故只需满足条件③ 即可。

5 某曲柄摇杆机构的曲柄匀速转动，极位夹角 θ 为 30° ，摇杆工作行程需时7s。则摇杆空回行程需时_____秒，曲柄每分钟转数是_____转。[华中科技大学2012研]

【答案】5； 5

【解析】机构的行程速度变化系数 $K = (180^\circ + \theta) / (180^\circ - \theta) = (180^\circ + 30^\circ) / (180^\circ - 30^\circ) = 1.4$ ，即工作时间与空回时间之比为1.4，则空回用时5秒，曲柄转一周用时12秒，每分钟转5转。

6 在铰链四杆机构中，当最短构件和最长构件的长度之和大于其他两构件长度之和时，只能获得_____机构。[河北工程大学2016研]

【答案】双摇杆

【解析】当最短构件和最长构件的长度之和大于其他两构件长度之和时，则不满足杆长和条件，那么不论取哪个构件为机架都只能获得双摇杆机构。

7 在曲柄摇杆机构中，当_____为原动件，_____与_____构件两次共线时，则机构出现死点位置。[安徽工业大学2016研]

【答案】摇杆； 连杆； 曲柄

【解析】曲柄摇杆机构中，以摇杆为原动件，当连杆与从动曲柄共线时，机构的传动角 $\gamma = 0^\circ$ ，此时不论驱动力多大，连杆都不能驱动从动件工作，机构处在这种位置称为死点位置。

8 图8-3-3所示铰链四杆机构，已知 $l_2 = 50\text{mm}$ ， $l_3 = 40\text{mm}$ ， $l_4 = 30\text{mm}$ ，若该机构成为以AB为曲柄的曲柄摇杆机构，则 l_1 的长度范围为_____。[江苏大学2019研]

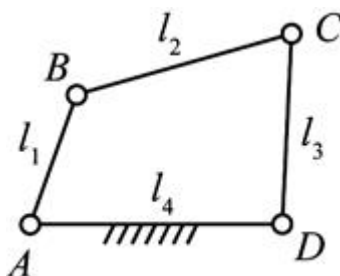


图8-3-3

【答案】 $l_1 \leq 20\text{mm}$

【解析】由于AB是曲柄，则 $l_1 < l_3$ ，且需满足杆长条件， $l_1 + l_2 \leq l_3 + l_4$ ，综合得 $l_1 \leq 20\text{mm}$ 。

9 在使用缝纫机时，有时会出现踏不动或带轮反转的现象，这是因为机构正处于_____位置引起的。[天津城建大学2018研]

【答案】死点

【解析】缝纫机踏板相当于曲柄摇杆机构的摇杆，其为主动件时，机构存在死点位置。

10 若某急回机构的行程速比系数 $K = 1.4$ ，则机构的极位夹角等于_____度，说明机构空回行程的速度是工作行程速度的_____倍。[山东建筑大学2017研]

【答案】30；1.4

【解析】极位夹角 $\theta = 180 (K - 1) / (K + 1) = 30^\circ$ ，行程速比系数是空回行程的速度与工作行程速度之比，所以机构空回行程的速度是工作行程速度的1.4倍。

11 曲柄摇杆机构，当曲柄等速转动时，摇杆往复摆动的平均速度不同，此特性称为_____，通常规定_____行程的速度快，_____行程的速度慢。[江苏大学2018研]

【答案】急回特性；回；去

【解析】在实际机械工作行程中要克服生产阻力，所以希望工作速度慢些，以提高生产质量，而空回行程希望速度快些，以提高生产效率。

三、判断题

1 机构倒置法是指取不同的构件作为机架的一种分析方法，倒置后机构中各构件的绝对运动不变。（ ）[武汉大学2015研]

【答案】错

【解析】把运动链中不同的构件作为机架，以获得不同运动机构的演化方法称为机构的倒置。机构的倒置并没有改变运动链的尺寸和各构件之间的相对运动关系，但是会改变构件的绝对运动。例如，双摇杆机构经过机构的倒置有可能成为双曲柄机构。

2 连杆机构中的死点位置都是不利的，因此应设法避免。（ ）[中山大学2015研]

【答案】错

【解析】工程中不是所有的死点都是不利的，比如起落架机构，在起落架放下后利用死点，起落架的支撑杆在受力时可以保证起落架不收起。

3 在曲柄摇杆机构中，其他条件不变，若减小曲柄长度，则摇杆摆角将减小。（ ）[武汉大学2015研]

【答案】对

【解析】在曲柄摇杆机构中，摇杆的摆角随着曲柄长度的减小而减小，增加而增加。

4 连杆机构存在急回运动是因为从动件去程和回程的阻力大小不同。（ ）[武汉大学2015研]

【答案】错

【解析】连杆机构的急回运动是因为极位夹角 θ ，急回运动的急回程度可用行程速比 K 表示， $K = (180^\circ + \theta) / (180^\circ - \theta)$ 。

5 在实际生产中，机构的死点位置对工作都是不利的。（ ）[广东工业大学2014研]

【答案】错

【解析】有些机构是利用死点来达到特定的目的，如：飞机的起落架、夹紧机构等。

6 在曲柄滑块机构中，只要原动件是滑块，就必然有死点存在。（ ）[武汉大学2015研]

【答案】对

【解析】死点是指机构的传动角等于零时的位置。在曲柄滑块机构中，以滑块作为原动件，连杆和曲柄之间的夹角即为传动角。当连杆和曲柄重合时，即为机构的死点，且曲柄旋转一周过程中总能与连杆重合。

7 平面连杆机构中，可利用飞轮的惯性，使机构通过死点位置。（ ）[温州大学2018研]

【答案】对

【解析】在平面连杆机构中，当从动件与连杆处于同一直线时的位置时，不论驱动力多大，都不能使机构起动，但在运动过程中，利用飞轮的惯性，使机构通过死点位置。

8 平面四杆机构的压力角等于零度时，则机构处于死点位置。（ ）[中山大学2018研]

【答案】错

【解析】平面四杆机构的传动角等于零度时，则机构处于死点位置。

9 在实际生产中，机构的“死点”位置对工作都是不利的，处处都要考虑克服。（ ）[浙江海洋大学2019研]

【答案】错

【解析】在实际生产中，有时会利用死点位置实现特定的工作要求，如飞机起落架利用死点位置，使起落架不反转，飞机安全降落更可靠。

10 存在整转副的机构一定是曲柄摇杆机构。（ ）[中山大学2018研]

【答案】错

【解析】存在整转副的机构也有可能是双曲柄机构。

11 曲柄摇杆机构产生急回运动是由于主动件曲柄的运动是变速运动。（ ）[四川理工学院2017研]

【答案】错

【解析】当主动件曲柄做等速转动时，摇杆来回摆动的角速度不同，在摆回时具有较大的角速度，产生急回运动。

四、简答题

1 简述连杆机构传动的优点与缺点。[汕头大学2018研]

答：（1）优点：

① 平面连杆机构中，各运动副均为面接触，传动时受到单位面积上的压力较小，且有利于润滑，所以磨损较轻，寿命较长。另外由于接触面多为圆柱面或平面，制造比较简单，易获得较高的精度。

② 能够实现多种运动形式的转换，如它可以将原动件的转动转变为从动件的转动、往复移动或摆动。反之也可将往复移动或摆动转变为连续地转动。

③ 平面连杆机构的连杆作平面运动，其上各点的运动轨迹曲线有多种多样，利用这些轨迹曲线可实现生产中多种工作要求。

④ 还可以改变运动的传递方向、扩大行程、实现增力和远距离传动等。

（2）缺点：

① 连杆阶段传动路线较长，机械效率较低，传动误差也会积累；

② 高速运动中，连杆机构会产生较大的惯性力，采用机械平衡的方法难以消除，易产生动载荷积累误差；

③ 难以实现任意的运动规律，设计十分复杂。

2 在四杆机构中极位和死点有何异同？[浙江科技学院2018研]

答：四杆机构中极位和死点的相同点在于，四杆机构的极位与死点所在位置为曲柄连杆共线的位置；不同点在于，选择不同连杆作为原动件时，分别出现极位与死点，曲柄为原动件时，摇杆为出现极位，摇杆为原动件时，曲柄运动出现死点。

3 如图8-3-4所示，试推导曲柄存在的条件。[厦门大学2012研]

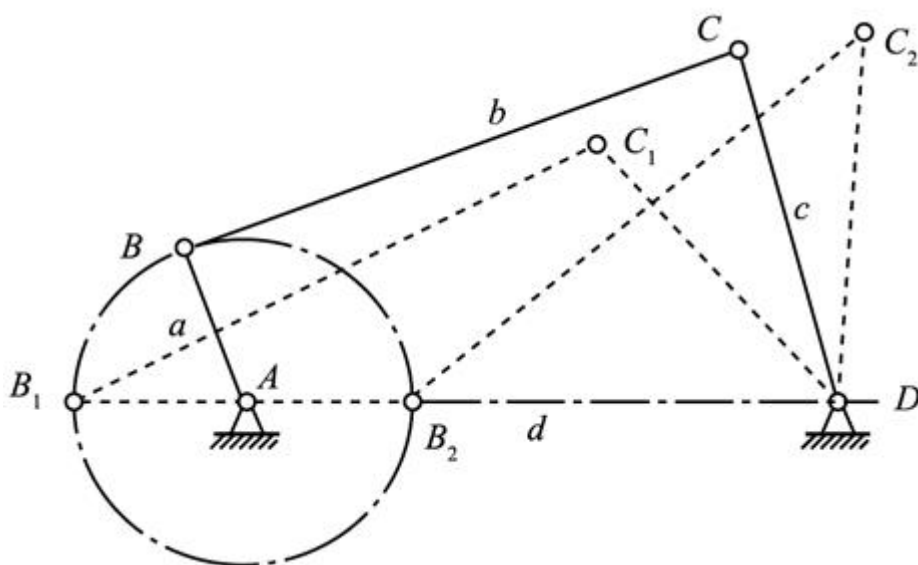


图8-3-4

答：如图8-3-3所示，设四杆机构各杆长度分别为 a, b, c, d 。设转动副A为周转副，则AB杆应能处于图中的任何位置。而当AB杆和AD杆两次共线时可分别得到 $\triangle DB_1C_1$ 和 $\triangle DB_2C_2$ 。由三角形的边长和关系可得

$$a + d \leq b + c$$

$$b \leq (d - a) + c \text{ 即 } a + b \leq c + d$$

$$c \leq (d - a) + b \text{ 即 } a + c \leq b + d$$

将上述三式分别两两相加，得

$$2a \leq 2b, 2a \leq 2c, 2a \leq 2d$$

$$\text{则得：} a \leq b, a \leq c, a \leq d$$

即a杆应为最短杆。

分析上述式子，可得出转动副A为周转副的条件是：

- (1) 最短杆长度 + 最长杆长度 $\leq$ 其余两杆长度之和。
- (2) 组成周转副的两杆中必有一杆为最短杆，即最短杆为连架杆或机架。

4 如图8-3-5铰链四杆机构。已知 $L_{AB} = 62\text{mm}$, $L_{BC} = 40\text{mm}$, $L_{CD} = 60\text{mm}$, $L_{AD} = 19\text{mm}$ 。试问：

- (1) 该机构为何种类型机构，有无曲柄存在？如有，说出理由，指出哪个构件是曲柄；
- (2) 当以AB为主动件时，标注出从动件的压力角。[中山大学2014研]

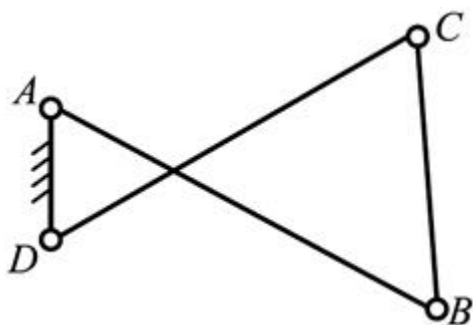


图8-3-5

答：(1) 由于 $L_{AD} + L_{AB} \leq L_{BC} + L_{CD}$ ，所以满足杆长和条件。又因为最短杆AD是机架，所以该机构是双曲柄机构，杆AB与杆CD都是曲柄。

(2) 如图8-3-6所示。

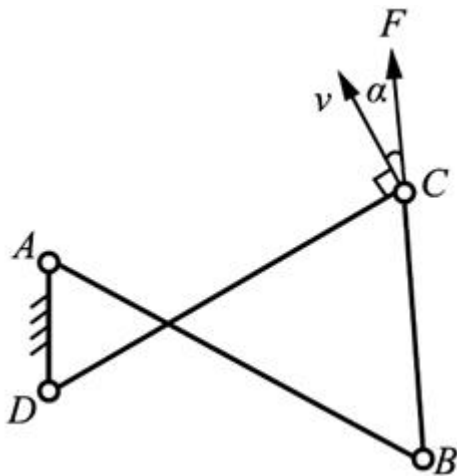


图8-3-6

5 如图8-3-7所示，现有四杆件，其长度分别为

$$L_{AB} = 350\text{mm}, L_{BC} = 150\text{mm}, L_{CD} = 320\text{mm}, L_{AD} = 400\text{mm}$$

若要获得一铰链四杆机构ABCD且满足下列要求，你将如何进行设计？请用机构运动简图表示出来，并说明设计理由。
[常州大学2015研]

- (1) 要求ABCD机构为曲柄摇杆机构；
- (2) 要求ABCD机构为双摇杆机构。

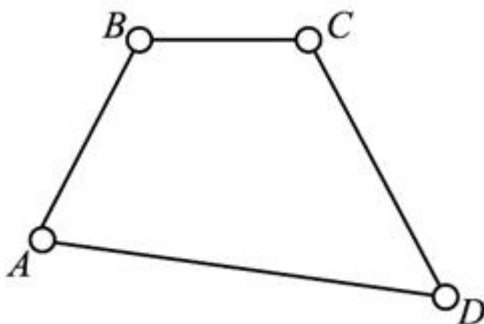


图8-3-7

答：由于 $150 + 400 = 550\text{mm} < 350 + 320 = 670\text{mm}$ ，故满足杆长和条件。

(1) 若要ABCD机构为曲柄摇杆机构，则最短杆应当是连架杆，即杆BC为连架杆，不妨取AB杆为机架，其机构简图如图8-3-8所示。

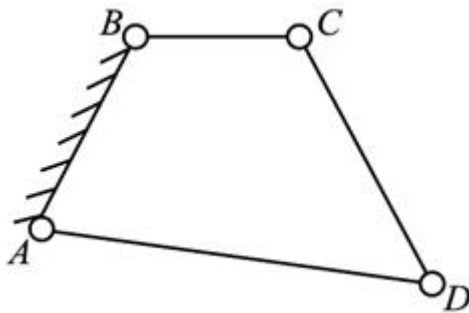


图8-3-8

(2) 若要满足ABCD为双摇杆机构，则最短杆是连杆，即杆BC为连杆，杆AD为机架，其机构简图如图8-3-9所示。

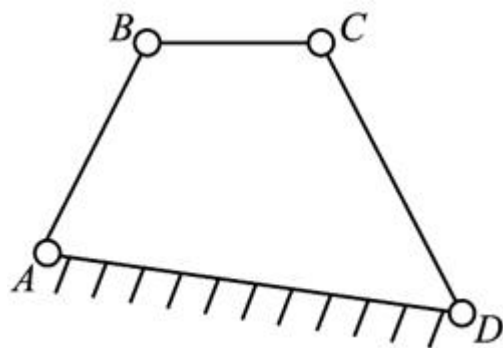


图8-3-9

6 如图8-3-10所示，飞机降落时，起落架会否反转折回，为什么？[中国科学院大学2013研]

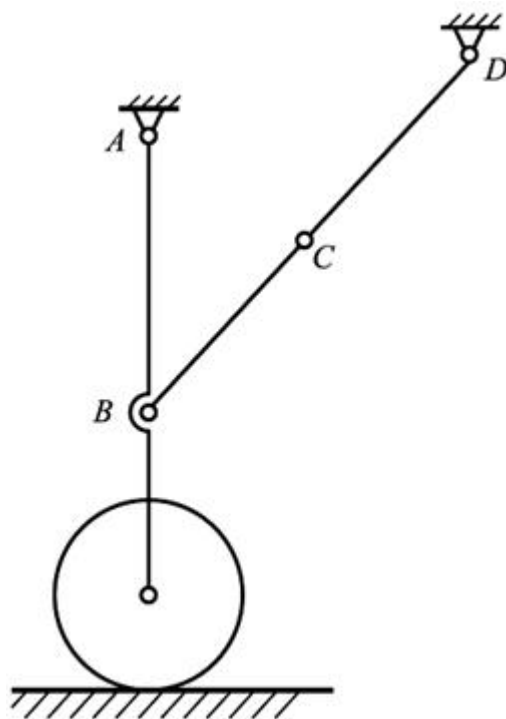


图8-3-10

答：不会。根据图中可知，降落时BC与CD共线，四杆机构处于死点位置，飞机降落时AB杆受到向右的转动动力，结构不会反转折回。

7 如图8-3-11所示铰链四杆机构中，已知 $l_{AB} = 30\text{mm}$ ， $l_{BC} = 110\text{mm}$ ， $l_{CD} = 80\text{mm}$ ， $l_{AD} = 120\text{mm}$ 构件1为原动件。试分析：

- (1) 判断1能否成为曲柄。
- (2) 用作图法求出构件3的最大摆角 $\psi_{\max}$ 。
- (3) 用作图法求出最小传动角 $\gamma_{\min}$ 。
- (4) 当分别固定构件1、2、3、4时，各获得何种机构？[厦门大学2013研]

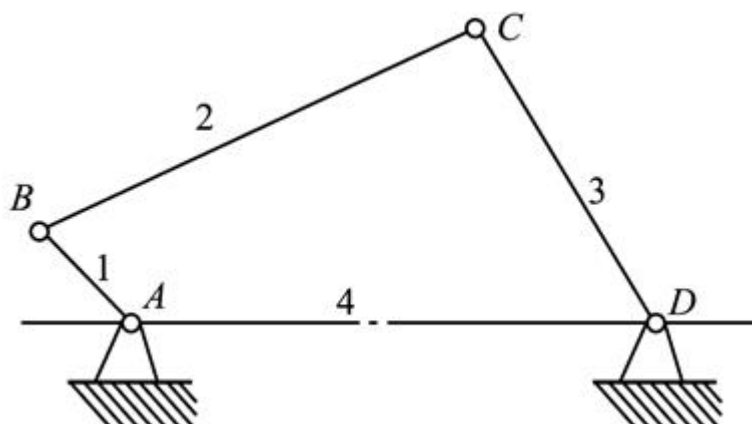


图8-3-11

解：（1）由于

$$l_{AB} + l_{AD} = 30 + 120 = 150\text{mm}$$

$$l_{BC} + l_{CD} = 80 + 110 = 190\text{mm}$$

故 $l_{AB} + l_{AD} < l_{BC} + l_{CD}$ 满足杆长和条件。

又因为构件1是连架杆且是最短杆，故构件1能够成为曲柄。

（2）如图8-3-12所示：

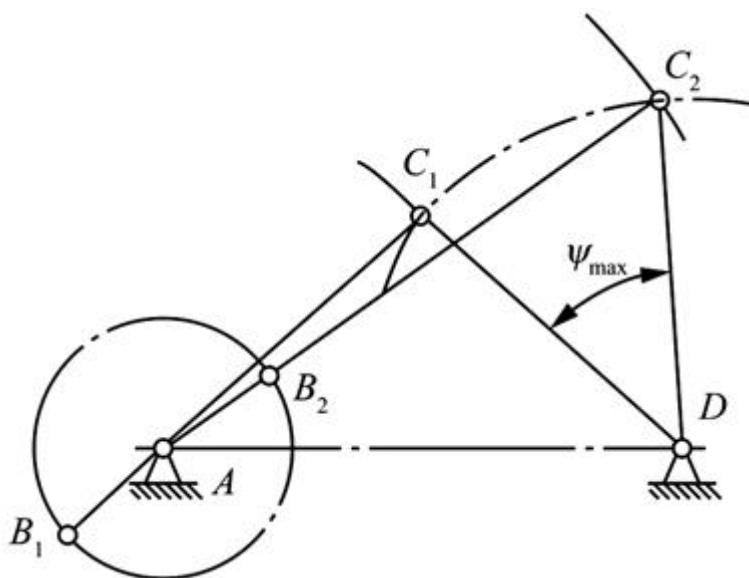


图8-3-12

（3）如图8-3-13所示：

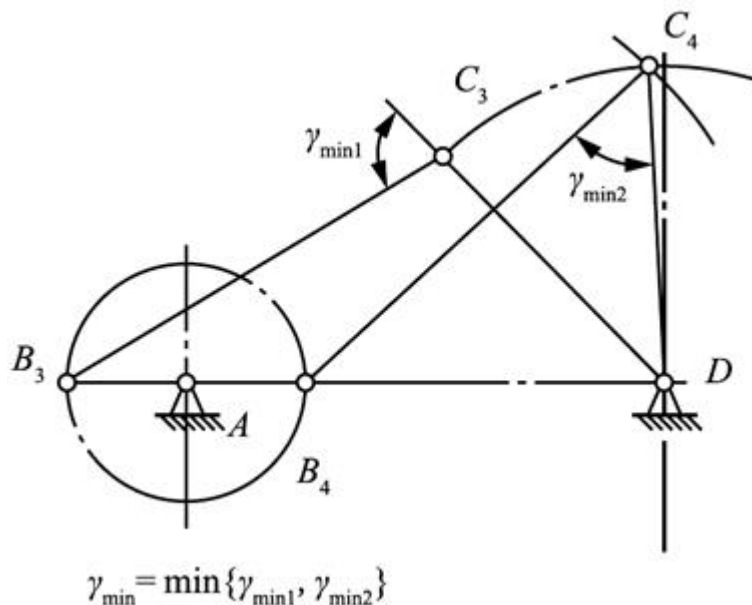


图8-3-13

(4) 当分别固定构件1、2、3、4时，各获得机构如下：

- ① 固定构件1时，获得双曲柄机构；
- ② 固定构件2时，获得曲柄摇杆机构；
- ③ 固定构件3时，获得双摇杆机构；
- ④ 固定构件4时，获得曲柄摇杆机构。

8 机构存在曲柄的条件是什么？在曲柄摇杆机构中，说明极位夹角的定义，什么情况下曲柄摇杆机构的极位夹角为零（作图说明）。[中山大学2015研]

答：（1）机构中存在曲柄的条件是：

- ① 最短杆长度与最长杆长度之和小于等于其余两杆长度和。此时机构中存在整转副。
- ② 最短杆是机架或连架杆。

（2）极位夹角的定义

在曲柄摇杆机构中，设曲柄为主动件，当摇杆处于两个极限位置时，曲柄所处位置之间的夹角称为极位夹角。

（3）如图8-3-14所示的情况下，该曲柄摇杆机构的极位夹角为零。

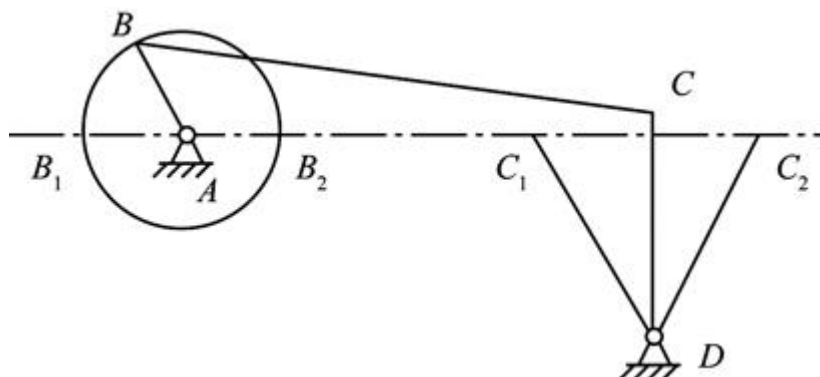


图8-3-14

9 试简述铰链四杆机构的三种基本类型及运动特点。[安徽工业大学2016研]

答：铰链四杆机构的三种基本类型及运动特点见表8-3-1。

表8-3-1

铰链四杆机构的三种基本类型	运动特点
曲柄摇杆机构	两个连架杆一个作整周转动，一个作往复摆动
双曲柄机构	两个连架杆都作整周转动
双摇杆机构	两个连架杆都作往复摆动

10 平面四连杆机构曲柄存在的条件是什么？[汕头大学2016研]

答：平面四杆机构曲柄存在的条件：

- (1) 满足杆长和条件，即最短杆与最长杆长度之和小于等于其余两杆长度之和。
- (2) 最短杆是机架或连架杆。当最短杆是机架时，则为双曲柄机构；当最短杆是连架杆，则为曲柄摇杆机构。

11 铰链四杆机构的基本形式有哪几种？[山东科技大学2015研]

答：铰链四杆机构的基本形式：

- (1) 曲柄摇杆机构；
- (2) 双曲柄机构；
- (3) 双摇杆机构。

12 举出三个工程实践中利用机构“死点”的案例。[汕头大学2016研]

答：工程中三个利用机构“死点”的案例：

- (1) 飞机的起落架；
- (2) 夹紧机构；
- (3) 高压电的开关。

13 试给出3种具有急回特性的平面连杆机构。[安徽工业大学2016研]

答：3种具有急回特性的平面连杆机构：

- (1) 曲柄摇杆机构；
- (2) 偏置式的曲柄滑块机构；
- (3) 导杆机构。

五、计算题

1 若已知铰链四杆机构的两个杆长为 $a = 9\text{mm}$, $b = 11\text{mm}$, 另外两个杆的长度之和 $c + d = 25\text{mm}$, 要求构成一曲柄摇杆机构, c 、 d 的长度(取整数)应为多少? [厦门大学2011研]

解: 因为 $(c + d) / 2 = 12.5 > b > a$

所以最长杆为 c 杆或 d 杆, 最短杆为 a 杆。

设最长杆为 x , 则由杆长条件有: $9 + x \leq 25 - x + 11$;

解得: $x \leq 13.5$ 。

又因为 $x \geq 25 - x$;

所以 $12.5 \leq x \leq 13.5$ 。

则最长杆为13mm, 所以, c 、 d 的长度分别为13mm、12mm。

2 现要设计一个曲柄摇杆机构ABCD, 摇杆CD的长度 $l_{CD} = 55\text{mm}$, 在其极限位置时的角度 $\alpha_1 = 60^\circ$ 和 $\alpha_2 = 120^\circ$, 如图8-3-15所示。曲柄AB为原动件, 匀速转动。试求:

(1) 如果固定铰链点A和D在同一水平线上, 并且 $l_{AD} = 100\text{mm}$, 问机构的极位夹角为多少? 摇杆CD处于极限位置时, 机构的传动角 γ 是多少?

(2) 如果设计要求机构的行程速比系数 $K = 1.118$, 并且 $l_{AD} = 100\text{mm}$ 保持不变, 则固定铰链点A应当选在何处, 构件AB和BC的长度 l_{AB} 和 l_{BC} 应为多少? [中山大学2014研]

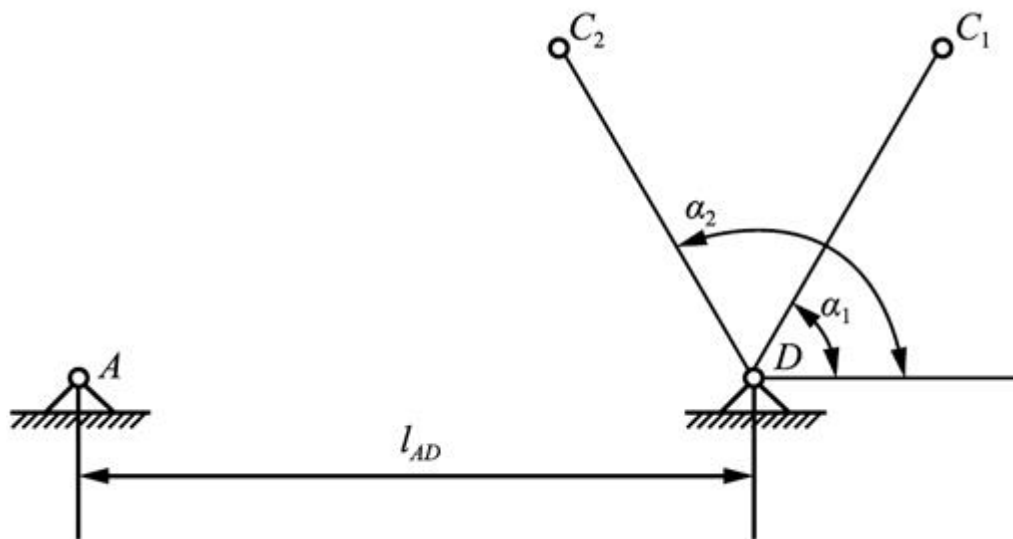


图8-3-15

解: (1) 画图法, 如图8-3-16所示。

由图可得机构的极位夹角为 13° ; 当摇杆位于 C_1D 时, 传动角量为 40° , 当摇杆位于 C_2D 时, 传动角量为 87° 。

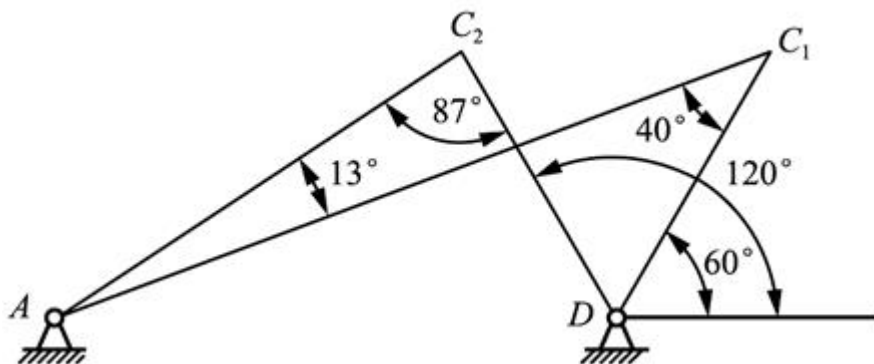


图8-3-16

(2) 由 $\theta = 180^\circ (K - 1) / (K + 1) = 10.028^\circ$, 得 $90^\circ - \theta = 79.972^\circ$ 。

采用根据急回特性设计四杆机构的画法解题如图8-3-17所示。

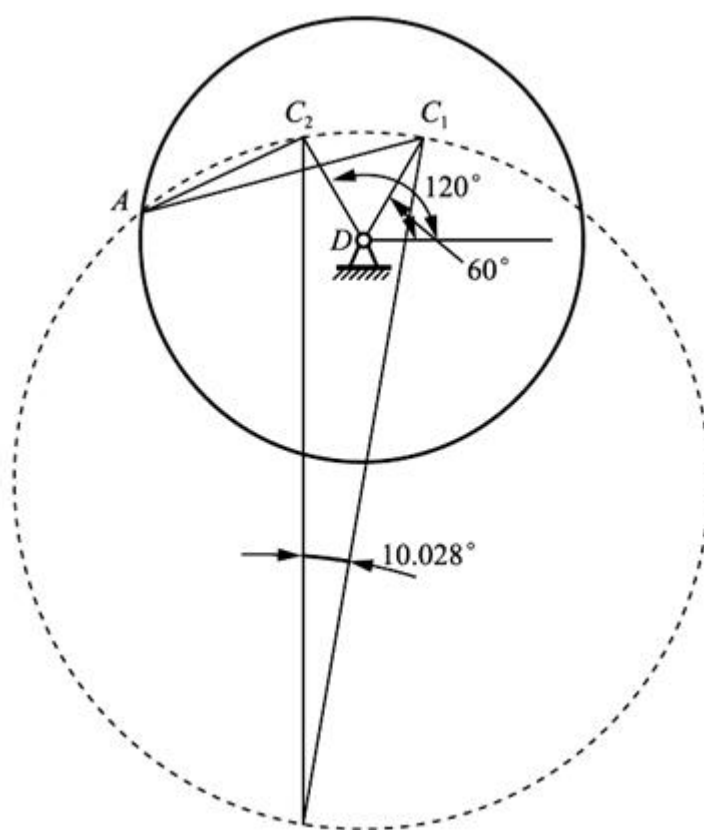


图8-3-17

由图可得铰链A的位置, 量得 $l_{AC1} = 130.392\text{mm}$, $l_{AC2} = 78.306\text{mm}$, 又 $l_{AB} + l_{BC} = l_{AC1}$, $l_{BC} - l_{AB} = l_{AC2}$, 解得 $l_{AB} = 26.043\text{mm}$, $l_{BC} = 104.349\text{mm}$ 。

3 如图8-3-18, 已知 $a = 240\text{mm}$, $b = 600\text{mm}$, $c = 400\text{mm}$, $d = 500\text{mm}$, 问:

(1) 取杆4作机架时, 是否有曲柄存在?

(2) 能否选不同杆为机架得到双曲柄机构、双摇杆机构?

(3) 若 a 、 b 、 c 三杆的长度不变, 取杆4为机架, 要获得曲柄摇杆机构, d 的取值范围应为何值? [中山大学2015研]

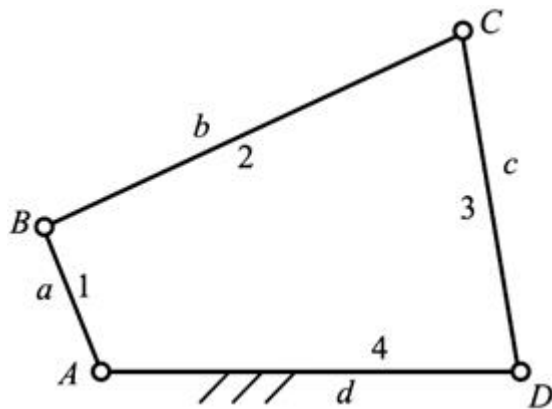


图8-3-18

解：（1）连杆机构中存在曲柄的条件是：① 最长杆长度与最短杆长度之和小于等于其余两杆长度之和；② 最短杆为机架或连架杆。

因为 $a + b = 840\text{mm} < c + d = 900\text{mm}$ ，故连杆杆长满足整转副存在条件。当杆4为机架，最短杆与机架相连，可判断机构中杆1可以成为曲柄。

（2）可以。当最短杆1为机架时，可以得到双曲柄机构；当最短杆1为连杆时，可以得到双摇杆机构。

（3）要使机构为曲柄摇杆机构，则杆1必为最短杆，则：

① 当杆4是最长杆，即 $d \geq 600\text{mm}$ 时，杆长条件为 $240 + d \leq 400 + 600$ ，得 $d \leq 760\text{mm}$ ，此时 $600\text{mm} \leq d \leq 760\text{mm}$ ；

② 当杆4不是最长杆时，即 $d < 600\text{mm}$ 时，杆长条件为 $240 + 600 \leq d + 400$ ，得 $d \geq 440\text{mm}$ ，此时 $440\text{mm} \leq d < 600\text{mm}$ 。

综上所述， d 的取值范围为： $440\text{mm} \leq d \leq 760\text{mm}$ 。

4 如图8-3-19所示的四杆机构中 $l_{CD} = 75\text{mm}$ ，行程速比系数 $K = 1.5$ ，机架AD的长度 $l_{AD} = 100\text{mm}$ ，又已知杆的一个极限位置与机架的角度 $\varphi = 45^\circ$ ，求曲柄的长度 l_{AB} 和杆BC的长度 l_{BC} 。[湖北汽车工业学院2018研]

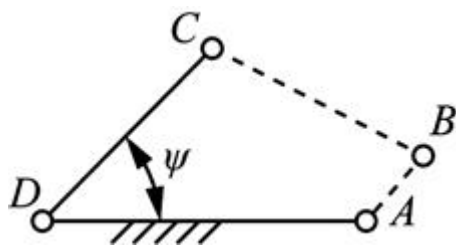


图8-3-19

解：极位夹角 $\theta = 180^\circ \times (K - 1) / (K + 1) = 36^\circ$ 。如图8-3-20所示：

（1） B_2C_2 为另一极限位置时

有 $l_{AB} + l_{BC} = AC_2 = 168.8\text{mm}$ ， $l_{BC} - l_{AB} = AC_1 = 70.8\text{mm}$ 。

解得 $l_{AB} = 119.8\text{mm}$ ， $l_{BC} = 49.0\text{mm}$ 。

（2） B_1C_1 为另一极限位置时

有 $l_{AB} + l_{BC} = AC_1 = 70.8\text{mm}$ ， $l_{BC} - l_{AB} = AC_2 = 25\text{mm}$ 。

解得 $l_{AB} = 47.9\text{mm}$ ， $l_{BC} = 22.9\text{mm}$ 。

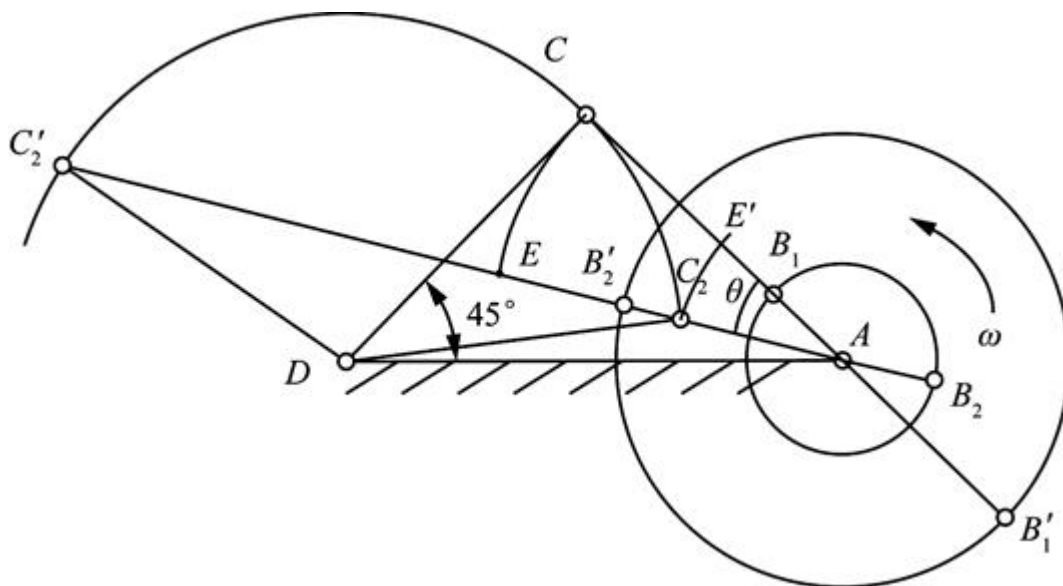


图8-3-20

5 设计一铰链四杆机构，已知该机构的行程速比系数 $K = 1$ ，摇杆的两极限位置 C_1 、 C_2 如图8-3-21所示， $\angle 1 = 30^\circ$ ， $\angle 2 = 60^\circ$ 。已知摇杆长度 $l_{CD} = 60\text{mm}$ ，试求曲柄 l_{AB} 和连杆 l_{BC} 的长度分别是多少。[河北工程大学2018研]

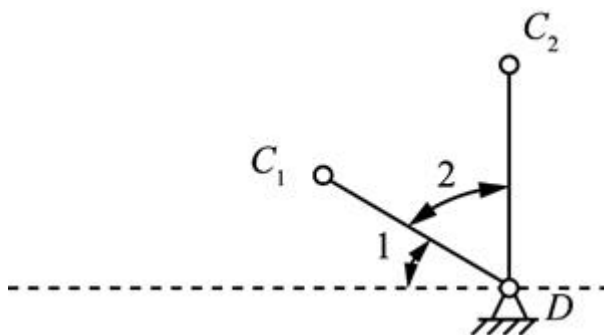


图8-3-21

解：极位夹角 $\theta = 180^\circ \times (K - 1) / (K + 1) = 0^\circ$ ，即没有急回特性。

故 $AB_1B_2C_1C_2$ 在一条直线上，由于A点位置不能确定，理论上有无数组解，假定A点与D点位于同一水平线上，则有唯一解。

如图8-3-22所示，由几何关系得， $C_1C_2 = 60\text{mm}$ ， $AC_2 = 120\text{mm}$ ，则 $l_{AB} = 0.5 C_1C_2 = 30\text{mm}$ ， $l_{BC} = AC_2 - AB_2 = 120 - 30 = 90\text{mm}$ 。

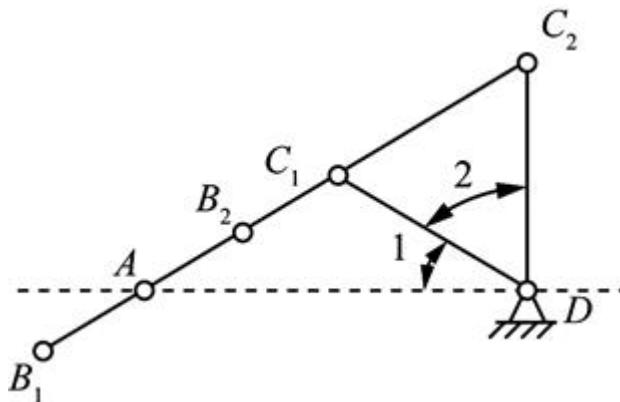
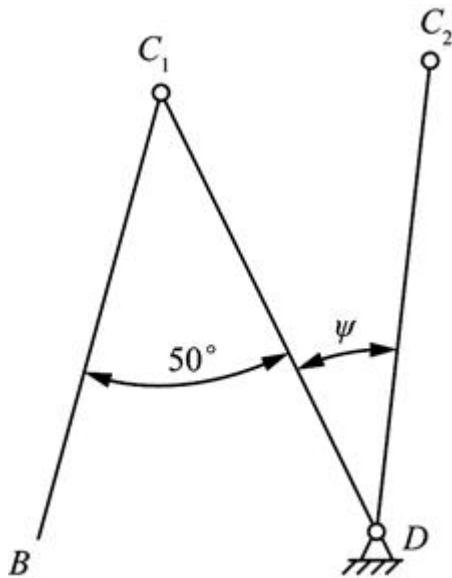
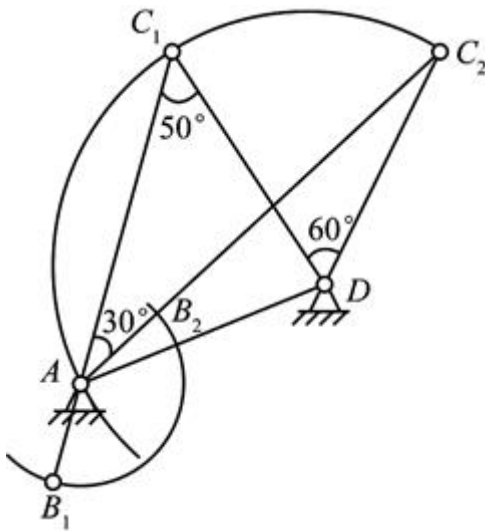


图8-3-22

- (1) 该机构曲柄、连杆与机架的长度；（下图8-3-23仅为机构示意图，请选择适当比例作图）；
- (2) 若曲柄顺时针连续转动，说明摇杆的工作行程和回程；
- (3) 若换以摇杆CD为机架，则机构演变为何种类型？说明原因。[江苏大学2018研]



解: (1) 由 $\psi = 60^\circ$ 和 $\theta = 30^\circ$ 的关系可知, C_1 、 C_2 和A在以D为圆心、 C_1D 为半径的圆上, 且A在 C_1B 上, 则可得到A点位置。



由几何关系可知机架 $AD = 400\text{mm}$, $AC_1 = 514.2\text{ mm}$, $AC_2 = 751.8\text{mm}$, 则曲柄 $AB = 0.5 (AC_2 - AC_1) = 118.8\text{mm}$, 连杆 $BC = 0.5 (AC_2 + AC_1) = 633.0\text{mm}$ 。

(3) 杆长条件 $118.8 + 633.0 < 400 + 400$, 满足, 若以 CD, 即最短杆的对边为机架, 则机构演变为双摇杆机构。

7 在曲柄滑块机构ABC中，当曲柄AB沿顺时针方向旋转时，曲柄上的一条标线AE分别通过 AE_1 、 AE_2 、 AE_3 三个位置，而滑块上的铰链点C相应的占据 C_1 、 C_2 、 C_3 三个位置，试画出该机构第3位置的机构简图（写出简要作图步骤，保留作图线）。[温州大学2018研]

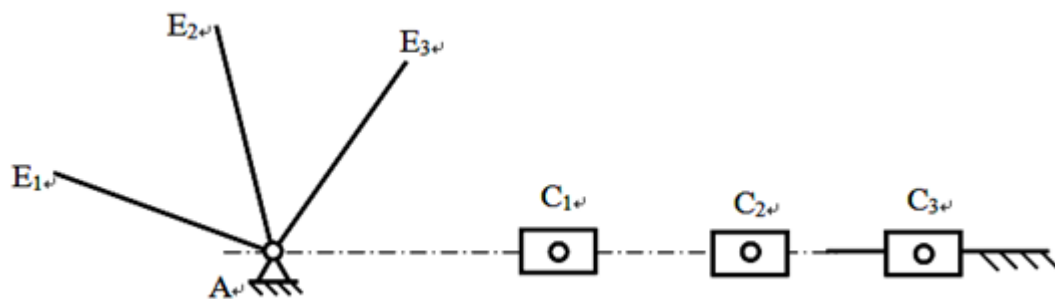


图8-3-25

解：如图8-3-26所示：

- (1) 刚化 AE_1C_1 ，以A为旋转中心，使 AE_1 与 AE_3 重合，则 C_1 位置为 C_1' ；
- (2) 刚化 AE_2C_2 ，以A为旋转中心，使 AE_2 与 AE_3 重合，则 C_2 位置为 C_2' ；
- (3) 作 $C_1'C_2'$ 和 $C_2'C_3$ 的垂直平分线，交于点 B_3 ，即得该机构位置3的机构简图。

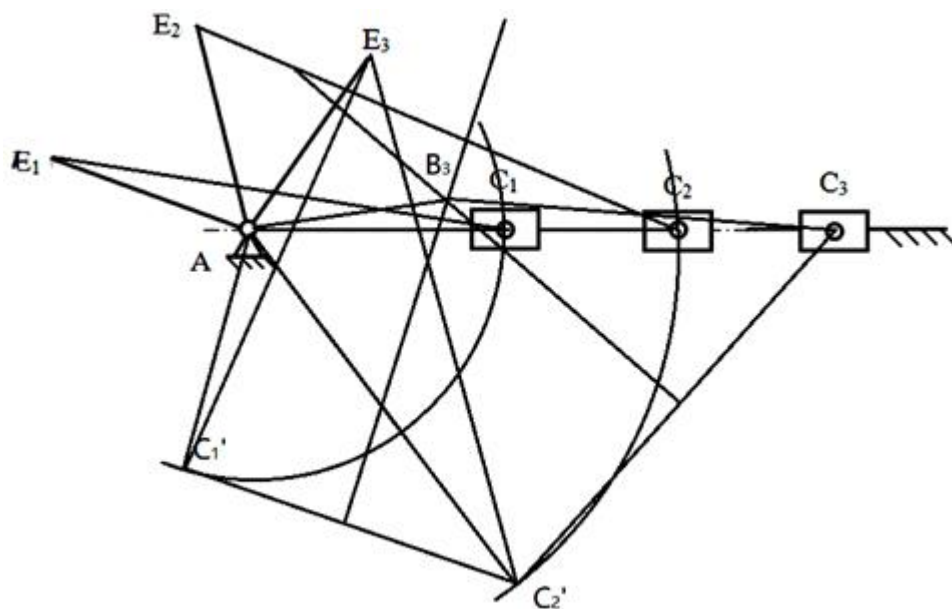


图8-3-26

第9章 凸轮机构及其设计

9.1 复习笔记

本章主要介绍了推杆常用的运动规律、凸轮轮廓曲线的设计以及凸轮机构基本尺寸的确定。学习时需要重点掌握不同凸轮压力角的作图方法和基圆、理论廓线、实际廓线的作图方法，常以分析作图题的形式考查。除此之外，刚性（柔性）冲击、滚子半径的选择、失真及解决方法等内容，常以选择题、填空题和判断题的形式考查，复习时需要把握其具体内容，重点记忆。

一、凸轮机构的应用、分类和选型

1 凸轮机构的应用

凸轮机构结构简单紧凑，但是点、线接触，易磨损；不适用于力和速度较大的场合。

2 凸轮机构的分类（见表9-1-1）

表9-1-1 凸轮机构的分类

凸轮分类原则	具体分类	定义及特点
按凸轮的形状分	盘形凸轮	—
	圆柱凸轮	—
按推杆的形状分	尖顶推杆	适用低作用力和低速场合
	滚子推杆	滚动摩擦，磨损较小，可传递较大动力
	平底推杆	用于高速场合
按推杆的运动形式分	直动推杆	对心直动推杆和偏置直动推杆
	摆动推杆	推杆为摆动运动
根据凸轮与推杆的接触方法分	力封闭凸轮	—
	几何封闭凸轮	—

二、推杆的运动规律

1 推杆运动相关定义

推杆运动相关定义见图9-1-1。

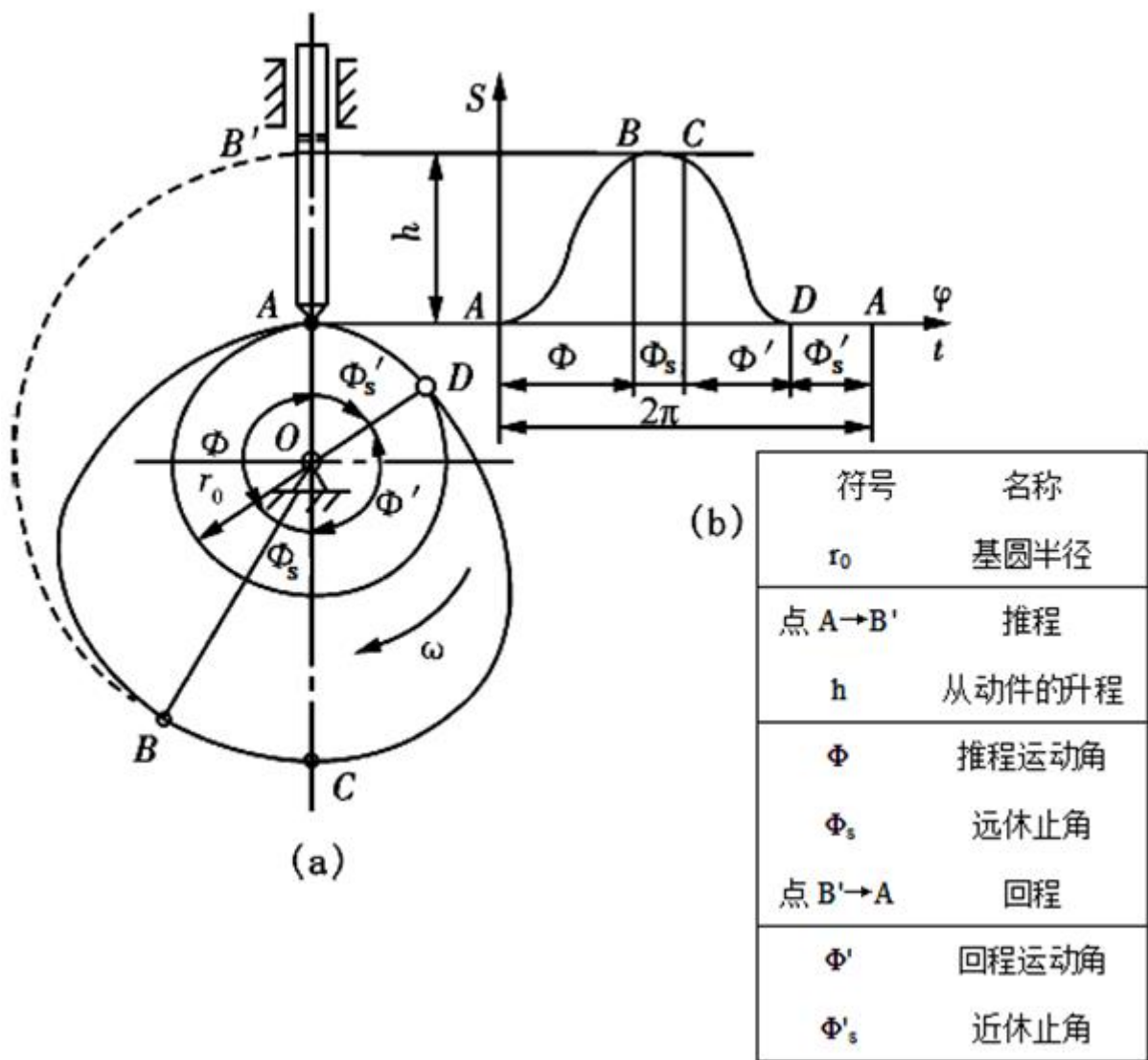


图9-1-1 对心直动尖顶推杆盘形凸轮机构

2 推杆常用的运动规律

(1) 多项式运动规律

一般表达式

$$s = C_0 + C_1\delta^1 + C_2\delta^2 + \dots + C_n\delta^n$$

① 一次多项式运动规律（等速运动规律）（见表9-1-2）

表9-1-2 推杆常用的一次多项式运动规律

要点	主要内容
表达式	$s = C_0 + C_1\delta$, $v = ds/(dt) = C_1\omega$, $a = dv/(dt) = 0$
边界条件	始点: $\delta = 0$, $s = 0$; 终点: $\delta = \delta_0$, $s = h$
推程方程	$s = h\delta/\delta_0$, $v = h\omega/\delta_0$, $a = 0$
回程方程	$s = h(1 - \delta/\delta'_0)$, $v = -h\omega/\delta'_0$, $a = 0$
特点	存在刚性冲击和柔性冲击

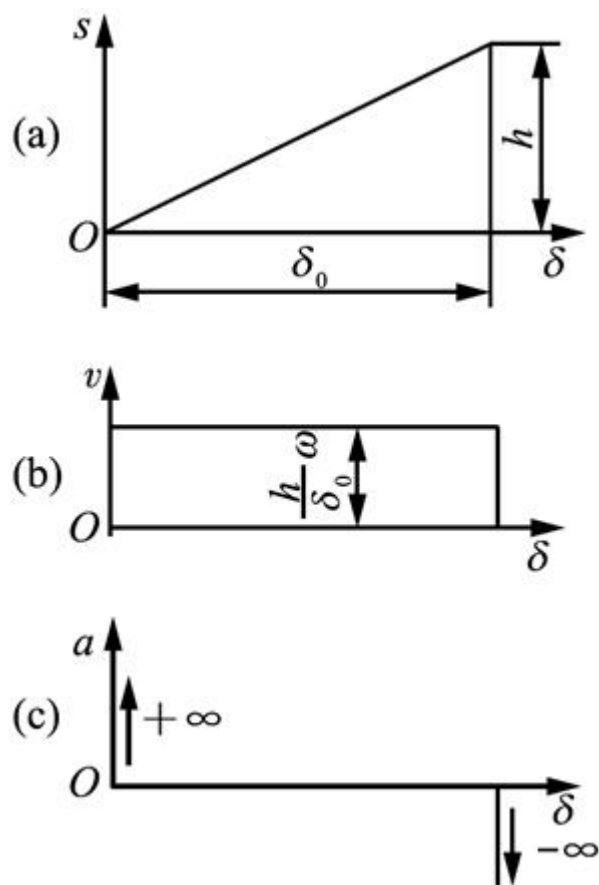


图9-1-2 等速推程运动规律

② 二次多项式运动规律（等加速等减速运动规律）（见表9-1-3）

表9-1-3 推杆常用的二次多项式运动规律

要点		主要内容
表达式		$s = C_0 + C_1\delta + C_2\delta^2$ $v = ds/(dt) = C_1\omega + 2C_2\omega\delta$ $a = dv/(dt) = 2C_2\omega^2$
加速段	边界条件	始点: $\delta = 0, s = 0, v = 0$; 终点: $\delta = \delta_0/2, s = h/2$
	推程方程	$s = 2h\delta^2/\delta_0^2, v = 4h\omega\delta/\delta_0^2, a = 4h\omega^2/\delta_0^2$ 式中, $\delta = 0 \sim \delta_0/2$
	回程方程	$s = h - 2h\delta'^2/\delta_0'^2, v = -4h\omega\delta'/\delta_0'^2, a = -4h\omega^2/\delta_0'^2$ 式中, $\delta = 0 \sim \delta_0'/2$
减速段	边界条件	始点: $\delta = \delta_0/2, s = h/2$; 终点: $\delta = \delta_0, s = h, v = 0$
	推程方程	$s = h - 2h(\delta_0 - \delta)^2/\delta_0^2, v = 4h\omega(\delta_0 - \delta)/\delta_0^2, a = -4h\omega^2/\delta_0^2$ 式中, $\delta = \delta_0/2 \sim \delta_0$
	回程方程	$s = 2h(\delta_0' - \delta)^2/\delta_0'^2, v = -4h\omega(\delta_0' - \delta)/\delta_0'^2, a = 4h\omega^2/\delta_0'^2$ 式中, $\delta = \delta_0'/2 \sim \delta_0'$
特点		无刚性冲击, 有柔性冲击

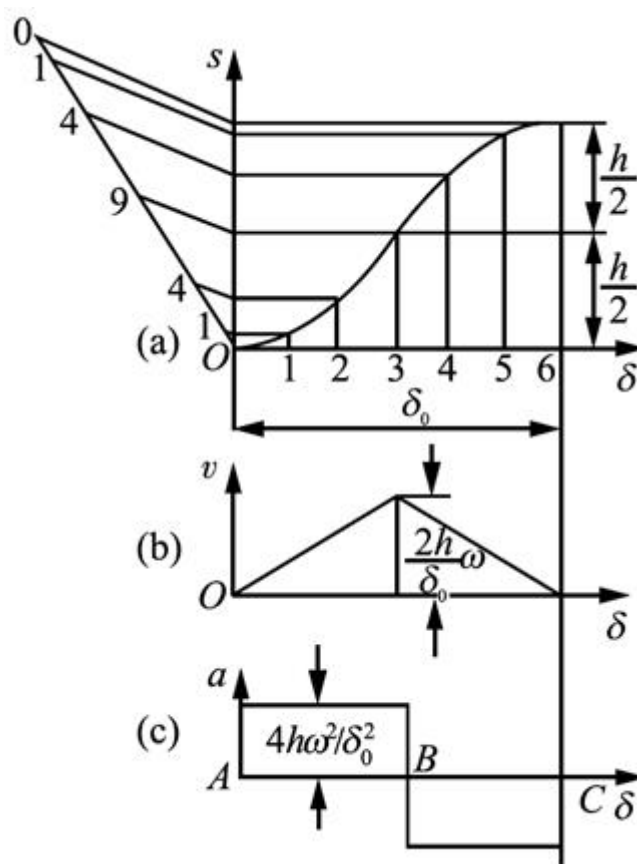


图9-1-3 等加速等减速推程运动规律

③ 五次多项式运动规律 (见表9-1-4)

表9-1-4 推杆常用的五次多项式运动规律

要点	主要内容
表达式	$s = C_0 + C_1\delta + C_2\delta^2 + C_3\delta^3 + C_4\delta^4 + C_5\delta^5$ $v = ds/(dt) = C_1\omega + 2C_2\omega\delta + 3C_3\omega\delta^2 + 4C_4\omega\delta^3 + 5C_5\omega\delta^4$ $a = dv/(dt) = 2C_2\omega^2 + 6C_3\omega^2\delta + 12C_4\omega^2\delta^2 + 20C_5\omega^2\delta^3$
边界条件	始点: $\delta = 0, s = 0, v = 0, a = 0$; 终点: $\delta = \delta_0, s = h, v = 0, a = 0$
位移方程式	$s = 10h\delta^3/\delta_0^3 - 15h\delta^4/\delta_0^4 + 6h\delta^5/\delta_0^5$
特点	无刚性冲击, 无柔性冲击

(2) 三角函数运动规律 (见表9-1-5)

表9-1-5 推杆常用的三角函数运动规律

要点	余弦加速度运动规律 (简谐运动规律)	正弦加速度运动规律 (摆线运动规律)
推程 方程	$s = h[1 - \cos(\pi\delta/\delta_0)]/2$ $v = \pi h\omega \sin(\pi\delta/\delta_0) / (2\delta_0)$ $a = \pi^2 h\omega^2 \cos(\pi\delta/\delta_0) / (2\delta_0^2)$	$s = h[1 + \cos(\pi\delta/\delta_0')]/2$ $v = -\pi h\omega \sin(\pi\delta/\delta_0') / (2\delta_0')$ $a = -\pi^2 h\omega^2 \cos(\pi\delta/\delta_0') / (2\delta_0'^2)$
回程 方程	$s = h[(\delta/\delta_0) - \sin(2\pi\delta/\delta_0)/(2\pi)]$ $v = h\omega[1 - \cos(2\pi\delta/\delta_0)]/\delta_0$ $a = 2\pi h\omega^2 \sin(2\pi\delta/\delta_0) / \delta_0^2$	$s = h[1 - (\delta/\delta_0') + \sin(2\pi\delta/\delta_0') / (2\pi)]$ $v = h\omega[\cos(2\pi\delta/\delta_0') - 1]/\delta_0'$ $a = -2\pi h\omega^2 \sin(2\pi\delta/\delta_0') / \delta_0'^2$
特点	有柔性冲击, 无刚性冲击	无刚性冲击, 无柔性冲击

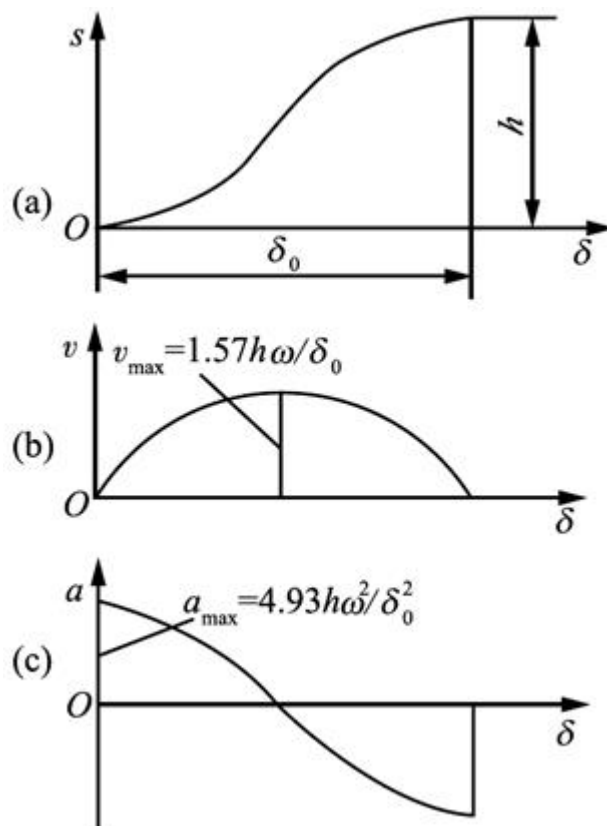


图9-1-4 余弦加速度推程运动规律

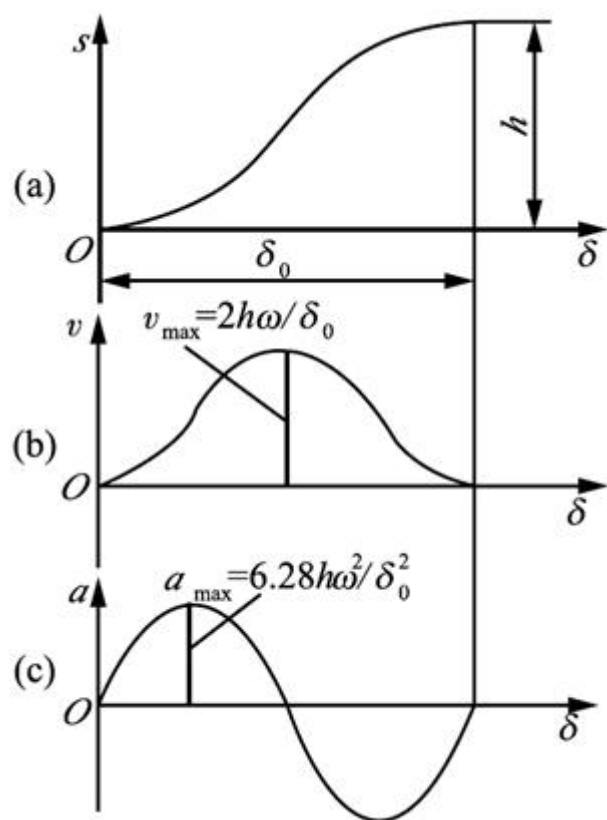


图9-1-5 正弦加速度推程运动规律

3 推杆运动规律的选择

条件：① 满足机器工作要求。② 具有良好动力特性。③ 凸轮便于加工。

三、凸轮轮廓曲线的设计

1 凸轮轮廓线设计方法的基本原理（反转法）（重点）

反转法：假设凸轮静止不动，而使推杆相对于凸轮作反转运动，同时又在其导轨内作预期运动，作出推杆在这种复合运动中的一系列位置，则其尖顶轨迹就是所求的凸轮轮廓线。

尖顶推杆凸轮机构的凸轮轮廓线设计如图9-1-6所示；平底推杆凸轮机构的凸轮轮廓线设计如图9-1-7所示。

滚子推杆凸轮机构的凸轮轮廓线设计如图9-1-8所示，假设滚子中心A为尖顶推杆的尖顶，画出的轨迹为理论廓线，以理论廓线为圆心且以滚子半径为半径的所有圆的内包络线为实际廓线。

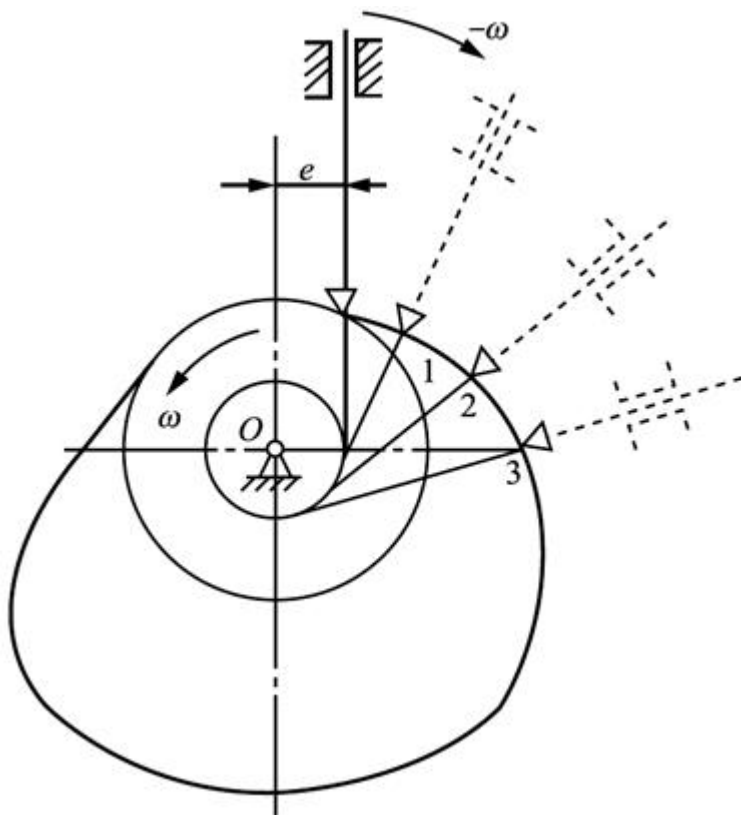


图9-1-6 反转法原理

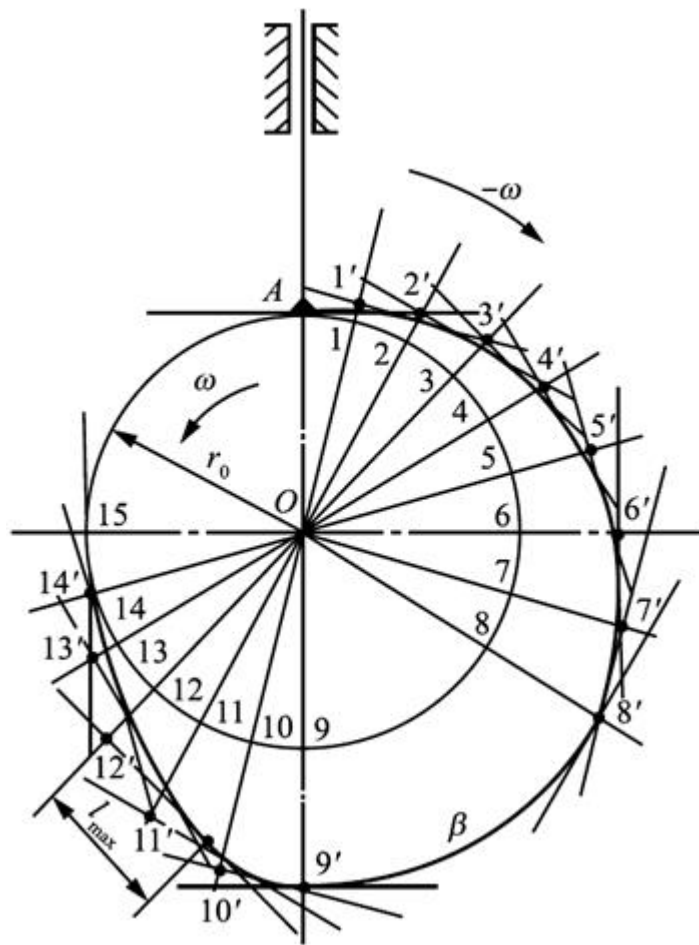


图9-1-7 平底推杆凸轮轮廓线设计

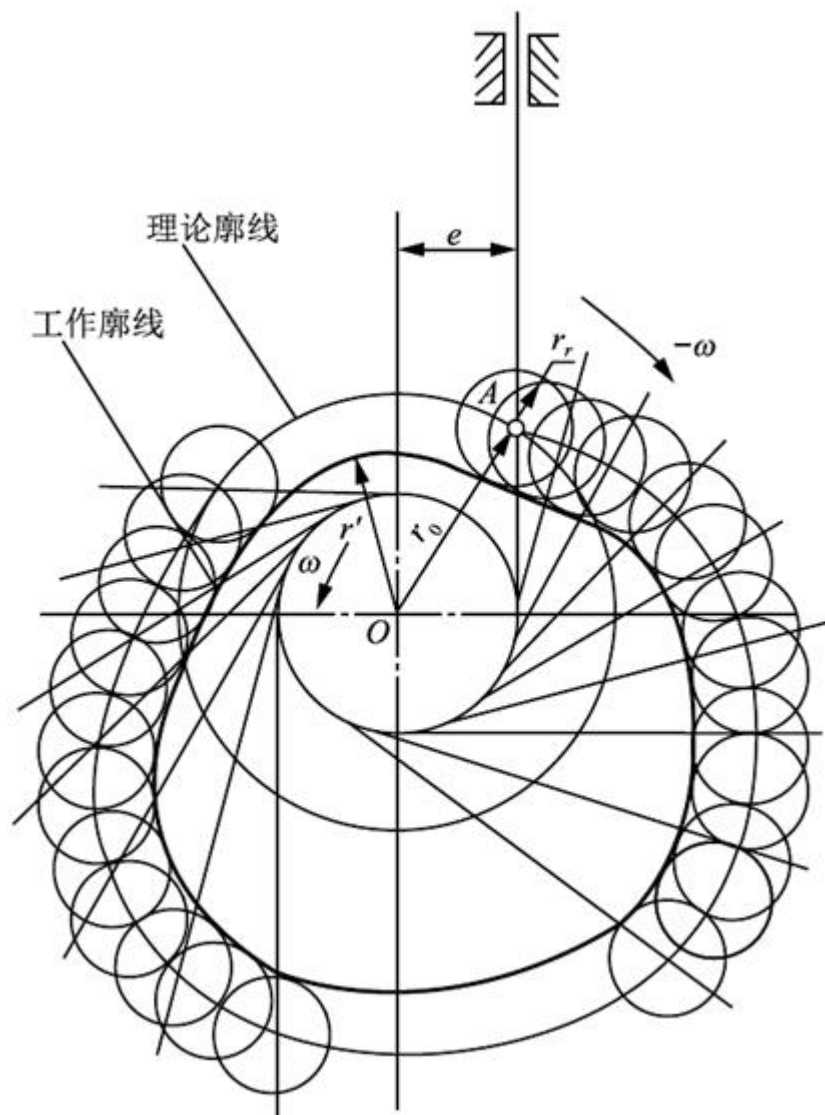


图9-1-8 滚子推杆凸轮廓线设计

2 用解析法设计凸轮的轮廓曲线（见表9-1-6）

表9-1-6 解析法设计凸轮的轮廓曲线

要点		主要内容
偏置直动滚子推杆盘形凸轮机构 (图 9-1-9)	理论廓线方程	$x = (s_0 + s) \sin \delta + e \cos \delta, \quad y = (s_0 + s) \cos \delta - e \sin \delta$ 凸轮沿逆时针转动时, 如果推杆位于凸轮回转中心的右面, e 为正, 否则为负; 若凸轮沿顺时针转动判断相反
	工作廓线方程	$x' = x \pm r_r \cos \theta, \quad y' = y \pm r_r \sin \theta \quad (9-1-1)$
对心平底推杆盘形凸轮机构 (图 9-1-10)	推杆速度	$v = v_p = \overline{OP} \omega, \quad \overline{OP} = v / \omega = ds / d\delta$
	工作廓线方程	$x = (r_0 + s) \sin \delta + [ds / (d\delta)] \cos \delta$ $y = (r_0 + s) \cos \delta - [ds / (d\delta)] \sin \delta$
摆动滚子推杆盘形凸轮机构 (图 9-1-11)	理论廓线方程	$x = a \sin \delta - l \sin (\delta + \varphi + \varphi_0), \quad y = a \cos \delta - l \cos (\delta + \varphi + \varphi_0)$ 式中 $\varphi_0 = \arccos \left[(a^2 + l^2 - r_0^2) / (2al) \right]$
	工作廓线方程	仍按式 (9-1-1) 计算

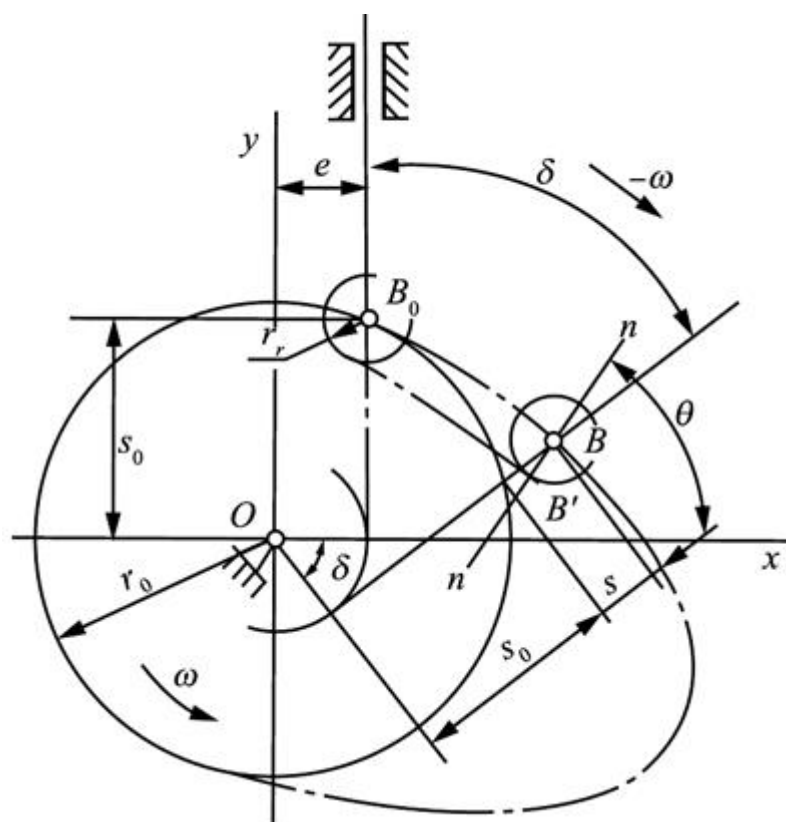


图9-1-9 直动推杆凸轮廓线设计

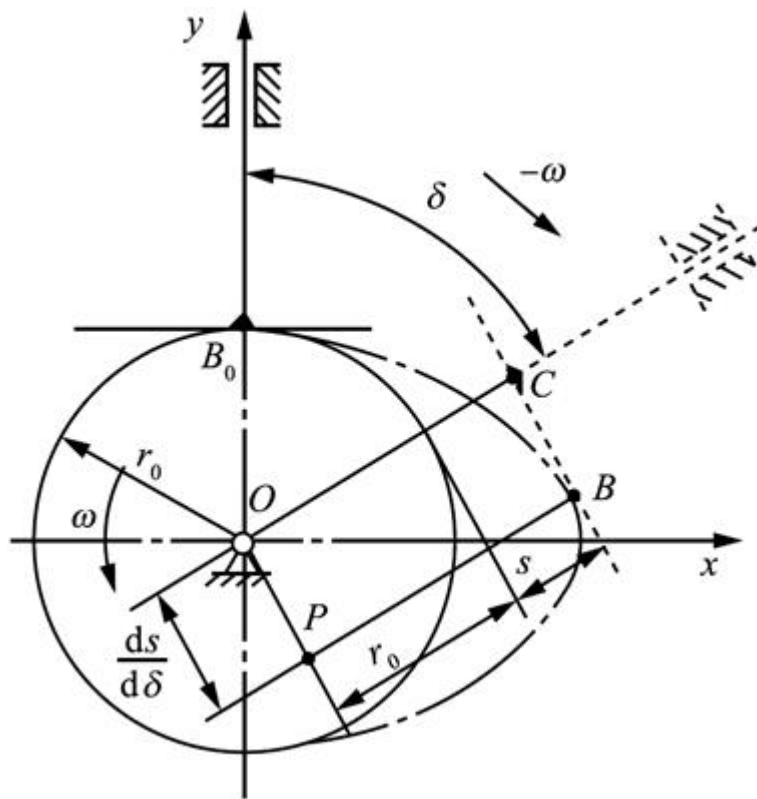


图9-1-10 平底推杆凸轮廓线设计

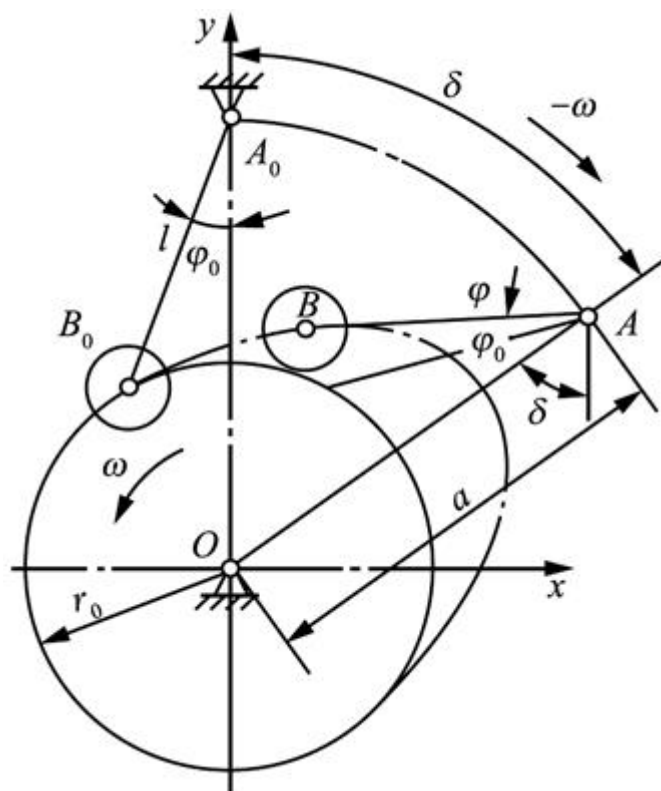


图9-1-11 摆动推杆凸轮廓线设计

四、凸轮机构基本尺寸的确定

1 凸轮机构中的作用力和凸轮机构的压力角（见表9-1-7）

表9-1-7 凸轮机构中的作用力和凸轮机构的压力角

要点	主要内容
压力角	如图 9-1-12 所示，推杆正压力方向与接触点的速度方向所夹的锐角
作用力	$F = G / [\cos(\alpha + \varphi_1) - (l + 2b/l) \sin(\alpha + \varphi_1) \tan\varphi_2]$
二者关系	压力角 α 愈大，作用力 F 愈大
临界压力角	机构自锁对应的压力角 $\alpha_c = \arctan\{1 / [(1 + 2b/l) \tan\varphi_2]\} - \varphi_1$
凸轮机构正常运转条件	廓线上不同位置的压力角不同，最大压力角 $\alpha_{\max} < \text{临界压力角 } \alpha_c$
临界压力角的使用范围	①最大压力角 $\alpha_{\max} < \text{许用压力角 } [\alpha]$ 。 ②推程：直动推杆 $[\alpha] = 30^\circ$ ，摆动推杆 $[\alpha] = 35^\circ \sim 45^\circ$ 。 ③回程：力封闭凸轮机构，可选 $[\alpha]' = 70^\circ \sim 80^\circ$

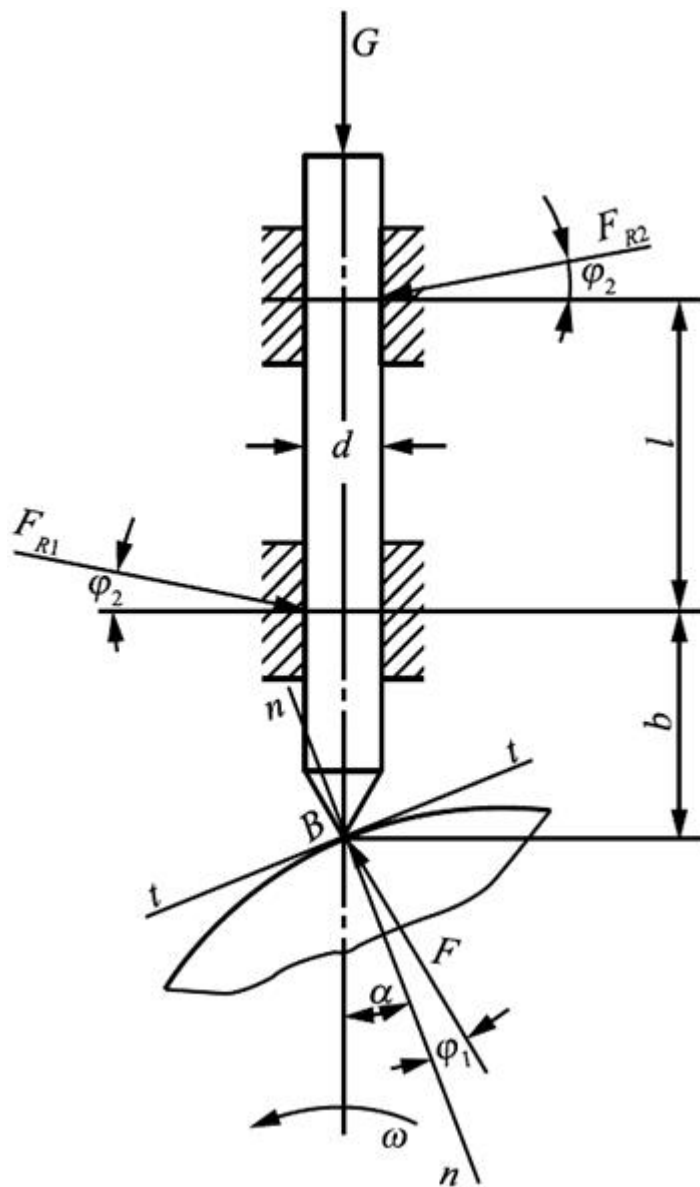


图9-1-12 推杆受力分析

2 凸轮基圆半径的确定

(1) 偏距 e 一定和推杆运动规律已知:

- ① 基圆半径 r_0 增大, 压力角 α 减小, 传力特性改善, 但增大了尺寸;
- ② 在满足 $\alpha_{\max} < [\alpha]$ 时, 合理确定基圆半径, 避免尺寸过大。

(2) 实际设计: 要受到 $\alpha_{\max} \leq [\alpha]$ 、凸轮结构及强度要求等限制。

3 滚子推杆滚子半径的选择

- ① 外凸的凸轮轮廓曲线: 滚子半径 $r_r <$ 理论廓线最小曲率半径 $\rho_{\min}$;
- ② 工作廓线最小曲率半径 $\rho_{\min}$ 通常大于 $1 \sim 5\text{mm}$;
- ③ 不满足上述要求时, 应该增大基圆半径或者适当减小滚子半径;
- ④ 有时需要修改推杆运动规律, 避免出现尖点;
- ⑤ 滚子的尺寸 $r_r = (0.1 \sim 0.5) r_0$ 。

五、凸轮机构的分析与反求设计（本章节为非重点）

本章节为自选内容，非重点，在此不再赘述。

六、高速凸轮机构简介（本章节为非重点）

1 高速凸轮机构的运动及评定准则（见表9-1-8）

表9-1-8 高速凸轮机构的运动及评定准则

要点		主要内容
小刚度或高 转速凸轮	运动现象	①有动态误差；②输出运动畸变；③寿命降低
	影响因素	①所选用推杆运动规律；②机构动力参数
高速凸轮 机构的评定 准则	根据 ω 和 ω_n 之比进行评定	令 $\omega/\omega_n=10^{-d}$ ， $d=3$ （低速）， $d=2$ （中速）， $d=1$ （高速）
	根据 a_m 和 v_m 来评定	① $a_m\leqslant 1g$ （或 $v_m\leqslant 1m/s$ ）：低速； ② $1g<a_m\leqslant 3g$ （或 $1m/s<v_m\leqslant 2m/s$ ）：中速； ③ $3g<a_m\leqslant 8g$ （或 $2m/s<v_m\leqslant 3m/s$ ）：高速

2 凸轮机构的动力学模型

(1) 运动微分方程为

$$m\ddot{y}=k\left(s-y\right)-k_1\dot{y}-c_1\ddot{y}-F\quad (9-1-2)$$

(2) 根据激振运动参数 $s(t)$ 和 $\dot{s}(t)$ 可以求解工作端动态响应 $y(t)$ 、 $\dot{y}(t)$ 、 $\ddot{y}(t)$ 。

(3) 如果要求实现预期运动，则

- ① 考虑动态误差；
- ② 令输出运动 y 为预期的运动；
- ③ 求解出位移 s ；
- ④ 按位移设计凸轮廓线。

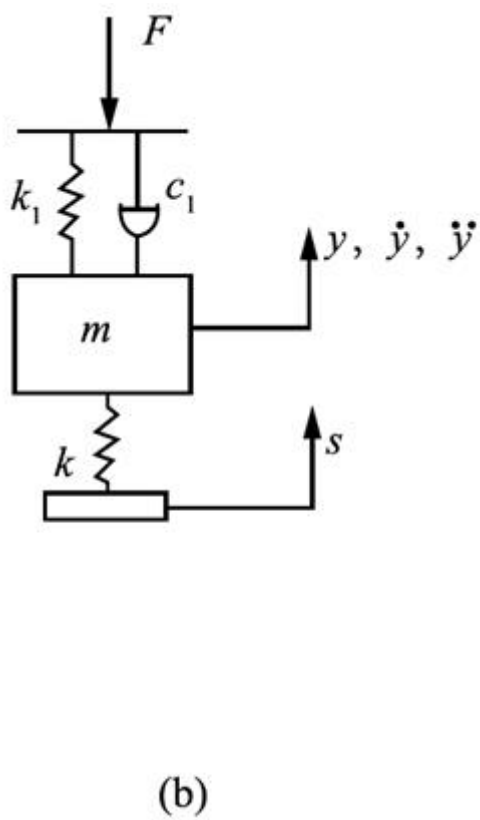
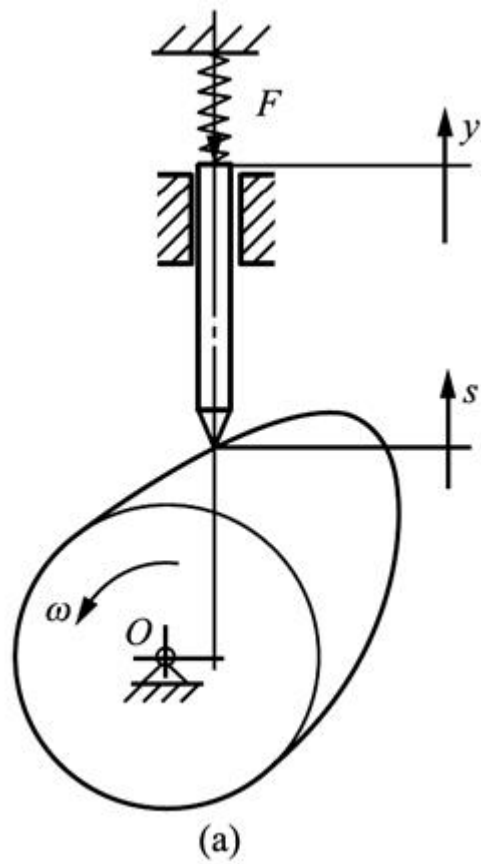


图9-1-13 凸轮机构的弹性动力学模型

3 动力系数

动力系数 $k_g = |\ddot{y}_{\max}|/|\ddot{s}_{\max}|$ ，选用不同的运动规律，其取值不同。

4 保证凸轮与推杆不脱离的条件

(1) “跳动”冲击和振动

在高速凸轮推杆过大的负加速度引起推杆跳离凸轮轮廓。

(2) 凸轮与推杆不脱离的条件

① 力封闭: $F_{np} = k_l (s_0 + s)$

② 任何位置满足 $F_{np} \geq F_{lc}$ 。

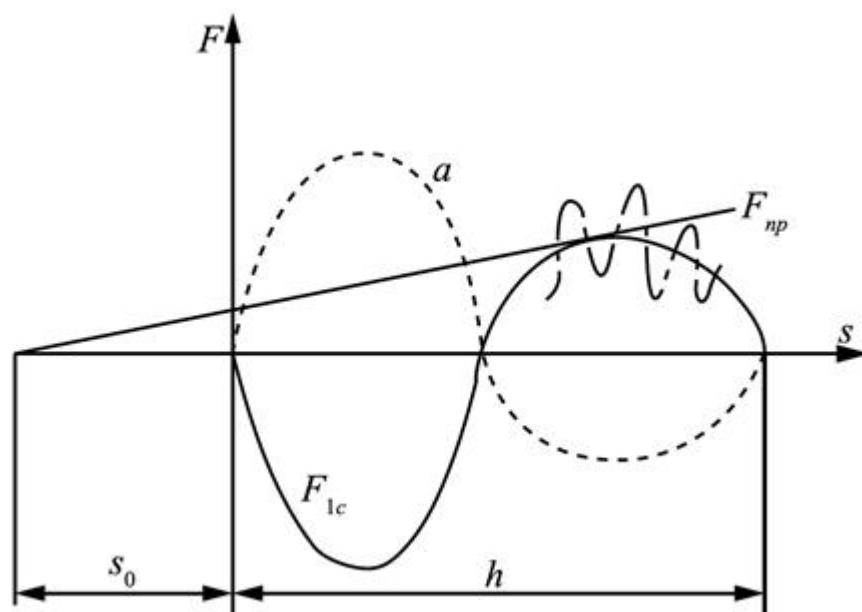


图9-1-14 推杆不与凸轮脱离的条件

9.2 课后习题详解

9-1 何谓凸轮机构传动中的刚性冲击和柔性冲击？试补全图9-2-1所示各段的 $s-\delta$ 、 $v-\delta$ 、 $a-\delta$ 曲线，并指出哪些地方有刚性冲击，哪些地方有柔性冲击。

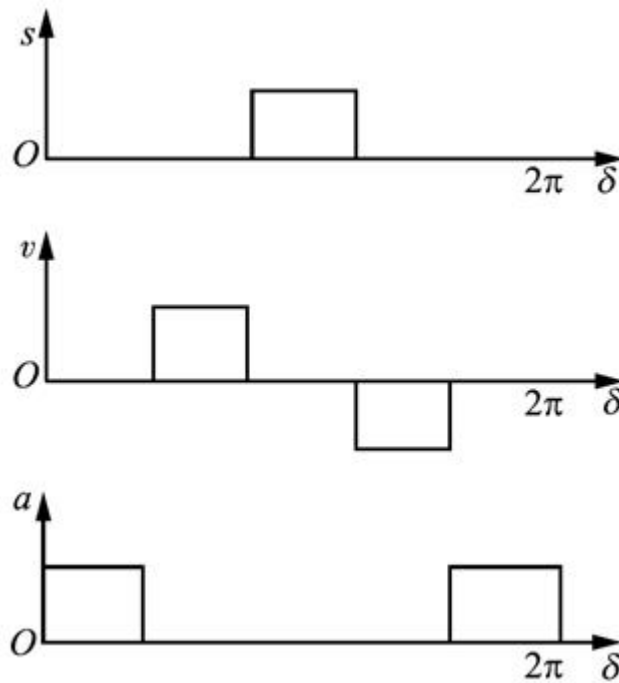


图9-2-1

答：（1）刚性冲击和柔性冲击的定义

① 刚性冲击

推杆运动瞬间因速度突变引起理论上无穷大的惯性力和加速度，因而产生极大的冲击。

② 柔性冲击

推杆运动瞬间因加速度有限突变引起的较小冲击。

（2）补全图9-2-1中各段曲线之后如图9-2-2所示，其中在B、C处有刚性冲击，在O、A、D、E处有柔性冲击。

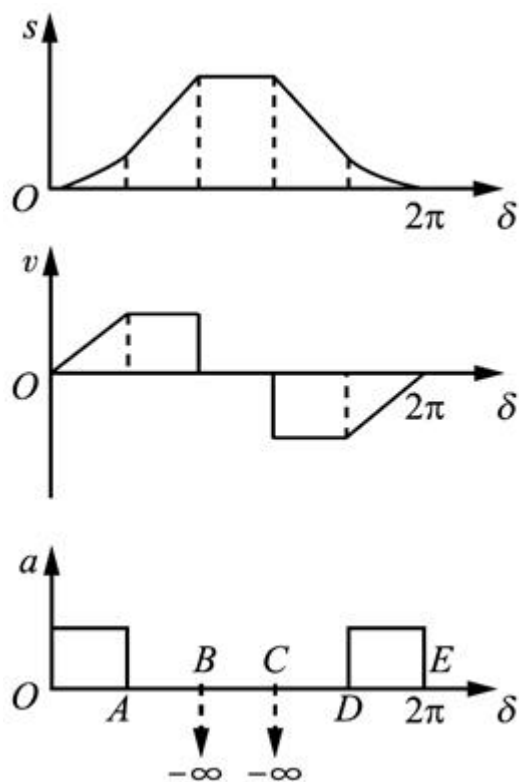


图9-2-2

9-2 何谓凸轮工作廓线的变尖现象和推杆运动的失真现象？它对凸轮机构的工作有何影响？如何加以避免？

答：（1）变尖现象和失真现象的定义

① 变尖现象

当理论廓线的曲率半径与滚子半径相等时，实际廓线的曲率半径为零，导致工作廓线出现尖点；

② 失真现象

工作廓线曲率半径 < 0 时工作廓线出现交叉，不能实现预期的运动规律。

（2）对凸轮工作的影响

① 极易磨损，使运动失真；

② 运动规律完全不能满足设计要求。

（3）避免措施

① 滚子半径 $<$ 理论廓线最小曲率半径；

② 工作廓线最小曲率半径 $\geq 1 \sim 5\text{mm}$ ；

③ 增大基圆半径、减小滚子半径；

④ 修改运动规律，用合适曲线代替廓线尖点位置。

9-3 力封闭与几何封闭凸轮机构的许用压力角的确定是否一样？为什么？

答：（1）不一样。

（2）原因如下：

- ① 力封闭的凸轮结构回程时推杆运动驱动力为封闭力，不会自锁，故允许用较大压力角；
- ② 几何形状封闭凸轮机构的回程利用凸轮对推杆作用力，产生自锁现象，使用较小许用压力角。

9-4 一滚子推杆盘形凸轮机构，在使用中发现推杆滚子的直径偏小，欲改用较大的滚子，问是否可行？为什么？

答：不可行。原因如下：

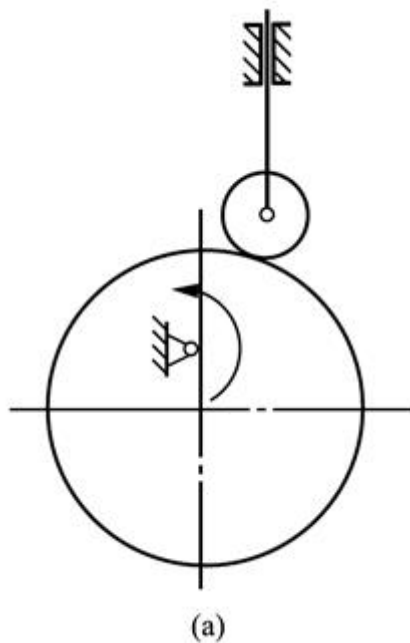
实际廓线是根据滚子半径和理论廓线推导出的，在不改变实际廓线的情况下，改变滚子半径等于改变了理论廓线，推杆运动规律也将会发生变化。

9-5 一对心直动推杆盘形凸轮机构，在使用中发现推程压力角稍偏大，拟采用推杆偏置的办法来改善，问是否可行？为什么？

答：不可行。原因如下：

推杆偏置的大小、方向的改变会直接影响推杆的运动规律，凸轮机构将不能实现推杆预定的运动规律。

9-6 在如图9-2-3所示机构中，哪个是正偏置？哪个是负偏置？根据教材式（9-24）说明偏置方向对凸轮机构压力角有何影响？



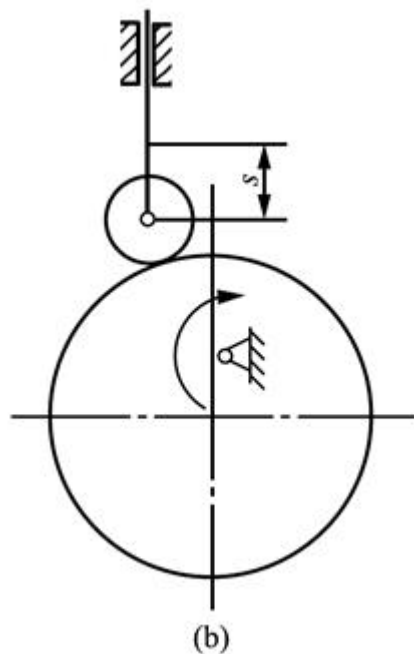


图9-2-3

答：（1）判断凸轮机构正负偏置

① 当凸轮逆时针转时，从动件偏于凸轮轴心右侧为正偏置，其偏心距 e 代数值为正，从动件偏于凸轮轴心左侧为负偏置，偏心距 e 代数值为负；

② 当凸轮顺时针转时，从动件偏于凸轮轴心左侧为正偏置，其偏心距 e 代数值为正，从动件偏于凸轮轴心右侧为负偏置，偏心距 e 代数值为负。

因此图9-2-3（a）、（b）都是正偏置。

（2）根据公式

$$\begin{aligned}\tan \alpha &= (\widehat{OP} - e) / (s_0 + s) \\ &= [(ds / d\delta) - e] / \left[(r_0^2 - e^2)^{1/2} + s \right]\end{aligned}$$

可知，正偏置时 $e > 0$ ，推程压力角 α 减小；负偏置时 $e < 0$ ，推程压力角 α 加大。

9-7 在如图9-2-4所示凸轮机构中，圆弧底摆动推杆与凸轮在B点接触。当凸轮从图示位置逆时针转过 90° 时，试用图解法标出：

- （1）推杆在凸轮上的接触点；
- （2）摆杆位移角的大小；
- （3）凸轮机构的压力角。

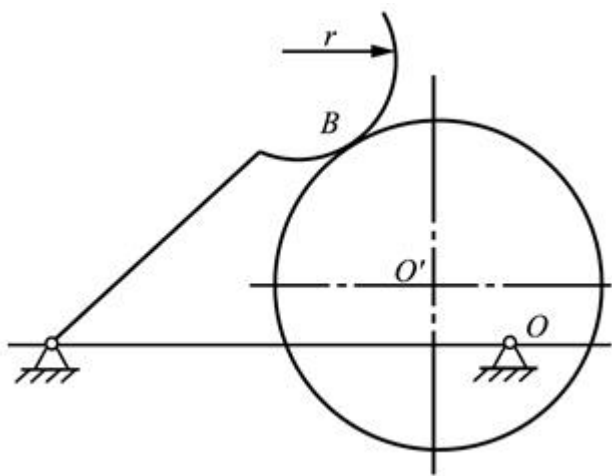


图9-2-4

解：作图过程如下：

如图9-2-5所示，以O为圆心，以O点到推杆转动中心A的距离AO为半径作圆，得推杆转动中心反转位置圆。

过O点做OA的垂线，交推杆转动中心反转位置圆于D点；

以O'为圆心，以O'点到推杆圆弧圆心C的距离CO'为半径作圆，得凸轮的理论廓线；

以O为圆心，作圆内切于凸轮的理论廓线圆，得凸轮的基圆；

以D为圆心，以AC为半径做圆弧，交凸轮的理论廓线于E点，交基圆于G点。

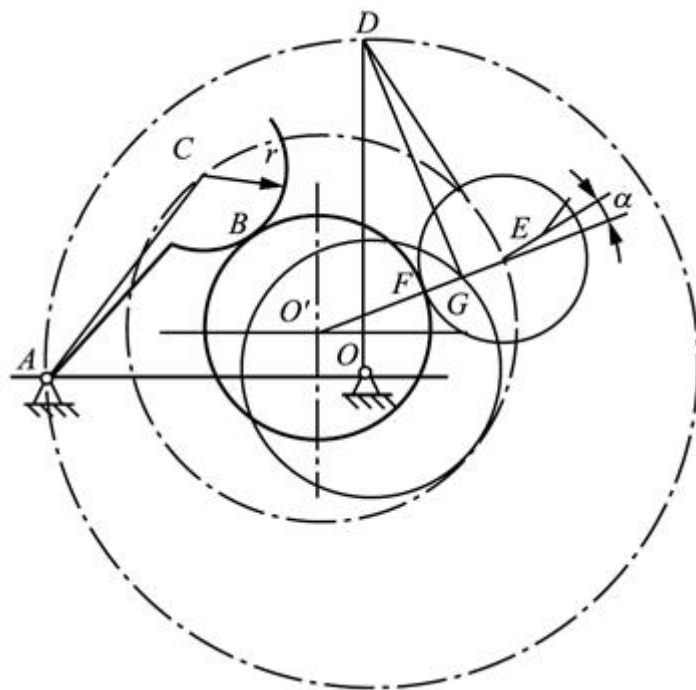


图9-2-5

如图9-2-5所示，则：

- (1) 用直线连接EO'交凸轮的实际廓线于点F，即推杆在凸轮上的接触点；
- (2) $\angle GDE$ 即为摆杆的位移角；
- (3) 过E点并垂直于DE的直线与直线EF间所夹的锐角 α 即为此时凸轮机构的压力角。

9-8 已知凸轮角速度为 1.5rad/s ，凸轮转角 $\delta = 0^\circ \sim 150^\circ$ 时，推杆上升 16mm ； $\delta = 150^\circ \sim 180^\circ$ 时，推杆远休止； $\delta = 180^\circ \sim 300^\circ$ 时，推杆下降 16mm ； $\delta = 300^\circ \sim 360^\circ$ 时，推杆近休止。试选择合适的推杆推程运动规律，以实现其最大加速度值最小，并画出其运动线图。

解：（1）选择推杆推程的运动规律是等加速等减速，则回程的运动规律也是等加速等减速运动。根据已知条件可得

推程 $h = 16\text{mm}$ ， $\omega = 1.5\text{rad/s}$ ， $\delta_0 = 150^\circ$ ；

回程 $h' = 16\text{mm}$ ， $\delta_0' = 120^\circ$ ；

则推程运动时，有

$$v_{\max} = 2h\omega/\delta_0 = 2 \times 16 \times 1.5 / (150\pi/180) = 18.33\text{mm/s}$$

$$a_{\max} = 4h\omega^2/\delta_0^2 = 4 \times 16 \times 1.5^2 / (150\pi/180)^2 = 21.01\text{mm/s}^2$$

回程运动时，有

$$v'_{\max} = 2h'\omega/\delta_0' = 2 \times 16 \times 1.5 / (120\pi/180) = 22.92\text{mm/s}$$

$$a'_{\max} = 4h'\omega^2/\delta_0'^2 = 4 \times 16 \times 1.5^2 / (120\pi/180)^2 = 32.83\text{mm/s}^2$$

（2）推程运动线图如图9-2-6所示。

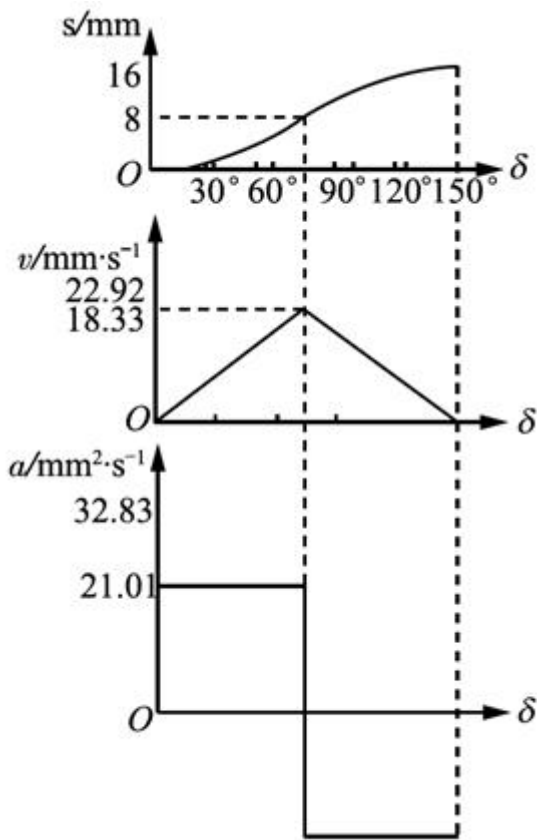


图9-2-6

9-9 设计一凸轮机构，凸轮转动一周时间为 2s 。凸轮的推程运动角为 60° ，回程运动角为 150° ，近休止运动角为 150° 。推杆的行程为 15mm 。试选择合适的推杆升程和回程的运动规律，使得其最大速度值最小，并画出运动线图。

解：（1）由教材表9-1可知，等加速等减速运动的最大加速度 $a_{\max}$ 最小，所以选择推杆运动规律为等加速等减速运动。根据已知条件得

推程 $h = 15\text{mm}$ ， $\omega = 2\pi/2 = \pi\text{rad/s}$ ， $\delta_0 = 60^\circ$ ；

回程 $h' = 15\text{mm}$, $\omega' = \pi\text{rad/s}$, $\delta_0' = 150^\circ$;

推程运动时, 有

$$v_{\max} = 2h\omega/\delta_0 = 2 \times 15 \times \pi / (60\pi/180) = 90\text{mm/s}$$

$$a'_{\max} = 4h\omega^2/\delta_0^2 = 4 \times 15 \times \pi^2 / (60\pi/180)^2 = 540\text{mm/s}^2$$

回程运动时, 有

$$v'_{\max} = 2h'\omega'/\delta_0' = 2 \times 15 \times \pi / (120\pi/180) = 45\text{mm/s}$$

$$a'_{\max} = 4h'\omega'^2/\delta_0'^2 = 4 \times 15 \times \pi^2 / (150\pi/180)^2 = 86.4\text{mm/s}^2$$

(2) 运动线图如图9-2-7所示。

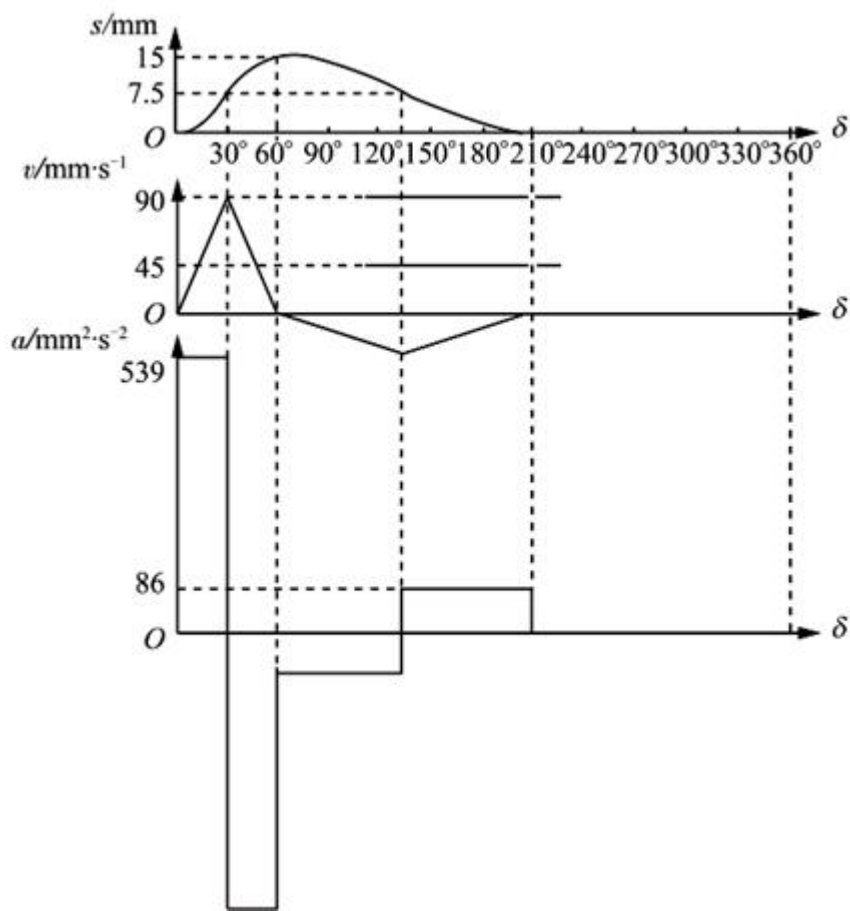


图9-2-7

9-10 试设计一对心直动滚子推杆盘形凸轮机构, 滚子半径 $r_r = 10\text{mm}$, 凸轮以等角速度逆时针回转。凸轮转角 $\delta = 0^\circ \sim 120^\circ$ 时, 推杆等速上升 20mm ; $\delta = 120^\circ \sim 180^\circ$ 时, 推杆远休止; $\delta = 180^\circ \sim 270^\circ$ 时, 推杆等加速等减速下降 20mm ; $\delta = 270^\circ \sim 360^\circ$ 时, 推杆近休止。要求推程的最大压力角 $\alpha_{\max} \leq 30^\circ$, 试选取合适的基圆半径, 并绘制凸轮的廓线。问此凸轮机构是否有缺陷, 应如何补救。

解: 一般情况下 $r_r = (0.1 \sim 0.5) r_0$, 初步选取凸轮的基圆半径 $r_0 = 50\text{mm}$ 。

(1) 根据已知条件, 凸轮的理论廓线坐标为

$$x = (r_0 + s) \sin\delta, \quad y = (r_0 + s) \cos\delta \text{①}$$

其中, 位移 s 需分段计算。

$$\text{推程} \delta_{01} = 120^\circ = 2\pi/3, \quad s_1 = h\delta_1/\delta_{01} = 30\delta_1/\pi$$

其中， $\delta_1 = [0, 2\pi/3]$ 。

远休止

$\delta_{02} = 60^\circ = \pi/3, s_2 = 20$

回程

$\delta_{03} = 90^\circ = \pi/2$

等加速回程

$s_3 = h_3 - 2h_3\delta_3^2/\delta_{03}^2 = 20 - 160\delta_3^2/\pi^2$

其中， $\delta_3 = [0, \pi/4]$ 。

等减速回程

$s_3 = 2h_3 (\delta_{03} - \delta_3)^2/\delta_{03}^2 = 40 (\pi - 2\delta_3)^2/\pi^2$

其中， $\delta_3 = [\pi/4, \pi/2]$ 。

近休止

$s_{04} = 90^\circ = \pi/2, s_4 = 0$

其中， $\delta_4 = [0, \pi/2]$ 。

推程压力角

$$\alpha = \arctan \left| \frac{ds/d\delta}{r_0 + s} \right|$$

取计算间隔为5°，将以上各式代入式① 计算理论廓线坐标值。其中推程时 $\delta = \delta_1$ ，远休止时 $\delta = \delta_{01} + \delta_2$ ，回程时 $\delta = \delta_{01} + \delta_{02} + \delta_3$ ，近休止时 $\delta = \delta_{01} + \delta_{02} + \delta_{03} + \delta_4$ ，计算结果如表9-2-1所示。

表9-2-1

δ	x	y	x'	y'	α
0°	0.000	50.000	1.876	40.178	10.812°
5°	4.430	50.640	5.413	40.688	10.640°
10°	8.972	50.882	9.054	40.882	10.472°
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
120°	60.622	-35	51.365	-31.216	7.768°
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
350°	-8.682	49.240	-6.946	39.392	
355°	-4.358	49.810	-3.486	39.847	
360°	0.000	50.000	0.000	40.000	

对心直动滚子推杆盘形凸轮机构中凸轮工作廓线的坐标为

$x' = x - r_f \cos\theta, y' = y - r_f \sin\theta$

其中

$$\sin \theta = (dx/d\delta) / \sqrt{(dx/d\delta)^2 + (dy/d\delta)^2}$$

$$\cos \theta = -(dy/d\delta) / \sqrt{(dx/d\delta)^2 + (dy/d\delta)^2}$$

推程阶段

$$dx/d\delta = (ds/d\delta) \sin \delta_1 + (r_0 + s) \cos \delta_1 = (30/\pi) \sin \delta_1 + (r_0 + s) \cos \delta_1$$

$$dy/d\delta = (ds/d\delta) \cos \delta_1 - (r_0 + s) \sin \delta_1 = (30/\pi) \cos \delta_1 - (r_0 + s) \sin \delta_1$$

其中, $\delta_1 = [0, 2\pi/3]$ 。

远休止阶段

$$dx/d\delta = (r_0 + s) \cos (2\pi/3 + \delta_2)$$

$$dy/d\delta = - (r_0 + s) \sin (2\pi/3 + \delta_2)$$

其中, $\delta_2 = [0, \pi/3]$ 。

回程阶段可分为以下两个阶段:

① 等加速回程

$$dx/d\delta = (ds/d\delta) \sin (\pi + \delta_3) + (r_0 + s) \cos (\pi + \delta_3) = - (320\delta_3/\pi^2) \sin (\pi + \delta_3) + (r_0 + s) \cos (\pi + \delta_3)$$

$$dy/d\delta = (ds/d\delta) \cos (\pi + \delta_3) - (r_0 + s) \sin (\pi + \delta_3) = - (320\delta_3/\pi^2) \cos (\pi + \delta_3) - (r_0 + s) \sin (\pi + \delta_3)$$

其中, $\delta_3 = [0, \pi/4]$ 。

② 等减速回程

$$dx/d\delta = (ds/d\delta) \sin (\pi + \delta_3) + (r_0 + s) \cos (\pi + \delta_3) = - [160 (2\delta_3 - \pi) / \pi^2] \sin (\pi + \delta_3) + (r_0 + s) \cos (\pi + \delta_3)$$

$$dy/d\delta = (ds/d\delta) \cos (\pi + \delta_3) - (r_0 + s) \sin (\pi + \delta_3) = (-160/\pi^2) (2\delta_3 - \pi) \cos (\pi + \delta_3) - (r_0 + s) \sin (\pi + \delta_3)$$

其中, $\delta_3 = [\pi/4, \pi/2]$ 。

近休止阶段

$$dx/d\delta = (r_0 + s) \cos (3\pi/2 + \delta_4)$$

$$dy/d\delta = - (r_0 + s) \sin (3\pi/2 + \delta_4)$$

其中, $\delta_4 = [0, \pi/2]$ 。

推程段的最大压力角为 10.812° , 相应的凸轮转角为 0° 。由于凸轮在推程段的最大压力角远小于 30° , 故如有必要, 凸轮基圆半径可适当减小。

(2) 凸轮的轮廓曲线如图9-2-8所示。

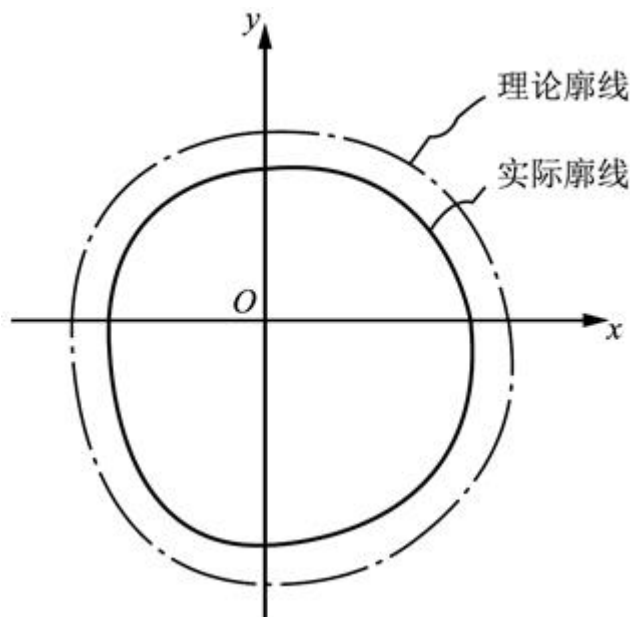


图9-2-8

(3) 该凸轮机构有缺陷，因为在 $\delta = 0^\circ$ 时，推杆速度有突变。

补救方法如下：在推程的初始阶段，应用正弦加速度运动规律代替等速运动规律。

9-11 试设计一个对心平底直动推杆盘形凸轮机构凸轮的轮廓曲线。设已知凸轮基圆半径 $r_0 = 30\text{mm}$ ，推杆平底与导轨的中心线垂直，凸轮顺时针方向等速转动。当凸轮转过 120° 时推杆以余弦加速度运动上升 20mm ，再转过 150° 时，推杆又以余弦加速度运动回到原位，凸轮转过其余 90° 时，推杆静止不动。问这种凸轮机构压力角的变化规律如何？是否也存在自锁问题？若有，应如何避免？

解：(1) 凸轮的工作廓线坐标为

$$x = (r_0 + s) \sin \delta + (ds/d\delta) \cos \delta$$

$$y = (r_0 + s) \cos \delta - (ds/d\delta) \sin \delta$$

其中，位移 s 应分段计算。

推杆在推程和回程阶段均为余弦加速度运动规律。

推程阶段

$$s_1 = h_1 [1 - \cos (\pi \delta_1 / \delta_{01})] / 2 = 10 [1 - \cos (3 \delta_1 / 2)]$$

$$ds_1 / d\delta_1 = 15 \sin (3 \delta_1 / 2)$$

其中， $\delta_{01} = 120^\circ = 2\pi/3$ ， $\delta_1 = [0, 2\pi/3]$ 。

回程阶段

$$s_2 = h_2 [1 + \cos (\pi \delta_2 / \delta_{02})] / 2 = 10 [1 + \cos (6 \delta_2 / 5)]$$

$$ds_2 / d\delta_2 = -12 \sin (6 \delta_2 / 5)$$

其中， $\delta_{02} = 150^\circ = 5\pi/6$ ， $\delta_2 = [0, 5\pi/6]$ 。

近休止阶段

$$s_3 = 0, ds_3 / d\delta_3 = 0$$

其中， $\delta_{03} = 90^\circ = \pi/2$ ， $\delta_3 = [0, \pi/2]$ 。

推程和回程压力角为

$$\alpha = \arctan \left| \frac{ds / d\delta}{r_0 + s} \right|$$

取计算间隔为 5° ，其中推程时 $\delta = \delta_1$ ，回程时 $\delta = \delta_{01} + \delta_2$ ，近休止时 $\delta = \delta_{01} + \delta_{02} + \delta_3$ ，则计算各点的位移结果如表9-2-2所示。

表9-2-2

δ	x	y	α
0°	0.000	30.000	0.000°
5°	4.572	29.800	3.723°
10°	9.092	29.206	7.292°
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
45°	35.378	15.779	20.962°
50°	37.972	12.949	21.170°
55°	40.227	10.012	21.023°
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
120°	43.301	-25.000	0.000°
125°	41.632	-27.620	1.439°
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
200°	-2.109	-40.687	17.033°
205°	-5.388	-39.328	17.199°
210°	-8.571	-37.671	17.182°
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
270°	-30.000	0.000	0.000°
275°	-29.886	2.615	0.000°
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
350°	-5.209	29.544	0.000°
355°	-2.615	29.886	0.000°
360°	0.000	30.000	0.000°

(2) 该机构不存在自锁问题，分析如下：

- ① 根据表9-2-2数据可知该凸轮机构压力角由小增大后减小，再增大又减小，最后保持不变。
- ② 推程段的最大压力角为 21.170° ，相应的凸轮转角为 50° ；回程的最大压力角为 17.199° ，相应的凸轮转角为 205° 。
- ③ 由于凸轮的最大压力角远小于许用压力角，且凸轮的轮廓曲线为光滑曲线，故该凸轮机构不存在自锁问题。
- ④ 凸轮的轮廓曲线如图9-2-9所示。

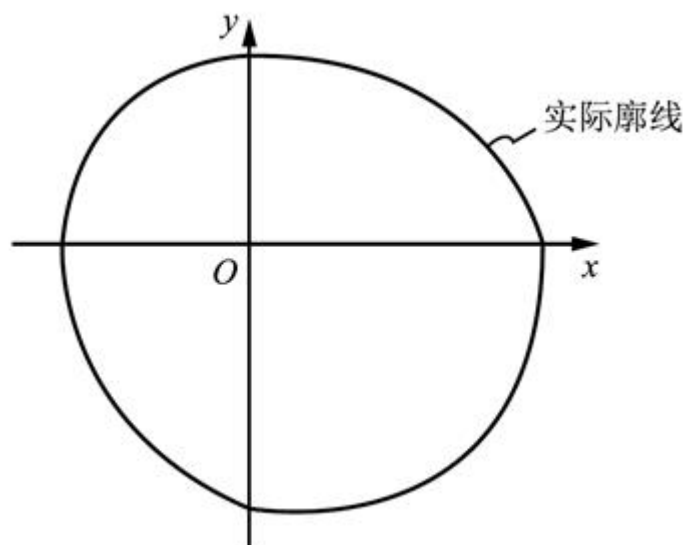


图9-2-9

9-12 一摆动滚子推杆盘形凸轮机构（参看教材图9-26），已知 $l_{OA} = 60\text{mm}$ ， $r_0 = 25\text{mm}$ ， $l_{AB} = 50\text{mm}$ ， $r_r = 8\text{mm}$ 。凸轮顺时针方向等速转动，要求当凸轮转过 180° 时，推杆以余弦加速度运动向上摆动 25° ；转过一周中的其余角度时，推杆以正弦加速度运动摆回到原位置。试以作图法设计凸轮的工作廓线。

解：推杆在各个阶段的摆角变化如下：

推程阶段

$$\psi_1 = \varphi_1 [1 - \cos (\pi \delta_1 / \delta_{01})] / 2 = 12.5^\circ (1 - \cos \delta_1)$$

其中， $\delta_{01} = 180^\circ = \pi$ ， $\delta_1 = [0, \pi]$ 。

回程阶段

$$\psi_2 = \varphi_2 [1 - (\delta_2 / \delta_{02}) + \sin (2\pi \delta_2 / \delta_{02}) / (2\pi)] = 25^\circ [1 - \delta_2 / \pi + \sin \delta_2 / (2\pi)]$$

其中， $\delta_{02} = 180^\circ = \pi$ ， $\delta_2 = [0, \pi]$ 。

取计算间隔为 10° ，计算凸轮和摆杆对应的摆角，如表9-2-3所示。

表9-2-3

δ	ψ	δ	ψ	δ	ψ
0°	0.000°	130°	20.535°	260°	15.250°
10°	0.190°	140°	22.076°	270°	12.500°
20°	0.754°	150°	23.325°	280°	9.750°
30°	1.675°	160°	24.246°	290°	7.165°
40°	2.924°	170°	24.810°	300°	4.888°
50°	4.465°	180°	25.000°	310°	3.026°
60°	6.250°	190°	24.972°	320°	1.637°
70°	8.225°	200°	24.780°	330°	0.721°
80°	10.329°	210°	24.279°	340°	0.220°
90°	12.500°	220°	23.363°	350°	0.028°
100°	14.671°	230°	21.974°	360°	0.000°
110°	16.775°	240°	20.112°		
120°	18.750°	250°	17.835°		

根据表9-2-3数据绘制凸轮的工作廓线，如图9-2-10所示。

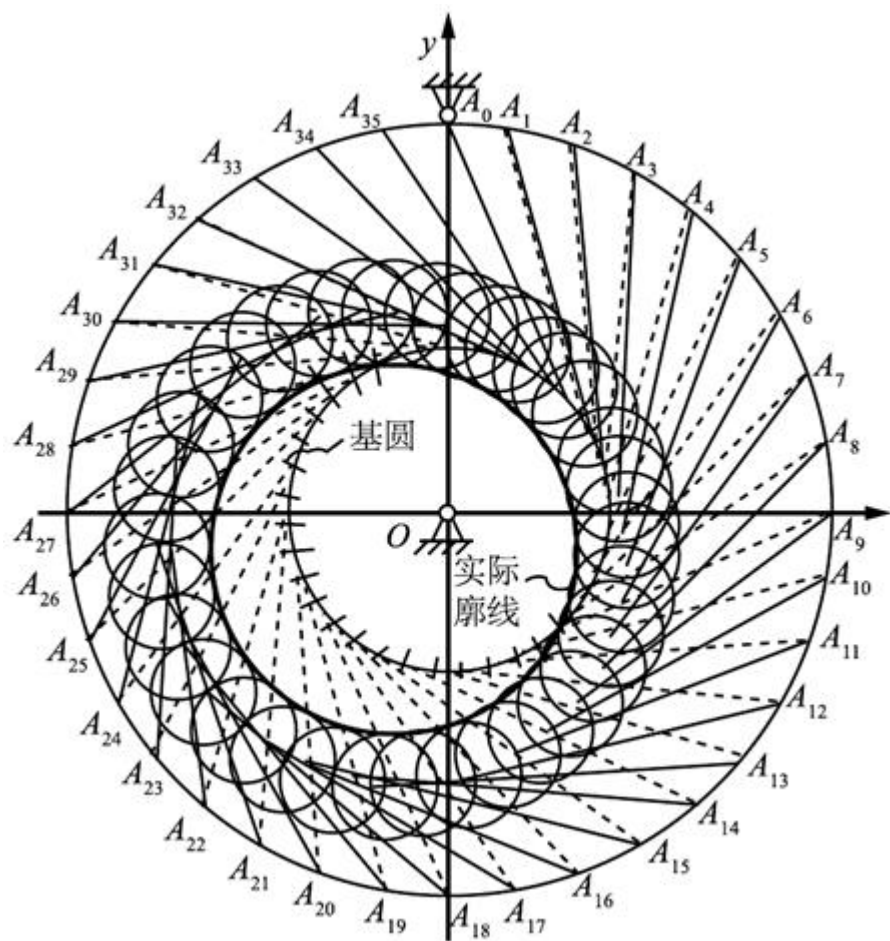


图9-2-10

首先作基圆，圆心为O，根据表9-2-3数据作摆杆的各个位置A₀、A₁、A₂、...、A₃₅，以摆杆末端为圆心作滚子圆，再作滚子圆的内包络线，得凸轮的实际廓线。

9-13 试设计偏置直动滚子推杆盘形凸轮机构凸轮的理论轮廓曲线和工作廓线。已知凸轮轴置于推杆轴线右侧，偏距e = 20mm，基圆半径r₀ = 50mm，滚子半径r_r = 10mm。凸轮以等角速度沿顺时针方向回转，在凸轮转过角δ₁ = 120°的过程中，推杆按正弦加速度运动规律上升h = 50mm；凸轮继续转过δ₂ = 30°时，推杆保持不动；其后，凸轮再回转角度δ₃ = 60°时，推杆又按余弦加速度运动规律下降至起始位置；凸轮转过一周的其余角度时，推杆又静止不动。

解：（1）分段计算推杆的位移

① 按正弦加速度运动规律上升阶段

即推程阶段

$h_1 = 50\text{mm}, \delta_{01} = 120^\circ = 2\pi/3$

对应的位移

$s_1 = h_1[\delta_1/\delta_{01} - \sin (2\pi\delta_1/\delta_{01}) / (2\pi)], \quad (0\leq\delta_1\leq2\pi/3)$

② 远休止阶段

$\delta_{02} = 30^\circ = \pi/6$

$s_2 = 50\text{mm}$

其中， $0\leq\delta_2\leq\pi/6$ 。

③ 按余弦加速度运动规律下降阶段

即回程阶段： $\delta_{03} = 60^\circ = \pi/3$

对应的位移： $s_3 = h_3[1 + \cos (\pi\delta_3/\delta_{03})]/2, \quad (0\leq\delta_3\leq\pi/3)$

④ 推杆近休止阶段

$\delta_{04} = 360^\circ - 120^\circ - 30^\circ - 60^\circ = 5\pi/6$

$s_4 = 0$

其中， $0\leq\delta_4\leq5\pi/6$ 。

(2) 计算凸轮的理论廓线和实际廓线

凸轮理论廓线上滚子中心B点的直角坐标为

$x = (s_0 + s) \sin\delta + e\cos\delta, \quad y = (s_0 + s) \cos\delta - e\sin\delta$

其中

$$s_0 = \sqrt{r_0^2 - e^2} = \sqrt{50^2 - 20^2} = 45.826\text{mm}$$

根据以上求得的位移s，取计算间隔为5°，计算理论廓线上一系列点坐标，其中推程阶段 $\delta = \delta_1$ ，远休止阶段 $\delta = \delta_{01} + \delta_2$ ，回程阶段 $\delta = \delta_{01} + \delta_{02} + \delta_3$ ，近休止阶段 $\delta = \delta_{01} + \delta_{02} + \delta_{03} + \delta_4$ ，计算结果如表9-2-4所示。

表9-2-4

δ	x	y	x'	y'
0°	20.000	45.826	16.000	36.661
5°	23.920	43.932	19.270	35.079
10°	27.686	41.842	22.677	33.187
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
350°	11.738	48.602	9.390	38.881
355°	15.930	46.873	12.744	37.394
360°	20.000	45.826	16.000	36.661

建立直角坐标系Oxy，其中O为凸轮回转中心。根据表9-2-4中B点的坐标值作出一系列点，用光滑曲线连接后即可得到所求理论廓线。

分别以B的各坐标点为圆心，以滚子半径r为半径，作出一圆族，最后绘出该圆族的内包络线即为所求实际廓线。

(3) 凸轮的理论廓线和工作廓线如图9-2-11所示。

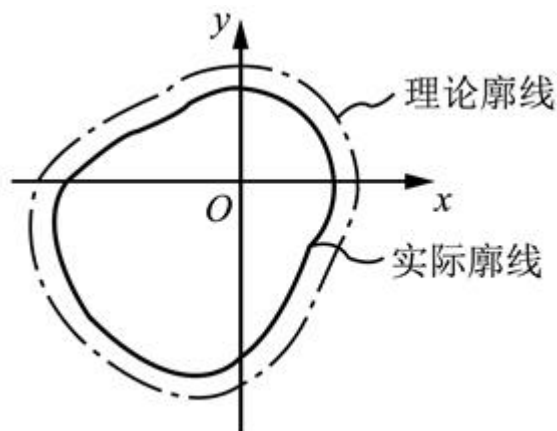


图9-2-11

9-14 如图9-2-12所示为一旅行用轻便剃须刀，图a为工作位置，图b为正在收起的位置（整个刀夹可以收入外壳中）。在刀夹上有两个推杆A、B，各有一个销A'、B'，分别插入外壳里面的两个内凸轮槽中。按图a所示箭头方向旋转旋钮套时（在旋钮套中部有两个长槽，推杆上的销从中穿过，使两推杆只能在旋钮套中移动，而不能相对于旋钮套转动），刀夹一方面跟着旋钮套旋转，并同时从外壳中逐渐伸出，再旋转至水平位置（工作位置）。按图b所示箭头方向旋转旋钮套时，刀夹也一方面跟着旋钮套旋转，并先沿逆时针方向转过90°成垂直位置，再逐渐全部缩回外壳中。要求设计外壳中的两凸轮槽（展开图），使该剃须刀能完成上述动作，设计中所需各尺寸可从图中量取，全部动作在旋钮套转过 2π 角的过程中完成。

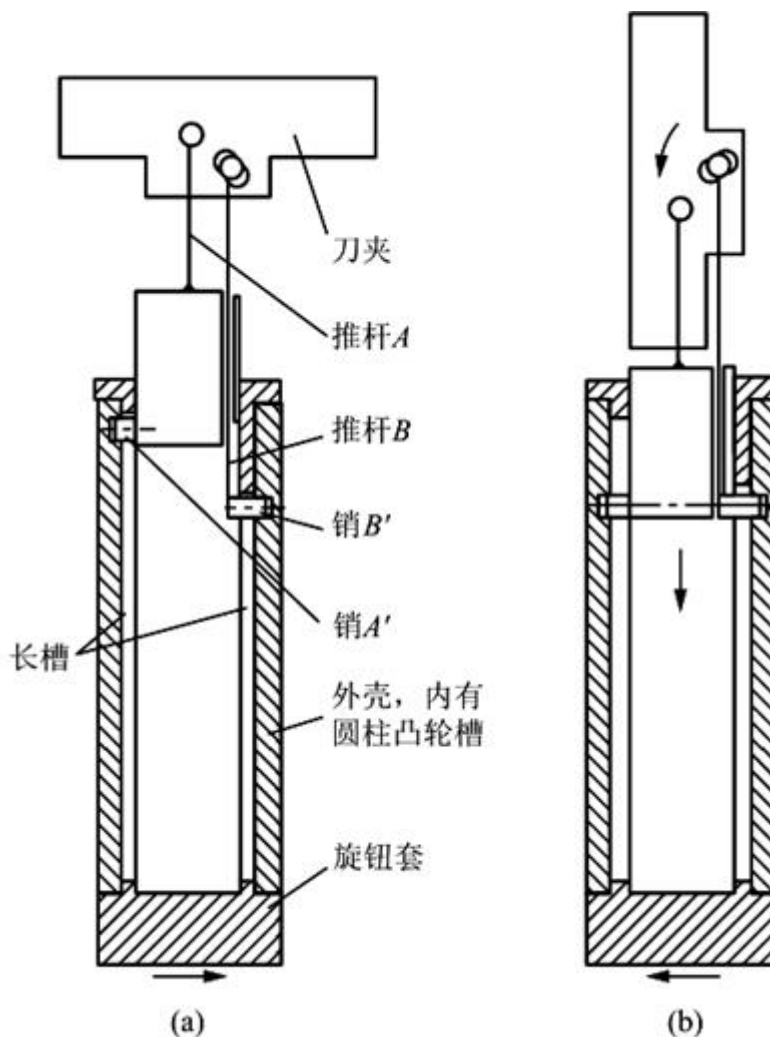


图9-2-12

解：由图9-2-12可知推杆A、B的位移用图线表示如图9-2-13（a）所示。

设销A'在旋钮套旋转 $0 \sim \pi$ 过程中等速推程运动，在 $\pi \sim 2\pi$ 中等速回程运动；销B'在旋钮套旋转 $0 \sim 3\pi/4$ 中等速推程运动，在 $3\pi/4 \sim 5\pi/4$ 过程中不动，在 $5\pi/4 \sim 2\pi$ 中等速回程运动，可得所需设计的凸轮槽如图9-2-13 (b) 所示。

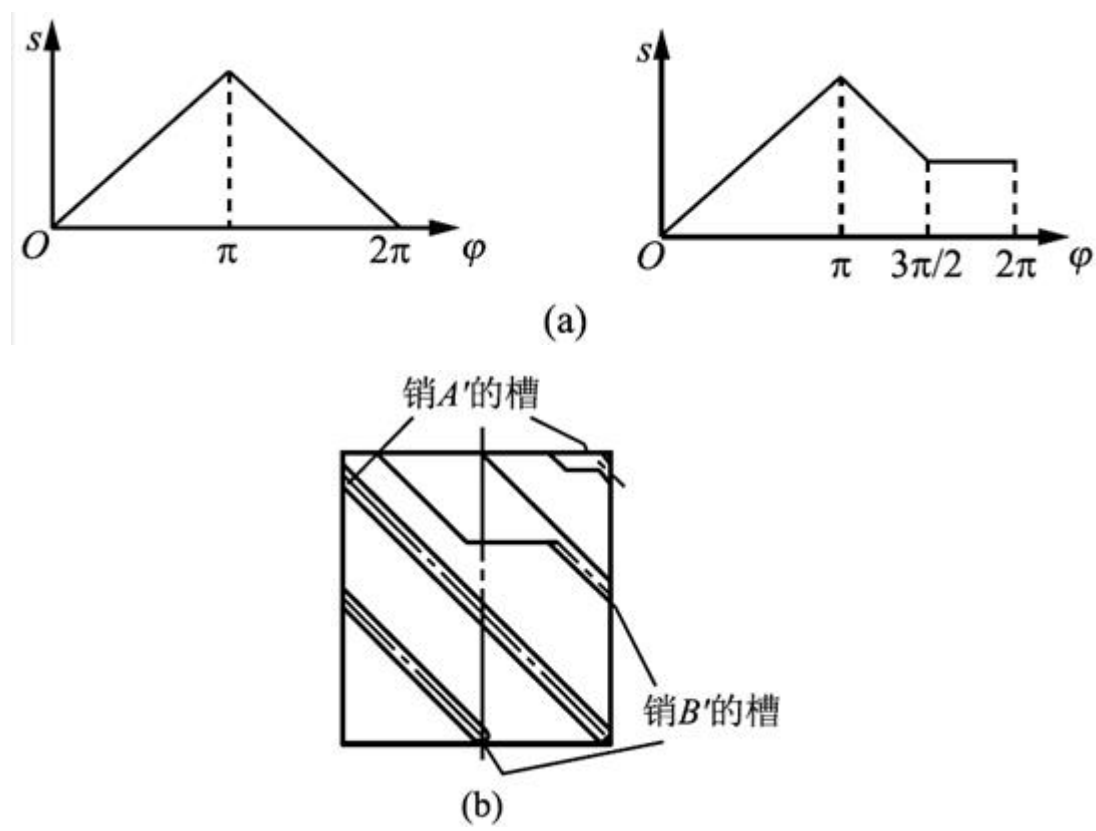


图9-2-13

9-15 流量的测量可通过测量差压来实现，但流量的大小与差压之间为平方关系，为使流量计的指示线性化，今欲设计一凸轮机构来达到此目的，如图9-2-14所示，凸轮与差压计的轴固连，凸轮的转角 δ 代表差压，摆动推杆与指针固连，指针的摆角 φ 代表流量，两者有如下关系

$$\varphi = K \sqrt{\delta}$$

设取 $r_0 = 12\text{mm}$ ， $\overline{OA} = 30\text{mm}$ ， $\overline{AB} = 28\text{mm}$ ， $r_f = 4\text{mm}$ ， $\delta_{01} = 120^\circ$ ， $K = 1$ ，试设计此段凸轮轮廓曲线。

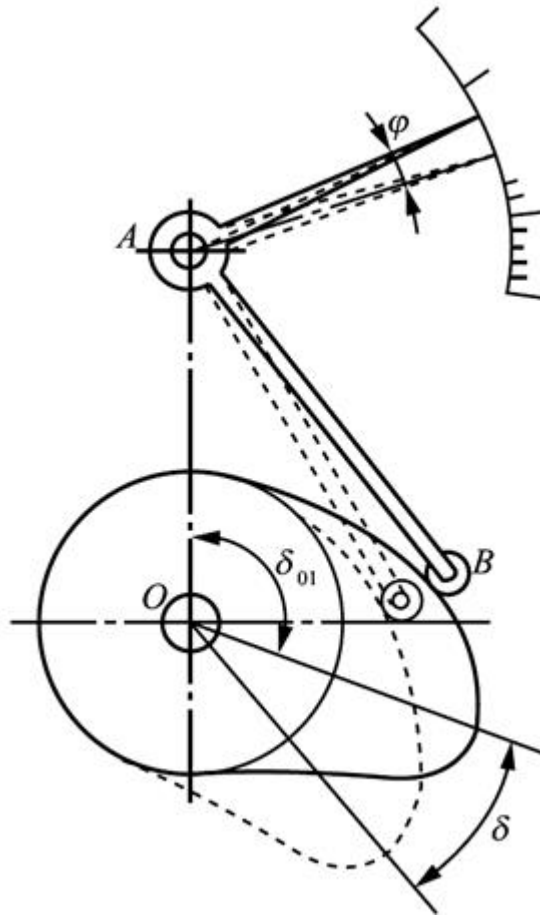


图9-2-14

解：在本题中只需要设计一段轮廓曲线。由于曲线设计由 $\delta_{01} = 120^\circ$ 开始，首先旋转 120° 找到推杆起始位置。然后逐步旋转，找准位置。比如，旋转到 130° 时， $\delta = 10^\circ$ ，此时推杆与起始位置的夹角为 $\varphi = 3.16^\circ$ 。以此类推，找到每个位置的推杆位置，将切线相连接得到轮廓曲线，如图9-2-15所示。

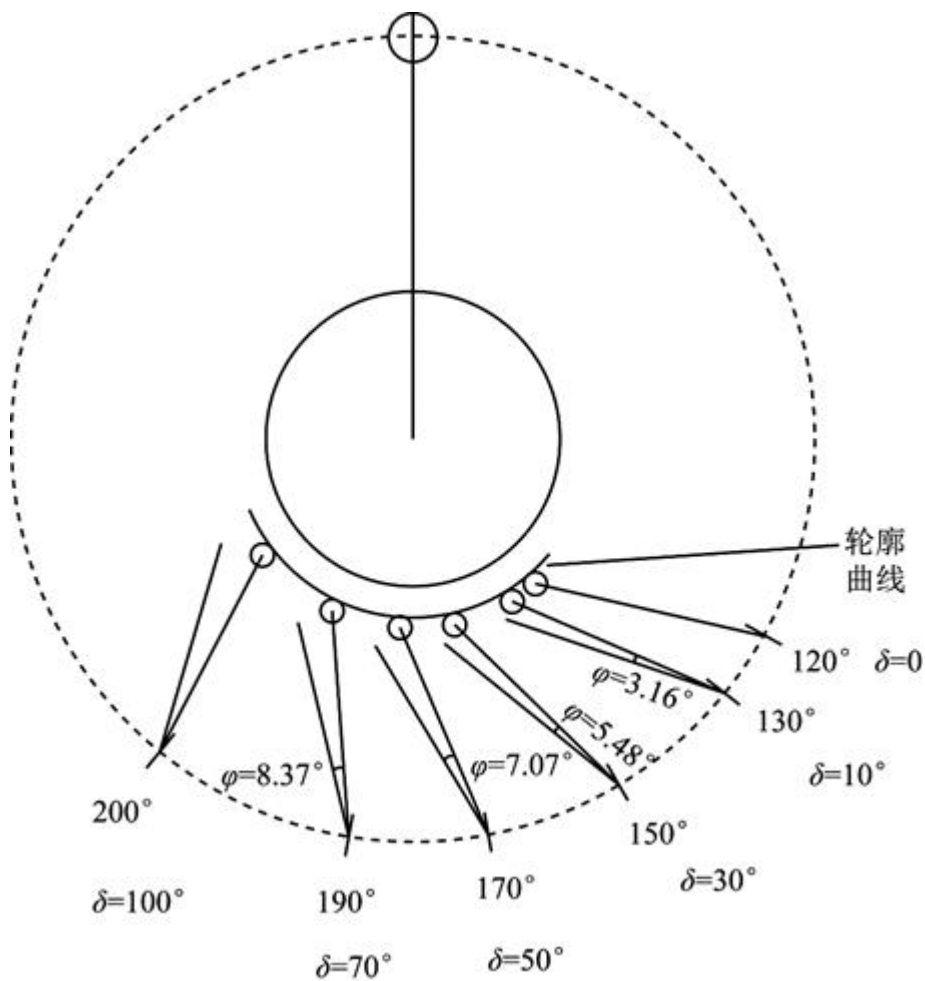


图9-2-15

9-16 在如图9-2-16所示的直动滚子推杆盘形凸轮机构中，凸轮为一偏心圆，已知 $\overline{OA} = 12\text{mm}$ ， $e = 10\text{mm}$ ， $R = 30\text{mm}$ ， $r_f = 8\text{mm}$ ，凸轮转速为 $n = 180\text{r/min}$ 。求：

- (1) 推程段推杆的位移、速度和加速度方程；
- (2) 推程时推杆的最大速度和最大加速度；
- (3) 该凸轮机构的最大压力角。

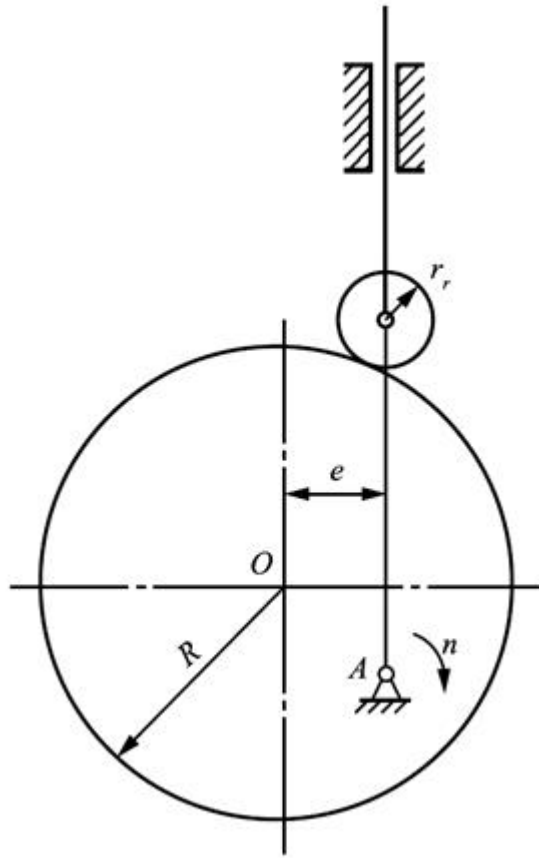


图9-2-16

解：

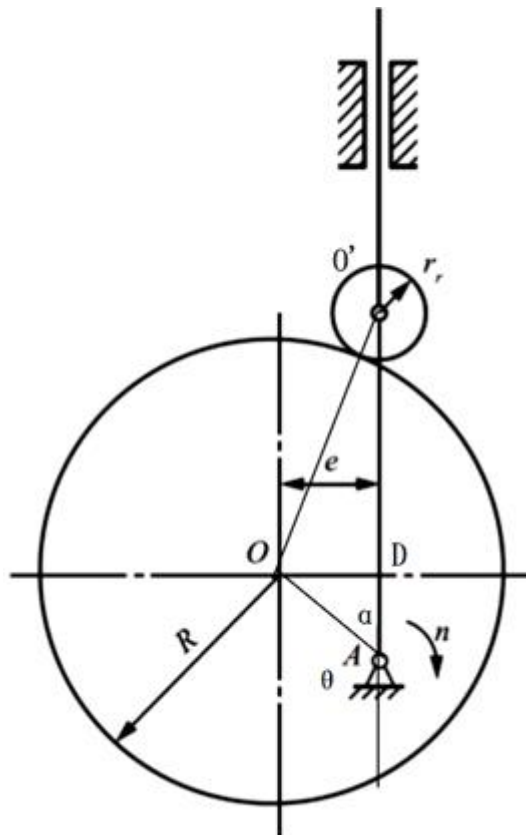


图9-2-17

(1) 采用解析法求解，如图9-2-17所示，滚子圆心为 O' ，推杆“0”点时 O 点， A 点及 O' 点共线，则

$$AO' = R - OA + r_r = 26\text{mm}$$

当旋转角度为 θ 时, $OD = OA \sin \alpha$, $DO' = \sqrt{(R + r_r)^2 - OD^2}$, 则

$$AO' = AD + DO' = \sqrt{(R + r_r)^2 - OA^2 \sin^2 \alpha} + OA \cos \alpha$$

$$\alpha = \pi - \theta = \pi - \frac{2\pi n}{60} t$$

联立方程得推杆推程段位移 x 表达式为

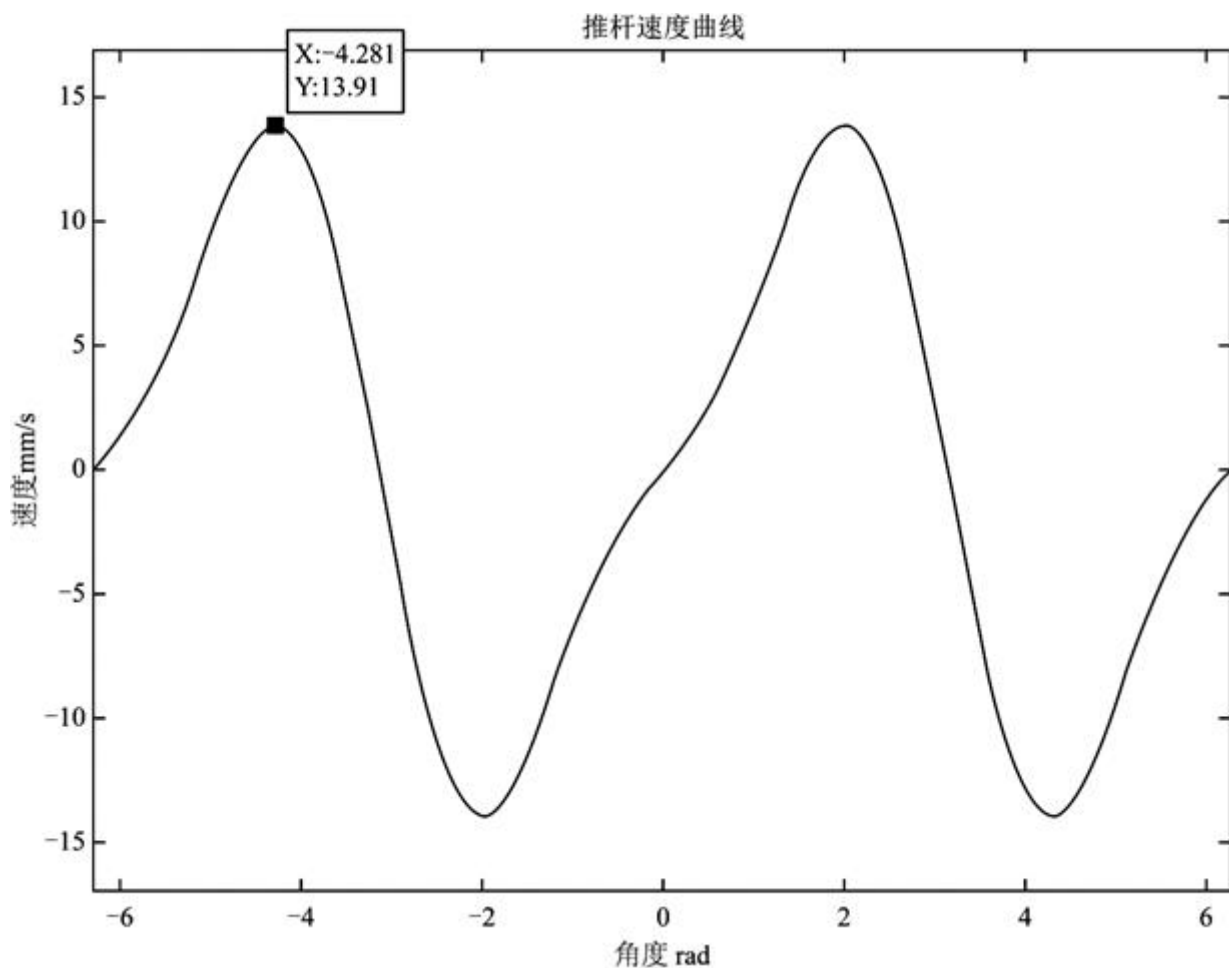
$$x = \sqrt{1444 - 144 \sin^2 \theta} - 12 \cos \theta - 26, \theta \in [0, \pi]$$

推杆运动推程段速度以及加速度表达式为

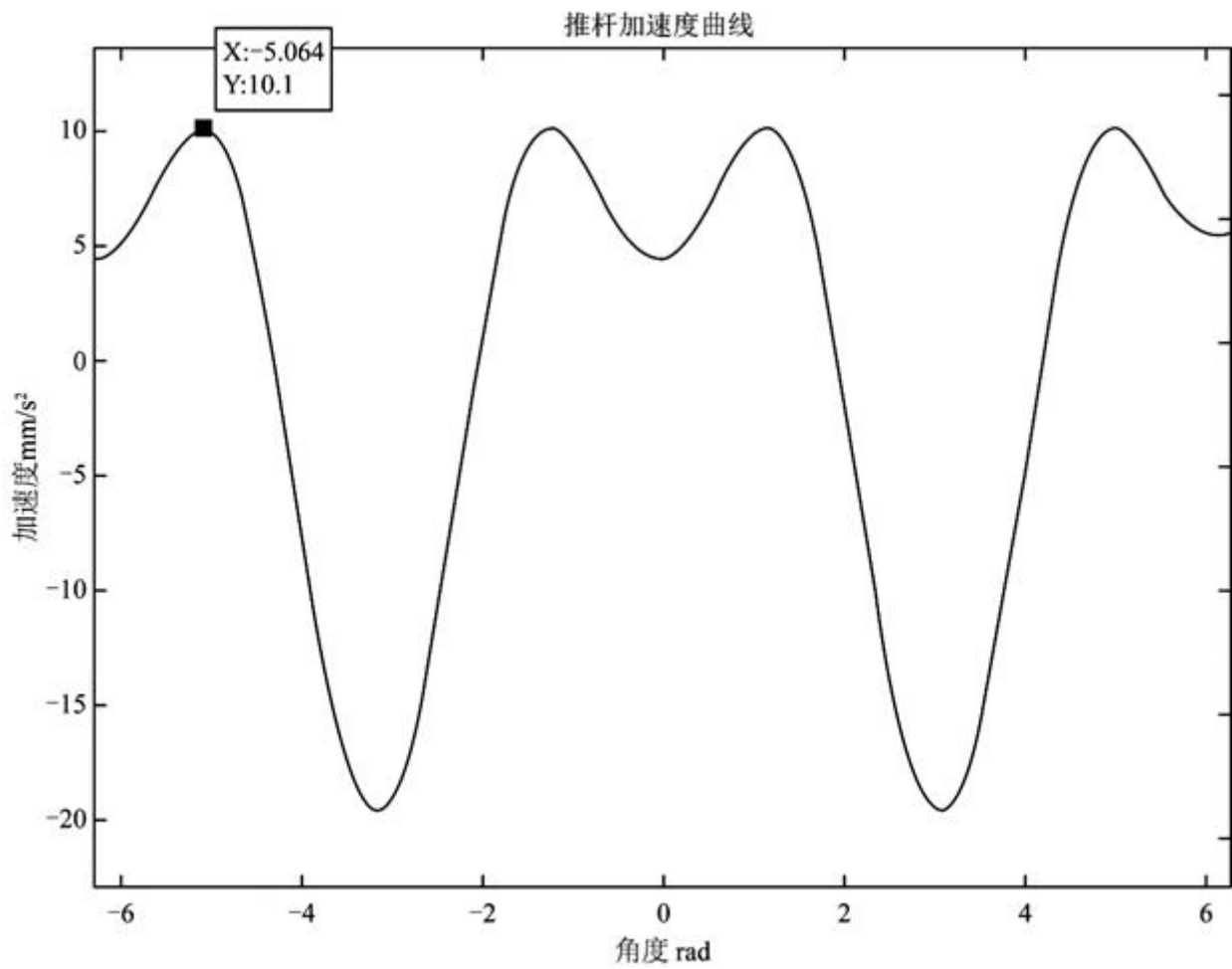
$$v = \frac{-144 \sin 2\theta}{\sqrt{1444 - 144 \sin^2 \theta}} + 12 \sin \theta, \theta \in [0, \pi]$$

$$a = -288 \cos 2\theta \times (1444 - 144 \sin^2 \theta)^{-\frac{1}{2}} + (144 \sin 2\theta)^2 (1444 - 144 \sin^2 \theta)^{-\frac{3}{2}} + 12 \cos \theta, \theta \in [0, \pi]$$

根据表达式求极值, 最大速度为13.91mm/s, 最大加速度为10.1mm/s², 曲线图如图9-2-18所示。



(a) 速度曲线



(b) 加速度曲线

图9-2-18

(2) 当O点与A点位于同一水平线时压力角 δ 最大, 满足

$$\sin \delta = \frac{OA}{R + r_f} = 0.316$$

则最大压力角为 18.42° 。

9.3 名校考研真题详解

一、选择题

1 凸轮机构中的直动从动件按等速运动规律向上运动的过程中，冲击出现在（ ）。[温州大学2021研]

- A. 推程起始点及推程结束点
- B. 推程起始点
- C. 推程结束点
- D. 推程中点

【答案】A

【解析】推杆在运动开始和终止的瞬时，因速度有突变，所以这时推杆在理论上将出现无穷大的加速度和惯性力，因而会使凸轮机构受到极大的冲击。

2 为防止滚子从动件运动失真，滚子半径必须（ ）凸轮理论轮廓的最小曲率半径。[中国计量大学2018研]

- A. 大于
- B. 小于
- C. 大于等于
- D. 小于等于

【答案】B

【解析】滚子半径 = 理论廓线最小曲率半径：实际廓线曲率半径为零，出现尖点；理论廓线最小曲率半径 < 滚子半径：实际廓线曲率半径为负值，出现交叉，产生失真现象。故滚子半径必须小于凸轮理论轮廓的最小曲率半径。

3 偏心圆凸轮机构中，已知圆的半径 R ，偏心距 e 为，则其推程为（ ）。[湘潭大学2017研]

- A. R
- B. e
- C. $R - e$
- D. $2e$

【答案】D

【解析】最远行程 $R + e$ ，最短行程 $R - e$ ，则推程为 $h = R + e - (R - e) = 2e$

4 对于转速很高的凸轮机构，为了减小冲击和振动，从动件运动规律最好采用（ ）运动规律。[武汉科技大学2020研]

- A. 等速

- B. 等加速等减速
- C. 余弦加速度
- D. 正弦加速度

【答案】D

【解析】等速运动存在刚性冲击；等加速等减速运动和余弦加速度运动存在柔性冲击；正弦加速度运动不存在冲击，故为了减小冲击和振动，应选择正弦加速度运动规律。

5 与螺旋传动相比，凸轮传动机构最大的优点是（ ）。[浙江大学2012研]

- A. 制造方便
- B. 可实现各种预期的运动规律
- C. 便于润滑
- D. 能输出较大的力

【答案】B

【解析】凸轮机构结构简单、紧凑，能方便地设计凸轮轮廓以实现从动件预期的运动规律。

6 与连杆机构相比，凸轮机构最大的缺点是（ ）。[中山大学2013研]

- A. 惯性力难以平衡
- B. 点、线接触，易磨损
- C. 设计较为复杂
- D. 不能实现间歇运动

【答案】B

【解析】推杆与凸轮廓线间为点、线接触，容易磨损。

7 凸轮机构中，当推杆按以下（ ）规律运动时不产生冲击。[武汉大学2015研]

- A. 等速运动
- B. 等加速等减速运动
- C. 余弦加速度运动
- D. 连续的正弦加速度运动

【答案】D

【解析】凸轮机构中推杆的运动规律主要有：一次多项式运动规律（等速运动规律）、二次多项式运动规律（等加速等减速运动规律）、五次多项式运动规律、余弦加速度运动规律、正弦加速度运动规律。其中，等速运动的推杆产生刚性冲击；等加速等减速运动和余弦加速度运动的推杆会产生柔性冲击；五次多项式运动和正弦加速度运动的推杆既无刚性冲击也无柔性冲击。

8 在凸轮机构中，从动件采用等速运动规律，则产生（ ）。[浙江大学2013研]

- A. 刚性冲击
- B. 柔性冲击
- C. 高频冲击
- D. 低频冲击

【答案】A

【解析】在凸轮机构中，若从动件的运动速度有突变则会产生刚性冲击，若从动件的加速度有突变则会产生柔性冲击。因此从动件采用等速运动会产生刚性冲击，从动件采用等加速等减速运动或简谐运动会产生柔性冲击，从动件采用正弦加速度运动规律则没有冲击。

9 图示为凸轮机构从动件整个升程加速度与时间变化线图，该运动规律是（ ）运动规律。[中山大学2013研]

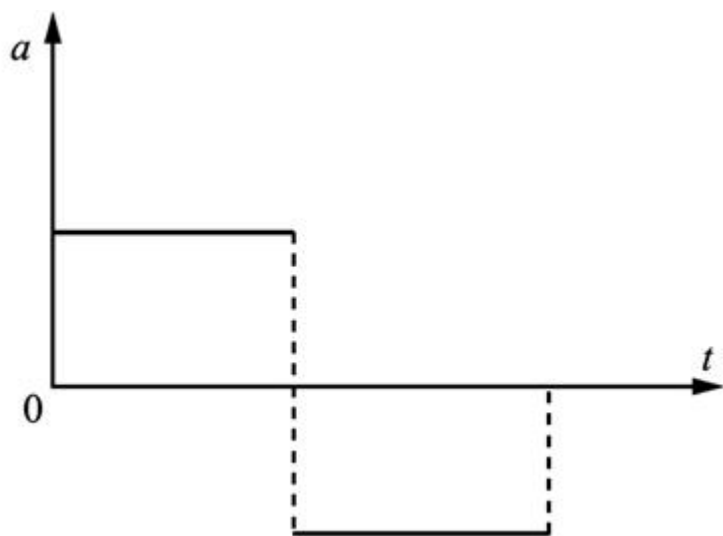


图9-3-1

- A. 等速
- B. 等加速等减速
- C. 正弦加速度
- D. 余弦加速度

【答案】B

【解析】由图可知，加速度有突变且突变前后为常数，故该运动规律为等加速等减速运动规律。

10 （ ）盘形凸轮机构的压力角恒等于常数。[浙江大学2013研]

- A. 摆动尖底推杆
- B. 直动滚子推杆
- C. 摆动平底推杆
- D. 摆动滚子推杆

【答案】C

【解析】摆动平底推杆所受的力和其速度的夹角不变，所以摆动平底推杆盘形凸轮机构的压力角恒为常数。

11 生产工艺要求某机构将输入的匀速单向运动，转变为按正弦规律变化的移动输出，一种可供选择的机构是（ ）。[江苏科技大学2016研]

- A. 齿轮齿条机构
- B. 直动滚子从动件盘形凸轮机构
- C. 偏置曲柄滑块机构
- D. 螺旋机构

【答案】B

【解析】凸轮机构主要是一种将转动变为移动的机构，同时可以使从动件实现各种复杂的直动或摆动运动规律。

12 当凸轮机构的从动件选用摆线运动规律时，其从动件的运动（ ）。[中山大学2015研]

- A. 将产生刚性冲击
- B. 将产生柔性冲击
- C. 没有冲击

【答案】C

【解析】这种运动规律的a-t线图为一正弦曲线，其位移为摆线在纵轴上的投影，故又称摆线运动规律。摆线运动规律既无速度突变，也没有加速度突变，不产生刚性或柔性冲击。

13 设计直动滚子从动件盘形凸轮机构时，若减小凸轮的基圆半径，凸轮压力角将（ ）。[浙江工业大学2016研]

- A. 增大
- B. 不变
- C. 减小

【答案】A

【解析】凸轮压力角随着基圆半径的增大而减小。

14 直动盘形凸轮机构中从动件采用余弦加速运动规律时，会产生（ ）冲击。[湘潭大学2016研]

- A. 刚性
- B. 柔性
- C. 无冲击
- D. 刚性和柔性

【答案】B

【解析】在凸轮机构中，若从动件的运动速度有突变则会产生刚性冲击，若从动件的加速度有突变则会产生柔性冲击。因此从动件采用等速运动会产生刚性冲击，从动件采用等加速等减速运动或余弦加速度运动会产生柔性冲击，从动件采用正弦加速度运动规律则没有冲击。

15 () 从动件对于较复杂的凸轮轮廓曲线，也能准确地获得所需要的运动规律。[广东工业大学2014研]

- A. 尖顶式
- B. 滚子式
- C. 平底式

【答案】 A

【解析】尖顶式推杆与凸轮轮廓之间为点接触，尖端能够与任意复杂的凸轮轮廓保持接触；滚子式和平底式推杆与凸轮轮廓之间为线接触，磨损较小。

16 平底从动件凸轮机构，其传动角是 ()。[中山大学2014研]

- A. 90°
- B. 45°
- C. 0°
- D. 180°

【答案】 A

【解析】平底从动件凸轮机构，其从动件受力的方向和速度方向相同，故其压力角为 0° 。又因为传动角与压力角互余，故其传动角为 90° 。

17 若要盘形凸轮机构的从动件在某段时间内停止不动，对应的凸轮轮廓曲线是 ()。[广东工业大学2014研]

- A. 一段圆弧
- B. 一段直线
- C. 一段抛物线
- D. 以凸轮转动中心为圆心的圆弧

【答案】 D

【解析】当从动件经过以凸轮转动中心为圆心的圆弧时，从动件的位置保持不变。

18 凸轮机构的刚性冲击是从动件的 () 引起的。[中山大学2014研]

- A. 过载
- B. 质量过大
- C. 速度突变
- D. 运动失真

【答案】C

【解析】速度突变引发刚性冲击；加速度突变引发柔性冲击。

19 凸轮机构中，从动件的运动规律取决于凸轮的（ ）。[浙江科技学院2019研]

- A. 转动速度
- B. 转动方向
- C. 基圆大小
- D. 轮廓形状

【答案】D

【解析】凸轮的轮廓形状决定了凸轮从动件的运动规律。

20 反转法设计滚子从动件盘形凸轮机构时，凸轮的实际轮廓曲线是（ ）。[昆明理工大学2015研]

- A. 滚子中心的轨迹
- B. 滚子圆的包络线
- C. 理论轮廓曲线沿导路减去滚子半径后的曲线

【答案】C

【解析】设计时，首先将滚子中心看作尖顶推杆的尖顶，通过反转法确定滚子中心在复合运动中的轨迹（理论廓线），然后以理论廓线上点为圆心，半径为滚子半径作圆族，获得圆族的内包络线为凸轮的工作廓线（实际廓线）。

二、填空题

1 凸轮机构的优点为：只需设计适当的_____，便可使从动件得到所需的_____。[厦门大学2013研]

【答案】凸轮轮廓曲线；运动规律

【解析】只要正确地设计和制造出凸轮的轮廓曲线，就能把凸轮的回转运动准确可靠地转变成从动件所预期的复杂运动规律的运动，而且设计简单；凸轮机构结构简单、紧凑、运动可靠。但是由于是点、线接触，容易磨损，且轮廓加工制造较困难。

2 设计滚子从动件盘形凸轮廓线时，若发现工作廓线有变尖现象时，则在尺寸参数上应采取的措施是_____、_____。[华中农业大学2016研]

【答案】减小滚子半径；增大基圆直径

【解析】外凸的凸轮的滚子半径与理论廓线最小曲率半径相等时，会出现尖点。由于凸轮轮廓在尖点处非常容易磨损，可以增大基圆直径或适当减小滚子半径。

3 凸轮机构从动件常用的运动规律中，_____会引起刚性冲击。[常州大学2015研]

【答案】等速运动规律

【解析】凸轮机构从动件的运动规律中，等速运动规律有刚性冲击；等加速等减速运动规律和简谐运动规律会引起柔性冲击；正弦加速度运动规律没有冲击。

4 凸轮机构中摩擦、磨损较小的从动件是_____；而传力性能最好的从动件则是_____。[湘潭大学2016研]

【答案】滚子从动件；平底从动件

【解析】凸轮机构按从动件的形式不同可分为尖顶从动件、滚子从动件和平底从动件。滚子从动件使滑动摩擦变为滚动摩擦，故摩擦、磨损较小；平底从动件的压力角为定值，甚至可以为0，故传力性能最好。

5 若使凸轮轮廓曲线在任何位置不变尖，则滚子半径必须_____理论轮廓外凸部分的最小曲率半径。[广东工业大学2014研]

【答案】小于

【解析】滚子半径若大于理论外凸部分的最小曲率半径，实际轮廓曲线会发生自交，交点以上的轮廓曲线在实际加工中会被切去，使这一部分的运动规律无法实现。

6 对于平底直动推杆盘形凸轮机构，若平底与推杆的运动方向相互垂直，则凸轮机构的压力角为_____；若平底与推杆的运动方向不垂直，则凸轮机构的压力角为_____。[山东建筑大学2017研]

【答案】 0° ；平底与推杆运动方向所夹锐角的余角

【解析】压力角为从动件与凸轮轮廓接触点的受力方向与该点速度方向之间所夹锐角，平底直动推杆受力方向与速度方向重合，故压力角为0。

7 设计滚子从动件盘形凸轮机构时，滚子中心的轨迹称为凸轮的_____廓线；与滚子相包络的凸轮廓线称为_____廓线。[三峡大学2017研]

【答案】理论；实际

【解析】设计时，首先将滚子中心看作尖顶推杆的尖顶，通过反转法确定滚子中心在复合运动中的轨迹（理论廓线），然后以理论廓线上点为圆心，半径为滚子半径作圆族，获得圆族的内包络线为凸轮的工作廓线（实际廓线）。

8 凸轮机构中，凸轮基圆半径越_____，压力角越_____，机构传动性能越好。[浙江农林大学2018研]

【答案】大；小

【解析】压力角为推杆正压力方向与接触点的速度方向所夹的锐角，基圆半径越大，凸轮轮廓坡度越平缓，受力方向与接触点速度方向之间的夹角越小，压力角越小，机构传动性能越好。

三、判断题

1 凸轮机构的等加速等减速运动规律是指从动件在推程阶段按等加速运动，在回程阶段按等减速运动。（ ）[武汉科技大学2020研]

【答案】错

【解析】推程阶段有等加速运动也有等减速运动，回程阶段亦是如此。

2 已知一滚子直动从动件盘形凸轮机构，因滚子损坏，更换了一个外径与原滚子不同的新滚子，该凸轮机构更换滚子后，从动件最大行程发生变化，而从动件的运动规律不变。（ ）[武汉科技大学2018研]

【答案】错

【解析】更换了外径与原滚子不同的新滚子后，凸轮的理论廓线改变，从动件的运动规律改变。

3 直动平底从动件盘形凸轮机构工作中，其压力角始终不变。（ ）[三峡大学2018研]

【答案】对

【解析】直动平底从动件盘形凸轮机构的压力角与其平底与直动部分夹角有关，且保持不变。

4 凸轮机构中，凸轮最大压力角出现于凸轮轮廓坡度较陡的地方。（ ）[温州大学2018研]

【答案】对

【解析】压力角为推杆正压力方向与接触点的速度方向所夹的锐角，凸轮轮廓坡度越陡，受力方向与接触点速度方向之间的夹角越大，压力角越大。

5 在盘形凸轮机构中，对心直动滚子从动件的位移变化与相应理论廓线极径增量变化相等。（ ）[华中农业大学2018研]

【答案】对

【解析】在对心直动滚子盘形凸轮机构中，从动件的运动轨迹过凸轮的回转中心，所以从动件的位移变化与相应理论廓线极径增量变化相等。

四、简答题

1 试讨论图9-3-2中凸轮基圆半径与凸轮机构压力角的关系[厦门大学2012研]

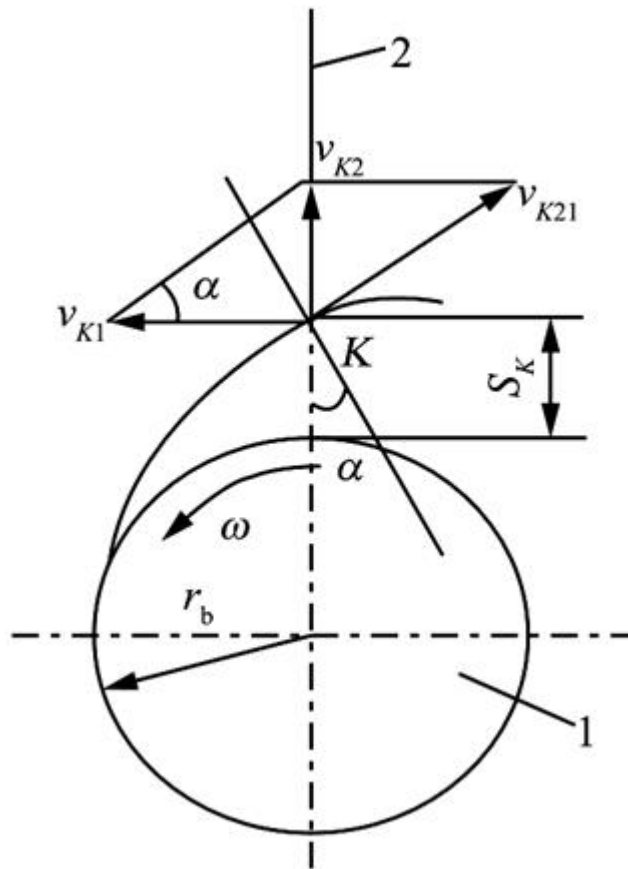


图9-3-2

答：在图9-3-3所示的凸轮机构中，由三心定理可知，P点为推杆与凸轮的相对速度瞬心。

故

$$v_p = v_{k2} = \omega \overline{OP}$$

从而有

$$\overline{OP} = \frac{v_{k2}}{\omega} = \frac{ds}{\omega dt} = \frac{ds}{d\delta}$$

又由图9-3-3中 $\triangle OPK$ 可得

$$\tan \alpha = \overline{OP} / (r_b + s_k) = (ds / d\delta) / (r_b + s_k)$$

由此可知，在推杆的运动规律已知的情况下加大基圆半径 r_b ，可以减小压力角 α 。

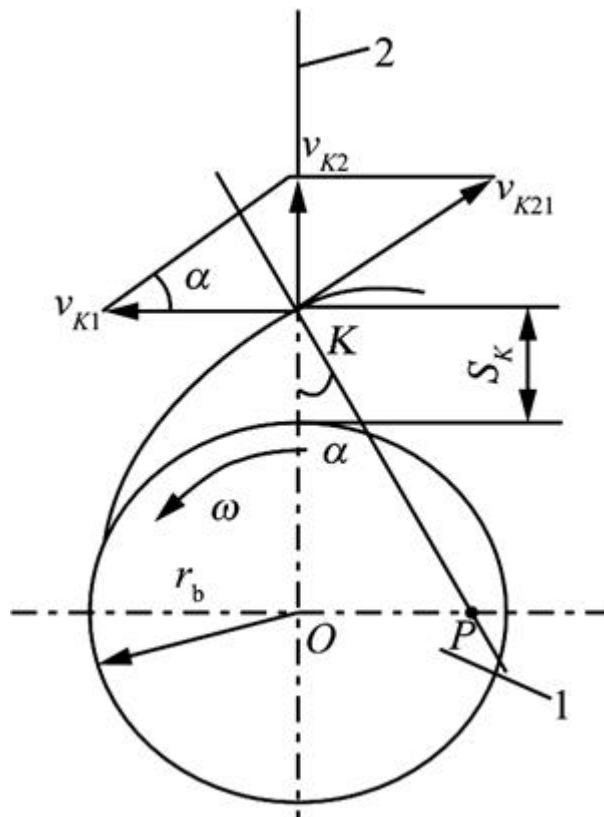


图9-3-3

2 简述凸轮传动、连杆传动的特点，并举例说明其应用。[浙江大学2010研]

答：（1）凸轮传动的特点：

① 组成凸轮机构的构件数较少，结构比较简单，只要合理的设计凸轮的轮廓曲线就可以使从动件获得各种预期的运动规律；

② 凸轮与从动件之间组成了点或线接触的高副，在接触处由于相互作用力和相对运动的结果会产生较大的摩擦和磨损。

（2）连杆传动的特点：

运动具有可逆性，传力时压强小，磨损少，易于保持精度，可方便实现传动，摆动和移动等基本形式及其相互转换，能实现多种运动轨迹。

（3）举例如下：

① 凸轮机构广泛应用于各种机械中，如内燃机的配气机构。

② 连杆机构被广泛用于各种机械和仪器设备中，尤其是某些大、重型设备中。

3 设计直动推杆盘形凸轮机构时，在推杆运动规律不变的条件下，需减小推程压力角，可采用哪些措施？[安徽工业大学2016研]

答：直动推杆盘形凸轮在推杆运动规律不变的条件下，减小推程压力角可采取的措施：

（1）增大基圆的半径；

（2）采用偏置式的直动推杆盘形凸轮机构。

4 什么是凸轮机构传动中的刚性冲击和柔性冲击？[河北工程大学2018研]

相关真题：凸轮从动件运动规律中，何谓“刚性冲击”和“柔性冲击”？[山东科技大学2015研]

答：（1）凸轮从动件运动规律中刚性冲击的概念：

刚性冲击是指速度有突变的运动规律，比如等速运动规律，在开始和终止的瞬时速度有速度突变，有刚性冲击。

（2）凸轮从动件运动规律中柔性冲击的概念：

柔性冲击是指加速度有突变的运动规律，比如等加速等减速运动规律以及余弦加速度运动规律都有加速度突变，有柔性冲击。

5 试给出3种凸轮机构从动件运动规律并判断其是否存在刚性或柔性冲击。[安徽工业大学2016研]

答：3种凸轮机构从动件运动规律及其存在的冲击类型：

（1）等速运动规律：存在刚性冲击；

（2）等加速等减速运动规律：存在柔性冲击；

（3）正弦加速度运动规律：没有冲击。

6 设计哪种类型的凸轮机构时可能出现运动失真？当出现运动失真时应该考虑用哪些方法消除？[三峡大学2017研]

答：（1）当外凸凸轮轮廓曲线的理论廓线曲率半径与滚子半径相等时，那么工作廓线曲率半径为零，出现尖点，称为变尖现象；当滚子半径大于理论廓线的曲率半径时，那么工作廓线的曲率半径小于零，此时出现交叉，多余部分将被切去，导致无法满足预期运动规律运动，称为失真现象。

（2）可以用以下方法消除：

① 外凸的凸轮轮廓应使理论廓线最小曲率半径大于滚子半径；

② 工作廓线最小曲率半径大于等于1~5mm；

③ 适当减小滚子半径或者增大基圆半径；

④ 必要时修改运动规律，在尖点处用合适的曲线代替。

7 何谓凸轮轮廓设计的反转法原理？反转后，凸轮的转速变为多少？[浙江科技学院2019研]

答：（1）在设计凸轮廓线时，可假设凸轮静止不动，而使从动件相对于凸轮作反转运动，同时又作其本身的预期运动，作出从动件在这种复合运动中的一系列位置，则其轨迹就是所求的凸轮廓线。

（2）反转后，凸轮静止不动，转速为零。

8 直动从动件盘形凸轮机构压力角的大小与该机构的哪些因素有关？[三峡大学2018研]

答：对于滚子和尖顶从动件盘形凸轮机构，基圆半径越大，压力角就越小。压力角除与基圆半径有关之外，还与偏距、从动件运动规律有关。

9 在直动从动件盘形凸轮机构中，试问同一凸轮采用不同端部形状的从动件时，其从动件运动规律是否相同？为什么？[宁波大学2019研]

答：（1）同一凸轮采用不同端部形状从动件时，从动件运动规律是不一定相同的。

（2）因为实际轮廓相同，当采用不同端部形状从动件时，理论轮廓可能不相同，从动件上接触的位置可能变化，所以运动规律不一定相同。

五、计算题

1 已知一个对心滚子直动从动件盘形凸轮机构，其凸轮的理论轮廓曲线是一个半径 $R = 70\text{mm}$ 的圆，其圆心至凸轮轴距离 $e = 30\text{mm}$ ，如图9-3-4所示，起始时从动件处于最低位置。

（1）若滚子的半径为 r_r 为 10mm ，试画出凸轮的工作轮廓曲线（取内包络线）；

（2）试确定从动件的行程 h ，凸轮的基圆半径 r_0 。[厦门大学2011研]

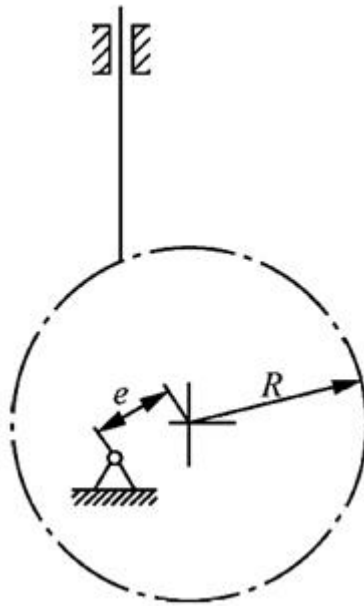


图9-3-4

解：（1）凸轮的工作轮廓曲线如图9-3-5所示。

（2）从动件的行程： $h = 2e = 2 \times 30 = 60\text{mm}$ ；

基圆半径： $r_0 = R - e = 70 - 30 = 40\text{mm}$ 。

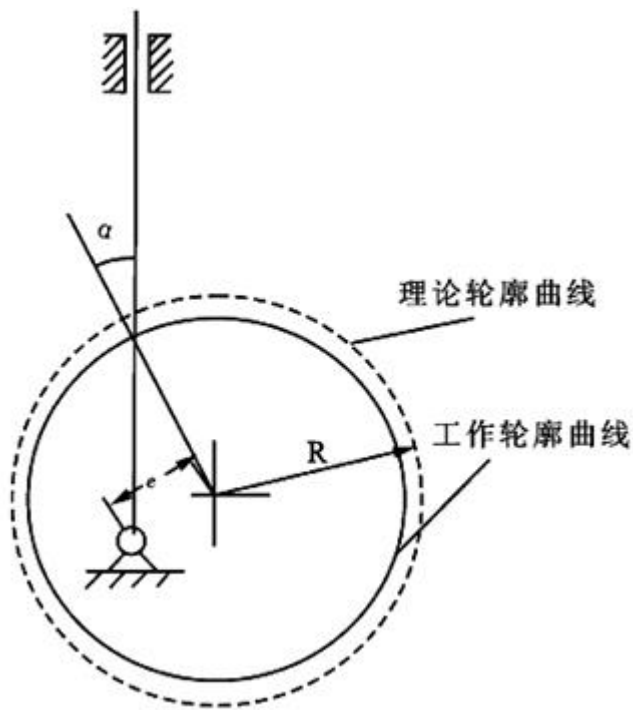


图9-3-5

2 一偏置直动尖顶推杆盘形凸轮机构如图9-3-6所示。已知凸轮为一偏心圆盘，圆盘半径 $R = 30\text{mm}$ ，几何中心为A，回转中心为O，从动件偏距 $OD = e = 10\text{mm}$ ， $OA = 10\text{mm}$ 。凸轮以等角速度 ω 逆时针方向转动。当凸轮在图示位置，即 $AD \perp CD$ 时，试求：

- (1) 凸轮的基圆半径 r_0 ；
- (2) 图示位置的凸轮机构压力 α ；
- (3) 图示位置的凸轮转角 ϕ ；
- (4) 图示位置的从动件的位移 s ；
- (5) 该凸轮机构中的从动件偏置方向是否合理，为什么？[宁夏大学2017研]

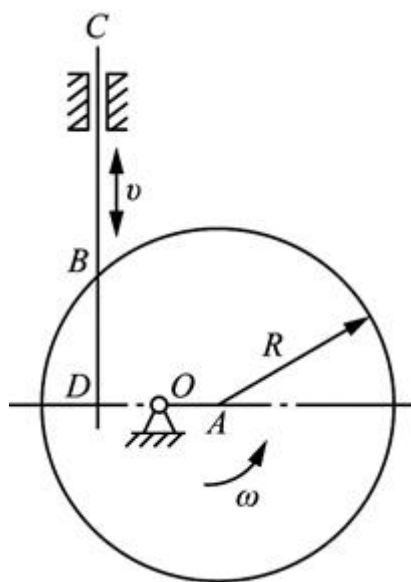


图9-3-6

解： (1) 凸轮的基圆半径为 $r_0 = R - L_{OA} = 30 - 10 = 20\text{mm}$ 。

(2)、(3)、(4) 如图9-3-7所示。

(5) 不合理，因为该凸轮机构的偏置为负偏，升程压力角较大；偏置为正偏时升程压力角较小。

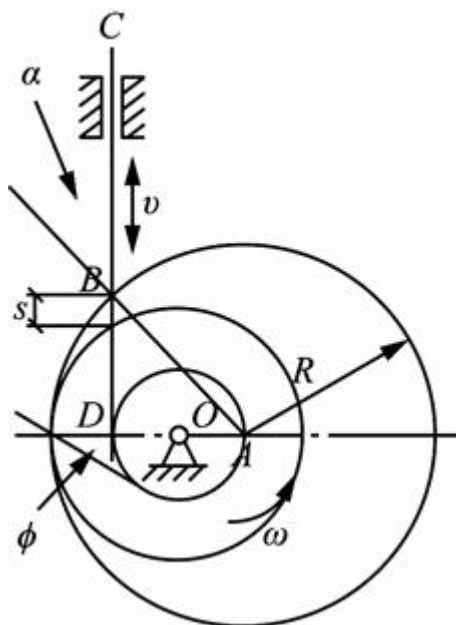


图9-3-7

3 如图9-3-8所示的凸轮机构中，弧形表面的摆动从动件与凸轮在B点接触。当凸轮从图示位置逆时针转过90°时，试用图解法标出：

- (1) 从动件在凸轮上的接触点；
- (2) 从动件摆角的大小；
- (3) 该位置处机构的压力角 α ；
- (4) 画出凸轮的基圆。[中国计量学院2018研]

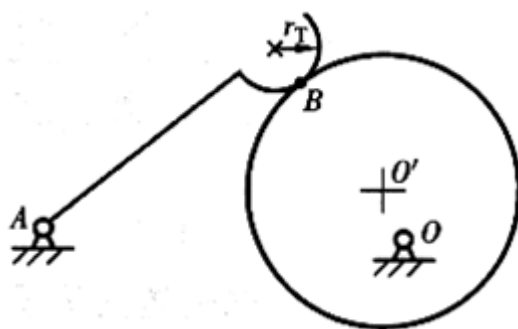


图9-3-8

- 解：
- (1) 推杆与凸轮的接触点为C；
 - (2) 推杆摆动的角度 ϕ 如图9-3-9所示；
 - (3) 凸轮机构的压力角 $\alpha \approx 0^\circ$ ；
 - (4) 凸轮的基圆 r_0 如图9-3-9所示。

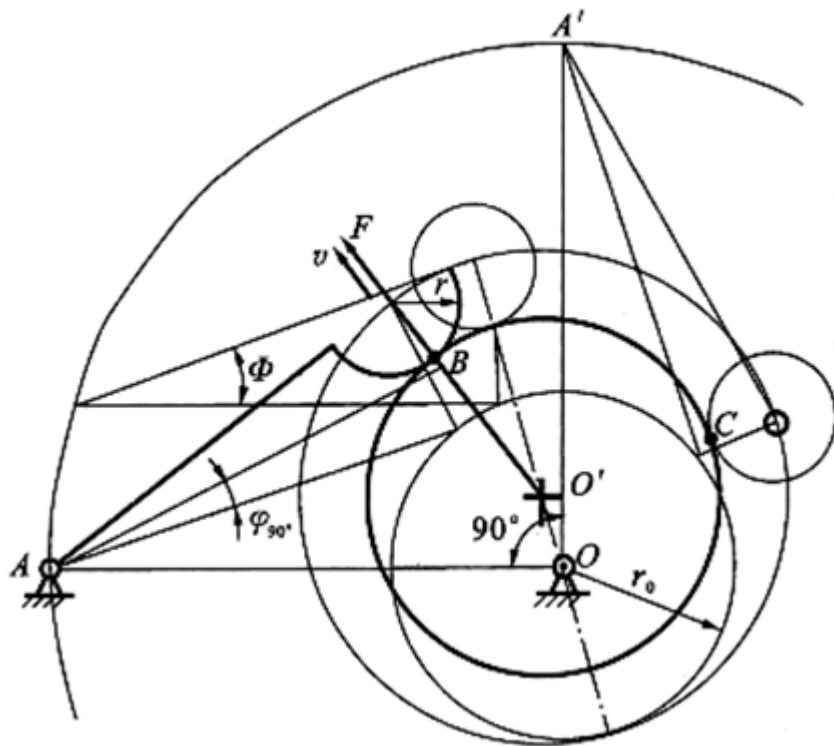


图9-3-9

4 (1) 如图9-3-10 (a) 所示凸轮机构，已知凸轮为一偏心圆盘，其半径 $R = 40\text{mm}$ ，凸轮回转中心A到圆盘中心O的距离为 $AO = 15\text{mm}$ ，滚子半径 $r = 10\text{mm}$ 。

试求：① 基圆半径 r_b 值；② 行程 h 值；③ 图示位置压力角值；④ 作出凸轮从图示位置转过 90° 后的压力角；⑤ 在图上画出基圆。

(2) 如图9-3-10 (b) 所示为从动件在推程的部分运动曲线，其中，试根据位移 s ，速度 v ，加速度 a 之间的关系定性的补全该运动曲线，并指出该凸轮机构工作时，何处有刚性冲击？何处有柔性冲击？[浙江理工大学2018研]

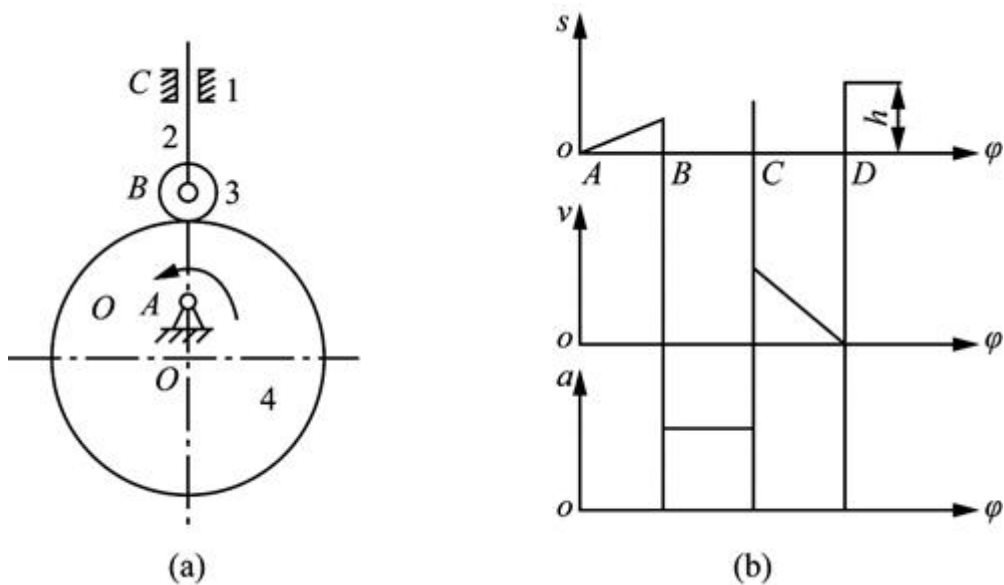


图9-3-10

解： (1) ① 基圆半径 $r_b = R - AO + r = 40 - 15 + 10 = 35\text{mm}$ ；

② 行程 $h = (R + AO + r) - (R - AO + r) = 2AO = 30\text{mm}$ ；

③ 图示位置力的方向与运动方向重合，压力角为 0° ；

④ ⑤ 如图9-3-11所示:

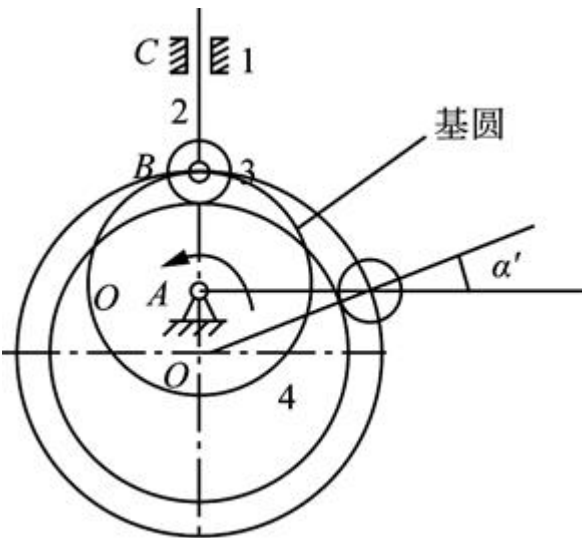


图9-3-11

(2) 运动曲线如图9-3-12所示:

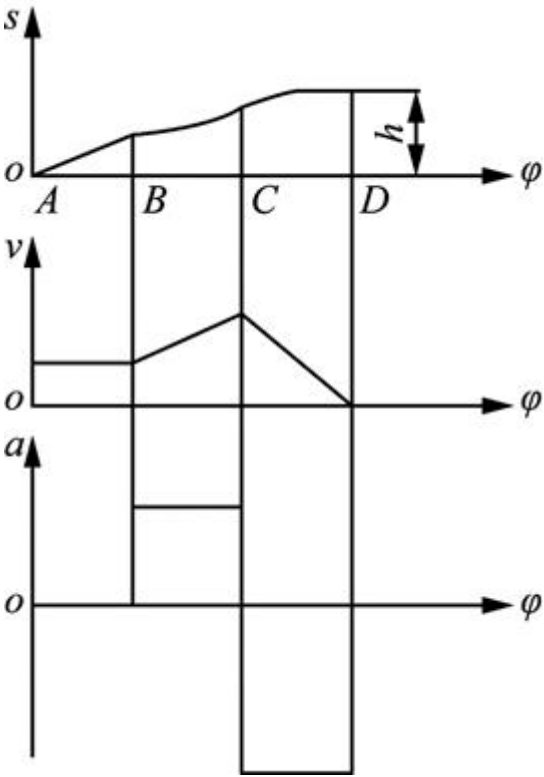


图9-3-12

由运动曲线可知，在A处有刚性冲击，在B、C、D处有柔性冲击。

第10章 齿轮机构及其设计

10.1 复习笔记

本章主要介绍了渐开线直齿圆柱齿轮、斜齿轮、锥齿轮及蜗轮蜗杆齿轮传动的原理、几何参数及尺寸计算，根切以及变位齿轮等内容。学习时需要重点掌握四种齿轮传动和变位齿轮的几何计算，常以计算题的形式考查。除此之外，渐开线齿廓的啮合特点、四种齿轮正确啮合的条件、根切及避免根切的最少齿数等内容，常以选择题、填空题和判断题的形式考查，复习时需要把握其具体内容，重点记忆。

一、齿轮机构的类型（见表10-1-1）

表10-1-1 齿轮机构的类型

分类依据	类型
用于平行轴间传动的齿轮机构	直齿轮、斜齿轮、人字齿轮
用于相交轴间传动的齿轮机构	直齿锥齿轮、曲线齿锥齿轮
用于交错轴间传动的齿轮机构	交错轴斜齿轮机构、准双曲面齿轮机构、蜗杆机构

二、齿轮的齿廓曲线

1 齿廓啮合基本定律（见表10-1-2）

表10-1-2 齿廓啮合基本定律

要点	主要内容
节圆	两个齿轮的节圆在 P 点相切，速度在 P 点相等； 节圆在传动中作纯滚动
节线	指变传动比传动时，节点 P 在两齿轮运动平面上的轨迹，为非圆曲线
平均传动比	齿数的反比，即 $i_{12} = n_1/n_2 = z_2/z_1$
瞬时传动比	$i_{12} = \omega_1 / \omega_2 = \overline{O_2P} / \overline{O_1P}$
齿廓啮合基本定律	一对齿轮啮合传动，齿廓在任意一点接触，传动比等于两轮连心线被接触点的公法线所分两线段的反比
定传动比传动的条件	在啮合传动的任一瞬间，两齿轮齿廓曲线在相应接触点的公法线必须通过按给定传动比确定的固定节点

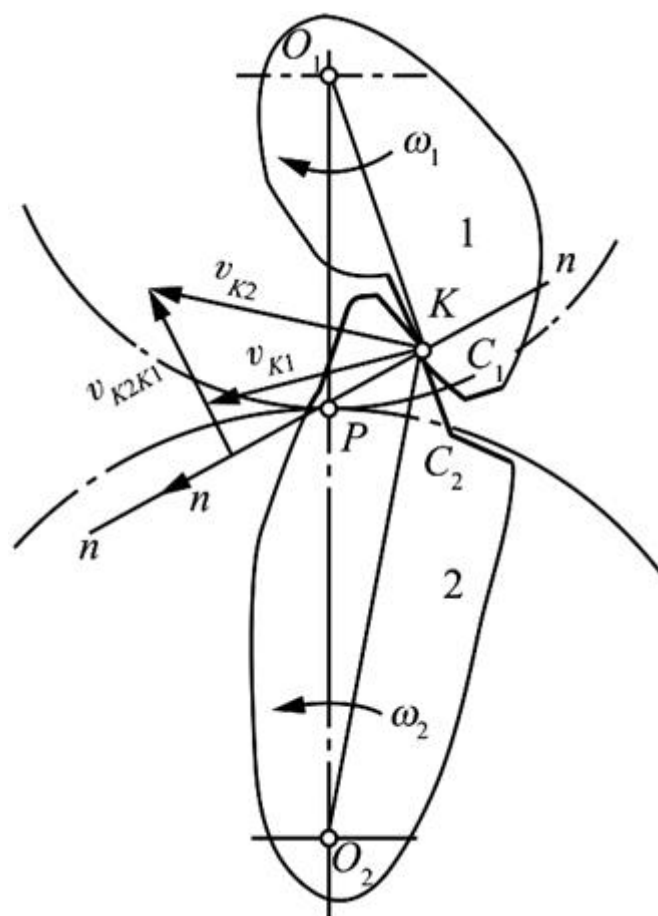


图10-1-1 齿廓啮合基本定律

共轭齿廓的作图法步骤：

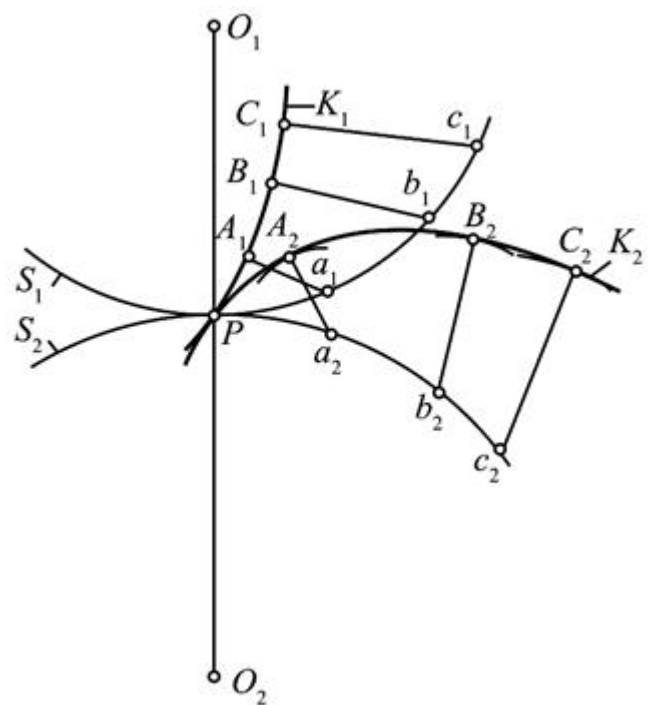


图10-1-2 共轭曲线求法

3 共轭齿廓的选择

定传动比传动：选用渐开线。优点：传动性能优良，制造容易、安装方便、便于测量和互换，有成熟的工艺方法等。

三、渐开线直齿圆柱齿轮传动

1 渐开线齿廓及其啮合特点

(1) 渐开线的形成、特性及其方程（见表10-1-3）

表10-1-3 渐开线的形成、特性及其方程

要点	主要内容	
渐开线的特性	①发生线在基圆上滚过的线段长度 $\overline{BK}$ 与基圆上被滚过的弧 $\widehat{AB}$ 长度相等； ②渐开线上任意位置 K 处的法线与基圆相切； ③渐开线的形状受基圆的大小影响； ④基圆内无渐开线	
渐开线函数	展角 θ_K : $\text{inv}\alpha_K = \theta_K = \tan\alpha_K - \alpha_K$	
渐开线方程式	极坐标方程式	$r_K = r_b / \cos\alpha_K$, $\theta_K = \text{inv}\alpha_K = \tan\alpha_K - \alpha_K$
	直角坐标方程式	$x_K = r_b \sin u_K - r_b u_K \cos u_K$, $y_K = r_b \cos u_K + r_b u_K \sin u_K$ 式中, $u_K = \theta_K + \alpha_K$

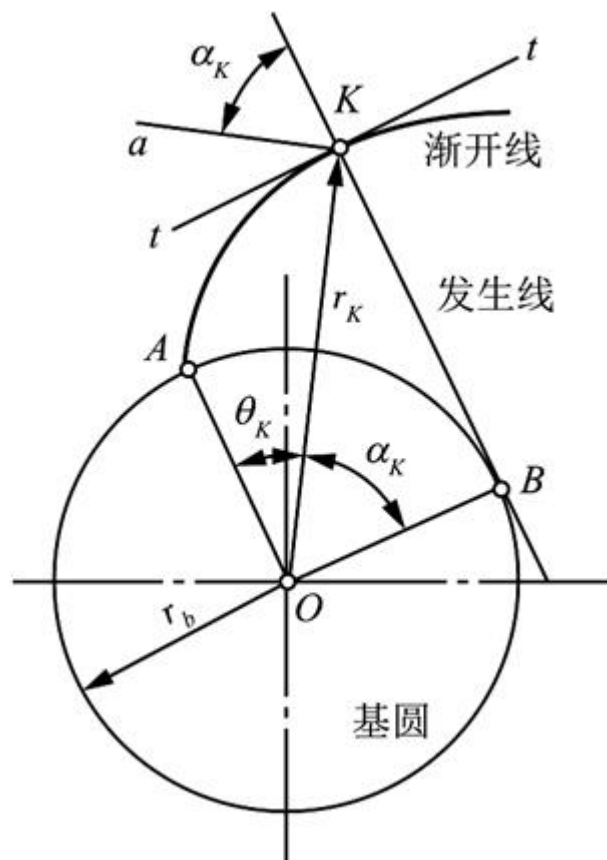


图10-1-3 渐开线的形成

(2) 渐开线齿廓的啮合特点

① 能保证定传动比传动且具有可分性

a. 如图10-1-4所示，两齿轮的传动比

$$i_{12} = \omega_1 / \omega_2 = \overline{O_2P} / \overline{O_1P} = r_{b2} / r_{b1}$$

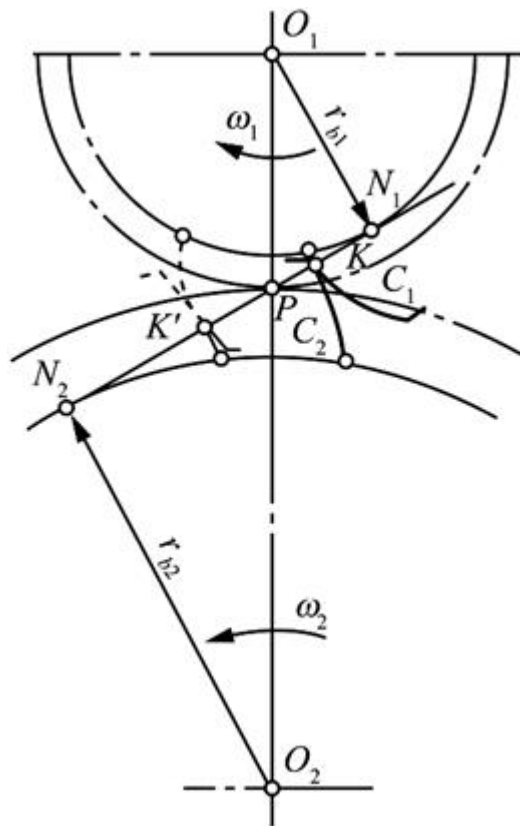


图10-1-4 渐开线齿廓的啮合

b. 传动的可分性

当实际安装中心距与设计略有不同时，传动比不受影响。

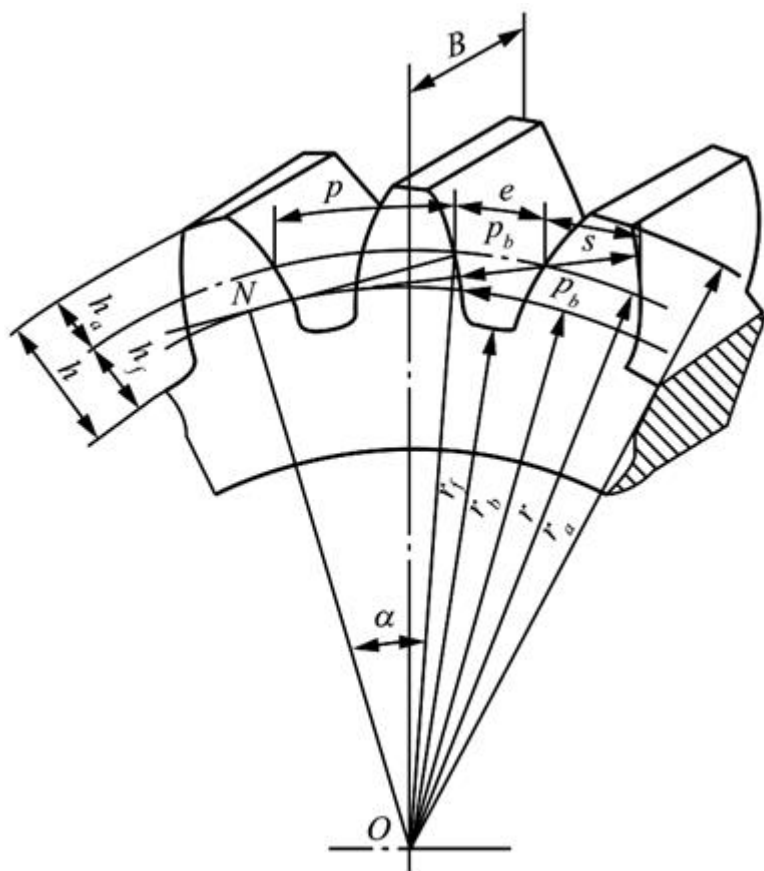
② 渐开线齿廓的正压力方向不变

正压力方向沿啮合线方向，传力方向不变，保证齿轮传动的平稳性。

2 标准齿轮的基本参数和几何尺寸

(1) 齿轮各部分的名称和符号

如图10-1-5所示为一标准直齿圆柱外齿轮的一部分，各部分名称与符号见图。



名称	符号/表达式
齿顶圆	r_a 、 d_a
齿根圆	r_f 、 d_f
齿厚	s_i
齿槽宽	e_i
齿距	$p_i = s_i + e_i$
法向齿距	$p_n = p_b$
分度圆	r 、 d 、 s 、 e 和 p
齿顶高	h_a
齿根高	h_f
齿全高	$h = h_a + h_f$

图10-1-5 外齿轮各部分的名称和符号

(2) 渐开线齿轮的基本参数 (见表10-1-4)

表10-1-4 渐开线齿轮的基本参数

参数	符号/表达式
齿数	z
模数	$m = p/\pi$
分度圆直径	$d = mz$
分度圆压力角	$\alpha = \arccos (r_b/r)$
齿顶高系数	h_a^* ($h_a^* = 1$)
顶隙	$c^* m$
顶隙系数	c^* ($c^* = 0.25$)

(3) 渐开线标准齿轮各部分的几何尺寸

标准齿轮中几何尺寸的计算见教材表10-2。

3 一对直齿圆柱齿轮的啮合传动

(1) 一对渐开线齿轮正确啮合的条件

两轮的模数和压力角应分别相等，即

$m_1 = m_2 = m, \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha$

式中， m_1 、 m_2 及 α_1 、 α_2 分别为两轮的模数和压力角。

(2) 齿轮传动的中心距及啮合角（见表10-1-5）

表10-1-5 中心距和啮合角

要点	主要内容	
标准安装	满足要求	①齿侧间隙为零；②顶隙为标准值
	标准中心距	外啮合传动，标准中心距为 $a=r_1+r_2=m(z_1+z_2)/2$
	啮合角	外啮合传动，啮合角与节圆压力角相等，且与分度圆压力角相等
非标准安装	实际中心距大于标准中心距时： $a'\cos\alpha'=a\cos\alpha$	

(3) 齿轮的连续传动条件与重合度（见表10-1-6）

表10-1-6 齿轮的连续传动条件与重合度

要点	主要内容	
连续传动条件	在前一对齿结束啮合之前，后面的一对齿已开始啮合	
重合度	计算公式	$\varepsilon_a=[z_1(\tan\alpha_{a1}-\tan\alpha')+z_2(\tan\alpha_{a2}-\tan\alpha')]/(2\pi)\geq[\varepsilon_a]$
	影响因素	①与模数 m 无关；②随齿数 z 的增多而增大；③当啮合角 α' 减小以及齿顶高系数 h_a^* 增大时，重合度增大

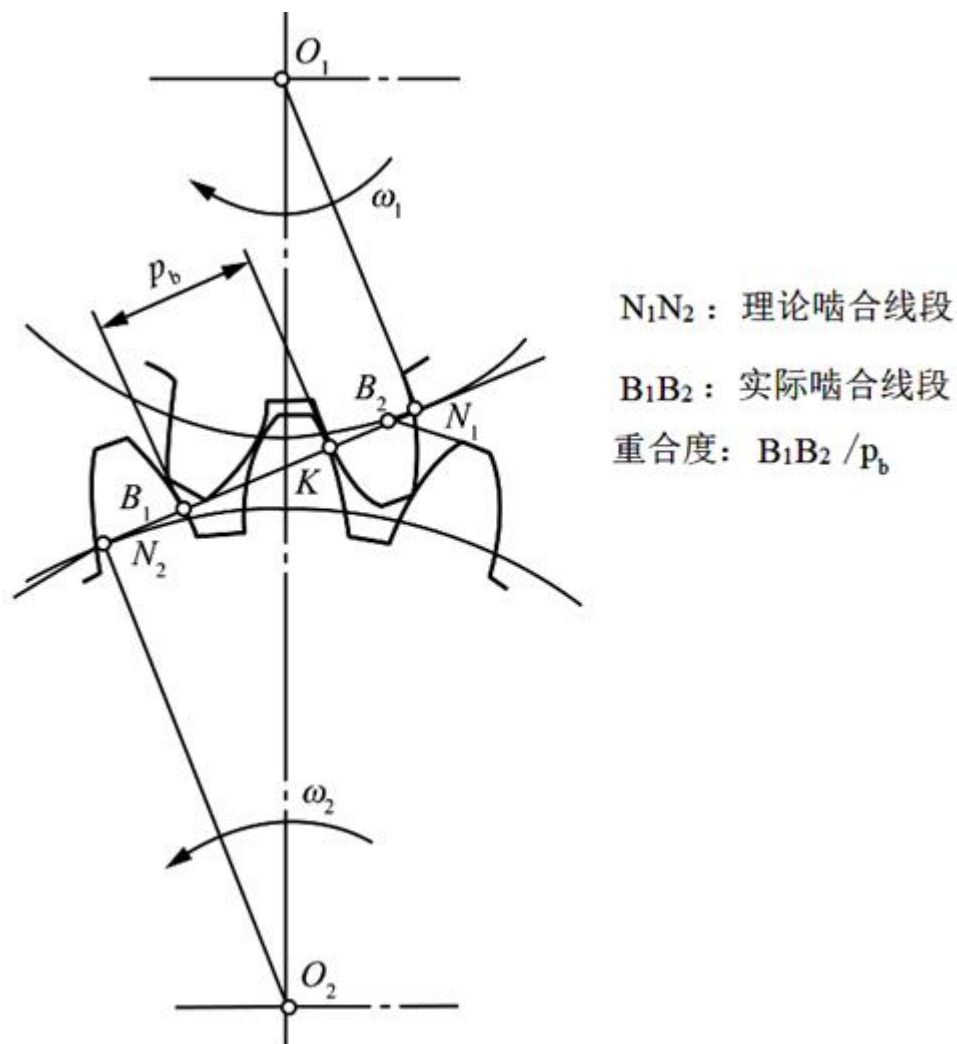


图10-1-6 重合度

(4) 齿轮齿条和内齿轮的啮合传动 (见表10-1-7)

表10-1-7 齿轮齿条和内齿轮的啮合传动

要点	主要内容	
齿条特点	①齿廓为直线，齿廓上各点的法线平行； ②齿廓上所有点的压力角相等，等于齿形角 α ； ③同侧齿廓平行，各处齿距相等	
齿轮齿条 啮合传动	①节圆不变，与分度圆重合，啮合角 α' 与分度圆压力角始终相等； ②标准安装：齿条分度线与节线重合； ③非标准安装：齿条分度线与节线不重合	
内啮合齿 轮传动	内齿轮的齿廓 及尺寸特点	①内齿轮的齿廓内凹，其齿厚和槽宽分别为外齿轮的槽宽和齿厚； ②内齿轮的齿根圆 $>$ 分度圆 $>$ 齿顶圆； ③齿顶圆必须大于基圆，否则齿顶部分不是渐开线
	标准中心距	$a = r_2 - r_1 = m(z_2 - z_1)/2$
	啮合角	分度圆分离，啮合角小于分度圆压力角

4 渐开线齿廓的切制与根切（见表10-1-8）

表10-1-8 渐开线齿廓的切制与根切

要点	主要内容	
仿形法	在铣床上采用轴截形与齿槽同形的铣刀切出齿槽，形成齿轮	
范成法	原理	基于曲面的包络原理
	分类	①插齿法；②滚齿法
根切	定义	齿轮的齿顶与啮合线的交点超过被切齿轮的极限啮合点时，被切齿轮齿根的渐开线齿廓被切去一部分
	原因	刀具的顶线超出了啮合极限点
不根切的最少齿数	最少齿数为 $z_{\min} = 2h_a^*/\sin^2\alpha$	

四、渐开线变位齿轮简介

1 变位齿轮和避免根切的最小变位系数（见表10-1-9）

表10-1-9 变位齿轮和避免根切的最小变位系数

要点	主要内容
标准齿轮传动的不足	①齿数 $z < z_{\min}$ 时，会产生根切。 ② $a' \neq a = m(z_1 + z_2)/2$ 时，不适用： a. 当 $a' < a$ 时，无法安装； b. 当 $a' > a$ 时，齿侧间隙过大，传动性能差。 ③小齿轮齿根厚度较薄，啮合次数较多，易损
变位齿轮	①正变位：刀具沿径向外移， x 为正值。 ②负变位：刀具沿径向内移， x 为负值
避免根切的最小变位系数	$x_{\min} = h_a^* (z_{\min} - z) / z_{\min}$

2 变位齿轮的几何尺寸

(1) 正变位齿轮

- ① 齿厚为 $s = (\pi/2 + 2x \tan \alpha) m$;
- ② 齿槽宽为 $e = (\pi/2 - 2x \tan \alpha) m$;
- ③ 齿根高为 $h_f = h_a^* m + c^* m - xm = (h_a^* + c^* - x) m$;
- ④ 齿顶高为 $h_a = h_a^* m + xm = (h_a^* + x) m$;
- ⑤ 齿顶圆半径为 $r_a = r + (h_a^* + x) m$ 。

(2) 负变位齿轮

对于负变位齿轮，只需变位系数 x 为负。

3 变位齿轮传动（见表10-1-10）

表10-1-10 变位齿轮传动

要点		主要内容	
中心距	无侧隙啮合中心距	①无侧隙啮合方程为 $\text{inv}\alpha' = 2\tan\alpha (x_1 + x_2) / (z_1 + z_2) + \text{inv}\alpha$; ②无侧隙中心距为 $a' = a + ym$, 其中, y 为中心距变动系数	
	标准顶隙中心距	①标准顶隙中心距 $a'' = a + (x_1 + x_2) m$; ② $x_1 + x_2 \neq 0$ 时, 恒有 $x_1 + x_2 > y$, $a'' > a'$, 即按无侧隙安装时, 顶隙小于标准值	
	齿顶高降低系数	为使无侧隙安装时, 顶隙等于标准值, 引入 $\Delta y = (x_1 + x_2) - y$, 齿顶高为 $h_a = h_a^* m + xm - \Delta y m = (h_a^* + x - \Delta y) m$	
类型	等变位齿轮传动 $x_1 = -x_2 \neq 0$	①齿轮啮合角与分度圆压力角相等, 两齿轮中心距与标准中心距相同, 齿顶高不变; ②小齿轮正变位, 大齿轮负变位, 提高强度	
	不等变位齿轮传动 $x_1 + x_2 \neq 0$	正传动 $x_1 + x_2 > 0, \alpha' > \alpha, a' > a, y > 0, \Delta y > 0$	①减小尺寸, 高承载能力; ②重合度减小
		负传动 $x_1 + x_2 < 0, \alpha' < \alpha, a' < a, y < 0, \Delta y > 0$	略增加重合度, 但强度下降, 只配凑中心距
设计步骤	z_1, z_2, m, α, a' 已知	①确定啮合角, 即 $\alpha' = \arccos[(a \cos \alpha) / a']$; ②确定变位系数和, 即 $x_1 + x_2 = (\text{inv}\alpha' - \text{inv}\alpha) (z_1 + z_2) / (2\tan\alpha)$; ③确定中心距变动系数, 即 $y = (a' - a) / m$; ④确定齿顶高降低系数, 即 $\Delta y = (x_1 + x_2) - y$; ⑤分配变位系数 x_1, x_2 , 并计算几何尺寸	
	$z_1, z_2, m, \alpha, x_1, x_2$ 已知	①确定啮合角, 即 $\text{inv}\alpha' = 2\tan\alpha \cdot (x_1 + x_2) / (z_1 + z_2) + \text{inv}\alpha$; ②确定中心距, 即 $a' = a \cos \alpha / \cos \alpha'$; ③确定中心距变动系数 y 和齿顶高降低系数 Δy ; ④计算几何尺寸	

五、斜齿圆柱齿轮传动

1 斜齿圆柱齿轮 (见表10-1-11)

表10-1-11 斜齿圆柱齿轮

要点	主要内容	
基本参数及计算	螺旋角 β	有正、负之分，取值：一般斜齿轮： $\beta=8^\circ\sim 20^\circ$ ；人字齿轮： $25^\circ\sim 40^\circ$
	法面模数	$m_n = m_t \cos \beta$ (m_t 为端面模数)
	法面啮合角	$\tan \alpha_n = \tan \alpha_t \cos \beta$ (α_t 为端面啮合角)
	端面上的分度圆直径	$d = z m_t = z m_n / \cos \beta$
	标准中心距	$a = (d_1 + d_2) / 2 = m_n (z_1 + z_2) / (2 \cos \beta)$
	端面变位系数	$x_t = x_n \cos \beta$ (x_n 为法面变位系数)
正确啮合条件	① $m_{n1} = m_{n2}$, $\alpha_{n1} = \alpha_{n2}$; ② 螺旋角 $\beta_1 = \pm \beta_2$ ，外啮合为负，内啮合为正	
重合度	$\varepsilon_\gamma = (L + \Delta L) / p_{bt} = \varepsilon_\alpha + \varepsilon_\beta$	
	端面重合度	$\varepsilon_\alpha = [z_1 (\tan \alpha_{at1} - \tan \alpha_t') + z_2 (\tan \alpha_{at2} - \tan \alpha_t')] / (2\pi)$
	轴面重合度	$\varepsilon_\beta = B \sin \beta / (\pi m_n)$
当量齿数	$z_v = 2\rho / m_n = d / (m_n \cos^2 \beta) = z m_t / (m_n \cos^2 \beta) = z / \cos^3 \beta$	
不发生根切的最少齿数	$z_{\min} = z_{v\min} \cos^3 \beta$ 式中， $z_{v\min}$ 为当量最少齿数	

2 交错轴斜齿轮传动简介

传递两交错轴运动，轴线不平行。

(1) 正确啮合条件

$$\left. \begin{aligned} m_{n1} &= m_{n2} & \alpha_{n1} &= \alpha_{n2} \\ \Sigma &= |\beta_1 + \beta_2| \end{aligned} \right\}$$

(2) 中心距

$$a = r_1 + r_2 = m_n (z_1 / \cos \beta_1 + z_2 / \cos \beta_2) / 2$$

(3) 传动比

$$i_{12} = \omega_1 / \omega_2 = z_2 / z_1 = d_2 \cos \beta_2 / (d_1 \cos \beta_1)$$

六、直齿锥齿轮传动 (见表10-1-12)

表10-1-12 直齿锥齿轮传动

要点	主要内容	
特点	①通常两轴交角 $\Sigma = 90^\circ$ ； ②分为大端和小端，大端参数为标准值，压力角通常为 20° ，齿顶高系数 $h_a^* = 1.0$ ，顶隙系数 $c^* = 0.2$	
当量齿数	$z_v = z / \cos \delta$	
几何参数	分度圆直径	$d_1 = 2R \sin \delta_1$ ， $d_2 = 2R \sin \delta_2$ 式中， R 为锥距； δ_1 、 δ_2 为两齿轮分度圆锥角
	传动比	① $i_{12} = \omega_1 / \omega_2 = z_2 / z_1 = d_2 / d_1 = \sin \delta_2 / \sin \delta_1$ ； ②轴交角 $\Sigma = 90^\circ$ 时， $i_{12} = \omega_1 / \omega_2 = z_2 / z_1 = d_2 / d_1 = \cot \delta_1 = \tan \delta_2$

七、蜗轮蜗杆传动（见表10-1-13）

表10-1-13 蜗轮蜗杆传动

要点	主要内容	
主要特点	①传动平稳，冲击和噪声小。②传动比大，结构紧凑。③磨损大，效率较低，成本高。④当蜗杆导程角小于当量摩擦角时，反行程自锁	
正确啮合条件	① $m_{x1} = m_{x2} = m$ ， $\alpha_{x1} = \alpha_{x2} = \alpha$ 。 ② $\Sigma = 90^\circ$ 时，蜗杆导程角与蜗轮螺旋角相等，即 $\gamma_1 = \beta_2$ ，且旋向相同	
主要参数	齿数	①蜗杆齿数： $z_1 = 1、2、4、6$ ，单头蜗杆有自锁性， z_1 愈大，传动效率越大。 ②根据传动比计算蜗轮齿数 z_2
	压力角	标准压力角 $\alpha = 20^\circ$ ；动力传动： 25° ；分度传动： 15° 或 12°
	蜗杆的分度圆直径	已标准化，匹配其模数
	中心距	$a = r_1 + r_2$

八、其他齿轮传动简介

其他齿廓曲面的齿轮传动，包括：圆弧齿轮传动、摆线齿轮及钟表齿轮传动、简易啮合齿轮传动和面齿轮传动。非圆齿轮机构：是一种用于变传动比传动的齿轮机构。非重点内容，在此不再赘述。

九、齿轮机构动力学简介（见表10-1-14）

表10-1-14 齿轮机构动力学

要点	主要内容
模型	①动载系数模型；②齿轮副扭转振动模型； ③齿轮机构耦合模型；④齿轮系统模型
分析方法	①解析法和数值法；②时域法和频域法
激励描述	内部激励和外部激励
应用	①计算动载系数；②控制振动和噪声；③ 齿轮健康状态监测和故障诊断

10.2 课后习题详解

10-1 齿轮传动要匀速、连续、平稳地进行必须满足哪些条件？

答：齿轮传动要匀速、连续、平稳地进行必须满足以下条件：

(1) 齿廓啮合基本定律： $i_{12} = \omega_1 / \omega_2 = \overline{O_2P} / \overline{O_1P}$ ；

(2) 正确啮合条件： $m_1 = m_2$, $\alpha_1 = \alpha_2$ ；

(3) 连续传动条件：重合度 $\varepsilon_\alpha \geq [\varepsilon_\alpha]$ 。

10-2 渐开线具有哪些重要的性质？渐开线齿轮传动具有哪些优点？

答：(1) 渐开线具有以下重要的性质：

① 发生线在基圆上滚过的线段长度与基圆上被滚过的一段弧长相等；

② 渐开线上任意位置K处的法线必定与基圆相切；

③ 渐开线的形状受基圆的大小影响；

④ 基圆内无渐开线

(2) 渐开线齿轮传动具有以下优点：

① 保证定传动比传动并且能够有可分性；

② 齿廓间的正压力方向保持不变，使传动平稳；

③ 刀具比较简单，有成熟的工艺。

10-3 具有标准中心距的标准齿轮传动具有哪些特点？

答：标准齿轮传动具有以下特点：

(1) 两轮顶隙均为标准值，且 $c = c^* m$ ；

(2) 无齿侧间隙；

(3) 节圆与分度圆重合，啮合角与分度圆压力角相等。

10-4 何谓齿轮传动的重合度？重合度的大小与齿数 z 、模数 m 、压力角 α 、齿顶高系数 h_a^* 、顶隙系数 c^* 及中心距 a 之间有何关系？

答：(1) 实际啮合线段的长度与齿轮法向齿距的比值。

(2) 重合度的计算公式为

$$\varepsilon_\alpha = [z_1 (\tan \alpha_{a1} - \tan \alpha') + z_2 (\tan \alpha_{a2} - \tan \alpha')] / (2\pi)$$

由计算公式可以看出：

- ① 重合度与模数 m 、压力角 α 及顶隙系数 c^* 无关；
- ② 其随着齿数 z 的增多和齿顶高系数 h_a^* 的增大而加大，随中心距 a 的减小而增大。

10-5 齿轮齿条啮合传动有何特点？为什么说无论齿条是否为标准安装，啮合线的位置都不会改变？

答：（1）齿条齿轮啮合传动的特点如下：

- ① 齿轮中的圆都变成齿条中的直线，包括齿顶线、分度线和齿根线等；
- ② 齿廓上所有点法线都保持平行；
- ③ 齿廓上所有点压力角相等，与齿廓直线的齿形角相等；
- ④ 平行分度线的各直线具有相等的齿距；
- ⑤ 节圆与分度圆始终重合，啮合角与分度圆压力角始终相等；
- ⑥ 非标准安装时，节线和分度线不重合。

（2）啮合线位置不会改变的原因如下：

由于无论齿条在任何位置，其齿廓总与原始位置的齿廓的位置平行，而啮合线垂直于齿廓，且节点的位置不变，因此无论齿轮与齿条是否为标准安装，齿条的直线齿廓总是保持原来的方位不变。

10-6 节圆与分度圆、啮合角与压力角有什么区别？

答：（1）节圆与分度圆的区别

① 定义不同

- a. 节圆是指一对齿轮啮合传动时在节点处相切的一对圆，只有当一对齿轮啮合传动时才有节圆，对一个单一的齿轮来说不存在节圆。
- b. 分度圆是便于设计和制造选择的尺寸参考圆，是一个人为约定的用于计算的基准圆，具有标准模数和标准压力角。

② 影响因子不同

- a. 分度圆由齿轮的模数和齿数确定，且在设计齿轮时就已经确定；
- b. 节圆与分度圆和实际中心距的大小有关。

③ 应用中的区别

- a. 一般情况下，节圆半径和分度圆半径不等，节圆和分度圆不重合；
- b. 只有在标准安装时，才有节圆与分度圆重合。

（2）啮合角与压力角的区别

① 定义不同

- a. 啮合角是指一对齿轮啮合时，啮合线与两个节圆公切线之间所夹的锐角；
- b. 压力角是指一对共轭齿廓在一点处啮合时，齿廓在该点处所受正压力的方向（即法线方向）与该点的速度方向所夹的锐角。

② 性质不同

- a. 啮合角不随齿轮啮合过程而发生变化;
- b. 同一渐开线齿廓各个点的压力角大小不等。

③ 两者相等的条件

标准中心距安装。

10-7 何谓根切? 它有何危害, 如何避免?

答: (1) 根切的定义

根切是指齿轮的齿顶与啮合线的交点超过被切齿轮的极限啮合点时, 齿根渐开线齿廓被切去一部分的现象。

(2) 危害

- ① 降低抗弯强度降低;
- ② 重合度减小。

(3) 避免方法

- ① 保证最小齿数 $z_{\min} = 2h_a^*/\sin^2\alpha$, 其中, α 为压力角, h_a^* 为齿顶高系数;
- ② 采用变位修正法, 将齿条刀在远离被切齿轮回转中心的方向移动一个距离;
- ③ 降低齿顶高系数和增大压力角。

10-8 齿轮为什么要进行变位修正? 齿轮正变位后和变位前比较, 参数 z 、 m 、 α 、 h_a 、 h_f 、 d 、 d_a 、 d_f 、 d_b 、 s 、 e 作何变化?

答: (1) 齿轮要进行变位修正的原因是标准齿轮传动存在诸多不足:

- ① 要求齿轮齿数 $z \geq z_{\min} = 2h_a^*/\sin^2\alpha$, 否则会发生根切;
- ② 标准齿轮不适用于中心距 a' 不等于标准中心距 a 的场合:
 - a. $a' < a$ 时, 无法安装;
 - b. $a' < a$ 时, 过大的齿侧间隙, 降低传动的平稳性, 且降低重合度;
- ③ 标准齿轮小齿轮齿廓渐开线具有较小的曲率半径, 较薄的齿根厚度, 从而导致参与啮合次数较多, 降低了强度, 影响承载能力。

(2) 齿轮正变位前后的各参数变化

- ① 没有发生改变的参数有: z 、 m 、 α 、 d 、 d_b ;
- ② 增大的参数有: h_a 、 d_a 、 d_f 、 s ;
- ③ 减小的参数有: h_f 、 e 。

10-9 变位齿轮传动的设计步骤如何?

答: 变位齿轮传动的设计分为两类:

(1) 已知中心距的设计

此时的已知条件是 z_1 、 z_2 、 m 、 α 、 a' ，设计步骤如下：

- ① 确定啮合角 $\alpha' = \arccos (a \cos \alpha / a')$
- ② 确定变位系数和 $x_1 + x_2 = (\operatorname{inv} \alpha' - \operatorname{inv} \alpha) (z_1 + z_2) / (2 \tan \alpha)$
- ③ 确定中心距变动系数 $y = (a' - a) / m$
- ④ 确定齿顶高降低系数 $\Delta y = (x_1 + x_2) - y$
- ⑤ 分配变位系数 x_1 、 x_2 ，并计算齿轮各几何尺寸。

(2) 已知变位系数的设计

此时的已知条件是 z_1 、 z_2 、 m 、 α 、 x_1 、 x_2 ，设计步骤如下：

- ① 确定啮合角 $\operatorname{inv} \alpha' = 2 \tan \alpha (x_1 + x_2) / (z_1 + z_2) + \operatorname{inv} \alpha$
- ② 确定中心距 $a' = a \cos \alpha / \cos \alpha'$
- ③ 确定中心距变动系数 $y = (a' - a) / m$
- ④ 确定齿顶高降低系数 $\Delta y = (x_1 + x_2) - y$
- ⑤ 计算齿轮各几何尺寸。

10-10 为什么斜齿轮的标准参数要规定在法面上，而其几何尺寸却要按端面来计算？

答：(1) 斜齿轮的标准参数规定在法面上的原因：

由于加工斜齿轮时，刀具沿齿向方向进刀，所以必须按斜齿轮法面参数选择刀具，故规定斜齿轮法面参数为标准值，标准斜齿圆柱齿轮的正确啮合条件是法面模数相等，法面压力角相等，螺旋角相等。

(2) 几何尺寸按端面计算的原因：

端面参数代表齿轮的实际大小，法面是假想的。

10-11 什么是斜齿轮的当量齿轮？为什么要提出当量齿轮的概念？

答：(1) 当量齿轮的定义：

齿线上某一点处的法平面与分度圆柱面的交线是一个椭圆，以此椭圆的最大曲率半径作为某一个假想直齿轮的分度圆半径，并以此斜齿轮的法向模数和法向压力角作为上述假想直齿轮的端面模数和端面压力角。

(2) 提出当量齿轮的原因：

- ① 确定基圆的大小，确定法面齿形；
- ② 由于仿形法的铣刀是沿着垂直于法面方向进刀，故选择铣刀应按法面上的齿形。轮齿强度计算时，力作用在法面内，也需要获得法面的齿形。

10-12 斜齿轮传动具有哪些优点？可用哪些方法来调整斜齿轮传动的中心距？

答：(1) 斜齿轮传动的优点

- ① 重合度大，啮合性能好，齿轮的承载能力提高；

② 不产生根切的最小齿数比较少。

(2) 调整其中心距的方法

由于斜齿轮的中心距 $a = m_n (z_1 + z_2) / (2\cos\beta)$

改变螺旋角 β 。

10-13 平行轴和交错轴斜齿轮传动有哪些异同点？

答：(1) 相同点

① 二者都为斜齿圆柱齿轮传动，运转时都会产生轴向推力；

② 平行轴斜齿轮传动和交错轴斜齿轮传动，其轮齿的齿向均相对于齿轮的轴线倾斜了一个角度，即为螺旋角；

③ 两者的正确啮合条件共同点是两轮的端面模数及端面压力角应分别相等。

(2) 不同点

① 平行轴斜齿轮：两平行轴之间的运动传递，交错轴斜齿轮：两交错轴之间的运动传递；

② 两者的正确啮合条件不同点是：平行轴斜齿轮：螺旋角对于外啮合，应大小相等，方向相反，对于内啮合，应大小相等，方向相同。交错轴斜齿轮：由于两轮的螺旋角不一定相等，所以两轮的端面模数和端面压力角也不一定相等；

③ 交错轴斜齿轮：沿齿长方向相对滑动较大，为点接触，导致轮齿磨损快，进而传动效率低。

10-14 何谓蜗轮蜗杆传动的中间平面？蜗轮蜗杆传动的正确啮合条件是什么？

答：(1) 蜗轮蜗杆传动的中间平面

过蜗杆的轴线并垂直蜗轮轴线的平面称为中间平面。

(2) 蜗轮蜗杆传动的正确啮合条件

① 蜗杆的轴面模数和压力角分别与蜗轮的端面模数和压力角相等；

② 当蜗轮和蜗杆的轴线交错角为 90° 时，蜗轮的螺旋角需要与蜗杆的导程角相等，且螺旋线旋向相同。

10-15 蜗轮蜗杆传动可用作增速传动吗？增速传动时啮合效率如何计算？

答：(1) 蜗轮蜗杆传动可以用作增速传动。蜗杆传动通常以蜗杆为主动件做减速运动，当其反行程不自锁时，也可以以蜗轮为主动件作增速运动。

(2) 啮合效率 = 蜗杆的输出轴功率/蜗轮的输入轴功率。

10-16 以前蜗轮蜗杆传动的蜗杆头数为1~4头，而现在发展为1~10头，试说明为什么有这种发展变化？

答：发生这种发展变化的原因如下：

(1) 随着机械工业的不断发展，对机构的传动效率和传动速度提出了更高的要求。

(2) 当采用蜗杆传动时，为了实现较高的传动效率和传动速度，导程角要大些，蜗杆头数应尽量取大值。

(3) 新型减摩耐磨材料的出现和新型工艺的应用促使蜗杆头数增多，蜗杆头数从1~4头发展成为1~10头。

10-17 试确定图10-2-1 (a) 所示传动中蜗轮的转向, 及图10-2-1 (b) 所示传动中蜗杆和蜗轮的螺旋线的旋向。

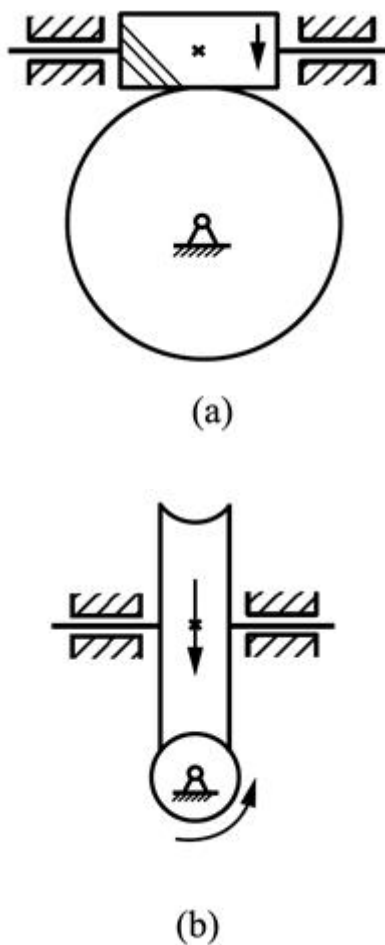


图10-2-1

答: (1) 分析图 (a) 中的传动

图中蜗杆为右旋, 根据主动轮的右手法则可知其所受轴向力的方向水平向右, 蜗轮所受的圆周力方向与之相反, 为水平向左, 即蜗轮逆时针转动。

(2) 分析图 (b) 中的传动

① 对于从动轮蜗轮, 其在啮合点的圆周力方向与转向相同, 根据图中条件可得, 蜗轮的圆周力方向垂直于纸面向里。

② 由于蜗杆轴向力与蜗轮圆周力大小相等、方向相反, 因此, 蜗杆的轴向力为垂直于纸面向外。

③ 蜗杆转向已知, 与其轴向力方向符合右手定则, 故蜗杆为右旋, 则与之啮合的蜗轮同为右旋。

10-18 什么是直齿锥齿轮的背锥和当量齿轮? 一对锥齿轮大端的模数和压力角分别相等是否是其能正确啮合的充要条件?

答: (1) 直齿锥齿轮的背锥和当量齿轮的定义

① 直齿锥齿轮的背锥

如图10-2-2 (a) 所示, 以点 O_1 (OP 的垂线与轴线的交点) 为锥顶, 以 O_1P 为母线, 作一与轮1的大端相切的圆锥, 该圆锥被称为直齿锥齿轮的背锥。

② 当量齿轮

如图10-2-2 (b) 所示，把背锥展开，其唯一残缺的扇形齿轮，将缺口补满，将得到一个圆柱齿轮，该圆柱齿轮称为锥齿轮的当量齿轮。

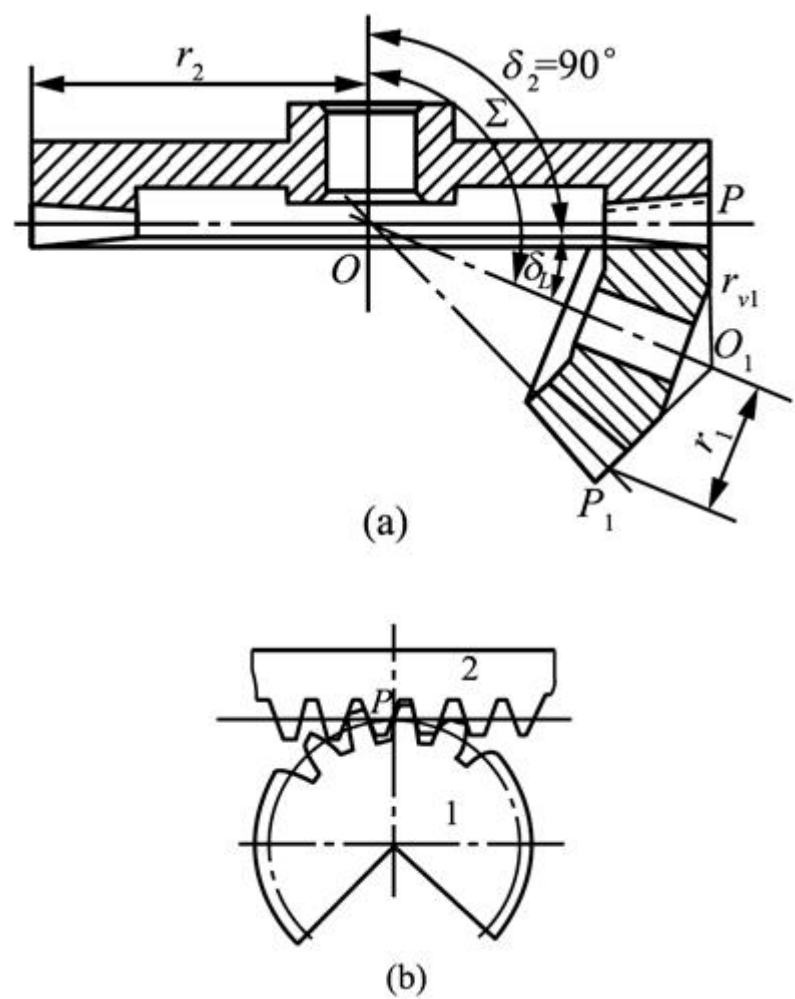


图10-2-2

(2) 不是充要条件。

一对锥齿轮正确啮合的充要条件是：两锥齿轮大端的模数和压力角分别相等，对于标准直齿锥齿轮传动，两轮的锥距相等、锥顶重合。

10-19 为什么要计算锥齿轮的分锥角、顶锥角和根锥角？如何计算直齿锥齿轮的顶锥角？

答：(1) 计算锥齿轮的分锥角、顶锥角和根锥角的原因如下：

分锥角是计算锥齿轮的几何尺寸的基准，由于顶隙的不同，圆锥齿轮的分锥角、顶锥角和根锥角也会发生变化。

(2) 直齿锥齿轮的顶锥角 δ_a 计算公式为 $\delta_a = \delta + \theta_f$ 其中， δ 为分锥角， θ_f 为齿根角。

10-20 图10-2-3所示中的C、C'、C''为由同一基圆上所生成的几条渐开线。试证明其任意两条渐开线（不论是同向的还是反向的）沿公法线方向对应两点之间的距离处处相等。

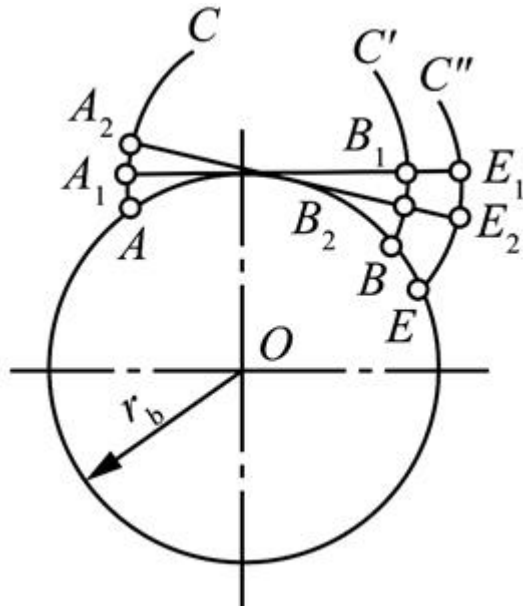


图10-2-3

证明：（1）两渐开线同向

如图10-2-4所示，BC'、EC''为同向的两条渐开线，即需证明： $B_1E_1 = B_2E_2$ 。

设公法线 $A_1B_1E_1$ 与基圆的切点为 D_1 、公法线 $A_2B_2E_2$ 与基圆的切点为 D_2 。

根据渐开线的性质可知

$$\left. \begin{array}{l} \overline{B_1D_1} = \widehat{BD_1} \\ \overline{B_2D_2} = \widehat{BD_2} \end{array} \right\}$$

$$\left. \begin{array}{l} \overline{E_1D_1} = \widehat{ED_1} \\ \overline{E_2D_2} = \widehat{ED_2} \end{array} \right\}$$

则有

$$\overline{B_1E_1} = \overline{E_1D_1} - \overline{B_1D_1} = \widehat{ED_1} - \widehat{BD_1} = \widehat{EB}$$

$$\overline{B_2E_2} = \overline{E_2D_2} - \overline{B_2D_2} = \widehat{ED_2} - \widehat{BD_2} = \widehat{EB}$$

故

$$\overline{B_1E_1} = \overline{B_2E_2} = \widehat{EB}$$

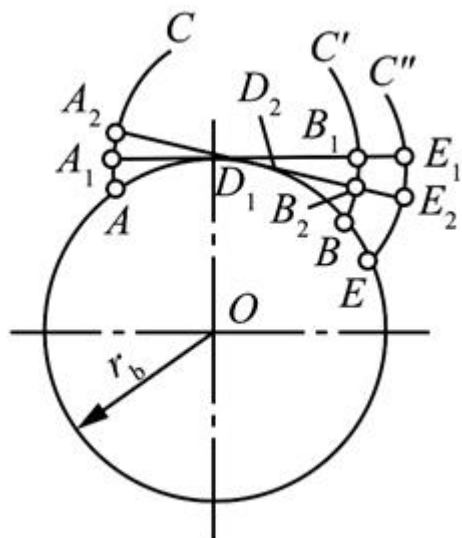


图10-2-4

(2) 两渐开线反向

如图10-2-4所示，AC、BC'为反向的两条渐开线，即需证明： $A_1B_1 = A_2B_2$ 。

设公法线 $A_1B_1E_1$ 与基圆的切点为 D_1 、公法线 $A_2B_2E_2$ 与基圆的切点为 D_2 。

根据渐开线的性质可知

$$\left. \begin{array}{l} \overline{A_1D_1} = \widehat{AD_1} \\ \overline{A_2D_2} = \widehat{AD_2} \end{array} \right\}$$

$$\left. \begin{array}{l} \overline{B_1D_1} = \widehat{BD_1} \\ \overline{B_2D_2} = \widehat{BD_2} \end{array} \right\}$$

则有

$$\overline{A_1B_1} = \overline{A_1D_1} + \overline{B_1D_1} = \widehat{AD_1} + \widehat{BD_1} = \widehat{AB}$$

$$\overline{A_2B_2} = \overline{A_2D_2} + \overline{B_2D_2} = \widehat{AD_2} + \widehat{BD_2} = \widehat{AB}$$

故 $\overline{A_1B_1} = \overline{A_2B_2} = \widehat{AB}$ 。

综上，命题得证。

10-21 在图10-2-5中，已知基圆半径 $r_b = 50\text{mm}$ ，现需求：

(1) 当 $r_K = 65\text{mm}$ 时，渐开线的展角 θ_K 、渐开线的压力角 α_K 和曲率半径 ρ_K 。

(2) 当 $\theta_K = 5^\circ$ 时，渐开线的压力角 α_K 及向径 r_K 的值。

注：下为渐开线函数 $\theta_K = \text{inv} \alpha_K$ 表（摘录）

表10-2-1

α°	次	· · ·	30'	35'	40'	45'	50'	55'
34	0.0	· · ·	85142	85832	86525	87223	87925	88631

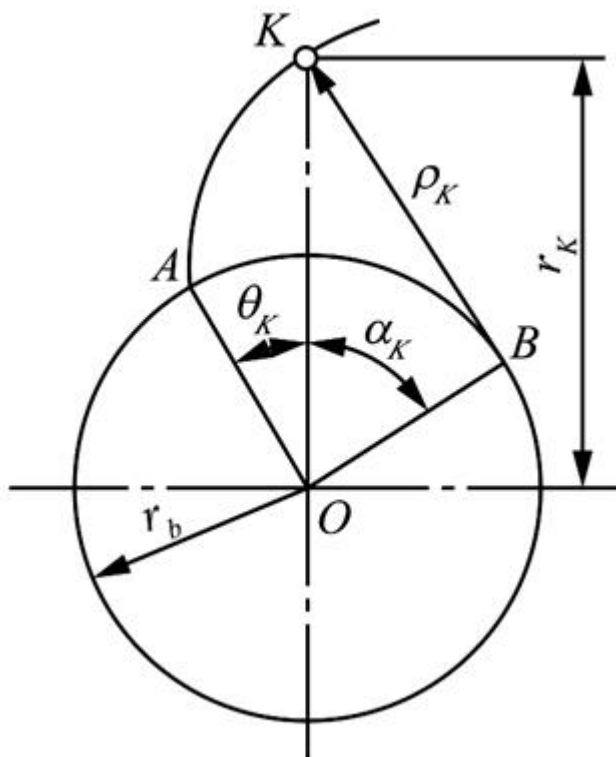


图10-2-5

解：（1）根据公式 $r_K = r_b / \cos \alpha_K$

可得渐开线的压力角为 $\cos \alpha_K = r_b / r_K = 50 / 65 = 0.7692$ ， $\alpha_K = 39.72^\circ = 0.692 \text{ rad}$ 。

则展角 $\theta_K = \text{inv} \alpha_K = \tan \alpha_K - \alpha_K = 0.8308 - 0.6932 = 0.1376 \text{ rad} = 7.88^\circ$

曲率半径

$$\rho_K = \sqrt{r_K^2 - r_b^2} = \sqrt{65^2 - 50^2} = 41.53 \text{ mm}$$

（2）由已知 $\theta_K = 5^\circ \approx 0.08727 \text{ rad}$ ，查表得渐开线的压力角： $\alpha_K \approx 34^\circ 45'$ 。

则向径 $r_K = r_b / \cos \alpha_K = 50 / \cos 34^\circ 45' \approx 60.85 \text{ mm}$ 。

10-22 如图10-2-6所示为一渐开线齿廓齿轮的一个轮齿，试证明其在任意的圆周上的齿厚的表达式如下：

$$s_i = s_r / r - 2r_i (\text{inv} \alpha_i - \text{inv} \alpha)$$

式中， s 为分度圆齿厚。

$$\rho_a = \sqrt{r_a^2 - r_b^2} = \sqrt{42^2 - 36.65^2} = 20.51 \text{mm}$$

又公式 $r_a = r_b / \cos \alpha_a$ ，可得齿顶圆的压力角

$$\alpha_a = \arccos (r_b / r_a) = \arccos (36.65 / 42) = 29.24^\circ$$

10-24 测量齿轮的公法线长度是检验齿轮精度的常用方法之一。试推导渐开线标准齿轮公法线长度的计算公式 $L = m \cos \alpha [(k - 0.5) \pi + z \cdot \text{inv} \alpha]$ ，式中， k 为跨齿数，其计算公式为 $k = z \alpha / 180^\circ + 0.5$ ，并分析：测量齿轮的公法线长度时利用了渐开线的哪些特点？跨测齿数 k 需要圆整为整数，跨测齿数圆整后对公法线长度测量会带来哪些影响？

提示：假设卡尺的卡脚与齿廓的切点 a 、 b 恰好在分度圆上，如图10-2-7所示。

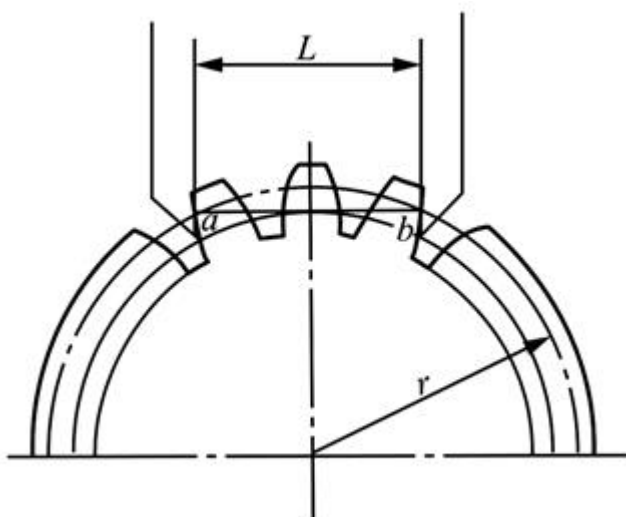


图10-2-7

解：（1）根据图10-2-7可知，卡尺卡在跨 k 个轮齿的渐开线轮廓上，则有公法线长度包含有 $(k - 1)$ 个基圆齿距和一个基圆齿厚

$$\begin{aligned} L &= (k - 1)p_b + s_b \\ &= (k - 1)\pi m \cos \alpha + s_b / r + 2r_b \text{inv} \alpha \\ &= (k - 1)\pi m \cos \alpha + \frac{\pi m}{2} \cos \alpha + 2 \times \frac{zm}{2} \cos \alpha \times \text{inv} \alpha \\ &= m \cos \alpha [(k - 0.5)\pi + z \text{inv} \alpha] \end{aligned}$$

假设 L 所对应的圆心角为 2α ，则有

$$\left. \begin{aligned} \widehat{ab} &= 2\alpha r = \alpha m z \\ \widehat{ab} &= (k - 0.5)\pi m \end{aligned} \right\}$$

换算角度单位可得 $k = z \alpha / 180^\circ + 0.5$ 。

（2）分析：

① 测量齿轮的公法线长度时利用了渐开线上任意点的法线恒与其基圆相切、齿厚公式和压力角的概念。

② 跨测齿数 k 圆整后，实测的公法线将不再与基圆相切，影响测量的精度。

10-25 在一机床的主轴箱中有一直齿圆柱渐开线标准齿轮，发现该齿轮已经损坏，需要重做一个齿轮更换，试确定这个齿轮的模数。经测量，其压力角 $\alpha = 20^\circ$ ，齿数 $z = 40$ ，齿顶圆直径 $d_a = 83.82\text{mm}$ ，跨5齿的公法线长度 $L_5 = 27.512\text{mm}$ ，跨6齿的公法线长度 $L_6 = 33.426\text{mm}$ 。

解：根据公法线长度计算公式 $L = m \cos \alpha [(k - 0.5) \pi + z \cdot \text{inv} \alpha]$ 和题中条件估算 m ，可得 $L_5 = m_1 \cos 20^\circ [(5 - 0.5) \pi + 40 \text{inv} 20^\circ] \Rightarrow m_1 = 1.987$

$L_6 = m_2 \cos 20^\circ [(6 - 0.5) \pi + 40 \text{inv} 20^\circ] \Rightarrow m_2 = 1.990$

又根据齿顶圆直径计算 m ，可得 $d_a = mz + 2h_a^* m \Rightarrow m = 1.996$ ；

因此，根据标准模数表取最为接近的模数标准值： $m = 2\text{mm}$ 。

10-26 图10-2-8所示的两级同轴式齿轮减速器机构中，已知各齿轮模数皆为 $m = 4\text{mm}$ ， $z_1 = 15$ ， $z_2 = 33$ ， $z_3 = 20$ ， $z_4 = 30$ ，要求齿轮1与齿轮4同轴线，试分析：

(1) 齿轮1、2和齿轮3、4分别采用何种传动较好，并说明理由；

(2) 为了提高齿轮3、4的强度决定改用斜齿轮，法面模数 $m_n = 4\text{mm}$ ，保持传动比不变，确定其齿数 z_3 、 z_4 和螺旋角 β 。

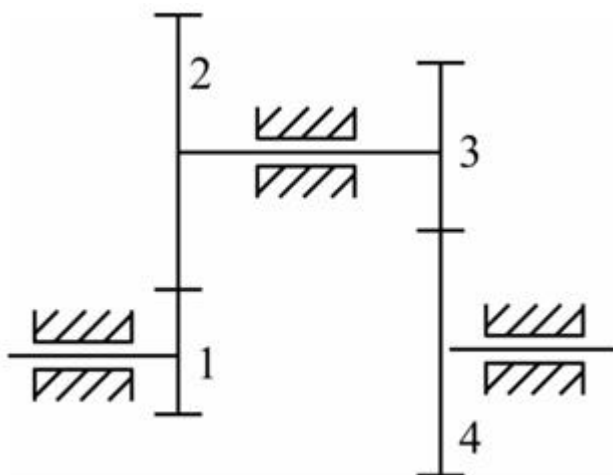


图10-2-8

解：(1) 因为各个齿轮模数相同，但 $z_1 + z_2 < z_3 + z_4$ ，所以齿轮1、2采用正传动，齿轮3、4采用负传动，以保证齿轮1与齿轮4同轴线。

(2) 取螺旋角 $\beta = 20^\circ$ ，根据

$$\begin{cases} \frac{m_n (z_3 + z_4)}{\cos \beta} = m (20 + 30) \\ \frac{z_3}{z_4} = \frac{20}{30} \end{cases}$$

解得： $z_3 = 19$ ， $z_4 = 28$ 。

10-27 设有一对外啮合齿轮的 $z_1 = 30$ ， $z_2 = 40$ ， $m = 20\text{mm}$ ， $\alpha = 20^\circ$ ， $h_a^* = 1$ 。试求当 $a' = 725\text{mm}$ 时，两轮的啮合角 α' 。又当啮合角 $\alpha' = 22^\circ 30'$ 时，试求其中心距 a' 。

解：根据题意，标准中心距 $a = m(z_1 + z_2) / 2 = 20 \times (30 + 40) / 2 = 700\text{mm}$

由中心距与啮合角的关系式 $a' \cos \alpha' = a \cos \alpha$

可得：

(1) 中心距 $a' = 725\text{mm}$ 时的啮合角为

$$\alpha' = \arccos(a \cos \alpha / a') = \arccos(700 \times \cos 20^\circ / 725) = 24.87^\circ$$

(2) 当啮合角 $\alpha' = 22^\circ 30'$ 时的中心距为

$$a' = a \cos \alpha / \cos \alpha' = 700 \times \cos 20^\circ / \cos 22^\circ 30' = 712\text{mm}$$

10-28 一对齿数皆为30的外啮合标准直齿圆柱齿轮传动，压力角为 20° ，模数为 8mm ，采用非标准中心距安装，其重合度为 1.3 ，求其实际中心距与啮合角。

解：根据题意，标准中心距 $a = m(z_1 + z_2) / 2 = 8 \times (30 + 30) / 2 = 240\text{mm}$

(1) 由于齿轮分度圆直径 $d_1 = d_2 = mz = 240\text{mm}$ 得齿轮基圆直径、齿顶圆直径，分别为

$$d_{b1} = d_{b2} = d \cos \alpha = 240 \times \cos 20^\circ = 225.53\text{mm}$$

$$d_{a1} = d_{a2} = d + 2h_a^* m = 240 + 2 \times 1 \times 8 = 256\text{mm}$$

$$\text{故齿轮的齿顶圆压力角 } \alpha_{a1} = \alpha_{a2} = \arccos(d_b / d_a) = 28.24^\circ$$

$$\text{根据重合度公式 } \varepsilon_\alpha = [z_1 (\tan \alpha_{a1} - \tan \alpha') + z_2 (\tan \alpha_{a2} - \tan \alpha')] / (2\pi)$$

求得齿轮啮合角 $\alpha' = 21.85^\circ$ 。

(2) 根据公式 $a \cos \alpha = a' \cos \alpha'$ ，求得实际中心距 $a' = 243\text{mm}$ 。

10-29 已知一对外啮合变位齿轮传动的 $z_1 = z_2 = 12$ ， $m = 10\text{mm}$ ， $\alpha = 20^\circ$ ， $h_a^* = 1$ ， $a' = 130\text{mm}$ ，试设计这对齿轮（取 $x_1 = x_2$ ）。

解：(1) 确定啮合齿轮的标准中心距 $a = m(z_1 + z_2) / 2 = 10 \times (12 + 12) / 2 = 120\text{mm}$

$$\text{① 确定啮合角 } \alpha' = \arccos(a \cos \alpha / a') = \arccos(120 \times \cos 20^\circ / 130) = 29.84^\circ$$

② 确定变位系数和

$$x_1 + x_2 = (\text{inv} \alpha' - \text{inv} \alpha) (z_1 + z_2) / (2 \tan \alpha) = (\text{inv} 29.84^\circ - \text{inv} 20^\circ) \times (12 + 12) / (2 \tan 20^\circ) = 1.2503$$

$$\text{则两变位系数 } x_1 = x_2 = 0.6252$$

$$\text{③ 确定中心距变动系数 } y = (a' - a) / m = (130 - 120) / 10 = 1$$

$$\text{④ 确定齿顶高降低系数 } \Delta y = (x_1 + x_2) - y = 1.2503 - 1 = 0.2503$$

(2) 由 (1) 计算该齿轮的各几何尺寸

$$\text{分度圆半径 } r_1 = r_2 = mz / 2 = 10 \times 12 / 2 = 60\text{mm}$$

齿顶圆半径

$$r_{a1} = r_{a2} = r_1 + h_a^* m + x m - \Delta y m = 60 + 10 + 0.6252 \times 10 - 0.2503 \times 10 = 73.749\text{mm}$$

齿根圆半径

$$r_{f1} = r_{f2} = r_1 - (h_a^* + c^*)m + xm = 60 - 1.25 \times 10 + 0.6252 \times 10 = 53.752 \text{ mm}$$

$$\text{基圆半径 } r_{b1} = r_{b2} = r_1 \cos \alpha = 60 \cos 20^\circ = 56.382 \text{ mm}$$

(3) 检验重合度和齿顶厚

齿顶圆压力角

$$\alpha_{a1} = \alpha_{a2} = \arccos (r_1 \cos \alpha / r_{a1}) = \arccos (60 \times \cos 20^\circ / 73.749) = 40.14^\circ$$

重合度

$$\varepsilon_\alpha = [z_1 (\tan \alpha_{a1} - \tan \alpha') + z_2 (\tan \alpha_{a2} - \tan \alpha')] / (2\pi) = 12 \times (\tan 40.14^\circ - \tan 20^\circ) / \pi = 1.83 > 1$$

$$\text{分度圆齿厚 } s = \pi m / 2 + 2x m \tan \alpha = 20.26 \text{ mm}$$

齿顶厚

$$s_a = s r_a / r - 2r_a (\text{inv} \alpha_a - \text{inv} \alpha) = (20.26 \times 73.749 / 60) - 2 \times 73.749 \times (\text{inv} 40.14^\circ - \text{inv} 20^\circ) = 6.05 \text{ mm} > 0.4m = 4 \text{ mm}$$

由以上计算可知重合度及齿顶厚均合格。

10-30 在某牛头刨床中，有一对外啮合渐开线直齿圆柱齿轮传动。已知 $z_1 = 17$, $z_2 = 118$, $m = 5 \text{ mm}$, $\alpha = 20^\circ$, $h_a^* = 1$, $a' = 337.5 \text{ mm}$ 。现发现小齿轮已严重磨损，拟将其报废。大齿轮磨损较轻（沿分度圆齿厚两侧的磨损量为 0.75 mm ），拟修复使用，并要求所设计的小齿轮的齿顶厚尽可能大些，问应如何设计这一对齿轮？

解：（1）该啮合齿轮的标准中心距

$$a = m (z_1 + z_2) / 2 = 5 \times (17 + 118) / 2 = 337.5 \text{ mm} = a'$$

此时修复大齿轮，为等移距变位齿轮传动：即对大齿轮采用负变位，使其齿厚变小，小齿轮采用正变位，保证齿厚尽可能大。

① 确定啮合角 $\alpha' = 20^\circ$

② 确定变位系数和 $x_1 + x_2 = 0$

根据正变位齿轮的齿厚公式 $s = \pi m / 2 + 2x m \tan \alpha$;

$$\text{可得两变位系数 } x_1 = \Delta s / (2 \times 5 \times \tan 20^\circ) = 0.206, \quad x_2 = -0.206$$

③ 确定中心距变动系数 $y = 0$

④ 确定齿顶高降低系数 $\Delta y = 0$

（2）由（1）计算该齿轮的各几何尺寸

分度圆半径

$$r_1 = m z_1 / 2 = 5 \times 17 / 2 = 42.5 \text{ mm}$$

$$r_2 = m z_2 / 2 = 5 \times 118 / 2 = 295 \text{ mm}$$

齿顶圆半径

$$r_{a1} = r_1 + h_a^* m + x_1 m - \Delta y m = 42.5 + 1 \times 5 + 0.206 \times 5 = 48.53 \text{ mm}$$

$$r_{a2} = r_2 + h_a^* m + x_2 m - \Delta y m = 295 + 1 \times 5 - 0.206 \times 5 = 298.97 \text{ mm}$$

齿根圆半径

$$r_{f1} = r_1 - (h_a^* + c^*) m + x_1 m = 42.5 - 1.25 \times 5 + 0.206 \times 5 = 37.28 \text{ mm}$$

$$r_{f2} = r_2 - (h_a^* + c^*) m + x_2 m = 295 - 1.25 \times 5 - 0.206 \times 5 = 287.72 \text{ mm}$$

基圆半径

$$r_{b1} = r_1 \cos \alpha = 42.5 \cos 20^\circ = 39.94 \text{ mm}$$

$$r_{b2} = r_2 \cos \alpha = 295 \cos 20^\circ = 277.21 \text{ mm}$$

(3) 检验重合度和齿顶厚

两齿轮的齿顶圆压力角分别为

$$\alpha_{a1} = \arccos (r_{b1}/r_{a1}) = \arccos (39.94/48.53) = 34.61^\circ$$

$$\alpha_{a2} = \arccos (r_{b2}/r_{a2}) = \arccos (277.21/298.97) = 21.99^\circ$$

重合度

$$\begin{aligned} \varepsilon_\alpha &= [z_1 (\tan \alpha_{a1} - \tan \alpha') + z_2 (\tan \alpha_{a2} - \tan \alpha')] / (2\pi) = [17 \times (\tan 34.61^\circ - \tan 20^\circ) + 118 \times (\tan 21.99^\circ - \tan 20^\circ)] / (2\pi) \\ &= 1.63 > 1 \quad (\text{合格}) \end{aligned}$$

分度圆齿厚

$$s_1 = \pi m / 2 + 2x_1 m \tan \alpha = 8.6 \text{ mm}$$

$$s_2 = \pi m / 2 + 2x_2 m \tan \alpha = 7.1 \text{ mm}$$

齿顶厚

$$s_{a1} = sr_{a1}/r - 2r_{a1} (\text{inv} \alpha_{a1} - \text{inv} \alpha) = 8.6 \times 48.53 / 42.5 - 2 \times 48.53 \times (\text{inv} 34.61^\circ - \text{inv} 20^\circ) = 2.91 \text{ mm} > 0.4 m = 2 \text{ mm} \quad (\text{合格})$$

$$s_{a2} = (sr_{a2}/r) - 2r_{a2} (\text{inv} \alpha_{a2} - \text{inv} \alpha) = 7.1 \times 298.97 / 295 - 2 \times 298.97 \times (\text{inv} 22^\circ - \text{inv} 20^\circ) = 4.13 \text{ mm} > 0.4 m = 2 \text{ mm} \quad (\text{合格})$$

10-31 如图10-2-9所示为一渐开线变位齿轮，其 $m = 5 \text{ mm}$ ， $\alpha = 20^\circ$ ， $z = 24$ ，变位系数 $x = 0.05$ 。当用跨棒距来进行测量时，要求测量棒2正好在分度圆处与齿廓相切。试求所需的测量棒半径 r_p ，以及两测量棒外侧之间的跨棒距 L 。

提示：

$$r_p = \overline{NC} - \overline{NB}, L = 2(\overline{OC} + r_p)$$

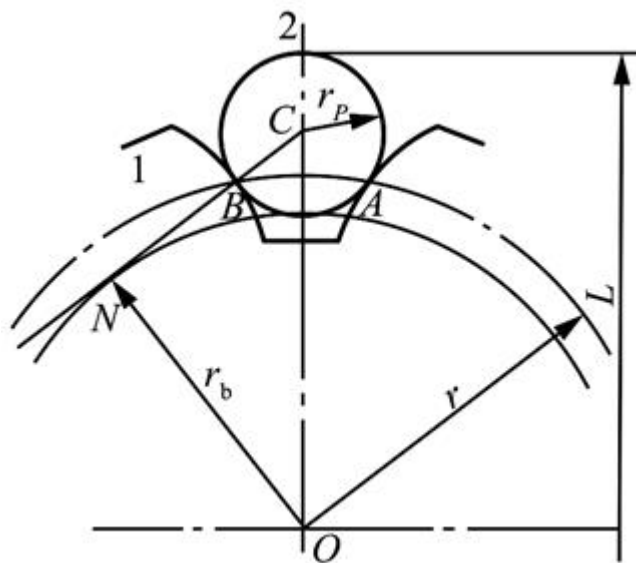


图10-2-9

解：如图10-2-10所示。

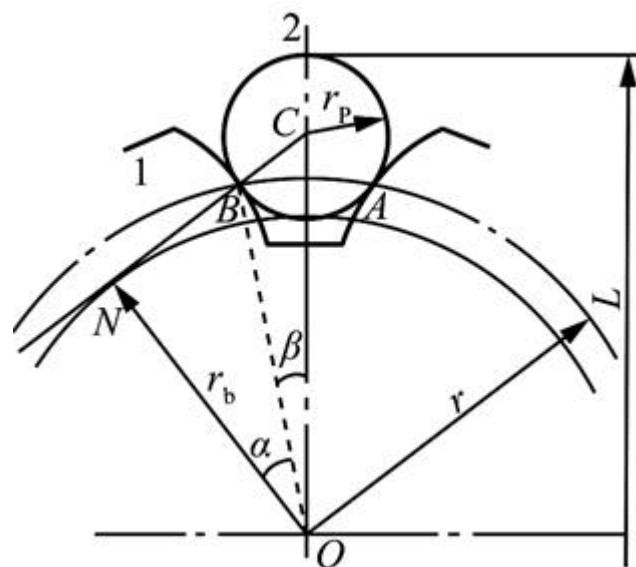


图10-2-10

(1) 由圆柱体与轮齿面在分度圆上相切，有

$$\overline{CN} = r_b \tan(\alpha + \beta)$$

$$\overline{BN} = r_b \tan \alpha$$

式中 β 为线段OB与线段OC的夹角。

因此有

$$r_p = \overline{CN} - \overline{BN} = r_b [\tan(\alpha + \beta) - \tan \alpha]$$

其中

$$\beta = (1/2) (2\pi/z) = (1/4) \times 360^\circ/24 = 3.75^\circ$$

$$r_b = (mz \cos \alpha) / 2 = (5 \times 24 \times \cos 20^\circ) / 2 \approx 56.382 \text{ mm}$$

(2) 跨棒距

$$L = 2(\overline{OC} + r_p) = 2[r_b / \cos(\alpha + \beta) + r_p]$$

$$\text{则测量棒半径 } r_p = 56.382 \times [\tan(20^\circ + 3.75^\circ) - \tan 20^\circ] \approx 4.28 \text{ mm}$$

$$\text{即 } L = 2 \times [56.382 / \cos(20^\circ + 3.75^\circ) + 4.28] \approx 131.76 \text{ mm}$$

10-32 为了测量内齿轮轮齿的厚度，常采用如图10-2-11所示的测量跨棒距 L 的方法来实现。用这种方法来测量齿厚，不需齿顶圆作为定位基准，测量结果较准确，方法也较简单。试证明跨棒距

$$L_{\text{偶}} = 2R_L - d_p \quad (\text{用于偶齿数})$$

$$L_{\text{奇}} = 2R_L \cos(\pi/2z) - d_p \quad (\text{用于奇齿数})$$

式中， d_p 为跨棒的直径，对内齿轮常用 $d_p = 1.68 \text{ m}$ ；

$$R_L = d \cos \alpha / (2 \cos \alpha_L)$$

$$\text{inv} \alpha_L = \text{inv} \alpha - d_p / d_b + (2x \tan \alpha) / z + \pi / (2z)$$

x 为变位系数。

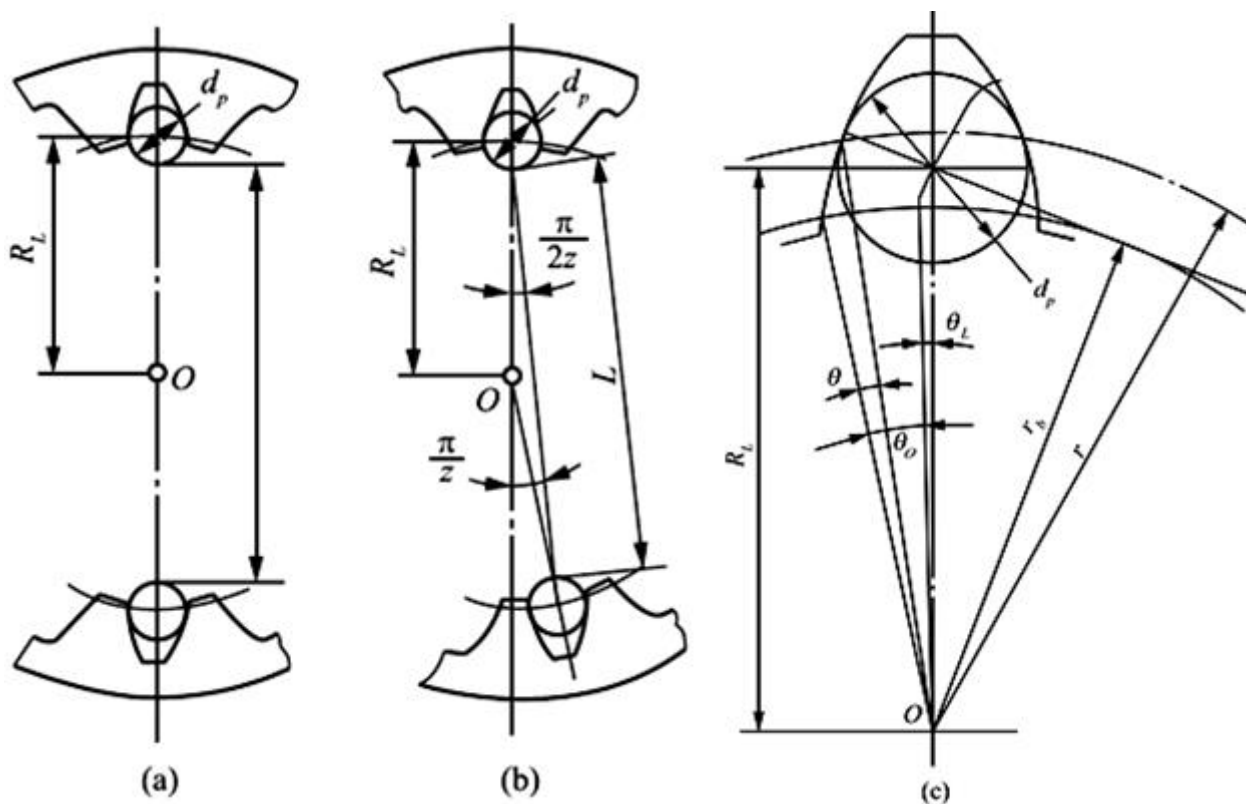


图10-2-11

证明：如图10-2-11 (a) 所示，当齿数为偶数时，有

$$L_{\text{偶}} = 2R_L - r_p - r_p = 2R_L - d_p$$

如图10-2-11 (b) 所示，当齿数为奇数时，有

$$L_{\text{奇}} = 2[R_L \cos(\pi/2z) - r_p] = 2R_L \cos(\pi/2z) - d_p$$

如图10-2-11 (c) 所示

$$R_L = r_b / \cos \alpha_L = (d/2) (\cos \alpha) / \cos \alpha_L = d \cos \alpha / (2 \cos \alpha_L)$$

$$\text{又 } \theta_L = \text{inv} \alpha_L, \quad \theta = \text{inv} \alpha' = (2x \tan \alpha) / z + \text{inv} \alpha$$

其中

$$\theta_o + \theta_L = \theta + \pi / (2z)$$

$$\theta_o = r_p / r_b = d_p / d_b \Rightarrow \theta_L = \theta + \pi / (2z) - \theta_o$$

$$\text{因此有 } \text{inv} \alpha_L = \text{inv} \alpha - d_p / d_b + (2x \tan \alpha) / z + \pi / (2z)$$

10-33 设已知一对斜齿轮传动的 $z_1 = 20$, $z_2 = 40$, $m_n = 8\text{mm}$, $\beta = 15^\circ$ (初选值), $B = 30\text{mm}$, $h_{an}^* = 1$ 。试求 a (应圆整, 并精确重算 β)、 ε_γ 及 z_{v1} 、 z_{v2} 。

解: (1) 斜齿轮的螺旋升角 $\beta = 15^\circ$ 时其中心距为

$$a = m_n (z_1 + z_2) / (2 \cos \beta) = 8 \times (20 + 40) / (2 \cos 15^\circ) \approx 248.47\text{mm}$$

圆整中心距为 $a = 250\text{mm}$

修正螺旋升角

$$\beta = \arccos[m_n (z_1 + z_2) / (2a)] = \arccos[8 \times (20 + 40) / (2 \times 250)] \approx 16.26^\circ$$

$$\text{则端面模数 } m_t = m_n / \cos \beta = 8 / \cos 16.26^\circ \approx 8.33\text{mm}$$

(2) 计算其重合度 $\varepsilon_\gamma = \varepsilon_\alpha + \varepsilon_\beta$

由 (1) 可得

$$\alpha_t = \arctan[\tan \alpha_n / \cos \beta] = 20.76^\circ$$

两齿轮的齿顶圆压力角分别为

$$\alpha_{a1} = \arccos(r_{b1} / r_{a1}) = \arccos[m_t z_1 \cos \alpha_t / (m_t z_1 + 2h_{an}^* m_n)] \approx 31.44^\circ$$

$$\alpha_{a2} = \arccos(r_{b2} / r_{a2}) = \arccos[m_t z_2 \cos \alpha_t / (m_t z_2 + 2h_{an}^* m_n)] \approx 26.85^\circ$$

$$\varepsilon_\alpha = [z_1 (\tan \alpha_{a1} - \tan \alpha_t') + z_2 (\tan \alpha_{a2} - \tan \alpha_t')] / (2\pi) = [20 \times (\tan 31.44^\circ - \tan 20.76^\circ) + 40 \times (\tan 26.85^\circ - \tan 20.76^\circ)] / (2\pi) \approx 1.55$$

$$\text{轴面重合度 } \varepsilon_\beta = B \sin \beta / (\pi m_n) = 30 \times \sin 16.26^\circ / (\pi \times 8) \approx 0.33$$

$$\text{则总的重合度 } \varepsilon_\gamma = \varepsilon_\alpha + \varepsilon_\beta = 1.55 + 0.33 = 1.88$$

(3) 当量齿数

$$z_{v1} = z_1 / \cos^3 \beta = 20 / \cos^3 16.26^\circ \approx 22.6$$

$$z_{v2} = z_2 / \cos^3 \beta = 40 / \cos^3 16.26^\circ \approx 45.2$$

10-34 为减小齿轮传动的尺寸和重量, 近来提出一种渐开线少齿数传动, 其小齿轮的齿数可少到2~3个齿。试问要设计这种传动应注意哪些问题, 如何解决?

答: (1) 设计这种传动需要注意的是避免发生根切。

(2) 解决办法:

① 采用等变位齿轮传动, 小齿轮正变位, 大齿轮负变位;

② 采用不等变位齿轮传动。

10-35 已知一交错轴斜齿轮传动的交错角 $\Sigma = 90^\circ$, $i_{12} = 4$, $z_1 = 18$, $p_n = 9.4248\text{mm}$ 。若分别取 $\beta_1 = 60^\circ$ 和 30° , 试计算在这两种情况下两轮的分度圆直径和中心距, 并比较其优劣。

解: 根据题意得 $i_{12} = z_2/z_1 = 4 \Rightarrow z_2 = 4z_1 = 72$

由公式 $p_n = \pi m_n$, 可得法面模数 $m_n = p_n/\pi = 9.4248/\pi = 3\text{mm}$

(1) $\beta_1 = 60^\circ$ 时, 交错角 $\Sigma = 90^\circ = |\beta_1| + |\beta_2| \Rightarrow \beta_2 = \pm 30^\circ$

两轮的分度圆直径

$$d_1 = m_n z_1 / \cos \beta_1 = 3 \times 18 / \cos 60^\circ = 108\text{mm}$$

$$d_2 = m_n z_2 / \cos \beta_2 = 3 \times 72 / \cos 30^\circ \approx 249\text{mm}$$

$$\text{中心距} a = (d_1 + d_2) / 2 = (108 + 249) / 2 = 178.5\text{mm}$$

(2) $\beta_1 = 30^\circ$ 时, 交错角 $\Sigma = 90^\circ = |\beta_1| + |\beta_2| \Rightarrow \beta_2 = \pm 60^\circ$

两轮的分度圆直径

$$d_1 = m_n z_1 / \cos \beta_1 = 3 \times 18 / \cos 30^\circ \approx 62\text{mm}$$

$$d_2 = m_n z_2 / \cos \beta_2 = 3 \times 72 / \cos 60^\circ = 432\text{mm}$$

$$\text{中心距} a = (d_1 + d_2) / 2 = (62 + 432) / 2 = 247\text{mm}$$

(3) 由 $z_{\min} = z_{v\min} \cos^3 \beta$ 可知, 当 $z_{\min}$ 一定时, 小齿轮的 β 值取得越大, $z_{v\min}$ 就可以取得越大, 其传动能力越大; 且 β 值越大, $\sin \beta$ 越大, 在齿轮端面重合度不变的前提下, 轴向重合度越大, 同时参与啮合的齿轮对数越多, 传动的平稳性增大。所以 $\beta = 60^\circ$ 时, 齿轮传动较平稳, 缺点是轴向力变大。

10-36 已知一对直齿锥齿轮的 $z_1 = 15$, $z_2 = 30$, $m = 5\text{mm}$, $h_a^* = 1$, $\Sigma = 90^\circ$ 。试确定这对锥齿轮的几何尺寸 (按表10-2-2)。

表10-2-2

名 称	代 号	计算公式	
		小齿轮	大齿轮
分锥角	δ	$\delta_1 = \arctan (z_1/z_2)$	$\delta_2 = 90^\circ - \delta_1$
齿顶高	h_a	$h_a = h_a^* m = m$	
齿根高	h_f	$h_f = (h_a^* + c^*) m = 1.2m$	
分度圆直径	d	$d_1 = mz_1$	$d_2 = mz_2$
齿顶圆直径	d_a	$d_{a1} = d_1 + 2h_a \cos \delta_1$	$d_{a2} = d_2 + 2h_a \cos \delta_2$
齿根圆直径	d_f	$d_{f1} = d_1 - 2h_f \cos \delta_1$	$d_{f2} = d_2 - 2h_f \cos \delta_2$
锥距	R	$R = m \sqrt{z_1^2 + z_2^2} / 2$	
齿根角	θ_f	$\tan \theta_f = h_f / R$	
顶锥角	δ_a	$\delta_{a1} = \delta_1 + \theta_f$	$\delta_{a2} = \delta_2 + \theta_f$
根锥角	δ_f	$\delta_{f1} = \delta_1 - \theta_f$	$\delta_{f2} = \delta_2 - \theta_f$
顶隙	c	$c = c^* m$ (一般取 $c^* = 0.2$)	
分度圆齿厚	s	$s = \pi m / 2$	
当量尺度	z_v	$z_{v1} = z_1 / \cos \delta_1$	$z_{v2} = z_2 / \cos \delta_2$
齿宽	B	$B \leq R/3$ (取整)	

解：分锥角

$$\delta_1 = \arctan (z_1/z_2) = \arctan (15/30) \approx 26.57^\circ$$

$$\delta_2 = 90^\circ - \delta_1 = 63.43^\circ$$

分度圆直径

$$d_1 = mz_1 = 5 \times 15 = 75 \text{ mm}$$

$$d_2 = mz_2 = 5 \times 30 = 150 \text{ mm}$$

齿顶圆直径

$$d_{a1} = d_1 + 2h_a^* m \cos \delta_1 = 75 + 2 \times 5 \times \cos 26.57^\circ \approx 84 \text{ mm}$$

$$d_{a2} = d_2 + 2h_a^* m \cos \delta_2 = 150 + 2 \times 5 \times \cos 63.43^\circ \approx 154 \text{ mm}$$

齿根圆直径

$$d_{f1} = d_1 - 2(h_a^* + c^*) m \cos \delta_1 = 75 - 2 \times 6 \times \cos 26.57^\circ \approx 64 \text{ mm}$$

$$d_{f2} = d_2 - 2(h_a^* + c^*) m \cos \delta_2 = 150 - 2 \times 6 \times \cos 63.43^\circ \approx 145 \text{ mm}$$

锥距

$$R = \frac{m \sqrt{z_1^2 + z_2^2}}{2} = \frac{5 \times \sqrt{15^2 + 30^2}}{2} \approx 83.85 \text{ mm}$$

$$\text{齿根角 } \theta_f = \arctan (h_f/R) = \arctan (6/83.85) \approx 4^\circ$$

顶锥角

$$\delta_{a1} = \delta_1 + \theta_f = 26.57^\circ + 4^\circ = 30.57^\circ$$

$\delta_{a2} = \delta_2 + \theta_f = 63.43^\circ + 4^\circ = 67.43^\circ$

根锥角

$\delta_{f1} = \delta_1 - \theta_f = 26.57^\circ - 4^\circ = 22.57^\circ$

$\delta_{f2} = \delta_2 - \theta_f = 63.43^\circ - 4^\circ = 59.43^\circ$

顶隙 $c = c^* m = 0.2 \times 5 = 1 \text{ mm}$

分度圆齿厚 $s = \pi m / 2 \approx 7.85 \text{ mm}$

当量齿数

$z_{v1} = z_1 / \cos \delta_1 = 15 / \cos 26.57^\circ \approx 17$

$z_{v2} = z_2 / \cos \delta_2 = 30 / \cos 63.43^\circ \approx 67$

齿宽 $B \leq R / 3 = 83.85 / 3 \text{ mm} = 27.95 \text{ mm}$

取 $B = 27 \text{ mm}$ 。

10-37 有一对标准直齿锥齿轮传动，试问：

(1) 当 $z_1 = 14, z_2 = 30, \Sigma = 90^\circ$ 时，小齿轮是否会发生根切？

(2) 当 $z_1 = 14, z_2 = 20, \Sigma = 90^\circ$ 时，小齿轮是否会发生根切？

解：(1) 小齿轮分锥角 $\delta_1 = \arctan (z_1 / z_2) = \arctan (14 / 30) = 25^\circ$

则当量齿数 $z_{v1} = z_1 / \cos \delta_1 = 14 / \cos 25^\circ = 15 < z_{\min} = 17$

因此小齿轮会发生根切。

(2) 小齿轮分锥角 $\delta_1 = \arctan (z_1 / z_2) = \arctan (14 / 20) = 35^\circ$

则当量齿数 $z_{v1} = z_1 / \cos \delta_1 = 14 / \cos 35^\circ = 17 = z_{\min} = 17$

因此小齿轮不会发生根切。

10-38 试比较表10-2-3（圆柱齿轮标准模数系列）和表10-2-4（锥齿轮标准模数系列）有何不同？为什么锥齿轮的标准模数取值较多，且无第一系列和第二系列之分？

表10-2-3

第一系列	1	1.25	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8	10
	12	16	20	25	32	40	50				
第二系列	1.125	1.375	1.75	2.25	2.75	3.5	4.5	5.5	(6.5)	7	9
	11	14	18	22	28	35	45				

表10-2-4

· · ·	1	1.125	1.25	1.375	1.5	1.75	2	2.25	2.5	2.75	3	3.25	3.5
3.75	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	8	9	10	· · ·		

答：(1) 表10-2-3和表10-2-4的不同点

表10-2-4相当于表10-2-3中的第一、第二系列加在一起又加入了几个标准模数。

(2) 原因:

由于表10-2-4是圆锥齿轮的标准模数按照大端规定的, 整个齿轮上沿轴向方向模数是变化的, 因此应该可以选用较多的模数。

10-39 一蜗轮的齿数 $z_2 = 40$, $d_2 = 200\text{mm}$, 与一单头蜗杆啮合, 试求:

- (1) 蜗轮端面模数 m_{t2} 及蜗杆轴面模数 m_{x1} ;
- (2) 蜗杆的轴面齿距 p_{x1} 及导程 P_h ;
- (3) 两轮的中心距 a ;
- (4) 蜗杆的导程角 γ_1 、蜗轮的螺旋角 β_2 及两者轮齿的旋向。

解: (1) 由已知条件可得 $m = d_2/z_2 = 200/40 = 5\text{mm}$

蜗轮端面模数和蜗杆轴面模数 $m_{t2} = m_{x1} = m = 5\text{mm}$

(2) 蜗杆轴面齿距 $p_{x1} = \pi m_{x1} = 15.7\text{mm}$

导程 $P_h = z_1 p_{x1} = 1 \times 15.7 = 15.7\text{mm}$

(3) 蜗杆的直径 d_1 可根据模数选取50mm或者90mm, 则中心距

$$a = (d_1 + d_2) / 2 = (50 + 200) / 2 = 125\text{mm}$$

$$\text{或者 } a = (d_1 + d_2) / 2 = (90 + 200) / 2 = 145\text{mm}$$

(4) ① 蜗杆导程角由 $\tan \gamma_1 = (z_1 p_{x1}) / (\pi d_1)$ 可得

$$d_1 = 50\text{mm时}, \gamma_1 = \arctan[(z_1 p_{x1}) / (\pi d_1)] = \arctan[15.7 / (\pi \times 50)] \approx 5.71^\circ$$

$$d_1 = 90\text{mm时}, \gamma_1 = \arctan[(z_1 p_{x1}) / (\pi d_1)] = \arctan[15.7 / (\pi \times 90)] \approx 3.18^\circ$$

② 蜗轮的螺旋升角 $\beta_2 = \gamma_1$;

③ 蜗轮蜗杆的旋向相同。

10.3 名校考研真题详解

一、选择题

1 渐开线直齿圆柱齿轮中，分度圆齿距，法向齿距，基圆齿距三者之间的关系为（ ）。[温州大学2021研]

- A. $p_b = p_n < p$
- B. $p_b > p_n = p$
- C. $p_b > p_n > p$
- D. $p_b < p_n < p$

【答案】A

【解析】齿轮啮合常用到法向齿距和基圆齿距，即分别为相邻两齿同侧齿廓在啮合线上所夹的线段长度和在基圆上的弧线长度，分别以 p_n 和 p_b 表示。由渐开线性质可知，法向齿距总等于基圆齿距，即 $p_n = p_b = p \cos \alpha$ 。故选择A项。

2 若两齿轮的变位系数 $x_1 > 0$ ， $x_2 = 0$ ，则该对齿轮传动中的轮2为（ ）齿轮。[太原科技大学2018研]

- A. 正变位
- B. 负变位
- C. 非标准
- D. 标准齿轮

【答案】C

【解析】 $x_1 + x_2 = 0$ ，且 $x_1 = x_2 = 0$ 时，为标准齿轮传动。

3 如下叙述中，（ ）不是斜齿圆柱齿轮相比于直齿圆柱齿轮传动的优点。[武汉科技大学2018研]

- A. 逐渐进入和退出啮合，传动平稳
- B. 轴向力较大
- C. 不根切最少齿数小于直齿轮
- D. 重合度大，承载能力高，适于高速传动

【答案】B

【解析】轴向力较大是斜齿圆柱齿轮相比于直齿圆柱齿轮传动的缺点。

4 一对渐开线齿轮传动（ ）。[浙江海洋大学2018研]

- A. 保持传动比恒定不变
- B. 传动比与中心距有关

C. 在标准中心距的条件下, 分度圆与节圆不重合

D. 在非标准中心距的条件下, 啮合角等于压力角

【答案】A

【解析】B选项, 传动比与两轮的基圆半径成反比, 与中心距无关; C选项, 在标准中心距的条件下, 分度圆与节圆重合; D选项, 在非标准中心距的条件下, 啮合角 α' 不等于压力角 α , $a'\cos\alpha' = a\cos\alpha$, 其中 a' 为实际中心距, a 为标准中心距。

5 齿数和压力角相同的齿轮, 模数越小, 渐开线的齿廓越 ()。[昆明理工大学2018研]

A. 弯曲

B. 平缓

C. 不一定

【答案】A

【解析】渐开线的形状仅仅由基圆大小决定, 基圆越小, 渐开线越弯曲; 基圆越大, 渐开线越平缓; 基圆为无穷大时, 渐开线为斜直线。而模数越小, 代表基圆越小, 则渐开线的齿廓越弯曲。

6 一对渐开线斜齿圆柱齿轮在啮合传动过程中, 一对齿廓上的接触线长度是 ()。[江苏科技大学2017研]

A. 由小到大逐渐变化的

B. 由大到小逐渐变化的

C. 由小到大再到小逐渐变化的

D. 始终保持定值变化的

【答案】C

【解析】由于斜齿轮轮齿倾斜, 一端首先进入啮合, 另一端逐渐进入啮合, 接触线先由短变长, 然后再由长变短, 具有较小的冲击、振动和噪声, 进而传动性能平稳。

7 标准斜齿圆柱齿轮的正确啮合条件是 ()。[空军工程大学2017研]

A. $m_{n1} = m_{n2} = m$, $\alpha_{n1} = \alpha_{n2} = \alpha$, $\beta_1 = -\beta_2$

B. $m_{n1} = m_{n2} = m$, $\alpha_{n1} = \alpha_{n2} = \alpha$, $\beta_1 = \beta_2$

C. $m_{t1} = m_{t2} = m$, $\alpha_{t1} = \alpha_{t2} = \alpha$, $\beta_1 = -\beta_2$

D. $m_{t1} = m_{t2} = m$, $\alpha_{t1} = \alpha_{t2} = \alpha$, $\beta_1 = \beta_2$

【答案】AB

【解析】由于加工斜齿轮时, 刀具沿齿向方向进刀, 所以必须按斜齿轮法面参数选择刀具, 故规定斜齿轮法面参数为标准值, 标准斜齿圆柱齿轮的正确啮合条件是法面模数相等, 法面压力角相等, 螺旋角相等。

8 对于一个齿轮来说, () 不存在。[重庆理工大学2017研]

A. 基圆

- B. 分度圆
- C. 齿根圆
- D. 节圆

【答案】D

【解析】节圆是以两齿轮齿廓渐开线的公法线和两齿轮中心连线的交点P到齿轮中心距离为半径所画的圆，是不存在的。

9 正变位齿轮与标准齿轮相比，其分度圆半径（ ），其齿根圆半径（ ）。[武汉科技大学2020研]

- A. 增大；增大
- B. 不变；增大
- C. 增大；不变
- D. 不变；减小

【答案】B

【解析】当把刀具由齿轮轮坯中心移远时，称为正变位。变位过程中，分度圆大小不会发生变化，只是齿根的高低大小发生变化，正变位时齿根圆半径变大。

10 重合度 $\varepsilon = 1.4$ 表示单对轮齿啮合的时间在齿轮转过一个基圆齿距的时间内占（ ）。[武汉科技大学2017研]

- A. 40%
- B. 60%
- C. 25%
- D. 80%

【答案】B

【解析】如图10-3-1所示，当 $\varepsilon = 1.4$ 时，单对轮齿啮合的时间AB占齿轮转过一个基圆齿距的时间AC的60%。

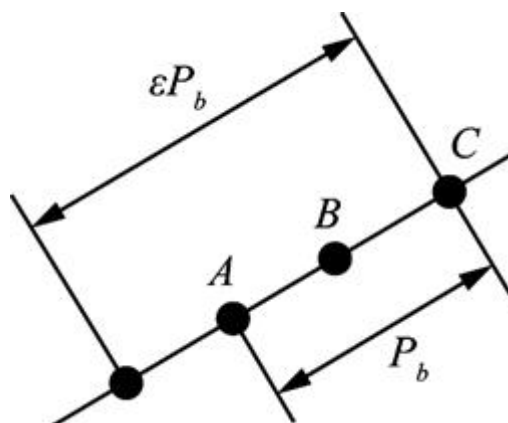


图10-3-1

11 渐开线齿廓在基圆上的压力角为（ ）。[浙江大学2012研]

- A. 0°

B. 15°

C. 20°

D. 90°

【答案】A

【解析】压力角 $\cos\alpha_K = r_b/r_K = 1$, $\alpha_K = 0^\circ$ 。

12 已知一标准渐开线圆柱斜齿轮与斜齿条传动，法面模数 $m_n = 8\text{mm}$ ，压力角 $\alpha_n = 20^\circ$ ，斜齿轮齿数 $z_1 = 20$ ，分度圆上的螺旋角 $\beta = 15^\circ$ ，此齿轮的节圆直径等于（ ）mm。[中山大学2014研]

A. 169.27

B. 170.27

C. 171.27

D. 165.64

【答案】D

【解析】斜齿轮分度圆直径 $d = m_t z = m_n z / \cos\beta = 165.64\text{mm}$ ，由于是标准传动，所以分度圆与节圆重合。

13 在其他条件不变时增加斜齿轮传动的螺旋角，将导致（ ）。[武汉大学2015研；温州大学2021研]

A. 重合度减小，轴向力增加

B. 重合度减小，轴向力减小

C. 重合度增加，轴向力减小

D. 重合度增加，轴向力增加

【答案】D

【解析】斜齿轮传动的重合度 $\varepsilon_\gamma = \varepsilon_\alpha + \varepsilon_\beta$ ，其中 ε_α 为端面重合度， ε_β 为轴面重合度。

$$\varepsilon_\alpha = [z_1 (\tan\alpha_{at1} - \tan\alpha_t') + z_2 (\tan\alpha_{at2} - \tan\alpha_t')] / (2\pi), \quad \varepsilon_\beta = B \sin\beta / (\pi m_n)$$

其中， z_1 和 z_2 为两啮合齿轮的齿数； α_{at1} 和 α_{at2} 为斜齿轮的端面齿顶圆压力角； α_t' 为斜齿轮的端面节圆啮合角；B齿轮宽度； β 为斜齿轮螺旋角； m_n 为斜齿轮的法面模数。

斜齿轮的轴向推力计算公式为： $F_a = F_t \tan\beta$ ，在圆周力 F_t 一定时，齿轮的轴向推力 F_a 随齿轮螺旋角 β 的增加而增大。

综上，在其他条件不变的情况下，增大斜齿轮的螺旋角，其重合度和轴向力也会增大。

14 与齿轮传动相比较，（ ）不能作为蜗杆传动的优点。[华中农业大学2016研]

A. 传动平稳，噪声小

B. 传动效率高

C. 可产生自锁

D. 传动比大

【答案】B

【解析】齿轮传动的效率在0.9~0.99间，常用8级精度的直齿圆柱齿轮的效率为0.97。而蜗杆传动的效率一般为0.7~0.9，自锁型蜗杆的效率在0.5以下。

15 在普通蜗杆传动中，若蜗杆为左旋，则蜗轮的旋向为（ ）。[浙江工业大学2016研]

- A. 右旋
- B. 左旋
- C. 左旋或右旋均可

【答案】B

【解析】蜗轮蜗杆能够传递交错轴的运动，二者的旋向相同。

16 渐开线齿轮轴承磨损后，中心距变大，这时的传动比应（ ）。[湘潭大学2016研]

- A. 增大
- B. 变小
- C. 不变
- D. 随机变化

【答案】C

【解析】由渐开线齿轮中心距的可分性，当中心距略有变化时，其传动比保持不变。

17 为实现两交错轴之间的传动，可以采用（ ）。[温州大学2021研]

- A. 直齿圆柱齿轮传动
- B. 蜗轮蜗杆传动
- C. 斜齿锥齿轮传动
- D. 直齿锥齿轮传动

【答案】B

【解析】蜗轮蜗杆传动是用来传递空间交错轴之间的运动和动力的。

18 当两渐开线齿轮安装中心距发生变化时，以下参数不发生变化（ ）。[中山大学 2014研]

- A. 齿侧间隙
- B. 啮合角
- C. 节圆半径
- D. 传动比

【答案】D

【解析】根据齿轮的中心距可分性，即一对渐开线齿轮中心距改变时，其传动比恒定不变。

19 直齿圆柱齿轮压力角的标准值是指（ ）上的压力角。[湘潭大学2016研]

- A. 齿顶圆
- B. 分度圆
- C. 齿根圆
- D. 基圆

【答案】B

【解析】由渐开线特性可知，渐开线各点的压力角是不相等的，分度圆上的压力角为国家标准。

20 渐开线上某点的压力角是指该点所受压力的方向与该点（ ）方向线之间所夹的锐角。[中山大学2013研]

- A. 绝对速度
- B. 相对速度
- C. 滑动速度
- D. 牵连速度

【答案】A

【解析】本题考查压力角的概念。连杆机构、凸轮机构以及齿轮机构中的压力角均指该点所受压力的方向与该点绝对速度方向线之间所夹的锐角。

21 在其他条件相同时，斜齿圆柱齿轮传动的重合度比直齿圆柱齿轮传动（ ）。[浙江工业大学2016研]

- A. 小
- B. 相等
- C. 大

【答案】C

【解析】由于螺旋角的存在，斜齿圆柱齿轮比直齿圆柱齿轮多一个附加重合度 $b \tan \beta / p_t$ ，它会随着螺旋角 β 和齿宽 b 的增大而增大，这是斜齿轮传动平稳、承载能力较高的主要原因之一。

22 两轴交错为 90° 的普通蜗轮蜗杆传动，其蜗杆导程角与蜗轮螺旋角之间的关系为（ ）。[中山大学2014研]

- A. $\gamma = \beta$
- B. $\gamma + \beta = 90^\circ$
- C. $\cos \gamma \cos \beta = 1$
- D. $\sin \gamma \sin \beta = 1$

【答案】A

【解析】由蜗杆蜗轮正确啮合条件可知，蜗杆的轴面模数 m_{x1} 等于蜗轮的端面模数 m_{t2} ，压力角 α_{x1} 等于蜗轮的压力角 α_{t2} ，当轴线交错角 $\Sigma = 90^\circ$ 时，要保证蜗杆的导程角与蜗轮的螺旋角相等，且螺旋线旋向一样。

23 一对轴线垂直的直齿圆锥齿轮传动中，若主动轮分度锥角为 45° ，则该对齿轮分度圆直径之间的关系是（ ）。
[湘潭大学2016研]

- A. 相等
- B. $d_1 > d_2$
- C. $d_1 < d_2$
- D. 不能确定的

【答案】A

【解析】若主动轮分锥角 $\delta_1 = 45^\circ$ ，则从动轮分锥角 $\delta_2 = 90^\circ - \delta_1 = 45^\circ$ ，又因为 $i_{12} = z_2/z_1 = \tan\delta_2 = 1 \Rightarrow z_1 = z_2$ ，锥齿轮大端模数相同，则 $d_1 = m_e z_1 = m_e z_2 = d_2$ 。

24 齿轮的渐开线形状取决于它的（ ）。[中山大学2015研]

- A. 齿顶圆
- B. 分度圆
- C. 基圆
- D. 齿根圆

【答案】C

【解析】渐开线是以基圆为基准产生的线。

25 在蜗杆传动中，当其他条件相同时减少蜗杆头数 z_1 ，则（ ）[华中农业大学2016研]

- A. 有利于蜗杆加工
- B. 有利于提高蜗杆刚度
- C. 有利于实现自锁
- D. 有利于提高传动效率

【答案】C

【解析】蜗杆头数越多，传动角越大，传动效率越高，越不易自锁。

26 斜齿轮中，规定以（ ）为标准值。[中山大学2015研]

- A. 法面模数
- B. 端面模数

C. 法面模数或端面模数

D. 以上均不是

【答案】A

【解析】斜齿轮中规定法面参数为标准值，规定法面模数和法面压力角为标准模数和压力角。

27 齿轮渐开线在（ ）上的压力角最小。[华中农业大学2016研]

A. 齿根圆

B. 齿顶圆

C. 分度圆

D. 基圆

【答案】D

【解析】基圆上的压力角为零。

28 齿轮齿廓上的渐开线在（ ）上的压力角、曲率半径最小。[河北工程大学2016研]

A. 齿根圆

B. 基圆

C. 分度圆

【答案】B

【解析】渐开线在基圆上的压力角和曲率半径都为零。

29 渐开线直齿圆柱齿轮传动的可分性是指（ ）不受中心距变化的影响。[安徽工业大学2016研]

A. 节圆半径

B. 传动比

C. 啮合角

【答案】B

【解析】渐开线齿轮中心距可以远离标准中心距一段距离，齿廓之间正压力方向不改变，齿轮传动的传动比不变。

30 用齿轮型刀具切削齿轮时若会发生根切，则改用齿条型刀具加工（ ）会发生根切。[河北工程大学2016研]

A. 也一定

B. 不一定

C. 一定不

【答案】A

【解析】根切的原因是刀具的齿顶线超过了啮合线的极限点，所以换齿条型刀具一样会发生根切。

31 提高蜗杆传动效率的最有效的方法是（ ）[华中农业大学2016研]

- A. 增大模数 m
- B. 增加蜗杆头数 z_1
- C. 增大直径系数 q
- D. 减小直径系数 q

【答案】B

【解析】蜗杆传动的总效率为 $\eta = (0.95 \sim 0.96) \tan \gamma / \tan (\gamma + \varphi_v)$ ， γ 为导程角， φ_v 为当量摩擦角。由该式可知，增大导程角可以提高效率，增加蜗杆头数可增大导程角。所以多采用多头蜗杆。

二、填空题

1 直齿圆锥齿轮的正确啮合条件：两轮的____，____，____。[厦门大学2013研]

【答案】大端模数相等；压力角相等；外锥距相等

【解析】一对锥齿轮的正确啮合条件应为两轮大端的模数和压力角分别相等；对于标准直齿锥齿轮传动，还应保证两轮的分度圆锥共顶，即锥距相等。

2 渐开线齿轮在不同圆周上的压力角不相同，在____圆上压力角最大；在____圆上压力角为 0° ；在____圆上压力角取标准值。[华中科技大学2012研]

【答案】齿顶；基；分度

【解析】渐开线齿轮的压力角为 $\alpha_K = \arccos (r_b/r_K)$ ，由公式可知， r_K 愈大，压力角愈大。故在齿顶圆上压力角最大，在基圆上压力角为 0 。

3 斜齿圆柱齿轮是以____面模数为标准模数。[常州大学2015研]

【答案】法

【解析】切制斜齿轮轮齿时，进刀方向垂直于法面，因而法面参数等于刀具的参数，取为标准值。

4 两个齿轮的啮合传动可以视为两个____作纯滚动。[中国科学院大学2013研]

【答案】节圆

【解析】两齿轮啮合传动时，两节圆相切于P点，且两轮节点处速度相同，故可视为两节圆作纯滚动。

5 一对渐开线圆柱齿轮传动，其____总是相切并作纯滚动，而两轮的____中心距不一定等于两轮的____圆半径之和。[华中农业大学2016研]

【答案】节圆；分度

【解析】只有当两轮的中心距为标准中心距时，节圆和分度圆才重合。

6 渐开线齿轮的标准压力角是指_____圆上的压力角。[常州大学2015研]

【答案】分度

【解析】分度圆上的压力角是标准压力角，需要满足国标规定。

7 标准直齿圆柱齿轮不发生根切的最小齿数的计算公式为： $z_{\min} =$ _____；标准斜齿轮不发生根切的最小齿数计算公式是 $z_{\beta\min} =$ _____。[湘潭大学2016研]

【答案】 $2h_a^*/\sin^2\alpha$ ； $2h_a^*\cos^3\beta/\sin^2\alpha$

【解析】渐开线齿廓的啮合极限点落在刀具齿顶线之下，将齿根的渐开线齿廓切去一部分的现象称为根切。为了避免产生根切现象，应使 $\overline{PN_1} \sin\alpha \geq h_a^*m$ ，由此可求得被切齿轮不产生根切的最少齿数为 $z_{\min} = 2h_a^*/\sin^2\alpha$ ；渐开线标准斜齿圆柱齿轮不发生根切的最少齿数可由当量齿数求得： $z_{\beta\min} = z_{\min}\cos^3\beta = 2h_a^*\cos^3\beta/\sin^2\alpha$ 。

8 大齿轮的直径为_____时成为齿条。[中国科学院大学2013研]

【答案】无穷大

【解析】齿条的特点为：大齿轮的直径趋近于无穷大且齿廓曲线（渐开线）趋近于直线。

9 正常齿制的标准直齿圆柱齿轮而言，避免根切的最小齿数是_____。[广东工业大学2014研]

【答案】17

【解析】正常齿制的标准直齿圆柱齿轮而言，避免根切的最小齿数是17。

10 相啮合的一对直齿圆柱齿轮的渐开线齿廓，其接触点的轨迹是一条_____线。[河北工程大学2016研]

【答案】直

【解析】齿轮在传动过程中，各对轮齿的接触点，总是落在两基圆的内公切线上，由于各对轮齿的所有接触点，在啮合过程中总是沿着这条内公切线一点一点地依次前进，称为啮合线。

11 采用齿条刀具加工正变位直齿圆柱齿轮时，齿条刀具的分度线与轮坯的分度圆_____，而加工负变位齿轮时刀具的分度线与轮坯的分度圆_____。[华中农业大学2016研]

【答案】相离；相交

【解析】在正变位：刀具远离齿轮轮坯中心。负变位：刀具移近被切齿轮中心。

12 渐开线直齿圆柱外齿轮齿廓上各点的压力角是不同的，它在_____上的压力角为零，在_____上的压力角最大；在_____上的压力角则取为标准值。[河北工程大学2016研]

【答案】基圆；齿顶圆；分度圆

【解析】由公式 $r_K = r_b \cos\alpha_b = r \cos\alpha = r_a \cos\alpha_a$ 可知，基圆压力角为零，齿顶圆压力角最大。分度圆压力角取标准值是人为规定的。

13 渐开线标准直齿圆柱齿轮在标准中心距安装条件下，具有的特性有：两齿轮的分度圆将分别与各自的节圆重合，____，____。[浙江理工大学2019研]

【答案】能保证定传动比传动且具有可分性；渐开线齿廓之间的正压力方向不变

【解析】渐开线标准直齿圆柱齿轮在标准中心距 a 的安装条件下，传动比恒定，压力角恒定；在非标准中心距 a' 的安装条件下，传动比等于基圆半径的反比，不发生变化，压力角 α' 将发生变化， $a'\cos\alpha' = a\cos\alpha$ 。

14 一对渐开线直齿圆柱齿轮啮合传动时，两轮的中心距不一定总等于两轮的____圆半径之和，但两轮的____圆总是相切并相互作纯滚动的。[三峡大学2017研]

【答案】分度；节

【解析】对于标准齿轮，分度圆与节圆重合，且相切并相互作纯滚动；对于非标准齿轮，分度圆与节圆不重合，分度圆不相切，节圆相切并相互作纯滚动。

15 斜齿轮的____参数为标准参数，____参数为计算参数。[浙江农林大学2018研]

【答案】法面；端面

【解析】由于加工斜齿轮时，刀具沿齿向方向进刀，所以必须按斜齿轮法面参数选择刀具，故规定斜齿轮法面参数为标准参数，端面参数为计算参数，用于求解法面参数。

16 一对平行轴外啮合直齿圆柱齿轮传动，若实际啮合线的长度 $B_2B_1 = 1.5p_b$ ，则该对齿轮的重合度 $\varepsilon =$ ____，____（填能或不能）进行连续传动。[江苏大学2018研]

【答案】1.5；能

【解析】由公式可得，实际啮合线的长度 $B_2B_1 = \varepsilon p_b$ ，所以重合度 $\varepsilon = 1.5$ 。当重合度大于1时齿轮能进行连续转动。

17 直齿外啮合圆柱齿轮正确啮合的条件是____和____。[山东科技大学2017研]

【答案】 $m_1 = m_2 = m$ ； $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha$

【解析】当两个直齿外啮合圆柱齿轮模数相等、压力角相等时，两齿轮能正确啮合。模数和压力角是决定齿轮几何尺寸的重要参数。

18 渐开线标准直齿齿轮不发生根切的最小齿数为____，一对直齿齿轮为确保连续传动，要求____；将斜齿轮传动与直齿圆柱齿轮传动进行比较，斜齿轮传动比直齿轮传动：重合度____，标准斜齿轮不根切的最少齿数____。[浙江理工大学2017研]

【答案】17；重合度大于等于1；大；小

【解析】渐开线标准直齿齿轮不发生根切的最小齿数 $z_{\min} = 2ha^*/\sin^2\alpha = 17$ 。斜齿轮不发生根切的最小齿数 $z_{\min} = z_{\min}\cos^3\beta$ ，其中 $z_{\min} = 17$ ，所以 $z_{\min} < 17$ 。斜齿轮传动的总重合度 $\varepsilon_r = \varepsilon_\alpha + \varepsilon_\beta$ ，其中 ε_α 为端面重合度， ε_β 为轴向重合度，大于直齿轮传动的总重合度 ε_α 。

三、判断题

1 根据渐开线性质，基圆之内无渐开线，所以渐开线齿轮的齿根圆一定大于基圆。（ ）[中山大学2017研]

【答案】错

【解析】由计算可得，标准直齿轮，当齿数等于41或42时，基圆半径等于齿根圆半径；当齿数小于41时，基圆半径大于齿根圆半径；当齿数大于42齿时，基圆半径小于齿根圆半径。

2 渐开线上各点的压力角是不相等的，越远离基圆压力角越大，基圆上的压力角最小。（ ）[浙江海洋大学2019研]

【答案】对

【解析】压力角 α 满足公式 $\cos\alpha = r_b/r$ ，当基圆半径 r_b 一定时，越远离基圆 r 越大， $\cos\alpha$ 越小，压力角 α 越大。

3 齿轮传动分正变位、负变位、零变位等几种传动类型。（ ）[武汉科技大学2018研]

【答案】错

【解析】齿轮传动分为三种基本类型：标准齿轮传动、高度变位齿轮传动和角度变位齿轮传动。

4 加工变位系数为 x 的变位齿轮时，齿条刀具的中线与节线相距 xm 距离。（ ）[武汉科技大学2017研]

【答案】对

【解析】刀具的移动距离称为变位量，用 xm 来表示， x 称为变位系数。变位齿轮的齿厚、齿槽宽、齿顶高、齿根高、齿顶圆、齿根圆都和变位系数 x 有关。

5 负传动中的一对齿轮必定都是负变位齿轮。（ ）[武汉科技大学2017研]

【答案】错

【解析】负传动是指相互啮合的两个齿轮的变位系数之和小于零，所以不一定两个齿轮都是负变位齿轮。

6 渐开线直齿圆柱外啮合齿轮的啮合线既是基圆的内公切线，又是齿廓接触点的公法线。（ ）[重庆理工大学2017研]

【答案】对

【解析】当直线沿一圆周作纯滚动时，该直线与该圆相切，直线上任意一点的轨迹，称为渐开线，所以渐开线齿廓接触点的公法线即为该直线，是两基圆的内公切线。

7 渐开线齿轮传动的啮合角等于节圆上的压力角。（ ）[浙江大学2012研]

【答案】对

【解析】渐开线齿轮的啮合角始终等于节圆上压力角，当齿轮标准安装时，分度圆与节圆重合，啮合角等于分度圆压力角。

8 一对渐开线圆柱齿轮传动，其分度圆总是相切并作纯滚动。（ ）[武汉大学2015研]

【答案】错

【解析】标准齿轮传动和等变位齿轮传动中，两个齿轮的分度圆是相切的；不等变位齿轮传动中，两个齿轮的分度圆是相离的，节圆是相切的。

9 正变位齿轮的分度圆齿厚小于标准齿轮的分度圆齿厚。（ ）[浙江大学2012研]

【答案】错

【解析】刀具作 xm 的正变位，其加工节线上的齿槽宽比中线上的齿槽宽增大 $2xm\tan\alpha$ ，齿厚减小 $2xm\tan\alpha$ ，与之相应，被切齿轮分度圆的齿厚增加 $2xm\tan\alpha$ ，而分度圆的齿槽宽也减小了 $2xm\tan\alpha$ 。

10 标准圆柱阿基米德蜗杆的轴面模数和头数分别为 m 和 z ，则蜗杆的分度圆直径 $d = mz$ 。（ ）[武汉大学2015研]

【答案】错

【解析】蜗轮是用分度圆直径与蜗杆相同的蜗轮滚刀进行加工的。国标通过对蜗杆分度圆直径进行标准化，进而限制蜗轮滚刀数目，并与模数匹配。其计算公式为 $d = mq$ ， q 为直径系数，是标准值。

11 渐开线齿轮传动啮合角等于分度圆压力角。（ ）[浙江大学2013研]

【答案】错

【解析】啮合角始终等于节圆的压力角，只有标准安装时，分度圆与节圆重合，啮合角才等于分度圆的压力角。啮合角只有在—对齿轮啮合传动时才出现，当中心距变化时啮合角也将变化；单一的齿轮齿廓上也能确定压力角，其值不受中心距大小变化的影响。

12 采用变位齿轮传动只是为了避免根切和凑中心距。（ ）[昆明理工大学2015研]

【答案】错

【解析】变位齿轮用途广泛，除了题干中的两种用途外，还有提高承载能力、减小尺寸等作用。

13 将—对渐开线齿轮传动的中心距稍微增大，则其传动比也将增大。（ ）[武汉大学2015研]

【答案】错

【解析】渐开线齿轮的啮合具有可分性。即中心距改变时，其传动比仍保持不变。

14 在直齿圆柱齿轮上齿厚等于齿槽宽的圆就是分度圆。（ ）[昆明理工大学2015研]

【答案】错

【解析】变位齿轮分度圆上的齿厚和齿槽宽不相等。

15 渐开线直齿圆柱齿轮传动的重合度随着模数的增大而增大。（ ）[武汉大学2015研]

【答案】错

【解析】重合度 $\varepsilon_\alpha = [z_1 (\tan\alpha_1 - \tan\alpha') + z_2 (\tan\alpha_2 - \tan\alpha')] / (2\pi)$ ，由公式可知，重合度 ε_α 与模数 m 无关，其随着齿数 z 的增多而增大；此外，还随啮合角 α' 的减小和齿顶高系数 h_a^* 的增大而增大。

16 无论齿轮和齿条是否为标准安装，齿轮的分度圆始终与其节圆重合，齿条的分度线始终与其节线重合。（ ）[昆明理工大学2015研]

【答案】 错

【解析】 无论齿轮齿条是否为标准安装，齿轮的分度圆始终与其节圆重合，而齿条只有在标准安装时，其节圆与分度圆才重合。

17 渐开线齿廓上各点的压力角不等。（ ）[广东工业大学2014研]

【答案】 对

【解析】 渐开线齿廓的压力角为 $\alpha_K = \arccos(r_b/r_K)$ ，其中 r_K 为渐开线在任意点K的向径。由此可见，同一渐开线齿廓上各点的压力角不同。

18 任意一对共轭齿廓曲线的齿轮都可保持恒定的瞬时传动比。（ ）[武汉大学2015研]

【答案】 错

【解析】 共轭渐开线齿廓的齿轮可保持恒定的瞬时传动比，但是共轭的弧齿锥齿轮的瞬时传动比就不是定值了。

19 增加斜齿轮传动的螺旋角，将引起重合度增加。（ ）[昆明理工大学2015研]

【答案】 对

【解析】 增大斜齿轮传动的螺旋角会引起重合度增加，但是齿轮受到的轴向力也会增大。

四、名词解释

1 标准齿轮[厦门大学2012研]

答：标准齿轮是指 m 、 α 、 h_a^* 、 c^* 均为标准值，且分度圆齿厚等于齿槽宽的齿轮。

2 共轭齿廓[厦门大学2013研]

答：共轭齿廓是指无论两齿廓在何位置接触，过接触点所做的齿廓公法线与两齿轮的连心线交于一定点，保证定传动比传动的一对齿轮的齿廓。

五、简答题

1 节圆与分度圆，啮合角与压力角有何区别？[厦门大学2012研]

答：（1）节圆：为使齿轮保持定角速比，无论齿廓在任何位置接触，过接触点所作的齿廓公法线都必须与连心线交于一定点（节点），该定点在两轮运动平面上的轨迹是两个相切的圆，称为节圆。

（2）分度圆：是指齿顶高与齿根高分界的圆，在齿轮加工时用于360°分度而采用。

（3）啮合角：是指啮合线与节点圆周速度所夹锐角。而啮合线是指一系列啮合点在空间运动的轨迹。

（4）压力角：是指啮合点所受的正压力方向与啮合点运动方向所夹的锐角。

应当指出，分度圆和压力角是单个齿轮所具有的，而节圆和啮合角是两个齿轮相互啮合时才出现的。标准齿轮传动只有在分度圆与节圆重合时，压力角与啮合角才相等。

2 直齿圆柱齿轮的连续啮合必须符合什么条件？斜齿圆柱齿轮传动在哪些方面有所改善？[中山大学2014研]

答：（1）直齿圆柱齿轮的连续啮合条件是重合度大于或等于1。

（2）斜齿圆柱齿轮传动改善的方面：

① 重合度大，啮合性能好，齿轮的承载能力提高；

② 不产生根切的最小齿数比较少。

3 渐开线具有哪些重要的性质？渐开线齿轮传动具有哪些优点？[华中农业大学2016研]

答：（1）渐开线的性质：

① 发生线在基圆上滚过的线段长度与基圆上被滚过的一段弧长相等；

② 渐开线上任意位置处的法线必定与基圆相切；

③ 渐开线的形状受基圆的大小影响；

④ 基圆内无渐开线。

（2）渐开线齿轮传动具有的优点：

① 能保证定传动比；

② 中心距有可分性，齿轮安装便利；

③ 齿廓间的正压力方向不改变，保证传动平稳性；

④ 加工刀具简单、且工艺成熟。

4 根据渐开线的形成过程，从发生线长度、法线、曲率半径、曲率中心与渐开线形状的角度，并考虑与基圆及发生线的关系，说明渐开线具有的特性是什么？[汕头大学2016研]

答：渐开线的特性：

（1）发生线在基圆上滚过的线段长度与基圆上被滚过的一段弧长相等；

（2）渐开线上任意位置处的法线必定与基圆相切；

（3）渐开线的形状受基圆的大小影响；

（4）基圆内无渐开线

5 斜齿轮啮合特点是什么？一对斜齿轮的正确啮合条件和连续传动条件是什么？[中山大学2015研]

答：（1）斜齿轮的啮合特点

传动平稳，较小的冲击、振动和噪声，适合高速、重载传动。

（2）一对斜齿轮的正确啮合条件是：

① 两外啮合斜齿轮的螺旋角应大小相等、方向相反，若其中一轮为右旋齿轮，则另一轮应为左旋齿轮；若为内啮合，则两斜齿轮的旋向相同。

② 两斜齿轮的法面模数和法面压力角也分别相等。

(3) 一对斜齿轮啮合的连续传动条件是：重合度 $\varepsilon_\gamma = \varepsilon_\alpha + \varepsilon_\beta > 1$ 。

6 一对渐开线齿轮正确啮合的条件是什么？[汕头大学2016研]

答：(1) 一对渐开线直齿圆柱齿轮的正确啮合条件：

① 两齿轮模数相等；

② 两齿轮压力角相等。

(2) 一对渐开线斜齿圆柱齿轮的正确啮合条件：

① 两齿轮法面模数相等；

② 两齿轮法面压力角相等；

③ 两齿轮螺旋角大小相等，方向外啮合相反、内啮合相同。

(3) 一对渐开线直齿锥齿轮的正确啮合条件：

① 两齿轮大端的模数相等；

② 两齿轮大端的压力角相等；

③ 两齿轮的外锥距相等。

7 在渐开线直齿圆柱标准齿轮中，基圆是否一定小于齿根圆，试论述两者之间相对大小关系的变化规律。[中山大学2015研]

答：不一定。

渐开线直齿圆柱标准齿轮分度圆半径为 $r = mz/2$ ，基圆半径 $r_b = r \cos \alpha = mz \cos 20^\circ / 2$ ，齿根圆半径 $r_f = r - (h_a^* + c^*) m = (z/2 - 1.25) m$ ，则： $r_f / r_b = (z - 2.5) / (z \cos 20^\circ)$

令 $r_f / r_b > 1$ ，得 $z > 41.67$ ，所以当齿轮齿数小于42个时，基圆半径大于齿根圆半径。

8 何谓齿轮的“根切现象”？它是怎么产生的？有何危害？[河北工程大学2019研，山东科技大学2015研]

答：(1) “根切现象”的概念：

齿轮的齿顶与啮合线的交点超过被切齿轮的极限啮合点时，被切齿轮齿根的渐开线齿廓被切去一部分。

(2) “根切现象”产生的原因：

当刀具齿顶线超过了齿轮啮合线的极限点时就会产生“根切现象”。

(3) “根切现象”的危害：

根切会导致齿根厚度变薄，降低抗弯强度降低，减少重合度，影响传动的平稳性。

9 说明渐开线齿廓啮合传动的特点。[汕头大学2016研]

答：渐开线齿廓啮合传动的特点：

- (1) 满足定传动比要求；
- (2) 正压力方向不变，且啮合线为定直线；
- (3) 中心距变化不影响传动比，即渐开线齿轮传动的可分性；
- (4) 啮合角的大小恒等于节圆压力角；
- (5) 两齿廓啮合点为一共轭点。

10 试论述渐开线齿轮的运动可分性。[安徽工业大学2016研]

答：渐开线齿轮的运动可分性的概念：

当实际安装中心距与设计略有不同时，传动比不受影响。

11 何谓渐开线齿轮传动的可分性？如令一对标准齿轮的中心距略大于标准中心距，能不能传动？有什么不良影响？[宁波大学2018研]

答：(1) 当实际安装中心距与设计略有不同时，传动比不受影响。

(2) 如令一对标准齿轮的中心距略大于标准中心距，这对齿轮能传动，只是中心距增大后，重合度下降，影响齿轮的传动平稳性。

12 什么是重合度？增加齿轮的齿数和模数对提高重合度有无好处？[湖南师范大学2018研]

答：(1) 实际啮合线段与轮齿法向齿距之比为重合度，它反映了一对齿轮同时啮合的平均齿数对的多少。

(2) 重合度与模数无关，增加模数对提高重合度没有好处。重合度随齿数的增多而增大，当标准齿轮的齿数趋于无穷大时，极限重合度 $c_{\alpha\max} = 1.981$ 。

13 相对于直齿圆柱齿轮传动，斜齿圆柱齿轮传动的优缺点是什么？[汕头大学2017研]

答：(1) 优点：

- ① 啮合性好，传动较平稳，噪声小；
- ② 重合度大，降低单对齿轮载荷，提高了承载能力；
- ③ 不发生根切的最少齿数较少。

(2) 缺点：

会产生轴向力，且螺旋角越大，轴向分力越大。

六、计算题

1 如图10-3-2所示，有一渐开线直齿圆柱齿轮，用齿厚游标卡尺测量其三个齿和两个齿的公法线长度为 $W_3 = 61.83\text{mm}$ 和 $W_2 = 37.55\text{mm}$ ，齿顶圆直径 $d_a = 208\text{mm}$ ，齿根圆直径 $d_f = 172\text{mm}$ ，数得齿数 $z = 24$ 。要求确定该齿轮的模数 m 、压力角

α 、齿顶高系数 h_a^* 和径向间隙系数 c^* 。[厦门大学2011研]

解：由图10-3-2可知

$$W_3 = 2p_b + s_b, \quad W_2 = p_b + s_b$$

所以

$$s_b = 2W_2 - W_3 = 2 \times 37.55 - 61.83 = 13.27 \text{ mm}$$

$$p_b = W_3 - W_2 = 61.83 - 37.55 = 24.28 \text{ mm}$$

由渐开线圆柱齿轮任意圆上的齿厚公式：

$$\begin{aligned} s_i &= s \cdot \frac{r_i}{r} - 2r_i (\text{inv} \alpha_i - \text{inv} \alpha) \\ &= s \cdot \frac{r_b}{r} - 2r_b (\text{inv} \alpha_b - \text{inv} \alpha) \\ &= s \cdot \cos \alpha - 2 \cdot \frac{p_b \cdot z}{2\pi} (0 - \text{inv} \alpha) \end{aligned}$$

$$\text{基圆齿厚为: } s_b = \frac{1}{2} \cdot p_b + \frac{p_b \cdot z}{\pi} \cdot \text{inv} \alpha。$$

$$\text{则: } \text{inv} \alpha = \frac{\pi}{z} \cdot \left(\frac{s_b}{p_b} - \frac{1}{2} \right) = 0.00609212。$$

查表得： $\alpha \approx 15^\circ$ 。

$$m = \frac{p}{\pi} = \frac{p_b}{\pi \cdot \cos \alpha} = \frac{24.28}{\pi \cdot \cos 15^\circ} = 8.0012$$

, 取 $m = 8 \text{ mm}$ 。

$$d_a = d + 2h_a = (z + 2h_a^*) m$$

解得齿顶高系数 $h_a^* = 1$ 。

$$d_f = d - 2h_f = (z - 2h_a^* - 2c^*) m$$

解得径向间隙系数 $c^* = 0.25$ 。

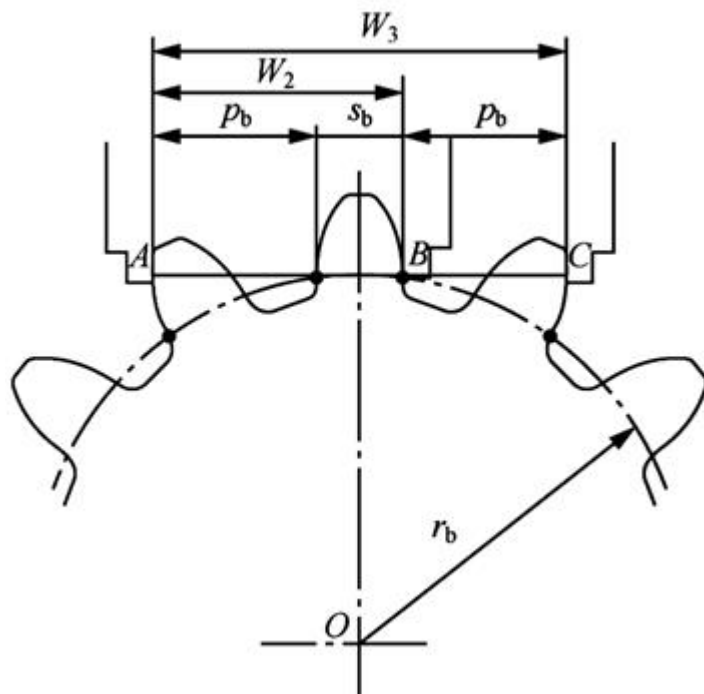


图10-3-2

2 一对渐开线标准直齿圆柱齿轮传动， $z_1 = 15$ ， $z_2 = 25$ ，中心距 $a = 80\text{mm}$ ，试求：

- (1) 两齿轮的模数 m ；
- (2) 两齿轮的分度圆直径、节圆直径、齿顶圆直径、齿根圆直径、基圆直径；
- (3) 两齿轮的基圆齿距、分度圆齿距；
- (4) 按比例作图，在图上标出理论啮合线 N_1N_2 及实际啮合线 B_1B_2 ，并量取 B_1B_2 的长度估算重合度 ε ；
- (5) 在图上标出单齿啮合区和双齿啮合区，计算单齿啮合和双齿啮合的比例各是多少。[中山大学2014研]

解：

(1) 已知 $z_1 = 15$ ， $z_2 = 25$ ， $a = 80\text{mm}$ ；

由 $a = m(z_1 + z_2)/2$ ，得 $m = 4\text{mm}$ 。

(2) 已知 $z_1 = 15$ ， $z_2 = 25$ ， $a = 80\text{mm}$ ， $m = 4\text{mm}$ ，通过计算公式分别解齿轮1、2得到：

分度圆直径 $d_1 = mz_1 = 4 \times 15 = 60\text{mm}$ ， $d_2 = mz_2 = 4 \times 25 = 100\text{mm}$

由于渐开线标准直齿圆柱齿轮传动，分度圆与节圆重合，故

节圆直径

$d_1' = d_1 = 60\text{mm}$ ， $d_2' = d_2 = 100\text{mm}$

齿顶圆直径

$d_{a1} = (z_1 + 2h_a^*)m = (15 + 2) \times 4 = 68\text{mm}$

$d_{a2} = (z_2 + 2h_a^*)m = (25 + 2) \times 4 = 108\text{mm}$

齿根圆直径

$d_{f1} = (z_1 - 2h_a^* - 2c^*)m = (15 - 2 - 0.5) \times 4 = 50\text{mm}$

$$d_{f2} = (z_2 - 2h_a^* - 2c^*) m = (25 - 2 - 0.5) \times 4 = 90\text{mm}$$

基圆直径

$$d_{b1} = d_1 \cos \alpha = 60 \cos 20^\circ \approx 56.38\text{mm}$$

$$d_{b2} = d_2 \cos \alpha = 100 \cos 20^\circ \approx 93.97\text{mm}$$

(3) 基圆齿距

$$p_{b1} = \pi d_{b1} / z_1 = 56.38\pi / 15 \approx 11.81\text{mm}$$

$$p_{b2} = \pi d_{b2} / z_2 = 93.97\pi / 25 \approx 11.81\text{mm}$$

分度圆齿距

$$p_1 = \pi d_1 / z_1 = 60\pi / 15 = 12.57\text{mm}$$

$$p_2 = \pi d_2 / z_2 = 100\pi / 25 = 12.57\text{mm}$$

(4) 按比例作图，在图上标出理论啮合线 N_1N_2 及实际啮合线 B_1B_2 如图10-3-3所示。

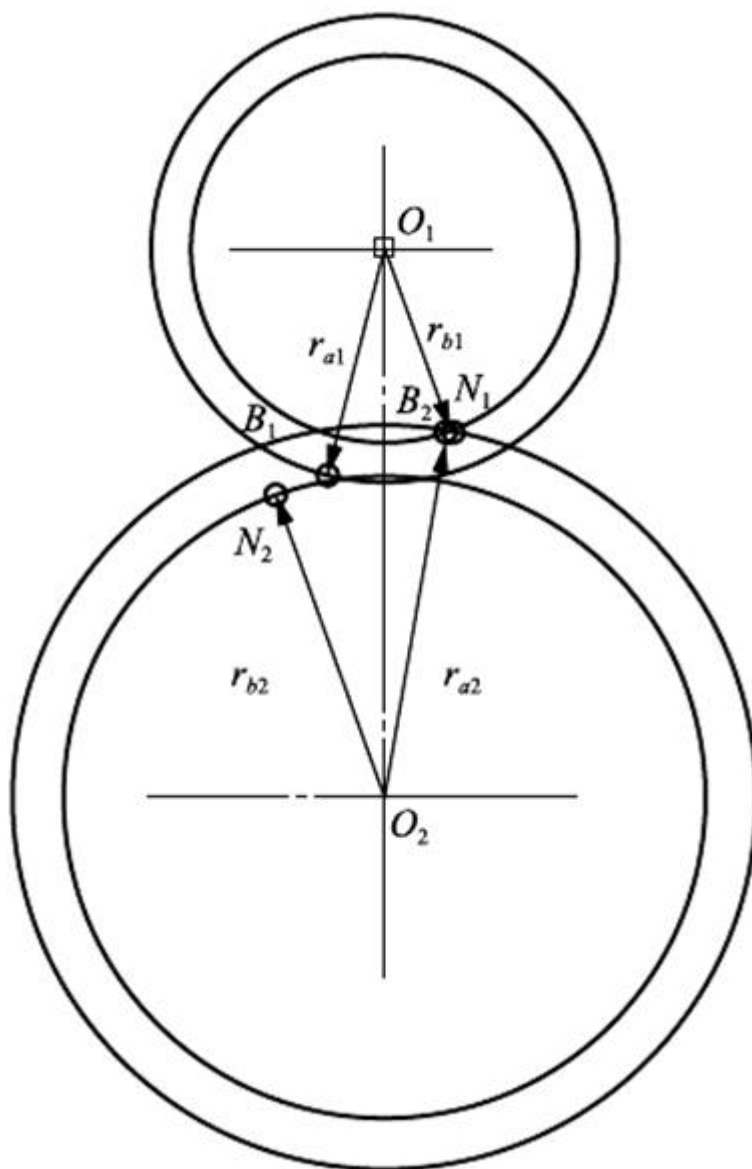


图10-3-3

量取 B_1B_2 长度为18.28mm，则 $\varepsilon = \frac{\overline{B_1B_2}}{p_b} \approx \frac{18.28}{11.81} \approx 1.55$

(5) 如图10-3-4所示, 单对齿啮合的时间占整个啮合时间的比例 = $45/155 \times 100\% \approx 29\%$, 两对齿啮合的时间占整个啮合时间的比例 = $1 - 29\% = 71\%$ 。

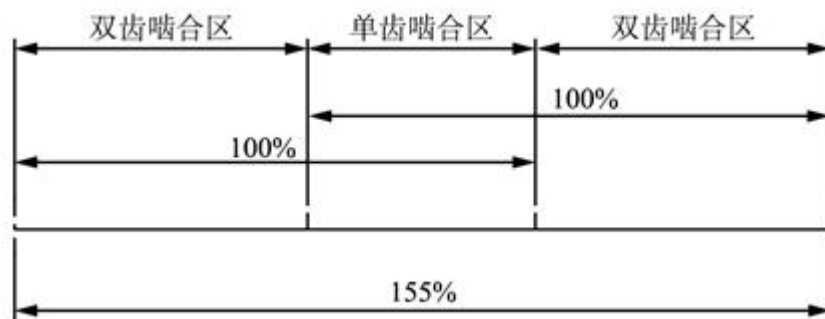


图10-3-4

3 用标准齿条刀具 ($m = 5\text{mm}$, $\alpha = 20^\circ$) 切制的一对渐开线直齿圆柱齿轮, 已知传动比为 $i_{12} = 4$, $z_1 = 20$, $h_a^* = 1$, $c^* = 0.25$ 。试求:

- (1) 齿轮1的分度圆半径 r_1 、基圆半径 r_{b1} 、齿根圆半径 r_{f1} 、齿顶圆半径 r_{a1} ;
- (2) 若安装中心距 $a' = 255\text{mm}$ 时, 求啮合角 α' , 两齿轮的节圆半径 r_1' 和 r_2' ;
- (3) 两齿轮的齿顶圆压力角 α_{a1} 、 α_{a2} , 及该传动标准安装时的重合度 ε 。[武汉大学2015研]

解: (1) 已知该标准渐开线直齿圆柱齿轮的传动比 $i_{12} = z_2/z_1 = 4$, 小齿轮齿数 $z_1 = 20$, 则大齿轮齿数 $z_2 = 80$ 。对于小齿轮1, 有

分度圆半径

$$r_1 = mz_1/2 = 5 \times 20 \div 2 = 50\text{mm}$$

基圆半径

$$r_{b1} = mz_1 \cos \alpha / 2 = 5 \times 20 \times \cos 20^\circ \div 2 = 46.98\text{mm}$$

齿根圆半径

$$r_{f1} = (z_1 - 2h_a^* - 2c^*) m / 2 = (20 - 2 \times 1 - 2 \times 0.25) \times 5 / 2 = 43.75\text{mm}$$

齿顶圆半径

$$r_{a1} = (z_1 + 2h_a^*) m / 2 = (20 + 2 \times 1) \times 5 / 2 = 55\text{mm}$$

(2) 标准中心距

$$a = m (z_1 + z_2) / 2 = 5 \times (20 + 80) \div 2 = 250\text{mm}$$

齿轮中心距和啮合角之间的关系

$$a' \cos \alpha' = a \cos \alpha$$

$$a' = 255\text{mm}, \text{ 则 } \alpha' \approx 22.89^\circ$$

$$\text{则 } r_1' = r_1 \cos \alpha / \cos \alpha' = 51\text{mm}, \quad r_2' = r_2 \cos \alpha / \cos \alpha' = 204\text{mm}$$

(3) 齿顶圆压力角

$$\alpha_{a1} = \arccos (r_1 \cos \alpha / r_{a1}) = \arccos (50 \times \cos 20^\circ / 55) \approx 31.32^\circ$$

$$\alpha_{a2} = \arccos (r_2 \cos \alpha / r_{a2}) = \arccos (200 \times \cos 20^\circ / 205) \approx 23.54^\circ$$

由于是标准安装，所以啮合角与压力角相等。则所求重合度为

$$\varepsilon_\alpha = [z_1 (\tan \alpha_{a1} - \tan \alpha') + z_2 (\tan \alpha_{a2} - \tan \alpha')] / 2\pi = [20 \times (\tan 31.32^\circ - \tan 20^\circ) + 80 \times (\tan 23.54^\circ - \tan 20^\circ)] / 2\pi \approx 1.69$$

4 已知一对外啮合标准直齿圆柱齿轮传动。其标准中心距 $a = 180\text{mm}$ 、齿数 $z_1 = 30$ 、齿数 $z_2 = 60$ 、压力角 $\alpha = 20^\circ$ 、齿顶高系数 $h_a^* = 1$ 、径向间隙系数 $c^* = 0.25$ ，试求：

- (1) 两轮的分度圆直径 d_1 、 d_2 、顶圆直径 d_{a2} 、基圆直径 d_{b2} 。
- (2) 若实际安装中心距改为 $a' = 181\text{mm}$ ，求啮合角 α' 。
- (3) 若改用斜齿圆柱齿轮且要求中心距为 $a' = 181\text{mm}$ ，求螺旋角 β 。[中山大学2015研]

解： (1) 外啮合标准直齿圆柱齿轮的标准中心距为： $a = m (z_1 + z_2) / 2$

已知 $a = 180\text{mm}$ ，齿数 $z_1 = 30$ ，齿数 $z_2 = 60$ ，则齿轮的模数 $m = 4\text{mm}$ 。

齿轮的分度圆直径分别为

$$d_1 = mz_1 = 120\text{mm}$$

$$d_2 = mz_2 = 240\text{mm}$$

齿顶圆直径

$$d_{a2} = d_2 + 2mh_a^* = 240 + 8 = 248\text{mm}$$

基圆直径

$$d_{b2} = d_2 \cos 20^\circ = 240 \cos 20^\circ \approx 225.53\text{mm}$$

(2) 由 $a \cos \alpha = a' \cos \alpha'$ ，可得 $\alpha' \approx 20.85^\circ$ 。

(3) 斜齿轮的中心距为

$$a' = m_n (z_1 + z_2) / 2 \cos \beta$$

代入数据得螺旋角 $\beta \approx 6.03^\circ$ 。

5 设有一对外啮合斜齿轮 $a = 55\text{mm}$ ， $z_1 = 21$ ， $z_2 = 32$ ， $m_n = 2\text{mm}$ ， $\alpha_n = 20^\circ$ ，试计算其螺旋角、端面模数、端面压力角、当量齿数。[厦门大学2011研]

解： 由 $a = (d_1 + d_2) / 2 = m_n (z_1 + z_2) / (2 \cos \beta)$ ，解得： $\beta = 15.5^\circ$ ；

由 $m_n = m_t \cos \beta$ ，解得： $m_t = 2.08\text{mm}$ ；

由 $\tan \alpha_n = \tan \alpha_t \cos \beta$ ，解得：端面压力角 $\alpha_t = 20.7^\circ$ ；

由 $z_v = z / \cos^3 \beta$ ，解得： $z_{v1} = 23$ ， $z_{v2} = 36$ 。

6 已知一对外啮合正常齿制标准直齿圆柱齿轮 $z_1 = 30$ ， $z_2 = 40$ ，标准中心距 $a = 140\text{mm}$ 。试计算这对齿轮的模数、分度圆直径、齿顶圆直径、齿根圆直径、齿距、齿厚和齿槽宽的

数值。[常州大学2015研]

解：标准中心距

$$a = m (z_1 + z_2) / 2$$

且 $a = 140\text{mm}$, $z_1 = 30$, $z_2 = 40$, 解得 $m = 4\text{mm}$ 。

分度圆直径

$$d_1 = mz_1 = 4 \times 30 = 120\text{mm}$$

$$d_2 = mz_2 = 4 \times 40 = 160\text{mm}$$

齿顶圆直径

$$d_{a1} = d_1 + 2mh_a^* = 120 + 2 \times 4 \times 1 = 128\text{mm}$$

$$d_{a2} = d_2 + 2mh_a^* = 160 + 2 \times 4 \times 1 = 168\text{mm}$$

齿根圆直径

$$d_{f1} = d_1 - 2m(h_a^* + c^*) = 120 - 2 \times 4 \times (1 + 0.25) = 110\text{mm}$$

$$d_{f2} = d_2 - 2m(h_a^* + c^*) = 160 - 2 \times 4 \times (1 + 0.25) = 150\text{mm}$$

齿距

$$p = m\pi = 4 \times 3.14 = 12.56\text{mm}$$

齿厚

$$s = m\pi/2 = 4 \times 3.14/2 = 6.28\text{mm}$$

齿槽宽

$$e = m\pi/2 = 4 \times 3.14/2 = 6.28\text{mm}$$

7 用一把 $m = 5\text{mm}$ 的齿条型刀具（滚刀）加工直齿圆柱齿轮，已知刀具中线与轮坯中心的距离为 $L = 100\text{mm}$ ，试求：
(1) 当 $\omega = 0.1\text{rad/s}$ 、 $v_{\text{刀}} = 9.75\text{mm/s}$ 时，被加工的齿轮齿数和变位系数分别是多少？
(2) 当 $\omega = 0.1\text{rad/s}$ ，被加工齿轮的齿数为 $z = 41$ 时，求 $v_{\text{刀}}$ 和齿轮的变位系数 x 。[厦门大学2011研]

解：(1) 由 $v_{\text{刀}} = r\omega = mz\omega/2$ ，解得：齿轮齿数 $z = 39$ ；

由 $mx + mz/2 = L$ ，解得：变位系数 $x = 0.5$ 。

(2) 由 $v_{\text{刀}} = r\omega = mz\omega/2$ ，解得： $v_{\text{刀}} = 10.25\text{mm/s}$ ；

由 $mx + mz/2 = L$ ，解得：变位系数 $x = -0.5$ 。

8 已知一对斜齿圆柱齿轮的参数为 $m_n = 5\text{mm}$, $z_1 = 20$, $z_2 = 40$, 中心距 $a = 155\text{mm}$, 试求螺旋角, 分度圆直径 d_1 , 基圆直径 d_{b1} , 齿顶圆压力角 α_{a1} , 齿根圆直径 d_{f1} 。[湘潭大学2016研]

解：由

$$a = (d_1 + d_2) / 2 = m_t (z_1 + z_2) / 2 = m_n (z_1 + z_2) / (2\cos\beta)$$

式中 $a = 155\text{mm}$, $z_1 = 20$, $z_2 = 40$, $m_n = 5\text{mm}$ 。

解得 $\beta = 14.59^\circ$

分度圆直径

$$d_1 = m z_1 = m_n z_1 / \cos \beta = 5 \times 20 / \cos 14.59^\circ = 103.33 \text{ mm}$$

基圆直径

$$d_{b1} = d_1 \cos \alpha_t$$

$$\tan \alpha_t = \tan \alpha_n / \cos \beta, \quad \alpha_n = 20^\circ$$

$$\text{解得 } d_{b1} = 96.717 \text{ mm}$$

齿顶圆直径

$$d_{a1} = d_1 + 2h_a = 103.33 + 2 \times 5 = 113.33 \text{ mm}$$

$$\text{由 } d_1 \cos \alpha_t = d_{a1} \cos \alpha_{a1}, \quad \text{得齿顶圆压力角 } \alpha_{a1} = 31.04^\circ$$

齿根圆直径

$$d_{f1} = d_1 - 2h_f = 103.33 - 2 \times 1.25 \times 5 = 90.83 \text{ mm}$$

9 已知一对外啮合渐开线标准直齿圆柱齿轮传动，其模数 $m = 4 \text{ mm}$ ，分度圆压力角 $\alpha = 20^\circ$ ， $h_a^* = 1$ ， $c^* = 0.25$ ，传动比 $i_{12} = 1.5$ 。标准安装时，中心距 $a = 100 \text{ mm}$ ，求分度圆半径 r_1 、 r_2 ，齿数 z_1 、 z_2 ，齿顶圆半径 r_{a1} 、 r_{a2} ，齿根圆半径 r_{f1} 、 r_{f2} ，节圆半径 r_1' 、 r_2' 和啮合角 α' 。[厦门大学2012研]

解：由 $i_{12} = z_2/z_1 = 1.5$ ； $a = m(z_1 + z_2)/2 = 100 \text{ mm}$ ，且 $m = 4 \text{ mm}$ ，可得齿数 $z_1 = 20$ ， $z_2 = 30$ ；

分度圆半径

$$r_1 = m z_1 / 2 = (1/2) \times 4 \times 20 = 40 \text{ mm}$$

$$r_2 = m z_2 / 2 = (1/2) \times 4 \times 30 = 60 \text{ mm}$$

齿顶圆半径

$$r_{a1} = m z_1 / 2 + m h_a^* = (1/2) \times 4 \times 20 + 4 \times 1 = 44 \text{ mm}$$

$$r_{a2} = m z_2 / 2 + m h_a^* = (1/2) \times 4 \times 30 + 4 \times 1 = 64 \text{ mm}$$

齿根圆半径

$$r_{f1} = m z_1 / 2 - m(h_a^* + c^*) = (1/2) \times 4 \times 20 - 4 \times (1 + 0.25) = 35 \text{ mm}$$

$$r_{f2} = m z_2 / 2 - m(h_a^* + c^*) = (1/2) \times 4 \times 30 - 4 \times (1 + 0.25) = 55 \text{ mm}$$

由于是标准安装，故分度圆与节圆重合，故有 $r' = r_1 = 40 \text{ mm}$ ， $r' = r_2 = 60 \text{ mm}$ ， $\alpha' = \alpha = 20^\circ$ 。

10 如图10-3-5所示的齿轮机构中，已经知道各个齿轮均为直齿圆柱齿轮、模数均为 2 mm ，齿轮1的齿数为15，齿轮2的齿数为32，齿轮2'的齿数为20，齿轮3的齿数为30，要求齿轮1、3同轴线。请问

(1) 齿轮1、2和齿轮2'、3应该分别选择什么传动类型最好？为什么？

(2) 若齿轮1、2改为斜齿轮来凑中心距，当加工这两个齿轮所用的设备和刀具不变、并且齿轮的齿数不变时，斜齿轮的螺旋角应该是多少？当用范成法（如滚刀）来加工齿轮1的时候，请计算分析是否会产生根切现象？

（其中齿顶高系数为1，顶隙系数为0.25，压力角为20度）。[中国科学技术大学2014研]

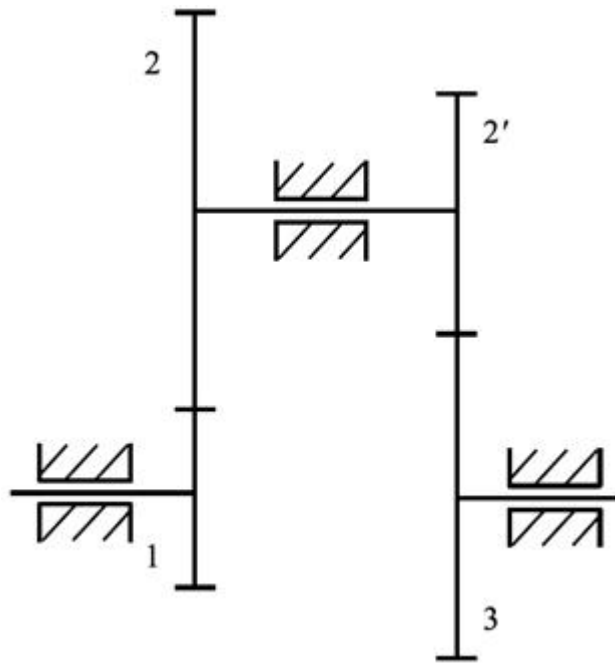


图10-3-5

解：（1）中心距：

$$a_{12} = m (z_1 + z_2) / 2 = 47\text{mm}$$

$$a_{2'3} = m (z_{2'} + z_3) / 2 = 50\text{mm}$$

由于齿轮2', 3的中心距较大, 选为标准传动, 使设计、加工简单, 互换性好; 齿轮1, 2采用正传动, 一方面可以避免齿轮发生根切, 另一方面使齿轮的弯曲强度及接触强度都有所提高。故选2', 3为标准齿轮传动, 而齿轮1, 2为正变位齿轮传动, 实际中心距为 $a' = 50\text{mm}$, 此方案为最佳。

（2）① 齿轮1, 2改为斜齿轮传动时, 按题意要求: 两轮齿数不变, 模数不变, 其中心距为

$$a_{12} = m_n (z_1 + z_2) / (2\cos\beta) = 2 (15 + 32) / (2\cos\beta) = a' = 50\text{mm}$$

计算可以得到 $\cos\beta = 0.94$, $\beta \approx 19.94^\circ$ 。

② 用范成法加工斜齿轮不发生根切的最少齿数可以借助于当量齿数的概念, 即

$$z_{\min} = z_{v\min} \cos^3\beta = 17 \times \cos^3 19.94^\circ \approx 14$$

由于 $z_1 = 15 > z_{\min} = 14$, 因此用范成法加工斜齿轮不发生根切。

11 一对标准斜齿轮传动, 已知 $z_1 = 28$, $z_2 = 58$, 法面模数 $m_n = 4\text{mm}$, 螺旋角 $\beta = 10^\circ$, 试求:

（1）两齿轮的齿顶圆直径及中心距;

（2）当中心距为180mm时, 如何改变螺旋角来满足此要求。[厦门大学2012研]

解：（1）齿顶圆直径

$$d_{a1} = d_1 + 2h_a = m_t z_1 + 2m_n h_a^* = m_n z_1 / \cos\beta + 2m_n h_a^* = 4 \times 28 / \cos 10^\circ + 2 \times 4 \times 1 = 121.73\text{mm}$$

$$d_{a2} = d_2 + 2h_a = m_t z_2 + 2m_n h_a^* = m_n z_2 / \cos\beta + 2m_n h_a^* = 4 \times 58 / \cos 10^\circ + 2 \times 4 \times 1 = 243.58\text{mm}$$

中心距

$$a = (d_1 + d_2) / 2 = m_n (z_1 + z_2) / (2\cos\beta) = 4 \times (28 + 58) / (2 \times \cos 10^\circ) = 174.65\text{mm}$$

(2) 当中心距为180mm时, 由 $a = (d_1 + d_2) / 2 = m_n (z_1 + z_2) / (2\cos\beta)$, 得螺旋角

$$\beta = \arccos[m_n (z_1 + z_2) / (2a)] = \arccos[4 \times (28 + 58) / (2 \times 180)] = 17.15^\circ$$

12 一对渐开线外啮合直齿圆柱标准齿轮传动, 其有关参数如下: $Z_1 = 21$, $Z_2 = 40$, $m = 5\text{mm}$, $h_a^* = 1$, $c^* = 0.25$ 。如图10-3-6所示, 试求:

- (1) 标准安装时的中心距、啮合角和顶隙;
- (2) 该对齿轮传动的重合度 $\varepsilon = 1.64$, 求实际啮合线段 B_1B_2 为多长?
- (3) 中心距加大2mm时的啮合角及顶隙。[三峡大学2018研]

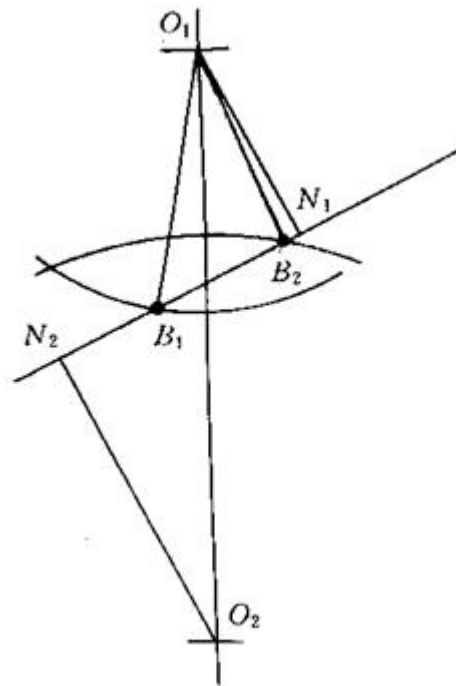


图10-3-6

解: (1) 中心距为 $a = m (z_1 + z_2) \div 2 = 5 \times (21 + 40) \div 2 = 152.5\text{mm}$;

啮合角为 $\alpha = 20^\circ$;

顶隙 $c = mc^* = 5 \times 0.25 = 1.25\text{mm}$ 。

(2) 法向齿距 $p_b = p \cos \alpha = \pi m \cos \alpha = \pi \times 5 \times \cos 20^\circ = 14.76\text{mm}$;

实际啮合线长度 $B_1B_2 = \varepsilon p_b = 1.64 \times 14.76 = 24.21\text{mm}$ 。

(3) 由 $a \cos \alpha = a' \cos \alpha'$ 得啮合角为 $\alpha' = \arccos (a \cos \alpha / a') = \arccos (305 \cos 20^\circ / 307) = 21^\circ$ 。

假设采用等变位, $x = (\text{inv} \alpha' - \text{inv} \alpha) (z_1 + z_2) / (2 \tan \alpha) = 3.130$, $x_1 = x_2 = 1.565$ 。

顶隙为 $c' = m (c^* + x_1) = 5 \times (0.25 + 1.565) = 9.075\text{mm}$ 。

第11章 齿轮系及其设计

11.1 复习笔记

本章主要介绍了定轴轮系、周转轮系和复合轮系的传动比计算，轮系的功用，以及行星轮系的效率、齿数的确定。学习时需要重点掌握轮系传动比的计算，尤其是复合轮系的分析计算，常以计算题的形式考查。除此之外，轮系的类型和功用、行星轮系中各齿数的确定（需要满足4个条件）等内容，常以选择题和填空题的形式考查，复习时需要把握其具体内容，重点记忆。

一、齿轮系及其分类

1 定轴轮系

所有齿轮的轴线有固定的相对于机架的位置。

2 周转轮系（见表11-1-1）

表11-1-1 周转轮系

要点	具体内容	
基本构件	太阳轮、行星轮和行星架	
分类	以自由度的数目分类	差动轮系和行星轮系
	以基本构件的不同分类	根据太阳轮的个数 K 和行星架个数 H ，图 11-1-1 所示为 $2K-H$ 型周转轮系

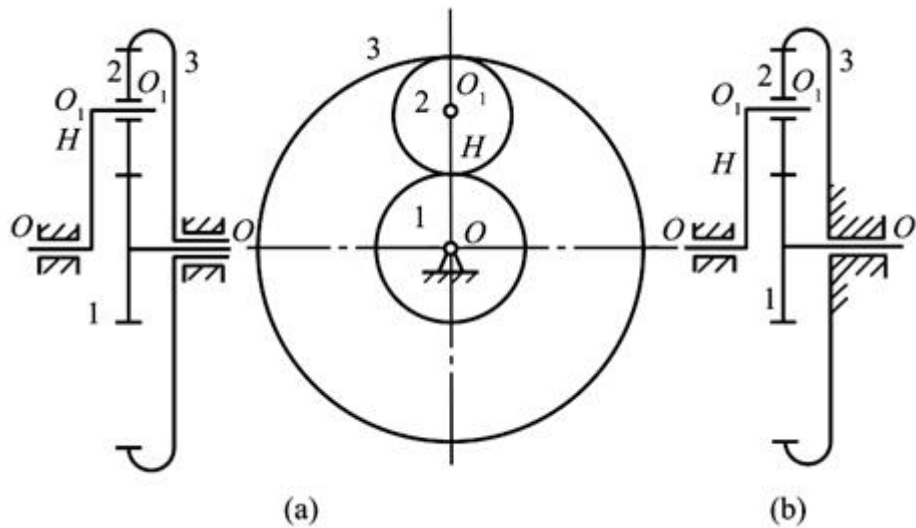


图11-1-1 周转轮系

二、轮系的传动比

1 定轴轮系的传动比（见表11-1-2）

表11-1-2 定轴轮系的传动比

要点	基本内容
计算	传动比=每对啮合齿轮传动比的连乘积=从动轮齿数连乘积/主动轮齿数连乘积
首、末轮转向关系的确定	①用箭头表示； ②啮合传动齿轮：箭头同时指向或背离节点； ③若轴线相互平行：转向相同传动比为正“+”，转向相反为负“-”； ④若不平行，只能用箭头表示转向关系

2 周转轮系的传动比

(1) 周转轮系的传动比

设太阳轮为m和n，行星架为H，则转化为定轴轮系后的传动比 i_{mn}^H ：

$$\begin{aligned} i_{mn}^H &= \frac{\omega_m^H}{\omega_n^H} = \frac{\omega_m - \omega_H}{\omega_n - \omega_H} \\ &= \pm \frac{\text{在转化轮系中由 } m \text{ 至 } n \text{ 各从动轮齿数的乘积}}{\text{在转化轮系中由 } m \text{ 至 } n \text{ 各主动轮齿数的乘积}} \end{aligned}$$

(2) 具有固定轮的行星轮系的传动比

固定轮为n，角速度为 $\omega_n = 0$ ，则有 $i_{mn}^H = (\omega_m - \omega_H) / (0 - \omega_H) = -i_{mH} + 1$ ，即 $i_{mH} = 1 - i_{mn}^H$ 。

3 复合轮系的传动比

(1) 计算步骤

- ① 分开周转轮系和定轴轮系；
- ② 列出传动比计算公式；
- ③ 联立求解。

(2) 划分周转轮系

- ① 找出行星轮和行星架；
- ② 找出基本周转轮系；
- ③ 余下为定轴轮系。

三、轮系的功用（见表11-1-3）

表11-1-3 轮系的功用

轮系的功用	具体内容
分路传动	一个主动轴带动多个从动轴
获得较大的传动比	周转轮系可以实现很大的传动比
变速传动	主动轴转速不变：输出若干种转速
换向传动	主动轴转速不变：改变从动轴的转向
运动的合成	差动轮系：输入两种运动，输出合成运动
运动的分解	差动轮系：主动运动分解为两个运动

四、行星轮系的效率

1 转化轮系法

(1) 定义

将行星轮系转化为定轴轮系，计算行星轮系效率。

(2) 计算示例

如图11-1-2所示的2K-H型行星轮系。

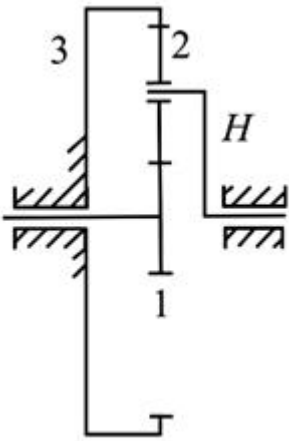


图11-1-2

- ① 齿轮1传递功率： $P_1 = M_1 \omega_1$ 。
- ② 齿轮1在转化轮系中传递的功率： $P_1^H = M_1 (\omega_1 - \omega_H) = P_1 (1 - i_{H1})$ 。
- ③ 取绝对值 $P_f^H = |P_1^H| (1 - \eta_{ln}^H) = |P_1 (1 - i_{H1})| (1 - \eta_{ln}^H)$
其中， η_{ln}^H ——转化轮系的效率， P_f^H ——转化轮系的损失功率。
- ④ 若原轮系中轮1为主动轮（或从动轮），行星轮系的效率
 $\eta_{1H} = (P_1 - P_f) / P_1 = 1 - |1 - 1/i_{1H}| (1 - \eta_{ln}^H)$
 $\eta_{H1} = |P_1| / (|P_1| + P_f) = 1 / [1 + |1 - i_{H1}| (1 - \eta_{ln}^H)]$

2 行星轮系效率曲线

- (1) 当 $i_{1H} \rightarrow 0$ 时，效率 $\eta_{1H} \leq 0$ ，轮系自锁，行星架H主动；
- (2) 动力传动中多为负号机构。

五、行星轮系的选型及设计的基本知识

1 行星轮系的类型选择和均载装置（见表11-1-4）

表11-1-4 行星轮系的类型选择和均载装置

要点		具体内容	
类型选择	满足传动比的要求	负号机构	①效率高；②可串联使用
		正号机构	低效率辅助传动
	防止形成封闭功率流		
均载装置	定义	把行星轮系中设置浮动装置，降低制造装配误差导致的载荷分配不均	
	分类	①太阳轮浮动；②行星轮浮动；③同时浮动	

2 行星轮系和双排行星轮系中各轮齿数的确定（见表11-1-5）

表11-1-5 行星轮系和双排行星轮系中各轮齿数的确定

设计要点	行星轮系	双排行星轮系
实现给定传动比	尽量满足给定传动比 $z_3/z_1 = i_{1H} - 1$	$z_2z_3 / (z_1z_2') = i_{1H} - 1$
同心条件	①基本构件轴线在同一直线； ②图 11-1-2 所示， $r_3' = r_1' + 2r_2'$ ，标准齿轮或等变位齿轮： $z_3 = z_1 + 2z_2$	模数相同， $z_3 = z_1 + z_2 + z_2'$
均布条件	行星轮数目能整除两太阳轮齿数和	设 N 为整数，则 $(z_1z_2' + z_2z_3) / z_2'k = N$
邻接条件	标准齿轮： $(z_1 + z_2) \sin (180^\circ/k) > z_2 + 2h_a^*$	设 $z_2 > z_2'$ ，则 $(z_1 + z_2) \sin (180^\circ/k) > z_2 + 2h_a^*$

11.2 课后习题详解

11-1 在给定轮系主动轮的转向后,可用什么方法来确定定轴轮系从动轮的转向?周转轮系中主、从动件的转向关系又用什么方法来确定?

答：(1) 标注箭头：

① 箭头同时指向节点, 或者同时背离节点;

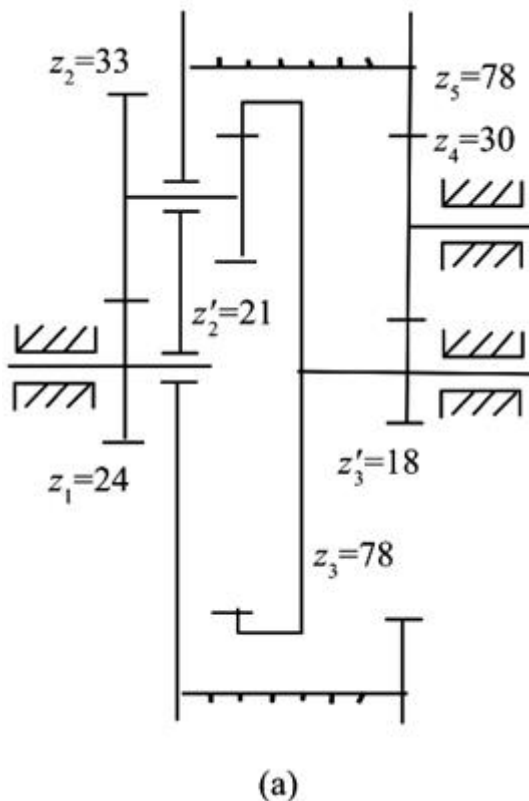
② 内啮合：箭头指向一致；

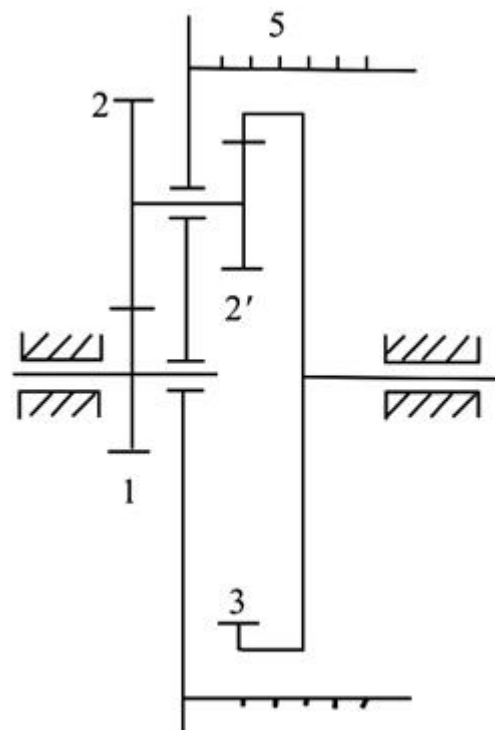
③外啮合：同时指向或背离节点。

(2) ① 通过对周转轮系施加角速度转化为定轴轮系, 由箭头法确定定轴轮系的转向关系:

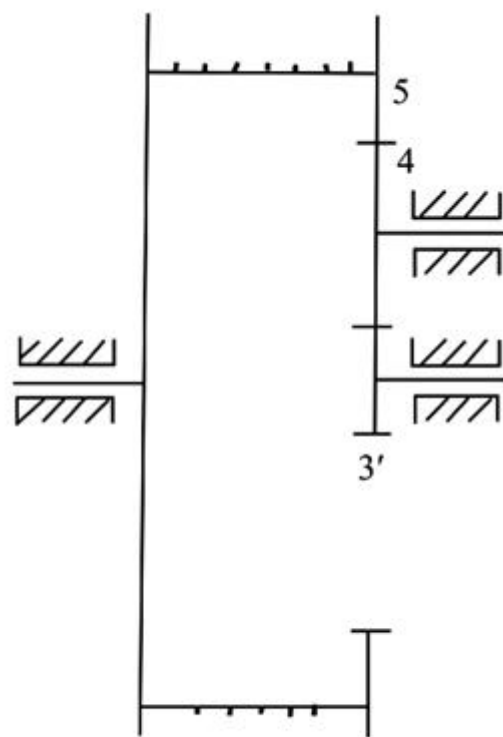
② 根据计算值确定绝对运动转向。

11-2 如何划分一个复合轮系的定轴轮系部分和各基本周转轮系部分？在图11-2-1所示的轮系中，既然构件5作为行星架被划归在周转轮系部分中，在计算周转轮系部分的传动比时，是否应把齿轮5的齿数 z_5 计入？





(b)



(c)

图11-2-1

答：（1）将复合轮系划分成定轴轮系部分和周转轮系部分，关键是把其中的周转轮系部分找出来，方法如下：

- ① 先找到行星轮和行星架；
- ② 每个行星架与行星轮和太阳轮组成一个周转轮系；
- ③ 找出复合轮系所有基本周转轮系，剩下为定轴轮系。

(2) 计算周转轮系部分的传动比时不应该把齿轮5的齿数 z_5 计入, 分析如下:

计算周转轮系的传动比时, 只与转化轮系中各主、从动轮的齿数有关, 与行星架无关, 而齿轮5作为行星架, 因此计算周转轮系的传动比时, 不应把齿轮5的齿数计入。

11-3 在计算行星轮系的传动比时, 式 $i_{mH} = 1 - i_{mn}^H$ 只有在什么情况下才是正确的?

答: 在计算行星轮系的传动比时, 式 $i_{mH} = 1 - i_{mn}^H$ 只有在轮系具有固定轮, 且为 n 时, 才是正确的。

11-4 在计算周转轮系的传动比时, 式 $i_{mn}^H = (n_m - n_H) / (n_n - n_H)$ 中的 i_{mn}^H 是什么传动比, 如何确定其大小和“ $\pm$ ”号?

答: (1) i_{mn}^H 是指周转轮系所对应的转化定轴轮系的传动比。

(2) ① i_{mn}^H 的计算公式为

$$i_{mn}^H = \frac{\omega_m^H}{\omega_n^H} = \frac{\omega_m - \omega_H}{\omega_n - \omega_H}$$
$$= \pm \frac{\text{在转化轮系中由m至n各从动轮齿数的乘积}}{\text{在转化轮系中由m至n各主动轮齿数的乘积}}$$

② $\pm$ 号用箭头法确定, 周转轮系中, m 、 n 两轮的轴线彼此平行, 当两轮转向相同时规定其传动比为正, 反之为负。

11-5 用转化轮系法计算行星轮系效率的理论基础是什么? 为什么说当行星轮系为高速时, 用它来计算行星轮系的效率会带来较大的误差?

答: (1) 转化轮系法是理论基础:

① 已知输入功率 P_d 和输出功率 P_r , 只要能求出摩擦损失功率 P_f 就能求得效率;

② 由于摩擦损失功率主要由运动副作用力、运动副摩擦系数和速度决定。在低速下忽略离心惯性力, 上述三个参量不变, 因此, 两者摩擦损失功率应相等。

(2)

离心惯性力不能够被忽略, 则行星轮系和转化轮系上述三个参量会变化, 所以带来较大的误差。

11-6 何谓正号机构、负号机构? 各有何特点? 各适用于什么场合?

答: (1) 正号机构和负号机构的定义

① 正号机构

转化轮系的传动比为正的周转轮系;

② 负号机构

转化轮系的传动比为负的周转轮系。

(2) 特点

① 正号机构

a. 减速时均不会自锁，但在某些场合下低效率；

b. 增速时，在某些场合下会自锁。

② 负号机构

增速和减速，效率都较高，但传动比较小。

(3) 适用场合

① 正号机构

传动比大，低效率辅助传动；

② 负号机构

动力传动。

11-7 何谓封闭功率流？在什么情况下才会出现？有何危害？

答：(1) 封闭功率流的定义：

封闭式行星轮系中功率流只在轮系内部循环流动。

(2) 出现场合：

其形式参数选择不当。

(3) 危害：

增大摩擦损失功率，降低强度。

11-8 在确定行星轮系各轮齿数时，必须满足哪些条件，为什么？

答：在确定行星轮系各轮齿数时，必须满足以下条件：

(1) 尽可能满足给定传动比；

(2) 满足同心条件：回转轴必须在同一直线；

(3) 满足均布安装条件：行星轮个数与各轮齿数需要满足一定关系；

(4) 满足邻接条件：相邻两行星轮中心距必须大于两轮齿顶圆半径和。

11-9 在行星轮系中采用均载装置的目的何在？采用均载装置后会不会影响该轮系的传动比？

答：(1) 采用均载装置的目的：

降低行星轮系中多个行星轮载荷分配不均匀的现象。

(2) 不会影响轮系传动比，原因如下：

各齿轮的齿数没有变化。

11-10 何谓少齿差行星传动？摆线针轮传动的齿数差是多少？在谐波传动中柔轮与刚轮的齿数差如何确定？

答：(1) 少齿差行星传动的定义：

行星轮1的齿数与内齿轮2的齿数差满足 $\Delta z = z_2 - z_1 = 1 \sim 4$ ；

(2) 1；

(3) 波数，即 $z_r - z_s = n$ 。

11-11 如图11-2-2所示为一手摇提升装置，其中各轮齿数均为已知，试求传动比 i_{15} ，并指出当提升重物时手柄的转向。

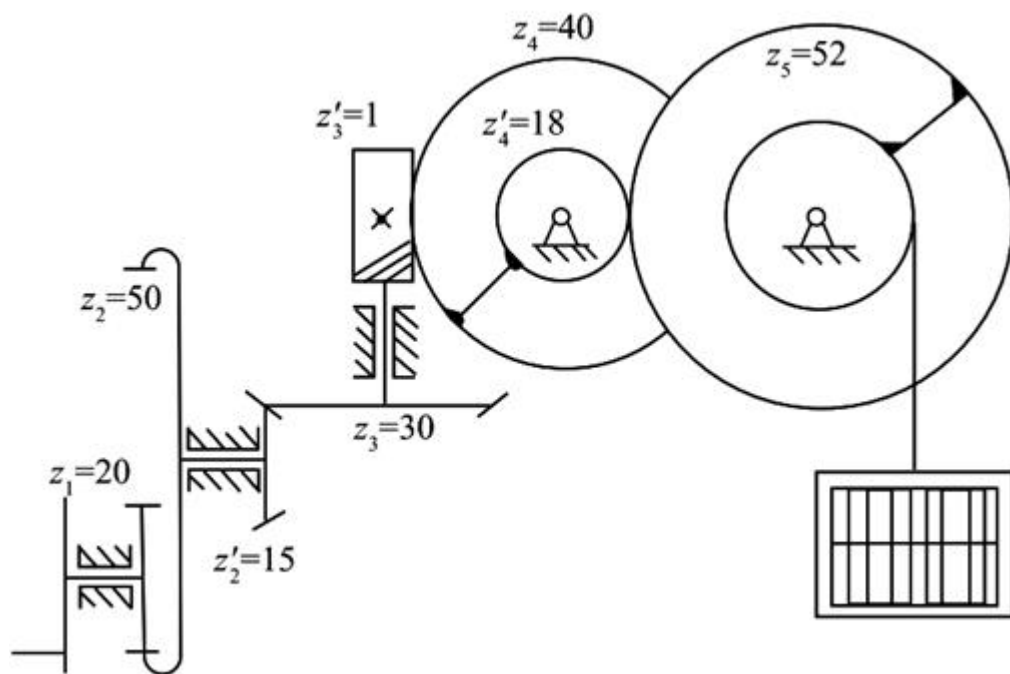


图11-2-2

解：该传动为定轴轮系传动，传动比 i_{15} 为

$$i_{15} = \frac{z_2 z_3 z_4 z_5}{z_1 z_2' z_3' z_4'} = \frac{50 \times 30 \times 40 \times 52}{20 \times 15 \times 1 \times 18} = \frac{5200}{9}$$

提升重物时，齿轮5逆时针转动，根据画箭头的方法确定出手柄的转向如图11-2-3所示，从左向右看，手柄为逆时针转动。

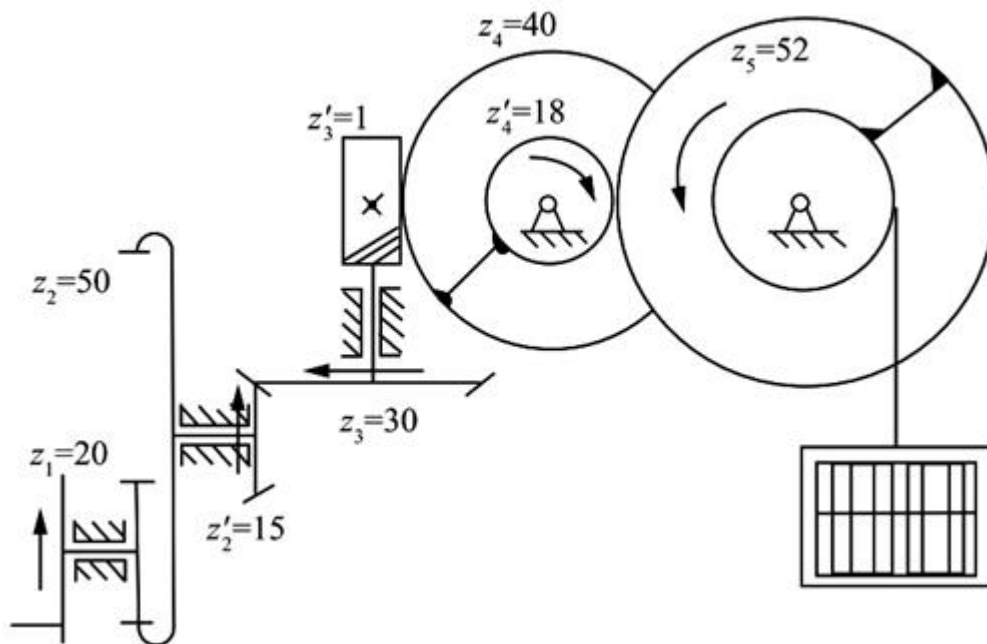


图11-2-3

11-12 如图11-2-4所示为一千分表的示意图，已知各轮齿数如图，模数 $m = 0.11\text{mm}$ （为非标准模数）。若要测量杆1每移动 0.001mm 时，指针尖端刚好移动一个刻度（ $s = 1.5\text{mm}$ ）。问指针的长度 R 等于多少？（图中齿轮5和游丝的作用是使各工作齿轮始终保持单侧接触，以消除齿侧间隙对测量精度的影响。）

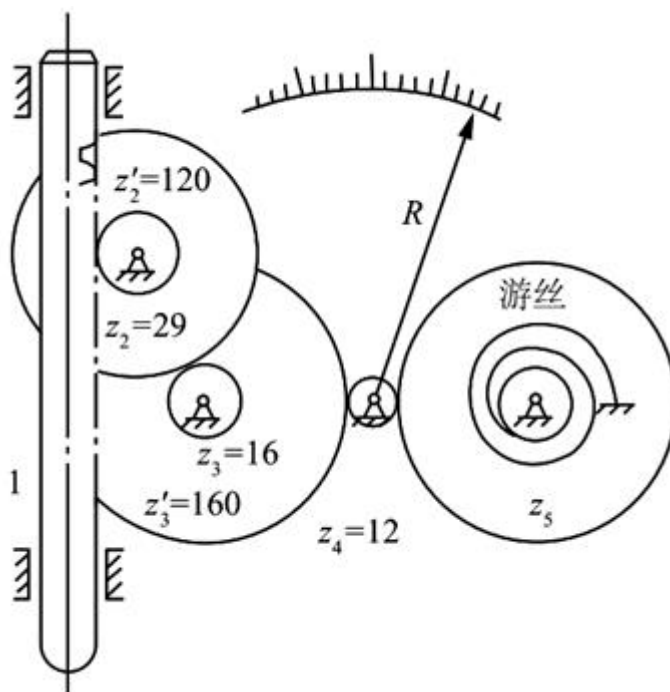


图11-2-4

解：该传动轮系为定轴轮系，轮2'与轮4的传动比为

$$i_{2'4} = \frac{\omega_{2'}}{\omega_4} = \frac{\alpha_{2'}}{\alpha_4} = \frac{z_3 z_4}{z'_2 z'_3} = \frac{16 \times 12}{120 \times 160} = 0.01$$

测量杆1每移动 0.001mm 时，齿轮2与2'转过的弧度为

$$\alpha_2 = \frac{0.001}{r_2} = \frac{0.002}{mz_2} = \frac{0.002}{0.11 \times 29} \approx 0.000626959$$

齿轮4转过的弧度为

$$\alpha_4 = \frac{\alpha_2}{|i_{24}|} = \frac{0.000626259}{0.01} = 0.0626959$$

则指针的长度应为

$$R = \frac{s}{\alpha_4} = \frac{1.5}{0.0626959} \text{ mm} \approx 23.925 \text{ mm}$$

11-13 如图11-2-5所示为绕线机的计数器。图中1为单头蜗杆，其一端装手把，另一端装绕制线圈。2、3为两个窄蜗轮， $z_2 = 99$ ， $z_3 = 100$ 。在计数器中有两个刻度盘，在固定刻度盘的一周上有100个刻度，在与蜗轮2固连的活动刻度盘的一周上有99个刻度，指针与蜗轮3固连。问指针在固定刻度盘上和活动刻度盘上的每一格读数各代表绕制线圈的匝数是多少？又在图示情况下，线圈已绕制了多少匝？

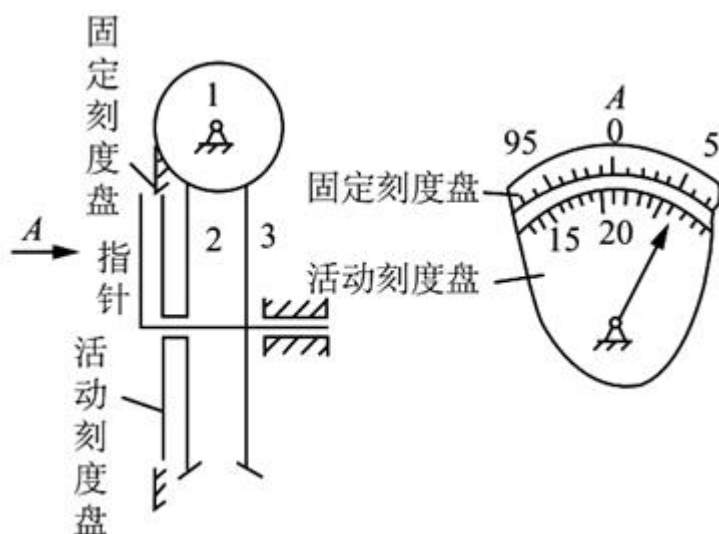


图11-2-5

解：因 $i_{13} = n_1/n_3 = z_3/z_1$ ，故 $n_3 = n_1/100$ ，即蜗杆每转一周，蜗轮3转 $1/100$ 转。因此指针相对固定刻度盘转过 $1/100$ 转，指针在固定刻度盘上的每一格读数，代表被绕制线圈已经绕制了1匝。

又 $i_{12} = n_1/n_2 = z_2/z_1$ ，故 $n_2 = n_1/99$ 。因此，蜗杆每转一周，蜗轮2相对蜗杆转过 $1/99$ 转，由于蜗轮2、3转向相同，因此，指针相对活动刻度盘转过 $1/99 - 1/100 = -1/9900$ ，此时负值代表相反方向，活动刻度盘上有99个刻度，故指针在活动刻度盘上的每一格读数，代表被绕制线圈已经绕制了 $9900/99 = 100$ 匝。

指针在活动刻度盘上读数为26，在固定刻度盘上读数为5，因此，此时线圈的绕制匝数为 $26 \times 100 + 5 = 2605$ 。

11-14 如图11-2-6所示为一装配用电动螺丝刀的传动简图。已知各轮齿数为 $z_1 = z_4 = 7$ ， $z_3 = z_6 = 39$ 。若 $n_1 = 3000 \text{ r/min}$ ，试求螺丝刀的转速。

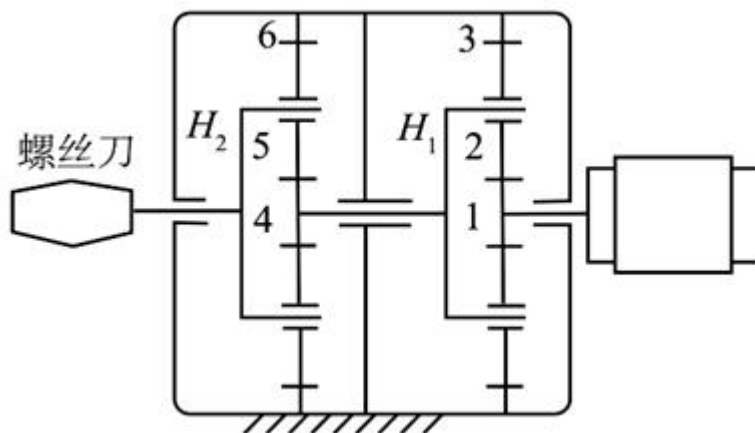


图11-2-6

解：根据题意，电动螺丝刀的传动系统中包含两个相同的周转轮系，其中一个周转轮系由行星轮2、行星架 H_1 和太阳轮1、3组成，这是行星轮系，其转化轮系的传动比为

$$i_{13}^{H_1} = \frac{n_1 - n_{H_1}}{n_3 - n_{H_1}} = -\frac{z_2 z_3}{z_1 z_2} = -\frac{39}{7}$$

因为 $n_3 = 0$ ，所以有 $n_{H_1} = \frac{7}{46} n_1$ 。

同理，对于另一由行星轮5、行星架 H_2 、太阳轮4（即行星架 H_1 ）和太阳轮6组成的周转轮系，可得 $n_{H_2} = \frac{7}{46} n_{H_1}$ 。即

$$n_{H_2} = \left(\frac{7}{46} \right)^2 n_1 = \frac{7 \times 7}{46 \times 46} \times 3000 \text{ r/min} \approx 69.47 \text{ r/min}$$

螺丝刀的转速为69.47r/min，其转向与 n_1 相同。

11-15 如图11-2-7所示为收音机短波调谐微动机构。已知齿数 $z_1 = 99$ ， $z_2 = 100$ 。试问当旋钮转动一圈时，齿轮2转过多大角度（齿轮3为宽齿，同时与轮1、2相啮合）？

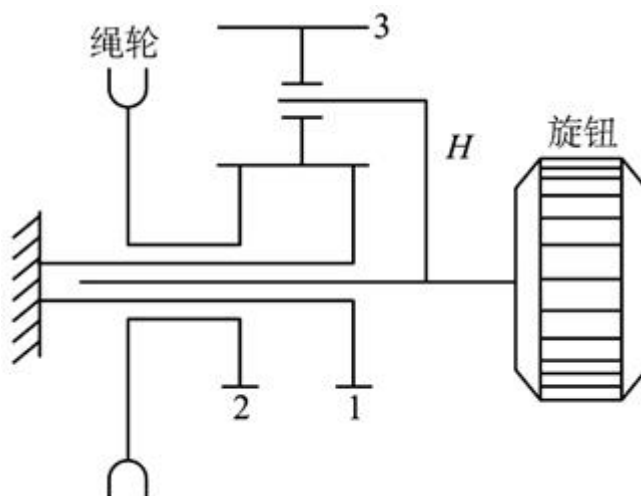


图11-2-7

解：微调机构为周转轮系，其转化轮系中1、2的传动比为

$$i_{12}^H = \frac{n_1 - n_H}{n_2 - n_H} = \frac{z_2 z_3}{z_1 z_3} = \frac{100}{99}$$

因为 $n_1 = 0$ ，所以有

$$n_2 = \frac{1}{100} n_H$$

当旋钮转动一圈时，齿轮2转过的角度为

$$\alpha_2 = \frac{1}{100} \times 360^\circ = 3.6^\circ$$

11-16 如图11-2-8 (a)、(b)所示为两个不同结构的锥齿轮周转轮系，已知 $z_1 = 20$ ， $z_2 = 24$ ， $z_2' = 30$ ， $z_3 = 40$ ， $n_1 = 200\text{r/min}$ ， $n_3 = -100\text{r/min}$ 。求两轮系的 n_H 等于多少？

通过对本题的计算，请进一步思考下列问题：转化轮系传动比的“±”号确定错误会带来什么恶果？在周转轮系中用画箭头的方法确定的是构件的什么转向？试计算 $n_1^H = n_1 - n_H$ ， $n_3^H = n_3 - n_H$ 的值，并进而说明题中 n_1 与 n_3 以及 n_1^H 与 n_3^H 之间的转向关系。

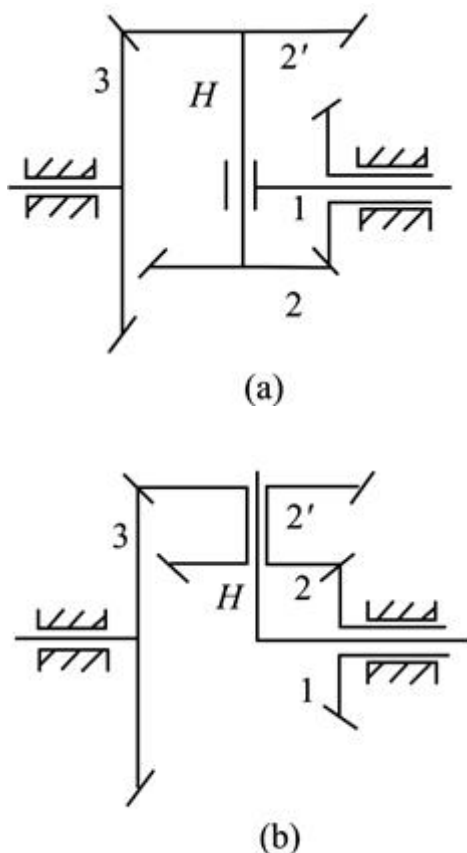


图11-2-8

解：如图11-2-8 (a) 该轮系为周转轮系，由行星轮2-2'、行星架H和太阳轮1、3组成，转化轮系的传动比为

$$i_{13}^H = (n_1 - n_H) / (n_3 - n_H) = z_2 z_3 / (z_1 z_2') = 24 \times 40 / (20 \times 30) = 1.6$$

$$\text{解得 } n_H = (1.6n_3 - n_1) / 0.6 = [(-1.6 \times 100 - 200) / 0.6] \text{r/min} = -600 \text{r/min}$$

转向与 n_1 相反。

如图11-2-8 (b) 该轮系为周转轮系，由行星轮2-2′、行星架H和太阳轮1、3组成，转化轮系的传动比为

$$i_{13}^H = (n_1 - n_H) / (n_3 - n_H) = - z_2 z_3 / (z_1 z_{2'}) = - 24 \times 40 / (20 \times 30) = - 1.6$$

解得 $n_H = (n_1 + 1.6n_3) / 2.6 = [200 + 1.6 \times (-100)] / 2.6 \text{r/min} \approx 15.38 \text{r/min}$

转向与 n_1 相同。

综上可知，转化轮系转动的“±”号确定错误不仅影响到转化轮系中各构件的转向关系，而且还会影响到原周转轮系中各构件的转向关系和传动比。

在周转轮系中用画箭头方法确定的是其转化机构中各构件的转向关系。

如图11-2-8 (a)

$$n_1^H = n_1 - n_H = 200 - (-600) \text{ r/min} = 800 \text{r/min}$$

$$n_3^H = n_3 - n_H = -100 - (-600) \text{ r/min} = 500 \text{r/min}$$

如图11-2-8 (b)

$$n_1^H = n_1 - n_H = 200 - 15.38 \text{r/min} = 184.62 \text{r/min}$$

$$n_3^H = n_3 - n_H = -100 - 15.38 \text{r/min} = -115.38 \text{r/min}$$

综上， n_1 与 n_1^H 、 n_3 与 n_3^H 之间的转向未必相同，需由计算结果确定。

11-17 在如图11-2-9所示的电动三爪卡盘传动轮系中，设已知各轮齿数为 $z_1 = 6$ ， $z_2 = z_{2'} = 25$ ， $z_3 = 57$ ， $z_4 = 56$ 。试求传动比 i_{14} 。

在解题前应先思考下列问题：图示轮系为何种轮系，其自由度F等于多少？要求这种轮系的传动比 i_{14} ，至少必须列出几个计算式？

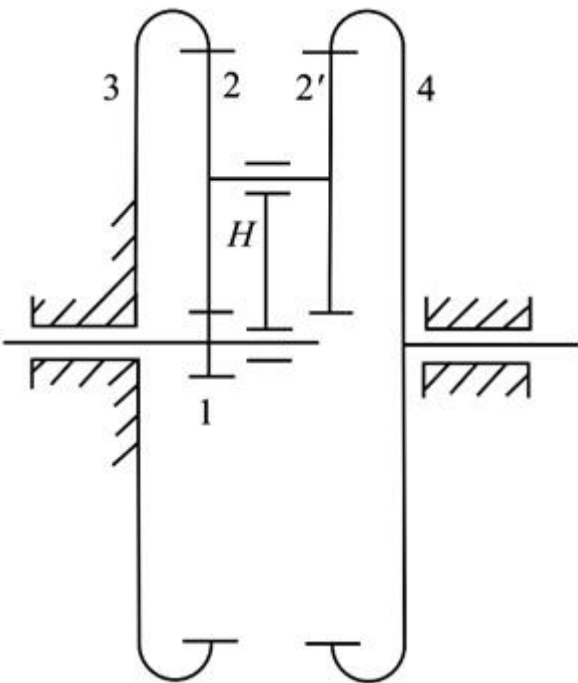


图11-2-9

解：图中轮系由两个周转轮系组成，自由度为2。其中一个周转轮系由行星轮2、行星架H和太阳轮1、3组成，是行星轮系；另一个周转行星轮系由双联行星轮2-2′、行星架H和太阳轮1、4组成，是差动轮系。要求复合轮系的传动比 i_{14} 需列两

个等式，分别求两个周转轮系的转化轮系的传动比

$$i_{13}^H = (\omega_1 - \omega_H) / (\omega_3 - \omega_H) = -z_2 z_3 / (z_1 z_2) = -19/2$$

$$i_{14}^H = (\omega_1 - \omega_H) / (\omega_4 - \omega_H) = -z_2 z_4' / (z_1 z_2') = -25 \times 56 / (6 \times 25) = -28/3$$

联立以上两式，并代入 $\omega_3 = 0$ ，解得 $i_{14} = \omega_1 / \omega_4 = -588$

11-18 如图11-2-10所示为手动起重葫芦，已知 $z_1 = z_2' = 10$ ， $z_2 = 20$ ， $z_3 = 40$ 。设各级齿轮的传动效率（包括轴承损失） $\eta_1 = 0.98$ ，曳引链的传动效率 $\eta_2 = 0.97$ 。为提升重 $G = 10\text{kN}$ 的重物，求必须施加于链轮A上的圆周力 F 。

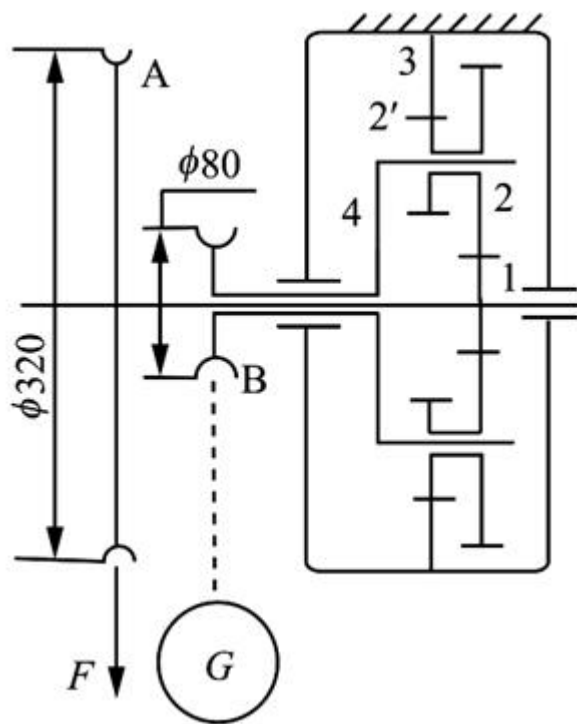


图11-2-10

解：在图11-2-10中周转轮系是由双联行星轮2-2'、行星架4和太阳轮1、3组成的行星轮系，其转化轮系的传动比为

$$i_{13}^4 = (\omega_1 - \omega_4) / (\omega_3 - \omega_4) = -z_2 z_3 / (z_1 z_2') = -20 \times 40 / (10 \times 10) = -8$$

将 $\omega_3 = 0$ 代入，解得 $i_{14} = \omega_1 / \omega_4 = 9$ 。

机构总效率为 $\eta = \eta_1^2 \eta_2 = 0.98^2 \times 0.97 \approx 0.93$

又根据机构效率定义得

$$\eta = P_r / P_d = M_r \omega_4 / (M_d \omega_1) = (G \times 80 \times \omega_4 / 2) / (F \times 320 \times \omega_1 / 2) = G / (4 F i_{14})$$

所以必须施加于链轮A上的圆周力 F 为 $F = G / (4 \eta i_{14}) = 10 / 33.48 \approx 0.30\text{kN}$

11-19 如图11-2-11所示为纺织机中的差动轮系，设 $z_1 = 30$ ， $z_2 = 25$ ， $z_3 = z_4 = 24$ ， $z_5 = 18$ ， $z_6 = 121$ ， $n_1 = 48 \sim 200\text{r/min}$ ， $n_H = 316\text{r/min}$ ，求 n_6 等于多少？

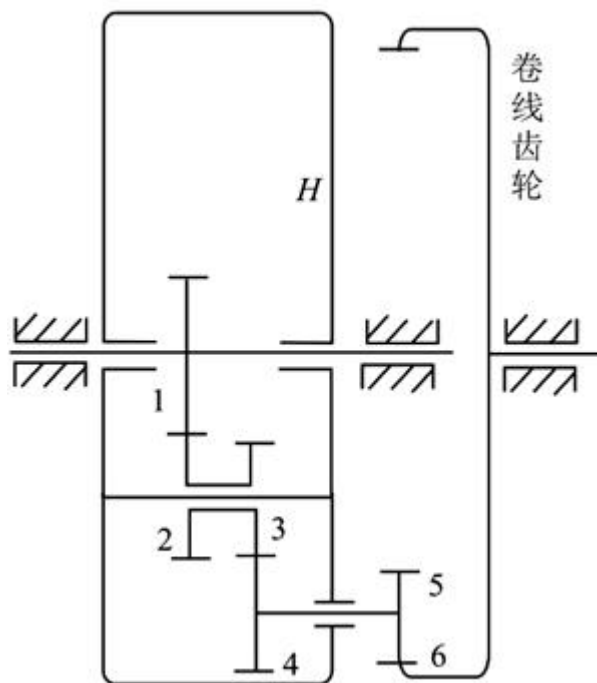


图11-2-11

解：图11-2-11中周转轮系是由行星轮2、3、4、5、行星架H和太阳轮1、6组成的差动轮系，其转化轮系的传动比为

$$i_{16}^H = (n_1 - n_H) / (n_6 - n_H) = z_2 z_4 z_6 / (z_1 z_3 z_5) = 25 \times 24 \times 121 / (30 \times 24 \times 18) = 605/108$$

解得： $n_6 = (108n_1 + 497n_H) / 605$ 。

将 $n_H = 316 \text{ r/min}$ ， $n_1 = 48 \sim 200 \text{ r/min}$ 代入，解得 $n_6 = 268.16 \sim 295.29 \text{ r/min}$ 。

11-20 如图11-2-12所示为建筑用绞车的行星齿轮减速器。已知 $z_1 = z_3 = 17$ ， $z_2 = z_4 = 39$ ， $z_5 = 18$ ， $z_7 = 152$ ， $n_1 = 1450 \text{ r/min}$ 。当制动器B制动、A放松时，鼓轮H回转（当制动器B放松、A制动时，鼓轮H静止，齿轮7空转），求 n_H 等于多少？

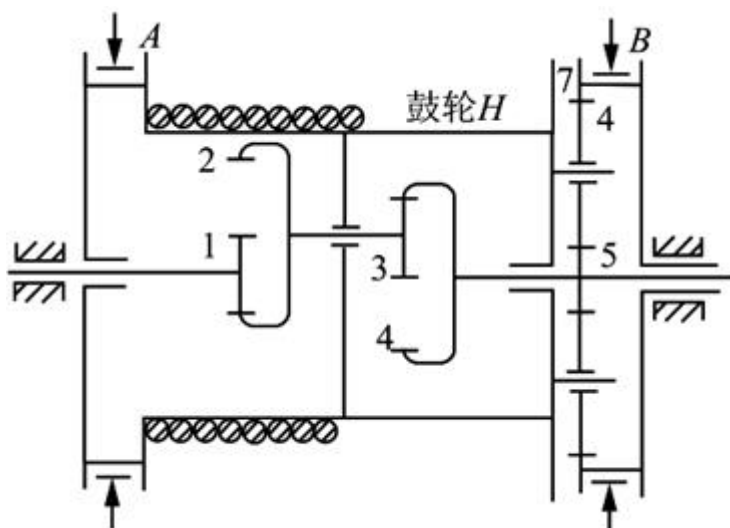


图11-2-12

解：当制动器B制动，A放松时，轮系为周转轮系，由行星轮2、3、4、行星架H和太阳轮1、5、7组成，其转化轮系的传动比为

$$i_{17}^H = (n_1 - n_H) / (n_7 - n_H) = -z_2 z_4 z_7 / (z_1 z_3 z_5 z_4) = -39 \times 39 \times 39 \times 152 / (17 \times 17 \times 18 \times 39) = -25688/578$$

将 $n_1 = 1450 \text{ r/min}$ ， $n_7 = 0$ 代入，解得 $n_H \approx 31.91 \text{ r/min}$ ，转向与 n_1 相同。

11-21 在如图11-2-13所示轮系中，设各轮的模数均相同，且为标准传动，若已知 $z_1 = z_2' = z_3' = z_6' = 20$ ， $z_2 = z_4 = z_6 = z_7 = 40$ 。试问：

(1) 当把齿轮1作为主动件时，该机构是否具有确定的运动？

(2) 齿轮3、5的齿数应如何确定？

(3) 当 $n_1 = 980\text{r/min}$ 时， n_3 及 n_5 各为多少？

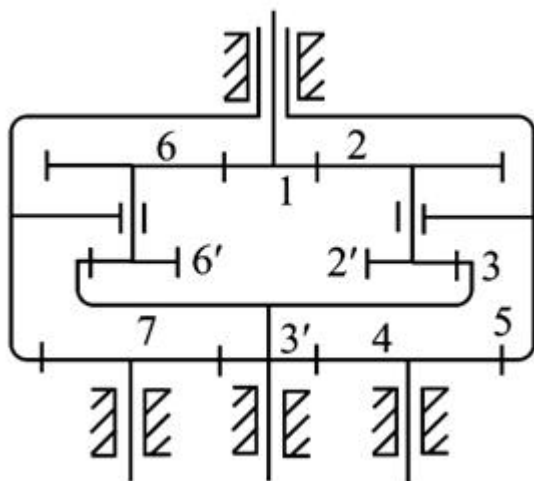


图11-2-13

解：(1) 图11-2-13为自由度为1的封闭式行星轮系，具有确定运动。基本构件3、5被定轴轮系（齿轮3'、4、7组成）封闭起来了，从而使差动轮系（行星轮2-2'、6-6'、行星架5和太阳轮1、3组成）中轮3、5之间保持一定的速比关系，为特殊行星轮系。

(2) 根据同心条件有 $2r_3 = 2r_1 + r_2 + r_2' + r_6 + r_6'$

因为各轮的模数均相同，所以上式可变形为 $2z_3 = 2z_1 + z_2 + z_2' + z_6 + z_6'$

解得： $z_3 = 80$ 。

同理，由 $r_5 = 2r_4 + r_3'$ ，可得 $z_5 = 100$ 。

(3) 差动轮系的转化轮系传动比为

$$i_{13}^5 = (n_1 - n_5) / (n_3 - n_5) = -z_2 z_3 / (z_1 z_2') = -40 \times 80 / (20 \times 20) = -8$$

$$\text{定轴轮系部分传动比为 } i_{3'5} = n_{3'}/n_5 = -z_4 z_5 / (z_3' z_4) = -100/20 = -5$$

联立以上两式，代入 $n_1 = 980\text{r/min}$ ， $n_3 = n_{3'}$ ，解得 $n_3 = -100\text{r/min}$ ，转向与 n_1 相反。

$n_5 = 20\text{r/min}$ ，转向与 n_1 相同。

11-22 如图11-2-14所示为隧道掘进机的齿轮传动，已知 $z_1 = 30$ ， $z_2 = 85$ ， $z_3 = 32$ ， $z_4 = 21$ ， $z_5 = 38$ ， $z_6 = 97$ ， $z_7 = 147$ ，模数均为10mm，且均为标准齿轮传动。现设已知 $n_1 = 1000\text{r/min}$ ，求在图示位置时，刀盘最外一点A的线速度。

提示：在解题时，先给整个轮系以 $-\omega_H$ 角速度绕OO轴线回转，注意观察此时的轮系变为何种轮系，从而即可找出解题的途径。

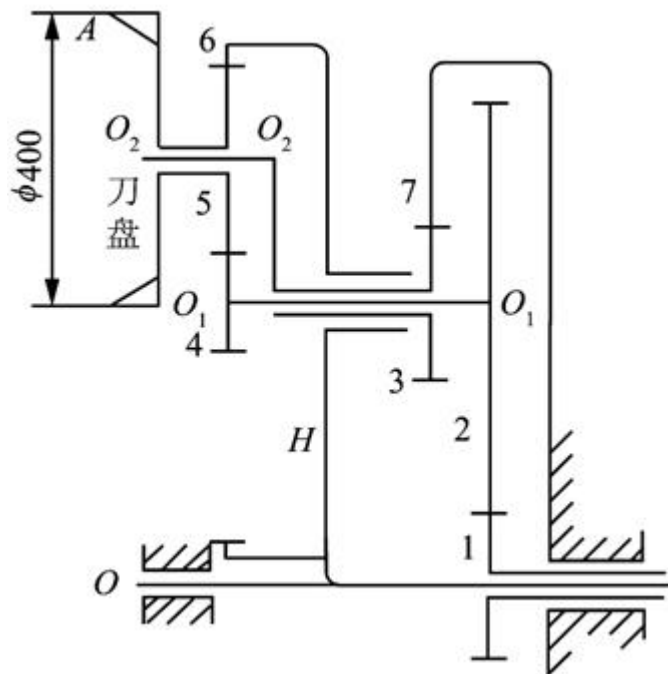


图11-2-14

解：首先给整个轮系以 $-\omega_H$ 角速度绕 OO 轴线回转，此时行星轮 5、行星架 3 和太阳轮 4、6 组成差动轮系，可得

$$i'_{46} = (n'_4 - n'_3) / (n'_6 - n'_3) = [(n_4 - n_H) - (n_3 - n_H)] / [(n_6 - n_H) - (n_3 - n_H)] = -z_5 z_6 / (z_4 z_5)$$

$$\text{即 } (n_4 - n_3) / (n_6 - n_3) = -z_6 / z_4 = -97/21$$

齿轮 3 与齿轮 7 组成定轴轮系，可得

$$i'_{37} = (n_3 - n_H) / (n_7 - n_H) = z_7 / z_3 = 147/32$$

同理，由齿轮 1 与齿轮 2 可得

$$i'_{12} = (n_1 - n_H) / (n_2 - n_H) = -z_2 / z_1 = -85/30$$

联立以上各式，并代入 $n_1 = 1000 \text{ r/min}$, $n_7 = 0$, $n_4 = n_2$, $n_6 = n_H$ ，解得

$$n_H \approx 13.489 \text{ r/min, 转向与 } n_1 \text{ 相同;}$$

$$n_4 \approx -334.692 \text{ r/min, 转向与 } n_1 \text{ 相反;}$$

$$n_3 \approx -48.475 \text{ r/min, 转向与 } n_1 \text{ 相反。}$$

$$\text{齿轮 4 与齿轮 5 组成定轴轮系，可得 } i'_{45} = (n_4 - n_H) / (n_5 - n_H) = -z_5 / z_4 = -38/21$$

$$\text{解得 } n_5 = (59n_H - 21n_4) / 38 = (59 \times 13.489 + 21 \times 334.692) / 38 \approx 205.905 \text{ r/min}$$

转向与 n_1 相同。

所以刀盘最外一点 A 的线速度为

$$v_A = \omega_5 r_A = 2\pi (n_5 + n_3 + n_H) r_A / 60 = 2\pi \times (205.905 - 48.475 + 13.489) \times 200 / (1000 \times 60) \approx 3.58 \text{ m/s}$$

11-23 现需设计一个 2K-H 型行星减速器，要求减速比 $i \approx 5.33$ ，设行星轮数 $k = 4$ ，并采用标准齿轮传动，试确定各齿轮的齿数。

解：采用如图 11-2-15 所示 2K-H 型单排行星轮系较为简单适宜。

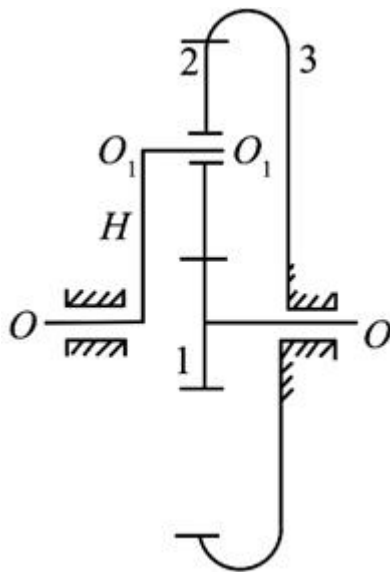


图11-2-15

(1) 行星轮系的齿数确定 $i_{1H} = 1 - i_{13}^H = 1 + z_3/z_1$

即 $z_3/z_1 = i_{1H} - 1 = 5.33 - 1 = 4.33$ ①

根据同心条件可得 $z_3 = z_1 + 2z_2$ ②

根据均布安装条件可得 $(z_1 + z_3) / k = N$ ③

联立式①③，并取 $k = 4$ ，可得： $1.3325z_1 = N$ 。

对 z 、 N 取一系列数，如表11-2-1所示。

表11-2-1

z	18	21	24	27	30	33
N	23.98	27.98	31.98	35.98	39.98	43.97

经过对比，取 $z_1 = 24$ ④

联立式②④，并将结果圆整，取 $z_1 = 24$ ， $z_2 = 40$ ， $z_3 = 104$ 。

(2) 验算

① 传动比条件：传动比误差 $z_3/z_1 = 104/24 \approx 4.33$ ，可以采用。

② 邻接条件：

$(z_1 + z_2) / \sin (180^\circ/k) = (24 + 40) / \sin (180^\circ/4) \approx 90.51 > z_2 + 2h_a^* = 40 + 2 \times 1 = 42$

满足。

所以设计的齿轮系合格。

11-24 某大功率行星减速器，采用如图11-2-16所示型式，其两个太阳轮的齿数和 $z_1 + z_3 = 165$ ，行星轮的个数 $k = 6$ ，因 $(z_1 + z_3) / k = 27.5$ 不为整数，故其不满足均布装配条件。问：

(1) 能否在不改动所给数据的条件下，较圆满地解决此装配问题？

(2) 将行星轮均布在太阳轮四周的目的何在？

(3) 能否找到既能实现“均布行星轮”所要达到的目的，同时又能装入6个行星轮的方案，此亦即对第1个问题的回答。

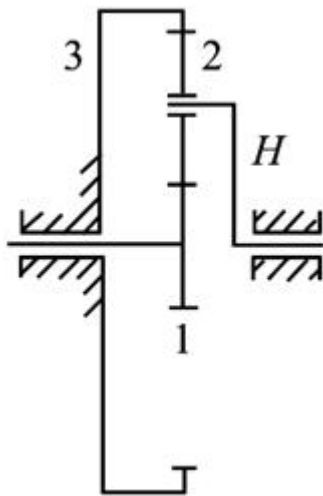


图11-2-16

答：（1）根据行星轮系的均布条件：均布装配要使行星轮个数与各轮齿数满足特定关系，即行星轮个数能够整除两个太阳轮的齿数和。因此在不改动所给数据的条件下，不能较圆满地解决此装配问题。

（2）采用多个行星轮来均布的方法来共同分担载荷，或者平衡啮合处的径向分力和公转产生的离心惯性力。

（3）改变齿数。

11-25 如图11-2-17所示为一个3K型行星传动，已知 $z_1 = 14$ ， $z_2 = 14$ ， $z_3 = 40$ ， $z_4 = 42$ ， $m = 2\text{mm}$ 。轮1、2、4为标准齿轮。求 i_{14} 、轮3的变位系数、各齿轮分度圆和节圆的大小。并问该轮系要满足均布条件和邻接条件，行星轮的个数应取为多少？并问轮2有几个节圆？

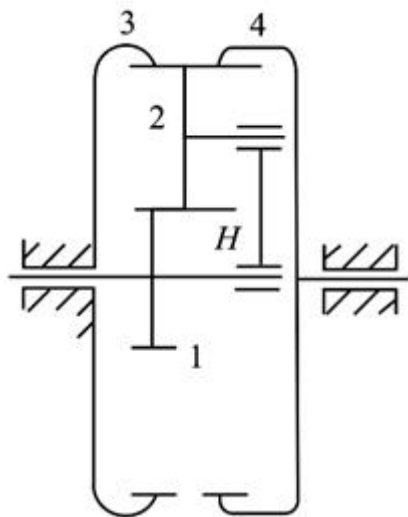


图11-2-17

解：（1）该轮系可看作由两个周转轮系组成，其中一个是由行星轮2、行星架H和太阳轮1、3组成的行星轮系；另一个是由行星轮2、行星架H和太阳轮1、4组成的差动轮系，两轮系的转化轮系传动比为

$$i_{13}^H = (\omega_1 - \omega_H) / (\omega_3 - \omega_H) = -z_2 z_3 / (z_1 z_2) = -40/14 = -20/7$$

$$i_{14}^H = (\omega_1 - \omega_H) / (\omega_4 - \omega_H) = -z_2 z_4 / (z_1 z_2) = -42/14 = -3$$

联立以上两式，代入 $\omega_3 = 0$ ，解得 $i_{14} = \omega_1 / \omega_4 = 81$

齿轮3的分度圆半径为 $r_3 = m z_3 / 2 = 2 \times 40 / 2 \text{mm} = 40 \text{mm}$

节圆半径为 $r'_3 = m z_4 / 2 = 2 \times 42 / 2 \text{mm} = 42 \text{mm}$

齿轮3的变位系数为 $x = (r_3 - r'_3) / m = (40 - 42) / 2 = -1$

由于轮1、2、4均为标准齿轮，故齿轮1、2、4的分度圆和节圆相重合，分别为

$$r_1 = mz_1/2 = 2 \times 14/2 \text{mm} = 14 \text{mm}$$

$$r_2 = mz_2/2 = 2 \times 14/2 \text{mm} = 14 \text{mm}$$

$$r_4 = mz_4/2 = 2 \times 42/2 \text{mm} = 42 \text{mm}$$

齿轮3的分度圆半径和节圆半径分别为： $r_3 = 40 \text{mm}$ ， $r'_3 = 42 \text{mm}$ 。

(2) 均布条件： $(z_1 + z_3) / k = N$ ， $(z_1 + z_4) / k = N'$ ，其中N和N'均为整数。

取k为 $z_1 + z_3$ 和 $z_1 + z_4$ 公共因子，即k=2时满足均布安装条件，因此行星轮的个数为两个。

(3) 齿轮2为标准齿轮，所以轮2只有一个节圆。

11-26 如图11-2-18所示是一种结构新颖、颇具发展前途的RV (Rot-Vector) 传动中的一种，其轮1为主动件，两个从动轮2各固连着一个曲拐，两曲拐的偏心距及偏移方向相同。曲拐偏心端插入内齿轮3的孔中，在该传动运转时，轮3作平动。求该传动的自由度及传动比 i_{14} （设各轮齿数已知）。

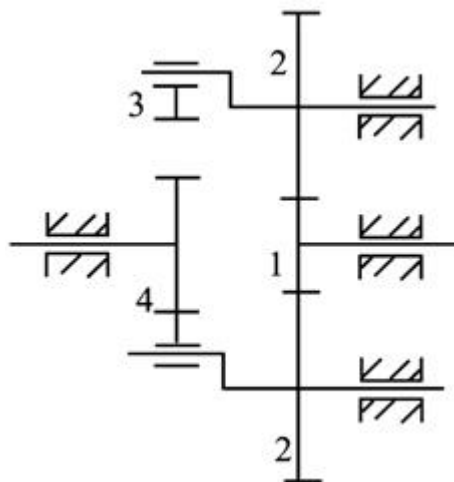


图11-2-18

解：该机构中， $n = 4$ ， $p_l = 4$ ， $p_h = 3$ ，则机构的自由度为

$$F = 3n - 2p_l - p_h = 3 \times 4 - 2 \times 4 - 3 = 1$$

对于轮2、3、4组成的轮系中，有 $i_{43}^2 = (n_4 - n_2) / (n_3 - n_2) = z_3/z_4$

其中轮3做平动，则 $n_3 = 0$ ，可得 $n_4 = (1 - z_3/z_4) n_2$ ①

对于轮1、2组成的定轴轮系，有 $i_{12} = -z_2/z_1$ ②

联立式①②，可得 $i_{14} = n_1/n_4 = -z_2 z_4 / [z_1 (z_4 - z_3)]$ 。

11-27 一设计师为一药瓶拌匀机设计了一定轴轮系传动，如图11-2-19所示，其中两个大齿轮的齿数均为45，各小齿轮的齿数均为28。设计加工完成后在装配时才发现因轮齿干涉而无法装配。请找出发生问题的原因，并寻求解决问题的方法。

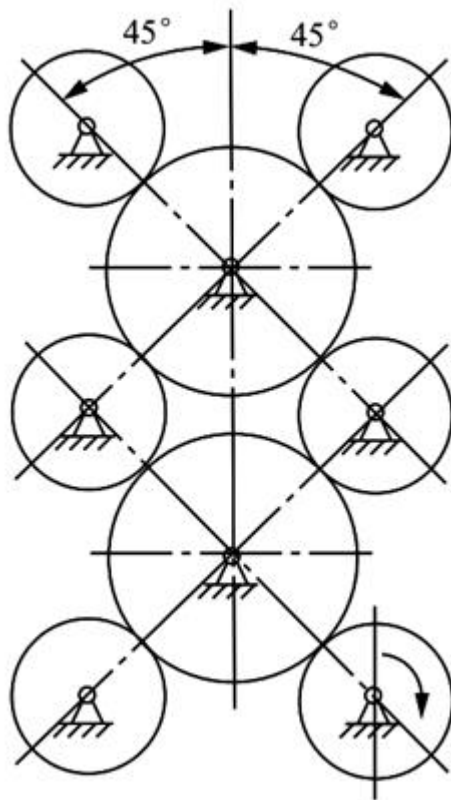


图11-2-19

答：（1）原因

发生干涉的原因是不满足轮系设计的均布条件，即 $(z_1 + z_2) / k = N$

式中， N 为整数。代入数值 $z_1 = 45$ ， $z_2 = 28$ ， $k = 4$ ，无法得到整数，因此该轮系不满足均布条件。

（2）解决方法

调整 z_1 和 z_2 的数值使其满足均布条件，可取 $z_2 = 27$ 。

11-28 对于大转动惯量或大功率负载起动的设备，在起动时，电动机会因长时间处于大的起动电流的作用下而发热甚至烧毁，同时对电网的冲击也很大。为了降低起动电流，人们设想了许多软起动方法。如图11-2-20所示就是一种软起动方案。在起动时先给辅助电动机通电，主电动机不通电，在辅助电动机的带动下（ $n_{\text{辅}} = 2100\text{r/min}$ ），通过锥齿轮减速（ $i_{\text{锥}} = 1.2$ ）、蜗杆减速（ $i_{\text{蜗}} = 20$ ），再经内齿圈b和太阳轮a带动主电动机转子空转（负载不动），求此时轮a的转速。然后再给主电动机通电（ $n_{\text{主}} = 720\text{r/min}$ ，转向与空转时相同），求此时的负载转速。最后通过变频技术缓缓降低辅助电动机的转速直至停机，此时负载已正常工作，再求此时负载的转速。

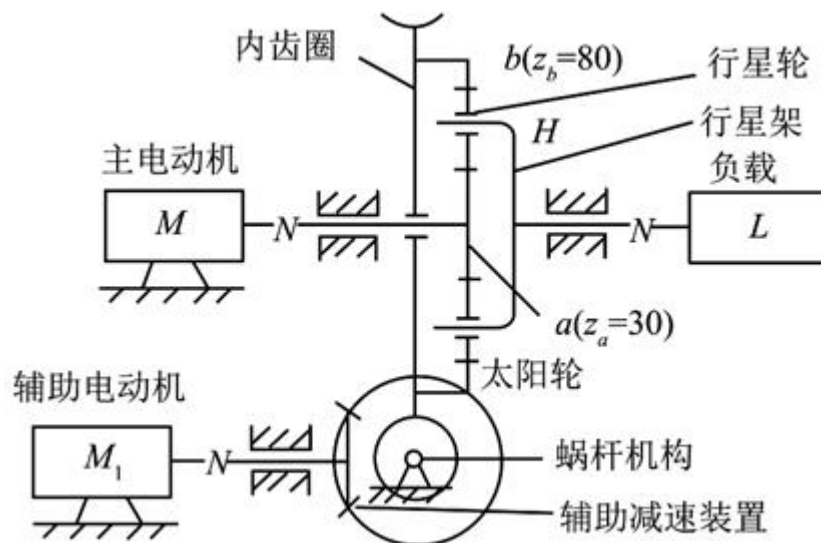


图11-2-20

解：（1）刚启动时，辅助电动机转动，负载不动，因此

$$n_b = n_{\text{辅}} / (i_{\text{锥}} i_{\text{蜗}}) = 2100 / (1.2 \times 20) = 87.5 \text{ r/min}$$

对于a、b、H组成的周转轮系

$$i_{ba}^H = (n_b - n_H) / (n_a - n_H) = -z_a/z_b = -3/8 \text{ ①}$$

启动时，负载不动，可认为 $n_H = 0$ ，因此此时

$$n_a = -8n_b/3 = -700/3 \text{ r/min}$$

（2）当主电动机和辅助电动机均开启时，由式①可得

$$n_H = \frac{8n_b + 3n_a}{11} = \frac{8 \times 87.5 + 3 \times 720}{11} = 260 \text{ r/min}$$

（3）正常工作时，辅助电动机不转，因此 $n_b = 0$ ，代入式①，得

$$n_H = 3n_a/11 = 3 \times 720/11 = 2160/11 \text{ r/min}$$

11.3 名校考研真题详解

一、选择题

1 惰轮对轮系传动比（ ）。[山东建筑大学2018研]

- A. 大小方向均无影响
- B. 仅影响大小，不影响方向
- C. 仅影响方向，不影响大小
- D. 大小方向均影响

【答案】C

【解析】根据传动比的定义式，可知惰轮在计算时，分子分母上下相消，故不会影响传动比的大小，只改变传动的方向。

2 若计算周转轮系的转化轮系的传动比 i_{AB}^H 为负值，则表示（ ）。[华中农业大学2017研]

- A. 转化轮系中齿轮A、B转向相反，周转轮系中齿轮A、B转向不能确定
- B. 转化轮系中齿轮A、B转向相反，周转轮系中齿轮A、B转向相同
- C. 转化轮系中齿轮A、B转向相反，周转轮系中齿轮A、B转向也相反
- D. 正负号只是代表转化轮系角速度的之值，没有特殊含义

【答案】A

【解析】传动比 i_{AB}^H 的正负值只能表示转化轮系中齿轮A、B的转向关系，不能表示周转轮系中齿轮A、B的转向关系。

3 周转轮系的传动比计算应用了转化机构的概念。对应周转轮系的转化机构乃是（ ）。[昆明理工大学2019研]

- A. 定轴轮系
- B. 行星轮系
- C. 混合轮系
- D. 差动轮系

【答案】A

【解析】由于对整个周转轮系施加了公共角速度“- ω_H ”，根据相对运动原理整个轮系会绕行星架固定轴线回转，各构件相对运动保持不变，而行星架角速度为0。于是，周转轮系转化成了定轴轮系。

4 周转轮系中若两个中心轮都不固定，该轮系是（ ）。[温州大学2021研]

- A. 差动轮系
- B. 复合轮系

C. 行星轮系

D. 定轴轮系

【答案】A

【解析】周转轮系还可根据其自由度的数目，作进一步的划分。若自由度为2，则称其为差动轮系；若自由度为1，则称其为行星轮系。

二、填空题

1 自由度数目为_____的周转轮系称为差动轮系。[中山大学2013研]

【答案】2

【解析】自由度数目为2的周转轮系称为差动轮系；自由度数目为1的周转轮系称为行星轮系。

2 周转轮系由于引入_____, 导致其传动比计算与定轴轮系大不相同。[中山大学2014研]

【答案】行星轮

【解析】行星轮既绕自身轴线自转，又随行星架公转，类似行星运动，故称之为行星轮。

三、判断题

1 复合轮系至少包含一个周转轮系。（ ）[武汉科技大学2020研]

【答案】对

【解析】在实际机械中所用的轮系，往往既包含定轴轮系部分，又包含周转轮系部分，或者是由几部分周转轮系组成的，这种轮系称为复合轮系。

2 定轴轮系可以把旋转运动转变成直线运动。（ ）[广东工业大学2014研]

【答案】对

【解析】例如齿轮齿条传动。

3 定轴轮系的传动比数值上等于组成该轮系各对啮合齿轮传动比的连乘积。（ ）[温州大学2018研]

【答案】对

【解析】定轴轮系的传动比为轮系各对齿轮传动比的连乘积，具体为所有对啮合齿轮从动轮齿数连乘积与主动轮齿数连乘积之比。

4 对基本周转轮系，当运动由一个中心轮输入，由另一个中心轮输出时，行星架（即转臂或系杆）没有什么作用，可以去除。（ ）[重庆理工大学2017研]

【答案】错

【解析】一个基本周转轮系必须具有一个行星架，具有一个或若干个行星轮，以及与行星轮相啮合的不多于两个的太阳轮。

四、计算题

1 如图11-3-1所示，已知各轮齿数分别为 $z_1 = 24$ ， $z_2 = 48$ ， $z_{2'} = 30$ ， $z_3 = 90$ ， $z_{3'} = 20$ ， $z_4 = 30$ ， $z_5 = 80$ 。求轮系速比 i_{1H} 。[浙江大学2012研]

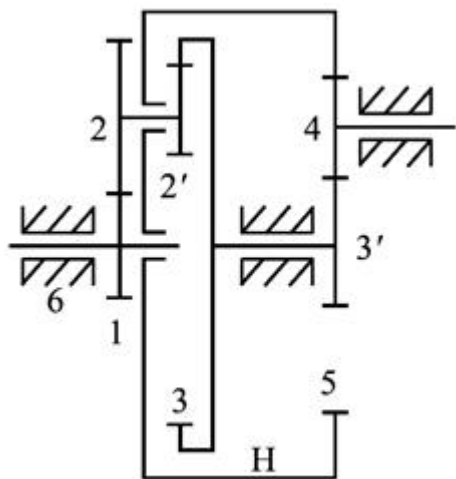


图11-3-1

解：由题意分析知，在该轮系中，双联齿轮2-2'的几何轴线分别绕着齿轮1和齿轮3转动，所以是行星轮；支持它运动的构件（H）是行星架，所以齿轮1、2-2'、3和行星架H组成周转轮系。齿轮3'、4、5是一个定轴轮系。二者构成一个复合轮系，其中齿轮5和H是同一构件。

对于周转轮系1-2-2'-3-H（5），其转化轮系传动比为

$$\begin{aligned} i_{13}^H &= \frac{n_1 - n_H}{n_3 - n_H} = -\frac{z_2 z_3}{z_1 z_{2'}} \\ &= -\frac{48 \times 90}{24 \times 30} = -6 \end{aligned}$$

对于定轴轮系3'-4-5，其传动比为

$$i_{3'5} = \frac{n_{3'}}{n_5} = -\frac{z_4 z_5}{z_{3'} z_4} = -\frac{30 \times 80}{20 \times 30} = -4$$

其中 $n_3 = n_{3'}$ ， $n_5 = n_H$ ，联立等式得到

$$i_{13}^H = \frac{n_1 - n_H}{n_{3'} - n_H} = \frac{n_1 - n_H}{-4n_H - n_H} = -\frac{1}{5} \frac{n_1}{n_H} + \frac{1}{5}$$

联立上式解得： $i_{1H} = n_1/n_H = 31$ 。

2 如图11-3-2所示轮系，已知各轮的齿数： $z_1 = 40$ ， $z_2 = 20$ ， $z_3 = 36$ ， $z_4 = 18$ ， $z_5 = 32$ ， $z_6 = 24$ ， $z_7 = 32$ ， $z_8 = 40$ ， $n_1 = 1000\text{r/min}$ ，转向如图11-3-2所示。求 n_8 的大小和转向。[武汉大学2015研]

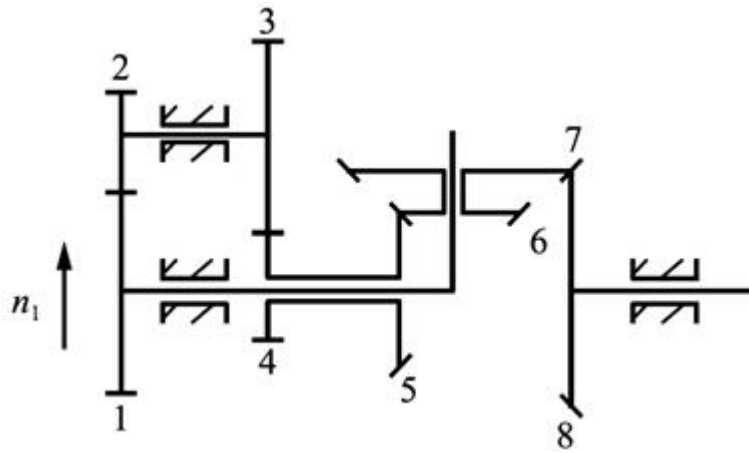


图11-3-2

解：

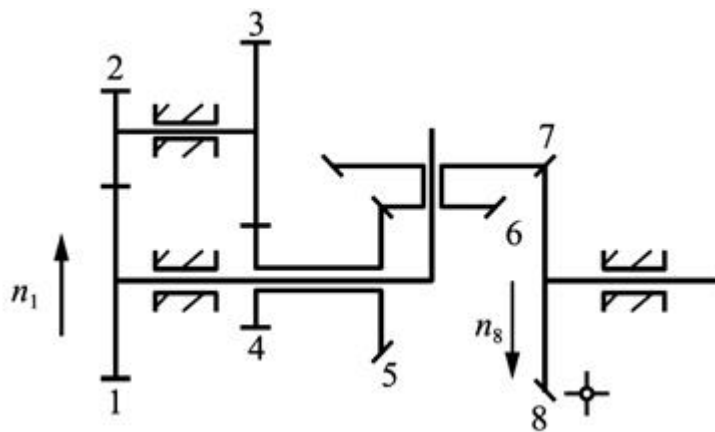


图11-3-3

锥齿轮8的转向如上图11-3-3所示。

分析可得，该轮系为一复合轮系。

首先将该轮系中的周转轮系分出来，它由双联行星轮6-7，行星架1（同时也是主动轮）及太阳轮8组成。

$$i_{58}^1 = (n_5 - n_1) / (n_8 - n_1) = -z_8 z_6 / (z_7 z_5) = -15/16$$

然后将定轴轮系分出来，它由齿轮1, 2, 3, 4组成

$$i_{14} = n_1/n_4 = z_2 z_4 / (z_1 z_3) = 1/4, \quad n_1 = 1000 \text{ r/min}$$

得 $n_4 = 4000 \text{ r/min}$ 。

再由 $n_4 = n_5$ ，联立上式得： $n_8 = -2200 \text{ r/min}$ ，其方向与 n_1 的方向相反。

3 如图11-3-4所示轮系中，若已知各轮齿数 $z_1 = z_2 = z_4 = z_5 = 20$ ， $z_3 = 40$ ， $z_6 = 60$ ，求 i_{1H} 的大小并说明轮1与转臂H的转向相同还是相反。[中山大学2013研]

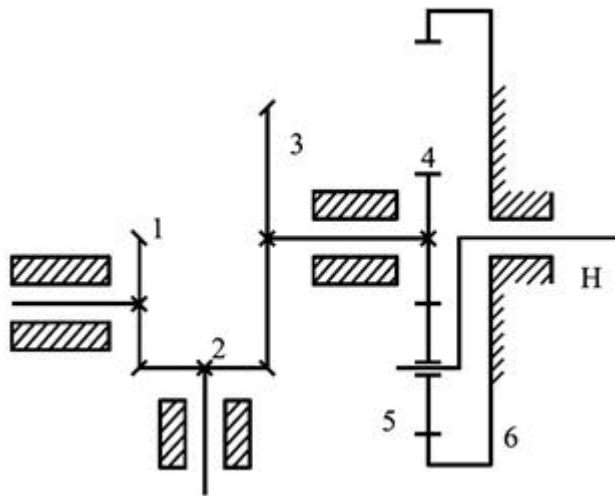


图11-3-4

解：如图所示的轮系中，4-5-6-H构成行星轮系，有

$$i_{46}^H = \frac{n_4 - n_H}{n_6 - n_H} = -\frac{z_6}{z_4}$$

式中 $n_6 = 0$ ， $z_4 = 20$ ， $z_6 = 60$ ，整理得 $n_4/n_H = 4$ ①

由1-2-3构成定轴轮系，有

$$i_{13} = n_1/n_3 = -z_2z_3/(z_1z_2)$$

式中 $z_1 = 20$ ， $z_3 = 40$ ，整理得 $n_1/n_3 = -2$ ②

因为同一根轴的转速是相同的，故有 $n_3 = n_4$ ③

联立①②③式可得： $i_{1H} = n_1/n_H = -8$

轮1与转臂H的转向相反。

4 在如图11-3-5所示的轮系中，已知 $n_1 = 3549 \text{ r/min}$ ，各轮齿数为 $z_1 = 36$ ， $z_2 = 60$ ， $z_3 = 23$ ， $z_4 = 49$ ， $z_{4'} = 69$ ， $z_5 = 31$ ， $z_6 = 131$ ， $z_7 = 94$ ， $z_8 = 36$ ， $z_9 = 167$ ，试求行星架H的转速 n_H （大小及转向）。[厦门大学2013研]

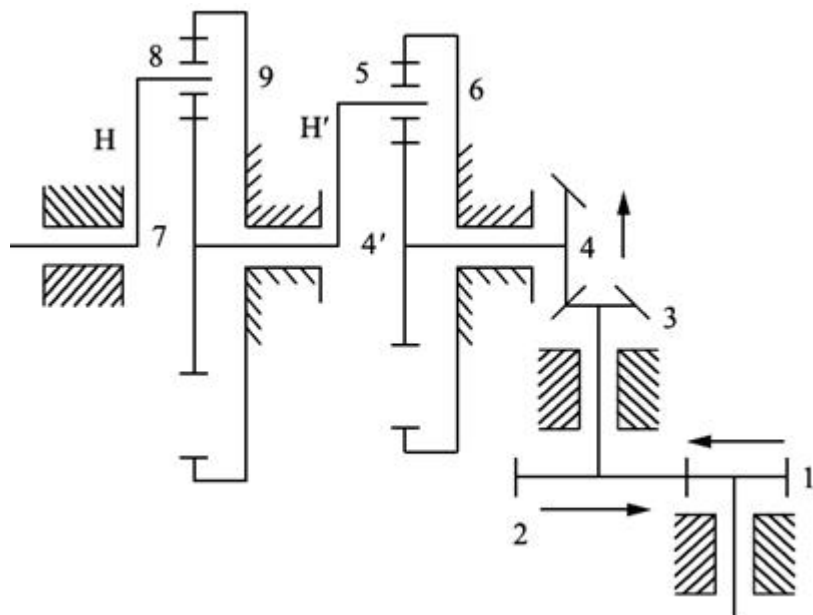


图11-3-5

解：对于周转轮系7-8-9-H，有

$$i_{79}^H = \frac{n_7 - n_H}{n_9 - n_H} = -\frac{z_9}{z_7}$$

式中： $n_9 = 0$ ， $z_7 = 94$ ， $z_9 = 167$ ， 整理得 $n_7/n_H = 261/94$ ①

对于周转轮系4' - 5 - 6 - H'（5），有

$$i_{4'6}^{H'} = \frac{n_{4'} - n_{H'}}{n_6 - n_{H'}} = -\frac{z_6}{z_{4'}}$$

式中： $n_6 = 0$ ， $z_6 = 131$ ， $z_{4'} = 69$ ， 整理得 $n_{4'}/n_{H'} = 200/69$ ②

对于定轴轮系1-2-3-4，有

$$i_{14} = n_1/n_4 = z_2 z_4 / (z_1 z_3)$$

式中：

$n_1 = 3549 \text{ r/min}$ ， $z_1 = 36$ ， $z_2 = 60$ ， $z_3 = 23$ ， $z_4 = 49$ ， 解得： $n_4 \approx 1000 \text{ r/min}$

由 $n_4 = n_{4'}$ ， 代入方程② 得： $n_{H'} = 345 \text{ r/min}$

由 $n_{H'} = n_7$ ， 代入方程① 得： $n_H = 124 \text{ r/min}$

n_H 的方向与 n_4 的方向相同。

5 已知： $z_1 = 61$ ， $z_3 = 60$ ， 双联齿轮 $z_2 = 29$ ， $z_2' = 30$ 。求行星架H与齿轮1的转速之比和方向关系（图11-3-6）。[浙江大学2013研]

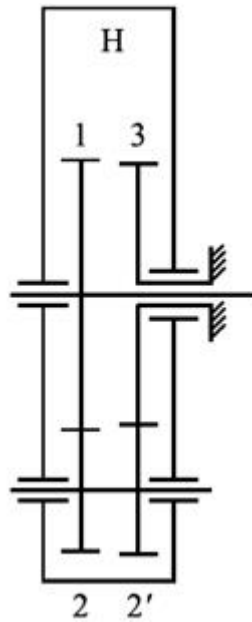


图11-3-6

解：对于周转轮系1-2-2'-3-H，有转化轮系传动比为

$$i_{13}^H = \frac{n_1 - n_H}{n_3 - n_H} = \frac{Z_2 \cdot Z_3}{Z_1 \cdot Z_2'}$$

其中 $n_3 = 0$ ，代入，解得： $i_{1H} = n_1/n_H = 3/61$

行星架H与齿轮1的转向相同。

6 图11-3-7所示轮系中，若齿轮1每分钟转19转， $z_1 = 90$ ， $z_2 = 60$ ， $z_2' = 40$ ， $z_3 = 30$ ， $z_3' = 24$ ， $z_4 = 18$ ， $z_5 = 15$ ， $z_5' = 30$ ， $z_6 = 105$ ， $z_6' = 35$ ， $z_7 = 32$ ，求齿轮7转速大小及方向。[华中科技大学2013研]

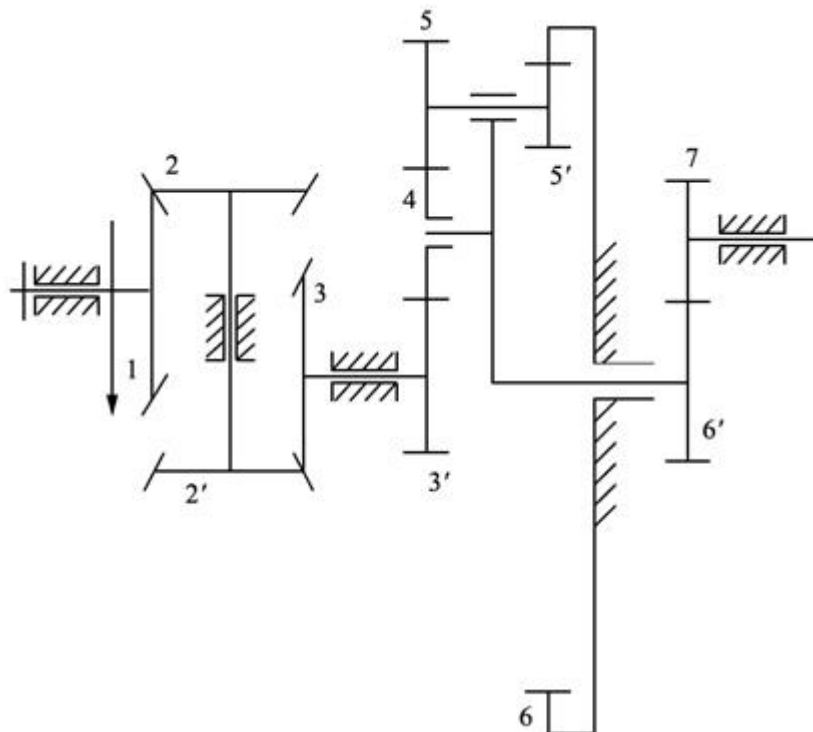


图11-3-7

答：轮3'、4、5、5'、6与行星架H（6'）构成周转轮系

$$i_{3'H} = \frac{n_{3'}}{n_H} = 1 - i_{3'6}^H = 1 - \frac{z_4 z_5 z_6}{z_{3'} z_4 z_5} = -\frac{19}{16} \quad ①$$

轮1、2、2'、3构成定轴轮系

$$i_{13} = n_1/n_3 = z_2 z_3' / (z_1 z_2') = 1/2 \quad ②$$

轮6'、7构成定轴轮系

$$i_{6'7} = n_{6'}/n_7 = -z_7/z_{6'} = -32/35 \quad ③$$

$$n_{6'} = n_H \quad ④$$

$$n_{3'} = n_3 \quad ⑤$$

由式①②③④⑤可得 $n_1/n_7 = 19/35$ 。

因为 $n_1 = 19\text{r/min}$ ，所以 $n_7 = 35\text{r/min}$ ，方向与轮1转向相同。

7 如图11-3-8所示正常安装标准圆柱直齿轮轮系中，已知各轮齿数为 $z_1 = 28$ ， $z_2 = 21$ ， $z_4 = 19$ ， $z_5 = 38$ ，且齿轮1、齿轮4和齿轮6的圆心在同一轴线上，求齿数 z_3 、 z_6 和传动比 i_{1H2} 。[厦门大学2013研]

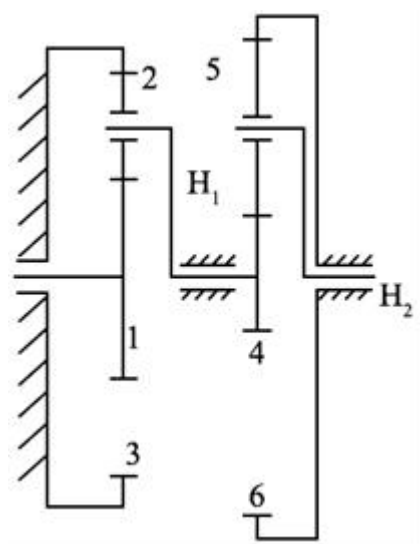


图11-3-8

解：由题意可知，此轮系中包含两个周转轮系，即由齿轮1、2、3及行星架 H_1 组成的周转轮系和由齿轮4、5、6及行星架 H_2 组成的周转轮系。因为齿轮3、6固定不动， $n_3 = n_6 = 0$ 。根据几何关系可得 $r_3 = r_1 + d_2$ ； $r_6 = r_4 + d_5$

由于该轮系全部齿轮采用标准齿轮，且相啮合的齿轮模数相等，由 $d = mz$ ，故有

$$z_3 = z_1 + 2z_2 = 28 + 42 = 70; \quad z_6 = z_4 + 2z_5 = 19 + 76 = 95$$

对于周转轮系1-2-3- H_1 ，有

$$i_{13}^{H_1} = \frac{n_1 - n_{H_1}}{n_3 - n_{H_1}} = -\frac{z_3}{z_1}$$

式中： $n_3 = 0$ ， $z_3 = 70$ ， $z_1 = 28$ ， 整理得 $n_1/n_{H1} = 7/2$ ①

对于周转轮系4-5-6- H_2 ， 有

$$i_{46}^{H_2} = \frac{n_4 - n_{H_2}}{n_6 - n_{H_2}} = -\frac{z_6}{z_4}$$

式中： $n_6 = 0$ ， $z_4 = 19$ ， $z_6 = 95$ ， 整理得 $n_4/n_{H2} = 6$ ②

由于同一根轴的转速相同， 故 $n_4 = n_{H1}$ ③

联立方程组① ② ③， 解得 $i_{1H2} = n_1/n_{H2} = 21$

8 在图11-3-9双螺旋桨飞机的减速器中， 已知 $z_1 = 26$ ， $z_2 = 20$ ， $z_4 = 30$ ， $z_5 = 18$ 及 $n_1 = 15000\text{r/min}$ ， 试求 n_P 和 n_Q 的大小和方向。 [中国科学技术大学2013研]

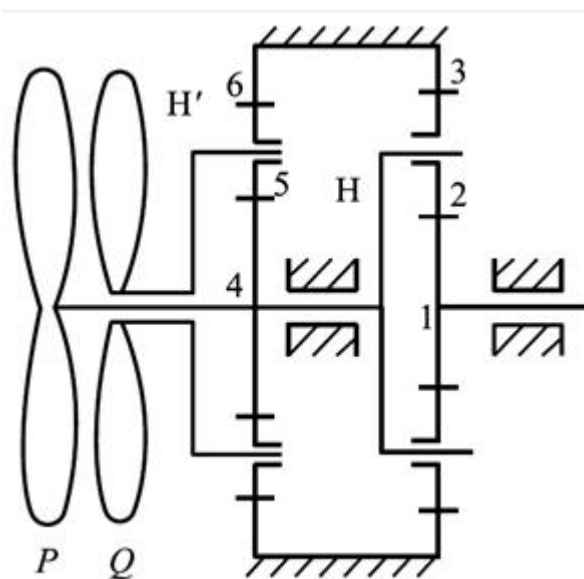


图11-3-9

解： 由几何关系可知：

$$r_3 = r_1 + d_2$$

$$r_6 = r_4 + d_5$$

由齿轮的正确啮合条件可知： 它们的模数相同。故

$$z_3 = z_1 + 2z_2 = 26 + 2 \times 20 = 66$$

$$z_6 = z_4 + 2z_5 = 30 + 2 \times 18 = 66$$

齿轮1-2-3- H 构成周转轮系， 有

$$i_{13}^H = \frac{n_1 - n_H}{n_3 - n_H} = -\frac{z_3}{z_1}$$

式中 $z_1 = 26$ ， $z_3 = 66$ ， $n_3 = 0$ ， $n_1 = 15000\text{r/min}$ ， 解得： $n_H = 4239.1\text{r/min}$

齿轮4-5-6-H'构成周转轮系，有

$$i_{46}^{H'} = \frac{n_4 - n_{H'}}{n_6 - n_{H'}} = -\frac{z_6}{z_4}$$

式中 $z_4 = 30$, $z_6 = 66$, $n_6 = 0$, 且 $n_4 = n_H = 4239.1 \text{ r/min}$, 解得: $n_{H'} = 1324.7 \text{ r/min}$

由同一根轴的转速相同, 所以

$$n_p = n_4 = n_H = 4239.1 \text{ r/min}$$

$$n_Q = n_{H'} = 1324.7 \text{ r/min}$$

9 图11-3-10轮系中, $z_1 = z_3 = 25$, $z_5 = 100$, $z_2 = z_4 = z_6 = 20$, 试区分哪些构件组成定轴轮系? 哪些构件组成周转轮系? 哪个构件是转臂H? 传动比 i_{16} =? [中山大学2014研]

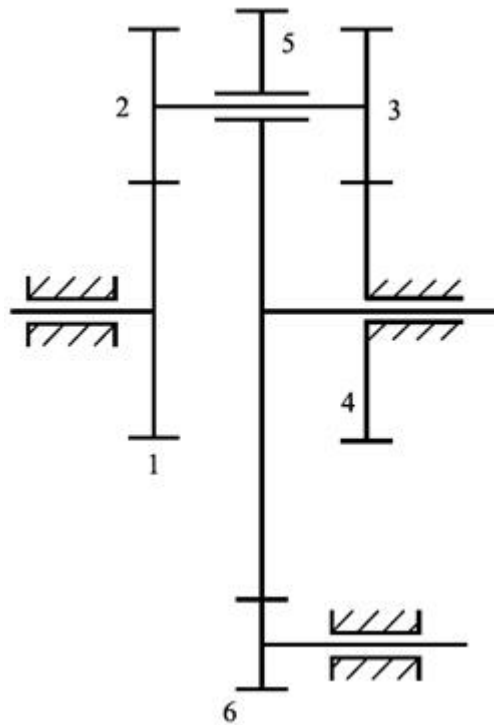


图11-3-10

解: 构件1、2、3、4与行星架H (5) 构成周转轮系, 其中1、4为中心轮, 2、3为行星轮, 5为转臂。构件5、6构成定轴轮系。

对于周转轮系, 有

$$i_{14}^5 = \frac{n_1 - n_5}{n_4 - n_5} = \frac{z_2 z_4}{z_1 z_3}$$

式中 $n_4 = 0$, $z_1 = z_3 = 25$, $z_2 = z_4 = 20$

代入得 $n_1/n_5 = 9/25$ ①

对于定轴轮系, 有 $i_{56} = n_5/n_6 = -z_6/z_5 = -20/100 = -1/5$ ②

联立①②得 $i_{16} = n_1/n_6 = -9/125$ ，其中负号表示齿轮1和齿轮6转向相反。

10 图11-3-11轮系中，已知各轮齿数： $z_1 = 20$ ， $z_2 = 15$ ， $z_3 = 40$ ， $z_4 = 60$ ， $z_5 = 30$ ， $z_6 = 20$ ， $z_7 = 44$ ， $z_8 = 40$ ， $z_9 = 3$ （右旋）， $z_{10} = 60$ ， $n_1 = 60\text{r/min}$ ，方向如图，求：蜗轮10的转速 n_{10} 与转向。[北京交通大学2015研]

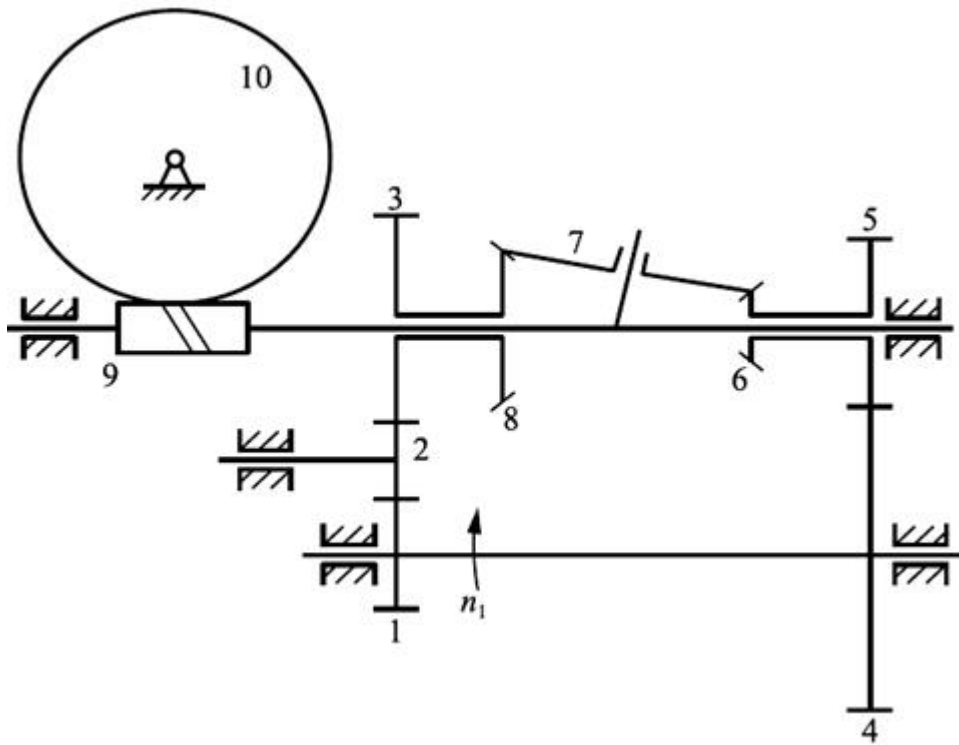


图11-3-11

解：设齿轮1的角速度为 ω_1 ，则齿轮4的角速度 $\omega_4 = \omega_1$ ，

$i_{13} = \omega_1/\omega_3 = i_{12} \times i_{23} = (z_2/z_1) \times (z_3/z_2) = 2$ ， $\omega_3 = \omega_1/2 = \omega_8$ ，且方向与 ω_1 方向相同；

$i_{45} = \omega_4/\omega_5 = z_5/z_4 = 1/2$ ， $\omega_5 = 2\omega_4 = 2\omega_1 = \omega_6$ ，且与 ω_4 方向相反；

在由6、7、8组成的周转轮系中，有

$$i_{68}^R = \frac{\omega_6^R}{\omega_8^R} = \frac{\omega_6 - \omega_R}{\omega_8 - \omega_R} = -\frac{z_7}{z_6} \times \frac{z_8}{z_7} = -2$$

即 $\omega_R = \omega_1$ 。又 $\omega_9 = \omega_R$ ，故 $\omega_9 = \omega_1$ 且方向与 ω_1 方向相同；

在蜗轮蜗杆传动中

$$i_{910} = \omega_9/\omega_{10} = z_{10}/z_9 = 20$$

$$\omega_{10} = \omega_9/20 = \omega_1/20$$

蜗轮的转速为

$$n_{10} = n_1/20 = 3\text{r/min}$$

其转向为逆时针方向。

11 在图11-3-12所示轮系中，已知各轮齿数为 $z_1 = z_4 = 60$ ， $z_2 = z_5 = 20$ ， $z_{2'} = z_{5'} = 30$ ， $z_3 = z_6 = 70$ ，试求传动比 i_{16} 。[三峡大学2017研]

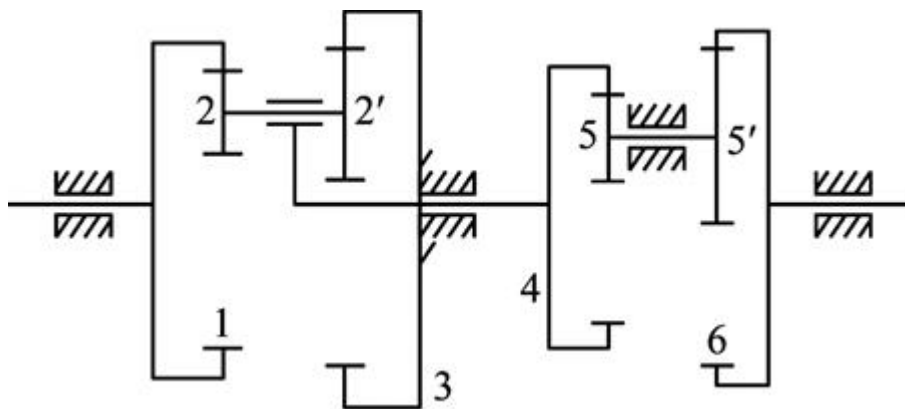


图11-3-12

解：该齿轮系由一个周转轮系和一个定轴轮系组成，包含由太阳轮1、3，行星轮2、2'，行星架4组成的行星轮系和由4、5、5'、6组成的定轴轮系。

$$\text{对于行星轮系 } i_{13}^4 = (\omega_1 - \omega_4) / (\omega_3 - \omega_4) = (z_2 z_3) / (z_1 z_{2'}) = 20 \times 70 \div 60 \div 30 = 7/9。$$

$$\text{由 } \omega_3 = 0 \text{ 得， } i_{14} = \omega_1 / \omega_4 = 2/9。$$

$$\text{对于定轴轮系 } i_{46} = (z_5 z_6) / (z_4 z_{5'}) = 20 \times 70 \div 60 \div 30 = 7/9。$$

$$\text{故 } i_{16} = i_{14} i_{46} = 2/9 \times 7/9 = 0.173。$$

12 如图11-3-13所示轮系，设各齿轮均为模数、压力角分别相同的标准圆柱齿轮，若 $z_1 = 40$ ， $z_2 = 60$ ， $z_3 = 80$ ， $z_{3'} = 100$ ， $z_4 = 25$ ， $z_5 = 50$ ， $n_1 = 1500 \text{ r/min}$ 。试问：

- (1) 该轮系由哪些基本轮系组成？
- (2) 根据共轴原则，试确定齿轮2的齿数 $z_{2'}$ ？
- (3) 轴II的转速大小和方向。[江苏大学2019研]

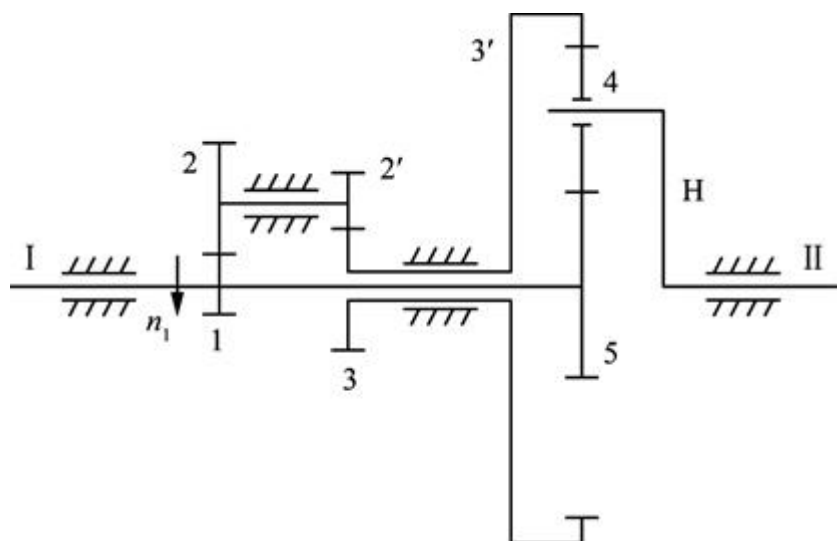


图11-3-13

解： (1) 定轴轮系1、2、2'、3；周转轮系：太阳轮3'、5，行星轮4，行星架H。

$$(2) \text{ 由 } z_1 + z_2 = z_{2'} + z_3 \text{ 得 } z_{2'} = z_1 + z_2 - z_3 = 40 + 60 - 80 = 20。$$

$$(3) i_{13} = (z_2 z_3) / (z_1 z_2') = 60 \times 80 \div 40 \div 20 = 6$$

$$i_{3'5}^H = (n_{3'} - n_H) / (n_5 - n_H) = z_5 / z_{3'} = -50 \div 100 = -0.5$$

由 $n_{3'} = n_3$, $n_1 = n_5$ 得 $i_{1H} = n_1 / n_H = 2.25$ 。

所以 $n_H = n_1 / i_{1H} = 1500 \div 2.25 = 666.7 \text{ r/min}$, 方向与 n_1 相同。

13 如图11-3-14所示为一装配用电动螺丝刀齿轮减速部分的传动简图。已知各轮齿数为 $z_1 = z_4 = 8$, $z_3 = z_6 = 40$, $n_1 = 3000 \text{ r/min}$, 试求螺丝刀的转速。[重庆理工大学2017研]

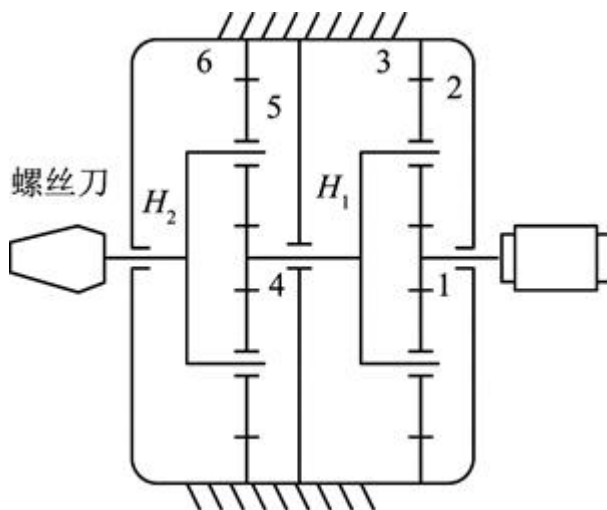


图11-3-14

解：区分轮系：1-2-3- H_1 为行星轮系、4-5-6- H_2 为行星轮系。

1-2-3- H_1 行星轮系中：

$$i_{1H_1} = 1 - i_{13}^{H_1} = 1 + \frac{z_3}{z_1} = 1 + \frac{40}{8}$$

4-5-6- H_2 行星轮系中：

$$i_{4H_2} = 1 - i_{46}^{H_2} = 1 + \frac{z_6}{z_4} = 1 + \frac{40}{8}$$

$$i_{1H_2} = i_{1H_1} \cdot i_{4H_2} = \left(1 + \frac{40}{8}\right)^2 = 36$$

故 $n_{H_2} = \frac{n_1}{i_{1H_2}} = \frac{3000}{36} = 83.3$, 转向与 n_1 相同。

第12章 其他常用机构

12.1 复习笔记

本章主要介绍了棘轮机构、槽轮机构、凸轮式间歇运动机构、不完全齿轮机构、摩擦轮传动机构5种机构的原理、特点
和设计等，以及组合机构和广义机构。本章考查内容较简单，多以选择题、填空题和判断题的形式考查。

一、间歇运动机构

1 棘轮机构

(1) 棘轮机构的组成、工作原理及特点（见表12-1-1）

表12-1-1 棘轮机构的组成、工作原理及特点

要点	具体内容	
工作原理	①当摇杆逆时针摆动时，驱动棘爪插入棘轮齿以推动棘轮同向转过某一角度； ②当摇杆顺时针转动时，棘爪在棘轮上滑过，棘轮停止转动	
工作特点	优点	①结构简单、易于制造、可靠性好； ②调节范围宽
	缺点	冲击和噪声较大，运动精度低

(2) 棘轮机构的类型及应用（见表12-1-2）

表12-1-2 棘轮机构的类型及应用

要点	具体内容	
棘齿式棘轮机构	①外接棘轮机构；②内接棘轮机构	
摩擦式棘轮机构	分类	外接式和内接式
	工作原理	依靠主动棘爪与无齿棘轮之间的摩擦力来推动棘轮转动
	特点	①冲击小、无级调节； ②运动精度较差
	应用	单向离合器、越离合器

(3) 棘轮机构的设计要点

如图12-1-1所示。

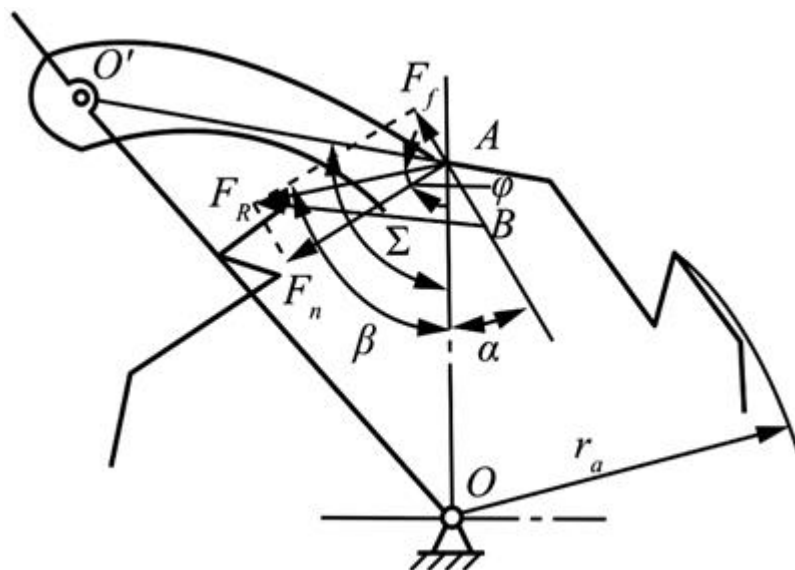


图12-1-1 棘轮齿工作面倾角

① 保证棘爪插入棘轮齿底： $\beta < \Sigma$ 。

② 保证棘爪受力最小： $\alpha > \varphi$ 。

2 槽轮机构

(1) 槽轮机构的类型、应用及运动系数（见表12-1-3）

表12-1-3 槽轮机构的类型、应用及运动系数

槽轮机构	基本内容		
工作特点	结构简单紧凑，效率高，传动平稳		
应用场合	有柔性冲击，适用于低速场合		
类型	外槽轮机构	①槽轮的角速度和角加速度的最大值与槽数 z 相关，随其增大而减小； ② z 越少，柔性冲击越大	
	内槽轮机构	动力性能比外槽轮好	
运动系数	定义	k =槽轮运动时间 t_d /主动拨盘转一周的时间 t	
	表示方法	以拨盘转角表示	$k = \frac{t_d}{t} = \frac{\pi - (2\pi/z)}{2\pi} = \frac{1}{2} - \frac{1}{z}$ $z \geq 3$
		以圆销数表示	①单销内槽轮机构： $k = (\pi + 2\pi/z) / (2\pi) = 1/2 + 1/z > 0.5$ ； ②若拨盘上等分布置 n 个圆销： $k = n(1/2 - 1/z)$

(2) 槽轮机构的几何尺寸计算

外槽轮机构的设计：

- ① 确定槽数z和圆销数n；
- ② 确定中心距L和圆销半径r；
- ③ 按几何关系求

$$R = L\sin\varphi_2 = L\sin\left(\frac{\pi}{z}\right), \quad s = L\cos\varphi_2 = L\cos\left(\frac{\pi}{z}\right), \quad h \geq s - (L - R - r)$$

拨盘轴的直径d₁和槽轮轴的直径d₂的约束条件

$$d_1 \leq 2(L - s), \quad d_2 < 2(L - R - r)$$

3 凸轮式间歇运动机构（见表12-1-4）

表12-1-4 凸轮式间歇运动机构

要点	具体内容	
特点	优点	①适合高速运转； ②高速、高精度的分度机构
	缺点	难加工、装配、调整
类型	圆柱凸轮间歇运动机构	可靠定位条件：① $b = 2R_2\sin\alpha - d$ 。 ② $h = l = 2R_2\sin\alpha$
	蜗杆凸轮间歇运动机构	单头蜗杆凸轮，圆盘柱销数 $z_2 \geq 6$
	共轭凸轮式间歇运动机构	动力特性好，分度精度高，加工成本低

4 不完全齿轮机构（见表12-1-5）

表12-1-5 不完全齿轮机构

要点	具体内容	
工作原理	主动轮上的齿数是不完整的，从动轮上的齿数与位置由从动轮的运动与间歇时间确定。当主动轮连续转动时，从动轮作间歇运动	
分类	外啮合、内啮合；圆柱、圆锥	
特点	优点	①结构简单，易制造，可靠性强； ②从动轮的运动周期与静止周期的占比变化范围大
	缺点	冲击大：低速、轻载场合

二、摩擦轮传动机构

(1) 摩擦轮传动机构（见表12-1-6）

表12-1-6 摩擦轮传动机构

要点	具体内容	
传动比	定义	即输入摩擦轮的转速 n_i 与输出摩擦轮的转速 n_o 之比，且等于其主、从动摩擦轮直径或半径之反比
	公式	$i_{io} = \omega_i / \omega_o = n_i / n_o = \pm d_o / d_i = \pm r_o / r_i$ 注：内接式取“+”，表示两轮的转向相同；外接式取“-”，表示两轮的转向相反
摩擦轮传动能力	①取决于最大摩擦力 $F_{\max}$ ，即 $F_{\max} = f_v F_Q$ ； 式中， F_Q 为施加于两轮轴间的压轴力； f_v 为两轮接触面的当量摩擦因数。 ②对于圆柱形摩擦轮传动，如图 12-1-2（a）： $f_v = f$ 。 ③对于 V 形摩擦轮传动，如图 12-1-2（b）： $f_v = f / \sin(\alpha / 2)$ ， 式中， α 为 V 形槽角	
优点	①定力矩传动、结构紧凑、运动平稳、噪声小、成本低； ②可实现各种无级连续变速传动	

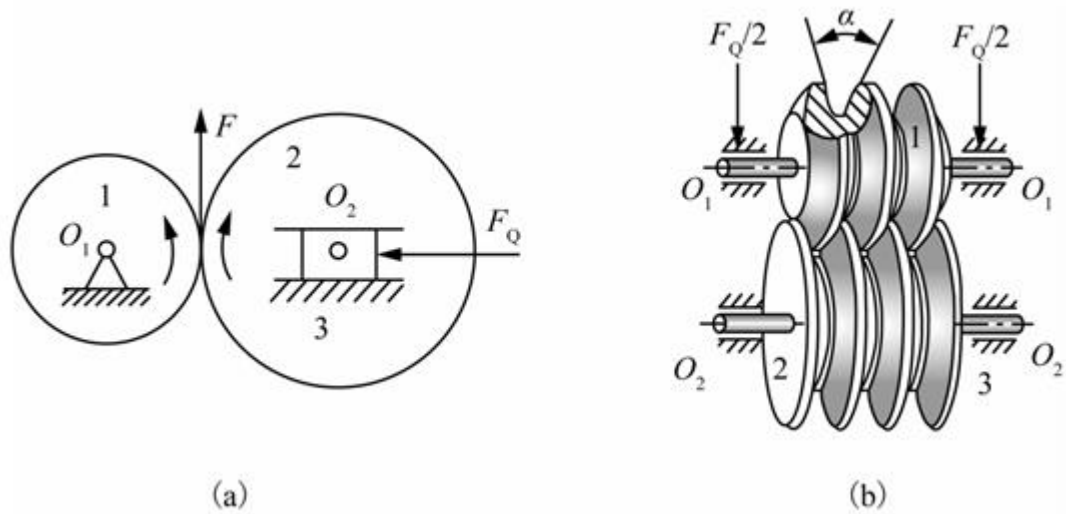


图12-1-2 定传动比的摩擦轮传动

(2) 变速摩擦轮传动机构类型 (见表12-1-7)

表12-1-7 变速摩擦轮传动机构类型

类型	具体内容
滚子-圆盘轮式变速摩擦轮机构	①传动比: $i_{12} = n_1 / n_2 = r_2 / r_1$; ②变速范围: $K = n_{2\max} / n_{2\min} = r_{1\max} / r_{1\min} \leq 4$
滚子-圆锥轮式变速摩擦轮机构	①传动比: $i_{12} = n_1 / n_2 = r_2 / (R - x \sin \delta)$; ②变速范围: $K = n_{2\max} / n_{2\min} = (R - x_{\min} \sin \delta) / (R - x_{\max} \sin \delta)$
滚子-球面和滚子-环面变速摩擦轮传动	如双滚子-半球面变速摩擦轮传动机构、双滚子-环面变速摩擦轮传动机构

三、组合机构 (见表12-1-8)

表12-1-8 组合机构

机构类型	机构组成	传动特点	设计方法
联动凸轮	两个凸轮机构并联	准确实现预定轨迹	①根据轨迹得到两凸轮的运动规律； ②按普通凸轮的设计方法设计
凸轮-齿轮	凸轮机构及差动轮系	实现多种预定运动	—
凸轮-连杆	—		根据输出要求设计凸轮轮廓
齿轮-连杆	—		①初选机构中各参数；②调整某些参数以满足要求

四、含有某些特殊元器件的广义机构

本章为自选内容，非重点，在此不再赘述。

12.2 课后习题详解

12-1 棘轮机构除常用来实现间歇运动的功能外，还常用来实现什么功能？

答：制动、进给、转位、分度、超越运动等。

12-2 某牛头刨床送进丝杠的导程为6mm，要求设计一棘轮机构，使每次送进量可在0.2~1.2mm之间作有级调整（共6级）。设棘轮机构的棘爪由一曲柄摇杆机构的摇杆来推动，试绘出机构运动简图，并作必要的计算和说明。

解：牛头刨床送进机构的运动简图如图12-2-1所示，牛头刨床的横向进给：电动机经齿轮传动，带动曲柄摇杆机构转动，由摇杆驱动与棘轮固连的丝杠作间歇转动，从而带动工作台往复运动。进给量的大小通过曲柄长度 $\overline{O_2A}$ 的大小来调节。如图所示状态，棘轮沿逆时针方向作间歇运动。

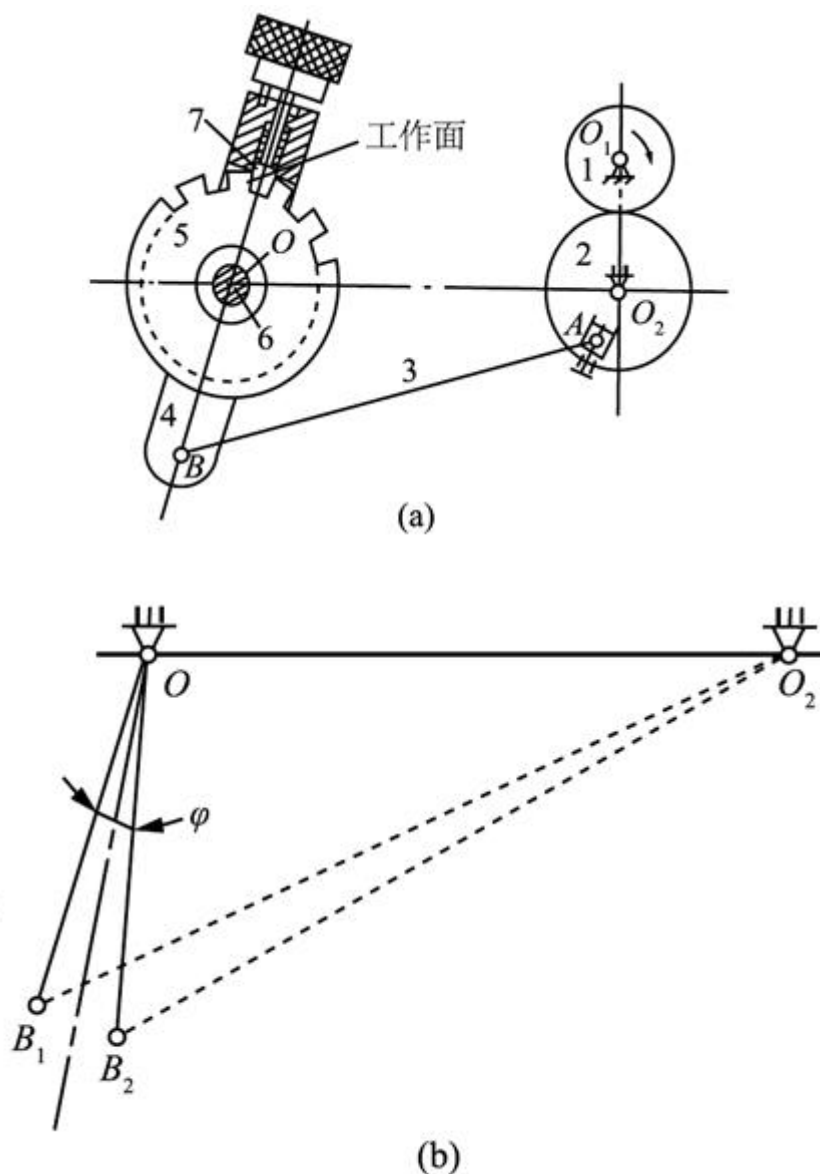


图12-2-1

当进给量为0.2mm时，棘轮每次转过的角度为： $\theta = (0.2/6) \times 360^\circ = 12^\circ$

棘轮的齿数为： $z = 360/\theta = 360^\circ/12^\circ = 30$

设牛头刨床横向进给的初始位置如图12-2-1 (a) 所示, 则曲柄摇杆机构 OO_2AB 的极限位置为初始位置左右转 $\varphi/2$, 其中 φ 为摇杆OB的摆角, 极限位置如图12-2-1 (b) 所示。

当一次进给量为0.2mm时, $\overline{O_2A}$ 为最短, 即得棘轮最小转角

$$\varnothing = 2\pi s_{\min}/l = 2\pi \times 0.2/6 = 12^\circ$$

当一次进给量为1.2mm时, $\overline{O_2A}$ 为最长, 即得棘轮最大转角

$$\varnothing = (2\pi/l) s_{\max} = (2\pi/6) \times 1.2 = 72^\circ$$

每次送进量的调整方法:

- (1) 采用隐蔽棘轮罩来实现送进量的调整;
- (2) 通过改变棘爪摆角来实现送进量的调整。

12-3 试设计一棘轮机构, 要求每次送进量为1/3棘轮齿距。

答: 根据设计要求, 应该采用三个棘爪。三个棘爪的排列情况如图12-2-2所示, 有两种情况:

图 (a) 中所示, 三个棘爪尖在棘轮齿圈上的位置相互差 $1\frac{1}{3}$ 个齿距。

图 (b) 中所示, 三个棘爪尖在棘轮齿圈上的位置相互差 $2/3$ 个齿距。

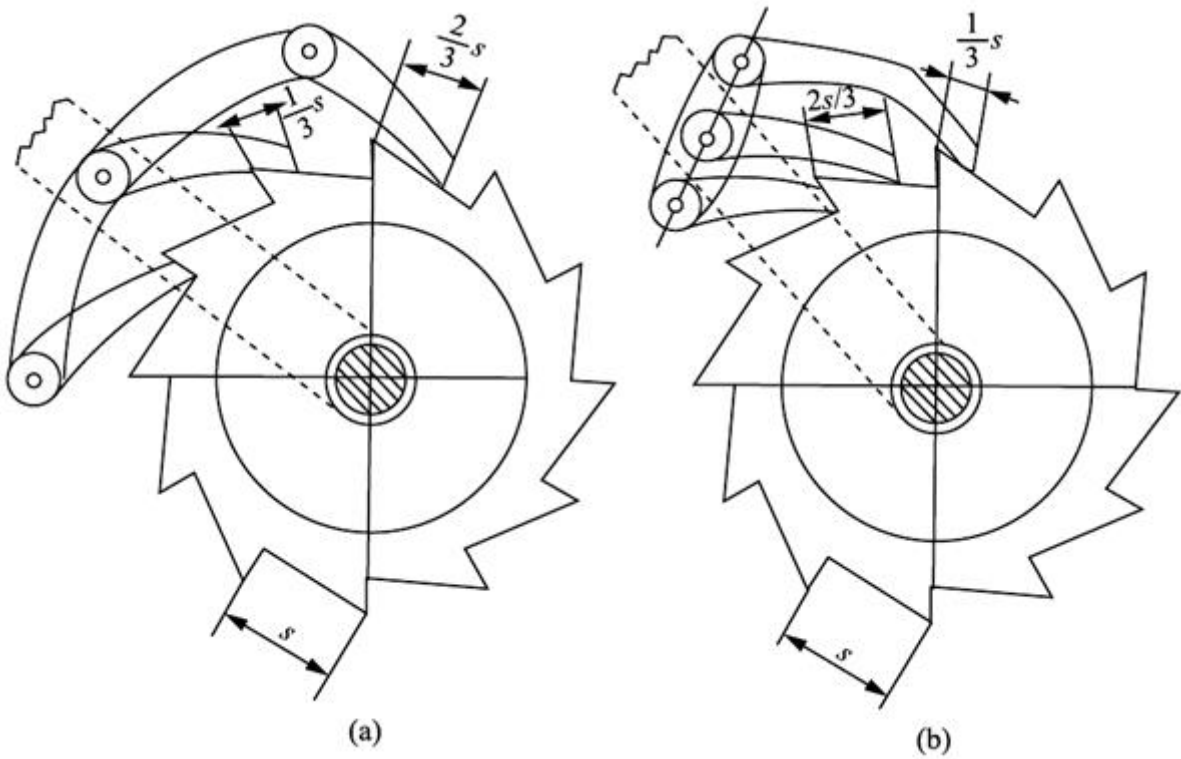


图12-2-2

12-4 当电钟电压不足时, 为什么步进式电钟的秒针只在原地震荡, 而不能作整周回转?

答: 如图12-2-3所示, 当电钟电压不足时, 电脉冲减弱导致电磁铁对摇杆的吸引力减小, 弹簧的阻力不能被抵消。因此, 电磁铁被施加电脉冲时, 摇杆会产生沿顺时针的略微摆动, 此时在弹簧阻力的作用左摆碰到挡铁。

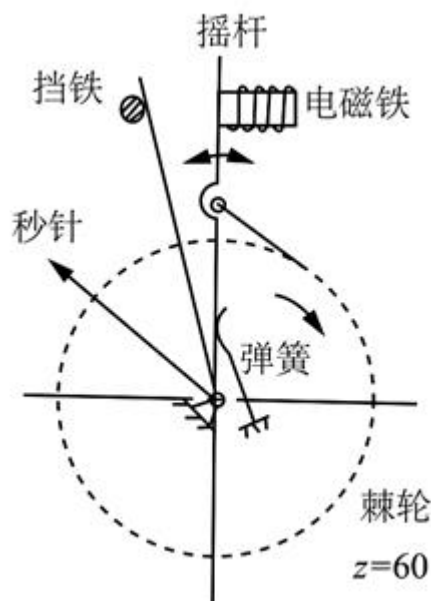


图12-2-3

12-5 如图12-2-4所示为一双向超越离合器，当其外套筒1正、反转时，均可带动星轮2随之正、反转。试问，当拨爪4以更高的速度正、反转时，星轮2将作何运动？

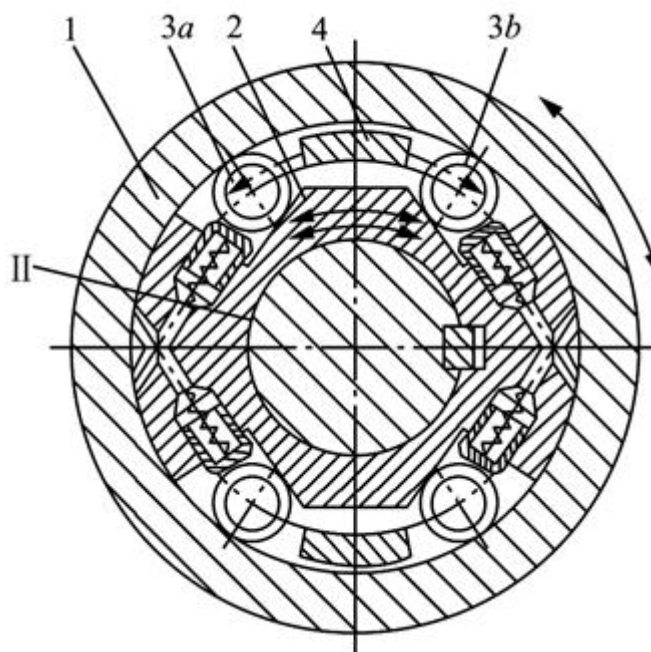


图12-2-4

答：由于轴2和拨爪4是固结在一起的，当拨爪4以更高的速度正转时，将圆轮3a压向空隙的大端，而后带动星轮2高速回转，此时圆轮3b由于摩擦力的作用也被带到空隙的大端，从而实现了星轮2和外套筒1的分离，星轮2能够在较高的速度下开始自由转动；同理当外套筒反转，且拨爪4以更高的速度反转时，星轮2也能够较高的速度下开始自由转动，而外套筒1保持原有的运动状态，实现双向超越离合。

12-6 为什么槽轮机构的运动系数 k 不能大于1？

答：运动系数：槽轮运动时间占主动盘转一周的总时间（即槽轮运动时间 + 静止时间）的比重，即 $k = t_d/t$ 。由 $k = t_d/t$ ，为了保证槽轮能够停歇，需要 $t_d \leq t$ ，即 $k \leq 1$ 。

虽然减轻了从动轮在运动开始和运动终止时的冲击，其动力特性有所改善，但仍有可能在首齿啮合时产生干涉，故仍需削减齿高。

12-10 棘轮机构、槽轮机构、不完全齿轮机构及凸轮式间歇运动机构均能使执行构件获得间歇运动，试从各自的工作特点、运动及动力性能分析它们各自的适用场合。

答：（1）棘轮机构的特点及适用场合

结构简单，制造容易，可靠性好，有较大的调节范围，但是会有较大的冲击和噪声，和低运动精度，适用于低速和低载场合。

（2）槽轮机构的特点及适用场合

结构简单，结构尺寸小，机械效率高，转位平稳，但有柔性冲击，适用低速场合。

（3）不完全齿轮机构的特点及适用场合

结构简单，制造简单，可靠性好，从动轮的运动与静止时间比的范围较大，但有较大冲击，适用于低速、轻载的环境。

（4）凸轮式间歇运动机构的特点及适用场合

无刚性冲击和柔性冲击，运转速度高，定位精度高，机构结构紧凑。

12-11 擒纵机构也是一种间歇运动机构，应用这种机构的主要目的是什么？你能利用擒纵机构设计一种高楼失火自救器吗？

答：（1）擒纵机构结构简单，容易制造，价格低廉，但具有不稳定的振动周期，适用计时精度较低、工作时间不长的场合。

（2）高楼失火自救器的机构简图如图12-2-6所示。自救器主要由齿轮1、2和擒纵机构3、4组成。悬挂人的绞绳绕在齿轮1的套筒上，齿轮2与擒纵轮3固连在一起，并绕同一根轴旋转。

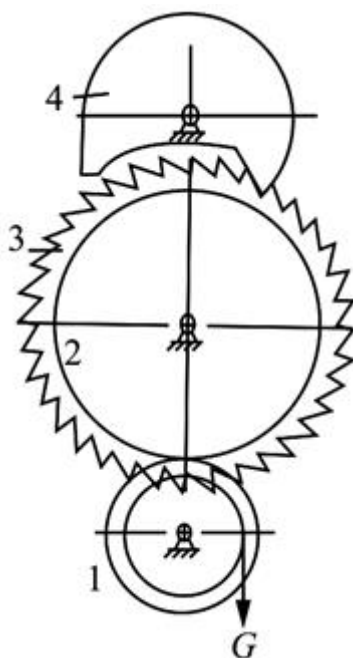


图12-2-6

12-12 在如图12-2-7所示的单轴六角自动车床转塔刀架中，已知其六槽轮机构的槽轮静止时间 $t_j = 5/6 \text{ s/r}$ ，运动时间是静止时间的两倍。试求：

- (1) 槽轮机构的运动系数 k ；
- (2) 所需的圆销数 n 。

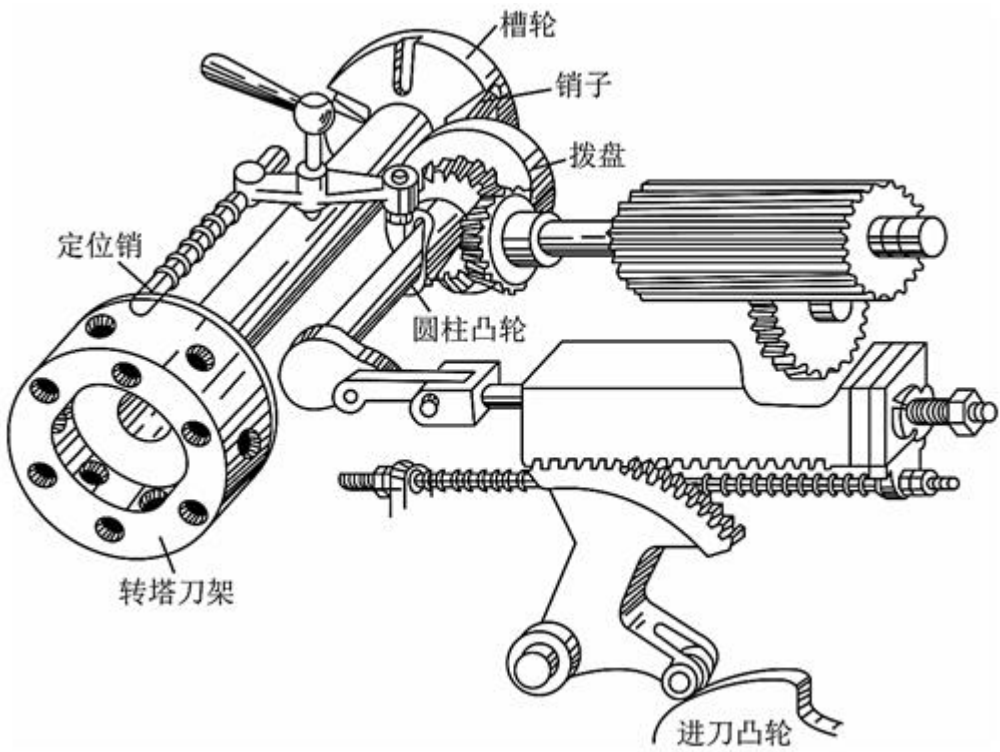


图12-2-7

解： (1) 槽轮静止时间是 t_j ；运动时间是静止时间的两倍，为 $2t_j$ ；总时间是 $3t_j$ 。

运动系数 k 是运动时间与总时间之比，即 $k = 2t_j / 3t_j = 2/3$ 。

(2) 由式 (12-2c) ， 即 $k = n (1/2 - 1/z)$ ， 可得：

$$2/3 = n (1/2 - 1/6)$$

故所需的圆销数 $n = 2$ 。

12-13 在如图12-2-8所示V形摩擦轮传动机构中， 设摩擦轮的槽形角为 α ， 其接触面的摩擦角为 φ ， 两轮的压轴力为 F_Q 。当两轮在其接触面中点的半径分别为 r_1 和 r_2 ， 试分析并给出该摩擦轮传动的传动比 i_{12} 、传动接触面最大摩擦力 $F_{\max}$ 以及可传递的力矩 M_1 和 M_2 的计算公式。

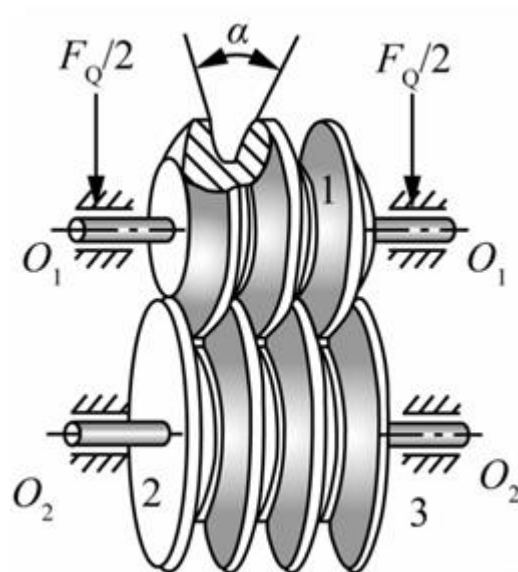


图12-2-8

解：轮盘截面示意图如图12-2-9所示。

该摩擦轮传动的传动比： $i_{12} = n_1 / n_2 = r_2 / r_1$ 。

传动接触面的压力： $F_N = F_Q / \sin (\alpha / 2)$ 。

传动接触面最大摩擦力： $F_{\max} = F_Q / \sin (\alpha / 2) \cdot \tan \varphi$ 。

可传递的力矩： $M_1 = F_{\max} \cdot r_1$ ； $M_2 = F_{\max} \cdot r_2$ 。

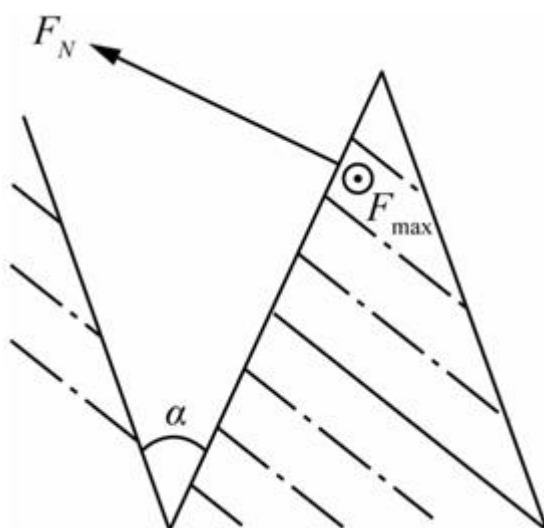


图12-2-9

12-14 结合如图12-2-10所示的双滚子-球面变速摩擦轮传动和双滚子-环面变速摩擦轮传动，试分析并给出它们的传动比 i_{12} 公式和传递力矩 M_1 和 M_2 的计算公式。

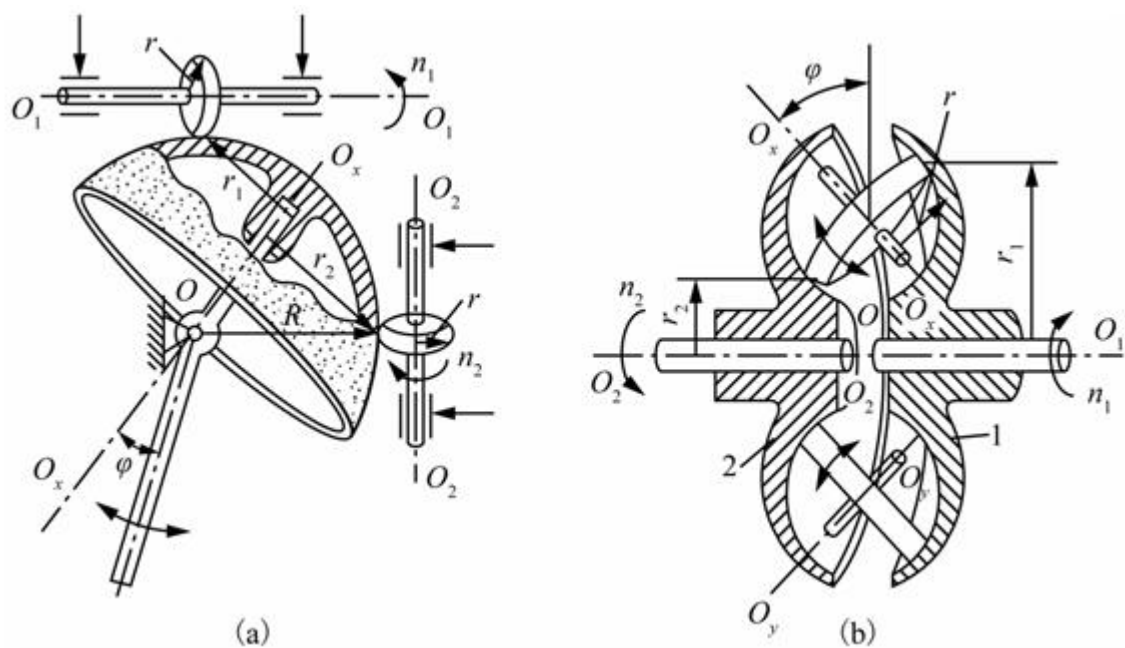


图12-2-10 半球面和环面无级变速摩擦轮传动机构

解：（1）对于半球面无级变速摩擦轮传动机构。

传动比： $i_{12} = n_1 / n_2 = r_1 / r_2$ 。

传递力矩： $M_1 = F_{\max} \cdot r_1$ ； $M_2 = F_{\max} \cdot r_2$ 。

其中， $F_{\max}$ 是滚子和球面的最大摩擦力。

（2）对于环面无级变速摩擦轮传动机构。

传动比： $i_{12} = n_1 / n_2 = r_2 / r_1$ 。

传递力矩： $M_1 = F_{\max} \cdot r_1$ ； $M_2 = F_{\max} \cdot r_2$ 。

其中， $F_{\max}$ 是滚子和环面的最大摩擦力。

12-15 在如图12-2-11所示的凸轮-连杆组合机构中（尺寸和位置如图12-2-11所示），拟使C点的运动轨迹为图示的abca曲线。试说明该机构中的凸轮1和凸轮2的轮廓线设计的方法和步骤。

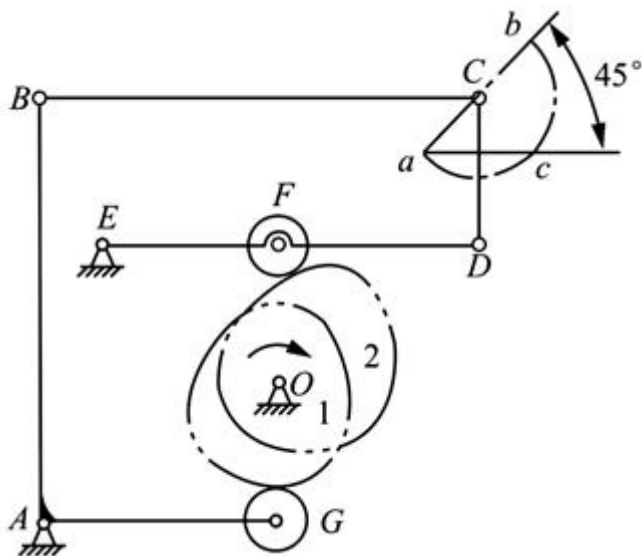


图12-2-11

答：（1）设计方法：根据题意，各个连杆及铰接点的相对位置关系已经确定，可以根据C点的轨迹计算两凸轮推杆位移与凸轮线转角的关系，然后可按照一般凸轮设计方法确定出F、G的运动曲线，进而设计出凸轮1和凸轮2的轮廓线。

（2）设计步骤：

① 设在凸轮1和凸轮2等速回转的同时，C点沿预定轨迹运动，此时可完全确定构件ED、AG的运动，于是可求得构件ED和构件AG上点F和点G的运动曲线，即凸轮2和凸轮1的理论廓线。

② 根据凸轮1和凸轮2的理论廓线，并根据实际应用条件选择合适的滚子半径，便能得到凸轮1和凸轮2的实际廓线。

12-16 在如图12-2-12所示的齿轮-连杆组合机构中，齿轮a与曲柄1固连，齿轮b和c分别活套在轴C和D上，试证明齿轮c的角速度 ω_c 与曲柄1、连杆2、摇杆3的角速度 ω_1 、 ω_2 、 ω_3 之间的关系为 $\omega_c = (r_b + r_c) \omega_3 / r_c - (r_a + r_b) \omega_2 / r_c + r_a \omega_1 / r_c$ 。

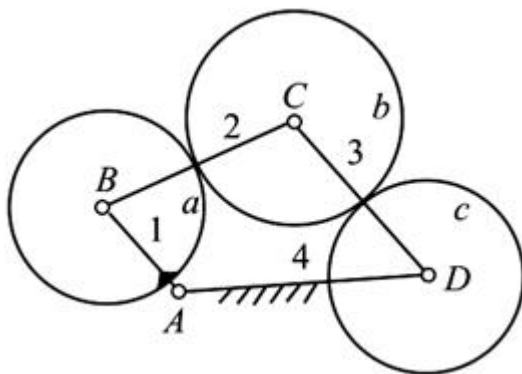


图12-2-12

证明：对于齿轮a、b和连杆2，加上一个公共的角速度 $-\omega_2$ 之后，齿轮a、b转化成为定轴轮系，传动比为

$$i_{ab}^2 = \frac{\omega_a - \omega_2}{\omega_b - \omega_2} = -\frac{Z_b}{Z_a} = -\frac{r_b}{r_a} \quad (1)$$

对于齿轮b、c和摇杆3，加上一个公共的角速度 $-\omega_3$ 之后，齿轮b、c也转化成为定轴轮系，传动比为

$$i_{bc}^3 = \frac{\omega_b - \omega_3}{\omega_c - \omega_3} = -\frac{Z_c}{Z_b} = -\frac{r_c}{r_b} \quad (2)$$

又已知齿轮a和曲柄1固连，即 $\omega_a = \omega_1$ ③

联立①②③解得 $\omega_c = (r_b + r_c) \omega_3 / r_c - (r_a + r_b) \omega_2 / r_c + r_a \omega_1 / r_c$

命题得证。

12-17 在精密机械中，要获得准确的微位移或匀速的极低速运动，为什么不能简单地依靠增大机械传动系统的传动比来实现？什么是“爬行现象”？消除或减小爬行现象的主要措施有哪些？

答：（1）在精密机械中，要获得准确的微位移或匀速的极低速运动，如果只是简单地依靠增大机械传动系统的传动比来实现，就会出现“爬行现象”。

（2）“爬行现象”：在设计微位移机构以及以极低速度运行的机构的过程中，设计不良会导致执行构件与主动件不紧随的现象，产生时快时慢、时动时停的爬行。

主要原因：① 运动副元素间存在不稳定的摩擦力；② 传动构件容易产生弹性变形。

(3) 消除或减小爬行现象的主要措施：提高刚度；降低摩擦阻力；降低动、静摩擦因数之差；利用柔性铰链。

12-18 其他机构的类型还很多很多，再试列出一两种来。

答：万向联轴节：有单万向联轴节和双万向联轴节，其中双万向联轴节是由左右两单万向节组成的，在汽车、轧钢机和铣床等多种机械中有应用。

12.3 名校考研真题详解

一、选择题

1 以下机构中，一般不能单独用于实现间歇运动的机构是（ ）。[武汉大学2015研]

- A. 槽轮机构
- B. 棘轮机构
- C. 双曲柄机构
- D. 不完全齿轮机构

【答案】C

【解析】槽轮机构、棘轮机构和不完全齿轮机构是典型的间歇运动机构。

2 槽轮机构不能用于高速场合，是因为此机构（ ）。[浙江工业大学2016研]

- A. 存在柔性冲击
- B. 存在刚性冲击
- C. 压力角总是零度

【答案】A

【解析】圆销突然进入与脱离径向槽时，传动存在柔性冲击，故不适用于高速场合。

3 下列机构中，一般难以实现间歇运动的是_____。[安徽工业大学2016研]

- A. 棘轮机构
- B. 凸轮机构
- C. 槽轮机构
- D. 曲柄滑块机构

【答案】D

【解析】棘轮机构、槽轮机构、不完全齿轮机构及凸轮式间歇运动机构均能使执行构件获得间歇运动，而曲柄滑块机构难以实现。

4 人骑自行车时能够实现不蹬踏板的自由滑行，这是（ ）机构实现超越运动的结果。[华中农业大学2018研]

- A. 凸轮
- B. 不完全齿轮
- C. 棘轮

D. 槽轮

【答案】C

【解析】棘轮机构能实现踏板向一个方向转动时，棘轮沿同方向转动；而踏板反向转动时，棘轮静止不动，即不蹬踏板的自由滑行。

5 轻工机械中常需从动件作单向间歇运动，下列机构中不能实现要求的是（ ）。[浙江海洋大学2019研]

A. 棘轮机构

B. 蜗形凸轮机构

C. 槽轮机构

D. 摆动导杆机构

【答案】D

【解析】导杆进行的是连续摆动运动，而不是单向间歇运动。

6 棘轮机构的主动件是（ ）。[中国计量大学2018研]

A. 棘轮

B. 棘爪

C. 止动棘爪

D. 摇杆

【答案】B

【解析】在棘轮机构中，棘爪作为主动件，棘轮作为从动件，棘爪向一个方向摆动，带动棘轮沿同一方向转动；而当棘爪反向摆动时，在止回棘爪的作用下，棘轮静止不动。

二、填空题

1 常见的间歇运动机构有：_____和_____。[中山大学2013研]

【答案】棘轮机构；槽轮机构

【解析】常见的间歇运动机构有棘轮机构、槽轮机构、凸轮机构和不完全齿轮机构。

2 棘轮、不完全齿轮和槽轮的共同特点是均属于_____。[湖南师范大学2018研]

【答案】间歇机构

【解析】棘轮、不完全齿轮和槽轮均属于间歇机构。在棘轮机构中，棘爪连续摆动带动棘轮间歇转动；在不完全齿轮中，不完全齿轮连续转动带动完全齿轮间歇转动；在槽轮机构中，拨盘连续转动带动槽轮间歇转动。

3 棘轮机构中采用了止回棘爪主要是为了_____。[河北工程大学2017研]

【答案】阻止棘轮反向转动

【解析】棘轮机构中的止回棘爪能确保棘爪带动棘轮沿一个方向回转，而当棘爪反向摆动时，棘轮不发生反向转动。

三、判断题

1 单销槽轮机构运动系数 $\tau \leq 0.5$ 。（ ） [浙江大学2013研]

【答案】对

【解析】由 $\tau = (z - 2) / (2z) = 1/2 - 1/z$ 可得，运动系数必小于0.5。

2 单销槽轮机构槽轮的槽数应大于或等于3。（ ） [浙江大学2012研]

【答案】对

【解析】单销槽轮机构的运动系数为 $\tau = (z - 2) / (2z)$ ，要使运动系数大于0，槽数应该大于等于3。

四、名词解释

间歇运动机构[厦门大学2013研]

答：间歇运动机构是指能够将原动件的连续运动转变为从动件的周期性时动时停运动的机构。常见的间歇运动机构有凸轮机构、不完全齿轮机构、棘轮机构、槽轮机构等。

五、简答题

棘轮机构、槽轮机构、不完全齿轮机构及凸轮机构均能使执行构件获得间歇运动，试从各自的工作特点、运动及动力性能分析其中两个的适用场合。 [河北工程大学2019研]

相关真题：常见间歇运动机构有哪些？分别简述其应用场合。 [华中农业大学2016研]

答：常见间歇运动机构及其应用场合见表12-3-1。

表12-3-1

常用间歇运动机构	应用场合
凸轮机构	中、高速，轻载或重载，运动精度要求高
棘轮机构	低速轻载，运动精度要求不高
槽轮机构	中低速平行轴间的间歇传动
不完全齿轮机构	中低速，适用于多工位，多工序的生产线

第13章 机械系统的方案设计

13.1 复习笔记

本章主要介绍了机械系统工作原理的拟定、执行构件和原动机的选择、机构的选型和变异以及机构的组合。本章在考试时考查几率较小，只需了解即可。

一、概述

1 机械系统及其设计问题

机械系统是一个物理系统，应具有物理性质。机械系统的功能模型表示如图13-1-1所示。

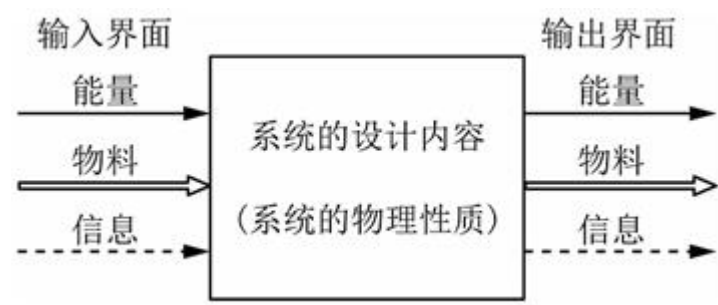


图13-1-1 机械系统的功能模型表示

2 机械系统的方案设计

方案设计步骤：方案制定→驱动原理→驱动元件选择→机构设计→尺寸校核→方案核对分析→方案评审。

二、机械工作原理的拟定（见表13-1-1）

表13-1-1 机械工作原理的拟定

要点	主要内容	
选择最佳方案	方案力求简单易行，可靠性高	
分解功能，形成工艺动作过程	步骤	工作原理→分系统设计→工艺动作形成
	目的	①全面掌握各个执行机构的运动方式以及运动参数； ②进行示意图绘制

三、执行构件的运动设计和原动机的选择

1 执行构件的运动设计和原动机（见表13-1-2）

表13-1-2 执行构件的运动设计和原动机

要点	主要内容	
执行构件	数目	实现功能数量与执行元件数量不一定一致
	运动形式	根据要实现的分功能，规划结构件的运动形式，包括直线运动及曲线运动等
原动机	定义	为机械提供原始动力
	运动形式	主要是周转、往复运动
	种类	电动机、气动原动机及液压原动机等

2
各执行构件间运动的协调配合和机械的工作循环图（见表13-1-3）

表13-1-3 运动协调配合关系及机械的工作循环图

要点	主要内容	
运动协调配合关系	彼此独立	单独配置分系统
	需协调配合	各构件动作及速度协调配合
机械的工作循环图	意义	表示机构运动时，各部分运动关系
	制图方法	确定机构中基准件，对另外的机构进行位移参数的绘制从
	分类	分为直线式工作循环图、圆周式工作循环图及直角坐标式工作循环图

四、机构的选型和变异

1
机构的选型

机构选型是指按照要求选择或设计特定机构，具体如表13-1-4所示。

表13-1-4 常用机构的类型及运动特点

运动要求	机构类型
连续回转机构	摩擦传动机构、啮合传动机构、连杆机构等
单向间歇机构	槽轮机构、棘轮机构、不完全齿轮机构、凸轮式间歇机构、齿轮-连杆组合机构等
实现往复移动和往复摆动的机构	连杆机构、凸轮机构、螺旋机构、齿轮齿条机构等
再现轨迹的机构	四杆机构、多杆机构或齿轮-连杆机构、凸轮-连杆组合机构或联动凸轮机构等

2 机构的变异

机构的变异是有多种方法，常用方法如下：① 改变连杆等结构的外形；② 变换机构的机架；③ 选不同的构件为机架；④ 更改主动件的布局。

五、机构的组合（见表13-1-5）

表13-1-5 机构的组合

要点	主要内容
串联组合	分为：一般串联组合和特殊串联组合
并联组合	分为：一般并联组合、特殊并联组合和汇集式并联组合
封闭式组合	分为：一般封闭式组合和反馈封闭式组合
装载式组合	由约束机构、主动机构及从动机构组成，常应用于工程机械中

六、机械系统方案的拟定（见表13-1-6）

表13-1-6 机械系统方案的拟定

要点	主要内容	
拟定内容	系统工作方式、主动件结构及驱动方式、执行机构结构及运动参数、传动系统等	
拟定方法	模仿创造法	详细分析成熟产品，对关键部件进行借鉴与引用，达到设计需求
	功能分解组合法	分解原系统为若干分系统，借鉴成熟产品的部分功能进行组合，最后将系统有机结合，达到设计要求
拟定原则	从确保功能和提升可靠性来看，传动系统尽量简洁，尽可能选用基本结构，合理分配传动比，设计保证人员操作的安全性	
方案评价	评价指标	工作性能、精度、运动稳定程度、经济型及社会性等
	评价方法	常采用专家记分评价法

13.2 课后习题详解

13-1 设计机械系统方案要考虑哪些基本要求？设计的大致步骤如何？

答：（1）系统设计的基本要求主要包括功能性要求、可靠性要求、环保型要求以及经济性要求等。

（2）机械系统的设计步骤：

- ① 确定系统方案及工作原理；
- ② 对机械执行机构及驱动机构的选择与设计；
- ③ 传动系统设计；
- ④ 各个部分尺寸综合设计；
- ⑤ 方案的仿真与分析；
- ⑥ 方案评审。

13-2 为什么要对机械进行功能分析？这对机械系统设计有何指导意义？

答：（1）对机械进行功能分析的原因：

机械系统一般较为复杂，对系统进行用途、使用价值及功能性分析可以确保设备的合理性，对产品的可靠性及经济性、先进性也是十分重要的。

（2）对机械系统设计的指导意义：

对于机械系统的整体设计来说，功能分析是前几步功能，便于从多种机构方案中寻找最佳的解决方案，而且机械系统的功能性是总体特性的关键组成部分，可以为机械整体的工作能力以及总体设计提供依据。是不可分割的一部分。

13-3 什么是机械的工作循环图？可有哪些形式？工作循环图在机械系统设计中有什么作用？是否对各种机械系统设计时都需要首先作出其工作循环图？

答：（1）工作循环图是机械系统的各个运动部件的工作步骤与工序随时间的变化关系，可以表明机械系统循环的情况，也可以描述各个部分及零件的运动特性。

（2）工作循环图主要分为直线式、圆周式以及直角坐标式。

（3）工作循环图在机械传动系统设计中的作用是体现系统中的各个部件的运动行为和动作，可以保证系统中的构件动作协调、衔接紧密，另外循环图是图纸设计的重要部分，可以提供尺寸参考，对于系统的装配与调试也有不可替代的作用。

（4）不能对机械系统设计前绘制工作循环图，因为各个执行构件间存在一定的配合和装调的关系，对于没有这种需要、且运动动作独立的系统不需要绘制工作循环图，协调配合的要求不高的场合不必严格提供循环流程图

13-4 机构选型有哪几种途径？在选型时应考虑哪些问题？

答：机构的选择可以从机构变异、不同类型机构组合、常用机构结构变形以及机构简化。选型时需要进一步考虑机构的工作特点以及工作场合及驱动部分的要求。

13-5 机构的变异与组合各有哪几种方式？

答：机构的变异可以改变结构的外形，变换机架以及选取不同构件作为机架，增加辅助的构件和采用最小阻力定律来改进。

机构的组合是把不同机构组成，主要分为串联式、并联式以及封闭式、装载式组合。

13-6 拟定机械传动方案的基本原则有哪些？

答：拟定机械传动方案的基本原则主要包括保证安全运转、保证高可靠性工作、各个组成部分应该是基本机构、机械效率应保持较高，另外，对于传动机构的顺序也需要合理安排，保证系统的可靠性。

13-7 评价机械系统方案优劣的指标包括哪些方面？

答：一般来说，评价指标主要包括机械的功能性、工作性、动力性、经济性、合理性以及社会性。

13-8 某执行构件作往复移动，行程为100mm，工作行程为近似等速运动，并有急回要求，行程速度变化系数 $K = 1.4$ 。在回程结束后，有2s停歇，工作行程所需时间为5s。设原动机为电动机，其额定转速为960r/min。试设计该执行构件的传动系统。

答：这个传动系统的部件主要分为驱动机构、齿轮传动、凸轮机构、连杆机构和最终的执行机构。

13-9 设计一台盒装食品的尺寸打印机，食品盒为硬纸板制作，尺寸为长×宽×高 = 100mm×30mm×60mm，生产率为60件/min。试设计该机械的传动系统方案。

答：执行构件的传动系统设计如图13-2-1所示。

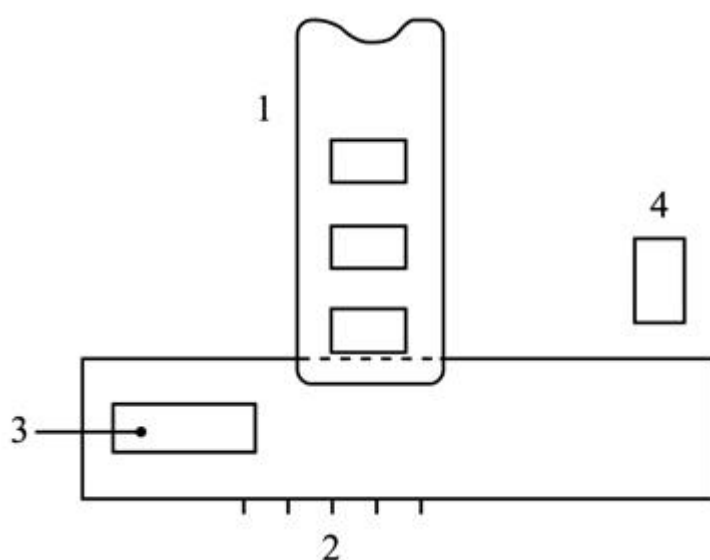


图13-2-1

该机构可以使用带轮进行传动，在上图中，动力为传送带1，构件3和4是由步进电机驱动，传送带1将食品盒推动到机架2上，由构件3推动到构件4上，再打印日期。

13-10 有一四工位料架，供应四种不同的原材料，为节省时间，料架可以正、反转，每次步进（前进或后退）90°，该料架的转动惯量较大，每次停歇的位置应较为准确，每次转位的时间 $\leq 1s$ 。试设计此传动系统的方案。

答：驱动部分采用电动机，使用槽轮机构搭建传动系统，最终将动力传递至执行构件上。

13.3 名校考研真题详解

本章对机械系统的方案进行了简单介绍，没有涉及到本章内容的考研试题，读者简单了解即可。

第14章 机器人机构及其设计

14.1 复习笔记

本章主要介绍了机器人的类型、运动分析、静力和动力分析以及机器人的设计。本章在考试时考查几率较小，只需了解即可。

一、机器人的分类及主要技术指标

1 工业机器人的组成

(1) 组成 (见表14-1-1)

表14-1-1 工业机器人的组成

基本部分	组成	种类/用途
执行机构	连杆机构	机架以及其他主体部分
驱动-传动装置	驱动装置与传动机构	按照驱动方式分为机械式、电气式等
控制系统	控制计算机	指令传递及信息协调
	伺服控制器	分系统控制
智能系统	多方面感知及决策系统	—

(2) 机械手概述

如图14-1-1所示，由机架、腰部、手臂部、姿态机构以及末端执行器组成。

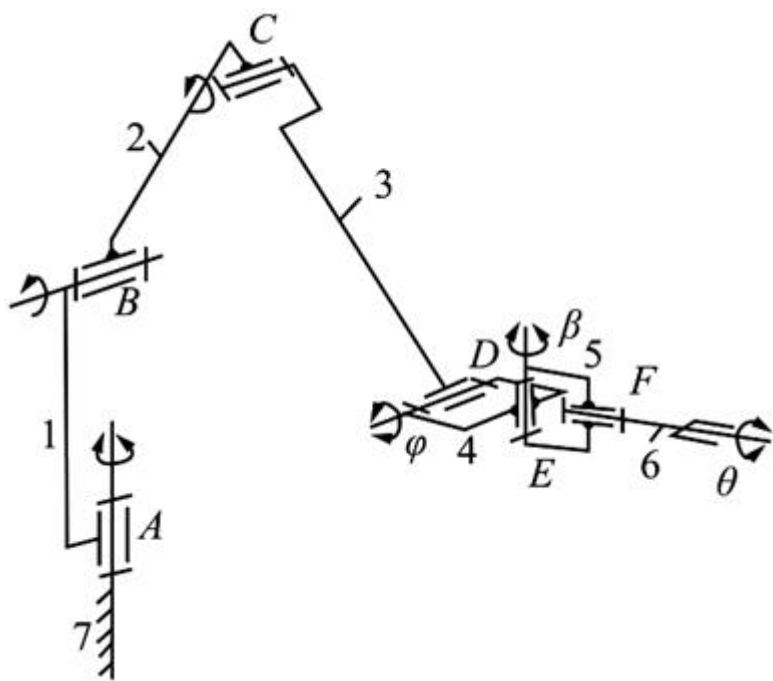


图14-1-1

2 机器人的主要类型

(1) 串联机器人

串联机器人可分为四种类型，如表14-1-2所示。

表14-1-2 串联机器人分类

类型	结构	优点	缺点	应用
直角坐标型	三个移动关节	精度高、控制简便	占地面积大，灵活性差	—
圆柱坐标型	两个移动关节和一个转动关节	占地面积小，灵活性好	位置分辨率低	搬运
球坐标型	两个转动关节和一个移动关节	占地面积小	—	研究少
关节型	三个转动关节	结构紧凑	—	发展成熟，应用广

(2) 并联机器人

并联机器人的关键结构是并联机构。

3 机器人的主要技术指标

- (1) 自由度：描述机器人位姿的参数数量。自由度越多，复杂度越高。
- (2) 工作空间：空间中手腕中心点扫略空间体积。

二、机器人机构的运动分析

1 机器人位置与姿态的确定

(1) 构件的位置和姿态的描述

① 构件位置列阵 r_{ij} 和构件姿态矩阵 R_{ij}

$$r_{ij} = O_iO_j = [x_{iO_j}, y_{iO_j}, z_{iO_j}]^T$$

$$R_{ij} = \begin{bmatrix} \cos(x_i, x_j) & \cos(x_i, y_j) & \cos(x_i, z_j) \\ \cos(y_i, x_j) & \cos(y_i, y_j) & \cos(y_i, z_j) \\ \cos(z_i, x_j) & \cos(z_i, y_j) & \cos(z_i, z_j) \end{bmatrix}$$

式中， r_{ij} 为构件位置列阵； R_{ij} 为构件姿态矩阵。

② 位姿矩阵 M_{ij}

$$\mathbf{M}_{ij} = \begin{bmatrix} \mathbf{R}_{ij} & \mathbf{r}_{ij} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

③ 姿态矩阵的逆阵 $\mathbf{R}_{ij}^{-1}$ 和位姿矩阵的逆阵 $\mathbf{M}_{ij}^{-1}$

$$\mathbf{R}_{ij}^{-1} = \mathbf{R}_{ij}^T = \mathbf{R}_{ji}$$

$$\mathbf{M}_{ij}^{-1} = \mathbf{M}_{ji} = \begin{bmatrix} \mathbf{R}_{ij}^T & -\mathbf{R}_{ij}^T \mathbf{r}_{ij} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

注： $\mathbf{M}_{ij}^{-1} \neq \mathbf{M}_{ij}^T$ 。

(2) 机器人两杆间的位姿矩阵

如图14-1-2所示，建立坐标系 $O_i x_i y_i z_i$ 以及 $O_{i-1} x_{i-1} y_{i-1} z_{i-1}$ ，并定义参数的正方向，则杆 i 相对于杆 $i-1$ 的变换矩阵为

$$\begin{aligned} \mathbf{M}_{i-1,i} &= \begin{bmatrix} \mathbf{R}_{i-1,i}^{\theta_i, \alpha_i} & \mathbf{r}_{i-1,i} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i \cos \alpha_i & \sin \theta_i \sin \alpha_i & h_i \cos \theta_i \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i \cos \alpha_i & -\cos \theta_i \sin \alpha_i & h_i \sin \theta_i \\ 0 & \sin \alpha_i & \cos \alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (14-1-1) \end{aligned}$$

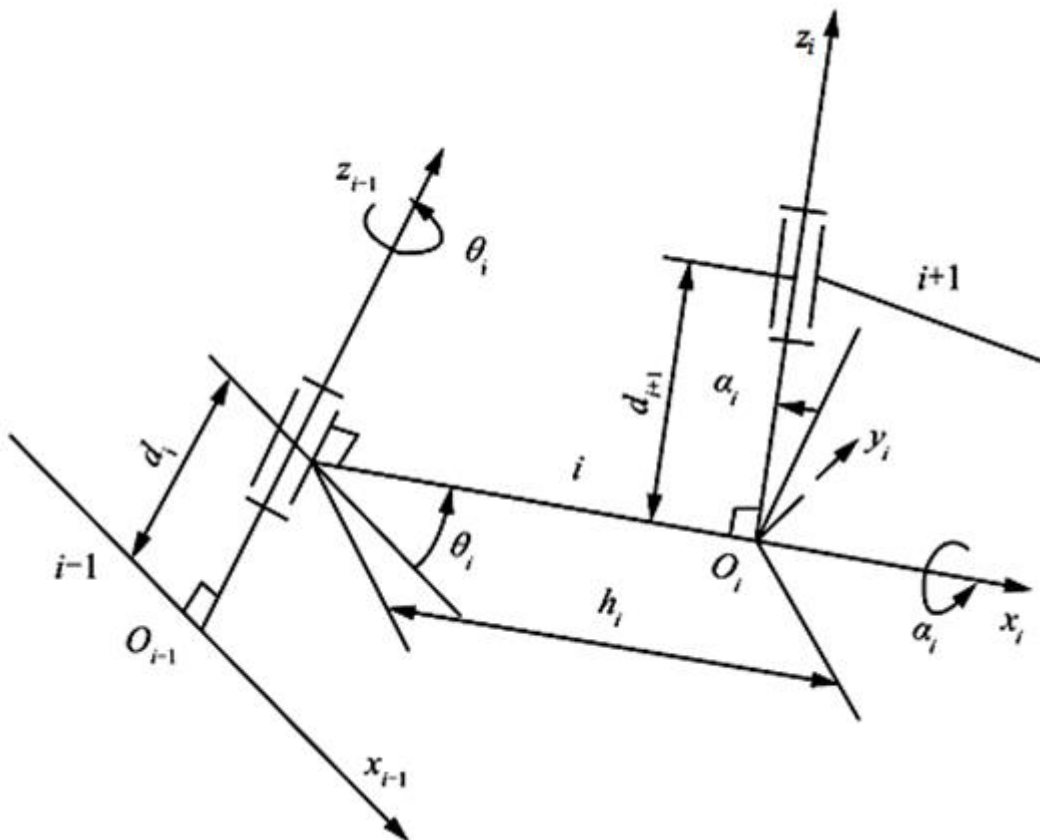


图14-1-2 构件间的位姿关系

2 机器人位姿方程的建立及求解

(1) 位姿方程的建立

如图14-1-3所示，从机座开始，各构件依次标出编号0、1、2、...、n，并建立各构件的坐标系。每两个相邻坐标系之间的位姿矩阵依次为 M_{01} 、 M_{12} 、...、 $M_{n-1, n}$ 。

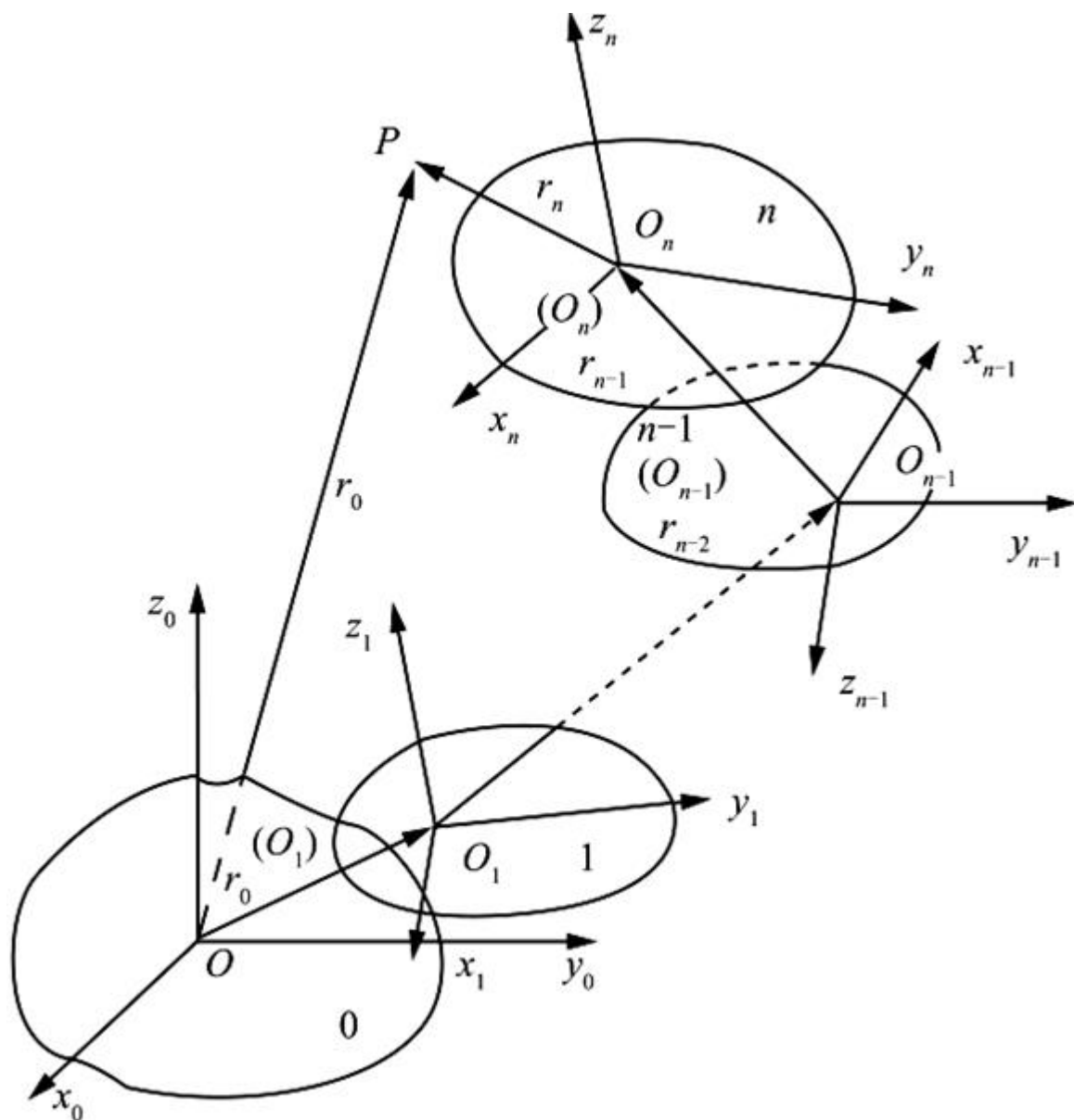


图14-1-3 各构件间的位姿关系

a. 操作机中任一杆相对于机座坐标系的位姿矩阵为

$$M_{0i} = M_{01}M_{12}\dots M_{i-1, i} \quad (14-1-2)$$

b. 末端夹持器的位姿矩阵为

$$\begin{bmatrix} x_P & l & u \\ y_P & m & v \\ z_P & n & w \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = M_{01}M_{12}\dots M_{n-1, n} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ P & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (14-1-3)$$

(2) 机器人位姿运动方程的求解

① 位姿正解

由结构参数、关节参数确定末端执行器位姿矩阵。

② 位姿逆解

由结构参数、末端执行器位姿矩阵确定关节参数，解法较多。

3 机器人机构的速度和加速度分析

(1) 速度分析

在串联式机器人机构中，由位移方程微分确定关节运动速度。该机器人机构末端执行器n上一点P在机座坐标系中的速度为

$$\begin{bmatrix} \mathbf{v}_o \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{\mathbf{r}}_o \\ 0 \end{bmatrix} = \sum_{i=1}^n \mathbf{M}_{01} \mathbf{M}_{12} \cdots \dot{\mathbf{M}}_{i-1,i} \cdots \mathbf{M}_{n-1,n} \begin{bmatrix} \mathbf{r}_n \\ 1 \end{bmatrix} \quad (14-1-4)$$

式中， $\dot{\mathbf{M}}_{i-1,i}$ 可由式(14-1-1)对时间求导求得。

式中，

$$\dot{\mathbf{R}}_{j-1,j} = \frac{d\mathbf{R}_{j-1,j}}{d\theta_j} \dot{\theta}_j \quad (14-1-5)$$

(2) 加速度分析

由速度方程微分确定关节运动加速度。此外，速度及加速度分析也有逆解问题。

三、机器人机构的静力和动力分析

1 静力分析

如图14-1-4所示，任取两杆i与i+1，作用在杆i+1上的力和力矩表示为 $\mathbf{F}_{i+1}^{(i+1)}$ 和 $\mathbf{M}_{i+1}^{(i+1)}$ ；杆i上的重力 G_i 在机座坐标系 $O_0x_0y_0z_0$ 中表示为 $G_i^{(0)}$ 。杆i上 S_i 点和 O_{i+1} 点在坐标系 $O_ix_iz_i$ 中的位置矢量为 $\mathbf{r}_{Si}$ 和 $\mathbf{r}_{i+1}$ 。

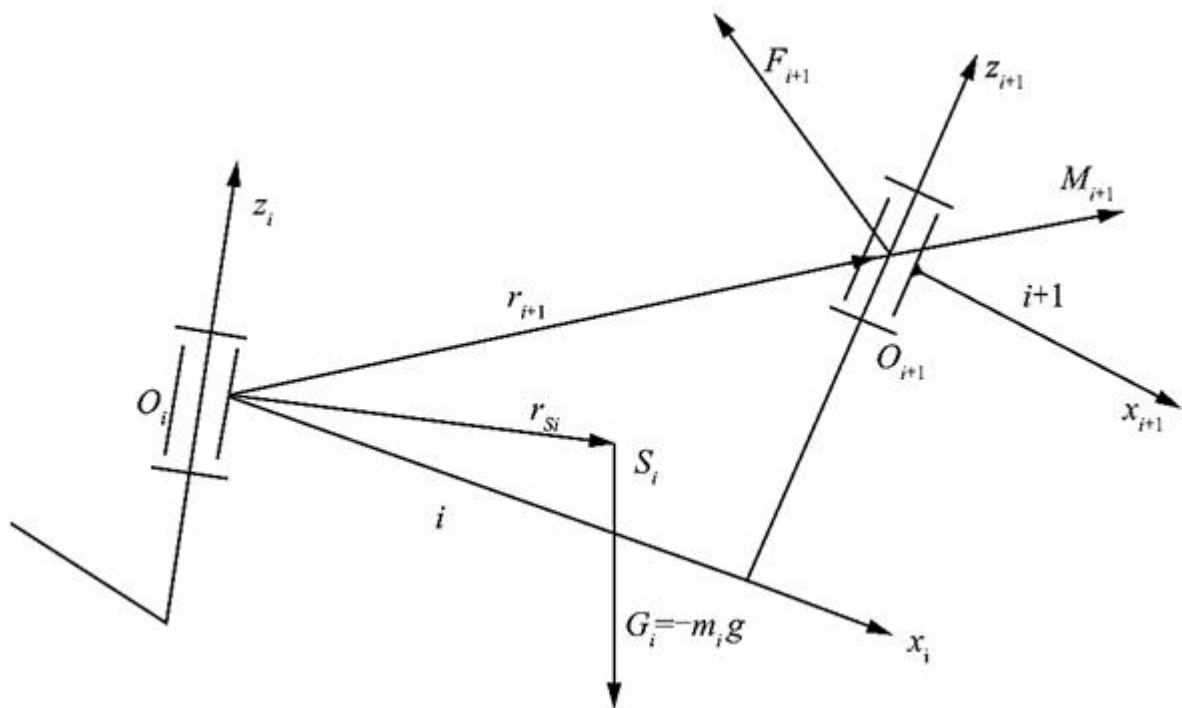


图14-1-4 静力分析

(1) 两相邻杆间力的传递关系为

$$F_i^{(i)} = F_{i+1}^{(i)} + G_i^{(i)} = R_{i+1,i} F_{i+1}^{(i+1)} + R_{i0} G_i^{(0)}$$

$$\begin{aligned} M_i^{(i)} &= M_{i+1}^{(i)} + r_{i+1} \times F_{i+1}^{(i)} + r_{Si} \times G_i^{(i)} \\ &= R_{i+1,i} M_{i+1}^{(i+1)} + r_{i+1} \times R_{i+1,i} F_{i+1}^{(i+1)} + r_{Si} \times R_{i0} G_i^{(0)} \end{aligned}$$

(2) 关节点O_i上的力和力矩分别为

$$F_{0i}^{(i)} = R_{i0} F_w^{(0)} + \sum_{j=i}^n R_{j0} G_j^{(0)}$$

$$M_{0i}^{(i)} = R_{i0} M_w^{(0)} + \sum_{j=i}^n r_{sj} \times R_{j0} G_j^{(0)}$$

求出力 $F_{0i}^{(i)}$ 和力矩 $M_{0i}^{(i)}$ 在 x_i 和 z_i 轴上的分量，即得到关节力和关节力矩。

2 动力分析

动态条件下的静力学分析可近似为机械臂动力学分析。

四、机器人机构的设计

1 工业机器人机构设计（见表14-1-3）

表14-1-3 工业机器人结构设计

要点	主要内容	
手臂机构	功能要求	回转、升降等
	自由度要求	2~3 个自由度
	设计要点	结构形式设计
手腕机构	功能要求	回转、摆动等
	自由度要求	一般为 1~2 个
	设计要点	结构减重、避免诱导运动
末端执行器	分类	根据结构形式以及夹持、驱动方式分为几种类型，常见为机械式夹持器和液压执行器等
	设计要点	结构减重、加持精度提升

2 其他机器人机构设计简介（见表14-1-4）

表14-1-4 其他机器人机构设计

类别		结构组成及特点	设计形式及要点	
轮式机器人	普通轮式机器人	两自由度，需要两驱动器	舵轮驱动	驱动轮与脚轮分离
	全方位轮式机器人（球形轮和麦卡姆轮）	两移动一转动	滚子与驱动轮组合设计	
步行机器人		结构复杂，环境适应度高	考虑机器人行走时的静态稳定性和动态稳定性	
灵巧手		具有 2~4 自由度，结构简单	—	

14.2 课后习题详解

14-1 何谓工业机器人？什么是智能机器人？什么是仿生机器人？机器人与一般自动控制机器有何本质的区别？

答：（1）工业机器人是应用于工业领域的智能机器人，可采用编程的方式实现人工控制。

（2）智能机器人包含工业机器人，具备感受和理解外部环境的能力，可自主完成一定的拟人化任务。

（3）仿生机器人具有模仿生物行为的功能，一定程度上可以替代人类工作。

（4）机器人主要体现是拟人的特性，相比于一般的自动控制机器，机器人可更好地表现智能性和环境适应性。

14-2 机器人学与哪些学科有密切的关系？机器人学的发展对机械学科会产生什么影响？

答：（1）机器人学是一门交叉学科，与力学、机械学、电工电子学、自动控制技术、传感技术以及计算机控制技术联系紧密。

（2）机器人学科的发展对机械学科影响巨大，逐渐成为机械学科的基础知识与关键技术，从而将机械学科融合为多学科交叉学科。

14-3 何谓机器人的自由度、灵活度和工作空间？这些机器人的技术指标之间有无联系？它们对机器人的工作性能及应用有什么影响？

答：（1）① 机器人的自由度是描述机器人目前位置的独立坐标数目；

② 灵活度是指末端机构工作时所能采用的位姿数量；

③ 工作空间是指机器人各部件所能扫过的空间，是工作范围的具体表现。

（2）关系：一般来说，机器人的自由度越多，本身的灵活度也会增加，利于工作空间的扩展。

（3）影响：

① 机器人的自由度越高，灵活度也就越高，针对同一姿态可对应关节参数也就越多，工作能力也就越强；

② 机器人的自由度越高时，其构造越复杂，一般体积也就越大。

14-4 试画出直角坐标型（图14-2-1）、球坐标型（图14-2-2）和关节型（图14-2-3）操作机的工作空间简图，并分析比较这些操作机的工作性能和适宜的作业范围。

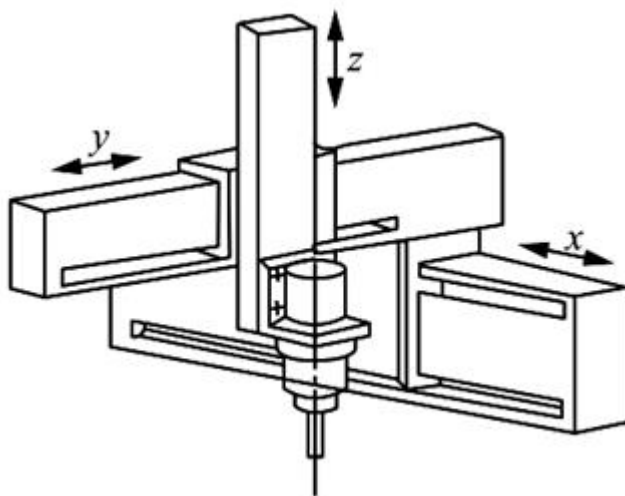


图14-2-1

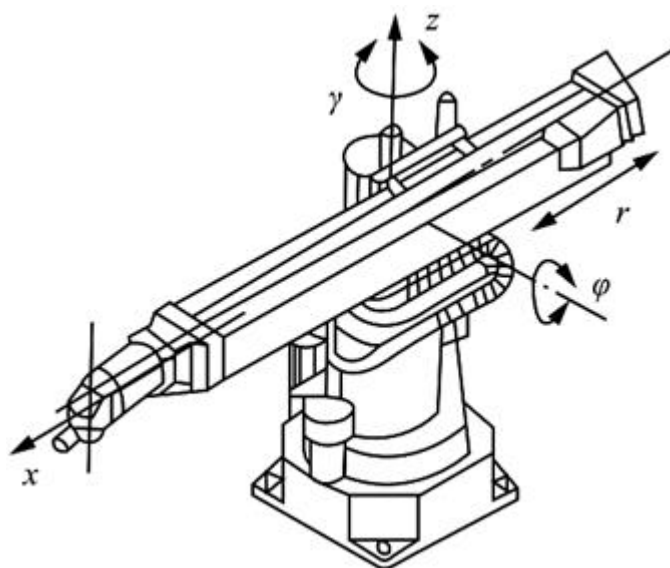
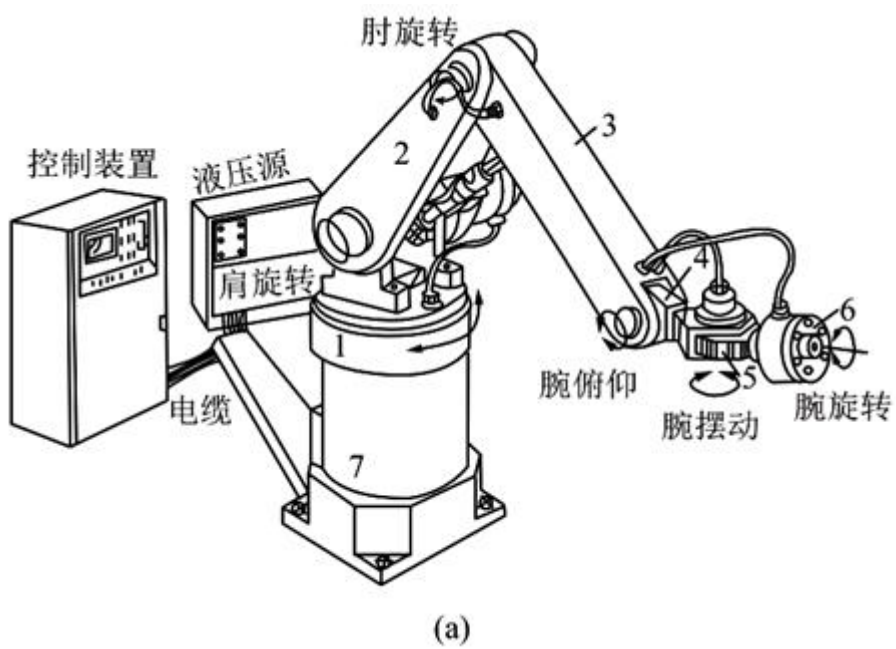
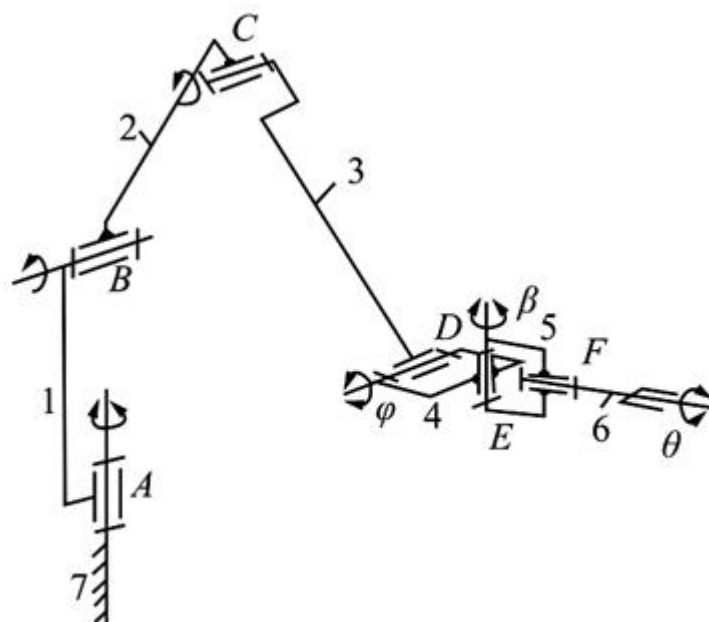


图14-2-2





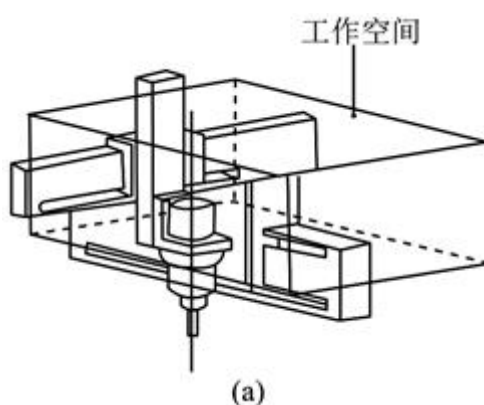
(b)

图14-2-3

答：（1）直角坐标型操作机工作空间范围如图14-2-4（a）所示。直角坐标型操作机具有三个移动关节，可使手部产生三个相互独立的位移。这种机器人采用坐标定位，工作精度较高，易于实现计算机智能控制，但是自身的体积较大，工作空间受限，灵活性较低。

（2）球坐标型操作机工作空间范围如图14-2-4（b）所示。球坐标型操作机具有两个转动关节和一个移动关节。这种机器人结构紧凑，占地面积较小，操作较为灵活，但是其控制精准度低于直角坐标型机器人。

（3）关节型操作机工作空间范围如图14-2-4（c）所示。关节型操作机具有三个转动关节，又有垂直关节和水平关节两种布置形式。这种类型的机器人占地面积小，工作空间一般较大，垂直型关节机器人刚性大，水平型关节机器人柔性一般较大，这种形式的驱动系统较复杂，运动学反解较困难，这种形式的结构应用范围最广。



(a)

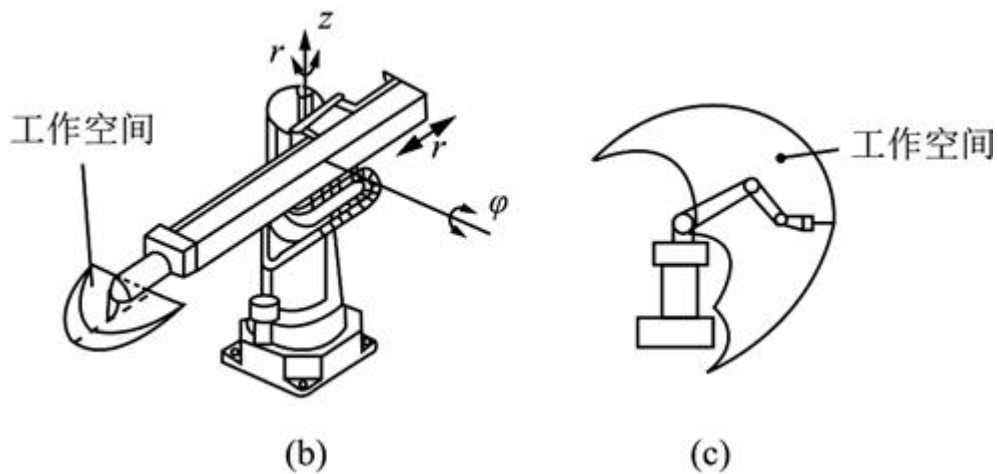


图14-2-4

14-5 如图14-2-5所示为一个三自由度平面机器人机构。已知机器人机构的结构尺寸和输入运动参数 θ_1 、 θ_2 及 θ_3 ，如图14-2-5所示。试求该机器人机构末端执行器的位姿方程。

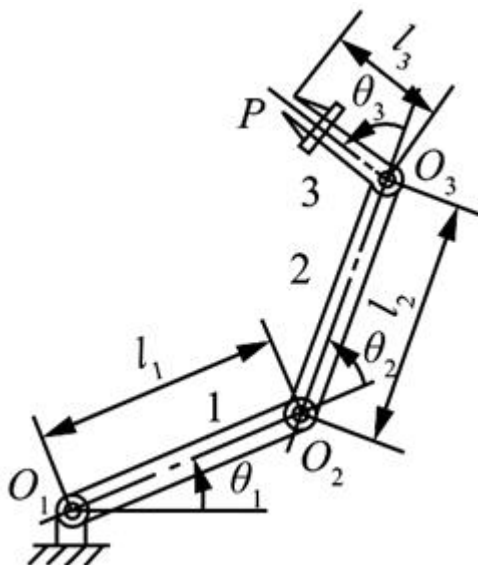


图14-2-5

解：如图14-2-6所示，建立坐标系，标出各杆的结构参数和关节运动参数。其中结构参数有： $h_1 = l_1$ ， $h_2 = l_2$ ， $h_3 = 0$ ， $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$ （ z_0 、 z_1 、 z_3 平行）， $d_1 = d_2 = d_3 = 0$ ；各关节运动参数为： θ_1 、 θ_2 、 θ_3 。

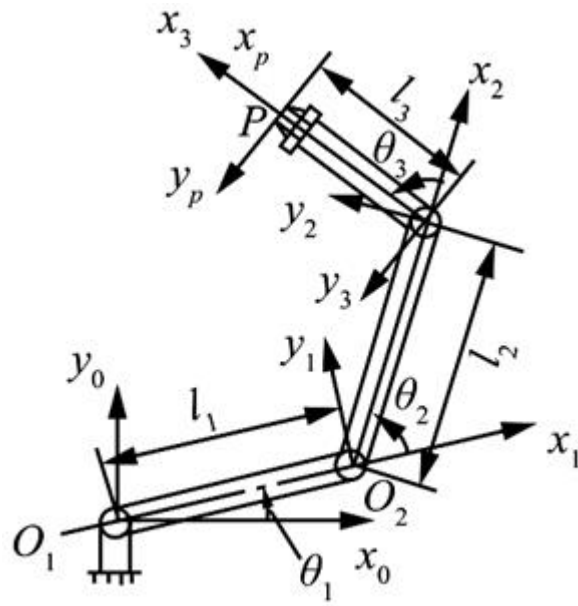


图14-2-6

两杆间的位姿矩阵为

$$M_{01} = \begin{bmatrix} \cos \theta_1 & -\sin \theta_1 & 0 & l_1 \cos \theta_1 \\ \sin \theta_1 & \cos \theta_1 & 0 & l_1 \sin \theta_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M_{12} = \begin{bmatrix} \cos \theta_2 & -\sin \theta_2 & 0 & l_2 \cos \theta_2 \\ \sin \theta_2 & \cos \theta_2 & 0 & l_2 \sin \theta_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M_{23} = \begin{bmatrix} \cos \theta_3 & -\sin \theta_3 & 0 & 0 \\ \sin \theta_3 & \cos \theta_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

机器人机构末端执行器的位姿方程为

$$M_{0P} = M_{01} M_{12} M_{23} = \begin{bmatrix} l_3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} l_1 \cos \theta_1 + l_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) + l_3 \cos(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) & \cos(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) & 0 \\ l_1 \sin \theta_1 + l_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) + l_3 \sin(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) & \sin(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

14-6 如图14-2-7所示为一个三自由度转动关节机器人机构。已知其结构尺寸和关节转角如图14-2-7所示。试求该操作机末端执行器的位姿方程。

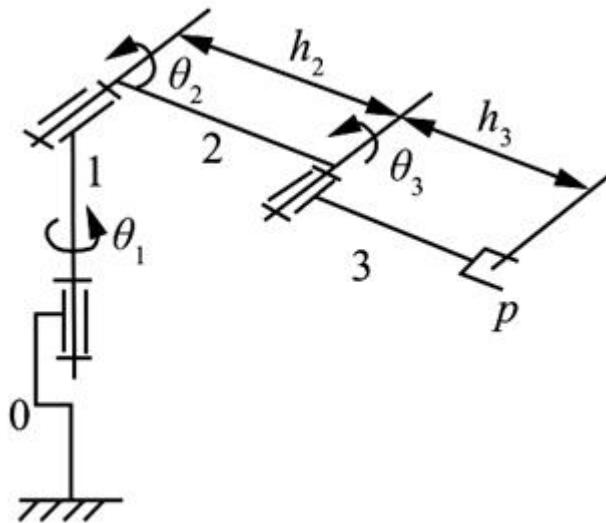


图14-2-7

解：建立坐标系，如图14-2-8所示，并标出各杆的结构参数和关节运动参数。其中， $h_1 = 0$ ， $h_2 = l_2$ ， $h_3 = 0$ ， $\alpha_1 = 90^\circ$ ($z_1 \perp z_0$)， $\alpha_2 = \alpha_3 = 0$ (z_1, z_2, z_3 平行)， $d_1 = d_2 = d_3 = 0$ ；各关节运动参数为： $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ 。

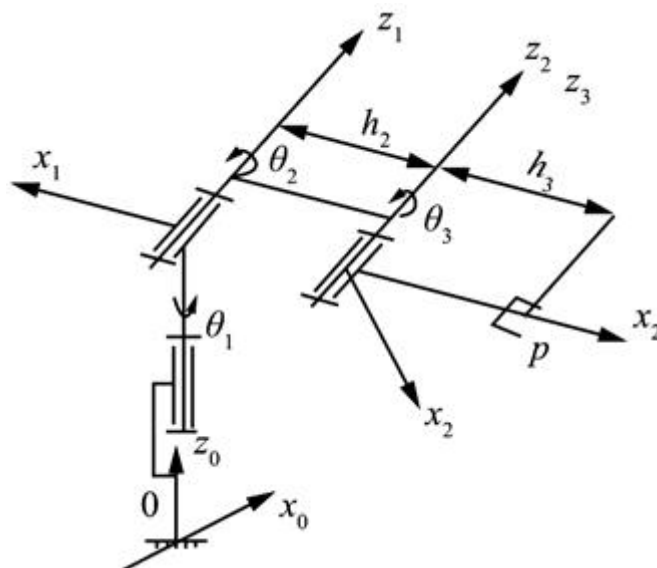


图14-2-8

两杆间的位姿矩阵为

$$\mathbf{M}_{01} = \begin{bmatrix} \cos \theta_1 & 0 & \sin \theta_1 & 0 \\ \sin \theta_1 & 0 & -\cos \theta_1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{M}_{12} = \begin{bmatrix} \cos \theta_2 & -\sin \theta_2 & 0 & h_2 \cos \theta_2 \\ \sin \theta_2 & \cos \theta_2 & 0 & h_2 \sin \theta_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{M}_{23} = \begin{bmatrix} \cos \theta_3 & -\sin \theta_3 & 0 & 0 \\ \sin \theta_3 & \cos \theta_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

操作机末端执行器的位姿方程为

$$\begin{aligned} \mathbf{M}_{0P} &= \mathbf{M}_{01} \mathbf{M}_{12} \mathbf{M}_{23} \begin{bmatrix} h_3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} h_2 \cos \theta_1 \cos \theta_2 + h_3 \cos \theta_1 \cos(\theta_2 + \theta_3) & \cos \theta_1 \cos(\theta_2 + \theta_3) & \sin \theta_1 \\ h_2 \sin \theta_1 \cos \theta_2 + h_3 \sin \theta_1 \cos(\theta_2 + \theta_3) & \sin \theta_1 \cos(\theta_2 + \theta_3) & -\cos \theta_1 \\ h_2 \sin \theta_2 + h_3 \sin(\theta_2 + \theta_3) & \sin(\theta_2 + \theta_3) & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

14-7 在题14-6中，试求该机器人机构的位姿逆解。

解：根据题意，P点的坐标 x_p 、 y_p 、 z_p ，单位矢量 a 、 b 的方向余弦 l 、 m 、 n 和 u 、 v 、 w 为已知。

机器人机构末端执行器的位姿矩阵为

$$\begin{bmatrix} x_p & l & u \\ y_p & m & v \\ z_p & n & w \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \mathbf{M}_{01} \mathbf{M}_{12} \mathbf{M}_{23} \begin{bmatrix} h_3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (1)$$

用 $\mathbf{M}_{01}$ 的逆矩阵

$$\begin{aligned} \mathbf{M}_{01}^{-1} &= \begin{bmatrix} \cos \theta_1 & 0 & \sin \theta_1 & 0 \\ \sin \theta_1 & 0 & -\cos \theta_1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \\ &= \begin{bmatrix} \cos \theta_1 & \sin \theta_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \sin \theta_1 & -\cos \theta_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

乘式①两端，可得

$$\begin{aligned} &\begin{bmatrix} \cos \theta_1 & \sin \theta_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \sin \theta_1 & -\cos \theta_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_p & l & u \\ y_p & m & v \\ z_p & n & w \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \cos \theta_2 & -\sin \theta_2 & 0 & h_2 \cos \theta_2 \\ \sin \theta_2 & \cos \theta_2 & 0 & h_2 \sin \theta_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos \theta_3 & -\sin \theta_3 & 0 & 0 \\ \sin \theta_3 & \cos \theta_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} h_3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

由上式可得方程

$$x_p \cos \theta_1 + y_p \sin \theta_1 = h_3 \cos (\theta_2 + \theta_3) + h_2 \cos \theta_2 \quad (2)$$

$$z_p = h_3 \sin (\theta_2 + \theta_3) + h_2 \sin \theta_2 \quad (3)$$

$$x_p \sin \theta_1 - y_p \cos \theta_1 = 0 \quad (4)$$

$$\text{解得: } \theta_1 = \arctan \frac{y_p}{x_p}$$

由②² + ③²两边分别相加得

$$\begin{aligned} (x_p \cos \theta_1 + y_p \sin \theta_1)^2 + (z_p)^2 &= h_3^2 + h_2^2 + 2h_2 h_3 \cos \theta_3 \\ \theta_3 &= \arccos \left[\frac{(x_p \cos \theta_1 + y_p \sin \theta_1)^2 + (z_p)^2 - h_3^2 - h_2^2}{2h_2 h_3} \right] \end{aligned}$$

由式②可得

$$\begin{aligned} x_p \cos \theta_1 + y_p \sin \theta_1 &= h_3 \cos (\theta_2 + \theta_3) + h_2 \cos (\theta_2 + \theta_3 - \theta_3) = h_3 \cos (\theta_2 + \theta_3) + h_2 [\cos (\theta_2 + \theta_3) \cos \theta_3 + \sin (\theta_2 + \theta_3) \sin \theta_3] \\ &= (h_3 + h_2 \cos \theta_3) \cos (\theta_2 + \theta_3) + h_2 \sin \theta_3 \sin (\theta_2 + \theta_3) \end{aligned}$$

$$(h_3 + h_2 \cos \theta_3) = A; \quad h_2 \sin \theta_3 = B; \quad \cos \varphi = \frac{A}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

由原式 $x_p \cos \theta_1 + y_p \sin \theta_1 = \cos (\varphi - \theta_2 - \theta_3)$ 变形可得

$$\theta_2 = \varphi - \theta_3 - \arccos (x_p \cos \theta_1 + y_p \sin \theta_1)$$

14-8 在题14-6中, 若设其各主动杆件的角速度分别为 $\omega_1 = \dot{\theta}_1$, $\omega_2 = \dot{\theta}_2$ 及 $\omega_3 = \dot{\theta}_3$, 而其角加速度均为0, 试求该机器人机构末端执行器上工具中心点P的速度 $v_p^{(0)}$ 、加速度 $a_p^{(0)}$ 和杆3的角速度 $\omega_3^{(0)}$ 及角加速度 $a_3^{(0)}$ 。

解: 根据题意, 机器人机构末端执行器的位置矩阵方程为

$$\begin{bmatrix} x_p \\ y_p \\ z_p \\ 1 \end{bmatrix} = M_{01} M_{12} M_{23} \begin{bmatrix} h_3 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

即

$$\begin{bmatrix} r_p^{(0)} \\ 1 \end{bmatrix} = M_{01} M_{12} M_{23} \begin{bmatrix} r_p^{(3)} \\ 1 \end{bmatrix} \quad (1)$$

将式①对时间求导可得

$$\begin{bmatrix} v_p^{(0)} \\ 1 \end{bmatrix} = \sum_{i=1}^3 M_{01} \cdots \dot{M}_{i-1,i} \cdots M_{2,3} \begin{bmatrix} r_p^{(3)} \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2)$$

解该矩阵方程即可求得速度 $v_p^{(0)}$

$$\begin{bmatrix} a_p \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_3 [-\cos \theta_1 \sin(\theta_2 + \theta_3) \cdot (\omega_2 + \omega_3) - \cos(\theta_2 + \theta_3) \sin \theta_1 \cdot \omega_1] - \\ h_2 (\omega_1 \cos \theta_2 \sin \theta_1 + \omega_2 \cos \theta_1 \sin \theta_2) \\ h_3 [\omega_1 \cos \theta_1 \cos(\theta_2 + \theta_3) - (\omega_2 + \omega_3) \sin(\theta_2 + \theta_3) \sin \theta_1] + \\ h_2 (\omega_1 \cos \theta_2 \cos \theta_1 + \omega_2 \sin \theta_1 \sin \theta_2) \\ h_3 (\omega_2 + \omega_3) \cos(\theta_2 + \theta_3) + \omega_2 h_2 \cos \theta_2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

将式②对时间求导可得

$$\begin{bmatrix} a_p^{(0)} \\ 1 \end{bmatrix} = \sum_{i=1}^3 M_{01} \cdots \ddot{M}_{i-1,i} \cdots M_{2,3} \begin{bmatrix} r_p^{(3)} \\ 1 \end{bmatrix} + 2 \sum_{i=1}^2 \sum_{j=i+1}^3 M_{01} \cdots \dot{M}_{i-1,i} \cdots \dot{M}_{j-1,j} \cdots M_{2,3} \begin{bmatrix} r_p^{(3)} \\ 1 \end{bmatrix} \quad (3)$$

解该矩阵方程即可求得加速度 $a_p^{(0)}$

$$\begin{bmatrix} \mathbf{a}_p \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_3[2 \sin \theta_1 \sin(\theta_2 + \theta_3) \cdot \omega_1(\omega_2 + \omega_3) - (\omega_2 + \omega_3)^2 \cos \theta_1 \cos(\theta_2 + \theta_3) \\ -\omega_1^2 \cos \theta_1 \cos(\theta_2 + \theta_3)] - h_2(\omega_1^2 \cos \theta_1 \cos \theta_2 - 2\omega_1 \omega_2 \sin \theta_1 \sin \theta_2 + \omega_2^2 \cos \theta_1 \cos \theta_2) \\ h_3[-\omega_1^2 \sin \theta_1 \cos(\theta_2 + \theta_3) - 2\omega_1(\omega_2 + \omega_3) \sin(\theta_2 + \theta_3) \cos \theta_1 - \\ (\omega_2 + \omega_3)^2 \sin \theta_1 \cos(\theta_2 + \theta_3)] + h_2(-\omega_1^2 \sin \theta_1 \cos \theta_2 - 2\omega_1 \omega_2 \cos \theta_1 \sin \theta_2 - \\ \omega_2^2 \sin \theta_1 \cos \theta_2) - h_3(\omega_2 + \omega_3)^2 \sin(\theta_2 + \theta_3) - \omega_2^2 h_2 \sin \theta_2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

根据题14-6可知，操作机两杆间的方向余弦矩阵为

$$R_{01} = \begin{bmatrix} \cos \theta_1 & 0 & \sin \theta_1 \\ \sin \theta_1 & 0 & -\cos \theta_1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$R_{12} = \begin{bmatrix} \cos \theta_2 & -\sin \theta_2 & 0 \\ \sin \theta_2 & \cos \theta_2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_{23} = \begin{bmatrix} \cos \theta_3 & -\sin \theta_3 & 0 \\ \sin \theta_3 & \cos \theta_3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

因为角速度矢量 $\dot{\theta}_i$ 在坐标系 $x_i y_i z_i$ 中可以表示为 $\dot{\theta}_i^{(i)} = [0, 0, \dot{\theta}_i]^T$ ，而在机座坐标系 $x_0 y_0 z_0$ 中表示为 $\dot{\theta}_i^{(0)}$ ，即 $\dot{\theta}_i^{(0)} = R_{01} R_{12} \cdots R_{i-1,i} \dot{\theta}_i^{(i)}$ ，所以杆3的角速度为

$$\omega_3^{(0)} = \sum_{i=1}^3 \dot{\theta}_i^{(0)} = \sum_{i=1}^3 R_{01} R_{12} \cdots R_{23} \dot{\theta}_i^{(i)}$$

$$\begin{bmatrix} \omega_3 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (\omega_1 + \omega_2 + \omega_3) \sin \theta_1 \\ -(\omega_1 + \omega_2 + \omega_3) \cos \theta_1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (4)$$

将式④ 对时间求导可得

$$\alpha_3^{(0)} = \sum_{i=1}^3 R_{01} \cdots R_{23} \ddot{\theta}_i^{(i)} + \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^i R_{01} \cdots \dot{R}_{j-1,j} \cdots R_{i-1,i} \dot{\theta}_i^{(i)}$$

解该矩阵方程即可求得角加速度 $\alpha_3^{(0)}$

$$\begin{bmatrix} \alpha_3 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \omega_1 \sin \theta_1 (-\sin \theta_1 + \omega_2 \cos \theta_1 + \omega_3 \cos \theta_1) \\ \omega_1 \sin \theta_1 \cos \theta_1 (1 - \omega_2 - \omega_3) \\ 0 \end{bmatrix}$$

14-9 如图14-2-9所示为PUMA560机器人机构的轴测简图，已知其结构尺寸及运动关节参数如图14-2-9所示。试绘制该机器人机构的机构运动简图，并列出其机器人机构的运动学方程。

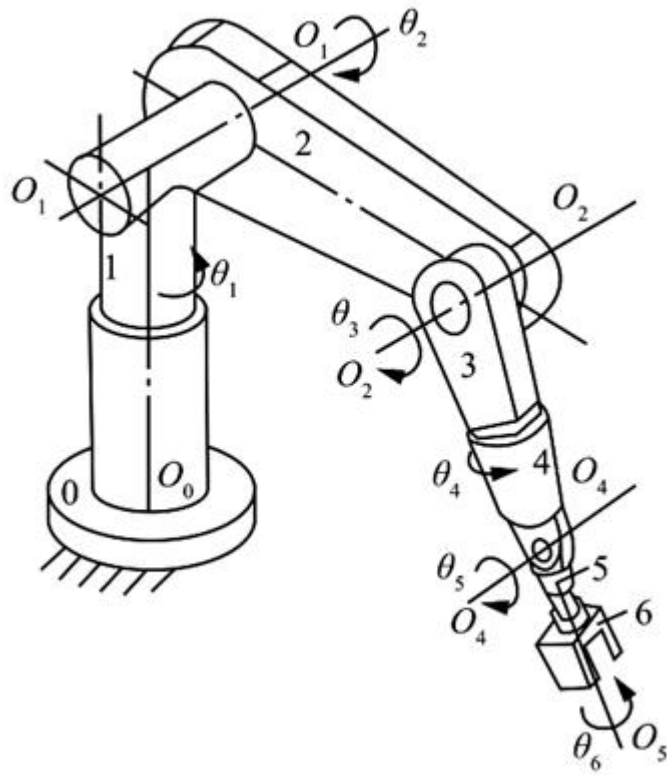


图14-2-9

解：机器人机构的机构运动简图，如图14-2-10所示。

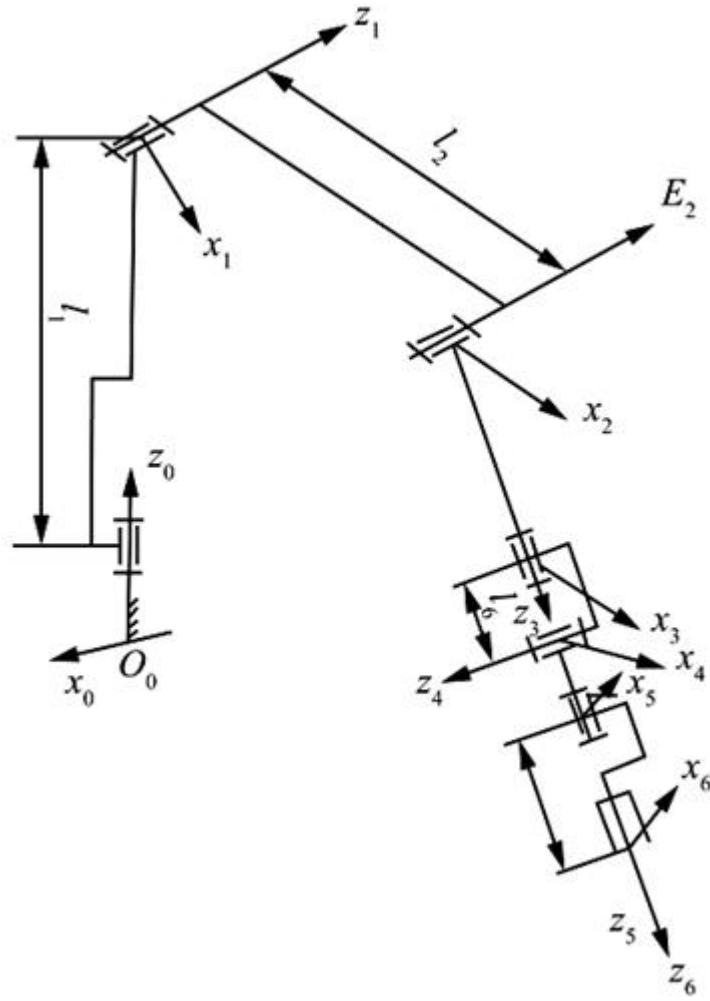


图14-2-10

建立坐标系，并标出各杆的结构参数和关节运动参数，其中，各杆的结构参数有： $h_2 = l_2$, $h_1 = h_3 = h_4 = h_5 = h_6 = 0$, $\alpha_1 = \alpha_3 = \alpha_4 = \alpha_5 = 90^\circ$, $\alpha_2 = \alpha_6 = 0$, $d_1 = l_1$, $d_4 = l_4$, $d_6 = l_6$, $d_2 = d_3 = d_5 = 0$; 各关节运动参数为： θ_1 、 θ_2 、 θ_3 、 θ_4 、 θ_5 、 θ_6 。

两杆间的位姿矩阵分别为

$$\begin{aligned}
 M_{01} &= \begin{bmatrix} \cos \theta_1 & 0 & \sin \theta_1 & 0 \\ -\sin \theta_1 & 0 & \cos \theta_1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & l_1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} & M_{12} &= \begin{bmatrix} \cos \theta_2 & \sin \theta_2 & 0 & l_2 \cos \theta_2 \\ -\sin \theta_2 & \cos \theta_2 & 0 & -l_2 \cos \theta_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
 M_{23} &= \begin{bmatrix} \sin \theta_3 & 0 & \cos \theta_3 & l_3 \cos \theta_3 \\ \cos \theta_3 & 0 & -\sin \theta_3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} & M_{34} &= \begin{bmatrix} \cos \theta_4 & 0 & \sin \theta_4 & 0 \\ -\sin \theta_4 & 0 & \cos \theta_4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & l_4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
 M_{45} &= \begin{bmatrix} \cos \theta_5 & 0 & -\sin \theta_5 & -l_5 \sin \theta_5 \\ \sin \theta_5 & 0 & \cos \theta_5 & l_5 \cos \theta_5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} & M_{56} &= \begin{bmatrix} \cos \theta_6 & \sin \theta_6 & 0 & 0 \\ -\sin \theta_6 & \cos \theta_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & l_6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

机器人机构的运动学方程为： $M_{06} = M_{01}M_{12}M_{23}M_{34}M_{45}M_{56}$

14-10 在题14-9中，试求PUMA560机器人机构运动学方程的逆解。

解：根据题意，构件6在坐标系 $O_0x_0y_0z_0$ 中的位姿矩阵 M_{06} 为已知。

由题13-9可知操作机的运动方程

$$M_{06} = M_{01}M_{12}M_{23}M_{34}M_{45}M_{56} \quad ①$$

用 M_{01} 的逆矩阵 M_{01}^{-1} 同时乘式① 两边，可得

$$M_{01}^{-1}M_{06} = M_{12}M_{23}M_{34}M_{45}M_{56}$$

经矩阵运算，根据相等矩阵的对应元素相等可以得到一个六个对应方程组成的方程组，最后解该方程组可分别求得 θ_1 、 θ_2 、 θ_3 、 θ_4 、 θ_5 、 θ_6 。

14-11 如图14-2-11所示为两种具有三个自由度的手腕机构，其中图（a）为一偏置式手腕机构，图（b）为一球形手腕机构。试分析这两种手腕机构的结构，它们是如何实现手部回转运动 θ 、俯仰运动 β 和偏摆运动 φ 的，是否会产生“诱导运动”？

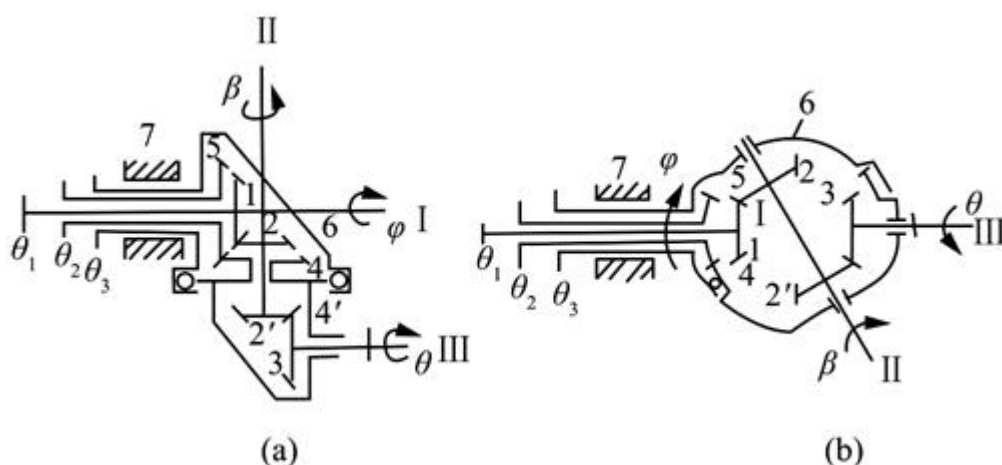


图14-2-11

答：（1）对于偏置式手腕机构：

① θ_1 的转动带动锥齿轮1的转动，通过双联锥齿轮2-2'带动锥齿轮3的转动，从而实现手部回转运动 θ ；

② θ_2 的转动带动锥齿轮5的转动，再传到锥齿轮4上，从而实现手部俯仰运动 β ；

③ 同时轴III也绕轴II转动，进而带动锥齿轮3转动，产生了“诱导运动”；

④ θ_3 的转动带动整个手腕机构绕轴I转动，从而实现手部偏摆运动 φ 。

（2）对于球形手腕机构：

① θ_1 的转动带动锥齿轮1的转动，通过双联锥齿轮2-2'带动锥齿轮3的转动，从而实现手部回转运动 θ ；

② θ_2 的转动带动锥齿轮5的转动，使得整个手腕机构绕轴II转动，从而实现手部俯仰运动 β ，同时轴III绕轴II的转动带动锥齿轮3的转动，产生了“诱导运动”；

③ θ_3 的转动带动整个手腕机构绕轴I转动，从而实现手部偏摆运动 φ ，同时轴II的回转带动锥齿轮2-2'的转动，进而引起锥齿轮3的转动，产生“诱导运动”。

14-12 如图14-2-12所示为一具有多自由度的关节式机器人机构及其驱动-传动系统运动简图。试分析其大臂2、小臂3及手部8运动是如何实现的？为什么手腕机构及小臂驱动电动机5、6要安装在大臂的后端处？

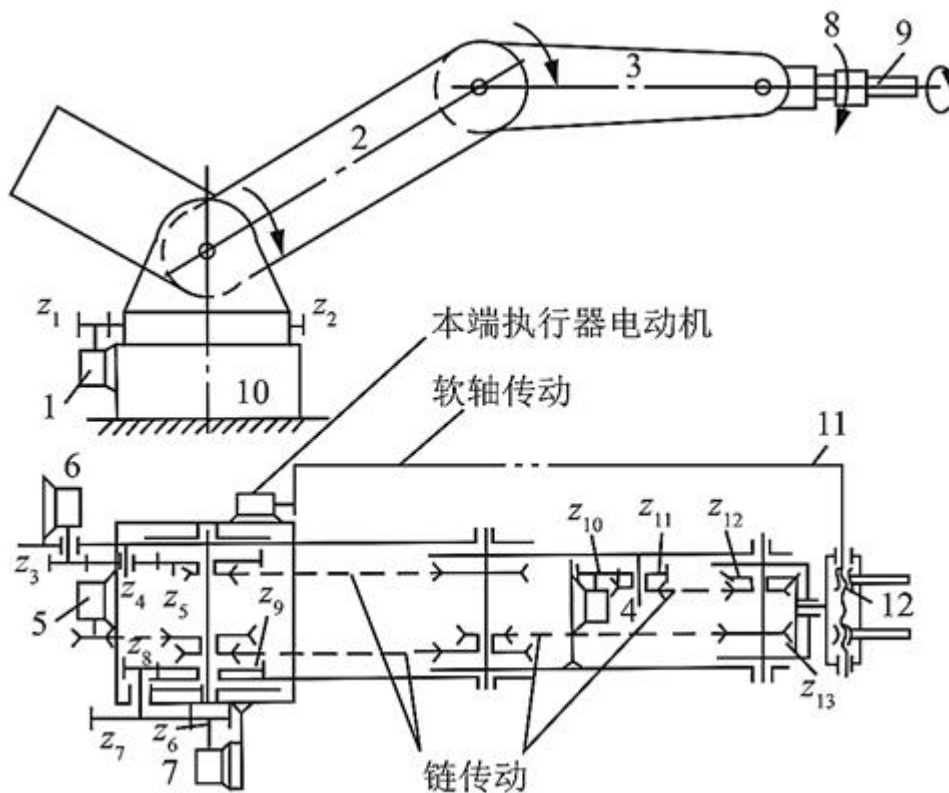


图14-2-12

答：（1）① 大臂驱动电机7的转动带动齿轮6的转动，通过双联齿轮7、8带动齿轮9转动，从而实现大臂2绕固定轴的运动；

② 小臂驱动电机6的转动带动齿轮3的转动，通过齿轮4带动双联齿轮5的转动，再通过一级链传动实现小臂3的运动；

③ 手部驱动电机5的转动通过三级链传动实现手部8的运动。

（2）手腕机构及小臂驱动电机5、6安装在大臂的后端处，目的是：

① 减轻手臂的载荷，使得手腕部件的结构紧凑，减小其重量和体积，以利于手腕驱动传动装置的布置；

② 提高手腕动作的精确性和装配调整的方便性。

14.3 名校考研真题详解

本章对工业机器人机构及其设计进行了简单介绍，没有涉及到本章内容的考研试题，读者简单了解即可。